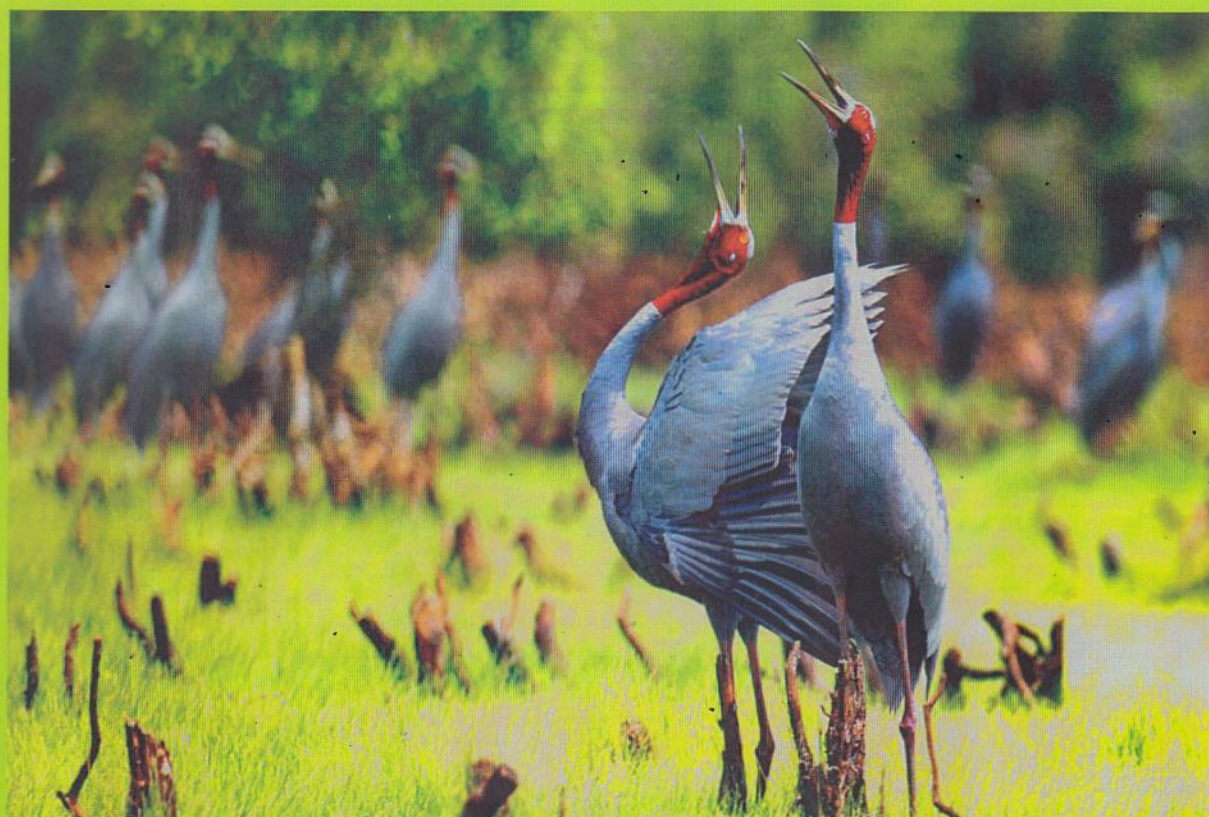


CHỦ BIÊN
NGUYỄN VĂN MẬU - HỒ VĂN THỐNG

Kỷ yếu
HỘI THẢO KHOA HỌC
**CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN HỌC
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI**

**KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
VÀ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ**



Đồng Tháp, tháng 8 năm 2013



SỞ GD & ĐT
ĐỒNG THÁP



HỘI TOÁN HỌC
HÀ NỘI

CHỦ BIÊN

NGUYỄN VĂN MẬU - HỒ VĂN THỐNG

Đien' Bre 24/8/2013

Kỷ yếu

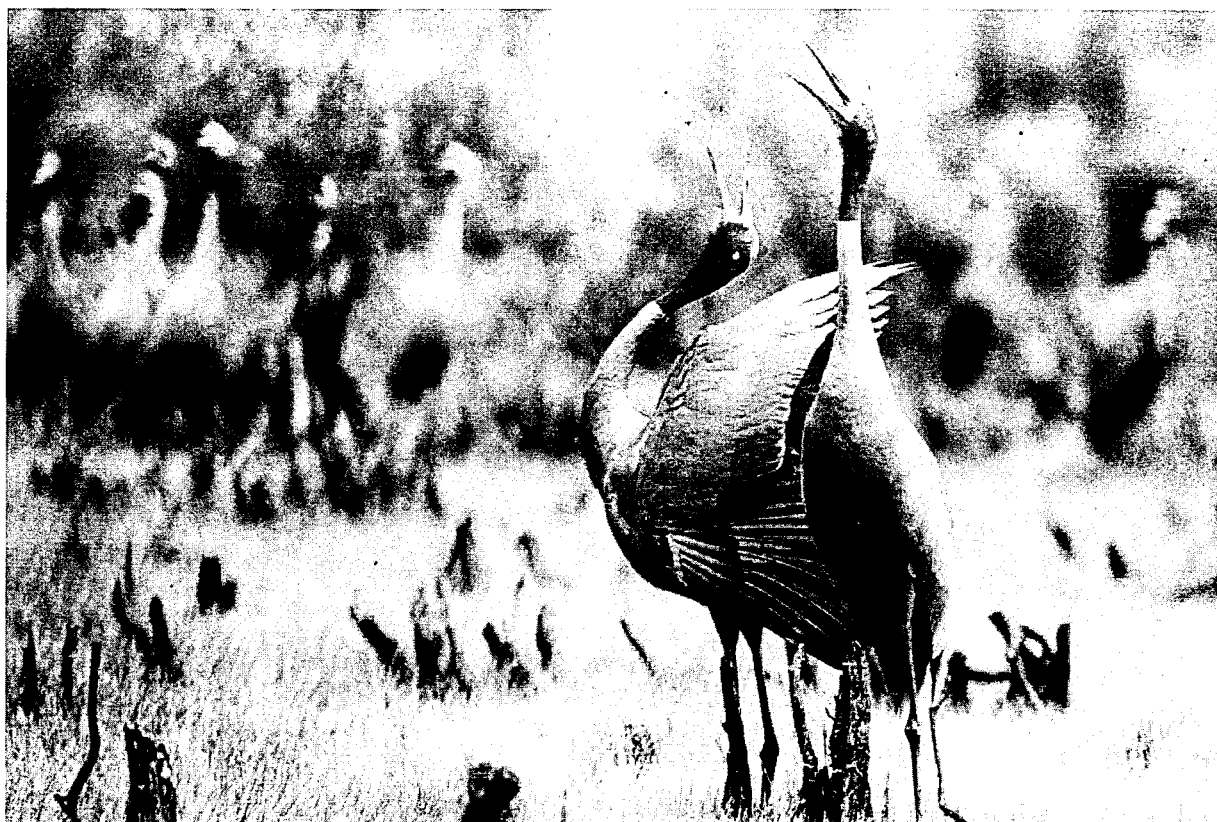
Nguyễn Văn Quý

Ille

HỘI THẢO KHOA HỌC

CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
VÀ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ



Đồng Tháp, tháng 8 năm 2013

LỜI NÓI ĐẦU

Trong niềm vui chung của cả nước kỷ niệm những ngày Thu lịch sử hào hùng của dân tộc, chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02.09 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhằm thực hiện các chương trình đổi mới Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo Dục và Đào tạo Đồng Tháp phối hợp với Hội Toán học Hà Nội đồng tổ chức Hội thảo khoa học: *Các chuyên đề Toán học bồi dưỡng học sinh giỏi Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ* tại Thành phố Cao Lãnh vào ngày 23-25 tháng 08 năm 2013.

Đây là hội thảo khoa học lần thứ nhất của khối liên kết các sở giáo dục - đào tạo và các trường THPT chuyên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ bồi dưỡng học sinh giỏi. Như vậy, cho đến nay cả nước đã có ba khối liên kết hình thành và hoạt động có hiệu quả, góp phần đắc lực trong chiến lược đào tạo mũi nhọn bậc phổ thông. Đó là hệ thống liên kết Trại hè Hùng Vương của khối các trường THPT chuyên vùng Trung du Bắc Bộ và miền núi phía bắc đã hoạt động được 9 năm và khối liên kết các sở giáo dục - đào tạo và các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã hoạt động được 3 năm. Năm nay, các hoạt động liên kết đó được diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định (20-22/04/2013) và thành phố Hòa Bình (01-04/08/2013) và tới đây là hội thảo tại một miền đất mới, thành phố Cao Lãnh xinh tươi của tỉnh Đồng Tháp.

Trong những năm gần đây, giáo dục Đồng Tháp đã ghi những dấu ấn đầu tiên trong bước đường hội nhập và đào tạo mũi nhọn. Đặc biệt năm học này môn Toán học đã có một học sinh đạt giải cao (Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Tháp) được tham dự dự thi vòng loại chọn đội tuyển quốc gia thi olympic toán quốc tế. Đồng Tháp cũng là nơi mạnh dạn nhận đăng cai kỳ thi olympic Hà Nội mở rộng (HOMC) lần thứ 10 cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ. Các học sinh lớp 10 các trường THPT chuyên và một học sinh lớp 8 đã tham gia HOMC đạt giải cao.

Chúng ta hy vọng trong tương lai không xa, sẽ có cuộc giao lưu liên kết đào tạo ba miền, chứng kiến sự lớn mạnh, trưởng thành và tự tin từ những vùng miền cực kỳ khó khăn nhất của đất nước vào các chương trình cập nhật và chủ động hội nhập quốc tế.

Ban Tổ chức Hội thảo khoa học trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà giáo lão thành, các chuyên gia Toán học báo cáo tại các phiên toàn thể và các chuyên gia giáo dục, các cán bộ chỉ đạo chuyên môn từ các sở Giáo dục và Đào tạo, các thầy giáo, cô giáo bộ môn các tỉnh khu vực đang trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán báo cáo tại các phiên chuyên đề của hội thảo này.

Địa chỉ: Phòng Hội thảo Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Tp Cao Lãnh

BAN TỔ CHỨC

1. TS Hồ Văn Thống, Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp, Đồng Trưởng ban
2. GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu, Chủ tịch Hội Toán học Hà Nội, Đồng Trưởng ban.
3. TS Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ GDTrH, Bộ GD&ĐT, Phó Trưởng ban.
4. ThS Nguyễn Văn Ngợi, Trưởng phòng GDTrH, Ủy viên thường trực
5. ThS Trần Minh Hòa, HT trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Ủy viên
6. ThS Thẩm Ngọc Khuê, Phó TTK Hội THHN, Ủy viên
7. ThS Lê Thị Thanh Hằng, TP TBGD và TV, Nhà XBGD VN tại Hà Nội, Ủy viên
8. PGS TS Nguyễn Minh Tuấn, Đại học Giáo dục Hà Nội, Ủy viên
9. TS Trần Đình Châu, Vụ trưởng, Thư ký Hội đồng QGGD, Ủy viên

BAN CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN MÔN

1. ThS Nguyễn Thúy Hà, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp, Đồng trưởng ban
2. PGS.TS Trần Huy Hồ, Phó CT Hội Toán học Hà Nội, Đồng Trưởng ban
3. ThS Trương Thanh Bình, Phó trưởng phòng GDTrH, Phó Trưởng ban
4. ThS Nguyễn Đăng Khánh, PHT trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu, Phó Trưởng ban
5. ThS Trần Minh Luân, PHT trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Phó trưởng ban
6. ThS Nguyễn Đình Huy, Tổ trưởng tổ Toán, trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Ủy viên
7. ThS Huỳnh Bá Trung, Tổ trưởng tổ Toán, trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu, Ủy viên
8. TS Trần Nam Dũng, trường ĐHKHTN TP. HCM, Ủy viên
9. PGS.TS Đàm Văn Nhí, Trường ĐHSP Hà Nội, Ủy viên

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN BIỂU

Ngày 23.08.2013

15h00 - 15h30: Họp Ban Tổ chức và Ban chương trình tổng duyệt báo cáo

16h00 - 17h00: Phát giải thưởng Olympic HOMC 2013.

Ngày 24.08.2013

Buổi sáng

08h00-8h30 Đón tiếp đại biểu

08h30-9h00 Khai mạc: Phát biểu khai mạc và chào mừng của UBND tỉnh Đồng Tháp.

09h00-11h00 Các báo cáo về quản lý tại Hội nghị phiên toàn thể, thảo luận

11h30-13h00 Ăn trưa

Buổi chiều

14h00-17h30 Các báo cáo trong Hội thảo khoa học:

Các chuyên đề Toán bồi dưỡng học sinh giỏi và các vấn đề liên quan

18h00-19h30 Ăn tối

20h00-22h00 Giao lưu và văn nghệ

Ngày 25.08.2013

Buổi sáng

08h00-09h00 Hội nghị bàn tròn về bồi dưỡng học sinh giỏi Toán và các vấn đề liên quan dạy học Toán bằng tiếng Anh hiện nay.

09h30-11h00 Giao lưu với học sinh các lớp chuyên Toán.

11h00-12h30 Ăn trưa

Buổi chiều

13h00-17h30 Tham quan thực địa

18h00-19h30 Ăn tối

22h00 Kết thúc hội nghị và hội thảo

BAN TỔ CHỨC

MỤC LỤC

Lời nói đầu	2
Trần Nam Dũng, <i>Phép chứng minh quy nạp</i>	5
Đàm Văn Nhĩ, <i>Một số đồng nhất thức và hệ phương trình liên quan</i>	15
Phạm Huy Diễn, <i>Học Giỏi Toán để làm gì?</i>	25
Nguyễn Minh Tuấn, <i>Về bất đẳng thức của các sắp xếp</i>	31
Nguyễn Bá Đăng, <i>Phân tích một số bài toán hình học ở các kỳ thi IMO gần đây</i>	46
Phan Phi Công, <i>Áp dụng tính đơn điệu của hàm số khảo sát phương trình và bất phương trình</i>	55
Nguyễn Hải Đăng, <i>Một số dạng toán tổ hợp giải bằng cách thiết lập song ánh</i>	72
Trần Vũ Hoàng Đào, <i>Một số dạng dãy số sinh bởi hàm số</i>	76
Cao Trần Tứ Hải, <i>Một số tính chất của phần nguyên và áp dụng</i>	80
Huỳnh Chí Hào, <i>Một số bài toán tìm giới hạn của dãy truy hồi</i>	89
Nguyễn Chí Hiếu, <i>Một số bài toán về phép đếm</i>	107
Đặng Bảo Hòa và tổ toán, <i>Đồng dư và một số áp dụng</i>	110
Nguyễn Đình Huy, <i>Sử dụng phép đếm theo hai cách trong bài toán tối ưu trong tổ hợp</i>	125
Đỗ Thanh Hân, <i>Cách tiếp cận lời giải phương trình hàm cơ bản trên tập rời rạc</i>	135
Cao Minh Quang, <i>Một số dạng toán về bất đẳng thức ba biến với tích các biến không đổi</i>	145
Hoàng Minh Quân, <i>Một số ứng dụng nội suy Lagrange thiết lập hệ thức trong tam giác</i>	157
Lê Hồng Sơn, <i>Tỉ số kép và hàng điểm điều hòa</i>	166
Nguyễn Trường Sơn, <i>Sử dụng phương pháp đánh giá giải hệ hoán vị vòng quanh</i>	179
Đinh Văn Tài, <i>Sử dụng G-phân trong số học</i>	187
Nguyễn Chí Thành, <i>Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ</i>	195
Huỳnh Duy Thủy, <i>Giải pháp giải tích đối với bài toán phương trình - hệ phương trình</i>	208
Thiêm Bửu Triết, <i>Một số dạng toán về tổ hợp</i>	226
Dương Thi Xuân An, <i>Một số kinh nghiệm bồi dưỡng hình học phẳng</i>	243

Phép chứng minh quy nạp

Trần Nam Dũng

Trường Đại học KHTN Tp Hồ Chí Minh

Quy nạp toán học là một trong những nét đặc trưng của suy luận trong toán học. Tư duy quy nạp rất cần thiết trong số học, đại số, tổ hợp, hình học và giải tích, nói chung là trong tất cả các lĩnh vực của toán học.

1 Cơ sở toán học của phép chứng minh quy nạp

Phép chứng minh quy nạp sử dụng để chứng minh các mệnh đề có dạng $\forall n \in \mathbb{N}^*, A(n)$ trong đó n có thể là một biến số hoặc là số các biến số. Cơ sở toán học của phép chứng minh quy nạp với sơ đồ đơn giản nhất dựa vào tương đương logic sau:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*, A(n)) \Leftrightarrow (A(1)) \wedge (\forall n \in \mathbb{N}^*, A(n) \Rightarrow A(n+1)).$$

Ở đây ta dùng đến quy tắc khẳng định: $A(1)$ đúng và $A(1) \Rightarrow A(2)$ đúng thì $A(2)$ đúng, $A(2)$ đúng và $A(2) \Rightarrow A(3)$ đúng thì $A(3)$ đúng ... cứ như thế, ta vét hết tập hợp các số tự nhiên.

Ví dụ 1. Chứng minh rằng với $x \neq 1$ ta có

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}.$$

Chứng minh. Với $n = 1$, mệnh đề trở thành $1 + x = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ đúng.

Giả sử mệnh đề đã đúng đến $n = k$, tức là ta có

$$1 + x + x^2 + \dots + x^k = \frac{x^{k+1} - 1}{x - 1}.$$

Ta sẽ chứng minh mệnh đề cũng đúng đến $n = k + 1$, tức là

$$1 + x + x^2 + \dots + x^{k+1} = \frac{x^{k+2} - 1}{x - 1}.$$

Thật vậy, áp dụng giả thiết quy nạp, ta có

$$\begin{aligned} 1 + x + x^2 + \dots + x^{k+1} &= (1 + x + x^2 + \dots + x^k) + x^{k+1} \\ &= \frac{x^{k+1} - 1}{x - 1} + x^{k+1} = \frac{x^{k+1} - 1 + x^{k+2} - x^{k+1}}{x - 1} \\ &= \frac{x^{k+2} - 1}{x - 1}. \end{aligned}$$

Như vậy mệnh đề đã đúng đến $n = k + 1$, và như thế, theo nguyên lý quy nạp toán học, mệnh đề đúng với mọi n nguyên dương.

Tình huống trong ví dụ trên đây là một tình huống khá điển hình trong các bài toán chứng minh công thức tính tổng bằng quy nạp: tổng thứ $k + 1$ bằng tổng thứ k cộng thêm một số hạng, do đó việc chứng minh công thức $f(1) + f(2) + \dots + f(n) = F(n)$ sẽ được quy về việc chứng minh $F(k + 1) = F(k) + f(k + 1)$. Nếu F là hàm số đã cho trước thì đây là một công việc khá đơn giản.

Ví dụ 2. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta có bất đẳng thức

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} \leq \frac{1}{\sqrt{3n+1}}.$$

Ngoài sơ đồ quy nạp cổ điển với bước tiến từ $n \rightarrow n + 1$, ta còn có những sơ đồ quy nạp khác, tất cả đều dựa trên một cách vét hết tập hợp các số nguyên dương:

* Quy nạp nhảy cách:

- i) Chứng minh $A(1), A(2), \dots, A(k)$ đúng
- ii) Chứng minh nếu $A(n)$ đúng thì $A(n + k)$ đúng

Ví dụ 3. Chứng minh rằng với mọi số nguyên $n \geq 2$, có thể chia các số $1, 2, \dots, 3n$ thành 3 nhóm, mỗi nhóm n số và tổng các số của mỗi nhóm bằng nhau.

* Quy nạp mạnh:

- i) Chứng minh $A(1)$ đúng
- ii) Chứng minh nếu mệnh đề đúng với mọi $k < n$ thì nó cũng đúng với n .

Ví dụ 4. Cho $A(x), B(x)$ là các đa thức với hệ số thực, trong đó $B(x) \neq 0$. Chứng minh rằng tồn tại duy nhất các đa thức $Q(x), R(x)$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- i) $A(x) = B(x).Q(x) + R(x)$;
- ii) $\deg R < \deg B$.

* Quy nạp lùi:

- i) Chứng minh $A(n)$ đúng với $n = n_1, n_2, \dots, n_k, \dots$ trong đó (n_k) là dãy số tăng nghiêm ngặt các số nguyên dương (thường là $2, 4, 8, \dots$)
- ii) Chứng minh nếu mệnh đề đúng với n thì nó cũng đúng với $n - 1$.

Ví dụ 5. Chứng minh rằng với mọi $x_1, x_2, \dots, x_n$ nguyên dương ta có bất đẳng thức

$$(1 + x_1)(1 + x_2) \cdots (1 + x_n) \geq (1 + \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n})^n$$

* Kết hợp nguyên lý cực hạn, sử dụng phản ví dụ nhỏ nhất

Ví dụ 6. Chứng minh rằng nếu a, b là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau thì tồn tại các số nguyên x, y sao cho $ax + by = 1$.

2 Quy nạp toán học trong các bài toán

2.1 Quy nạp toán học và bất đẳng thức

Gặp các bất đẳng thức có nhiều biến số, ta có thể nghĩ ngay đến phép quy nạp toán học. Dĩ nhiên, việc áp dụng quy nạp thế nào luôn là cả một nghệ thuật.

Ví dụ 7 (Chứng minh bất đẳng thức Cauchy bằng quy nạp tiến). Cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thực không âm. Chứng minh rằng ta luôn có

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

Trong các tài liệu, bất đẳng thức này thường được chứng minh bằng phép quy nạp lùi, hay quy nạp kiểu Cauchy. Ở đây chúng ta trình bày một phép chứng minh khác.

Cơ sở quy nạp với $n = 1, 2$ được kiểm tra dễ dàng. Giả sử bất đẳng thức đã được chứng minh cho n số. Xét $n + 1$ số không âm $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$. Đặt $A = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$. Nếu tất cả các số bằng nhau thì bất đẳng thức đúng. Trong trường hợp ngược lại, phải tồn tại hai số a_i, a_j sao cho $a_i < A < a_j$. Không mất tính tổng quát, có thể giả sử $a_n < A < a_{n+1}$. Khi đó ta có $(a_n - A)(a_{n+1} - A) < 0$, suy ra $a_n + a_{n+1} > a_n a_{n+1}/A + A$. Từ đó ta có

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1} > a_1 + \dots + a_{n+1} + a_n a_{n+1}/A + A. \quad (1)$$

Bây giờ áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho n số $a_1 + \dots + a_{n+1} + a_n a_{n+1}/A$ ta được

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n \geq n \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_{n-1} \frac{a_n a_{n+1}}{A}} = nA$$

Kết hợp với (1) ta được đpcm.

Ví dụ 8. Cho $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các số thực thuộc $[0, 1]$. Chứng minh rằng

$$x_1(1 - x_2) + x_2(1 - x_3) + \dots + x_n(1 - x_1) \leq [n/2]$$

Bạn gặp khó khăn gì trong bước chuyển $n \rightarrow n + 1$? Vượt qua khó khăn đó như thế nào?

Ví dụ 9. Cho $n \geq 2$ và $x_1, x_2, \dots, x_n$ là n số nguyên phân biệt. Chứng minh rằng

$$(x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + \dots + (x_n - x_1)^2 \geq 4n - 6$$

Ý tưởng chính khi xét bước quy nạp: Luôn có thể giả sử x_{n+1} min và $x_{n+1} = 0$.

Ví dụ 10. Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $x + y = 2$. Chứng minh rằng ta có bất đẳng thức

$$\frac{n(n-1)}{(xy)^2} (x^n + y^n) \leq 2.$$

Đôi khi ta phải thực hiện hai lần quy nạp.

Bài tập

1. Chứng minh rằng với $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n \geq 0$ ta có bất đẳng thức

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sqrt{i}}$$

2. Chứng minh rằng nếu $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số nguyên dương phân biệt thì ta có bất đẳng thức

$$\sum_{i=1}^n (a_i^7 + a_i^5) \geq 2 \left(\sum_{i=1}^n a_i^3 \right)^2$$

3. (Bất đẳng thức Mc-Laurin) Với mọi số thực $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ và $b_1, b_2, \dots, b_{2n}$ ta có bất đẳng thức

$$\sum_{k=1}^{2n} a_k^2 \sum_{k=1}^{2n} b_k^2 - \left(\sum_{k=1}^n (a_{2k} b_{2k-1} - a_{2k-1} b_{2k}) \right)^2 \geq \left(\sum_{k=1}^{2n} a_k b_k \right)^2$$

2.2 Quy nạp trong số học

Quy nạp được sử dụng rộng rãi trong số học, đặc biệt là trong các bài toán về đồng dư, về bậc theo modulo m . Dưới đây ta xem xét một số ví dụ kinh điển.

Định lý nhỏ Fermat: Nếu p là số nguyên tố thì $a^p - a$ chia hết cho p với mọi a nguyên.

Định lý này có thể chứng minh bằng phép quy nạp toán học, sử dụng tính chất C_p^k chia hết cho p với mọi $k = 1, 2, \dots, p-1$.

Ví dụ 11 (VMO 1997). Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n đều chọn được số nguyên dương k để $19^k - 97$ chia hết cho 2^n .

Với $n = 1, n = 2$ ta chọn $k = 2$ nên chỉ còn xét với $n \geq 3$. Ta có nhận xét sau

$$19^{2^{n-2}} - 1 = 2^n \cdot t_n \text{ với } t_n \text{ lẻ.} \quad (2)$$

Thật vậy, với $n = 3$, khẳng định 1 đúng. Giả sử khẳng định đúng với n . Khi đó

$$19^{2^{n-1}} - 1 = (19^{2^{n-2}} - 1)(19^{2^{n-2}} + 1) = 2s_n 2^n t_n = 2^{n+1} (s_n t_n) \text{ với } (s_n t_n) \text{ lẻ.}$$

Nhận xét được chứng minh.

Ta chứng minh bài toán bằng quy nạp. Với $n = 3$ đúng. Giả sử tồn tại k_n thuộc $\mathbb{N}^*$ sao cho

$$19^{k_n} - 97 = 2^n \cdot a$$

Nếu a chẵn thì $19^{k_n} - 97$ chia hết cho 2_{n+1} . Nếu a lẻ, đặt $k_{n+1} = k_n + 2^{n-2}$. Khi đó theo nhận xét ta có

$$19^{k_{n+1}} - 97 = 19^{2^{n-2}} (19^{k_n} - 97) + 97(19^{2^{n-2}} - 1) = 2^n (19^{2^{n-2}} a + 97 t_n)$$

chia hết cho 2^{n+1} (đpcm).

Ví dụ 12. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta có

$$1376^n \equiv 1376 \pmod{2000}$$

Ví dụ 13. Xét mệnh đề $A(n)$ sau: Từ $2n - 1$ số nguyên bất kỳ luôn tìm được n số có tổng chia hết cho n . Chứng minh $A(n)$ có tính nhân, tức là nếu $A(m)$ và $A(n)$ đúng thì $A(m.n)$ cũng đúng.

Bài tập

4. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n số $n!$ thỏa mãn điều kiện sau: với mọi ước số của nó, khác với $n!$ có thể tìm được một ước số khác của $n!$ sao cho tổng hai ước số đó lại là ước số của $n!$.

5. Chứng minh rằng nếu số nguyên dương N có thể biểu diễn dưới dạng tổng bình phương của ba số nguyên chia hết cho 3 thì nó cũng có thể biểu diễn dưới dạng tổng bình phương của ba số không chia hết cho 3.

6. Chứng minh rằng tồn tại vô số hợp số n sao cho $3^{n-1} - 2^{n-1}$ chia hết cho n .

2.3 Quy nạp trong các bài toán trò chơi

Các bài toán trò chơi chính là dạng toán sử dụng đến quy nạp toán học nhiều nhất. Chú ý là quy nạp toán học đầy đủ bao gồm hai phần: dự đoán công thức và chứng minh công thức và trong rất nhiều trường hợp, việc dự đoán công thức đóng vai trò then chốt.

Ví dụ 14. Hai người A và B cùng chơi một trò chơi. Ban đầu trên bàn có 100 viên kẹo. Hai người thay phiên nhau bốc kẹo, mỗi lần được bốc k viên với $k \in \{1, 2, 6\}$. Hỏi ai là người có chiến thuật thắng, người đi trước hay người đi sau?

Hướng dẫn: Hãy bắt đầu từ n viên kẹo với $n = 1, 2, 3, \dots$ để dự đoán quy luật.

Ví dụ 15. Có 100 đồng đá cuội trên một cái bàn chứa lần lượt $1, 2, 3, \dots, 99, 100$ viên. Trong một bước bạn có thể giảm một số viên cuội từ bất kỳ nhóm viên cuội nào, miễn rằng bạn phải lấy ra cùng một số cuội từ mỗi nhóm. Hỏi bạn phải cần ít nhất bao nhiêu bước để lấy hết tất cả các viên đá cuội ra khỏi bàn?

Hướng dẫn: Trước hết hãy cố gắng thực hiện yêu cầu với số bước ít nhất. Sau đó tìm cách chứng minh số bước của bạn là tối ưu.

Ví dụ 16. Hai bạn An và Bình chơi trò chơi bốc kẹo. Ban đầu trên bàn có 25 viên kẹo. Bắt đầu từ An, hai bạn luân phiên nhau bốc kẹo, mỗi lần được phép bốc 1, 2 hoặc 3 viên. Đến khi hết kẹo trên bàn ai bốc được tổng cộng một số chẵn viên kẹo sẽ thắng. Hỏi ai là người có chiến thuật thắng nếu cả hai cùng chơi đúng? Cùng câu hỏi với điều kiện: ai bốc được tổng cộng một số lẻ viên kẹo sẽ thắng.

Hướng dẫn: Bài toán này khó hơn ví dụ 14 vì tính bất đối xứng. Có thể ta sẽ phải xét thêm một bài toán phụ nhưng ý quan trọng là ta phân tích từ dưới lên, từ các trường hợp nhỏ.

Bài tập

7. a) Trên bảng có số 2010. Hai người A và B cùng luân phiên thực hiện trò chơi sau: Mỗi lần thực hiện, cho phép xoá đi số N đang có trên bảng và thay bằng $N - 1$ hoặc

$[N/2]$. Ai thu được số 0 trước là thắng cuộc. Hỏi ai là người có chiến thuật thắng, người đi trước hay người đi sau.

b) Cùng câu hỏi với luật chơi thay đổi như sau: Mỗi lần thực hiện, cho phép xoá đi số N đang có trên bảng và thay bằng $N - 1$ hoặc $[(N + 1)/2]$.

8. Có bảng chữ nhật gồm $m \times n$ ô. Hai người A và B cùng luân phiên nhau tô màu các ô của bảng, mỗi lần tô các ô tạo thành một hình chữ nhật. Không được phép tô những ô đã tô. Ai phải tô ô cuối cùng là thua. Hỏi ai là người có chiến thuật thắng, người đi trước hay người đi sau?

9. An và Bình chơi trò đoán số. An nghĩ ra một số nào đó nằm trong tập hợp $X = \{1, 2, \dots, 144\}$. Bình có thể chọn ra một tập con bất kỳ A của X và hỏi « Số của bạn nghĩ có nằm trong A hay không ? ». An sẽ trả lời Có hoặc Không theo đúng sự thật. Nếu An trả lời có thì Bình phải trả cho An 2.000 đồng, nếu An trả lời Không thì Bình phải trả cho An 1.000 đồng. Hỏi Bình phải tốt ít nhất bao nhiêu tiền để chắc chắn tìm ra được số mà An đã nghĩ ?

2.4 Quy nạp trong bài toán đếm

Xây dựng công thức truy hồi là một trong những phương pháp quan trọng để giải bài toán đếm. Tư tưởng quy nạp ở đây rất rõ ràng: Để tìm công thức cho bài toán đếm với kích thước n , ta sử dụng kết quả của bài toán đếm tương tự với kích thước nhỏ hơn.

Ví dụ 17 (Bài toán chia kẹo của Euler). Cho k, n là các số nguyên dương. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = k \quad (3)$$

Giải Gọi số nghiệm nguyên không âm của phương trình trên là $S(n, k)$. Dễ dàng thấy rằng $S(1, k) = 1$. Để tính $S(n, k)$, ta chú ý rằng (3) tương đương với

$$x_1 + \dots + x_{n-1} = k - x_n \quad (4)$$

Suy ra với x_n cố định thì số nghiệm của (4) là $S(n-1, k-x_n)$. Từ đó ta được công thức

$$S(1, k) = S(n-1, k) + S(n-1, k-1) + \dots + S(n-1, 0)$$

Đây có thể coi là công thức truy hồi tính $S(n, k)$. Tuy nhiên, công thức này chưa thật tiện lợi. Viết công thức trên cho $(n, k-1)$ ta được

$$S(n-1, k) = S(n-1, k-1) + S(n-1, k-2) + \dots + S(n-1, 0)$$

Từ đây, trừ các đẳng thức trên về theo về, ta được

$$S(n, k) - S(n, k-1) = S(n-1, k)$$

Hay $S(n, k) - S(n, k-1) = S(n-1, k)$ Từ công thức này, bằng quy nạp ta có thể chứng minh được rằng $S(n, k) = C_{n+k-1}^k$.

Trong nhiều trường hợp, việc xét thêm các bài toán phụ sẽ giúp chúng ta thiết lập nên các hệ phương trình truy hồi, từ đó suy ra công thức truy hồi cho các bài toán chính.

Ví dụ 18. Xét tập hợp $E = \{1, 2, \dots, 2010\}$. Với tập con A khác rỗng của E , ta đặt

$$r(A) = a_1 - a_2 + \dots + (-1)^{k-1} a_k$$

trong đó $a_1, a_2, \dots, a_k$ là tất cả các phần tử của A xếp theo thứ tự giảm dần. Hãy tính tổng $S = \sum_{A \subseteq E} r(A)$.

Đặt $E_n = \{1, 2, \dots, n\}$ và $S_n = \sum_{A \subseteq E_n} r(A)$. Xét S_{n+1} , bằng cách chia các tập con của E_{n+1} thành 2 loại, loại không chứa $n+1$ và chứa $n+1$, ta có

$$S_{n+1} = \sum_{A \subseteq E_{n+1}} r(A) = \sum_{A \subseteq E_n} r(A) + \sum_{A \subseteq E_n} r(A \cup \{n+1\}) = \sum_{A \subseteq E_n} r(A) + \sum_{A \subseteq E_n} (n+1 - r(A)) = (n+1)2^n.$$

Ghi chú. Đây là tình huống may mắn đặc biệt khi chúng ta truy hồi mà không truy hồi, nghĩa là ra được công thức tường minh luôn.

Ví dụ 19. Có $2n$ người xếp thành 2 hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một số người (ít nhất 1) từ $2n$ người này, sao cho không có hai người nào đứng kề nhau được chọn. Hai người đứng kề nhau là hai người có số thứ tự liên tiếp trong một hàng dọc hoặc có cùng số thứ tự ở hai hàng.

Gọi S_n là số cách chọn ra một số người từ $2n$ người xếp thành 2 hàng dọc và T_n là số cách chọn ra một số người từ $2n-1$ người xếp thành 2 hàng dọc, trong đó khuyết một chỗ ở đầu của một hàng. Ta có $S_1 = 2, T_1 = 1$.

1	3			
2	4			

Hình 1. S_n với $n = 5$

1	2			

Hình 2. T_n với $n = 5$

Xét $2n$ người xếp thành 2 hàng dọc (như hình 1). Ta xét các cách chọn thoả mãn điều kiện đầu bài. Xảy ra các khả năng sau :

- 1) Người ở vị trí số 1 được chọn : Khi đó người ở vị trí số 2 và số 3 không được chọn $\rightarrow$ Có $T_{n-1} + 1$ cách chọn (+1 là do bổ sung cách chọn "không chọn gì cả").
- 2) Người ở vị trí số 2 được chọn : Tương tự, có $T_{n-1} + 1$ cách chọn.
- 3) Cả hai người ở vị trí số 1 và số 2 đều không được chọn: Có S_{n-1} cách chọn.

Vậy ta có

$$S_n = S_{n-1} + 2T_{n-1} + 2. \quad (5)$$

Xét $2n-1$ người xếp thành 2 hàng dọc (như hình 2). Ta xét các cách chọn thoả mãn điều kiện đầu bài. Xảy ra các khả năng sau :

- 1) Người ở vị trí số 1 được chọn : Khi đó người ở vị trí số 2 không được chọn $\rightarrow$ có $T_{n-1} + 1$ cách chọn
- 2) Người ở vị trí số 1 không được chọn : có S_{n-1} cách chọn. Vậy ta có

$$T_n = S_{n-1} + T_{n-1} + 1 \quad (6)$$

Từ (5) ta suy ra $2T_{n-1} = S_n - S_{n-1} - 2, 2T_n = S_{n+1} - S_n - 2$. Thay vào (6), ta được

$$S_{n+1} - S_n - 2 = 2S_{n-1} + S_n - S_{n-1} - 2 + 2,$$

$$S_{n+1} = 2S_n + S_{n-1} + 2.$$

Từ đây dễ dàng tìm được

$$S_n = \frac{(1 + \sqrt{2})^{n+1} + (1 - \sqrt{2})^{n+1} - 2}{2}.$$

Bài tập

10. Tìm số cách lát đường đi kích thước $3 \times 2n$ bằng các viên gạch kích thước 1×2 .
11. Tìm số tất cả các bộ n số $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sao cho
 - (i) $x_i = \pm 1$ với $i = 1, 2, \dots, n$.
 - (ii) $0 \leq x_1 + x_2 + \dots + x_r < 4$ với $r = 1, 2, \dots, n-1$;
 - (iii) $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 4$.
12. Trên bàn có 365 tấm bìa mà trên mặt úp xuống của nó có ghi các số khác nhau. Với 1.000 đồng An có thể chọn ba tấm bìa và yêu cầu Bình sắp xếp chúng từ trái sang phải sao cho các số viết trên chúng được xếp theo thứ tự tăng dần. Hỏi An, bỏ ra 2.000.000 có thể chắc chắn sắp xếp 365 tấm bìa sao cho các số được viết trên chúng được xếp theo thứ tự tăng dần hay không?
13. (Bài toán con ếch, IMO 1979) Gọi A và E là hai đỉnh đối diện của một bát giác. Từ một đỉnh bất kỳ ngoại trừ E , con ếch nhảy đến hai đỉnh kề. Khi nó nhảy đến đỉnh E thì nó ngừng lại. Gọi a_n là số các đường đi khác nhau với đúng n bước nhảy và kết thúc tại E . Chứng minh rằng

$$a_{2n-1} = 0, \quad a_{2n} = \frac{(2 + \sqrt{2})^{n-1} - (2 - \sqrt{2})^{n-1}}{\sqrt{2}}.$$

2.5 Quy nạp trong bài toán dãy số

Dãy số có thể được cho dưới dạng hàm số của biến số nguyên dương hoặc dưới dạng công thức truy hồi. Cả hai cách cho này đều rất phù hợp với các lý luận quy nạp, vì vậy, trong lời giải các bài toán dãy số, quy nạp toán học được sử dụng một cách khá thường xuyên.

Quy nạp có thể dùng để chứng minh các đẳng thức, các bất đẳng thức, tính đơn điệu, tính bị chặn, đồng dư, chia hết.

Ví dụ 20. Cho dãy số Fibonacci xác định bởi $F_0 = F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ với mọi $n = 1, 2, \dots$. Chứng minh rằng

- a) $F_{n+1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^{n+1}$.
- b) $F_0^2 + F_1^2 + \dots + F_n^2 = F_n F_{n+1}$.

Ví dụ 21. (Canada 1985) Cho $1 < x_1 < 2$. Với $n = 1, 2, \dots$ ta định nghĩa $x_{n+1} = 1 + x_n - x_n^2/2$. Chứng minh rằng với mọi $n \geq 3$ ta có $|x_n - \sqrt{2}| < \frac{1}{2^n}$. Trước hết hãy chứng minh bằng quy nạp rằng $1 < x_n < 3/2$.

Ví dụ 22. (Vietnam TST 2006) Dãy số thực $\{a_n\}, n = 0, 1, 2, \dots$ xác định bởi $a_0 = 1$ và

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{3.a_n} \right).$$

Ký hiệu $A_n = \frac{3}{3.a_n^2 - 1}$. Chứng minh rằng A_n là số chính phương và A_n có ít nhất n ước nguyên tố khác nhau.

Bài tập

14. (Canada 1988) Cho hai dãy số $\{x_n\}, \{y_n\}$ xác định bởi $x_{n+1} = 4x_n - x_{n-1}, x_0 = 0, x_1 = 1$ và $y_{n+1} = 4y_n - y_{n-1}, y_0 = 1, y_1 = 2$. Chứng minh rằng với mọi $n, y_n^2 = 3x_n^2 + 1$.

15. (Bulgaria 1978). Cho dãy $\{a_n\}$ xác định bởi $a_{n+1} = \frac{a_n^2 + c}{a_{n-1}}$. Chứng minh rằng nếu a_0, a_1 và $\frac{a_0^2 + a_1^2 + c}{a_0 a_1}$ là số nguyên thì a_n nguyên với mọi n .

16. (Singapore 1997). Cho dãy số $\{a_k\}$ xác định bởi $a_0 = 1/2, a_{k+1} = a_k + \frac{a_k^2}{n}, k = 1, 2, \dots, n-1$. Chứng minh rằng $1 - \frac{1}{n} < a_n < 1$.

17. (VMO 2013) Cho dãy số $\{a_n\}$ xác định bởi $a_1 = 1$ và $a_{n+1} = 3 - \frac{a_n + 2}{2^{a_n}}$ với mọi $n \geq 1$. Chứng minh rằng dãy số có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

3 Bài tập chọn lọc về quy nạp toán học

1. Cho 1000 số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_{1000}$ sao cho $1 \leq a_k \leq k$ với mọi $k = 1, 2, \dots, 1000$ và tổng $S = a_1 + a_2 + \dots + a_{1000}$ là một số chẵn. Chứng minh rằng trong các số $\pm a_1, \pm a_2, \dots, \pm a_{1000}$ có ít nhất một số bằng 0.

2. Cho $S = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid 0 \leq x \leq m, 0 \leq y \leq n, x + y > 0\}$. Chứng minh rằng để phủ tất cả các điểm của S bằng các đường thẳng không đi qua gốc tọa độ, ta cần ít nhất $m + n$ đường thẳng.

3. a) (Định lý Mantel - Turan) Chứng minh rằng đồ thị đơn bậc n không chứa tam giác có không quá $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$ đỉnh.

b) Trong một giải bóng đá có 20 đội tham gia, thi đấu vòng tròn một lượt (kết thúc giải mỗi đội đá với mỗi đội còn lại đúng một trận). Tìm số k lớn nhất sao cho sau mỗi k vòng đấu (mỗi đội đấu k trận) luôn tìm được 3 đội đôi một chưa đá với nhau.

4. a) Chứng minh rằng bảng vuông $2^n \times 2^n$ khuyết một ô bất kỳ luôn có thể phủ kín được bằng các quân trimino hình chữ L.

b)* Chứng minh rằng nếu $n \neq 5$ là số nguyên dương không chia hết cho 3 thì bảng vuông $n \times n$ khuyết một ô bất kỳ có thể phủ kín được bằng các quân trimino hình chữ L.

5. Mỗi một con đường ở Sikinia đều là một chiều. Mỗi một cặp thành phố được nối bởi đúng một con đường trực tiếp. Chứng minh rằng tồn tại một thành phố mà từ mọi thành phố khác ta có thể đến thành phố đó bằng con đường trực tiếp, hoặc đi qua nhiều nhất một thành phố khác.

Ghi chú: Trên ngôn ngữ đồ thị, có thể phát biểu bài toán như sau: - Chứng minh rằng trong một đồ thị có hướng đầy đủ, tồn tại một đỉnh mà khoảng cách từ 1 đỉnh bất kỳ khác đến nó ≤ 2 . Phát biểu một cách khác nữa: Có n đội bóng chuyên thi đấu vòng tròn một lượt. Khi đó tồn tại một đội bóng A sao cho nếu A thắng B thì tồn tại C sao cho C thắng A và thua B .

6. Cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thực dương. Chứng minh rằng ta có bất đẳng thức

$$(1 + a_1)(1 + a_1 + a_2) \cdots (1 + a_1 + \cdots + a_n) \geq \sqrt{(n+1)^{n+1}} \sqrt{x_1 x_2 \cdots x_n}.$$

7. Bổ đề nâng (Lifting The Exponent Lemma - LTE)

Gọi $v_p(n)$ là số mũ của p trong khai triển ra thừa số nguyên tố của n . Cho p là số nguyên tố lẻ, x, y là các số nguyên sao cho x, y không chia hết cho p nhưng $x - y$ chia hết cho p , n là số nguyên dương. Khi đó ta có

$$v_p(x^n - y^n) = v_p(x - y) + v_p(n).$$

8. Cho $n \geq 3$ và n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ xếp trên đường tròn có tính chất $d_i = \frac{a_{i-1} + a_{i+1}}{a_i}$ là số nguyên với mọi $i = 1, 2, \dots, n$ (ở đây $a_0 = a_n, a_{n+1} = a_1$). Chứng minh rằng $2n \leq d_1 + d_2 + \cdots + d_n \leq 3n - 1$.

9. (CH Sec & Slovakia, 1996) Chứng minh rằng nếu dãy số nguyên $\{G(n)\}$ thỏa mãn các điều kiện

$$G(0) = 0$$

$$G(n) = n - G(G(n-1)) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

thì

(a) $G(k) \geq G(k-1)$ với mọi $k \geq 1$;

(b) Không tồn tại số nguyên k sao cho $G(k-1) = G(k) = G(k+1)$.

(c) $G(n) = [nw]$ với w là nghiệm dương của phương trình $x^2 + x - 1 = 0$.

10. Có bao nhiêu số có n chữ số lập từ các chữ số $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ và chia hết cho 3?

11. Cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thực không âm. Giả sử

$$(x + a_1)(x + a_2) \cdots (x + a_n) = x^n + S_1 x^{n-1} + S_2 x^{n-2} + \cdots + S_n.$$

Đặt $\sigma_k = \left(\frac{S_k}{C_n^k} \right)^{\frac{1}{k}}$. Chứng minh rằng ta có bất đẳng thức $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_n$ (Bất đẳng thức MacLaurin).

12. Cho n số thực $x_1, x_2, \dots, x_n$. Chứng minh rằng ta có bất đẳng thức

$$a) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_i + x_j| \geq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_i - x_j|$$

$$b) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_i + x_j| \geq n \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

13. (IMO 2013) Trên mặt phẳng cho 2013 điểm màu đỏ và 2014 điểm màu xanh, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Ta muốn chia mặt phẳng bằng các đường thẳng thành các miền sao cho trong mỗi miền không có hai điểm khác màu. Hỏi phải cần ít nhất bao nhiêu đường thẳng để luôn thực hiện được điều đó.

Một số đồng nhất thức và hệ phương trình liên quan

Đàm Văn Nhĩ
ĐHSP Hà Nội

Bài này trình bày việc giải một vài hệ phương trình và xây dựng đồng nhất thức tổ hợp trong Toán sơ cấp.

1 Hệ phương trình và hệ thức tổ hợp

Ví dụ 1. Giả sử các số $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ khác nhau đôi một và $\alpha_i + j \neq 0$ với mọi $i, j = 1, 2, \dots, n$. Giải hệ phương trình sau đây:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{1+\alpha_1} + \frac{x_2}{2+\alpha_1} + \dots + \frac{x_n}{n+\alpha_1} = 1 \\ \frac{x_1}{1+\alpha_2} + \frac{x_2}{2+\alpha_2} + \dots + \frac{x_n}{n+\alpha_2} = 1 \\ \dots \\ \frac{x_1}{1+\alpha_n} + \frac{x_2}{2+\alpha_n} + \dots + \frac{x_n}{n+\alpha_n} = 1. \end{cases}$$

Bài giải. Xét $f(x) = \frac{x_1}{1+x} + \frac{x_2}{2+x} + \dots + \frac{x_n}{n+x} - 1 = \frac{p(x)}{\prod_{i=1}^n (i+x)}$ với đa thức $p(x)$

bậc n . Vì $f(\alpha_i) = 0$ nên $p(\alpha_i) = 0$, $i = 1, \dots, n$ và như vậy

$$f(x) = -\frac{(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\dots(x-\alpha_n)}{(x+1)(x+2)\dots(x+n)}.$$

Từ $\frac{x_1}{1+x} + \frac{x_2}{2+x} + \dots + \frac{x_n}{n+x} - 1 = -\frac{(x-\alpha_1)\dots(x-\alpha_n)}{(x+1)\dots(x+n)}$ ta có

$$\begin{aligned} & x_1(x+2)(x+3)\dots(x+n) + x_2(x+1)(x+3)\dots(x+n) \\ & + x_3(x+1)(x+2)(x+4)\dots(x+n) + x_4(x+1)\dots(x+n) \\ & + \dots \\ & + x_n(x+1)(x+2)\dots(x+n-1) - (x+1)(x+2)\dots(x+n) \\ & = -(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\dots(x-\alpha_n). \end{aligned}$$

Ta nhận được các nghiệm

$$\begin{cases} x_1 = \frac{(-1)^{n-1} \prod_{i=1}^n (1 + \alpha_i)}{(n-1)!} \text{ với } x = -1 \\ x_2 = \frac{(-1)^{n-2} \prod_{i=1}^n (2 + \alpha_i)}{1!(n-2)!} \text{ với } x = -2 \\ \dots \\ x_n = \frac{(-1)^{n-n} \prod_{i=1}^n (n + \alpha_i)}{(n \dots 1)!} \text{ với } x = -n \end{cases}$$

và hệ đã được giải xong. $\square$

Hệ quả 1. Giả sử $\varphi(x) = \prod_{i=1}^n (x + \alpha_i)$. Khi đó ta có các đồng nhất thức: [(i)] $\sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i \varphi(i) = (-1)^n n!$. [(ii)] $\sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i i^n = (-1)^n n!$. [(iii)] $\sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i C_{n+i}^i = (-1)^n$.

Chứng minh. (i) Từ cách giải ở trên ta suy ra đồng nhất thức sau đây:

$$\sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{n-i} \varphi(i)}{(x+i)(i-1)!(n-i)!} - 1 = -\frac{(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\dots(x-\alpha_n)}{(x+1)(x+2)\dots(x+n)}.$$

Với $x = 0$ có $\sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{n-i} \varphi(i)}{i!(n-i)!} - 1 = \frac{(-1)^{n+1} \varphi(0)}{n!}$ hay ta nhận được công thức $\sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i \varphi(i) = (-1)^n n!$. (Chú ý rằng công thức này cũng đúng cho cả trường hợp các α_i có thể bằng nhau).

(ii) Công thức $\sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i \varphi(i) = (-1)^n n!$ đúng cho mọi α_i nên khi lấy $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$

ta có $\sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i i^n = (-1)^n n!$.

(iii) Khi lấy $\alpha_i = i$ với mọi i ta có $\sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i C_{n+i}^i = (-1)^n$. $\square$

Ví dụ 2. Giải hệ phương trình $2n$ ẩn thực x_k, y_k dưới đây:

$$\sum_{k=1}^n \frac{s x_k + y_k}{s^2 + k^2} = \frac{1}{s}; \quad s = \pm 1, \dots, \pm n; x_k, y_k \in \mathbb{R}, k = 1, \dots, n.$$

Từ đó hãy tính tổng $\sum_{k=1}^n \frac{\prod_{s=1}^n (s^2 + k^2)}{\prod_{s \neq k} (k^2 - s^2)(1 + k^2)}$.

Bài giải. Xét $f(x) = -\frac{1}{x} + \sum_{k=1}^n \frac{x_k x + y_k}{x^2 + k^2} = \frac{p(x)}{x \prod_{k=1}^n (x^2 + k^2)}$ với đa thức $p(x)$ có

bậc $\leq 2n$. Do bởi $f(s) = 0$ nên $p(s) = 0$ khi $s = \pm 1, \dots, \pm n$, và như vậy dễ dàng có

$$f(x) = \frac{a(x^2 - 1^2)(x^2 - 2^2) \dots (x^2 - n^2)}{x \prod_{k=1}^n (x^2 + k^2)}.$$

Từ $-\frac{1}{x} + \sum_{k=1}^n \frac{x_k x + y_k}{x^2 + k^2} = \frac{a(x^2 - 1^2)(x^2 - 2^2) \dots (x^2 - n^2)}{x \prod_{k=1}^n (x^2 + k^2)}$ ta suy ra hệ thức

$$\begin{aligned} & - (x^2 + 1^2) \dots (x^2 + n^2) + x(x_1 x + y_1)(x^2 + 2^2)(x^2 + 3^2) \dots (x^2 + n^2) \\ & + x(x_2 x + y_2)(x^2 + 1^2)(x^2 + 3^2) \dots (x^2 + n^2) + \dots \\ & + x(x_n x + y_n)(x^2 + 1^2)(x^2 + 2^2) \dots (x^2 + (n-1)^2) \\ & = a(x^2 - 1^2)(x^2 - 2^2) \dots (x^2 - n^2). \end{aligned}$$

Ta nhận được $a = -(-1)^n$ với $x = 0$ và các nghiệm

$$\left\{ \begin{aligned} -x_1 + iy_1 &= \frac{a(-1)^n \prod_{k=1}^n (1^2 + k^2)}{\prod_{k=2}^n (k^2 - 1)} \text{ với } x = i \\ -x_2 + iy_2 &= \frac{a(-1)^n \prod_{k=1}^n (2^2 + k^2)}{\prod_{k=1, k \neq 2}^n (k^2 - 2^2)} \text{ với } x = 2i \\ &\dots \\ -x_n + iy_n &= \frac{a(-1)^n \prod_{k=1}^n (n^2 + k^2)}{\prod_{k=1}^{n-1} (k^2 - n^2)} \text{ với } x = ni. \end{aligned} \right.$$

Như vậy $y_1 = \dots = y_n = 0$ và $x_r = \frac{\prod_{k=1}^n (r^2 + k^2)}{\prod_{k=1, k \neq r}^n (k^2 - r^2)}$ với $r = 1, \dots, n$. Vì $-\frac{1}{x} +$

$$\sum_{k=1}^n \frac{x_k x}{x^2 + k^2} = \frac{a(x^2 - 1^2)(x^2 - 2^2) \dots (x^2 - n^2)}{x \prod_{k=1}^n (x^2 + k^2)} \text{ nên } \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{1 + k^2} = 1$$

$$\text{hay } \sum_{k=1}^n \frac{\prod_{s=1}^n (s^2 + k^2)}{\prod_{s \neq k}^n (k^2 - s^2)(1 + k^2)} = 1 \text{ với } x = 1. \quad \square$$

Hệ quả 2. Ta luôn có $2 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k} k^2 \prod_{s=1}^n (s^2 + k^2) C_{2n}^{n-k}}{1 + k^2} = (2n)!$.

Chứng minh. Từ $\sum_{k=1}^n \frac{\prod_{s=1}^n (s^2 + k^2)}{\prod_{s \neq k} (k^2 - s^2)(1 + k^2)} = 1$, theo chứng minh trên, và

$$\prod_{s \neq k}^n (k^2 - s^2) = \prod_{s \neq k}^n (k - s) \prod_{s \neq k}^n (k + s) = (-1)^{n-k} \frac{(n-k)!(n+k)!}{2k^2} \text{ suy ra}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{2k^2 \prod_{s=1}^n (s^2 + k^2)}{(-1)^{n-k} (n-k)!(n+k)!(1+k^2)} = 1.$$

Nhân hai vế với $(2n)!$ có $2 \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{n-k} k^2 \prod_{s=1}^n (s^2 + k^2) C_{2n}^{n-k}}{1+k^2} = (2n)!$ □

Ví dụ 3. Giải hệ phương trình $2n$ ẩn thực x_k, y_k sau đây:

$$\sum_{k=1}^n \frac{x_k}{s-k} + \sum_{k=1}^n \frac{y_k}{s+k} = \frac{1}{s} \quad s = \pm i, \dots, \pm ni.$$

Từ đó hãy tính tổng $\sum_{k=1}^n \frac{\prod_{s=1}^n (s^2 + k^2)}{k^2(1+k^2) \prod_{s \neq k} (k^2 - s^2)}$.

Bài giải. Xét $f(x) = -\frac{1}{x} + \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{x-k} + \sum_{k=1}^n \frac{y_k}{x+k} = \frac{p(x)}{x \prod_{k=1}^n (x^2 - k^2)}$ với đa thức $p(x)$

có bậc $\leq 2n$. Do bởi $f(s) = 0$ nên $p(s) = 0$ khi $s = \pm i, \dots, \pm ni$, và dễ dàng có $f(x) = \frac{a(x^2 + 1^2)(x^2 + 2^2) \dots (x^2 + n^2)}{x \prod_{k=1}^n (x^2 - k^2)}$.

Từ $-\frac{1}{x} + \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{x-k} + \sum_{k=1}^n \frac{y_k}{x+k} = \frac{a(x^2 + 1^2)(x^2 + 2^2) \dots (x^2 + n^2)}{x \prod_{k=1}^n (x^2 - k^2)}$ có:

$$\begin{aligned} & - (x^2 - 1^2) \dots (x^2 - n^2) + x_1 x(x+1)(x^2 - 2^2)(x^2 - 3^2) \dots (x^2 - n^2) \\ & + x_2 x(x+2)(x^2 - 1^2)(x^2 - 3^2) \dots (x^2 - n^2) + \dots \\ & + x_n x(x+n)(x^2 - 1^2)(x^2 - 2^2) \dots (x^2 - (n-1)^2) \\ & + y_1 x(x-1)(x^2 - 2^2)(x^2 - 3^2) \dots (x^2 - n^2) \\ & + y_2 x(x-2)(x^2 - 1^2)(x^2 - 3^2) \dots (x^2 - n^2) + \dots \\ & + y_n x(x-n)(x^2 - 1^2)(x^2 - 2^2) \dots (x^2 - (n-1)^2) \\ & = a(x^2 + 1^2)(x^2 + 2^2) \dots (x^2 + n^2). \end{aligned}$$

Đặt $\varphi(x) = \prod_{k=1}^n (x^2 + k^2)$ và $\psi(x) = \prod_{k=1}^n (x^2 - k^2)$. Khi đó ta nhận được các x_k và y_k như sau đây:

$$\left\{ \begin{array}{l} a = -(-1)^n \text{ với } x = 0 \\ x_1 = \frac{a \prod_{k=1}^n (1^2 + k^2)}{2 \cdot 1^2 \prod_{k=2}^n (1 - k^2)} \text{ với } x = 1 \\ x_2 = \frac{a \prod_{k=1}^n (2^2 + k^2)}{2 \cdot 2^2 \prod_{k=1, k \neq 2}^n (2^2 - k^2)} \text{ với } x = 2 \\ \dots \\ x_n = \frac{a \prod_{k=1}^n (n^2 + k^2)}{2n^2 \prod_{k=1}^{n-1} (n^2 - k^2)} \text{ với } x = n \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} y_1 = \frac{a \prod_{k=1}^n (1^2 + k^2)}{2 \cdot 1^2 \prod_{k=2}^n (1 - k^2)} \text{ với } x = -1 \\ y_2 = \frac{a \prod_{k=1}^n (2^2 + k^2)}{2 \cdot 2^2 \prod_{k=1, k \neq 2}^n (2^2 - k^2)} \text{ với } x = -2 \\ \dots \\ y_n = \frac{a \prod_{k=1}^n (n^2 + k^2)}{2n^2 \prod_{k=1}^{n-1} (n^2 - k^2)} \text{ với } x = -n. \end{array} \right.$$

Như vậy hệ phương trình đã được giải xong.

Từ $-\frac{1}{x} + \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{x-k} + \sum_{k=1}^n \frac{y_k}{x+k} = \frac{a(x^2+1^2)(x^2+2^2)\dots(x^2+n^2)}{x \prod_{k=1}^n (x^2 - k^2)}$ và $x_k = y_k$ suy ra

$$-1 + 2x^2 \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{x^2 - k^2} = \frac{a(x^2+1^2)(x^2+2^2)\dots(x^2+n^2)}{\prod_{k=1}^n (x^2 - k^2)}. \text{ Khi cho } x = i \text{ sẽ nhận được}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{\prod_{s=1}^n (s^2 + k^2)}{k^2(1+k^2) \prod_{s \neq k} (k^2 - s^2)} = 1. \quad \square$$

Hệ quả 3. Ta luôn có $2 \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{n-k} \prod_{s=1}^n (s^2 + k^2) C_{2n}^{n-k}}{1+k^2} = (2n)!. \text{ Chứng minh.}$ Từ

$$\sum_{k=1}^n \frac{\prod_{s=1}^n (s^2 + k^2)}{k^2(1+k^2) \prod_{s \neq k} (k^2 - s^2)} = 1, \text{ theo chứng minh trên, và}$$

$$\prod_{s \neq k} (k^2 - s^2) = \prod_{s \neq k} (k-s) \prod_{s \neq k} (k+s) = (-1)^{n-k} \frac{(n-k)!(n+k)!}{2k^2} \text{ có}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{2 \prod_{s=1}^n (s^2 + k^2)}{(-1)^{n-k} (n-k)!(n+k)!(1+k^2)} = 1.$$

Nhân hai vế với $(2n)!$ được $2 \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{n-k} \prod_{s=1}^n (s^2 + k^2) C_{2n}^{n-k}}{1+k^2} = (2n)!.$

Ví dụ 4. Giả sử các số $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ khác nhau đôi một và $\alpha_i + \alpha_j \neq 0$ với mọi $i, j = 1, 2, \dots, n$. Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{1+\alpha_1} + \frac{x_2}{2+\alpha_1} + \dots + \frac{x_n}{n+\alpha_1} = \frac{4}{2\alpha_1+1} \\ \frac{x_1}{1+\alpha_2} + \frac{x_2}{2+\alpha_2} + \dots + \frac{x_n}{n+\alpha_2} = \frac{4}{2\alpha_2+1} \\ \dots \\ \frac{x_1}{1+\alpha_n} + \frac{x_2}{2+\alpha_n} + \dots + \frac{x_n}{n+\alpha_n} = \frac{4}{2\alpha_n+1}. \end{cases}$$

Bài giải. Xét $f(x) = \frac{x_1}{1+x} + \frac{x_2}{2+x} + \dots + \frac{x_n}{n+x} - \frac{4}{2x+1}$. Khi đó $f(x) = \frac{p(x)}{(2x+1) \prod_{i=1}^n (i+x)}$

với đa thức $p(x)$ bậc $\leq n$. Vì $f(\alpha_i) = 0$ nên các $p(\alpha_i) = 0$, và có $p(x) = c \frac{(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\dots(x-\alpha_n)}{(x+1)(x+2)\dots(x+n)}$,

$c \in \mathbb{R}$. Như vậy $f(x) = -\frac{(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\dots(x-\alpha_n)}{(2x+1)(x+1)(x+2)\dots(x+n)}$. Từ phương trình sau:

$$\frac{x_1}{1+x} + \frac{x_2}{2+x} + \dots + \frac{x_n}{n+x} - \frac{4}{2x+1} = \frac{c(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\dots(x-\alpha_n)}{(2x+1)(x+1)(x+2)\dots(x+n)}$$

ta suy ra đồng nhất thức dưới đây

$$\begin{aligned} & (1+2x)[x_1(x+2)(x+3)\dots(x+n) + x_2(x+1)(x+3)\dots(x+n) \\ & + x_3(x+1)(x+2)(x+4)\dots(x+n) + x_4(x+1)(x+2)\dots(x+n) \\ & + \dots \\ & + x_n(x+1)(x+2)\dots(x+n-1)] - 4(x+1)(x+2)\dots(x+n) \\ & = c(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\dots(x-\alpha_n). \end{aligned}$$

Ta nhận được nghiệm của hệ $\begin{cases} x_1 = \frac{c(-1)^{n-1} \prod_{i=1}^n (1+\alpha_i)}{1 \cdot (n-1)!} \text{ với } x = -1 \\ x_2 = \frac{c(-1)^{n-2} \prod_{i=1}^n (2+\alpha_i)}{3 \cdot 1! \cdot (n-2)!} \text{ với } x = -2 \\ \dots \\ x_n = \frac{c(-1)^{n-n} \prod_{i=1}^n (n+\alpha_i)}{(2n-1) \cdot (n-1)!} \text{ với } x = -n \end{cases}$

với $c = \frac{-4 \prod_{i=1}^n \frac{2i-1}{2}}{(-1)^n \prod_{i=1}^n \frac{2\alpha_i+1}{2}}$ với $x = \frac{-1}{2}$ và hệ phương trình đã được giải xong. $\square$

Hệ quả 4. Giả sử $\varphi(x) = \prod_{i=1}^n (x+\alpha_i)$. Khi đó có các đồng nhất thức:

$$(i) \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^i C_n^i \varphi(i)}{2i-1} = \frac{4n!}{c} + (-1)^n \varphi(0).$$

$$(ii) \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i-1}}{2i-1} C_n^i i^n = \frac{2^n (n!)^2}{(2n)!}.$$

Chứng minh. Xuất phát từ phương trình $\frac{x_1}{1+x} + \frac{x_2}{2+x} + \dots + \frac{x_n}{n+x} - \frac{4}{2x+1} = \frac{c(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\dots(x-\alpha_n)}{(2x+1)(x+1)(x+2)\dots(x+n)}$ suy ra (i) khi thay $x_1, \dots, x_n$ và $x=0$; còn (ii) được suy ra từ (i). $\square$

Ví dụ 5. Giải hệ phương trình $2n$ ẩn x_k, y_k và tính tổng sau:

$$(i) \begin{cases} \sum_{k=1}^n \frac{sx_k + y_k}{s^2 + k^2} = \frac{1}{s(s^2 + 1^2)(s^2 + 2^2)\dots(s^2 + n^2)} \\ s = \pm 1, \dots, \pm n; x_k, y_k \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

$$(ii) T = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{n^2 + k^2}.$$

Bài giải. Xét $f(x) = \sum_{k=1}^n \frac{x_k x + y_k}{x^2 + k^2} - \frac{1}{x \prod_{k=1}^n (x^2 + k^2)} = \frac{p(x)}{x \prod_{k=1}^n (x^2 + k^2)}$ với đa thức $p(x)$

có bậc $\leq 2n$. Do bởi $f(s) = 0$ nên $p(s) = 0$ khi $s = \pm 1, \dots, \pm n$, và như vậy có $f(x) = \frac{a(x^2 - 1^2)(x^2 - 2^2)\dots(x^2 - n^2)}{x \prod_{k=1}^n (x^2 + k^2)}$.

Từ $\sum_{k=1}^n \frac{x_k x + y_k}{x^2 + k^2} - \frac{1}{x \prod_{k=1}^n (x^2 + k^2)} = \frac{a(x^2 - 1^2)\dots(x^2 - n^2)}{x \prod_{k=1}^n (x^2 + k^2)}$ suy ra hệ thức

$$-1 + x(x_1 x + y_1)(x^2 + 2^2)(x^2 + 3^2)\dots(x^2 + n^2) + x(x_2 x + y_2)(x^2 + 1^2)(x^2 + 3^2)\dots(x^2 + n^2) + \dots + x(x_n x + y_n)(x^2 + 1^2)(x^2 + 2^2)\dots(x^2 + (n-1)^2) = a(x^2 - 1^2)(x^2 - 2^2)\dots(x^2 - n^2)$$

và nhận được các quan hệ: $a = \frac{(-1)^{n-1}}{(n!)^2}$ với $x=0$,

$$\begin{cases} -x_1 + iy_1 = \frac{a(-1)^n \prod_{k=1}^n (1^2 + k^2)}{\prod_{k=2}^n (k^2 - 1^2)} + \frac{1}{\prod_{k=2}^n (k^2 - 1^2)} \text{ với } x=i \\ \dots \\ -x_n + iy_n = \frac{a(-1)^n \prod_{k=1}^n (n^2 + k^2)}{\prod_{k=1}^{n-1} (k^2 - n^2)} + \frac{1}{\prod_{k=1}^{n-1} (k^2 - n^2)} \text{ với } x=ni. \end{cases}$$

Hệ đã được giải với $y_k = 0, x_k = \frac{\prod_{s=1}^n (k^2 + s^2)}{(n!)^2 \prod_{s=1, s \neq k}^n (s^2 - k^2)} - \frac{1}{\prod_{s=1, s \neq k}^n (s^2 - k^2)}$ với $k = 1, \dots, n$.

Như vậy ta có phương trình dưới đây:

$$\sum_{k=1}^n \frac{x_k x}{x^2 + k^2} - \frac{1}{x \prod_{k=1}^n (x^2 + k^2)} = \frac{(-1)^{n-1} (x^2 - 1^2) \dots (x^2 - n^2)}{(n!)^2 x \prod_{k=1}^n (x^2 + k^2)}.$$

Với $x = n$ có $\sum_{k=1}^n \frac{x_k}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n^2 \prod_{k=1}^n (n^2 + k^2)}$. □

Hệ quả 5. Với mọi số nguyên $n \geq 1$ ta có đồng nhất thức sau đây:

$$\sum_{k=0}^n \left[\frac{\prod_{s=1}^n (k^2 + s^2)}{(n!)^2} - 1 \right] \frac{(-1)^{k-1} 2k^2 C_{2n}^{n+k}}{1 + k^2} = \frac{(2n)!}{\prod_{k=0}^n (1 + k^2)}.$$

Chứng minh. Từ Ví dụ 5 có $\sum_{k=1}^n \frac{x_k}{1 + k^2} = \frac{1}{\prod_{k=1}^n (1 + k^2)}$ hay hệ thức

$$\sum_{k=1}^n \left[\frac{\prod_{s=1}^n (k^2 + s^2)}{(n!)^2 \prod_{s=1, s \neq k}^n (s^2 - k^2)} - \frac{1}{\prod_{s=1, s \neq k}^n (s^2 - k^2)} \right] \frac{1}{1 + k^2} = \frac{1}{\prod_{k=1}^n (1 + k^2)}.$$

Với $\prod_{s=1, s \neq k}^n (s^2 - k^2) = \frac{(-1)^{k-1}}{2k^2} (n-k)!(n+k)!$ và $T = \frac{1}{\prod_{k=1}^n (1 + k^2)}$ có

$$\begin{aligned} T &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{\prod_{s=1}^n (k^2 + s^2)}{(n!)^2 \prod_{s=1, s \neq k}^n (s^2 - k^2)} - \frac{1}{\prod_{s=1, s \neq k}^n (s^2 - k^2)} \right] \frac{1}{1 + k^2} \\ &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{\prod_{s=1}^n (k^2 + s^2)}{(n!)^2 (n-k)!(n+k)!} - \frac{1}{(n-k)!(n+k)!} \right] \frac{(-1)^{k-1} 2k^2}{1 + k^2} \\ &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{\prod_{s=1}^n (k^2 + s^2) C_{2n}^{n+k}}{(n!)^2 (2n)!} - \frac{C_{2n}^{n+k}}{(2n)!} \right] \frac{(-1)^{k-1} 2k^2}{1 + k^2}. \end{aligned}$$

Như vậy
$$\sum_{k=1}^n \left[\frac{\prod_{s=1}^n (k^2 + s^2)}{(n!)^2} - 1 \right] \frac{(-1)^{k-1} 2k^2 C_{2n}^{n+k}}{1+k^2} = \frac{(2n)!}{\prod_{k=1}^n (1+k^2)}.$$

□

Ví dụ 6. Giải hệ phương trình $2n$ ẩn x_k, y_k sau đây:

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{s-k} + \sum_{k=1}^n \frac{y_k}{s+k} = \frac{1}{s(s^2-1^2)(s^2-2^2)\dots(s^2-n^2)} \\ s = \pm i, \dots, \pm ni, x_k, y_k \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Từ đó hãy tính tổng
$$\sum_{k=1}^n \left[\frac{\prod_{r=1}^n (k^2 + r^2)}{k^2 \prod_{r \neq k}^n (k^2 - r^2)} - \frac{(n!)^2}{k^2 \prod_{r \neq k}^n (k^2 - r^2)} \right] \frac{1}{1+k^2}.$$

Bài giải. Quy đồng hàm $f(x) = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{x-k} + \sum_{k=1}^n \frac{y_k}{x+k} - \frac{1}{x \prod_{k=1}^n (x^2 - k^2)} = \frac{p(x)}{x \prod_{k=1}^n (x^2 - k^2)}$

với đa thức $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ có bậc $\leq 2n$. Do bởi $f(s) = 0$ nên $p(s) = 0$ khi $s = \pm i, \dots, \pm ni$, và dễ dàng nhận được biểu diễn sau: $f(x) = \frac{a(x^2+1^2)(x^2+2^2)\dots(x^2+n^2)}{x \prod_{k=1}^n (x^2 - k^2)}$.

Từ
$$\sum_{k=1}^n \frac{x_k}{x-k} + \sum_{k=1}^n \frac{y_k}{x+k} - \frac{1}{x \prod_{k=1}^n (x^2 - k^2)} = \frac{a \prod_{k=1}^n (x^2 + k^2)}{x \prod_{k=1}^n (x^2 - k^2)}$$
 suy ra:

$$\begin{aligned} & -1 + x_1 x(x+1)(x^2-2^2)(x^2-3^2)\dots(x^2-n^2) + x_2 x(x+2)(x^2-1^2)(x^2-3^2)\dots(x^2-n^2) + \dots \\ & + x_n x(x+n)(x^2-1^2)(x^2-2^2)\dots(x^2-(n-1)^2) + y_1 x(x-1)(x^2-2^2)(x^2-3^2)\dots(x^2-n^2) \\ & + y_2 x(x-2)(x^2-1^2)(x^2-3^2)\dots(x^2-n^2) + \dots + y_n x(x-n)(x^2-1^2)\dots(x^2-(n-1)^2) \\ & = a(x^2+1^2)(x^2+2^2)\dots(x^2+n^2). \end{aligned}$$

Để tìm a và các x_k, y_k ta lần lượt cho $x = 0, 1, \dots, n$ và nhận được: $a = \frac{-1}{(n!)^2}$ với $x = 0$

và

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{a \prod_{k=1}^n (1^2 + k^2)}{2 \cdot 1^2 \prod_{k=2}^n (1 - k^2)} + \frac{1}{2 \cdot 1^2 \prod_{k=2}^n (1 - k^2)} \text{ với } x = 1 \\ \dots \\ x_n = \frac{a \prod_{k=1}^n (n^2 + k^2)}{2n^2 \prod_{k=1}^{n-1} (n^2 - k^2)} + \frac{1}{2n^2 \prod_{k=1}^{n-1} (n^2 - k^2)} \text{ với } x = n \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1 = \frac{a \prod_{k=1}^n (1^2 + k^2)}{2 \cdot 1^2 \prod_{k=2}^n (1 - k^2)} + \frac{1}{2 \cdot 1^2 \prod_{k=2}^n (1 - k^2)} \text{ với } x = -1 \\ \dots \\ y_n = \frac{a \prod_{k=1}^n (n^2 + k^2)}{2n^2 \prod_{k=1}^{n-1} (n^2 - k^2)} + \frac{1}{2n^2 \prod_{k=1}^{n-1} (n^2 - k^2)} \text{ với } x = -n. \end{array} \right.$$

Như vậy hệ phương trình đã được giải xong.

$$\text{Từ } \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{x-k} + \sum_{k=1}^n \frac{y_k}{x+k} - \frac{1}{x \prod_{k=1}^n (x^2 - k^2)} = \frac{a \prod_{k=1}^n (x^2 + k^2)}{x \prod_{k=1}^n (x^2 - k^2)} \text{ và } x_k = y_k \text{ suy ra}$$

$$2x^2 \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{x^2 - k^2} - \frac{1}{\prod_{k=1}^n (x^2 - k^2)} = \frac{a \prod_{k=1}^n (x^2 + k^2)}{\prod_{k=1}^n (x^2 - k^2)}.$$

$$\text{Với } x = i \text{ ta nhận được } 2 \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{1 + k^2} = \frac{(-1)^n}{\prod_{k=1}^n (1 + k^2)} \text{ hay ta có hệ thức}$$

$$\frac{(-1)^{n-1} (n!)^2}{\prod_{k=1}^n (1 + k^2)} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{\prod_{r=1}^n (k^2 + r^2)}{k^2 \prod_{r \neq k} (k^2 - r^2)} - \frac{(n!)^2}{k^2 \prod_{r \neq k} (k^2 - r^2)} \right] \frac{1}{1 + k^2}.$$

□

Hệ quả 6. Với mọi số nguyên $n \geq 1$ ta có đồng nhất thức sau đây:

$$2 \sum_{k=0}^n \left[(n!)^2 - \prod_{r=1}^n (k^2 + r^2) \right] \frac{(-1)^k C_{2n}^{n-k}}{1 + k^2} = \frac{(n!)^4 C_{2n}^n}{\prod_{k=0}^n (1 + k^2)}.$$

Tài liệu

- [1] D. Faddéev et I. Sominski, *Recueil D'Exercices D'Algèbre Supérieure*, Editions Mir-Moscou 1977.
- [2] J. Rivaud, *Exercices D'Algèbre 1*, Paris Librairie Vuibert 1964.

Học Giải Toán ĐỂ LÀM GÌ ?

Phạm Huy Diễn

Trung tâm Tin Học & Tính Toán Viện Hàn lâm KH& CN Việt Nam

1. Toán thật lãng phí?

2. Ứng dụng Toán hiện nay là khó hay dễ?

Toán ngày nay không trực tiếp đi ngay được vào thực tiễn

Từ “Toán lý thuyết” đến “Toán ứng dụng được” là một quãng đường dài

Toán ứng dụng mang tính “liên ngành”

Làm ứng dụng toán cần có “vốn thực tiễn”

3. Học giỏi Toán có là đủ để làm ứng dụng Toán?

Học Toán giỏi là chưa đủ, mà còn phải học Toán đúng cách

Tăng cường tiếp cận những bài toán có nội dung thực tiễn

Toán học không chỉ có những định lý mà còn có các giải thuật

4. Thay cho lời kết

1. Toán thật lãng phí?

Lâu nay không ít người cảm thấy thất vọng vì đã uổng công học Toán. Nghe người ta nói thì Toán học là “chìa khóa” cho mọi vấn đề, nhưng trên thực tế thì học sinh sau khi tốt nghiệp lại chẳng biết dùng kiến thức Toán đã học được trong nhà trường vào việc gì trong cuộc sống. Toán học đã bị biến thành một “công cụ đánh đổ”, thay vì một bộ môn khoa học mang tính thực tiễn. Đã có những ý kiến nói về sự lãng phí của nguồn nhân lực đang làm Toán ở nước ta hiện nay và đã làm cho không ít người làm Toán cảm thấy “bức xúc”. Theo lời dạy của các cụ, trước khi trách người ta hãy tự trách mình, vì sao lại để cho người ta hiểu về mình như vậy?

Thực ra Toán học đứng ở ngay đằng sau những gì đang diễn ra hàng ngày, ở chính những nơi được xem là “điểm chốt” của cuộc cách mạng công nghệ hiện nay. Các thiết bị nghe nhìn thông minh mà chúng ta dùng hàng ngày bây giờ đã không thể xuất hiện nếu không có các thuật toán xử lý tín hiệu hình ảnh, âm thanh, ... vốn được khởi nguồn từ Giải tích Fourier. Hệ thống giao dịch tiền điện tử (trong đó có hệ thống máy ATM mà ta đang dùng hàng ngày) sẽ vận hành ra sao nếu thiếu các công cụ đảm bảo an toàn thông tin mà cốt lõi là các thuật toán mã hóa do Toán học mang lại. Các máy chụp cắt lớp tinh vi trong ngành Y làm sao xuất hiện trên đời nếu không có phép biến đổi Radon cùng với giải pháp giải phương trình với số biến khổng lồ (lên tới hàng triệu). Khó mà liệt kê hết được các “ứng dụng phục vụ đời thường” kiểu như vậy của Toán học (mà bất kỳ người dân nào cũng có dịp thụ hưởng). Ấy là chưa nói đến vai Toán trong những chuyện “tây

đình” như là khám phá lòng quả đất hay không gian vũ trụ bao la. Vậy thì sao lại có những người xem năng lực Toán của ta là lãng phí?

Không thể nói rằng những người ấy là “thiếu cận”, mà cần phải nhận ra một sự thật đáng buồn là: những người làm Toán ở ta chưa thực sự “đi vào cuộc sống”, tức là chưa biết cách dùng Toán học vào xử lý các vấn đề trong đời sống thực tiễn, hay nói một cách nôm na là chưa biết làm ứng dụng Toán.

2. Ứng dụng Toán hiện nay là khó hay dễ?

Có một thời người ta tưởng rằng làm ứng dụng Toán là dễ hơn làm lý thuyết, vì chẳng cần phát minh ra cái mới mà chỉ cần biết áp dụng những kiến thức đã được biết. Trên thực tế, những người đã từng đi triển khai các ứng dụng của Toán vào thực tiễn thì mới biết rằng đây là lĩnh vực chỉ “dễ” khi nói, còn khi “làm” thì cực kỳ gian nan. Chẳng thế mà, ở nước ta, phần “nói” đã được triển khai từ lâu, còn phần “làm” thì hầu như “vấn đầu đóng đầu”! Thực ra, có không ít những người làm Toán lý thuyết (thuộc loại “thành danh” ở nước ta) cũng đã từng hăm hở nuôi hy vọng chuyển sang “khai phá” mảnh đất ứng dụng “đầy tiềm năng” này, nhưng sau một thời gian “đụng đầu” với thực tiễn thì mới hiểu ra rằng nên quay lại làm Toán lý thuyết thì hơn. Vì sao?

Toán ngày nay không trực tiếp đi ngay được vào thực tiễn

Đã qua rồi thời kỳ của những ứng dụng toán học tuần túy, theo kiểu chỉ cần biết đến toán là xong (như kiểu các cụ nhà ta đo đất, đo núi, cân voi, điểm binh, tính gạch...). Toán học ngày nay không mấy khi “đi thẳng” được vào thực tiễn, mà thường phải “ăn theo” một số công nghệ khác, cho nên người làm ứng dụng toán phải có khả năng tiếp cận các công nghệ mới (công nghệ phần mềm, tự động hóa, số hóa, công nghệ tính toán hiệu năng cao, điện tử viễn thông, v.v...). Thêm nữa, muốn ứng dụng toán học vào lĩnh vực nào thì phải có hiểu biết đủ tốt về lĩnh vực đó (xử lý hình ảnh, âm thanh, môi trường, sinh thái...) và cũng có nghĩa là phải học thêm những ngành mới ngoài Toán. Đây chính là những điều mà phần lớn những người làm Toán lý thuyết ngại ngùng nhất. Tuy nhiên, khó khăn mang tính “ngoại cảnh” (bên ngoài Toán) này chưa phải là tất cả, mà còn có những khó khăn khác nằm ở ngay trong lòng Toán học.

Từ “Toán lý thuyết” đến “Toán ứng dụng được” là một quãng đường dài

Phần lớn những người làm Toán lý thuyết chưa nhìn thấy những nét đặc thù của Toán ứng dụng. Không ít người tưởng rằng có thể bê nguyên xi những kết quả có sẵn trong Toán lý thuyết vào việc giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, mà không biết rằng cái kết quả lý thuyết ấy chỉ là cái “phần nổi của tảng băng chìm”. Ví dụ, cơ sở lý thuyết của Giải tích Fourier có thể được trình bày trong khuôn khổ một chương của giáo trình Giải tích Toán học, nhưng để đem nó ứng dụng được vào thực tiễn thì người ta cần phát triển tiếp tục để có được phép Biến đổi Fourier nhanh mà việc trình bày có thể cần cả một cuốn sách dày hơn cả giáo trình Giải tích Toán học. Tương tự như vậy, giáo trình Đại số tuyến tính (bậc đại học) có thể dễ dàng “nuốt trôi” trong một học kỳ, nhưng khi vào thực tế thì sẽ thấy rằng chỉ riêng phần đề cập tới “phương trình tuyến tính cỡ lớn” cũng đủ để mà “vật lộn” cả năm trời không hết.

Trong bối cảnh “chuyện đương thời”, ta có thể lấy hệ mật mã RSA làm ví dụ. Không ít người cho rằng chỉ cần biết về tính “bất khả ngược” của phép nhân hai số nguyên tố lớn là đủ để thiết lập được hệ mã RSA. Tuy nhiên, nếu là người “trong nghề” làm mật mã thì biết rằng có bao nhiêu cạm bẫy giăng ra xung quanh hệ mã đó và chỉ cần một chút sơ suất nhỏ là đủ dẫn đến thiệt hại vô cùng lớn (Điều này đã được nhiều nhà mật mã học trên thế giới nói đến). Đây là nguyên nhân khiến cho việc mã hóa theo sơ đồ lý thuyết chỉ mang tính hình thức, còn để triển khai vào thực tiễn người ta phải dày công nghiên cứu xây dựng nên những lược đồ khác hẳn. Ta hiểu vì sao những nhà toán học được xem là “chuyên gia lão luyện” về Toán trong mật mã (như Koblitz, Menezes...) thường dùng thuật ngữ “lược đồ sách vở” (text book scheme) để chỉ những lược đồ mã hóa lý thuyết trình bày trong các sách giáo khoa.

Tóm lại, từ cái Toán “lý thuyết” trong sách giáo khoa đến cái Toán “dùng được” trong thực tiễn là còn cả một con đường dài, đòi hỏi rất nhiều công sức sáng tạo mới.

Toán ứng dụng mang tính “liên ngành”

Để làm lý thuyết, thông thường người ta chỉ cần biết về chuyên ngành hẹp mà mình nghiên cứu, còn để làm ứng dụng thì phải có tầm hiểu biết đủ sâu về chuyên ngành rộng. Hãy đơn cử trong lĩnh vực mật mã, ít khi người làm về lý thuyết số và hình học đại số phải đọc để biết về hàm Bull, về xác suất thống kê, v.v... nhưng muốn ứng dụng được các thành tựu của lý thuyết số và hình học đại số vào mật mã phi đối xứng thì không thể không biết các lĩnh vực này. Có thể nói rằng, cái khó trong việc nắm bắt cho đủ kiến thức để làm ứng dụng không hề thua kém cái khó trong việc tìm ra cái mới (có ý nghĩa) đối với người làm lý thuyết.

Làm ứng dụng Toán cần có “vốn thực tiễn”

Ngoài việc phải có “vốn kiến thức khoa học” tạm tạm, người làm ứng dụng Toán vào lĩnh vực nào thì phải có “vốn sống” về lĩnh vực đó. Những thứ này tuy không là khó, nhưng mà lại tốn công vô kể, khiến cho không ít người phải nản chí. Ví dụ, để làm các ứng dụng về thiết lập Máy chấm thi trắc nghiệm với độ tin cậy cao và có giá thành thấp (dựa trên máy tính và máy quét) thì ngoài việc phát minh ra giải pháp công nghệ, người làm còn phải “nghiên” cho hết các quy định của Bộ GD-ĐT về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng, ở mức không thua kém các chuyên viên về “khảo thí” của Bộ (chưa kể các quy định ấy thường xuyên thay đổi theo ngày tháng). Như thế vẫn chưa là gì! Để làm ra các sản phẩm về an toàn thông tin phải đọc hàng ngàn trang về các loại Tiêu chuẩn về mã hóa thông tin (Xác thực chính chủ (CA), Tem thời gian, các giao thức mật mã, các kỹ thuật thám mã...) của cả ta lẫn Tây. Chỉ trong một ứng dụng nhỏ về giải pháp bảo mật thông tin trong hệ thống Thu phí điện tử thì người ta cũng đã phải bỏ ra nhiều tháng trời để mà “đánh vật” với hàng ngàn trang tài liệu về các loại “chuẩn mực” trong hệ thống Giao thông thông minh (ITS) của các nước và trên thế giới.

3. Học giỏi Toán có là đủ để làm ứng dụng Toán?

Những khó khăn nêu ra ở mục trên tuy chưa phải là tất cả những gì mà người ta sẽ gặp phải trên con đường đưa Toán học vào cuộc sống thực tiễn, nhưng xem ra cũng

đủ để làm “quay đầu” những ai “giàu trí tưởng bở”. Rõ ràng, để đi được trên con đường chông gai này, không những phải là người giỏi Toán mà còn phải là người có nghị lực và lòng kiên trì (và thậm chí phải có “độ lì” cao!). Liệu đây đã phải là điều kiện “cần và đủ” hay chưa?

Học Toán giỏi là chưa đủ, mà còn phải học Toán đúng cách

Học sinh giỏi Toán ở nước ta rõ ràng là không ít (chỉ cần so sánh số người đã từng đoạt giải Olympic Toán quốc tế của nước ta, từ khi ta bắt đầu tham gia cho đến nay, so với mặt bằng chung của thiên hạ thì thấy ngay điều này). Nhưng vì sao chúng ta làm ứng dụng Toán kém thế?

Đơn giản là vì chúng ta chưa học Toán đúng cách.

Tình trạng phổ biến trong việc dạy và học toán ở các trường hiện nay là dành thời gian quá nhiều cho luyện làm bài tập mà bỏ qua việc học lý thuyết một cách nghiêm túc. Thực ra, hầu hết những khái niệm quan trọng nhất của chương trình Toán phổ thông đều được bắt nguồn từ những vấn đề của thực tiễn. Muốn sử dụng được một công cụ của toán học thì cần phải biết bản chất của nó là gì và có thể dùng nó vào việc gì, còn để hiểu được bản chất của nó thì lại phải bắt nguồn từ thực tiễn sinh ra nó, chứ không phải là từ những công thức định nghĩa hình thức thuần túy. Ví dụ, muốn biết bản chất của đạo hàm thì không thể bắt đầu từ công thức “giới hạn của tỷ số giữa hai số gia” mà phải bắt đầu từ quan niệm “vận tốc tức thời chính là vận tốc trung bình trong khoảng thời gian vô cùng nhỏ”. Tương tự như vậy, muốn hiểu bản chất của khái niệm “tích phân” thì phải bắt đầu từ việc tìm giải pháp tính diện tích cho hình có biên cong, chứ không phải chỉ từ việc định nghĩa tổng tích phân một cách hình thức (và càng không thể là từ phép tính nguyên hàm!!!). Ngày nay, cho dù phần lớn học sinh khá và giỏi của ta đều được luyện đủ các “mẹo” tính tích phân, và cũng biết rằng tích phân dùng để tính diện tích, nhưng khi bước vào thực tiễn thì lại bó tay nếu được giao nhiệm vụ tính diện tích mặt nước một cái hồ (chẳng hạn như là hồ Hoàn Kiếm), vì không biết tìm đâu cho ra công thức hàm số biểu diễn đường biên ven hồ, và nếu như tìm thấy đi chăng nữa thì cũng không có mẹo để tính được nguyên hàm của nó.

Chính cách dạy toán thiên về hình thức và lấy luyện bài tập làm mục tiêu (đối phó với các kỳ thi) đã dẫn đến tình trạng phổ biến hiện nay là những học sinh sau khi tốt nghiệp, nếu không đi làm toán, đều không biết mình học toán để làm gì (ngoài việc đối phó với các kỳ thi đủ loại).

Tăng cường tiếp cận những bài toán có nội dung thực tiễn

Đây là khâu yếu nhất của công tác giảng dạy toán ở nước ta hiện nay, mà nguồn gốc sâu xa của nó là xuất phát từ cung cách dạy và học toán một cách hình thức. Trong lần biên soạn lại sách giáo khoa Toán gần đây nhất, mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu ra yêu cầu tăng cường hơn nữa những bài toán có nội dung thực tiễn trong sách giáo khoa, nhưng kết quả chẳng được là bao. Đơn giản là vì chúng ta có không chỉ một mà đã vài thế hệ các thầy giáo chỉ quen dạy toán một cách hình thức. Để khắc phục tình trạng này có lẽ phải làm một bước đột phá, tập trung một đội ngũ những người làm Toán có tâm huyết với công tác ứng dụng thực sự biên soạn một bộ sách tham khảo nghiêm túc về chủ đề này, và sau đó phổ biến rộng rãi cho thầy và trò làm tài liệu học tập.

Toán học không chỉ có những định lý mà còn có các giải thuật

Cần khuyến khích đưa vào giảng dạy và rèn luyện tư duy thuật toán ngay từ những năm học phổ thông, và nên xem đây là chìa khóa cho việc giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, chứ không phải là việc luyện các mẹo giải bài tập tràn lan như hiện nay. Khó mà tìm ra được kết quả nào hay hơn là thuật toán Euclid về tìm ước chung của hai số, mặc dù nó chẳng được phát biểu thành định lý. Nếu ai đã từng bươn chải trong môi trường tính toán số lớn (với hàng trăm chữ số thập phân như thường gặp trong mật mã học) thì lại càng bị chinh phục bởi thuật toán này. Phương pháp bình phương liên tiếp trong tính toán lũy thừa theo modulo cũng không thể phát biểu thành định lý, nhưng có thể xem là ý tưởng chủ đạo cho rất nhiều thuật toán tăng tốc tính toán quan trọng khác, trong đó có phép biến đổi Fourier nhanh, vốn được xem là thành tựu quan trọng nhất của khoa học tính toán trong thế kỷ XX. Vì vậy, bên cạnh các cuộc thi Olympic quốc gia có nội dung giải bài tập toán thuần túy (như hiện nay ta đang làm), cần có những cuộc thi mang nội dung định hướng vào việc tìm thuật toán và giải pháp cho những vấn đề có tính thực tiễn. Trong mấy năm qua, các kỳ thi “Giải toán trên máy tính cầm tay” của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phần nào quan tâm đến nội dung này. Thiết nghĩ, đây là một việc nên kịp thời duy trì, khuyến khích và phát triển lên một tầm cao hơn.

4. Thay cho lời kết

Chúng ta biết rằng ngày nay Toán học đã trở thành một ngành độc lập và có đời sống riêng của nó. Một phần các nhà toán học trở nên ít quan tâm đến những vấn đề thực tế, và phần lớn thời gian của họ được dành để giải quyết các vấn đề phát triển nội tại của Toán học theo kiểu “Toán học vì Toán học”, giống như đã từng xảy ra với trào lưu “nghệ thuật vì nghệ thuật”. Phần còn lại là những người mang tri thức Toán ra phục vụ bên ngoài, hay có thể nói là đi theo trào lưu “Toán học vì dân sinh”. Khác với sự “phân hóa” trong nghệ thuật ngày nào, sự phân hóa trong Toán học không đem lại hai phe đối lập với những cuộc khẩu chiến cam go, mà chỉ đem lại hai lực lượng song song tồn tại và hỗ trợ cho nhau (như hai chân cùng bước). Lịch sử Toán học trong hơn hai ngàn năm qua đã cho ta thấy rằng hầu hết các kết quả đẹp đẽ của toán học sớm muộn rồi sẽ tìm được ứng dụng trong thực tiễn, và ngược lại không ít các vấn đề của thực tiễn đã là khởi nguồn cho những phát minh quan trọng trong toán học. Một thực tế không thể chối cãi là ở những nước được xem là “cường quốc” hiện nay thì cả hai trào lưu này đều được quan tâm phát triển mạnh mẽ.

Rõ ràng, đi theo trào lưu “Toán học vì Toán học” thì có thể đến với những đỉnh cao vinh quang rực rỡ, nhưng tiếc thay con đường này lại chỉ dành cho một số ít người. Và để đến được với những đỉnh cao vinh quang đó người ta cũng phải trả giá rất đắt (trước khi Andrew Wiles giải được bài toán Fermat chúng ta đã phải chứng kiến không ít các bạn bè đồng nghiệp “thả hồn theo gió”). Điều này giải thích một thực tế là tỷ lệ những học sinh giỏi Toán của ta đến được với đỉnh cao vinh quang là vô cùng nhỏ. Phần còn lại của học sinh giỏi Toán của ta hiện đang ở đâu và đang làm gì? Tình hình làm ứng dụng Toán ở ta hiện nay cho thấy rằng phần lớn trong số họ vẫn còn chưa dấn thân vào con đường “Toán học vì dân sinh”, mà vẫn đang còn lang thang đâu đó “giữa hai dòng nước”...

Thay cho lời kết, xin đưa ra mấy vần thơ “tâm sự” về cuộc đời làm Toán, dựa trên nền giai điệu nhạc của Raimond Pauls (nhạc sĩ người Latvia) vốn được làm cho bài thơ “Triệu bông hồng” của Voznesenski (nhà thơ Nga)

Chuyện về một anh mê làm toán,
Ngày đi rao bán mấy phương trình
Hỏi “Để làm chi?” – Anh cười toét:
“Giải ra thấy sướng cái thân mình!”
Bỏ mặc vườn không, căn nhà trống,
Chàng bay theo bóng những cánh hồng,
Để hồn vẫn vơ quanh “tập rỗng”
Lòng tràn mơ ước hóa tiên rồng.
Lấp lánh sáng xung quanh anh là một rừng bao công thức
Đến với chúng,
không bao lâu,
anh đã thấy đầu đau nhức
Rất đáng tiếc cho thân anh,
sau bao đêm trường thao thức
Lãng phí biết bao nơ-ron,
thanh xuân nay cũng đâu còn?
Hỡi những lớp thanh niên “Chuyên” còn vật vờ nơi đâu đó,
Thế giới mới xung quanh ta đang đưa bao điều thách đố,
Hãy đến với Computer chung tay xây giải pháp số,
Sẽ thấy những bông hoa tươi lung linh tô thắm cho đời.
Bông hoa sinh ra từ một công thức Toán

(Hình học Fractal)

Về bất đẳng thức của các sắp xếp

Nguyễn Minh Tuấn
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

Tóm tắt nội dung

Báo cáo này đề cập đến bất đẳng thức của các sắp xếp¹, các trường hợp đặc biệt của bất đẳng thức này, và những ứng dụng của chúng trong chứng minh các bất đẳng thức cổ điển khác. Các bất đẳng thức quen thuộc như bất đẳng thức về giá trị trung bình, bất đẳng thức Bunhiacopxki và bất đẳng thức Chebyshev có thể được suy ra trực tiếp từ bất đẳng thức của các sắp xếp này (xem [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]).²

1 Giới thiệu

Bất đẳng thức của các sắp xếp khẳng định rằng, nếu

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

là một hoán vị của một tập hợp hữu hạn các số thực và

$$B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$$

là một hoán vị của tập hợp nữa của hữu hạn các số thực, thì đại lượng

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$$

đạt giá trị lớn nhất khi A và B được sắp xếp có thứ tự như nhau (đó là, nếu a_k không nhỏ hơn đúng i số khác trong $\{A\}$ thì b_k cũng không nhỏ hơn đúng i số khác trong $\{B\}$) trong số tất cả các tổng được thành lập tương tự như trên.

Hơn thế nữa, đại lượng

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$$

đạt giá trị nhỏ nhất trong số tất cả các tổng được thành lập theo chiều ngược nhau (đó là, nếu a_k không lớn hơn đúng i số khác trong $\{A\}$ thì b_k không nhỏ hơn đúng i số khác trong $\{B\}$).

Như vậy, nếu

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n,$$

¹Trong tiếng Anh, đó là *rearrangement inequality*

²Trong tiếng Việt nó còn được gọi là bất đẳng thức hoán vị

$$b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$$

thì bất đẳng thức sau đúng

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \geq \sum_{i=1}^n a_i c_i \geq \sum_{i=1}^n a_i b_{n-i+1},$$

trong đó $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ là một hoán vị của B .

Bất đẳng thức của các sắp xếp có nhiều ứng dụng thú vị trong cuộc sống thực tại.

Ví dụ thứ nhất. Giả sử rằng có bốn hộp trong mỗi chứa những tờ tiền giấy cùng giá trị lần lượt là 10.000, 20.000, 50.000 và 100.000 (đơn vị là đồng). Bạn được phép lấy ra 2 tờ từ hộp bất kỳ trong bốn hộp, 3 tờ từ một trong ba hộp còn lại, 4 tờ từ một trong hai hộp còn lại, và 5 tờ từ hộp cuối cùng còn lại. Hỏi số lớn nhất mà bạn có thể nhận được là bao nhiêu tiền?

Hiển nhiên, bạn sẽ chọn số lượng tờ tiền nhiều nhất có thể ở hộp chứa tiền có giá trị lớn nhất. Như vậy, bạn sẽ chọn 5 tờ 100.000, 4 tờ 50.000, 3 tờ 20.000, và 2 tờ 10.000 (vnd), với tổng số tiền bạn có được là

$$5 \times 100.000 + 4 \times 50.000 + 3 \times 20.000 + 2 \times 10.000 = 780.000(\text{vnd}).$$

Tuy nhiên, nếu chọn khác đi, số tiền bạn có được sẽ ít hơn. Thực vậy, nếu bạn chọn 5 tờ 10.000, 4 tờ 20.000, 3 tờ 50.000, và 2 tờ 100.000, số tiền bạn có được lúc này là

$$5 \times 10.000 + 4 \times 20.000 + 3 \times 50.000 + 2 \times 100.000 = 480.000(\text{vnd}).$$

Ví dụ thứ hai. Trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa của một lớp học gồm bốn nhóm (tổ) có số người không bằng nhau: nhóm A có 5, nhóm B có 10, nhóm C có 15, và nhóm D có 20 học sinh. Sau một buổi học ngoại khóa, thầy giáo tập trung bốn *nhóm trưởng* của các nhóm tại sân trường để nhận xét và tổng kết hoạt động của từng nhóm (các bạn khác thì vào lớp học). Mỗi khi thầy kết thúc phần nhận xét cho nhóm nào đó, thì nhóm trưởng của nhóm đó được phép trở về lớp học của mình. Các nhóm có số học sinh khác nhau, nên thời gian thầy nhận xét cho từng nhóm cũng khác nhau. Giả sử thời gian thầy nhận xét cho các nhóm A, B, C, D lần lượt là 1, 2, 3, và 4 phút. Vấn đề đặt ra ở đây là: thầy nên nhận xét các nhóm theo thứ tự nào để cho bốn nhóm trưởng được trở về lớp sớm nhất có thể, theo nghĩa tổng số thời gian chờ nghe ở sân trường của bốn em là nhỏ nhất?

Chúng ta xét hai cách khác nhau dưới đây:

- Thầy nhận xét các nhóm theo thứ tự là A, B, C, D. Tổng số thời gian của tất cả các em ở sân trường là:

$$1' \times 4(\text{em}) + 2' \times 3(\text{em}) + 3' \times 2(\text{em}) + 4 \times 1(\text{em}) = 20'.$$

- Thầy nhận xét các nhóm theo thứ tự ngược lại là D, C, B, A. Tổng số thời gian của tất cả các em ở sân trường là:

$$4' \times 4(\text{em}) + 3' \times 3(\text{em}) + 2' \times 2(\text{em}) + 1' \times 1(\text{em}) = 30'.$$

Như vậy là, có sự khác nhau về thời gian chờ đợi của các em khi thứ tự các nhận xét về các nhóm của thầy thay đổi.

Một vài phút đồng hồ có thể không quan trọng đối với các em học sinh trẻ tuổi. Bởi vậy, ví dụ trên đây chỉ là một minh họa toán học trực quan về bất đẳng thức của các sắp xếp vừa nêu.

Ta xét thêm ví dụ sau đây.

Ví dụ thứ ba. Trong một dây chuyền sản xuất tự động, có bốn máy A, B, C, D gia công bốn chi tiết khác nhau. Mỗi khi gia công xong chi tiết nào thì chúng chuyển sản phẩm đó đến một máy M (gọi là máy cái) để kiểm định xem có lỗi hay không, và do đó có được chấp nhận hay không. Chỉ sau khi nhận được tín hiệu trả lời của máy cái M về sản phẩm do mình gia công, mỗi máy mới tiếp tục công việc của mình. Vì các sản phẩm do các máy A, B, C, D gia công là khác nhau, nên thời gian cần thiết để máy M kiểm định cho từng sản phẩm cũng khác nhau. Giả sử thời gian máy cái M kiểm định cho sản phẩm do máy A, B, C, D gia công lần lượt là 1, 2, 3, và 4 giây đồng hồ. Chúng ta biết rằng, có thể có tình huống là cả bốn máy A, B, C, D chuyển sản phẩm của chúng đến máy M vào cùng một thời điểm. Câu hỏi đặt ra cho người lập trình là: gặp tình huống vừa nêu, lập chương trình cho máy cái M tiếp nhận sản phẩm của các máy A, B, C, D theo thứ tự nào, để đạt hiệu quả kinh tế nhất, theo nghĩa tổng số thời gian chờ của bốn máy là nhỏ nhất?

Như trong Ví dụ thứ ba, dễ dàng thấy rằng máy cái M tiếp nhận theo thứ tự A, B, C, D tiết kiệm thời gian hơn so với cách tiếp nhận theo thứ tự ngược lại D, C, B, A là 10 giây.

Mười giây đồng hồ, nói chung, không có ý nghĩa nhiều đối với cuộc sống thường nhật của một con người cụ thể (chẳng hạn như của các em học sinh trong Ví dụ thứ hai), nhưng rất quan trọng đối với người lập trình cho các hệ máy móc tự động.

Đối với người lập trình, đôi khi chương trình chạy nhanh hơn chỉ một phần nghìn giây đồng hồ thôi cũng tạo ra sự khác biệt rồi, ví dụ như lập trình cho các tên lửa trong quân sự, hay tên lửa chuyên chở vệ tinh lên quỹ đạo,

Bất đẳng thức của các sắp xếp còn có nhiều ứng dụng trong các bài toán quy hoạch, trong điều khiển tự động, và cho lập các chương trình máy tính, và trong nhiều bài toán của khoa học và công nghệ.

2 Những phát biểu tương đương

Ta phát biểu và chứng minh định lý sau đây về bất đẳng thức của các sắp xếp.

Định lý 1. Cho hai dãy số thực được sắp xếp cùng chiều về thứ tự

$$\begin{cases} a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n, \\ b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n. \end{cases} \quad (1)$$

Ký hiệu $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ là một hoán vị tùy ý của $(b_1, b_2, \dots, b_n)$. Khi đó

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \geq a_1 c_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n \geq a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1.$$

Chứng minh. Chúng tôi trình bày ba phép chứng minh cho định lý này. Ta chỉ cần chứng minh bất đẳng thức thứ nhất (ở vế bên trái). Thực vậy, việc chứng minh bất đẳng thức còn lại (vế bên phải) khá đơn giản, bằng cách áp dụng bất đẳng thức thứ nhất này cùng với việc thay $-y_k$ bởi y_k với $k = 1, 2, \dots, n$.

Phép chứng minh thứ nhất. Trước khi chứng minh định lý này cho trường hợp tổng quát, ta xét trường hợp $n = 2$.

Không mất tính tổng quát, giả sử A và B được sắp như sau: $a_1 \leq a_2$ và $b_1 \leq b_2$. Từ đây suy ra,

$$(a_2 - a_1)(b_2 - b_1) \geq 0.$$

Khai triển các số hạng và chuyển về các số hạng thích hợp ta thu được

$$a_1b_1 + a_2b_2 \geq a_1b_2 + a_2b_1.$$

Bất đẳng thức được chứng minh cho trường hợp $n = 2$.

Ta chứng minh cho trường hợp $n \geq 3$. Về mặt logic, phép chứng minh cho $n \geq 3$ dựa vào trường hợp đã chứng minh cho $n = 2$.

Ta sẽ chứng minh rằng tổng

$$S := a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n \quad (2)$$

đạt giá trị lớn nhất trong tất cả các tổng có thể lập được theo cách tương tự như trên, đó là tổng của tất cả các tích hai số trong hai dãy nói trên.

Giả sử ngược lại, tổng lớn nhất không phải là tổng (2). Để ngắn gọn, ta ký hiệu tổng lớn nhất đó là S^* . Trong tổng S^* , tồn tại ít nhất một sự kiện, rằng a_i được nhân với b_j trong khi a_k được nhân với b_ℓ , ở đây $i < j$ và $k > \ell$. Tuy nhiên, ta có thể thấy rằng có một tổng mới, ký hiệu là S^{**} được thành lập theo cách sau đây: trong tổng S^* ta chỉ thay cặp tích của a_i với b_ℓ và tích a_k với b_j . Khi đó, hiệu

$$S^{**} - S^* = a_ib_\ell + a_kb_j - (a_ib_j + a_kb_\ell).$$

Sử dụng trường hợp đã chứng minh cho $n = 2$, ta nhận thấy rằng tổng S^{**} tăng lên so với tổng S^* (S^{**} không nhỏ hơn S^*). Mâu thuẫn với giả sử của chúng ta, rằng S^* là tổng lớn nhất rồi.

Tuy thế, nếu trong trường hợp vừa nêu mà $S^{**} = S^*$, ta lại tiếp tục quá trình thay thế như trên. Do số các hoán vị là hữu hạn, nên sau nhiều nhất $n! - 1$ bước ta sẽ nhận được tổng ở bước cuối cùng chính là tổng S^* . Vậy, S^* là lớn nhất.

Phép chứng minh thứ hai. Đặt

$$S^* = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n,$$

$$S_1 = a_1c_1 + a_2c_2 + \dots + a_nc_n.$$

Giả sử hoán vị $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ không phải là $(b_1, b_2, \dots, b_n)$. Ta suy ra rằng trong tổng S_1 , tồn tại chỉ số i nhỏ nhất sao cho $c_i \neq b_i$. Do đó, tồn tại $j > i$ để cho $c_i = b_j$, và $b_i = c_\ell$.

Từ giả thiết $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$, và $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$ suy ra

$$a_i \leq a_\ell \quad (\text{do } i < \ell), \quad b_i \leq b_j \quad (\text{do } i < j).$$

Bây giờ, xét hoán vị mới của dãy $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ có được bằng cách từ hoán vị hiện có là $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ ta chỉ hoán vị hai số c_i với c_j . Nghĩa là, xét tổng

$$S_2 = a_1b_1 + \dots + a_ib_i + \dots + a_\ell b_j + \dots + a_nb_n,$$

trong đó n số hạng ở vế phải của tổng S_2 này chỉ có hai số hạng khác với n số hạng ở tổng S_1 là a_ib_i và $a_\ell b_j$. Từ đây suy ra hiệu

$$S_2 - S_1 = a_ib_i + a_\ell b_j - a_ib_j - a_\ell b_i = (a_i - a_\ell)(b_i - b_j) \geq 0,$$

vì $a_i \leq a_\ell$ và $b_i \leq b_j$. Như vậy, $S_2 \geq S_1$.

Nếu hoán vị vừa nhận được (tương ứng với tổng S_2) vẫn chưa phải là $(b_1, b_2, \dots, b_n)$, ta tiếp tục quá trình trên đây. Sau k lần thay đổi hoán vị theo cách vừa nêu ta được tổng S_k không nhỏ hơn S_{k-1} . Tóm lại, ta có

$$S_1 \leq S_2 \leq S_3 \dots \leq S_n.$$

Nhưng số các hoán vị như thế là hữu hạn. Bước cuối cùng trong quá trình trên là hoán vị $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ tương ứng với tổng S^* . Ta suy ra tổng S^* là lớn nhất trong tất cả các tổng có thể có. Từ đó suy ra bất đẳng thức $S^* \geq S$.

Phép chứng minh thứ ba. Chúng ta chứng minh bất đẳng thức bên trái bằng quy nạp theo n , nghĩa là ta sẽ chứng minh

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n \geq a_1b_{\sigma_1} + a_2b_{\sigma_2} + \dots + a_nb_{\sigma_n},$$

trong đó σ là một hoán vị của $\{1, 2, \dots, n\}$.

Hiển nhiên, bất đẳng thức trên đúng với $n = 1$. Hơn nữa, như ta đã chứng minh ở trên, bất đẳng thức đúng với $n = 2$.

Giả sử bất đẳng thức đúng với $n - 1$. Chọn m là số tự nhiên sao cho $\sigma_m = n$. Khi đó

$$a_n \geq a_m \quad \text{và} \quad b_n \geq b_{\sigma_n}.$$

Ta suy ra

$$(a_n - a_m)(b_{\sigma_n} - b_n) \geq 0.$$

Tương đương với

$$a_mb_n + a_nb_{\sigma_n} \geq a_nb_{\sigma_n} + a_mb_n.$$

Do đó

$$a_1b_{\sigma_1} + \dots + a_mb_{\sigma_m} + \dots + a_nb_{\sigma_n} \leq a_1b_{\sigma_1} + \dots + a_mb_{\sigma_n} + \dots + a_nb_n. \quad (3)$$

Theo giả thiết quy nạp,

$$a_1b_{\sigma_1} + \dots + a_mb_{\sigma_n} + \dots + a_{n-1}b_{\sigma_{n-1}} \leq a_1b_1 + \dots + a_mb_m + \dots + a_{n-1}b_{n-1}. \quad (4)$$

Kết hợp hai bất đẳng thức 3 và 4 ta suy ra bất đẳng thức cần chứng minh.

Định lý được chứng minh theo ba cách khác nhau. □

Nếu hai dãy được sắp xếp theo thứ tự ngược chiều ta thu được bất đẳng thức sau.

Định lý 2. Cho hai dãy số thực hữu hạn được sắp thứ tự ngược chiều

$$\begin{cases} a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n, \\ b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n. \end{cases}$$

Ký hiệu $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ là một hoán vị tùy ý của $(b_1, b_2, \dots, b_n)$. Khi đó

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \leq a_1 c_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n.$$

Chứng minh. Giả thiết được viết lại như sau

$$\begin{cases} a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \\ -b_1 \leq -b_2 \leq \dots \leq -b_n. \end{cases}$$

Theo Định lý 1,

$$-a_1 b_1 - a_2 b_2 - \dots - a_n b_n \geq -a_1 c_1 - a_2 c_2 - \dots - a_n c_n.$$

Hay

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \leq a_1 c_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n.$$

Định lý 2 được chứng minh. $\square$

Từ hai Định lý 1 và 2 ta đi đến phát biểu bất đẳng thức của các sắp xếp dưới dạng một định lý như dưới đây.

Định lý 3 (bất đẳng thức của các sắp xếp). Cho hai dãy số thực hữu hạn được sắp thứ tự

$$\begin{cases} a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n, \\ b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n. \end{cases}$$

Khi đó

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \geq a_1 c_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n \geq a_n b_1 + a_{n-1} b_2 + \dots + a_1 b_n, \quad (5)$$

trong đó $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ là một hoán vị của $(b_1, b_2, \dots, b_n)$.

Hai ví dụ dưới đây đề cập đến bất đẳng thức đồng bậc.

Ví dụ 1. Cho a, b, c là ba số dương, và m, n là hai số tự nhiên. Chứng minh bất đẳng thức

$$a^{m+n} + b^{m+n} + c^{m+n} \geq a^m b^n + b^m c^n + c^m a^n.$$

Ví dụ 2. Cho a, b, c là ba số dương, và m, n là hai số tự nhiên. Chứng minh bất đẳng thức

$$a^{m-n} + b^{m-n} + c^{m-n} \leq \frac{a^m}{b^n} + \frac{b^m}{c^n} + \frac{c^m}{a^n}.$$

Ta có bài toán sau đây đối với bốn số dương.

Ví dụ 3. Cho a, b, c, d là bốn số dương, và m, n là hai số tự nhiên. Chứng minh các bất đẳng thức sau

- $a^{m+n} + b^{m+n} + c^{m+n} + d^{m+n} \geq a^m b^n + b^m c^n + c^m d^n + d^m a^n.$
- $a^{m-n} + b^{m-n} + c^{m-n} \leq \frac{a^m}{b^n} + \frac{b^m}{c^n} + \frac{c^m}{d^n} + \frac{d^m}{a^n}.$

3 Áp dụng vào hàm số

Phần này trình bày một số bất đẳng thức liên quan đến đối số và giá trị của các hàm số đơn điệu. Các kết quả này chứng minh trực tiếp bằng cách áp dụng bất đẳng thức của các sắp xếp và các tính chất của các hàm đơn điệu. Phép chứng minh chi tiết cho các định lý trong mục này được dành cho đọc giả.

Định lý 4. Giả sử hàm số f xác định trên khoảng (a, b) và là hàm đơn điệu tăng trên khoảng đó. Với mọi $x_1, \dots, x_n \in (a, b)$, bất đẳng thức sau đúng

$$x_1 f(x_1) + x_2 f(x_2) + \dots + x_n f(x_n) \geq c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2) + \dots + c_n f(x_n),$$

trong đó $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ là hoán vị của $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Định lý 5. Giả sử hàm số f xác định trên khoảng (a, b) và là hàm đơn điệu giảm trên khoảng đó. Với mọi $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$, bất đẳng thức sau đúng

$$x_1 f(x_1) + x_2 f(x_2) + \dots + x_n f(x_n) \leq c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2) + \dots + c_n f(x_n),$$

trong đó $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ là một hoán vị của $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Định lý 6. Giả sử f, g là hai hàm số xác định và đơn điệu tăng trên (a, b) . Giả thiết rằng $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$. Khi đó

$$\begin{aligned} f(x_1)g(x_1) + f(x_2)g(x_2) + \dots + f(x_n)g(x_n) \\ \geq f(c_1)g(x_1) + f(c_2)g(x_2) + \dots + f(c_n)g(x_n), \end{aligned}$$

trong đó $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ là một hoán vị của $(x_1, \dots, x_n)$.

Định lý 7. Giả sử f là hàm số xác định và đơn điệu tăng trên (a, b) , và g là hàm số đơn điệu giảm trên (a, b) . Khi đó, với mọi $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$, bất đẳng thức sau đúng

$$\begin{aligned} f(x_1)g(x_1) + f(x_2)g(x_2) + \dots + f(x_n)g(x_n) \\ \leq f(c_1)g(x_1) + f(c_2)g(x_2) + \dots + f(c_n)g(x_n), \end{aligned}$$

trong đó $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ là một hoán vị của $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

4 Ứng dụng

Mục này đề cập đến ứng dụng bất đẳng thức của các sắp xếp. Tiểu mục 4.1 dành cho những chứng minh các bất đẳng thức cổ điển như bất đẳng thức giữa các giá trị trung bình, bất đẳng thức Bunyakovski, và bất đẳng thức Chebyshev theo cách sử dụng bất đẳng thức của các sắp xếp. Tiểu mục 4.2 trình bày các bất đẳng thức được xây dựng và chứng minh dựa trên ý tưởng của bất đẳng thức của các sắp xếp.

4.1 Chứng minh một số bất đẳng thức cổ điển

Sử dụng bất đẳng thức của các sắp xếp ta có thể chứng minh được các bất đẳng thức quen thuộc.

Định lý 8 (Bất đẳng thức giữa các giá trị trung bình). Cho $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các số thực không âm. Khi đó

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n.$$

Chứng minh. Nếu có ít nhất một số $x_i = 0$, bất đẳng thức hiển nhiên đúng. Giả sử $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ là các số dương và $(a'_1, a'_2, \dots, a'_n)$ là một hoán vị của $(a_1, a_2, \dots, a_n)$. Trước tiên, ta chứng minh bất đẳng thức sau

$$\frac{a'_1}{a_1} + \frac{a'_2}{a_2} + \dots + \frac{a'_n}{a_n} \geq n.$$

Thật vậy, không giảm tổng quát, ta có thể giả thiết rằng

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n.$$

Khi đó

$$\frac{1}{a_1} \geq \frac{1}{a_2} \geq \dots \geq \frac{1}{a_n}.$$

Áp dụng bất đẳng thức của các sắp xếp ta được

$$\frac{a'_1}{a_1} + \frac{a'_2}{a_2} + \dots + \frac{a'_n}{a_n} \geq \frac{a_1}{a_1} + \frac{a_2}{a_2} + \dots + \frac{a_n}{a_n} = n.$$

Đặt

$$\begin{aligned} P &= \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}, \\ a_1 &= \frac{x_1}{P}, \\ a_2 &= \frac{x_1 x_2}{P^2}, \\ &\vdots \\ a_{n-1} &= \frac{x_1 x_2 \dots x_{n-1}}{P^{n-1}}, \\ a_n &= \frac{x_1 x_2 \dots x_n}{P^n} = 1. \end{aligned}$$

Theo chứng minh trên, ta có

$$\frac{a_1}{a_n} + \frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2} + \dots + \frac{a_n}{a_{n-1}} \geq n.$$

Hay

$$\frac{x_1}{P} + \frac{x_2}{P} + \dots + \frac{x_n}{P} \geq n.$$

Tương đương với

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \geq P.$$

Suy ra

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n,$$

hay

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n.$$

Định lý 8 được chứng minh. □

Định lý 9. Trung bình nhân của n số dương không nhỏ hơn trung bình điều hòa của chúng. Nói cách khác, bất đẳng thức sau đúng

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}},$$

trong đó $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các số thực dương.

Chứng minh. Áp dụng phép đặt P và phép chứng minh như trong Bài toán 8, ta chứng minh được

$$\frac{a_n}{a_1} + \frac{a_1}{a_2} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n} \geq n.$$

Hay

$$\frac{P}{x_1} + \frac{P}{x_2} + \dots + \frac{P}{x_n} \geq n.$$

Tương đương với

$$P \geq \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}.$$

Định lý được chứng minh. $\square$

Bất đẳng thức dưới đây chỉ ra mối liên hệ giữa trung bình bình phương và trung bình cộng của các số thực.

Định lý 10. Cho n số thực $x_1, x_2, \dots, x_n$. Khi đó

$$\sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}} \geq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

Định lý 11 (bất đẳng thức Bunyakovski). Cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, \dots, b_n$ là hai dãy số thực. Khi đó

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2).$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tồn tại α và β để cho

$$\alpha a_k + \beta b_k = 0,$$

với mọi $k = 1, 2, \dots, n$.

Định lý 12 (bất đẳng thức Chebyshev). Cho hai dãy số thực $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, \dots, b_n$ thỏa mãn

$$\begin{cases} a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \\ b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n \end{cases}$$

Khi đó

$$n(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n) \geq (a_1 + a_2 + \dots + a_n)(b_1 + b_2 + \dots + b_n).$$

4.2 Các bất đẳng thức khác

Từ những định lý trong mục trên, dễ dàng chứng minh được các bài toán dưới đây.

Bài toán 1. Nếu $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$; $\alpha, \beta > 0$ ta có các bất đẳng thức sau:

- $a_1^{\alpha+\beta} + a_2^{\alpha+\beta} + \dots + a_n^{\alpha+\beta} \geq a_1^\alpha a_2^\beta + a_2^\alpha a_3^\beta + \dots + a_n^\alpha a_1^\beta,$
- $\frac{a_1^\alpha}{a_2^\beta} + \frac{a_2^\alpha}{a_3^\beta} + \dots + \frac{a_n^\alpha}{a_1^\beta} \geq a_1^{\alpha-\beta} + a_2^{\alpha-\beta} + \dots + a_n^{\alpha-\beta}.$

Áp dụng bất đẳng thức của các sắp xếp, ta dễ dàng chứng minh được bài toán sau đây.

Bài toán 2. Nếu $a_1, a_2, \dots, a_n$ là n số thực tùy ý và $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ là một hoán vị tùy ý của $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, ta luôn có

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \geq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n.$$

Bài toán 3. Cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$a_1^{a_1} a_2^{a_2} \dots a_n^{a_n} \geq a_1^{b_1} a_2^{b_2} \dots a_n^{b_n}, \quad (6)$$

trong đó $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ là một hoán vị của $(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Bài toán sau đây được suy trực tiếp từ bài toán vừa nêu.

Bài toán 4. Với $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thực dương, ta luôn có bất đẳng thức sau

$$a_1^{a_1} a_2^{a_2} \dots a_n^{a_n} \geq a_1^{a_2} a_2^{a_3} \dots a_n^{a_1}.$$

Bài toán 5. Cho các số thực dương $a_1, a_2, \dots, a_n$, và $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$. Chứng minh rằng

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq \frac{a_1^k}{a_2^{k-1}} + \frac{a_2^k}{a_3^{k-1}} + \dots + \frac{a_n^k}{a_1^{k-1}}.$$

Bài toán 6. Cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thực dương, và hai số dương α, β thỏa mãn $\alpha > \beta$. Chứng minh rằng

$$\frac{a_1^\alpha}{a_2^\alpha} + \frac{a_2^\alpha}{a_3^\alpha} + \dots + \frac{a_n^\alpha}{a_1^\alpha} \geq \frac{a_1^\beta}{a_2^\beta} + \frac{a_2^\beta}{a_3^\beta} + \dots + \frac{a_n^\beta}{a_1^\beta}. \quad (7)$$

Lời giải. Đặt $\alpha - \beta = \gamma$. Ta suy ra $\gamma > 0$ và $\alpha = \beta + \gamma$.

Dễ dàng chứng minh được bất đẳng thức sau

$$a_1^\alpha + a_2^\alpha \geq a_1^\beta a_2^\gamma + a_2^\beta a_1^\gamma.$$

Thật vậy, bất đẳng thức trên tương đương với các bất đẳng thức sau:

$$\begin{aligned} a_1^\alpha + a_2^\alpha - a_1^\beta a_2^\gamma - a_2^\beta a_1^\gamma &\geq 0, \\ a_1^\beta (a_1^\gamma - a_2^\gamma) - a_2^\beta (a_1^\gamma - a_2^\gamma) &\geq 0, \\ (a_1^\gamma - a_2^\gamma)(a_1^\beta - a_2^\beta) &\geq 0. \end{aligned}$$

Bất đẳng thức cuối này đúng, vì các hàm số

$$f(x) = x^\gamma,$$

và

$$g(x) = x^\beta$$

đồng biến trên khoảng $(0, +\infty)$. Từ đó suy ra bất đẳng thức sau đây

$$\frac{a_1^\alpha}{a_2^\alpha} + 1 \geq \frac{a_1^\beta}{a_2^\beta} + \frac{a_1^\gamma}{a_2^\gamma}. \quad (8)$$

Bằng lập luận tương tự, ta có

$$\frac{a_2^\alpha}{a_3^\alpha} + 1 \geq \frac{a_2^\beta}{a_3^\beta} + \frac{a_2^\gamma}{a_3^\gamma} \quad (9)$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \ddots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$\frac{a_{n-1}^\alpha}{a_n^\alpha} + 1 \geq \frac{a_{n-1}^\beta}{a_n^\beta} + \frac{a_{n-1}^\gamma}{a_n^\gamma} \quad (10)$$

$$\frac{a_n^\alpha}{a_1^\alpha} + 1 \geq \frac{a_n^\beta}{a_1^\beta} + \frac{a_n^\gamma}{a_1^\gamma}. \quad (11)$$

Không mất tính tổng quát, ta có thể giả thiết

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n.$$

Vì $\gamma > 0$ ta được

$$\begin{cases} a_1^\gamma \leq a_2^\gamma \leq \dots \leq a_n^\gamma \\ \frac{1}{a_1^\gamma} \geq \frac{1}{a_2^\gamma} \geq \dots \geq \frac{1}{a_n^\gamma}. \end{cases}$$

Ta suy ra tiếp

$$\frac{a_1^\gamma}{a_2^\gamma} + \frac{a_2^\gamma}{a_3^\gamma} + \dots + \frac{a_n^\gamma}{a_1^\gamma} \geq n. \quad (12)$$

Cộng các vế tương ứng các bất đẳng thức trên ta thu được

$$\frac{a_1^\alpha}{a_2^\alpha} + \frac{a_2^\alpha}{a_3^\alpha} + \dots + \frac{a_n^\alpha}{a_1^\alpha} \geq \frac{a_1^\beta}{a_2^\beta} + \frac{a_2^\beta}{a_3^\beta} + \dots + \frac{a_n^\beta}{a_1^\beta}.$$

Bất đẳng thức được chứng minh.

Bài toán 7. Cho a, b, c là ba số dương và $\alpha, \beta > 0$. Chứng minh rằng

$$\frac{a^\alpha}{b^\beta + c^\beta} + \frac{b^\alpha}{a^\beta + c^\beta} + \frac{c^\alpha}{a^\beta + b^\beta} \geq \frac{a^\alpha}{a^\beta + b^\beta} + \frac{b^\alpha}{b^\beta + c^\beta} + \frac{c^\alpha}{c^\beta + a^\beta}.$$

Lời giải. Không mất tính tổng quát, ta có thể giả thiết

$$a \leq b \leq c.$$

Từ đây suy ra

$$a^\alpha \leq b^\alpha \leq c^\alpha,$$

và

$$a^\beta \leq b^\beta \leq c^\beta. \quad (13)$$

Do đó

$$a^\beta + b^\beta \leq a^\beta + c^\beta \leq b^\beta + c^\beta.$$

Hay

$$\frac{1}{b^\beta + c^\beta} \leq \frac{1}{c^\beta + a^\beta} \leq \frac{1}{a^\beta + b^\beta}.$$

Áp dụng bất đẳng thức của các sắp xếp cho hai dãy

$$\begin{cases} a^\alpha \leq b^\alpha \leq c^\alpha \\ \frac{1}{b^\beta + c^\beta} \leq \frac{1}{c^\beta + a^\beta} \leq \frac{1}{a^\beta + b^\beta} \end{cases}$$

ta được

$$\frac{a^\alpha}{b^\beta + c^\beta} + \frac{b^\alpha}{a^\beta + c^\beta} + \frac{c^\alpha}{a^\beta + b^\beta} \geq \frac{a^\alpha}{a^\beta + b^\beta} + \frac{b^\alpha}{b^\beta + c^\beta} + \frac{c^\alpha}{c^\beta + a^\beta}.$$

Bất đẳng thức được chứng minh.

Bài toán 8. Cho a, b, c là ba số thực dương, và $n \in \mathbb{N}$. Chứng minh rằng

$$\frac{a^n}{b+c} + \frac{b^n}{a+c} + \frac{c^n}{a+b} \geq \frac{(a+b+c)^{n-1}}{2 \cdot 3^{n-2}}. \quad (14)$$

Lời giải. Trước hết, ta chứng minh cho trường hợp $n = 1$. Bất đẳng thức (14) trở thành

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}. \quad (15)$$

Không mất tính tổng quát, ta giả thiết

$$a \leq b \leq c.$$

Khi đó

$$a+b \leq a+c \leq b+c.$$

Suy ra

$$\frac{1}{b+c} \leq \frac{1}{a+c} \leq \frac{1}{a+b}. \quad (16)$$

Áp dụng bất đẳng thức của các sắp xếp ta được hai bất đẳng thức sau

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{a+c}; \quad (17)$$

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{b}{a+b} + \frac{c}{b+c} + \frac{a}{a+c}. \quad (18)$$

Cộng các vế tương ứng của các bất đẳng thức trên ta được

$$2\left(\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b}\right) \geq 3.$$

Hay

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

Vậy, bất đẳng thức (14) được chứng minh cho trường hợp $n = 1$.

Bây giờ, ta chứng minh bất đẳng thức (14) bằng quy nạp theo n . Giả sử (14) đúng với $n \geq 1$. Từ giả thiết $a \leq b \leq c$ suy ra

$$\begin{cases} a^n \leq b^n \leq c^n \\ b+c \geq a+c \geq a+b. \end{cases}$$

Ta có

$$\frac{a^n}{b+c} \leq \frac{b^n}{a+c} \leq \frac{c^n}{a+b}.$$

Áp dụng bất đẳng thức Chebyshev đối với hai dãy

$$\begin{cases} a \leq b \leq c \\ \frac{a^n}{b+c} \leq \frac{b^n}{a+c} \leq \frac{c^n}{a+b}. \end{cases}$$

ta được

$$3 \left(\frac{a^{n+1}}{b+c} + \frac{b^{n+1}}{a+c} + \frac{c^{n+1}}{a+b} \right) \geq \left(\frac{a^n}{b+c} + \frac{b^n}{a+c} + \frac{c^n}{a+b} \right) (a+b+c).$$

Theo giả thiết quy nạp,

$$\left(\frac{a^n}{b+c} + \frac{b^n}{a+c} + \frac{c^n}{a+b} \right) (a+b+c) \geq \frac{(a+b+c)^n}{2 \cdot 3^{n-2}}.$$

Từ đó suy ra

$$\frac{a^{n+1}}{b+c} + \frac{b^{n+1}}{a+c} + \frac{c^{n+1}}{a+b} \geq \frac{(a+b+c)^n}{2 \cdot 3^{n-1}}.$$

Vậy, bất đẳng thức (14) đúng với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Bài toán 9. Cho hai dãy số thực

$$x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n,$$

$$y_1 \leq y_2 \leq \dots \leq y_n.$$

Ký hiệu $(z_1, z_2, \dots, z_n)$ là một hoán vị của $(y_1, y_2, \dots, y_n)$. Chứng minh rằng

$$\begin{aligned} (x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2 \\ \leq (x_1 - z_1)^2 + (x_2 - z_2)^2 + \dots + (x_n - z_n)^2. \end{aligned} \quad (19)$$

Bài toán 10. Cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số nguyên dương khác nhau. Chứng minh rằng

$$\frac{a_1}{1^2} + \frac{a_2}{2^2} + \dots + \frac{a_n}{n^2} \geq \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}.$$

Tài liệu

- [1] E. Beckenbach and R. Bellman, *Introduction to inequalities*, Mathematical Association of America, New York, 1975.
- [2] J. B. Conway, *Functions of one complex variable I*, second edition, Springer-Verlag, New York-Berlin-Tokyo, 1995.
- [3] D. Djukic, V. Jancovic, I. Matic, N. Petrovic, *The IMO compendium: A Collection of Problems Suggested for the International Mathematical Olympiads: 1959–2004*, IMO, 2004.
- [4] Drachman, C. Byron, Cloud, J. Michael, *Inequalities: With Applications to Engineering*, Springer-Verlag, 1998.
- [5] Hiriart-Urruty, Jean-Baptiste, and C. Lemaréchal, *Fundamentals of Convex analysis*, Springer, Berlin, 2004.
- [6] J. E. Littlewood G. H. Hardy and G. Polya, *Inequalities*, 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge, 1988, 340 pages.
- [7] N. V. Mậu, *Bất đẳng thức. Định lý và áp dụng*, NXB Giáo dục, Hà Nội–Đà Nẵng, 2006.
- [8] B. G. Pachpatte, *Mathematical Inequalities*, North-Holland Mathematical Library, V. 67 (first ed.). Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2005.
- [9] R. T. Rockafellar, *Convex analysis*, Princeton University Press, Princeton, 1970.
- [10] N. E. Steenrod, P. R. Halmos, A. M. Schiffer, and J. A. Dieudonné, *How to write mathematics*, Amer. Math. Society, USA, 1973.
- [11] B. Thomson, *Symmetric Properties of Real Functions*, CRC Press, Boca Raton-New York, 1994.
- [12] N. M. Tuan and L. Q. Thuong, *On an extension of Shapiro's cyclic inequality*, J. Inequalities Appl. (2009), no. 12, 1–5.
- [13] Wikipedia, *the free encyclopedia*, <http://en.wikipedia.org/>, Wikipedia is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit org., open access website (12-2012).

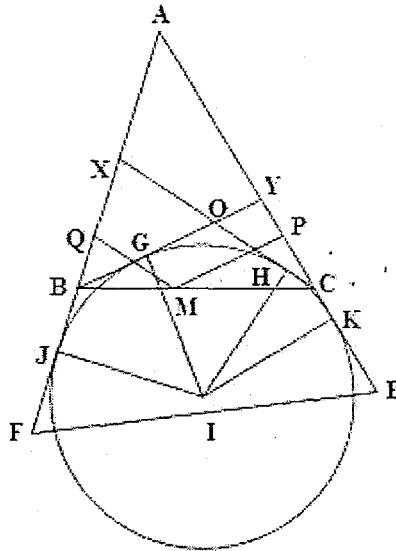
Phân tích một số bài toán hình học ở các kỳ thi IMO gần đây

Nguyễn Bá Dang
Hội THHN

Bài toán 1. Cho tam giác ABC, O là điểm trong tam giác thỏa mãn $AB + BO = AC + CO$, và M là điểm bất kỳ trên BC qua M kẻ đường thẳng song song với BO, CO cắt AC, AB lần lượt tại P và Q. Chứng minh chu vi tứ giác APMQ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M.

Lời giải. Kéo dài AC lấy đi E sao cho $CE = CO$. Kéo dài AB lấy điểm F sao cho $BF = BO$

Theo giả thiết $AB + BO = AC + CO$ thì $AF = AE$ nên phân giác của các góc $\widehat{FBO}$, $\widehat{FAE}$, $\widehat{ECO}$ vuông góc với EF, OE, OF cắt nhau tại một điểm I, suy ra I là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle OEF$.



Gọi hình chiếu của I trên AC, AB, BO, CO K, J, G, H $\Rightarrow IK = IJ = IG = IH$.

Kéo dài BO cắt AE tại Y và CO cắt AB tại X

ta có $AB + BY + YA = 2AJ$ nên $AC + CX + XA = 2AK$, $AJ = AK$

suy ra $BX + BY = CX + CY$.

Đặt $\frac{BM}{BC} = x$ thì $\frac{CM}{BC} = 1 - x$.

$$MQ \parallel CX \text{ nên } \frac{QM}{XC} = \frac{BM}{BC} = x, \frac{XQ}{XB} = \frac{CM}{CB} = 1 - x,$$

do đó $QM = xXC$ và $XQ = (1 - x)XB$ $MP \parallel BY$

$$\text{ nên } \frac{YP}{YC} = \frac{BM}{BC} = x, \frac{MP}{BY} = \frac{CM}{CB} = 1 - x, \text{ suy ra } PY = xCY, MP = (1 - x)BY.$$

$$\text{Do đó } XQ + QM + MP + PY = (1 - x)XB + xXC + (1 - x)BY + xCY,$$

$$\text{ suy ra } XQ + QM + MP + PY = XB + BY + x(XC + CY - XB - BY) = XB + BY.$$

Cộng hai vế $AX + AY$

$$\text{ta được } AQ + QM + MP + PY = XB + BY + AX + AY = AB + BY + AY,$$

hay $AB + BY + AY$ không đổi, suy ra chu vi tứ giác $APMQ$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M .

Bài toán 2. Cho hình bình hành $ABCD$ ($\widehat{A} < 90^\circ$), đường tròn đường kính AC cắt AB , AD tại M và N , đường chéo BD cắt tiếp tuyến với đường tròn tại C ở E . Chứng minh rằng M, N, E thẳng hàng.

Lời giải. Theo giả thiết AC là đường kính nên $\widehat{AMC} = \widehat{ANC} = 90^\circ$

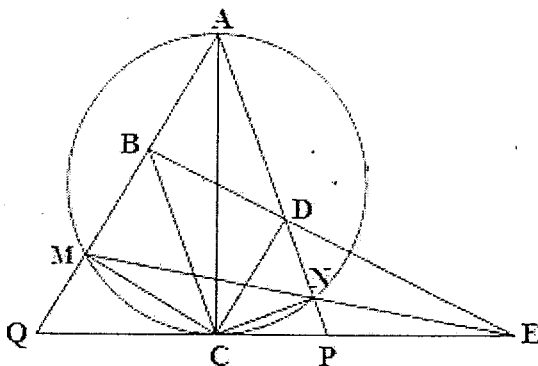
AM, AN cắt tiếp tuyến tại C của đường tròn tại Q và P nên $CQ^2 = QM \cdot QA$

$$\Delta ACQ: AC^2 = AM \cdot AQ$$

$$\text{ nên } CP^2 = PN \cdot PA, CA^2 = AN \cdot AP$$

$$\text{ nên } \frac{CP^2}{CA^2} = \frac{PN}{AN},$$

$$\text{ suy ra } \frac{CQ^2}{CP^2} = \frac{QM \cdot PN}{AM \cdot AN}.$$



Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $AB \parallel CD$ và $BC \parallel AD$

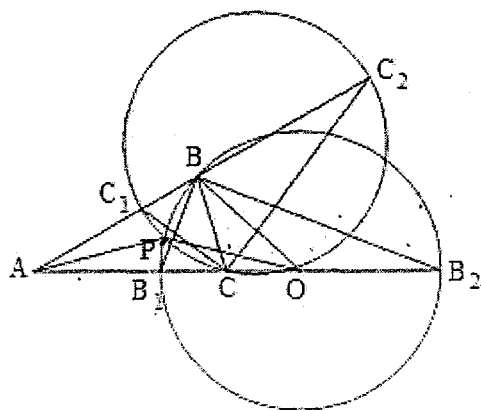
$$\Rightarrow \frac{CQ}{CP} = \frac{AD}{DP} \text{ và } \frac{QC}{CP} = \frac{QB}{BA} \text{ và } \frac{CQ^2}{CP^2} = \frac{AD \cdot QB}{DP \cdot BA}.$$

$$\Delta AQP \text{ có } B, D, E \text{ thẳng hàng theo định lí Menelaus thì } \frac{BA \cdot EQ \cdot DP}{BQ \cdot EP \cdot DA} = 1.$$

$$\text{Từ đó suy ra } \frac{MA \cdot EQ \cdot NP}{MQ \cdot EP \cdot NA} = 1 \text{ hay } M, N, E \text{ thẳng hàng.}$$

Bài toán 3 (APMO 2012). Cho tam giác ABC , $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Đường phân giác trong và ngoài góc $\widehat{B}$ cắt cạnh AC tại B_1, B_2 , đường phân giác trong và ngoài góc $\widehat{C}$ cắt cạnh AB tại C_1, C_2 . Đường tròn ngoại tiếp tam giác BB_1B_2 cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác CC_1C_2 tại điểm P ở trong tam giác ABC , gọi O là trung điểm B_1B_2 . Chứng minh rằng OP vuông góc với BP .

Lời giải. $\widehat{OBC} = \widehat{OBB_1} - \widehat{CBB_1} = \widehat{BB_1O} - \widehat{B_1BA} = \widehat{A}$ nên $\triangle OBA$ và $\triangle OCB$ đồng dạng.



Do đó $\frac{OB}{OC} = \frac{OA}{OB}$ và $OA \cdot OC = OB^2 = OP^2$, suy ra $\frac{OA}{OP} = \frac{OP}{OC}$.

Vì vậy $\triangle OPC$ đồng dạng với $\triangle OAP$, suy ra $\widehat{OPC} = \widehat{PAC}$.

$$\widehat{PBC} - \widehat{PBA} = (\widehat{PBB_1} + \widehat{B_1BC}) - (\widehat{ABB_1} - \widehat{PBB_1}) = 2\widehat{PBB_1} = \widehat{POB_1} = \widehat{PCA} - \widehat{OPC} = \widehat{PCA} - \widehat{PAC}$$

suy ra $\widehat{PAC} + \widehat{PBC} = \widehat{PBA} + \widehat{PCA}$.

Hoàn toàn tương tự ta có: $\widehat{PAB} + \widehat{PCB} = \widehat{PBA} + \widehat{PCA}$.

Cộng các vế tương ứng, ta được

$$\widehat{PAC} + \widehat{PBC} + \widehat{PAB} + \widehat{PCB} = \widehat{PBA} + \widehat{PCA} + \widehat{PBA} + \widehat{PCA}.$$

Suy ra $180^\circ - (\widehat{PBA} + \widehat{PCA}) = 2(\widehat{PBA} + \widehat{PCA}) \Rightarrow \widehat{PBA} + \widehat{PCA} = 60^\circ$, giả thiết $\widehat{A} = 30^\circ$ hay $\widehat{PBC} + \widehat{PCB} = 90^\circ \Rightarrow PB \perp PC$.

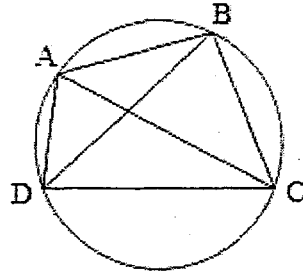
Bài toán 4. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Chứng minh đẳng thức

$$\frac{AC}{BD} = \frac{AB \cdot AD + CB \cdot CD}{BA \cdot BC + DA \cdot DC}.$$

Lời giải. Ta luôn có

$$\frac{dt(ABD) + dt(CBD)}{dt(DAB) + dt(BAC)} = 1.$$

Sử dụng công thức $S = \frac{abc}{4R}$ ta được:



$$\frac{dt(ABD) + dt(CBD)}{dt(BAC) + dt(DAB)} = \frac{\frac{AD \cdot AB \cdot BD}{4R} + \frac{CD \cdot CB \cdot BD}{4R}}{\frac{BA \cdot BC \cdot AC}{4R} + \frac{DA \cdot DC \cdot AC}{4R}} = \frac{BD(AD \cdot AB + CD \cdot CB)}{AC(BA \cdot BC + DA \cdot DC)},$$

nên $\frac{BD(AD \cdot AB + CD \cdot CB)}{AC(BA \cdot BC + DA \cdot DC)} = 1$. Suy ra

$$\frac{AC}{BD} = \frac{AB \cdot AD + CB \cdot CD}{BA \cdot BC + DA \cdot DC}.$$

Bài toán 5. Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong một đường tròn. Tính độ dài đường chéo AC và BD theo a, b, c, d. ($AB = a$, $BC = b$, $CD = c$, $DA = d$).

Lời giải. Theo định lí Ptoleme $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot DA = ac + bd$ (1)
Theo kết quả bài toán trên

$$\frac{AC}{BD} = \frac{AB \cdot AD + CB \cdot CD}{BA \cdot BC + DA \cdot DC} = \frac{ad + bc}{ab + dc} \quad (2)$$

Nhân (1) với (2) $\Rightarrow AC^2 = \frac{(ad + bc)(ac + bd)}{ab + dc} \Rightarrow AC = \sqrt{\frac{(ad + bc)(ac + bd)}{ab + dc}}$

Chia (1) cho (2), ta được $BD^2 = \frac{(ab + dc)(ac + bd)}{ad + bc}$ nên $BD = \sqrt{\frac{(ab + dc)(ac + bd)}{ad + bc}}$

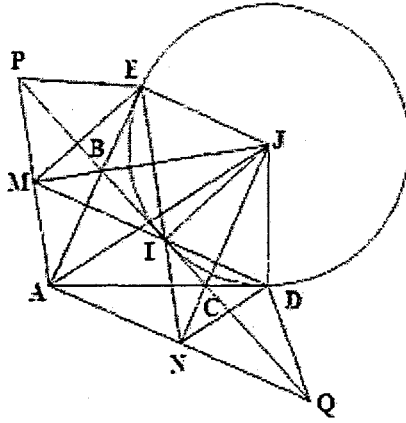
Bài toán 6 (IMO 2012). Cho tam giác ABC, gọi J là tâm đường tròn bàng tiếp góc A và I, D, E là các tiếp điểm tương ứng với các cạnh BC, CA, AB, đường thẳng BJ cắt ID tại M và đường thẳng CJ cắt EI tại N, đường thẳng JC cắt IE tại N. Đường thẳng AM, AN cắt cạnh BC tại P và Q. Chứng minh $IP = IQ$.

Cách 1.

Lời giải.

$\widehat{EBI} = 180^\circ - \widehat{B}$, J là tâm đường tròn bàng tiếp góc A nên $\widehat{EBJ} = \widehat{JBI}$.

Do đó $\widehat{EBJ} = \widehat{IBJ} = 90^\circ - \frac{1}{2}\widehat{B}$, $EI \perp BJ$.



Suy ra $\widehat{BEI} = \frac{1}{2}\widehat{B}$, tương tự $\widehat{CID} = \frac{1}{2}\widehat{C}$,

$MJ \perp EI$ và cắt EI tại trung điểm nên $\widehat{EMJ} = \widehat{JMI} = 90^\circ - \widehat{MIB} - \widehat{BIE} = 90^\circ - \frac{1}{2}(\widehat{B} + \widehat{C})$

$\widehat{EMJ} = \frac{1}{2}\widehat{A} \Rightarrow \widehat{EMJ} = \widehat{EAJ} = \frac{1}{2}\widehat{A}$.

Suy ra AMEJ là tứ giác nội tiếp, $AE \perp EJ$ và $MA \perp MJ$ nên $MA \parallel IE \Rightarrow PEIA$ là hình thang cân

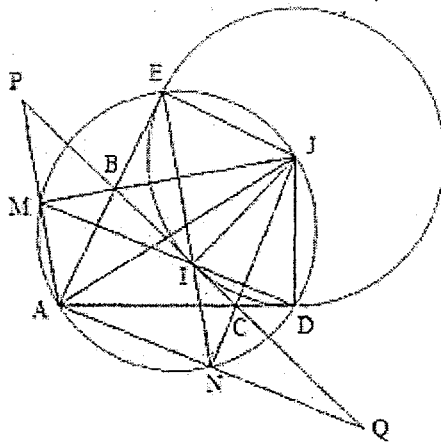
$\Rightarrow IP = AE$.

Tương tự $\widehat{ENJ} = \widehat{EAJ} = \frac{1}{2}\widehat{A} \Rightarrow$ tứ giác AEJN nội tiếp $AE \perp EJ \Rightarrow AN \perp JN$

$\Rightarrow$ tứ giác AIDQ là hình thang cân $\Rightarrow IQ = AD$, mặt khác $AE = AD \Rightarrow IP = IQ$.

Cách 2.

$JE \perp AE$, $JD \perp AD \Rightarrow A, E, J, D$ nằm trên đường tròn đường kính AJ.



$$\widehat{EBJ} = \widehat{JBI} = 90^\circ - \frac{1}{2}\widehat{B}.$$

Tương tự $\widehat{ICJ} = 90^\circ - \frac{1}{2}\widehat{C}$ nên $\widehat{BIM} = \widehat{CID} = 90^\circ - \widehat{ICJ} = \frac{1}{2}\widehat{C}$

ΔBMI : $\widehat{BMI} = \widehat{JBI} - \widehat{BIM} = 90^\circ - \frac{1}{2}\widehat{B} - \frac{1}{2}\widehat{C} = \frac{1}{2}\widehat{A} \Rightarrow AM \perp MJ$

MJ là phân giác ngoài góc $\widehat{B} \Rightarrow PB = BA$

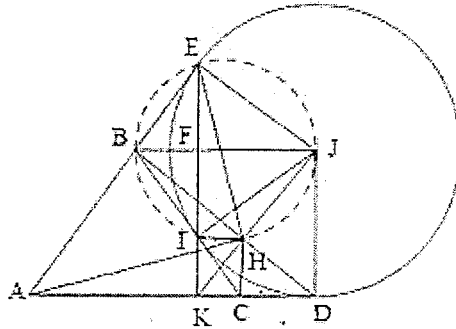
$PI = PB + BI = BA + BE = AE$

$\widehat{JMD} = \widehat{JAD} = \frac{1}{2}\widehat{A} \Rightarrow M$ thuộc đường tròn (AEJ), tương tự N cũng thuộc đường tròn (AEJ), tương tự như trên $\Rightarrow QI = QC + CI = CA + CD = AD$

Mặt khác $AD = AE \Rightarrow IP = IQ$.

Bài toán 7 (Đề dự tuyển 2006 Hy Lạp). Cho tam giác ABC, đường tròn bàng tiếp góc A tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại I, D, E. Giả sử đường thẳng EI vuông góc với AC tại K, gọi H là hình chiếu của D trên JK. Chứng minh rằng $\widehat{CHI} = \widehat{AHE} = 90^\circ$.

Lời giải.



$JB \perp EF, EK \perp AC \Rightarrow KFJD$ là hình chữ nhật.

$\Rightarrow FJ = KD, JE^2 = JD^2 = JF \cdot JB = DK \cdot JB$

$\Rightarrow \frac{DK}{JD} = \frac{JD}{JB} \Rightarrow \Delta KDJ$ đồng dạng ΔDJB

$\Rightarrow \angle DKJ = \angle JDB \Rightarrow JK \perp DB$

$\Rightarrow B, H, D$ thẳng hàng $\Rightarrow \angle BIJ = \angle BEJ = \angle CEJ = 90^\circ$

$\Rightarrow E, I, H$ nằm trên đường tròn đường kính JB

$\Rightarrow \angle KCI = \angle IJB = \angle KHI \Rightarrow CHIK$ nội tiếp $\Rightarrow \angle IHC = 90^\circ$

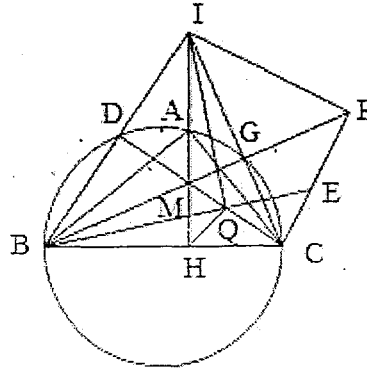
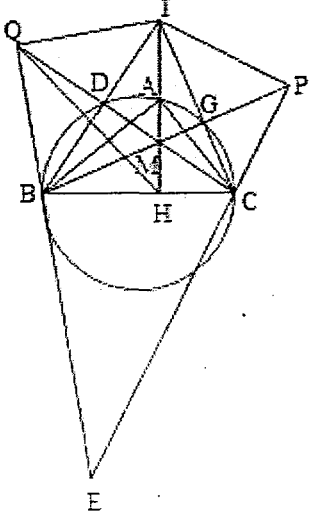
tứ giác AKHE nội tiếp $\Rightarrow \angle HEA = \angle HJB = \angle HKD \Rightarrow \angle AHE = \angle CHI = 90^\circ$.

Bài toán 8 (IMO-53). Cho tam giác vuông ABC ($\widehat{A} = 90^\circ$), $AH \perp BC$, $M \in AH$, $P \in BM$ sao cho $CP = CA$, $Q \in CM$ sao cho $BQ = BA$, CP cắt BQ tại E. Chứng minh

$EP = EQ$. (Cộng hòa Czech)

Lời giải. BP và CQ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại G và D. Đường thẳng thẳng BD và CG cắt nhau tại I, $\widehat{A} = 90^\circ \Rightarrow BC$ là đường kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC

$\Rightarrow \widehat{BDC} = \widehat{BGC} = 90^\circ \Rightarrow M$ là trực tâm $\delta IBC \Rightarrow I$ nằm trên đường thẳng AH.



$BQ^2 = BA^2 = BH \cdot BC \Rightarrow \frac{BQ}{BH} = \frac{BC}{BQ}$, $\widehat{QBH}$ chung $\Rightarrow \Delta BQH$ đồng dạng với $\Delta BCQ \Rightarrow \widehat{BQH} = \widehat{BCQ}$, mặt khác $\widehat{BCD} = \widehat{BIH} \Rightarrow \widehat{BIH} = \widehat{BQH} \Rightarrow B, Q, I, H$ nằm trên một đường tròn,

$IH \perp BC \Rightarrow BI$ là đường kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác BQIH

$\Rightarrow \widehat{BQI} = 90^\circ$ và $QD \perp BI \Rightarrow QI^2 = ID \cdot IB$

Tương tự như trên $\Rightarrow \widehat{CPI} = 90^\circ$ và $PI^2 = IG \cdot IC$

Xét hai tam giác ΔIDC và ΔIGB là hai tam giác vuông có $\widehat{DIG}$ chung $\Rightarrow$ hai tam giác đồng dạng

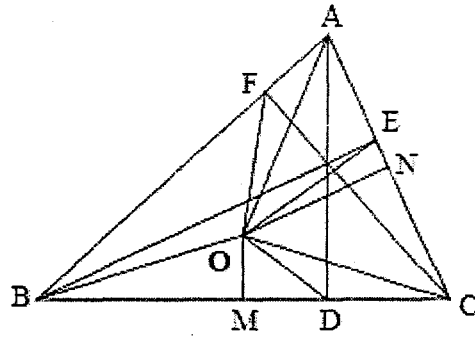
$\Rightarrow \frac{ID}{IG} = \frac{IC}{IB} \Rightarrow ID \cdot IB = IG \cdot IC \Rightarrow QI^2 = PI^2 \Rightarrow QI = PI$

Xét hai tam giác: ΔEQI và ΔEPI là hai tam giác vuông có $QI = PI$ và cạnh huyền EI chung $\Rightarrow$ hai tam giác bằng nhau $\Rightarrow EP = EQ$.

Bài toán 9 (APMO 2013). Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm O, các đường cao AD, BE, CF. Chứng minh rằng các đường thẳng OA, OF, OB, OD, OC, OE chia tam giác ABC thành ba cặp tam giác có diện tích bằng nhau.

Lời giải.

Gọi M, N là trung điểm cạnh BC và CA, $OM \perp BC$, $ON \perp CA$ thì $\widehat{MOC} = \frac{1}{2} \widehat{BOC}$



$= \widehat{BAC}$. Theo giả thiết $BE \perp CA$ nên $\triangle MOC$ và $\triangle EAB$ đồng dạng (g.g), Suy ra $\frac{OM}{AE} = \frac{OC}{AB} = \frac{OA}{AB}$ ($OA = OC$).

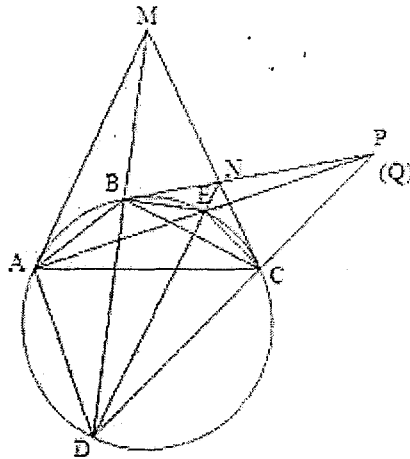
Tương tự $AD \perp BC$ và $\triangle NAO$ và $\triangle DAB$ đồng dạng.

Suy ra $\frac{ON}{BD} = \frac{OA}{AB} \Rightarrow \frac{OM}{AE} = \frac{ON}{BD} \Rightarrow OM \cdot BD = ON \cdot AE \Rightarrow S_{OBD} = S_{OAE}$.

Tương tự $S_{OCD} = S_{OAF}$ và $S_{OCE} = S_{OBF}$.

Bài toán 10 (APMO 2013). Cho tứ giác ABCD nội tiếp một đường tròn (C). M nằm trên đường thẳng kéo dài của đường chéo DB, sao cho MA, MC là tiếp tuyến của đường tròn (C). Tiếp tuyến tại B với đường tròn (C) cắt MC tại N và CD tại P, ND cắt đường tròn (C) tại E. Chứng minh rằng A, E, P thẳng hàng.

Lời giải.



MC là tiếp tuyến với (C) $\Rightarrow \widehat{NCB} = \widehat{BDC} \Rightarrow \triangle MCB$ và $\triangle MDC$ đồng dạng $\Rightarrow \frac{MC}{MD} = \frac{CB}{DC}$

MA là tiếp tuyến với (C), tương tự $\Rightarrow \frac{MA}{MD} = \frac{AB}{DA}$, (do $MA = MC$)

$$\Rightarrow \frac{CB}{DC} = \frac{AB}{DA} \Rightarrow DA.CB = AB.DC$$

Áp dụng định lý Ptolemy với tứ giác ABCD $\Rightarrow AB.CD + BC.DA = AC.BD$

$$\Rightarrow BC.DA = \frac{1}{2}AC.BD \Rightarrow \frac{AC}{DA} = \frac{2BC}{DB}; (1)$$

NB, NC là tiếp tuyến với đường tròn (C) $\Rightarrow \triangle NBE, \triangle NDB$ đồng dạng.

$$\triangle NCE, \triangle NDC \text{ đồng dạng} \Rightarrow \frac{NB}{ND} = \frac{BE}{DB}, \frac{NC}{ND} = \frac{CE}{DC}$$

$$\text{kết hợp } NB = NC \Rightarrow \frac{BE}{DB} = \frac{CE}{DC} \Rightarrow BE.DC = CE.DB$$

Áp dụng định lý Ptolemy với tứ giác BECD

$$\Rightarrow BE.DC = CE.DB = \frac{1}{2}BC.DE \Rightarrow \frac{BC}{BD} = \frac{2CE}{DE}; (2)$$

$$PB \text{ là tiếp tuyến với (C)} \Rightarrow \frac{PC}{PB} = \frac{PB}{PD} = \frac{CB}{BD} \Rightarrow PC.PD = PB^2$$

$$\text{mặt khác } \frac{PC}{PD} = \frac{PC.PD}{PD^2} = \left(\frac{PB}{PD}\right)^2 = \left(\frac{CB}{BD}\right)^2 \text{ kết hợp với (2)}$$

$$\Rightarrow \frac{PC}{PD} = \left(\frac{CB}{BD}\right)^2 = \left(\frac{2CE}{DE}\right)^2; (3)$$

$$\text{Giả sử AE cắt CD tại Q} \Rightarrow \triangle QEC \text{ và } \triangle QDA \text{ đồng dạng} \Rightarrow \frac{QC}{QA} = \frac{EC}{DA}$$

$$\triangle QDE \text{ và } \triangle QAC \text{ đồng dạng} \Rightarrow \frac{QD}{QA} = \frac{DE}{AC};$$

$$\Rightarrow \frac{QC}{QA} : \frac{QD}{QA} = \frac{EC}{DA} : \frac{DE}{AC}, \text{ và kết hợp (1), (2)}$$

$$\Rightarrow \frac{QC}{QD} = \frac{EC.AC}{DE.DA} = \frac{EC}{DE} \frac{4EC}{DE} = \left(\frac{2CE}{DE}\right)^2; (4)$$

$$\text{Từ (3) và (4)} \Rightarrow \frac{PC}{PB} = \frac{QC}{QB} \Rightarrow P \equiv Q \Rightarrow A, E, P \text{ thẳng hàng.}$$

Áp dụng tính đơn điệu của hàm số khảo sát phương trình và bất phương trình

Phan Phi Công
THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang

1 Ứng dụng trong khảo sát phương trình

1). Nghiệm của phương trình $u(x) = v(x)$ là hoành độ giao điểm của đồ thị $y = u(x)$ với đồ thị $y = v(x)$.

2) Nghiệm của phương trình $u(x) = m$ là hoành độ giao điểm của đường thẳng $y = m$ cùng phương với trục hoành và đồ thị $y = u(x)$.

Phương trình $u(x) = m$ có nghiệm thuộc miền $I \Leftrightarrow \min_{x \in I} u(x) \leq m \leq \max_{x \in I} u(x)$.

1.1 Giải phương trình

Bài 1. Giải phương trình $x^5 + x^3 - \sqrt{1-3x} + 4 = 0$

Giải. Điều kiện $x \leq \frac{1}{3}$. Đặt $f(x) = x^5 + x^3 - \sqrt{1-3x} + 4$, ta có

$$f'(x) = 5x^4 + 3x^2 + \frac{3}{2\sqrt{1-3x}} > 0, \forall x < \frac{1}{3} \text{ suy ra hàm số } f \text{ đồng biến trên } \left(-\infty, \frac{1}{3}\right].$$

Mặt khác do $f(-1) = 0$ nên phương trình có nghiệm duy nhất $x = -1$

Bài 2. Giải phương trình

$$\sqrt{x^2 + 15} = 3x - 2 + \sqrt{x^2 + 8} \quad (1)$$

Giải. Ta có $\sqrt{x^2 + 15} = 3x - 2 + \sqrt{x^2 + 8} \Leftrightarrow f(x) = 3x - 2 + \sqrt{x^2 + 8} - \sqrt{x^2 + 15} = 0$

+ Nếu $x \leq \frac{2}{3}$ thì $f(x) < 0$ nên phương trình (1) vô nghiệm

+ Nếu $x > \frac{2}{3}$ thì $f'(x) = 3 + x \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 8}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + 15}} \right) > 0, \forall x > \frac{2}{3}$ suy ra hàm

số đồng biến trên $\left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$ mà $f(1) = 0$ nên phương trình có đúng một nghiệm $x = 1$.

Bài 3. Giải phương trình

$$2012^{\sin^2 x} - 2012^{\cos^2 x} = \cos 2x \quad (2)$$

Giải. Ta có

$$(2) \Leftrightarrow 2012^{\sin^2 x} + \sin^2 x = 2012^{\cos^2 x} + \cos^2 x. \quad (3)$$

Xét hàm số $f(t) = 2012^t + t$, $t \geq 0$, $f'(t) = 2012^t \ln 2012 + 1 > 0$, $t \geq 0$ suy ra $y = f(t)$ đồng biến. (3) $\Rightarrow f(\sin^2 x) = f(\cos^2 x) \Leftrightarrow \sin^2 x = \cos^2 x \Leftrightarrow \cos 2x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

Bài 4. Giải phương trình $\log_3 \frac{x^2 + x + 1}{2x^2 - 2x + 3} = x^2 - 3x + 2$

Giải. Tập xác định của phương trình là $\mathbb{R}$.

Ta có

$$\log_3 \frac{x^2 + x + 1}{2x^2 - 2x + 3} = x^2 - 3x + 2 \Leftrightarrow \log_3 u - \log_3 v = v - u \Leftrightarrow \log_3 u + u = \log_3 v + v \quad (4)$$

Xét hàm số $f(x) = \log_3 x + x$, suy ra hàm số f đồng biến trên khoảng $(0, +\infty)$, nên từ (4) ta có $f(u) = f(v) \Leftrightarrow u = v \Leftrightarrow v - u = x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1, x = 2$ Kết luận phương trình có hai nghiệm $x = 1$ và $x = 2$.

Bài 5. Giải phương trình

$$-2x^3 + 10x^2 - 17x + 8 = 2x^2 \sqrt{5x - x^3} \quad (5)$$

Giải. Nhận xét $x = 0$ không phải là nghiệm của phương trình (5)

Xét $x \neq 0$ chia hai vế của phương trình (5) cho x^3 ta được:

$$-2 + 10 \cdot \frac{1}{x} - 17 \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^2 + 8 \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^3 = 2 \cdot \sqrt{5 \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^2 - 1} \quad (6)$$

Đặt $\frac{1}{x} = y$, ta có

$$(5) \Leftrightarrow -2 + 10y - 17y^2 + 8y^3 = 2 \cdot \sqrt{5y^2 - 1} \Leftrightarrow (2y - 1)^3 + 2(2y - 1) = 5y^2 - 1 + 2 \cdot \sqrt{5y^2 - 1},$$

hay $f(2y - 1) = f(\sqrt{5y^2 - 1})$ với $f(t) = t^3 + 2t$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ nên:

$$\begin{aligned} f(2y - 1) &= f(\sqrt{5y^2 - 1}) \Leftrightarrow 2y - 1 = \sqrt{5y^2 - 1} \Leftrightarrow \\ 8y^3 - 17y^2 + 6y &= 0 \Leftrightarrow y(8y^2 - 17y + 6) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 & \text{loại} \\ y = \frac{17 + \sqrt{97}}{16} \Leftrightarrow \frac{1}{x} = \frac{17 + \sqrt{97}}{16} \Leftrightarrow x = \frac{17 - \sqrt{97}}{12} \\ y = \frac{17 - \sqrt{97}}{16} \Leftrightarrow \frac{1}{x} = \frac{17 - \sqrt{97}}{16} \Leftrightarrow x = \frac{17 + \sqrt{97}}{12} \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là $S = \left\{ \frac{17 - \sqrt{97}}{12}; \frac{17 + \sqrt{97}}{12} \right\}$.

Lưu ý:

1) Với phương trình dạng $\log_a \frac{u}{v} = v - u$; ($u > 0, v > 0, a > 1$) ta thường biến đổi về dạng $\log_a u + u = \log_a v + v$ và xét hàm số $f(t) = \log_a t + t$ là hàm số đồng biến suy ra $u = v$ tìm x ? $\log_a \frac{u}{v} < v - u$; ($u > 0, v > 0, a > 1$) $\Leftrightarrow f(u) < f(v) \Leftrightarrow u < v$, giải tìm x ?

1.2 Biện luận phương trình

Bài 1 (ĐHSP Vinh-A-2000). Cho phương trình $\sqrt{x+1} + \sqrt{3-x} - \sqrt{(x+1) \cdot (3-x)} = m$.

1) Giải phương trình khi $m = 2$.

2) Định m để phương trình có nghiệm.

Giải. Đặt

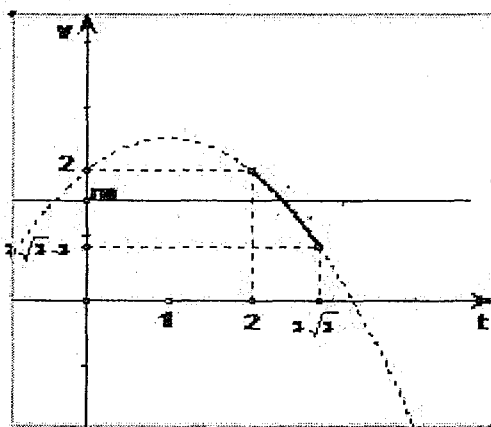
$$t = \sqrt{x+1} + \sqrt{3-x}, \text{ điều kiện } 2 \leq t \leq 2\sqrt{2} \quad (7)$$

phương trình trở thành:

$$f(t) = -\frac{1}{2}t^2 + t + 2 = m$$

1) $m = 2$ ta có $t = 0 \vee t = 2$, từ điều kiện ta có $t = 2$ nên nghiệm của phương trình là $x = -1, x = 3$.

2) Phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi đường thẳng (d): $y = m$ cắt Parabol (P): $y = f(t), 2 \leq t \leq 2\sqrt{2}$ (7) tại ít nhất một điểm. Ta có đồ thị (P) (hình 7) như sau:



(Hình 7)

Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình có nghiệm khi $2\sqrt{2} - 2 \leq m \leq 2$.

Bài 2 (ĐH YDTP.HCM B-2000) Xác định theo m số nghiệm của phương trình:

$$\sqrt{x^4 + 4x + m} + \sqrt[4]{x^4 + 4x + m} = 6. \quad (8)$$

Giải. Ta có điều kiện $x^4 + 4x + m \geq 0$. Đặt $t = \sqrt[4]{x^4 + 4x + m}$, $t \geq 0$, phương trình đã cho trở thành:

$$t^2 + t - 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 \\ t = -3 \end{cases} \Leftrightarrow t = 2.$$

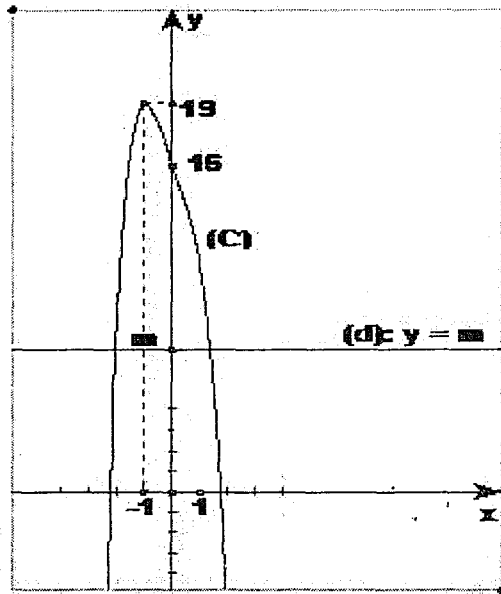
Khi đó ta có

$$\sqrt[4]{x^4 + 4x + m} = 2 \Leftrightarrow x^4 + 4x + m = 16 \Leftrightarrow -x^4 - 4x + 16 = m \quad (9)$$

Số nghiệm của phương trình (8) bằng số nghiệm của phương trình (9).

Đặt $f(x) = -x^4 - 4x + 16$ đồ thị là đường cong (C), và đường thẳng (d): $y = m$ cùng phương với trục hoành. Số nghiệm của phương trình (9) bằng số giao điểm của (C) và (d).

$$\text{Ta có } f'(x) = -4x^3 - 4; f'(x) = 0 \Leftrightarrow -4x^3 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = -1$$



(Hình 8)

Kết luận:

$m > 19$ phương trình vô nghiệm,

$m = 19$ phương trình có 1 nghiệm,

$m < 19$ phương trình có 2 nghiệm.

Bài 3 (Tập chí THPT). Tìm mọi giá trị của tham số a sao cho với mọi giá trị đó phương trình:

$$4^{-|x-a|} \cdot \log_{\sqrt{3}}(x^2 - 2x + 3) + 2^{-x^2+2x} \cdot \log_{\frac{1}{3}}(2|x-a| + 2) = 0 \quad (10)$$

có ba nghiệm phân biệt.

Giải. Ta có

$$(*) \Leftrightarrow 2^{-2|x-a|+1} \cdot \log_3(x^2 - 2x + 3) - 2^{-(x^2-2x)} \cdot \log_3(2|x-a| + 2) = 0$$

Nhân hai vế của phương trình trên với $2^{2|x-a|} \cdot 2^{x^2-2x} > 0, \forall x$ ta nhận được phương trình mới tương đương với phương trình đã cho:

$$2^{x^2-2x+1} \cdot \log_3(x^2 - 2x + 3) = 2^{2|x-a|} \cdot \log_3(2|x-a| + 2) \quad (11)$$

Xét hàm số $f(t) = 2^t \cdot \log_3(t + 2)$. Khi đó phương trình (11) có dạng:

$$f(x^2 - 2x + 1) = f(2|x-a|) \quad (12)$$

Hàm số $f(t)$ là hàm số đơn điệu tăng trong khoảng $[0; +\infty)$ vì nó là tích của hai hàm số tăng và luôn dương. Vậy từ (11) và (12) ta có

$$x^2 - 2x + 1 = 2|x-a| \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2x + 1 = 2(x-a) & (1) \\ x^2 - 2x + 1 = -2(x-a) & (2) \end{cases}$$

Ta có

a) Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt và phương trình (2) có nghiệm kép khác các nghiệm của phương trình (1), hoặc:

b) Phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt và phương trình (1) có nghiệm kép khác các nghiệm của phương trình (2), hoặc:

c) Mỗi phương trình có hai nghiệm phân biệt nhưng có một nghiệm chung. Từ đó bằng các phép tính đơn giản ta có kết quả $a = \frac{1}{2}; a = 1; a = \frac{3}{2}$.

Bài 4 (Đề TSDH-1984). Cho phương trình

$$\frac{\cos^6 x + \sin^6 x}{\cos^2 x - \sin^2 x} = m \cdot \tan 2x \quad (13)$$

1) Giải phương trình khi $m = \frac{1}{4}$

2) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm.

Giải.

Ta có

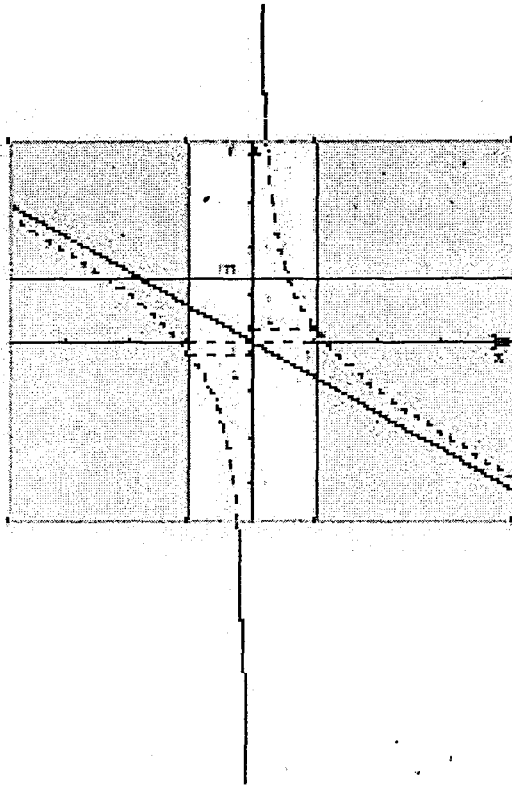
$$\cos^6 x + \sin^6 x = \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)^3 + \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^3 = \frac{1}{4} (1 + 3\cos^2 2x) = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x$$

$$\frac{\cos^6 x + \sin^6 x}{\cos^2 x - \sin^2 x} = m \cdot \tan 2x \Leftrightarrow \frac{1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x}{\cos 2x} = m \cdot \frac{\sin 2x}{\cos 2x}$$

Điều kiện $\cos 2x \neq 0 \Rightarrow \sin 2x \neq \pm 1$. Khi đó phương trình (13) tương đương với:
 $1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x = m \cdot \sin 2x$ Đặt $t = \sin 2x$; $-1 < t < 1$ ta có

$$3t^2 + 4mt - 4 = 0 \Leftrightarrow f(t) = \frac{4 - 3t^2}{4t} = m, t \in (-1; 1)$$

và phương trình này không có nghiệm $t = 0$ với mọi m .



(Hình 9)

Từ đó ta có kết quả như sau;

- 1) Khi $m = \frac{1}{4}$ phương trình vô nghiệm.
- 2) Phương trình có nghiệm khi $m < -\frac{1}{4} \vee m > \frac{1}{4}$

Bài 5: Cho hàm số $f(x) = mx^2 + 2mx - 3$

- a) Tìm m để phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm $x \in [1; 2]$
- b) Tìm m để bất phương trình $f(x) \leq 0$ nghiệm đúng $\forall x \in [1; 4]$
- c) Tìm m để bất phương trình $f(x) \geq 0$ có nghiệm $x \in [-1; 3]$

Bài 6: (Đề thi TSDH). Tìm m để phương trình: $x\sqrt{x} + \sqrt{x+12} = m(\sqrt{5-x} + \sqrt{4-x})$ có nghiệm.

Giải. Điều kiện $0 \leq x \leq 4$. Biến đổi phương trình $\Leftrightarrow f(x) = \frac{x\sqrt{x} + \sqrt{x+12}}{\sqrt{5-x} + \sqrt{4-x}} = m$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\left(\frac{3}{2}\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x+12}}\right) \cdot (\sqrt{5-x} + \sqrt{4-x}) - (x\sqrt{x} + \sqrt{x+12}) \cdot \left(\frac{-1}{2\sqrt{5-x}} - \frac{1}{2\sqrt{4-x}}\right)}{(\sqrt{5-x} + \sqrt{4-x})^2} \\ &= \frac{\left(\frac{3}{2}\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x+12}}\right) \cdot (\sqrt{5-x} + \sqrt{4-x}) + (x\sqrt{x} + \sqrt{x+12}) \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{5-x}} + \frac{1}{2\sqrt{4-x}}\right)}{(\sqrt{5-x} + \sqrt{4-x})^2} > 0 \end{aligned}$$

Bài 7. (Đề TSDH khối A, 2007). Tìm m để phương trình

$$3\sqrt{x-1} + m\sqrt{x+1} = 2\sqrt[4]{x^2-1}$$

có nghiệm thực.

Giải. DK: $x \geq 1$, biến đổi phương trình

$$\Leftrightarrow -3\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} + 2\sqrt[4]{\frac{x-1}{x+1}} = m. \quad (14)$$

Đặt

$$t = \sqrt[4]{\frac{x-1}{x+1}} = \sqrt[4]{1 - \frac{2}{x+1}} \in [0; 1).$$

Khi đó $g(t) = -3t^2 + 2t = m$. Ta có $g'(t) = -6t + 2 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{3}$.

Do đó $-1 < m \leq \frac{1}{3}$.

Bài 8: (Đề TSDH khối B, 2007). Chứng minh rằng với mọi $m > 0$, phương trình

$$x^2 + 2x - 8 = \sqrt{m(x-2)} \quad (15)$$

luôn có đúng hai nghiệm phân biệt.

Giải. Điều kiện: $x \geq 2$. Biến đổi phương trình ta có

$$\begin{aligned} (15) &\Leftrightarrow (x-2)(x+6) = \sqrt{m(x-2)} \Leftrightarrow (x-2)^2(x+6)^2 = m(x-2) \\ &\Leftrightarrow (x-2)(x^3 + 6x^2 - 32 - m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ g(x) = x^3 + 6x^2 - 32 = m \end{cases} \end{aligned}$$

YCBT $\Leftrightarrow g(x) = m$ có đúng một nghiệm thuộc khoảng $(2; +\infty)$.

Thật vậy ta có $g'(x) = 3x(x+4) > 0, \forall x > 2$.

Do đó $g(x)$ đồng biến mà $g(x)$ liên tục và $g(2) = 0; \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

Ta thấy ngay $g(x) = m$ có đúng một nghiệm $x_0 \in (2; +\infty) \Leftrightarrow m > 0$.

Vậy $\forall m > 0$, phương trình $x^2 + 2x - 8 = \sqrt{m(x-2)}$ có đúng hai nghiệm phân biệt.

Bài 9: (Đề TSDH khối A, 2008). Tìm m để phương trình sau có đúng hai nghiệm thực phân biệt:

$$\sqrt[4]{2x} + \sqrt{2x} + 2\sqrt[4]{6-x} + 2\sqrt{6-x} = m$$

Giải. Đặt

$$f(x) = \sqrt[4]{2x} + \sqrt{2x} + 2\sqrt[4]{6-x} + 2\sqrt{6-x}; x \in [0; 6].$$

Ta có

$$f'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt[4]{(2x)^3}} - \frac{1}{\sqrt[4]{(6-x)^3}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2x}} - \frac{1}{\sqrt{6-x}} \right), x \in (0; 6).$$

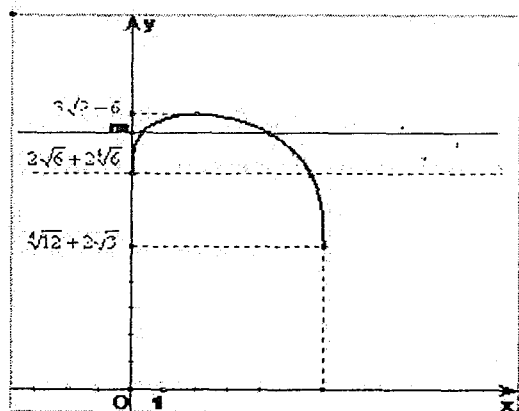
Đặt

$$u(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{(2x)^3}} - \frac{1}{\sqrt[4]{(6-x)^3}}; v(x) = \frac{1}{\sqrt{2x}} - \frac{1}{\sqrt{6-x}}, x \in (0; 6)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u(x), v(x) > 0, \forall x \in (0; 2) \\ u(2) = v(2) = 0 \\ u(x), v(x) < 0, \forall x \in (2; 6) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'(x) > 0, \forall x \in (0; 2) \\ f'(x) < 0, \forall x \in (2; 6) \\ f'(2) = 0 \end{cases}$$

Ta có phương trình có 2 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow 2\sqrt{6} + 2\sqrt[4]{6} \leq m < 3\sqrt{2} + 6$.

• Minh họa bằng đồ thị: (Xem hình 10 dưới đây)



(Hình 10)

Bài 10. Tìm m để phương trình:

$$2 + 2 \sin 2x = m(1 + \cos x)^2 \quad (16)$$

có nghiệm $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$

Giải. Do $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \Rightarrow \frac{x}{2} \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$ nên đặt $t = \tan \frac{x}{2} \Rightarrow t \in [-1; 1]$

$$\Rightarrow \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}; \sin x = \frac{2}{1+t^2};$$

$$2 + 2 \sin 2x = 2(1 + \sin 2x) = 2(\sin x + \cos x)^2 = 2\left(\frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)^2 = 2\left(\frac{2t+1-t^2}{1+t^2}\right)^2$$

Khi đó

$$(16) \Leftrightarrow 2(\sin x + \cos x)^2 = m(1 + \cos x)^2 \\ \Leftrightarrow 2\left(\frac{2t+1-t^2}{1+t^2}\right)^2 = m\left(1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)^2 = m\left(\frac{2}{1+t^2}\right)^2 \Leftrightarrow f(t) = (2t+1-t^2)^2 = 2m \quad (17)$$

Ta có $f'(t) = 2(2t+1-t^2)(2-2t) = 0 \Leftrightarrow t = 1; t = 1 - \sqrt{2}$.

Suy ra: Để (17) có nghiệm $t \in [-1; 1]$ thì:

$$\min_{t \in [-1; 1]} f(t) \leq 2m \leq \max_{t \in [-1; 1]} f(t) \Leftrightarrow 0 \leq 2m \leq 4 \Leftrightarrow 0 \leq m \leq 2.$$

Vậy để (16) có nghiệm $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ thì $m \in [0; 2]$.

2 Ứng dụng trong khảo sát bất phương trình

1) Nghiệm của bất phương trình $u(x) \geq v(x)$ là phần hoành độ tương ứng với phần đồ thị $y = u(x)$ nằm ở phía trên so với phần đồ thị $y = v(x)$.

2) Nghiệm của bất phương trình $u(x) \leq v(x)$ là phần hoành độ tương ứng với phần đồ thị $y = u(x)$ nằm ở phía dưới so với phần đồ thị $y = v(x)$.

3) Bất phương trình $u(x) \geq m$ đúng $\forall x \in I \Leftrightarrow \min_{x \in I} u(x) \geq m$,

4) Bất phương trình $u(x) \leq m$ đúng $\forall x \in I \Leftrightarrow \max_{x \in I} u(x) \leq m$,

5) Bất phương trình $u(x) \geq m$ có nghiệm $\forall x \in I \Leftrightarrow \max_{x \in I} u(x) \geq m$,

6) Bất phương trình $u(x) \leq m$ có nghiệm $\forall x \in I \Leftrightarrow \min_{x \in I} u(x) \leq m$.

2.1 Giải bất phương trình

Bài 1: Giải bất phương trình

$$\sqrt{x+1} + \sqrt[3]{5x-7} + \sqrt[4]{7x-5} + \sqrt[5]{13x-7} < 8 \quad (18)$$

Giải. Tập xác định của bất phương trình là $D = \left[\frac{5}{7}, +\infty\right)$. Đặt

$$f(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt[3]{5x-7} + \sqrt[4]{7x-5} + \sqrt[5]{13x-7}$$

liên tục trên $D = \left[\frac{5}{7}, +\infty \right); f(3) = 8$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} + \frac{5}{3\sqrt[3]{(5x-7)^2}} + \frac{7}{4\sqrt[4]{(7x-5)^3}} + \frac{13}{5\sqrt[5]{(13x-7)^4}} > 0, \forall x \in \left(\frac{5}{7}, +\infty \right)$$

Suy ra hàm số f đồng biến trên $D = \left[\frac{5}{7}, +\infty \right)$ nên từ (1) ta có $f(x) < f(3) \Leftrightarrow x < 3$

Vậy bất phương trình có nghiệm là $\frac{5}{7} \leq x < 3$

Bài 2: Giải bất phương trình

$$\log_5(3 + \sqrt{x}) > \log_4 x \quad (19)$$

Giải. Tập xác định của bất phương trình là $D = (0 + \infty)$ Đặt

$$t = \log_4 x \Leftrightarrow x = 4^t \text{ ta có } (2) \Leftrightarrow \log_5(3 + 2^t) > t \Leftrightarrow 3 + 2^t > 5^t \Leftrightarrow 3 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^t + \left(\frac{2}{5}\right)^t > 1 \quad (20)$$

Xét hàm số

$$f(t) = 3 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^t + \left(\frac{2}{5}\right)^t, t \in \mathbb{R} \Rightarrow f'(t) = 3 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^t \ln \left(\frac{1}{5}\right) + \left(\frac{2}{5}\right)^t \ln \left(\frac{2}{5}\right) < 0, \forall t > 0$$

Suy ra hàm số f nghịch biến nên từ (20) ta có

$$f(t) > f(1) \Leftrightarrow t < 1 \Leftrightarrow \log_4 x < 1 \Leftrightarrow 0 < x < 4.$$

Bài 3: Giải bất phương trình

$$\log_4(x^2 - x - 8) \leq 1 + \log_3 x \quad (21)$$

Giải.

Điều kiện

$$x > \frac{1 + \sqrt{33}}{2} \quad (22)$$

Đặt $t = \log_3 x \Leftrightarrow x = 3^t$

Bất phương trình (21) trở thành:

$$\log_4(9^t - 3^t - 8) \leq 1 + t \Leftrightarrow 9^t \leq 4 \cdot 4^t + 3^t + 8 \Leftrightarrow 1 \leq 4 \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^t + \left(\frac{1}{3}\right)^t + 8 \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^t \quad (23)$$

Xét hàm số

$$f(t) = 4 \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^t + \left(\frac{1}{3}\right)^t + 8 \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^t$$

luôn nghịch biến và $f(2) = 1$ nên:

$$(23) \Leftrightarrow f(2) \leq f(t) \Leftrightarrow t \leq 2 \Leftrightarrow \log_3 x \leq 2 \Leftrightarrow \frac{1 + \sqrt{33}}{2} < x \leq 9$$

Bài 4: Giải bất phương trình

$$\frac{(5^{x-2} + x - 3) \cdot (x^2 + 5x + 6)}{3^{x-1} - 1} \geq 0 \quad (24)$$

Giải. Xét hai hàm số $f(x) = 5^{x-2} + x - 3$ và $g(x) = 3^{x-1} - 1$ cùng đồng biến trên $\mathbb{R}$, và lại có $f(2) = g(1) = 0$. Do đó:

$$f(x) > 0 = f(2) \Leftrightarrow x > 2 \Leftrightarrow x - 2 > 0 \text{ và } f(x) < 0 = f(2) \Leftrightarrow x < 2 \Leftrightarrow x - 2 < 0$$

$$g(x) > 0 = g(1) \Leftrightarrow x > 1 \Leftrightarrow x - 1 > 0, g(x) < 0 = g(1) \Leftrightarrow x < 1 \Leftrightarrow x - 1 < 0$$

nên: $f(x)$ cùng dấu với $x - 2$ và $g(x)$ cùng dấu với $x - 1$. Từ đó

$$(24) \Leftrightarrow \frac{(x - 2) \cdot (x^2 + 5x + 6)}{x - 1} \geq 0$$

giải bất phương này cho ta tập nghiệm là:

$$S = (-\infty; -3] \cup [-2; 1) \cup [2; +\infty)$$

Bài 5: Giải bất phương trình

$$\frac{(x^5 + 2x^3 - \sqrt{8-x} + 6) \cdot \left[\log_{\frac{1}{3}}(x+5) + 2 \right]}{x^2 - 4x + 3} > 0. \quad (25)$$

Giải. Điều kiện xác định là $-5 < x \leq 8$; $x \neq 1$; $x \neq 3$.

* Xét hàm số $f(x) = x^5 + 2x^3 - \sqrt{8-x} + 6$ liên tục trên $(-5; 8]$ và có đạo hàm $f'(x) = 5x^4 + 6x^2 + \frac{1}{2\sqrt{8-x}} > 0$; $x \in (-5; 8)$ nên $f(x)$ đồng biến trên $(-5; 8]$ và $f(-1) = 0$.

* Xét hàm số $g(x) = \log_{\frac{1}{3}}(x+5) + 2$ nghịch biến trên $(-5; 8]$ và $g(4) = 0$.

$$f(x) > 0 = f(-1) \Leftrightarrow x > -1 \Leftrightarrow x + 1 > 0 \text{ và } f(x) < 0 = f(-1) \Leftrightarrow x < -1 \Leftrightarrow x + 1 < 0$$

$$g(x) > 0 = g(4) \Leftrightarrow x < 4 \Leftrightarrow 4 - x > 0 \text{ và } g(x) < 0 = g(4) \Leftrightarrow x > 4 \Leftrightarrow 4 - x < 0$$

nên: $f(x)$ cùng dấu với $x + 1$ và $g(x)$ cùng dấu với $4 - x$. Từ đó

$$(25) \Leftrightarrow \frac{(x + 1) \cdot (4 - x)}{x^2 - 4x + 3} > 0$$

giải bất phương này và kết hợp với điều kiện cho ta tập nghiệm là: $S = (-1; 1) \cup (3; 4)$.

Lưu ý:

1) Với bất phương trình dạng $\log_a u < \log_b v$ ta thường giải như sau:

Đặt $t = \log_a u$ (hoặc $t = \log_b v$) rồi đưa về bất phương trình mũ, sử dụng chiều biến thiên của hàm số rồi suy ra nghiệm của bất phương trình.

2) Với phương trình dạng $\log_a u = \log_b v$ ta thường giải như sau:

Đặt

$$t = \log_a u = \log_b v \Leftrightarrow \begin{cases} u = a^t \\ v = b^t \end{cases}$$

rồi sử dụng phương pháp thế để đưa về phương trình mũ, tìm t (thông thường phương trình có nghiệm duy nhất) từ đó suy ra nghiệm x .

3) Nếu hàm số f đồng biến trên D , $f(x_0) = 0$ và $x_0 \in D$ thì $f(x)$ luôn cùng dấu với $x - x_0$

4) Nếu hàm số g nghịch biến trên D , $g(x_0) = 0$ và $x_0 \in D$ thì $g(x)$ luôn cùng dấu với $x_0 - x$

2.2 Biện luận bất phương trình

Bài 1: (ĐHSPHN, khối A, 2000). Tìm m để mọi $x \in [0; 2]$ đều thỏa mãn bất phương trình:

$$\log_2 \sqrt{x^2 - 2x + m} + 4\sqrt{\log_4 (x^2 - 2x + m)} \leq 5.$$

Giải. Với điều kiện $x^2 - 2x + m \geq 1$, bất phương trình đã cho có thể được viết lại dưới dạng:

$$\log_4 (x^2 - 2x + m) + 4\sqrt{\log_4 (x^2 - 2x + m)} \leq 5.$$

Đặt $t = \sqrt{\log_4 (x^2 - 2x + m)}$, $t \geq 0$, bất phương trình trở thành:

$$\begin{cases} t \geq 0 \\ t^2 + 4t - 5 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t \geq 0 \\ -5 \leq t \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow 0 \leq t \leq 1.$$

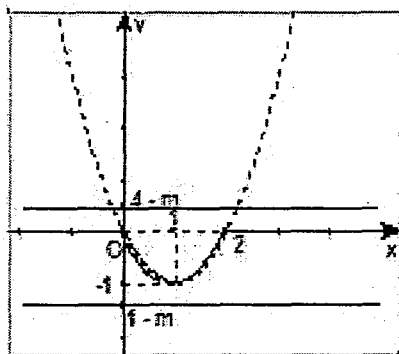
Suy ra $0 \leq \log_4 (x^2 - 2x + m) \leq 1$, điều này tương đương với:

$$\begin{cases} x^2 - 2x + m \geq 1 \\ x^2 - 2x + m \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2x \geq 1 - m \\ x^2 - 2x \leq 4 - m \end{cases}$$

(Hình 12)

Như vậy, bất phương trình đã cho đúng với mọi $x \in [0; 2]$ khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} \min_{0 \leq x \leq 2} (x^2 - 2x) \geq 1 - m \\ \max_{0 \leq x \leq 2} (x^2 - 2x) \leq 4 - m \end{cases}$$



Ta có đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x$ như hình trên. Căn cứ vào đồ thị đó, ta có giá trị m cần tìm là:

$$\begin{cases} -1 \geq 1 - m \\ 0 \leq 4 - m \end{cases} \Leftrightarrow 2 \leq m \leq 4.$$

Bài 2: (ĐHGTTPHCM, khối A, đợt 1, 2000). Cho

$$f(x) = (m-1)6^x - \frac{2}{6^x} + 2m + 1$$

1. Giải bất phương trình $f(x) \geq 0$ với $m = \frac{2}{3}$
2. Tìm m để $(x - 6^{1-x}) \cdot f(x) \geq 0$ với mọi $x \in [0; 1]$

Giải.

- 1) Đặt $t = 6^x, t > 0$; khi $m = \frac{2}{3}, f(x) \geq 0$ trở thành:

$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{3} - 1\right)t - \frac{2}{t} + 2 \cdot \frac{2}{3} + 1 &\geq 0 \Leftrightarrow -t - \frac{6}{t} + 7 \geq 0 \Leftrightarrow -t^2 + 7t - 6 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow t^2 - 7t + 6 \leq 0 \Leftrightarrow 1 \leq t \leq 6 \Leftrightarrow 1 \leq 6^x \leq 6 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 0$ khi $m = \frac{2}{3}$ là: $S = [0; 1]$.

2) Xét bất đẳng thức $(x - 6^{1-x}) \cdot f(x) \geq 0$, khi $x = 1$, bất đẳng thức được thoả mãn với mọi m . Do đó, ta chỉ cần xác định m để bất đẳng thức trên được thoả mãn với mọi $x \in [0; 1)$.

Đặt $h(x) = x - 6^{1-x} = x - 6 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^x$ thì dễ thấy $h(x)$ đồng biến trên $[0; 1]$; $h(1) = 0$ nên $h(x) < 0$ với mọi $x \in [0; 1)$.

Đến đây, bài toán rút lại là: "Tìm m để $f(x) = (m-1)6^x - \frac{2}{6^x} + 2m + 1 \leq 0$ với mọi $x \in [0; 1)$ "

Đặt $t = 6^x, t \in [1; 6]$, ta có

$$\begin{aligned} f(x) \leq 0 &\Leftrightarrow (m-1) \cdot 6^x - \frac{2}{6^x} + 2m + 1 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow (m-1)t - \frac{2}{t} + 2m + 1 \leq 0 \Leftrightarrow (m-1)t^2 - 2 + 2mt + t \leq 0 \\ &\Leftrightarrow m(t^2 + 2t) - (t^2 - t + 2) \leq 0 \Leftrightarrow m \leq \frac{t^2 - t + 2}{t^2 + 2t} \end{aligned}$$

Đặt $g(t) = \frac{t^2 - t + 2}{t^2 + 2t}, t \in [1; 6]$ ta có

$$g'(t) = \frac{(2t-1)(t^2+2t) - (2t+2)(t^2-t+2)}{(t^2+2t)^2} = \frac{3t^2-4t-4}{(t^2+2t)^2}; g'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2 \vee t = -\frac{2}{3}.$$

Ta lập bảng biến thiên của $g(t)$ trong đoạn $[1; 6]$. Vậy những giá trị m cần tìm là $m \leq \frac{1}{2}$.

Bài 3: (ĐHYDTPHCM, 2000). Cho bất phương trình:

$$m \cdot 9^{2x^2-x} - (2m+1) \cdot 6^{2x^2-x} + m \cdot 4^{2x^2-x} \leq 0.$$

Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thoả mãn điều kiện $|x| \geq \frac{1}{2}$.

Giải. Chia hai vế của bất phương trình cho 4^{2x^2-x} ta được:

$$m \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{2(2x^2-x)} - (2m+1) \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{2x^2-x} + m \leq 0$$

Đặt $t = \left(\frac{3}{2}\right)^{2x^2-x}, t > 0$, bất phương trình trở thành:

$$mt^2 - (2m+1)t + m \leq 0 \Leftrightarrow m(t^2 - 2t + 1) \leq t \Leftrightarrow m(t-1)^2 \leq t \quad (26)$$

Xét hàm $g(x) = 2x^2 - x$, ta có $g'(x) = 4x - 1$. Khi $|x| \geq \frac{1}{2}$ thì $g(x) \geq 0$ do đó $t \geq 1$.

Khi $t = 1$ tức là $x(2x-1) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \vee x = 0$ thì (26) được thoả mãn.

Khi $t > 1$, (26) trở thành $m \leq \frac{t}{(t-1)^2}$. Do $\frac{t}{(t-1)^2} > 0$ với mọi $t > 1$ nên nếu $m \leq 0$ thì (26) được thoả mãn với mọi $t > 1$.

Tóm lại, để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x thoả mãn điều kiện $|x| \geq \frac{1}{2}$, ta phải có $m \leq 0$.

Bài 4: Tìm m để bất phương trình: $-x^3 + 3mx - 2 < \frac{-1}{x^3}$ nghiệm đúng $\forall x \geq 1$.

Giải.

Bất phương trình $\Leftrightarrow 3mx < x^3 - \frac{1}{x^3} + 2, \forall x \geq 1 \Leftrightarrow 3m < x^2 - \frac{1}{x^4} + \frac{2}{x} = f(x), \forall x \geq 1$.

Ta có

$$f'(x) = 2x + \frac{4}{x^5} - \frac{2}{x^2} \geq 2\sqrt{2x\left(\frac{4}{x^5}\right)} - \frac{2}{x^2} = \frac{4\sqrt{2}-2}{x^2} > 0,$$

suy ra $f(x)$ tăng.

$$\text{YCBT} \Leftrightarrow f(x) > 3m, \forall x \geq 1 \Leftrightarrow \min_{x \geq 1} f(x) = f(1) = 2 > 3m \Leftrightarrow \frac{2}{3} > m.$$

Bài 5. (Đề thi TSDH). Tìm m để bất phương trình $m.4^x + (m-1).2^{x+2} + m-1 > 0$ đúng $\forall x \in \mathbb{R}$.

Giải. Đặt $t = 2^x > 0$ thì $m.4^x + (m-1).2^{x+2} + m-1 > 0$ đúng $\forall x \in \mathbb{R}$. Điều kiện là:

$$\begin{aligned} m.t^2 + 4(m-1).t + (m-1) &> 0, \forall t > 0 \Leftrightarrow m(t^2 + 4t + 1) > 4t + 1, \forall t > 0 \\ &\Leftrightarrow g(t) = \frac{4t + 1}{t^2 + 4t + 1} < m, \forall t > 0. \end{aligned}$$

Ta có $g'(t) = \frac{-4t^2 - 2t}{(t^2 + 4t + 1)^2} < 0$ nên $g(t)$ nghịch biến trên $[0; +\infty)$ suy ra:

$$\text{ycbt} \Leftrightarrow \max_{t \geq 0} g(t) = g(0) = 1 \leq m.$$

Vậy với $\forall m \geq 1$ bất phương trình $m.4^x + (m-1).2^{x+2} + m-1 > 0$ đúng $\forall x \in \mathbb{R}$.

Bài 6: Tìm m để bất phương trình: $x^3 + 3x^2 - 1 \leq m(\sqrt{x} - \sqrt{x-1})^3$ có nghiệm.

Giải. Điều kiện $x \geq 1$. Nhân cả hai vế bất phương trình với $(\sqrt{x} + \sqrt{x-1})^3 > 0$ ta nhận được bất phương trình

$$f(x) = (x^3 + 3x^2 - 1)(\sqrt{x} + \sqrt{x-1})^3 \leq m$$

Đặt

$$g(x) = x^3 + 3x^2 - 1; h(x) = (\sqrt{x} + \sqrt{x-1})^3.$$

Ta có

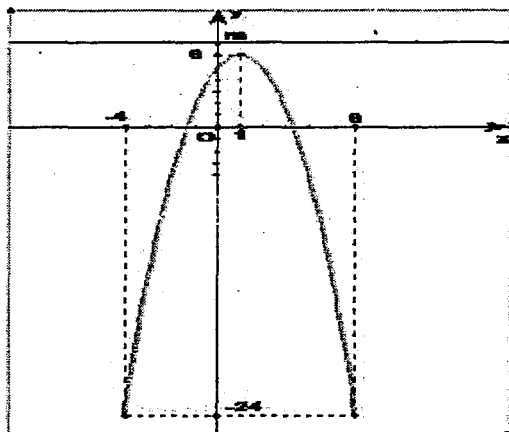
$$g'(x) = 3x^2 + 6x > 0, \forall x \geq 1; h'(x) = 3(\sqrt{x} + \sqrt{x-1})^2 \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \right) > 0.$$

Do $g(x) > 0$ và tăng $\forall x \geq 1$; $h(x) > 0$ và tăng nên $f(x) = g(x).h(x)$ tăng $\forall x \geq 1$.

Khi đó bất phương trình $f(x) \leq m$ có nghiệm $\Leftrightarrow m \geq \min_{x \geq 1} f(x) = f(1) = 3$.

Bài 7: Tìm m để $\sqrt{(4+x)(6-x)} \leq x^2 - 2x + m$ nghiệm đúng $\forall x \in [-4; 6]$.

Cách 1.



BPT $\Leftrightarrow f(x) = -x^2 + 2x + \sqrt{(4+x)(6-x)} \leq m$ đúng $\forall x \in [-4; 6]$.

$$f'(x) = -2x + 2 + \frac{-2x + 2}{2\sqrt{(4+x)(6-x)}} = (1-x) \left(2 + \frac{1}{\sqrt{(4+x)(6-x)}} \right) = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

(Hình 13)

Vậy bất phương trình nghiệm đúng với $\forall x \in [-4; 6]$ khi $m \geq \max_{[-4; 6]} f(x) = f(1) = 6$

Cách 2. Đặt $t = \sqrt{(4+x)(6-x)}$. Ta có

$$0 \leq t = \sqrt{(4+x)(6-x)} \leq \frac{(4+x) + (6-x)}{2} = 5$$

$t^2 = -x^2 + 2x + 24 \Rightarrow -x^2 + 2x = t^2 - 24$. Khi đó bất phương trình trở thành:

$$t \leq -t^2 + m + 24, \forall t \in [0; 5] \Leftrightarrow f(t) = t^2 + t - 24 \leq m; \forall t \in [0; 5].$$

Ta có $f'(t) = 2t + 1 > 0 \Rightarrow f(t)$ tăng nên

$$f(t) \leq m; \forall t \in [0; 5] \Leftrightarrow m \geq \max_{[0; 5]} f(t) = f(5) = 6$$

Vậy $m \geq 6$.

Bài 8: Tìm m để $\sqrt{3+x} + \sqrt{6-x} - \sqrt{18+3x-x^2} \leq m^2 - m + 1$ đúng $\forall x \in [-3; 6]$

Giải. Đặt

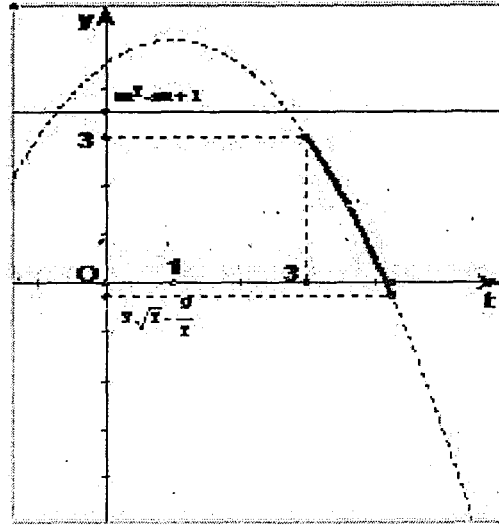
$$\begin{aligned} t = \sqrt{3+x} + \sqrt{6-x} > 0 &\Rightarrow t^2 = (\sqrt{3+x} + \sqrt{6-x})^2 = 9 + 2\sqrt{(3+x)(6-x)} \\ &\Rightarrow 9 \leq t^2 = 9 + 2\sqrt{(3+x)(6-x)} \leq 9 + (3+x) + (6-x) = 18 \\ &\Rightarrow \sqrt{18+3x-x^2} = \sqrt{(3+x)(6-x)} = \frac{1}{2}(t^2 - 9); t \in [3; 3\sqrt{2}] \end{aligned}$$

$$\sqrt{3+x} + \sqrt{6-x} - \sqrt{18+3x-x^2} \leq m^2 - m + 1$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2}t^2 + t + \frac{9}{2} \leq m^2 - m + 1 \forall t \in [3; 3\sqrt{2}]$$

Xét

$$f(t) = -\frac{1}{2}t^2 + t + \frac{9}{2}; f'(t) = 1 - t < 0; \forall t \in [3; 3\sqrt{2}] \Rightarrow \max_{[3; 3\sqrt{2}]} f(x) = f(3) = 3$$



(Hình 14)

$$\text{YCBT} \Leftrightarrow \max_{[3; 3\sqrt{2}]} f(x) = 3 \leq m^2 - m + 1 \Leftrightarrow m^2 - m - 2 \geq 0 \Leftrightarrow m \leq -1 \vee m \geq 2$$

$$\text{Vậy } m \leq -1 \vee m \geq 2.$$

Bài 9: (Đề 11.2 Bộ đề TSDH 1987)

Tìm x để bất phương trình $x^2 + 2x(\sin y + \cos y) + 1 \geq 0$ đúng với $\forall y \in \mathbb{R}$

Giải. Đặt

$$u = \sin y + \cos y = \sqrt{2} \sin\left(y + \frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow u \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}],$$

BPT $\Leftrightarrow g(u) = (2x)u + (x^2 + 1) \geq 0, \forall u \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$. Do đồ thị hàm số $y = g(u)$ là một đoạn thẳng với $u \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ nên:

$$\min_{u \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]} g(u) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} g(-\sqrt{2}) \geq 0 \\ g(\sqrt{2}) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 \geq 0 \\ x^2 + 2\sqrt{2}x + 1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| \geq \sqrt{2} + 1 \\ |x| \leq \sqrt{2} - 1 \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm là:

$$S = \left(= \infty; -1 - \sqrt{2} \right] \cup \left[1 - \sqrt{2}; \sqrt{2} - 1 \right] \cup \left[\sqrt{2} + 1, +\infty \right).$$

Một số dạng toán tổ hợp giải bằng cách thiết lập song ánh

Nguyễn Hải Đăng

THPT Chuyên Vị Thanh, Hậu Giang

Các bài toán tổ hợp ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong các kỳ thi Olympic, vô địch toán, ... Toán tổ hợp là một dạng toán khó, đòi hỏi tư duy logic, tư duy thuật toán cao, tính hình tượng tốt. Hơn nữa, nội dung các bài toán kiểu này ngày càng gần với thực tế, và điều này hoàn toàn phù hợp với xu hướng của toán học hiện đại.

Trở ngại lớn nhất khi giải một bài toán tổ hợp là xác định hướng đi. Rõ ràng để có khả năng định hướng tốt thì việc rèn luyện các phương pháp tiếp cận là rất cần thiết. Trong phạm vi bài này xin được giới thiệu một phương pháp khá hiệu quả để giải quyết một số bài toán tổ hợp – Phương pháp sử dụng song ánh.

1 Nội dung

1.1 Khái niệm ánh xạ

Định nghĩa

Một ánh xạ f từ tập X đến tập Y là một quy tắc đặt tương ứng mỗi phần tử x của X với một (và chỉ một) phần tử của Y . Phần tử này được gọi là ảnh của x qua ánh xạ f và được kí hiệu là $f(x)$.

Tập hợp X được gọi là tập xác định của f . Tập hợp Y được gọi là tập giá trị của f . Ánh xạ f từ X đến Y được kí hiệu là $f : X \rightarrow Y$ hay $x \rightarrow f(x)$

Định nghĩa

a. Ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ được gọi là đơn ánh nếu với $a \in X, b \in X$ sao cho $a \neq b$ thì $f(a) \neq f(b)$, tức là hai phần tử phân biệt sẽ có hai ảnh phân biệt. Rõ ràng ánh xạ f là đơn ánh khi và chỉ khi với $a \in X, b \in X$ sao cho $f(a) = f(b)$, khi đó ta có $a = b$.

b. Ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ được gọi là toàn ánh nếu với mỗi phần tử $y \in Y$ đều tồn tại một phần tử $x \in X$ sao cho $f(x) = y$. Như vậy $f : X \rightarrow Y$ là toàn ánh nếu và chỉ nếu $Y = f(X)$

c. Ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ được gọi là song ánh giữa X và Y nếu nó vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh. Như vậy $f : X \rightarrow Y$ là song ánh nếu và chỉ nếu với mỗi $y \in Y$, tồn tại duy nhất một phần tử $x \in X$ để $f(x) = y$.

1.2 Ứng dụng vào bài toán đếm

Kí hiệu số phần tử của một tập hợp hữu hạn X là $|X|$ ta có định lí sau:

Định lí

Cho A và B là hai tập hợp hữu hạn.

+ Nếu có một đơn ánh $f : A \rightarrow B$ thì $|A| \leq |B|$

+ Nếu có một toàn ánh $f : A \rightarrow B$ thì $|A| \geq |B|$

+ Nếu có một song ánh $f : A \rightarrow B$ thì $|A| = |B|$

Một cách tự nhiên, kết quả trên hướng chúng ta đến ý tưởng sử dụng song ánh để so sánh lực lượng hai tập hợp.

1.3 Một số ví dụ

Ví dụ 1. Tìm số các nghiệm nguyên không âm của phương trình $x + y + z = 10$.

Lời giải.

Với mỗi nghiệm $(x; y; z)$, ta đặt tương ứng với một dãy nhị phân (dãy gồm các chữ số 0 và 1) theo nguyên tắc sau: viết liên tiếp từ trái sang phải: x số 1, số 0, y số 1, số 0, rồi z số 1.

Như vậy mỗi nghiệm $(x; y; z)$ được tương ứng với một dãy nhị phân độ dài 12 (tức là gồm 12 kí tự) trong đó có 10 kí tự 1 và 2 kí tự 0.

Chẳng hạn: tương ứng nghiệm $(2; 1; 7)$ ta có dãy nhị phân 110101111111; $(0; 4; 6)$ ta có dãy nhị phân 011110111111.

Gọi X là tập hợp tất cả bộ ba $(x; y; z)$ thoả điều kiện đề bài.

Gọi Y là tập hợp tất cả dãy nhị phân có dạng như trên.

Rõ ràng ánh xạ từ tập $X \rightarrow Y$ là song ánh do với mọi dãy nhị phân thuộc Y ta chỉ tìm được một và chỉ một bộ ba $(x; y; z)$.

Suy ra: $|X| = |Y|$

Mặt khác: Dãy nhị phân thay đổi phụ thuộc vào vị trí của 2 kí tự 0 trong dãy nên số dãy nhị phân sẽ bằng số cách chọn 2 vị trí trong số 12 vị trí.

Vì vậy: $|X| = |Y| = 66$

Hay số nghiệm $(x; y; z)$ của phương trình ban đầu là 66.

Ví dụ 2. Cho trước số nguyên dương n và số nguyên dương r thoả mãn $r < n - r + 1$. Giả sử $S = \{1; 2; 3; \dots; n\}$. Gọi X là tập hợp tất cả các tập con A của S có đồng thời hai tính chất sau:

i) A có r phần tử.

ii) A không chứa hai số nguyên liên tiếp.

Gọi Y là tập hợp tất cả các tập con có r phần tử của tập $\{1; 2; \dots; n - r + 1\}$.

Xác định số phần tử của X ?

Lời giải.

Giả sử A thuộc tập X , $A = \{a_1; a_2; a_3; \dots; a_r\}$ với $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_r$.

Đặt $b_1 = a_1; b_2 = a_2 - 1; \dots; b_i = a_i - i + 1, \dots; b_r = a_r - r + 1$.

Vì $a_{i+1} - a_i \geq 2$ nên $b_1 < b_2 < b_3 < \dots < b_r \leq n - r + 1$.

Do vậy tập $\{b_1; b_2; b_3; \dots; b_r\}$ là tập con có r phần tử của tập $\{1; 2; 3; \dots; n - r + 1\}$, do đó nó là một phần tử của tập Y .

Gọi f là phép đặt tương ứng tập $A \in X$ với tập $B = \{b_1; b_2; b_3; \dots; b_r\} \in Y$. Khi đó f là song ánh. Thật vậy:

+ f đơn ánh: dễ thấy.

+ f là toàn ánh: Giả sử $B = \{b_1; b_2; b_3; \dots; b_r\} \in Y$. Ta đặt

$$a_1 = b_1; a_2 = b_2 + 1; \dots; a_i = b_i + i - 1, \dots; a_r = b_r + r - 1$$

Có $a_{i+1} - a_i = b_{i+1} - b_i + 1 \geq 2$, do đó $A \in X$ và $f(A) = B$. Vì f là song ánh nên số phần tử của X bằng số tập con có r phần tử của tập $\{1; 2; \dots; n - r + 1\}$. Vậy số phần tử của X là C_{n-r+1}^r .

Ví dụ 3. Cho tập $S = \{1, 2, 3, \dots, 2n\}$. Gọi A là tập hợp các tập cân trong tập S . (Tập cân là tập có số chữ số chẵn bằng số chữ số lẻ). Gọi Y là tập hợp các phần tử là các tập có n phần tử trong tập S . Xác định số phần tử của A .

Lời giải.

Giả sử $X \subset A$. Gọi X_1 là tập các chữ số chẵn của X , X_2 là tập các chữ số lẻ của X .

Ta có $|X_1| = |X_2|$. Gọi $L = \{1, 3, \dots, 2n - 1\}$.

Xét $f: A \rightarrow Y$

$X \rightarrow X_1(L \setminus X_2)$

Ta có: $|X_1 \cup L \setminus X_2| = |X_1| + |L| - |X_2| = |L| = n$ (phần tử)

$\rightarrow f$ là 1 ánh xạ. Ta xét $M \in Y$ ($|M| = n$). Gọi M_1 là tập các chữ số chẵn của M , $M_2 = L \setminus M_1$.

Đặt $X_1 = M_1, X_2 = M_2$. Dễ thấy $|X_1| = |X_2|$.

$\rightarrow f$ là song ánh.

Hiển nhiên $|A| = |Y| = C_{2n}^n$.

Ví dụ 4. (Vô địch Ucraina - 1996) Gọi M là số các số nguyên dương viết trong hệ thập phân có $2n$ chữ số, trong đó có n chữ số 1 và n chữ số 2. Gọi N là số tất cả các số viết trong hệ thập phân có n chữ số, trong đó chỉ có các chữ số 1, 2, 3, 4 và số chữ số 1 bằng số chữ số 2. Chứng minh rằng $M = N = C_{2n}^n$.

Lời giải.

Hiển nhiên $M = C_{2n}^n$. Ta chỉ cần chứng minh $M = N$. Với mỗi số có n chữ số gồm các chữ số 1, 2, 3, 4 và số chữ số 1 bằng số chữ số 2, ta "nhân đôi" thành số có $2n$ chữ số theo quy tắc sau: đầu tiên, hai phiên bản của số này được viết kế nhau thành số có hai chữ số, sau đó các chữ số 3 ở n chữ số đầu và các chữ số 4 ở n chữ số sau được đổi thành chữ số 1, các chữ số 3 ở n chữ số sau và các chữ số 4 ở n chữ số đầu được đổi thành chữ số 2. Ví dụ: $1234142 \rightarrow 12341421234142 \rightarrow 12121221221112$. Như thế, ta thu được một số có đúng n chữ số 1 và n chữ số 2. Rõ ràng đây là một đơn ánh từ tập các số n chữ số sang tập các số $2n$ chữ số. Để chứng minh đây là một song ánh, ta xây dựng ánh xạ ngược như sau: với mỗi số có n chữ số 1 và n chữ số 2, ta cắt n chữ số đầu và n chữ số cuối rồi cộng chúng theo cột với quy tắc: $1 + 1 = 1, 2 + 2 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 4$, và ta thu được một số có n chữ số gồm các chữ số 1, 2, 3, 4 với số chữ số 1 bằng số các số 2.

Như thế song ánh giữa hai tập hợp đã được thiết lập và ta có $M = N$.

Ví dụ 5. Hãy tính trung bình cộng tất cả các số N gồm 2002 chữ số thỏa mãn N chia hết cho 99 và các chữ số của N thuộc $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$.

Lời giải. Gọi M là tập hợp các số thỏa mãn điều kiện đề bài.

Ta xây dựng ánh xạ $f : M \rightarrow M$ như sau: nếu $N = \overline{a_1 a_2 \dots a_{2002}}$ thì $f(N) = \overline{b_1 b_2 \dots b_{2002}}$ với $b_i = 9 - a_i$. Do $N + f(N) = 99 \dots 9$ (2002 số 9) chia hết 9 nên f là song ánh. Từ đó

$$2 \sum_{N \in M} N = \sum_{N \in A} (N + f(N)) = |M| \overline{99 \dots 9}$$

Cuối cùng ta nhận được trung bình cộng các số N là $99 \dots 9$ (2002 số 9) $= \frac{10^{2002} - 1}{9}$

Ví dụ 6. Trong các xâu nhị phân có độ dài n , gọi a_n là số các xâu không chứa quá 3 số liên tiếp 0,1,0 (A) và b_n là số các xâu không chứa 4 số liên tiếp 0,0,1,1 hoặc 1,1,0,0 (B). Chứng minh: $b_{n+1} = 2a_n$

Lời giải. Với mỗi xâu $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, ta xây dựng $f(X) = (y_1, y_2, \dots, y_{n+1})$ như sau: $y_1 = 0; y_k \equiv x_1 + x_2 + x_{k-1} \pmod{2}$. Rõ ràng X chứa ba số hạng liên tiếp khi và chỉ khi $f(X)$ chứa 4 số hạng liên tiếp 0,0,1,1 hoặc 1,1,0,0, tức $X \in A \Leftrightarrow f(X) \in B$. Dễ dàng chứng minh $f(x)$ là song ánh $A \rightarrow B$ với X có bắt đầu là 0. Giả sử $|B| = m$ (khi bắt đầu bằng 0) $\Rightarrow |B| = 2m$ (có thể bắt đầu từ 0 hoặc 1). Vậy $b_{n+1} = 2a_n$.

2 Bài tập tương tự

1. (VMO - 1995 - Bảng B). Từ các số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có 10 chữ số thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

- 1) Trong mỗi số, mỗi chữ số có mặt đúng hai lần;
- 2) Trong mỗi số, hai chữ số giống nhau không đứng cạnh nhau.

2. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n và $k, 0 \leq k \leq n$, ta luôn có

$$C_{2n}^n = (C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + \dots + (C_n^k)^2$$

3. (Olympic DBSCL lần 16- Sóc Trăng) Phương trình $x + y + z + t = 2009$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương? (Nghiệm (x, y, z, t) với x, y, z, t là các số nguyên dương).

4. (APMO 1998). Cho k là một số nguyên dương và F là tập các bộ $(A_1, A_2, \dots, A_k)$ các tập con của tập $\{1, 2, \dots, 1998\}$. Tính tổng

$$S = \sum_{(A_1, A_2, \dots, A_k) \in F} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k|$$

3 Tài liệu tham khảo

[1] Đoàn Quỳnh, Doãn Minh Cường, Trần Nam Dũng, Đặng Hùng Thắng, Tài liệu giáo khoa chuyên toán Đại số 10, Nhà xuất bản giáo dục, 2009.

[2] Đại số và giải tích 11 nâng cao, Nhà xuất bản giáo dục, 2006.

[3] Nguyễn Văn Mậu, Toán rời rạc và một số vấn đề liên quan, Tài liệu bồi dưỡng hè 2007.

[4] Internet : www.vnmath.com.

[5] Internet : www.diendantoanhoc.net.

Một số dạng dãy số sinh bởi hàm số

Trần Vũ Hoàng Đào
THPT Chuyên Long An

Dãy số dạng $x_{n+1} = f(x_n)$ thường xuất hiện trong các kì thi học sinh giỏi môn toán. Bài viết này nhìn lại một số bài toán xung quanh dãy số dạng $x_{n+1} = f(x_n)$.

Mệnh đề 1

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$; đồng biến trên $(a; b)$ và $a \leq f(a) < f(b) \leq b$. Xét dãy số (x_n) với

$$\begin{cases} x_1 \in [a; b] \\ x_{n+1} = f(x_n) \quad (n \in \mathbb{N}^*). \end{cases}$$

Ta có

- a) $a \leq x_n \leq b$ với $\forall n \in \mathbb{N}^*$,
- b) Nếu $x_1 = f(x_1)$ thì (x_n) là dãy hằng x_1 . Vì vậy $\lim x_n = x_1$.
- c) Nếu $x_1 > f(x_1)$ thì (x_n) là dãy giảm. Vì vậy $\lim x_n = \alpha$ với $\alpha = f(\alpha)$.
- d) Nếu $x_1 < f(x_1)$ thì (x_n) là dãy tăng. Vì vậy $\lim x_n = \alpha$ với $\alpha = f(\alpha)$.

Chứng minh. a) Ta chứng minh : bằng quy nạp. Ta có $a \leq x_1 \leq b$

Giả sử $a \leq x_k \leq b$ với $k \in \mathbb{N}^*$

Vì $y = f(x)$ đồng biến trên $(a; b)$ nên $f(a) \leq f(x_k) \leq f(b)$. Suy ra $a \leq x_{k+1} \leq b$.

Vậy theo quy nạp ta chứng minh được $a \leq x_n \leq b \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$.

b) Ta chứng minh (x_n) là dãy hằng x_1 bằng quy nạp.

Ta có $x_1 = f(x_1) = x_2$.

Giả sử $x_k = x_{k+1}$ với $k \in \mathbb{N}^*$.

Ta có $f(x_k) = f(x_{k+1})$.

Suy ra $x_{k+1} = x_{k+2}$.

Vậy theo quy nạp ta chứng minh được thì (x_n) là dãy hằng x_1 .

c) Ta chứng minh (x_n) là dãy giảm bằng quy nạp.

Ta có $x_1 > f(x_1)$.

Giả sử $x_k > x_{k+1}$ với $k \in \mathbb{N}^*$.

Vì $y = f(x)$ đồng biến trên $(a; b)$ nên $f(b) \geq f(x_k) > f(x_{k+1}) \geq f(a)$. Suy ra

$x_{k+1} > x_{k+2}$.

Vậy theo quy nạp ta chứng minh được thì (x_n) là dãy giảm.

Dãy số (x_n) giảm và bị chặn dưới nên có giới hạn. Đặt $\alpha = \lim x_n$.

Vì hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$ nên từ $x_{n+1} = f(x_n)$, ta có $\alpha = f(\alpha)$.

d) Chứng minh tương tự c).

Bài tập 1. Cho số thực $c \in (1; 2)$ và xét dãy số (x_n) với

$$\begin{cases} x_1 = c \\ x_{n+1} = x_n^2 - 2x_n + 2 \end{cases} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

Chứng minh (x_n) có giới hạn và tìm giới hạn đó.

Hướng dẫn. Áp dụng mệnh đề 1 với $f(x) = x^2 - 2x + 2$ đồng biến trên $(1; 2)$ Chứng minh (x_n) là dãy giảm và bị chặn dưới bởi 1.

Bài tập 2 (VMO 1998-Bảng B). Cho số thực c và xét dãy số thực (x_n) với

$$\begin{cases} x_1 = c \\ x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3)}{3x_n^2 + 1} \end{cases} \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

Chứng minh (x_n) có giới hạn và tìm giới hạn đó.

Hướng dẫn.

Trường hợp 1: $c \in [0; 1]$. Áp dụng mệnh đề 1 với $f(x) = \frac{x(x^2 + 3)}{3x^2 + 1}$ đồng biến trên $(0; 1)$.

Trường hợp 2: $c > 1$. Chứng minh (x_n) giảm và bị chặn dưới bởi 1.

Trường hợp 3: $c < 0$. Ta đặt $y_n = -x_n$ và trở lại tương tự các trường hợp 1, 2

Bài tập 3 (VMO 1998-Bảng A). Cho số thực $a \geq 1$. Xét dãy số (x_n) được xác định bởi:

$$x_1 = a, x_{n+1} = 1 + \ln \left(\frac{x_n^2}{1 + \ln x_n} \right) \quad \text{với } (n \in \mathbb{N}^*)$$

Chứng minh rằng dãy số trên có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

Hướng dẫn.

Nếu $a = 1$ thì (x_n) là dãy hằng 1.

Nếu $a > 1$, ta chứng minh $x_n > 1$ với $\forall n \in \mathbb{N}^*$ và (x_n) là dãy giảm và bị chặn dưới bởi 1.

Mệnh đề 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$; nghịch biến trên $(a; b)$ và $a \leq f(b) < f(a) \leq b$. Xét dãy số (x_n) với

$$\begin{cases} x_1 \in [a; b] \\ x_{n+1} = f(x_n) \end{cases} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

Ta có

a) $a \leq x_n \leq b$ với $\forall n \in \mathbb{N}^*$

b) Nếu $x_1 = f(f(x_1))$ thì (x_{2n-1}) là dãy hằng x_1 . thì (x_{2n}) là dãy hằng x_2 .

c) Nếu $x_1 > f(f(x_1))$ thì (x_{2n-1}) là dãy giảm, (x_{2n}) là dãy tăng

d) Nếu $x_1 < f(f(x_1))$ thì (x_{2n-1}) là dãy tăng, (x_{2n}) là dãy giảm

- e) Trong b), c) và d) nếu $\lim x_{2n} = \alpha$; $\lim x_{2n-1} = \beta$ thì $\begin{cases} \alpha = f(\beta) \\ \beta = f(\alpha) \end{cases}$
- f) Trong b), c) và d) nếu $\lim x_{2n} = \lim x_{2n-1} = \alpha$ thì $\lim x_n = \alpha$.

Chứng minh.

- a) Chứng minh tương tự chứng minh a) ở mệnh đề 1.
- b) Nếu $x_1 = f(f(x_1))$ thì ta có $x_1 = x_3$. Do đó: $f(x_1) = f(x_3)$ hay $x_2 = x_4$. Vậy theo quy nạp ta dễ dàng chứng minh được b).
- c) Vì $x_1 > f(f(x_1))$ nên ta có $x_1 > x_3$.
 Vì $y = f(x)$ nghịch biến trên $(a; b)$ nên $f(x_1) < f(x_3)$ hay $x_2 < x_4$.
 Giả sử $x_{2k-1} > x_{2k+1}$ ta có $f(x_{2k-1}) < f(x_{2k+1})$ hay $x_{2k} < x_{2k+2}$ (với $k \in \mathbb{N}^*$).
 Với $x_{2k} < x_{2k+2}$ Ta có $f(x_{2k}) > f(x_{2k+2})$ hay $x_{2k+1} < x_{2k+3}$
 Với $x_{2k+1} < x_{2k+3}$ ta có $f(x_{2k+1}) > f(x_{2k+3})$ hay $x_{2k+2} < x_{2k+4}$.
 Vậy theo quy nạp ta có thì (x_{2n-1}) là dãy giảm, (x_{2n}) là dãy tăng.
- d) Chứng minh d) tương tự chứng minh c).
- e) Vì $\lim x_{2n} = \alpha$ nên $\lim f(x_{2n}) = f(\alpha)$. Ta có $x_{2n+1} = f(x_{2n})$ nên $\lim x_{2n+1} = f(\alpha)$.

Ta có $\lim x_{2n-1} = \beta$ nên $\lim x_{2n+1} = \beta$.

Ta có $\lim x_{2n+1} = f(\alpha)$ và $\lim x_{2n+1} = \beta$ nên suy ra: $f(\alpha) = \beta$.

Tương tự $f(\beta) = \alpha$.

f) Ta chứng minh f) như sau:

$\lim x_{2n} = \alpha \Leftrightarrow$ với $\varepsilon > 0$ bất kỳ, tồn tại số tự nhiên N_1 sao cho: $n > N_1 \Rightarrow |x_{2n} - \alpha| < \varepsilon$

$\lim x_{2n-1} = \alpha \Leftrightarrow$ với $\varepsilon > 0$ bất kỳ, tồn tại số tự nhiên N_2 sao cho: $n > N_2 \Rightarrow |x_{2n-1} - \alpha| < \varepsilon$. Ta đặt $N_3 = \max(N_1, N_2)$ thì với $n > N_3$ ta có $|x_n - \alpha| < \varepsilon$

Vậy f) Trong b) c) và d) nếu $\lim x_{2n} = \lim x_{2n-1} = \alpha$ thì $\lim x_n = \alpha$

Bài tập 4 Cho dãy số (x_n) với

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_{n+1} = \frac{x_n + 2}{x_n + 1} \end{cases} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

Chứng minh (x_n) có giới hạn và tìm giới hạn đó.

Hướng dẫn

Áp dụng mệnh đề 2 với $f(x) = \frac{x+2}{x+1}$ nghịch biến trên $(0; +\infty)$

Bài tập 5 (VMO 2008). Cho dãy số (x_n) với

$$\begin{cases} x_1 = 0, x_2 = 2 \\ x_{n+2} = 2^{-x_n} + \frac{1}{2}, n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

Chứng minh rằng dãy số trên có giới hạn và tìm giới hạn đó.

Hướng dẫn Bằng quy nạp, dễ dàng chứng minh được $\frac{1}{2} < x_n < \frac{3}{2} \quad \forall n > 2$. Xét hàm số $y = 2^{-x} + \frac{1}{2}$ giảm trên $(\frac{1}{2}; \frac{3}{2})$. Vậy, mỗi dãy $(x_{2k}), (x_{2k-1})$ chứa hai dãy con đơn điệu

ngược chiều. Suy ra bốn dãy con hội tụ theo thứ tự về $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} \alpha = f(\gamma) \\ \beta = f(\delta) \\ \gamma = f(\alpha) \\ \delta = f(\beta) \end{cases}$$

Giải hệ thu được $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 1$. Vậy $\lim x_n = 1$.

Mệnh đề 3 Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$ và với $\forall x \in [a; b]$ ta có $f(x) \in [a; b]$. Xét dãy số (x_n) với

$$\begin{cases} x_1 \in [a; b] \\ x_{n+1} = f(x_n) \quad (n \in \mathbb{N}^*) \end{cases}$$

Nếu tồn tại số thực $q \in (0; 1)$ sao cho $|f(x) - f(y)| \leq q|x - y|$ với mọi $x, y \in [a; b]$ thì (x_n) có giới hạn $\lim x_n = \alpha$ với $\alpha = f(\alpha)$.

Chứng minh. Đặt $g(x) = f(x) - x$. Ta có $g(x)$ liên tục trên $[a; b]$; $g(a) \geq 0$; $g(b) \leq 0$ nên tồn tại $\alpha \in [a; b]$ sao cho $g(\alpha) = f(\alpha) - \alpha = 0$. Ta có

$$|u_n - \alpha| = |f(u_{n-1}) - f(\alpha)| \text{ nên } |u_n - \alpha| \leq |u_{n-1} - \alpha| \quad (1)$$

Từ (1) bằng quy nạp ta dễ dàng chứng minh được:

$$|u_n - \alpha| \leq q^{n-1} |u_1 - \alpha| \quad (2)$$

Từ (2) ta có $\lim x_n = \alpha$.

Bài tập 6

Cho dãy số (x_n) với

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{3} \\ x_{n+1} = \frac{x_n^2}{2} - 1 \quad (n \in \mathbb{N}^*) \end{cases}$$

Chứng minh (x_n) có giới hạn và tìm giới hạn đó.

Hướng dẫn

Áp dụng mệnh đề 3 với $f(x) = \frac{x^2}{2} - 1$ trên $[-1; 0]$

Bài tập 7 (VMO 2000 - Bảng B)

Cho số thực $c > 2$ và xét dãy số thực (x_n) với

$$\begin{cases} x_1 = \sqrt{c} \\ x_{n+1} = \sqrt{c - \sqrt{c + x_n}} \quad (n \in \mathbb{N}^*) \end{cases}$$

Chứng minh (x_n) được xác định với $\forall n \in \mathbb{N}^*$ và (x_n) có giới hạn.

Hướng dẫn Áp dụng mệnh đề 3 với $f(x) = \sqrt{c - \sqrt{c + x}}$ trên $[0; \sqrt{c}]$

Sử dụng định lý Lagrange với $|f'(x)| < \frac{1}{2}$ trên $[0; \sqrt{c}]$

Một số tính chất của phần nguyên và áp dụng

Cao Trần Tứ Hải
THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận

Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu khái niệm phần nguyên, một số tính chất và một số bài toán thường gặp trong các kỳ thi học sinh giỏi về phần nguyên và áp dụng một số tính chất về phần nguyên để giải. Để tiện theo dõi, chúng tôi chia bài viết thành 5 phần: khái niệm phần nguyên, hệ thức Hermite, định lý Krocneker - định lý Beatty, hàm Legendre và cuối cùng là các bài tập rèn luyện.

1 Phần nguyên

Với mỗi số thực x , tồn tại duy nhất số nguyên n sao cho $n \leq x < n + 1$. Tức là, giá trị n là số nguyên lớn nhất không vượt quá x . Khi đó n gọi là phần nguyên của x , kí hiệu $n = [x]$. Hiệu số $x - [x]$ được gọi là phần lẻ của x , kí hiệu $x - [x] = \{x\}$. Sau đây là một số tính chất cơ bản của phần nguyên và một số ví dụ.

Tính chất 1.

- i) Cho a, b là các số nguyên, $b > 0, a = bq + r$ với $0 \leq r < b$. Khi đó $\left[\frac{a}{b}\right] = q, \left\{\frac{a}{b}\right\} = \frac{r}{b}$.
- ii) Cho $x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$. Ta có $[x + n] = [x] + n$.
- iii) Nếu x là số nguyên thì $[x] + [-x] = 0$. Nếu x không là số nguyên thì $[x] + [-x] = 1$.
- iv) Nếu $x \leq y$ thì $[x] \leq [y]$.
- v) $\left[x + \frac{1}{2}\right]$ là số nguyên gần x nhất.
- vi) $[x] + [y] \leq [x + y] \leq [x] + [y] + 1$.
- vii) Cho x, y không âm, ta luôn có $[x] \cdot [y] \leq [xy]$.
- viii) Cho $x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$. Khi đó $\left[\frac{[x]}{n}\right] = \left[\frac{x}{n}\right]$.

Phần chứng minh chúng tôi không trình bày trong bài viết này, bạn đọc nào quan tâm xin xem [1].

Ví dụ 1. Xác định số phần tử phân biệt trong dãy số sau:

$$\left[\frac{1^2}{2013}\right], \left[\frac{2^2}{2013}\right], \dots, \left[\frac{2013^2}{2013}\right]$$

Lời giải.

Với $1 \leq i \leq 2013$, đặt $a_i = \left\lfloor \frac{i^2}{2013} \right\rfloor$. Vì $44^2 = 1936 < 2013 < 2025 = 45^2$, nên

$$a_1 = a_2 = \dots = a_{44} = 0.$$

Với mỗi số nguyên $m \geq 1006$, ta có

$$\frac{(m+1)^2}{2013} - \frac{m^2}{2013} = \frac{2m+1}{2013} \geq 1$$

nên $a_m < a_{m+1}$. Vì vậy $a_{1006}, a_{1007}, \dots, a_{2013}$ là các số đôi một khác nhau. Với mỗi $m < 1006$, $a_{m+1} < a_m + 1$ và dãy (a_n) không giảm. Nên $a_{m+1} = a_m + 1$ hoặc $a_{m+1} = a_m$ với mọi $m < 1006$. Hơn nữa $a_1 = 0, a_{1005} = 501$ suy ra $a_1, a_2, \dots, a_{1005}$ nhận các giá trị $0, 1, \dots, 501$.

Vậy có $502 + 1008 = 1510$ số phân biệt trong dãy (a_n) .

Ví dụ 2. (AIME 1997) Cho số thực a sao cho $\{a^2\} = \left\{\frac{1}{a}\right\}$ và $2 < a^2 < 3$. Tính giá trị của biểu thức $a^{12} - \frac{144}{a}$.

Lời giải.

Do $0 < \frac{1}{a} < 1$ nên $\left\{\frac{1}{a}\right\} = \frac{1}{a}$. Do $2 < a^2 < 3$ nên $\{a^2\} = a^2 - 2$. Suy ra

$$\frac{1}{a} = a^2 - 2 \Leftrightarrow a^3 - 2a - 1 = 0 \Leftrightarrow (a+1)(a^2 - a - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ a = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \\ a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

mà $2 < a^2 < 3$ nên chọn $a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Từ đó ta được $a^2 = a + 1, a^3 = 2a + 1$.

Dễ dàng tính được $a^6 = 8a + 5, a^{12} = 144a + 89, a^{13} = 233a + 144$. Suy ra

$$a^{12} - \frac{144}{a} = \frac{a^{13} - 144}{a} = 233.$$

Ví dụ 3 (Đề MTCT cấp khu vực năm 2011). Giải phương trình $x^2 - 2010[x] + 2011 = 0$.

Lời giải. Đặt $[x] = k \in \mathbb{Z}$. Ta có $k = \frac{x^2 + 2011}{2010} > 1$.

Vì $k \leq x < k+1$ nên

$$k^2 + 2011 \leq x^2 + 2011 < (k+1)^2 + 2011$$

$$\Leftrightarrow k^2 + 2011 \leq 2010k < (k+1)^2 + 2011$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k^2 - 2010k + 2011 \leq 0 \\ k^2 - 2008k + 2012 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq k \leq 2008 \\ k < 1 \\ k > 2006 \end{cases}$$

Mà k là số nguyên nên $k = 2007, 2008$.

Với $k = 2007$, ta có $x^2 + 2011 = 2010 \cdot 2007 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{4032059}$.

Với $k = 2008$, ta có $x^2 + 2011 = 2010 \cdot 2008 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{4034069}$.

Ví dụ 4 (Czech and Slovak 1998). Tìm tất cả các số thực x sao cho $x[x[x[x]]] = 88$.

Lời giải. Đặt $f(x) = x[x[x[x]]]$. Nếu a, b cùng dấu và $|a| > |b| \geq 1$ thì $|f(a)| > |f(b)|$.
Thật vậy, ta có $|[a]| \geq |[b]| \geq 1$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow |a[a]| > |b[b]| \geq 1 \text{ mà } a[a], b[b] \text{ cùng dấu} \\ &\Rightarrow |a[a[a]]| > |b[b[b]]| \geq 1 \text{ mà } a[a[a]], b[b[b]] \text{ cùng dấu} \\ &\Rightarrow |a[a[a[a]]]| > |b[b[b[b]]]| \geq 1 \text{ hay } |f(a)| > |f(b)|. \end{aligned}$$

Ta có $f(x) = 0$, với $|x| = 0, f(1) = f(-1) = 1$.

Từ $f(x) = 88$ suy ra $|x| > 1$. Ta xét hai trường hợp sau:

- Nếu $x > 1$, $f(x)$ đồng biến trên $(1; +\infty)$ và ta thấy $f(\frac{22}{7}) = 88$. Nên $x = \frac{22}{7}$ là nghiệm duy nhất.

- Nếu $x < -1$: $f(x)$ nghịch biến trên $(-\infty; -1)$. Vì

$$|f(-3)| = 81 < f(x) < \left| f\left(-\frac{112}{37}\right) \right| = 112 \text{ nên } -3 > x > -\frac{112}{37}$$

do đó $x[x[x]] = -37$ vì vậy $x = -\frac{88}{37} > -3$ (mâu thuẫn).

Kết luận: Phương trình có nghiệm duy nhất $x = \frac{22}{7}$.

2 Hệ thức Hermite

Mệnh đề 2.1. (Hệ thức Hermite) Cho $x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}^+$. Khi đó

$$[x] + \left[x + \frac{1}{n}\right] + \left[x + \frac{2}{n}\right] + \cdots + \left[x + \frac{n-1}{n}\right] = [nx]$$

Chứng minh Nếu $x \in \mathbb{Z}$, hệ thức trên luôn đúng. Giả sử $x \notin \mathbb{Z}$ suy ra $0 < \{x\} < 1$.

Khi đó tồn tại i sao cho $1 \leq i \leq n-1, \{x\} + \frac{i-1}{n} < 1, \{x\} + \frac{i}{n} \geq 1$. Suy ra

$$\frac{n-i}{n} \leq \{x\} < \frac{n-i+1}{n}$$

và

$$\begin{cases} [x] = \left[x + \frac{1}{n}\right] = \cdots = \left[x + \frac{i-1}{n}\right] \\ \left[x + \frac{i}{n}\right] = \cdots = \left[x + \frac{n-1}{n}\right] = [x] + 1 \end{cases}$$

Do đó

$$[x] + \left[x + \frac{1}{n}\right] + \left[x + \frac{2}{n}\right] + \cdots + \left[x + \frac{n-1}{n}\right] = i[x] + (n-i)([x] + 1) = n[x] + n - i$$

Ta lại có

$$n[x] + n - i \leq n[x] + n\{x\} = nx < n[x] + n - i + 1$$

nên $[nx] + n - i$.

Kết hợp những điều trên suy ra điều phải chứng minh.

Ví dụ 5 (IMO 1968). Cho $x \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng $\sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{x+2^k}{2^{k+1}}\right] = [x]$.

Lời giải. Áp dụng hệ thức Hermite với $n = 2$, ta có $[x] + \left[x + \frac{1}{2}\right] = [2x]$ hay $\left[x + \frac{1}{2}\right] = [2x] - [x]$. Suy ra

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{x+2^k}{2^{k+1}}\right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left[\frac{x+2^k}{2^{k+1}}\right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left[\frac{x}{2^{k+1}} + \frac{1}{2}\right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left(\left[\frac{x}{2^k}\right] - \left[\frac{x}{2^{k+1}}\right]\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left([x] - \left[\frac{x}{2^{n+1}}\right]\right) = [x] \end{aligned}$$

3 Định lý Krocnecker. Định lý Beatty.

Định lý 1. (Định lý Kronecker).

Nếu α là số vô tỉ thì tập hợp $S = \{\{n\alpha\} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$ trù mật trong $[0; 1]$, tức là mọi khoảng mở trong đoạn $[0; 1]$ đều có điểm chung với tập S .

Chứng minh. Ta cần chứng minh rằng với mọi khoảng $(a; b) \subset (0; 1)$, tồn tại số nguyên dương n sao cho $\{n\alpha\} \in (a; b)$.

Trước hết, ta chọn số nguyên dương N sao cho $N > \frac{1}{b-a}$. Bây giờ xét $N+1$ số $\{\alpha\}, \{2\alpha\}, \dots, \{(N+1)\alpha\}$ thuộc đoạn $[0; 1]$. Theo nguyên lí Dirichlet, tồn tại hai số $\{p\alpha\}, \{q\alpha\}$ với $1 \leq p < q \leq N+1$ sao cho $|\{p\alpha\} - \{q\alpha\}| \leq \frac{1}{N}$.

Để ý rằng $\{q\alpha\} - \{p\alpha\} = q\alpha - [q\alpha] - p\alpha + [p\alpha] = (q-p)\alpha - [q\alpha] + [p\alpha]$. Do đó nếu $\{q\alpha\} - \{p\alpha\} > 0$ thì $\{(q-p)\alpha\} = \{q\alpha\} - \{p\alpha\}$, còn nếu

$$\{p\alpha\} - \{q\alpha\} < 0 \text{ thì } \{(q-p)\alpha\} = 1 - (\{q\alpha\} - \{p\alpha\}).$$

Ta xét hai trường hợp:

- Trường hợp 1: $\frac{1}{N} > \{q\alpha\} - \{p\alpha\} > 0$. Khi đó đặt $k = q - p$, ta tìm được số nguyên dương k sao cho $0 < \{k\alpha\} < \frac{1}{N}$. Bây giờ gọi m là số nguyên dương nhỏ nhất sao cho

$m\{k\alpha\} > a$ thì ta có $(m-1)\{k\alpha\} \leq a$. Do đó $m\{k\alpha\} \leq a + \{k\alpha\} < a + \frac{1}{N} < b$. Suy ra $m\{k\alpha\}$ thuộc $(a; b) \subset [0; 1]$. Nhưng $mka = m[k\alpha] + m\{k\alpha\}$ và $0 < m\{k\alpha\} < 1$ nên từ đây ta có $\{mka\} = m\{k\alpha\}$. Đặt $n = mk$, ta có $\{n\alpha\} \in (a, b)$ (đpcm).

- Trường hợp 2: $0 > \{q\alpha\} - \{p\alpha\} > \frac{-1}{N}$. Khi đó đặt $k = q - p$, ta tìm được số nguyên dương k sao cho $1 - \frac{1}{N} < \{k\alpha\} < 1$. Đặt $\beta = 1 - \{k\alpha\}$ thì $0 < \beta < \frac{1}{N}$. Chứng minh tương tự như trên, ta tìm được số nguyên dương m sao cho $m\beta \in (1 - b, 1 - a)$ tức là

$$1 - b < m(1 - \{k\alpha\}) < 1 - a \Rightarrow a < m\{k\alpha\} - m + 1 < b \Rightarrow a < \{m\{k\alpha\}\} < b$$

Cuối cùng, ta có $mka = m[k\alpha] + m\{k\alpha\}$ nên $\{mka\} = \{m\{k\alpha\}\}$ nên đặt $n = mk$ ta có điều phải chứng minh.

Định lý 2 (Định lý Beatty). Cho 2 số vô tỉ dương thỏa mãn $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$. Với mỗi số nguyên dương n , gọi $a_n = [n\alpha]$, $b_n = [n\beta]$. Khi đó $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ là hai tập con bù nhau trong tập các số nguyên dương.

Chứng minh. Đầu tiên ta chứng minh $\{a_n\} \cap \{b_n\} = \emptyset$ bằng phản chứng.

Giả sử $\exists i, j \in \mathbb{N}^*$ sao cho $[i\alpha] = [j\beta] = k$. Mà $i\alpha, j\beta \notin \mathbb{Q}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \begin{cases} k < i\alpha < k+1 \\ k < j\beta < k+1 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \frac{i}{k+1} < \frac{1}{\alpha} < \frac{i}{k} \\ \frac{j}{k+1} < \frac{1}{\beta} < \frac{j}{k} \end{cases} \\ \Rightarrow \frac{i+j}{k+1} < \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} < \frac{i+j}{k} &\Rightarrow k < i+j < k+1 \quad (\text{vô lý}). \end{aligned}$$

Vậy $\{a_n\} \cap \{b_n\} = \emptyset$.

Tiếp theo ta chứng minh $\{a_n\} \cup \{b_n\} = \mathbb{N}^*$ cũng bằng phản chứng.

Giả sử tồn tại số nguyên dương $k \notin \{a_n\} \cup \{b_n\}$. Mà $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ là các dãy tăng nên tồn tại các số nguyên dương i, j sao cho

$$\begin{aligned} \begin{cases} i\alpha < k, (i+1)\alpha > k+1 \\ j\beta < k, (j+1)\beta > k+1 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \frac{i}{k} < \frac{1}{\alpha} < \frac{i+1}{k+1} \\ \frac{j}{k} < \frac{1}{\beta} < \frac{j+1}{k+1} \end{cases} \\ &\Rightarrow \frac{i+j}{k} < \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1 < \frac{i+j+2}{k+1} \\ &\Rightarrow \begin{cases} i+j < k \\ k+1 < i+j+2 \end{cases} \Rightarrow i+j < k < i+j+1 \quad (\text{vô lý}) \end{aligned}$$

Vì vậy $\{a_n\} \cup \{b_n\} = \mathbb{N}^*$.

Nhận xét: Nếu chọn $\beta = \alpha + 1$ ta được phương trình $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha + 1} = 1$. Nghiệm dương của phương trình này là “tỉ số vàng” $\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$. Khi đó

$$a_n = \left\lfloor \frac{1 + \sqrt{5}}{2} n \right\rfloor, b_n = \left\lfloor \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 1 \right) n \right\rfloor = a_n + n, \forall n \geq 1.$$

Vì vậy mỗi số nguyên dương xuất hiện đúng và chỉ đúng một lần trong một trong hai dãy $\{a_n\}, \{a_n + n\}$. Dễ dàng thấy rằng a_n là số nguyên dương nhỏ nhất không thuộc tập hợp $\{a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_1 + 1, a_2 + 2, a_3 + 3, \dots, a_{n-1} + n - 1\}$.

Ví dụ 6. Lập dãy số theo cách sau: lấy $x_1 = 1$, với $i \geq 2$ số x_i nhận được từ x_{i-1} bằng cách đổi trong cách viết số x_{i-1} số 1 thành 01, số 0 thành 1. Làm như vậy, ta nhận được dãy số 1, 01, 101, 01101, ... Trong dãy này, gọi a_n là vị trí chữ số 1 thứ n , b_n là vị trí chữ số 0 thứ n (chẳng hạn $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 4, b_1 = 2, b_2 = 5, b_3 = 7$). Tìm công thức xác định a_n, b_n .

Lời giải. Trước tiên ta cần tìm một công thức xác định mối liên hệ giữa a_n và b_n . Gọi k_n là chữ số 0 đứng trước chữ số 1 thứ n . Theo định nghĩa hai dãy trên ta có $a_n = n + k_n$. Theo bài ra, chữ số 0 thứ n được sinh ra từ chữ số 1 thứ n . Mặt khác, chữ số không biến thành hai chữ số 01, chữ số 0 biến thành một chữ số 1. Trước chữ số 1 thứ n có k_n chữ số 0 và biến thành k_n chữ số, còn chữ số 1 biến thành $2n$ chữ số. Từ đó suy ra $b_n = k_n + 2n$.

Từ đó ta có $b_n = a_n + n$.

Vì a_n và b_n đều là các số thứ tự nên hai dãy là dãy tăng, đồng thời một số nguyên dương xuất hiện đúng một lần trong hai dãy trên. Nên theo nhận xét trên ta suy ra được:

$$a_n = \left\lfloor \frac{1 + \sqrt{5}}{2} n \right\rfloor, b_n = \left\lfloor \frac{3 + \sqrt{5}}{2} n \right\rfloor.$$

4 Hàm Legendre

Cho p là số nguyên tố. Với mỗi số nguyên dương n , số tự nhiên α gọi là số mũ đúng của p trong khai triển của n nếu $p^\alpha | n$ và $p^{\alpha+1} \nmid n$. Khi đó ta viết $p^\alpha || n$, ký hiệu $\alpha = v_p(n)$ và p^α gọi là ước đúng của n . Gọi $v_p(n)$ là số mũ đúng của p trong khai triển của $n!$. Hàm số học $e_p(n)$ được gọi là hàm Legendre kết hợp với số nguyên tố p .

Tính chất 4.1 (Công thức Legendre). Cho p là số nguyên tố, n là số nguyên dương. Khi đó

$$e_p(n) = \sum_{i \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots$$

Chú ý: Tổng vế bên phải là hữu hạn và với m đủ lớn thì $n < p^{m+1}$ nên $\left\lfloor \frac{n}{p^{m+1}} \right\rfloor = 0$ (ta có thể chọn $m = \left\lceil \frac{\ln n}{\ln p} \right\rceil$). Khi đó công thức Legendre được viết lại

$$e_p(n) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \frac{n}{p^m} \right\rfloor$$

Chứng minh.

Với $n < p$ rõ ràng $e_p(n) = 0$.

Với $n \geq p$ để xác định $e_p(n)$ ta chỉ cần xét các bội số của p trong tích $1.2.3 \cdots n$.

Các bội số đó là $(1p)(2p) \cdots (kp) = p^k k!$ với $k = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor$. Do đó

$$e_p(n) = k + e_p(k) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + e_p\left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor\right).$$

Chú ý rằng $\left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{x}{p^i} \right\rfloor}{p} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{p^{i+1}} \right\rfloor$ và thay n bằng $n, \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor, \dots, \left\lfloor \frac{n}{p^{m-1}} \right\rfloor$ ta được:

$$\begin{cases} e_p(n) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + e_p\left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor\right) \\ e_p\left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor\right) = \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + e_p\left(\left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor\right) \\ e_p\left(\left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor\right) = \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + e_p\left(\left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor\right) \\ \dots \\ e_p\left(\left\lfloor \frac{n}{p^{m-1}} \right\rfloor\right) = \left\lfloor \frac{n}{p^m} \right\rfloor + e_p\left(\left\lfloor \frac{n}{p^m} \right\rfloor\right) = \left\lfloor \frac{n}{p^m} \right\rfloor \end{cases}$$

Cộng về theo về ta có công thức Legendre cần chứng minh.

Ví dụ 7. Trong biểu diễn thập phân $2013!$ tận cùng có bao nhiêu số không liên tiếp?

Lời giải. Gọi m là số số không tận cùng, khi đó $10^m \mid\mid 2013!$ Vì $10^m = 2^m \cdot 5^m$, ta có $m = \min\{e_2(2013), e_5(2013)\}$ mà $2 < 5$ nên

$$m = e_5(2013) = \left\lfloor \frac{2013}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2013}{25} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2013}{125} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2013}{625} \right\rfloor = 500.$$

Ví dụ 8. Cho m, n là các số nguyên dương. Chứng minh rằng $(mn)!$ chia hết cho $m!(n!)^m$.

Lời giải. Với p là số nguyên tố, gọi x, y sao cho $p^x \mid\mid m!(n!)^m$ và $p^y \mid\mid (mn)!$. Khi đó ta chỉ cần chứng minh $x \leq y$ là đủ. Ta thấy

$$x = e_p(m) + m e_p(n), \quad y = e_p(mn).$$

Gọi s là số nguyên dương thỏa mãn $p^s \leq n < p^{s+1}$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow y &= \sum_{i \geq 1} \left\lfloor \frac{mn}{p^i} \right\rfloor = \sum_{i \geq 1} \left\lfloor m \frac{n}{p^i} \right\rfloor + \sum_{i \geq 1} \left\lfloor \frac{m}{p^i} \cdot \frac{n}{p^s} \right\rfloor \\ \Rightarrow y &\geq m \sum_{i \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor + \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{m}{p^i} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{n}{p^s} \right\rfloor \geq m \sum_{i \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor + \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{m}{p^i} \right\rfloor = x \end{aligned}$$

Ví dụ 9. a) Chứng minh rằng $[5x] + [5y] \geq [3x + y] + [3y + x]$ với $x, y \geq 0$.

b) Chứng minh rằng $\frac{(5m)!(5n)!}{m!n!(3m+n)!(3n+m)!}$ là số nguyên với mọi m, n nguyên dương.

Lời giải.

a) Đặt $x = x_1 + u, y = y_1 + v$, trong đó x_1, y_1 là các số nguyên không âm, $0 \leq u < 1, 0 \leq v < 1$.

Bất đẳng thức cần chứng minh được đưa về

$$x_1 + y_1 + [5u] + [5v] \geq [3u + v] + [3v + u] \quad (1)$$

Ta chứng tỏ rằng:

$$[5u] + [5v] \geq [3u + v] + [3v + u] \quad (2)$$

Do vai trò đối xứng của u và v , có thể giả thiết rằng $u \geq v$.

Từ đó ta có $[5u] \geq [3u + v]$. Nếu $u \leq 2v$ thì $[5v] \geq [3v + u]$ nên (2) đúng.

Giả sử $u > 2v$. Đặt $5u = a + b, 5v = c + d$.

Trong đó a và c là các số nguyên không âm, $0 \leq b < 1, 0 \leq d < 1$.

Do đó để chứng minh (2) ta chỉ cần chứng minh

$$a + c \geq \left[\frac{3a + c + 3b + d}{5} \right] + \left[\frac{3c + a + 3d + b}{5} \right] \quad (3)$$

Do $1 > u > 2v$ nên $5 > 5u > 10v$, suy ra $5 > a + b > 2c + 2d$. Do đó $5 > a$, tức là $4 \geq a$.

Từ bất đẳng thức $a + b > 2c + 2d$ suy ra $a \geq 2c$, vì nếu ngược lại $a < 2c$ thì $a \leq 2c - 1$ suy ra $a + 1 - 2c \leq 0$ và $a + b - 2c < 0$ mâu thuẫn với $a + b > 2c + 2d$. Vì vậy $4 \geq a \geq 2c$.

Để kiểm tra bất đẳng thức (3) đối với trường hợp này, vì $3b + d < 4, 3d + b < 4$.

b) Ta biết rằng, lũy thừa cao nhất của số nguyên tố p chia hết cho $m!$ được tính bởi công thức:

$$\left[\frac{m}{p} \right] + \left[\frac{m}{p^2} \right] + \left[\frac{m}{p^3} \right] + \dots$$

Do đó cần chứng minh rằng:

$$\left[\frac{5m}{r} \right] + \left[\frac{5n}{r} \right] \geq \left[\frac{m}{r} \right] + \left[\frac{n}{r} \right] + \left[\frac{3m+n}{r} \right] + \left[\frac{3n+m}{r} \right] \quad (4)$$

với mọi số nguyên $r \geq 2$.

Viết: $m = r.m_1 + x, n = r.n_1 + y$.

Trong đó $0 \leq x < r, 0 \leq y < r; r, m_1, n_1$ nguyên. Khi đó, (4) trở thành

$$\left[\frac{5x}{r} \right] + \left[\frac{5y}{r} \right] \geq \left[\frac{3x+y}{r} \right] + \left[\frac{3y+x}{r} \right]$$

Bất đẳng thức này suy ra từ phần a).

Nhận xét: Dùng phương pháp trên đây có thể chứng minh rằng các số sau đây là số nguyên:

- i) $\frac{(3m)!(3n)!}{m!n!(m+n)!(m+n)!}$
- ii) $\frac{(4m)!(4n)!}{m!n!(2m+n)!(2n+m)!}$
- iii) $\frac{(mnr)!}{m!(n!)^m(r!)^{mn}}$
- iv) $\frac{(m-1)!\delta}{m_1!m_2!\cdots m_r!}$.

Trong đó $m = m_1 + m_2 + \cdots + m_r$, δ là ước chung lớn nhất của $m_1, m_2, \cdots, m_r$.

5 Bài tập rèn luyện.

Bài 1 (China 2003). Cho các số nguyên k, m và n là ba cạnh của một tam giác. Giả sử rằng $k > m > n$ và $\left\{\frac{3^k}{10^4}\right\} = \left\{\frac{3^m}{10^4}\right\} = \left\{\frac{3^n}{10^4}\right\}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $k + m + n$.

Bài 2 (Belarus 1999). Chứng minh rằng phương trình $\{x^3\} + \{y^3\} = \{z^3\}$ có vô số nghiệm hữu tỉ không nguyên.

Bài 3 (USAMO 1999 proposal). Dãy số nguyên $\{a_n\} = \{1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 17, \dots\}$ được thành lập bằng cách chọn 1 số lẻ, 2 số chẵn, 3 số lẻ, 3 số chẵn, ...

Xác định công thức số hạng tổng quát của dãy (a_n) .

Bài 4 (Iberoamerican 1998). Cho λ là nghiệm dương của phương trình $t^2 - 1998t - 1 = 0$. Gọi dãy (x_n) xác định bởi $x_0 = 1, x_{n+1} = [\lambda x_n], \forall n \geq 0$. Tìm số dư khi chia x_{1998} cho 1998.

Bài 5. Gọi x_n là chữ số cuối cùng trong biểu diễn thập phân của $[\sqrt{2^n}]$, $n \geq 1$. Dãy số (x_n) có tuần hoàn không?

Tài liệu tham khảo

- [1] Nguyễn Vũ Lương (Chủ biên), Các bài giảng số học, Nhà xuất bản ĐHQG HN.
- [2] Hà Huy Khoái, Số học, Nhà xuất bản Giáo dục.
- [2] Titu Andreescu, Dorin Andrica, Zuming Feng, Number Theory Problems, Birkhäuser Boston-Basel-Berlin.

Một số bài toán tìm giới hạn của dãy truy hồi

Huỳnh Chí Hào

THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp

Dãy số là một chuyên đề quan trọng thuộc chương trình chuyên toán trong các trường THPT chuyên. Các bài toán liên quan đến dãy số thường là những bài tập khó, thường gặp trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp quốc gia, khu vực, quốc tế, Olympic 30/4 và Olympic Sinh viên.

Để giúp cho học sinh hình thành kỹ năng tìm giới hạn của dãy, ta nên lần lượt cho học sinh làm quen với các phương pháp thường sử dụng để chứng minh dãy số có giới hạn và tìm giới hạn của dãy số.

Nội dung chuyên đề gồm ba phần:

- 1) Sử dụng Tiêu chuẩn Weierstrass để chứng minh dãy số có giới hạn;*
- 2) Sử dụng Nguyên lý kẹp để chứng minh dãy số có giới hạn;*
- 3) Sử dụng Định lý Lagrange và nguyên lý kẹp để chứng minh dãy số có giới hạn;*

1 Một số kiến thức có liên quan.

Định nghĩa 1. Dãy số (u_n) được gọi là dãy số tăng nếu với mọi n ta có $u_n < u_{n+1}$.

Dãy số (u_n) được gọi là dãy số giảm nếu với mọi n ta có $u_n > u_{n+1}$.

Định nghĩa 2. Dãy số (u_n) được gọi là dãy số bị chặn trên nếu tồn tại một số M sao cho $u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Dãy số (u_n) được gọi là dãy số bị chặn dưới nếu tồn tại một số m sao cho $u_n \geq m, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Dãy số (u_n) được gọi là dãy số bị chặn nếu tồn tại một số M và một số m sao cho $m \leq u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Định lý 1 (Tiêu chuẩn Weierstrass).

- 1) Một dãy số đơn điệu và bị chặn thì hội tụ.
- 2) Một dãy số tăng và bị chặn trên thì hội tụ.
- 3) Một dãy số giảm và bị chặn dưới thì hội tụ.

Định lý 2 (Nguyên lý kẹp). Cho ba dãy số $(u_n), (v_n), (w_n)$ sao cho:

$$\left\{ \begin{array}{l} \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow u_n \leq v_n \leq w_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = a \end{array} \right. \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = a.$$

Định lý 3. Nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ thì $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = |a|$

Định lý 4. Nếu $|q| < 1$ thì $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$

Định lý 5. Cho dãy (u_n) xác định bởi công thức truy hồi $u_{n+1} = f(u_n)$, trong đó $f(x)$ là hàm số liên tục. Khi đó, nếu $(u_n) \rightarrow a$ thì a là nghiệm của phương trình $f(x) = x$.

Định lý 6. Cho dãy số (u_n) với $u_1 = a$ là một số thực cho trước và $u_{n+1} = f(u_n)$. Khi đó

1) Nếu $f(x)$ là hàm số đồng biến và $x_1 \leq x_2$ thì (u_n) là dãy số tăng.

2) Nếu $f(x)$ là hàm số đồng biến và $x_1 \geq x_2$ thì (u_n) là dãy số giảm.

Định lý 7. Cho dãy số (u_n) với $u_1 = a$ là một số thực cho trước và $u_{n+1} = f(u_n)$. Khi đó

1) Nếu $f(x)$ là hàm số nghịch biến và $x_1 \leq x_2$ thì (u_{2n}) là dãy số tăng và (u_{2n+1}) là dãy số giảm.

2) Nếu $f(x)$ là hàm số nghịch biến và $x_1 \geq x_2$ thì (u_{2n}) là dãy số giảm và (u_{2n+1}) là dãy số tăng.

Định lý 8 (Lagrange). Nếu $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$, có đạo hàm trong khoảng $(a; b)$ thì tồn tại $c \in (a; b)$ sao cho

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \text{ hay } f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

• Hệ quả (Quan trọng).

Giả sử hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên miền xác định D , thỏa mãn điều kiện $|f'(x)| \leq c < 1$ với c là hằng số và phương trình $f(x) = x$ có nghiệm duy nhất β thuộc D , khi đó dãy số (u_n) ($n = 1, 2, \dots$) xác định bởi $x_0 \in D$ và $u_{n+1} = f(u_n)$ có giới hạn là β khi n dần tới vô tận.

Nhìn lại đề thi VMO những năm gần đây

VMO 2013. Cho dãy số thực (a_n) xác định bởi:

$$a_1 = 1 \text{ và } a_{n+1} = 3 - \frac{a_n + 2}{2^{a_n}} \text{ với mọi } n \geq 1.$$

Chứng minh rằng dãy (a_n) có giới hạn hữu hạn. Hãy tìm giới hạn đó.

VMO 2012. Cho dãy số thực (x_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} x_1 = \\ x_n = \frac{n+2}{3n}(x_{n-1} + 2) \end{cases}$$

Chứng minh rằng dãy số có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow \infty$ và tính giới hạn đó.

VMO 2011. Cho dãy số $\{x_n\}$ được xác định bởi

$$x_1 = 1 \text{ và } x_n = \frac{2n}{(n-1)^2} \sum_{i=1}^{n-1} x_i \text{ với mọi } n \geq 2.$$

Chứng minh rằng dãy $y_n = x_{n+1} - x_n$ có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$.

2 Sử dụng tiêu chuẩn Weierstrass để chứng minh dãy số có giới hạn

Phương pháp chứng minh dãy số (u_n) xác định bởi

$$\begin{cases} u_1 = a \\ u_n = f(u_{n-1}) \quad \forall n \geq 2 \end{cases}$$

có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn $(f(x))$ là hàm số liên tục).

2.1 Phương pháp giải

Bước 1:

- Xét tính điệu của dãy
- Xét tính bị chặn của dãy

Bước 2

- Sử dụng Tiêu chuẩn Weierstrass để khẳng định sự tồn tại của giới hạn $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$
- Giải phương trình tìm

Bước 3:

- Kết luận dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$.

2.2 Các bài toán

Bài toán 1. Cho dãy số thực (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = \frac{u_{n-1}}{u_{n-1}^2 + 1}, \quad \forall n \geq 2 \end{cases} \quad (1)$$

Chứng minh rằng dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$.

Mục đích:

- + HS nắm được phương pháp sử dụng Tiêu chuẩn Weierstrass.
- + Rèn luyện kỹ năng tìm giới hạn của dãy truy hồi dạng $u_n = f(u_{n-1})$.
- + Rèn luyện kỹ năng xét tính đơn điệu của dãy số bằng định nghĩa.

Lời giải.

- Đây là dãy truy hồi dạng $u_n = f(u_{n-1})$.
- Xét tính bị chặn:

Bằng phép quy nạp đơn giản ta thấy rằng: $u_n \geq 0, \forall n \geq 1$, vậy (u_n) bị chặn dưới.

- Xét tính đơn điệu của (u_n) : Từ hệ thức (1) ta suy ra được

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} - u_n = \frac{u_n}{u_n^2 + 1} - u_n = -\frac{u_n^3}{u_n^2 + 1} < 0, \text{ vậy } (u_n)$$

giảm.

• Do (u_n) giảm và bị chặn dưới nên theo Tiêu chuẩn Weierstrass nó có giới hạn. Giả sử $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ thì $a \geq 0$.

• Chuyển qua giới hạn hệ thức (1) khi $n \rightarrow +\infty$ ta có: $a = \frac{a}{a^2 + 1} \Leftrightarrow a = 0$.

• Vậy dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Bài toán 2. Cho dãy số thực (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = \frac{1}{2} \left(u_{n-1} + \frac{2011}{u_{n-1}} \right), \quad \forall n \geq 2 \end{cases} \quad (2)$$

Chứng minh rằng dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$.

Lời giải.

• Bằng phép quy nạp đơn giản ta thấy rằng: $u_n > 0, \forall n \geq 1$. Mặt khác ta lại có:

$$u_n = \frac{1}{2} \left(u_{n-1} + \frac{2011}{u_{n-1}} \right) \geq \frac{1}{2} \cdot 2 \sqrt{u_{n-1} \cdot \frac{2011}{u_{n-1}}} = \sqrt{2011}, \text{ vậy } (u_n) \text{ bị chặn dưới.}$$

• Xét tính đơn điệu của (u_n) : Từ hệ thức (2) ta suy ra được

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2011}{u_n} \right) - u_n = \frac{2011 - u_n^2}{2u_n} \leq 0, \text{ vậy } (u_n) \text{ giảm.}$$

• Do (u_n) giảm và bị chặn dưới nên theo Tiêu chuẩn Weierstrass nó có giới hạn.

Giả sử $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ thì $a \geq \sqrt{2011}$.

• Chuyển qua giới hạn hệ thức (2) khi $n \rightarrow +\infty$ ta có:

$$a = \frac{1}{2} \left(a + \frac{2011}{a} \right) \Leftrightarrow a = \sqrt{2011}.$$

• Vậy dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{2011}$.

Bài toán 3. Cho dãy số thực (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = \frac{3}{2} \\ u_n = \sqrt{3u_{n-1} - 2}, \quad \forall n \geq 2 \end{cases} \quad (3)$$

Chứng minh rằng dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$.

Lời giải.

• Bằng phép quy nạp ta chứng minh được rằng: $\frac{3}{2} \leq u_n \leq 2, \forall n \geq 1$

• Xét tính đơn điệu của (u_n) : Từ hệ thức (1) ta suy ra được

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} - u_n = \sqrt{3u_n - 2} - u_n \geq 0, \text{ vậy } (u_n) \text{ tăng.}$$

- Do (u_n) tăng và bị chặn nên Tiêu chuẩn Weierstrass nó có giới hạn. Giả sử $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ thì $\frac{3}{2} \leq a \leq 2$
- Chuyển qua giới hạn hệ thức (3) khi $n \rightarrow +\infty$ ta có: $a = \sqrt{3a-2} \Leftrightarrow a = 2$
- Vậy dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

Bài toán 4. Cho dãy số thực (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_n = \sqrt{6 + u_{n-1}}, \quad \forall n \geq 2. \end{cases} \quad (4)$$

Chứng minh rằng dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$.

Lời giải

- Bằng phép quy nạp ta chứng minh được rằng: $0 \leq u_n < 3, \forall n \geq 1$.
- Xét tính đơn điệu của (u_n) : Từ hệ thức (4) ta suy ra được

$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1}^2 - u_n^2 = -u_n^2 + u_n + 6 > 0$ (do $0 \leq u_n < 3$) $\Rightarrow u_{n+1} - u_n > 0$, vậy (u_n) tăng.

- Do (u_n) tăng và bị chặn trên nên theo Tiêu chuẩn Weierstrass nó có giới hạn. Giả sử $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ thì $0 \leq a \leq 3$.

- Chuyển qua giới hạn hệ thức (4) khi $n \rightarrow +\infty$ ta có: $a = \sqrt{6 + a} \Leftrightarrow a = 3$.
- Vậy dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$.

Bài toán 5. Cho dãy số thực (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = \frac{2(2u_{n-1} + 1)}{u_{n-1} + 3}, \quad \forall n \geq 2 \end{cases} \quad (1) \quad (5)$$

Chứng minh rằng dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$.

Lời giải.

- Bằng phép quy nạp ta chứng minh được rằng: $0 < u_n < 2, \forall n \geq 1$.
- Xét tính đơn điệu của (u_n) : Từ hệ thức (5) ta suy ra được

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} - u_n = -\frac{(u_n + 1)(u_n - 2)}{u_n + 3} > 0 \text{ (do } 0 < u_n < 2) \Rightarrow u_{n+1} - u_n > 0.$$

Vậy (u_n) tăng.

- Do (u_n) tăng và bị trên nên theo Tiêu chuẩn Weierstrass nó có giới hạn. Giả sử $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ thì $0 < a \leq 2$.

- Chuyển qua giới hạn hệ thức (5) khi $n \rightarrow +\infty$ ta có: $a = \frac{2(2a+1)}{a+3} \Leftrightarrow a = 2$.
- Vậy dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

Bài toán 6. Cho dãy số thực (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} 0 < u_n < 1 \\ u_n(1 - u_{n+1}) > \frac{1}{4}, \quad \forall n \geq 1. \end{cases} \quad (6)$$

Chứng minh rằng dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$.

Lời giải.

- Từ cách cho dãy số ta suy ra: $0 < u_n < 1, \forall n \geq 1$.
- Xét tính đơn điệu của (u_n) : Từ hệ thức (6), ta suy ra được

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{u_n + (1 - u_{n+1})}{2} \geq \sqrt{u_n(1 - u_{n+1})} > \frac{1}{2} \Rightarrow u_{n+1} - u_n < 0,$$

vậy (u_n) giảm.

- Do (u_n) giảm và bị chặn dưới nên theo Tiêu chuẩn Weierstrass nó có giới hạn.

Giả sử $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ thì $0 < a < 1$.

- Chuyển qua giới hạn hệ thức (6) khi $n \rightarrow +\infty$ ta có:

$$a(1 - a) \geq \frac{1}{4} \Leftrightarrow (2a - 1)^2 \leq 0 \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}.$$

- Vậy dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}$.

Bài toán 7 Cho dãy số thực (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = \frac{-1}{3 + u_{n-1}}, \quad \forall n \geq 2 \end{cases} \quad (1)$$

Chứng minh rằng dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$.

Lời giải.

- Bằng quy nạp chứng minh được $u_n > \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}$ với mọi $n = 1, 2, \dots$
- Xét tính đơn điệu của (u_n) : Từ hệ thức (1) ta suy ra được

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{3 + u_n} - u_n = -\frac{u_n^2 + 3u_n + 1}{3 + u_n} < 0 \Rightarrow u_{n+1} - u_n < 0,$$

vậy (u_n) giảm.

- Do (u_n) giảm và bị chặn dưới nên theo Tiêu chuẩn Weierstrass nó có giới hạn.

Giả sử $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ thì $a \geq \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$.

- Chuyển qua giới hạn hệ thức (1) khi $n \rightarrow +\infty$ ta có:

$$a = -\frac{1}{3 + a} \Leftrightarrow a^2 + 3a + 1 = 0 \Leftrightarrow a = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}.$$

- Vậy dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}$.

Bài toán 8. Cho dãy số thực (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_2 = 2 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n} + \sqrt{u_{n-1}}, \forall n \geq 2 \end{cases} \quad (1)$$

Chứng minh rằng dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$.

Mục đích:

- + HS nắm được phương pháp sử dụng Tiêu chuẩn Weierstrass.
- + Rèn luyện kỹ năng tìm giới hạn của dãy truy hồi dạng $u_n = f(u_{n-1})$
- + Rèn luyện kỹ năng xét tính đơn điệu của dãy số bằng phương pháp quy nạp.

Lời giải.

- Bằng phép quy nạp đơn giản ta thấy rằng: $u_n > 0, \forall n \geq 1$.
- Xét tính đơn điệu của (u_n) . Ta chứng minh

$$u_n < u_{n+1}, \forall n = 1, 2, \dots \quad (7)$$

bằng phương pháp quy nạp.

- + Với $n = 1$ thì (7) đúng.

+ Giả sử (1) đúng khi $n \leq k$. Ta chứng minh (1) cũng đúng khi $n = k + 1$. Tức là chứng minh: $u_{k+1} \leq u_{k+2}$.

Thật vậy: Theo công thức truy hồi xác định dãy thì

$$u_{k+1} = \sqrt{u_k} + \sqrt{u_{k-1}} < \sqrt{u_{k+1}} + \sqrt{u_k} = u_{k+2}.$$

+ Vậy (7) cũng đúng với $n = k + 1$. Theo nguyên lý quy nạp thì (7) đúng với mọi $\forall n = 1, 2, \dots$

- Như thế (u_n) tăng.
- Mặt khác khi $n \geq 3$, ta có:

$$u_n = \sqrt{u_{n-1}} + \sqrt{u_{n-1}} < 2\sqrt{u_n} \Rightarrow u_n^2 < 4u_n \Rightarrow u_n < 4$$

- Do (u_n) tăng và bị trên nên theo Tiêu chuẩn Weierstrass nó có giới hạn. Giả sử $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ thì $0 < a \leq 4$

- Chuyển qua giới hạn hệ thức (1) khi $n \rightarrow +\infty$ ta có: $a = 2\sqrt{a} \Leftrightarrow a = 4$.
- Vậy dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$.

Bài toán 9. Gọi (u_n) là dãy số xác định bởi: $u_1 = \frac{4}{9}$, $u_{n+1} = -\frac{4}{9} + \frac{8}{9}\sqrt{3u_n}$ $n = 1, 2, \dots$

Chứng minh rằng dãy số (u_n) có giới hạn. Tìm giá trị giới hạn này.

Lời giải. Dùng qui nạp chứng minh (u_n) tăng. $+ u_2 = -\frac{4}{9} + \frac{16}{9\sqrt{3}} > -\frac{4}{9} + \frac{8}{9} = u_1$. Giả sử: $u_k < u_{k+1}$. Ta có:

$$u_{k+2} = -\frac{4}{9} + \frac{8}{9}\sqrt{3u_{k+1}} > -\frac{4}{9} + \frac{8}{9}\sqrt{3u_k} = u_{k+1}.$$

Dùng qui nạp chứng minh (u_n) bị chặn trên. Cụ thể: $u_n \leq \frac{4}{3}$, với mọi $n \geq 1$.

$$+ u_1 < \frac{4}{9} < \frac{4}{3}. \text{ Giả sử: } u_k < \frac{4}{3}.$$

Ta có:

$$u_{k+1} = -\frac{4}{9} + \frac{8}{9}\sqrt{3u_k} < -\frac{4}{9} + \frac{16}{9} = \frac{4}{3}.$$

Dãy (u_n) tăng bị chặn trên nên theo Tiêu chuẩn Weierstrass có giới hạn. Đặt $\lim u_n = x$.

Ta có: $x = -\frac{4}{9} + \frac{8}{9}\sqrt{3x} \Leftrightarrow 9x + 4 \geq 0$ và $81x^2 - 120x + 16 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{4}{3}$ hoặc $x = \frac{4}{27}$. Do với mọi n thì: $u_n \geq u_1 = \frac{4}{9} > \frac{4}{27}$ nên $x = \frac{4}{3}$. Vậy $\lim u_n = \frac{4}{3}$.

Bài toán 10 (HSG Quốc gia 2012). Cho dãy số (x_n) xác định bởi

$$\begin{cases} x_1 = 3 \\ x_n = \frac{n+2}{3n}(x_{n-1} + 2), \forall n \geq 2 \end{cases}$$

Chứng minh rằng dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn của dãy số.

Lời giải. Rõ ràng ta có

$$x_n > 0 \text{ với mọi } n \text{ nguyên dương.} \quad (8)$$

Ta sẽ chứng minh kể từ số hạng thứ hai, dãy số đã cho là giảm.

Thật vậy, xét hiệu

$$x_n - x_{n-1} = \frac{n+2}{3n}(x_{n-1} + 2) - x_{n-1} = \frac{2[(n+2) - (n-1)x_{n-1}]}{3n}.$$

Để chứng minh x_n giảm bắt đầu từ số hạng thứ hai, ta chỉ cần chứng minh

$$(n+2) - (n-1)x_{n-1} < 0 \text{ với mọi } n \geq 3 \quad (9)$$

Ta chứng minh điều này bằng quy nạp toán học. Với $n = 3$, do $x_2 = \frac{10}{3}$ nên bất đẳng thức

$$(n+2) - (n-1)x_{n-1} = 5 - 2 \times \frac{10}{3} = -\frac{5}{3} < 0 \text{ đúng.}$$

Giả sử ta đã có $(n+2) - (n-1)x_{n-1} < 0$ thì $x_{n-1} > \frac{n+2}{n-1}$. Khi đó

$$x_n = \frac{n+2}{3n}(x_{n-1} + 2) > \frac{n+2}{3n}\left(\frac{n+2}{n-1} + 2\right) = \frac{n+2}{n-1} > \frac{n+3}{n}$$

Suy ra $(n+3) - nx_n < 0$. Vậy (9) đúng đến $n+1$. Theo nguyên lý quy nạp toán học, ta có (9) đúng với mọi $n \geq 3$.

- Như vậy, (x_n) là dãy số giảm kể từ số hạng thứ hai. Ngoài ra, theo (8), nó bị chặn dưới bởi 0.

- Theo Tiêu chuẩn Weierstrass nó có giới hạn hữu hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

- Chuyển đẳng thức $x_n = \frac{n+2}{3n}(x_{n-1} + 2)$ sang giới hạn, ta được $a = \frac{1}{3}(a+2)$. Từ đó suy ra $a = 1$.

Bài toán 11 Cho dãy số (u_n) xác định bởi

$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{3}{2}u_n^2 - \frac{1}{2}u_n^3, \forall n \geq 1 \end{cases} \quad (10)$$

Chứng minh rằng dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn của dãy số.

Mục đích:

- + HS nắm được phương pháp sử dụng Tiêu chuẩn Weierstrass.
- + Rèn luyện kỹ năng tìm giới hạn của dãy truy hồi dạng $u_n = f(u_{n-1})$
- + Rèn luyện kỹ năng xét tính đơn điệu của dãy số bằng đạo hàm.

Lời giải.

- Xét hàm số $f(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^3$ với $x \in [0; 1]$, ta có

$$f'(x) = 3x - \frac{3}{2}x^2 \geq 0 \quad \forall x \in [0; 1]$$

$\Rightarrow f(x)$ tăng trên $[0; 1]$ và $0 \leq f(x) \leq 1 \quad \forall x \in [0; 1]$.

- Chứng minh: $u_n \in [0; 1], \forall n \geq 1$.

Thật vậy: $u_1 = \frac{1}{2} \in [0; 1]$.

Giả sử $u_k \in [0; 1], \forall k > 1$ thì

$$\begin{cases} u_{k+1} = \frac{3}{2}u_k^2 - \frac{1}{2}u_k^3 \Rightarrow 0 \leq u_{k+1} \leq 1 \Rightarrow u_{k+1} \in [0; 1] \\ 0 \leq u_k \leq 1 \end{cases}$$

Vậy $u_n \in [0; 1], \forall n \geq 1$.

Do f tăng nên $f(u_n) - f(u_{n-1})$ cùng dấu với $u_n - u_{n-1}$.

Suy ra: $u_{n+1} - u_n$ cùng dấu với $u_n - u_{n-1}$. Lập luận tiếp tục ta đi đến $u_{n+1} - u_n$ cùng dấu với $u_2 - u_1$.

- Vì

$$u_2 - u_1 = \frac{5}{16} - \frac{1}{2} = -\frac{3}{16} < 0 \Rightarrow u_{n+1} - u_n < 0 \Rightarrow u_{n+1} < u_n \quad \forall n \geq 1.$$

Suy ra (u_n) là dãy giảm.

- Lại do $u_1 = \frac{1}{2}$ nên suy ra được $u_n \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$.
- Do (u_n) giảm và bị chặn nên theo Tiêu chuẩn Weierstrass nó có giới hạn. Giả sử $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ thì $0 \leq a \leq \frac{1}{2}$.
- Chuyển qua giới hạn hệ thức (10) khi $n \rightarrow +\infty$ ta có:

$$\frac{3}{2}a^2 - \frac{1}{2}a^3 = a \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ a = 1 \\ a = 2 \end{cases}$$

- Do $0 \leq a \leq \frac{1}{2}$ nên $a = 0$. Vậy dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Bài toán 12. Cho dãy số (u_n) xác định bởi

$$\begin{cases} u_1 = \sqrt{2} \\ u_{n+1} = \sqrt{2 + \sqrt{u_n}}, \quad \forall n \geq 1 \end{cases}$$

Chứng minh rằng dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn của dãy số.

Lời giải.

- Bằng quy nạp chứng minh được $0 \leq u_n \leq 2$ với mọi $n = 1, 2, \dots$
- Xét hàm số $f(x) = \sqrt{2 + \sqrt{x}}$ với $x \in [0; 2]$, ta có

$$f'(x) = \frac{1}{4\sqrt{x}\sqrt{2 + \sqrt{x}}} > 0 \quad \forall x \in (0; 2] \Rightarrow f(x) \text{ tăng trên } [0; 2]$$

- Vì $u_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > \sqrt{2} = u_1$, suy ra (u_n) là dãy tăng.
- Do (u_n) tăng và bị chặn nên theo Tiêu chuẩn Weierstrass nó có giới hạn. Giả sử $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ thì $0 \leq a \leq 2$.
- Chuyển qua giới hạn hệ thức (10) khi $n \rightarrow +\infty$ ta có:

$$a = \sqrt{2 + \sqrt{a}} \quad (11)$$

Chứng minh phương trình (11) có nghiệm duy nhất $a \in [0; 2]$.

- Vậy dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$.

Bài toán 13. Cho dãy số (u_n) xác định bởi

$$\begin{cases} u_1 = \sqrt{2} \\ u_{n+1} = 2 \frac{u_n}{2}, \quad \forall n \geq 1 \end{cases}$$

Chứng minh rằng dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn của dãy số.

Lời giải.

- Bằng quy nạp chứng minh được $1 \leq u_n \leq 2$ với mọi $n = 1, 2, \dots$

- Xét hàm số $f(x) = 2^{\frac{x}{2}}$ với $x \in [1; 2]$, ta có

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot 2^{\frac{x}{2}} \cdot \ln 2 > 0 \quad \forall x \in [1; 2] \Rightarrow f(x) \text{ tăng trên } [1; 2].$$

$$\sqrt{2}$$

- Vì $u_2 = 2^{\frac{\sqrt{2}}{2}} > \sqrt{2} = u_1$, suy ra (u_n) là dãy tăng.

- Do (u_n) tăng và bị chặn nên theo Tiêu chuẩn Weierstrass nó có giới hạn. Giả sử $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ thì $1 \leq a \leq 2$.

- Chuyển qua giới hạn hệ thức (10) khi $n \rightarrow +\infty$ ta có:

$$2^{\frac{a}{2}} = a \Leftrightarrow a = 2.$$

- Vậy dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

Bài toán 14 (HSG Quốc gia 2013). Cho dãy số (a_n) xác định bởi

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 3 - \frac{a_n + 2}{2^{a_n}}, \quad \forall n \geq 1 \end{cases}$$

Chứng minh rằng dãy số (a_n) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn của dãy số.

Lời giải.

- Trước hết bằng quy nạp chứng minh.

$$a_n > 1 \text{ với mọi } n > 1 \quad (12)$$

Thật vậy

+ Với $n = 2$, ta có $a_2 = \frac{3}{2}$ nên (12) đúng.

+ Giả sử (12) đúng với $n = k$, tức là $a_k > 1$, ta cần chứng minh $a_{k+1} = 3 - \frac{a_k + 2}{2^{a_k}} > 1$ hay $2^{a_k+1} > a_k + 2$

Xét hàm số $u(x) = 2^{x+1} - x - 2$ trên $(1; +\infty)$. Ta có $u'(x) = 2^{x+1} \ln 2 - 1 > 0, \quad \forall x > 1$. Do đó $u(x)$ là hàm đồng biến, suy ra $u(a_k) > u(1) > 0$. Từ đó suy ra (12) đúng với mọi $n > 1$. Vì $a_n \geq 1$ nên với mọi $n \geq 1$ nên $a_{n+1} = 3 - \frac{a_n + 2}{2^{a_n}} < 3, \quad \forall n \geq 1$, suy ra $1 < a_n < 3, \quad \forall n > 1$.

- Tiếp theo, ta sẽ chứng minh (a_n) là dãy tăng. Xét hàm số $f(x) = 3 - \frac{2+x}{2^x}$ với $1 < x < 3$. Ta có $f'(x) = \frac{\ln 4 + x \ln 2 - 1}{2^x} > 0$ nên $f(x)$ đồng biến trên $(1; 3)$. Ta cũng có

$a_2 = \frac{3}{2} > a_1$ nên dãy tăng. Do đó, dãy (a_n) đã cho tăng và bị chặn trên bởi 3 nên có giới hạn hữu hạn.

• Giả sử giới hạn đó là $L \in (1; 3)$. Trong công thức xác định của dãy, chuyển qua giới hạn, ta có

$$L = 3 - \frac{L+2}{2^L}.$$

Ta sẽ chứng minh phương trình $x = 3 - \frac{x+2}{2^x}$ có nghiệm duy nhất trên $(0; 3)$. Thật vậy

Xét hàm số $g(x) = 3 - \frac{x+2}{2^x} - x$, $x \in (1; 3)$, ta có

$$g'(x) = \frac{\ln 4 + x \ln 2 - 1}{2^x} - 1 = \frac{\ln 4 + x \ln 2 - 1 - 2^x}{2^x}.$$

Ta xét tiếp hàm số $h(x) = \ln 4 + x \ln 2 - 1 - 2^x$, $x \in (1; 3)$ thì

$$h'(x) = \ln 2(1 - 2^x) < 0; x \in (1; 3)$$

nên đây là hàm nghịch biến. Suy ra $h(x) < h(1) = \ln 4 + \ln 2 - 8 = \ln 8 - 3 < 0$, hay $\ln 4 + x \ln 2 - 1 - 2^x < 0$ với mọi $x \in (1; 3)$. Do đó, hàm số $g(x)$ nghịch biến trên $(1; 3)$ và phương trình $g(x) = 0$ có không quá một nghiệm. Hơn nữa $g(2) = 0$ nên $x = 2$ là nghiệm duy nhất của phương trình (12).

• Vậy dãy số (a_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 2$.

Một số bài toán tương tự

Bài 1. Cho $a \geq 1$ là số thực. Cho dãy (x_n) được xác định bởi

$$\begin{cases} x_1 = a \\ x_{n+1} = 1 + \ln \left(\frac{x_n^2}{1 + \ln x_n} \right), (n = 1, 2, \dots) \end{cases}$$

Chứng minh rằng dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn của dãy số.

Bài 2 (HSG Quốc gia 2011). Cho dãy (x_n) được xác định bởi

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_n = \frac{2n}{(n-1)^2} \sum_{i=1}^{n-1} x_i, \quad \forall n \geq 2 \end{cases}$$

Chứng minh rằng dãy $y_n = x_{n+1} - x_n$ có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$.

Bài 3. Cho dãy (x_n) được xác định bởi

$$\begin{cases} x_1 = \sqrt{2} \\ x_{n+1} = (\sqrt{2})^{x_n}, (n = 1, 2, \dots) \end{cases}$$

Chứng minh rằng dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn của dãy số.

3 Sử dụng Nguyên lý kẹp để chứng minh dãy số có giới hạn

3.1 Phương pháp giải

Sử dụng khi ta có thể dự đoán được giới hạn của dãy số.

Khi đó để chứng minh dãy (u_n) hội tụ về L ta chứng minh $0 \leq |u_n - L| \leq v_n, \forall n \geq n_0$ trong đó $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$, từ đó theo nguyên lý kẹp suy ra $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$.

3.2 Các bài toán

Bài toán 15. Cho dãy số thực (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{3} \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n^2 - 1, \forall n \geq 1 \end{cases} \quad (1)$$

Hãy tìm $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Mục đích:

- + HS nắm được kỹ thuật tìm giới hạn bằng phương pháp sử dụng định nghĩa.
- + Rèn luyện kỹ năng dự đoán giới hạn và nguyên lý kẹp.

Lời giải.

• Ta thấy với mọi $n \geq 2$ thì $-1 < u_n < 0$. Giả sử rằng (u_n) có giới hạn là a thì $-1 \leq a \leq 0$ và a là nghiệm của phương trình $\frac{1}{2}x^2 - 1 = x \Leftrightarrow x^2 - 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \pm \sqrt{3}$.

Do $-1 \leq a \leq 0$ nên chọn $a = 1 - \sqrt{3}$.

• Xét hiệu sau đây:

$$\begin{aligned} |u_{n+1} - (1 - \sqrt{3})| &= \left| \left(\frac{u_n^2}{2} - 1 \right) - (1 - \sqrt{3}) \right| = \frac{1}{2} |u_n + (1 - \sqrt{3})| |u_n - (1 - \sqrt{3})| \\ &= \frac{1}{2} (|u_n| + \sqrt{3} - 1) |u_n - (1 - \sqrt{3})| \\ &< \frac{\sqrt{3}}{2} |u_n - (1 - \sqrt{3})| < \dots < \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^{n-1} |u_2 - (1 - \sqrt{3})| = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^n \end{aligned}$$

• Như thế ta có: $0 < |u_{n+1} - (1 - \sqrt{3})| < \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^n$ mà $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^n = 0$ nên theo

Nguyên lý kẹp ta suy ra

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_{n+1} - (1 - \sqrt{3})| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{n+1} - (1 - \sqrt{3})) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = 1 - \sqrt{3}.$$

- Vậy dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1 - \sqrt{3}$.

Bài toán 16. Cho dãy số thực (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = \frac{3}{2} \\ u_{n+1} = 1 + u_n - \frac{u_n^2}{2}, \quad \forall n \geq 1 \end{cases} \quad (1)$$

Hãy tìm $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Lời giải.

- Bằng quy nạp chứng minh được $1 < u_n < 2$ với mọi $n = 1, 2, \dots$
- Giả sử rằng (u_n) có giới hạn là a thì $1 \leq a \leq 2$ và a là nghiệm của phương trình

$$1 + x - \frac{x^2}{2} = x \Leftrightarrow x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}.$$

Do $1 \leq a \leq 2$ nên chọn $a = \sqrt{2}$.

- Xét hiệu sau đây:

$$\begin{aligned} |u_{n+1} - \sqrt{2}| &= \left| 1 + u_n - \frac{u_n^2}{2} - \sqrt{2} \right| = \frac{1}{2} |(u_n - \sqrt{2})(u_n - 2 + \sqrt{2})| \\ &= \frac{1}{2} |u_n - \sqrt{2}| |u_n - 2 + \sqrt{2}| \\ &= \frac{1}{2} |u_n - \sqrt{2}| (u_n - 2 + \sqrt{2}) \\ &< \frac{\sqrt{2}}{2} |u_n - \sqrt{2}| < \dots < \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n-1} |u_1 - \sqrt{2}| = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n-1} \left(\frac{3}{2} - \sqrt{2} \right) \end{aligned}$$

- Như thế ta có:

$$0 < |u_{n+1} - \sqrt{2}| < \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n-1} \left(\frac{3}{2} - \sqrt{2} \right)$$

mà

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n-1} \left(\frac{3}{2} - \sqrt{2} \right) = 0$$

nên theo Nguyên lý kẹp ta suy ra

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_{n+1} - \sqrt{2}| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{n+1} - \sqrt{2}) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \sqrt{2}.$$

- Vậy dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{2}$.

Một số bài toán tương tự

Bài 1. Cho dãy số thực (x_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} 1 < x_1 < 2 \\ x_{n+1} = 1 + x_n - \frac{x_n^2}{2}, \quad \forall n \geq 1 \end{cases} \quad (1)$$

Hãy tìm $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

Bài 2 Cho dãy số thực (x_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2} \\ x_{n+1} = \frac{1+x_n}{2+x_n}, \quad \forall n \geq 1 \end{cases} \quad (1)$$

Hãy tìm $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

4 Sử dụng Định lý Lagrange để chứng minh dãy số có giới hạn

4.1 Phương pháp giải

Sử dụng định Định lý Lagrange khi gặp dãy số (u_n) cho như sau:

$$\begin{cases} u_1 = a \\ u_{n+1} = f(u_n), \quad \forall n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

với f là hàm số xác định trên D và $|f'(x)| < 1, \quad \forall x \in D$, phương trình $f(x) = x$ có nghiệm duy nhất trên một tập con D' nào đó của D .

Bước 1:

- Chứng minh $|f'(x)| < 1, \quad \forall x \in D$

Bước 2:

- Đặt $g(x) = x - f(x)$ (hoặc $g(x) = f(x) - x$), chứng minh phương trình $g(x) = 0$ có đúng một nghiệm trên D' , tức tồn tại duy nhất số $L \in D'$ sao cho $L = f(L)$

Bước 3:

- Nếu $u_1 = L$ thì $u_n = L$, suy ra $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$
- Nếu $u_1 \neq L$ thì sử dụng định lý Lagrange, kết hợp giới hạn cơ bản, nguyên lý kẹp và sử dụng $|f'(x)| < 1, \quad \forall x \in D$, ta chứng minh $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$

4.2 Các bài toán

Bài toán 17. Cho dãy số thực (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = 2011 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \ln(1 + u_n^2) - 2012, \quad \forall n \geq 1 \end{cases} \quad (1)$$

Chứng minh rằng dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn.

Lời giải.

• Xét hàm số $f(x) = \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) - 2012$ với $x \in \mathbb{R}$, $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và ta có

$$f'(x) = \frac{x}{1+x^2} \Rightarrow |f'(x)| = \left| \frac{x}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

• Giả sử rằng (u_n) có giới hạn là a thì a là nghiệm của phương trình

$$x = \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) - 2012. \quad (13)$$

• Ta chứng minh (13) có nghiệm duy nhất. Thấy vậy

$$x = \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) - 2012 \Leftrightarrow g(x) = x + 2012 - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) = 0. \quad (14)$$

Ta có: $g(x)$ là hàm số liên tục và

$$g'(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1} > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Suy ra: $g(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Mặt khác:

$$g(0) \cdot g(-2012) = -2012 \cdot \frac{1}{2} \ln(1 + 2011^2) < 0.$$

Suy ra: phương trình (14) có nghiệm duy nhất. Gọi nghiệm đó là a .

• Theo định lý Lagrange, tồn tại $c \in \mathbb{R}$ sao cho

$$|u_{n+1} - a| = |f(u_n) - f(a)| = |f'(c)| |u_n - a| \leq \frac{1}{2} |u_n - a| \leq \dots \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |u_1 - a|$$

• Như thế ta có:

$$0 < |u_{n+1} - a| < \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |u_1 - a|$$

mà

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |u_1 - a| = 0$$

nên theo Nguyên lý kẹp ta suy ra

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_{n+1} - a| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{n+1} - a) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = a.$$

Vậy dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$.

Bài toán 18. Cho dãy số thực (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = 2011 \\ u_{n+1} = \sqrt{3} + \frac{u_n}{\sqrt{u_n^2 - 1}}, \quad \forall n \geq 1 \end{cases} \quad (1)$$

Hãy tìm $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Mục đích

+ HS nắm được kỹ thuật tìm giới hạn bằng phương pháp sử dụng định nghĩa.

+ Rèn luyện kỹ năng dự đoán giới hạn và nguyên lý kẹp kết hợp định lý Lagrange.

Lời giải.

- Bằng quy nạp chứng minh được $u_n > \sqrt{3}$ với mọi $n = 1, 2, \dots$
- Giả sử rằng (u_n) có giới hạn là a thì $a \geq \sqrt{3}$ và a là nghiệm của phương trình

$$\begin{aligned} a = \sqrt{3} + \frac{a}{\sqrt{a^2 - 1}} &\Leftrightarrow (a - \sqrt{3})^2 = \frac{a^2}{a^2 - 1} \Leftrightarrow (a^2 - \sqrt{3}a)^2 - 2(a^2 - \sqrt{3}a) - 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - \sqrt{3}a = -1 \\ a^2 - \sqrt{3}a = 3 \end{cases} \Leftrightarrow a = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{15}}{2} \end{aligned}$$

- Xét hàm số $f(x) = \sqrt{3} + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$ trên $(\sqrt{3}; +\infty)$, thì $u_{n+1} = f(u_n)$ và $f(a) = a$

Ta có:

$$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{(x^2 - 1)^3}} \Rightarrow |f'(x)| < \frac{1}{2\sqrt{2}}, \quad \forall x \in (\sqrt{3}; +\infty).$$

- Xét hiệu sau đây và kết hợp với định lý Lagrange ta suy ra:

$$\begin{aligned} |u_{n+1} - a| &= |f(u_n) - f(a)| = |f'(c_n)(u_n - a)| = |f'(c_n)| |u_n - a| \quad (c_n \in (u_n; a) \vee c_n \in (a; u_n)) \\ &\leq \frac{1}{2\sqrt{2}} |u_n - a| \dots \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n |u_1 - a| \end{aligned}$$

- Như thế ta có:

$$0 < |u_{n+1} - a| < \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n |u_1 - a|$$

mà

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n |u_1 - a| = 0$$

nên theo Nguyên lý kẹp ta suy ra

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_{n+1} - a| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{n+1} - a) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = a$$

- Vậy dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{15}}{2}$.

Tài liệu tham khảo

- [1] Phan Huy Khải. Các bài toán về dãy số. NXBGD 2007.
- [2] Nguyễn Văn Mậu - Nguyễn Thủy Thanh. Giới hạn dãy số & hàm số. NXBGD 2002.
- [3] Nguyễn Văn Mậu - Nguyễn Văn Tiến. Một số chuyên đề giải tích bồi dưỡng học sinh giỏi THPT. NXBGD 2009.
- [4] Phạm Văn Nhâm. Một số lớp bài toán về dãy số. Luận văn thạc sĩ khoa học 2011.
- [5] Tô Văn Ban. Giải tích những bài tập nâng cao. NXBGD 2005.
- [6] Tuyển tập đề thi OLYMPIC 30/4 lần thứ XV - 2009.
- [7] Tuyển tập đề thi OLYMPIC 30/4 lần thứ XVI - 2010.
- [8] W.J.KACZKOR - M.T.NOWAW. Bài tập giải tích I- Số thực - Dãy số và chuỗi số. NXBĐHSP 2003.
- [9] Jean - Maria Monier. Giáo trình giải tích 1. NXBGD 1999.
- [10] Nguyễn Tài Chung. Chuyên khảo dãy số: NXBĐHQGHN 2013.
- [11] Đề thi chọn HSG cấp QG THPT. Diễn đàn Toán học MathScope.org

Một số bài toán về phép đếm

Nguyễn Chí Hiếu
THPT Điền Hải, Bạc Liêu

Giải tích tổ hợp không chỉ giải quyết các bài toán trong lĩnh vực này mà nó còn nhiều ứng dụng thú vị trong các ngành toán học khác như Đại số, Số học, Hình học tổ hợp,...

Bài viết này tôi xin nêu ứng dụng của Phép đếm giải một số các bài toán thuộc các lĩnh vực khác nhau của toán học.

Ví dụ 1. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ta có

$$(C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + \dots + (C_n^n)^2 = C_{2n}^n.$$

Lời giải. Sử dụng quy tắc đếm, ta đếm số cách chọn n phần tử từ một tập hợp A gồm $2n$ phần tử theo hai cách:

Cách thứ 1: Chọn n phần tử từ tập hợp A có C_{2n}^n cách

Cách thứ 2: Ta chia tập hợp A làm hai tập con, mỗi tập có n phần tử; sau đó chọn từ tập con thứ nhất k phần tử, có C_n^k cách và chọn từ tập con thứ hai $n - k$ phần tử, có $C_n^{n-k} = C_n^k$ cách, suy ra có $(C_n^k)^2$ cách chọn. Cho k chạy từ 0 tới n ta được tổng cần tìm

$$(C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + \dots + (C_n^n)^2 = C_{2n}^n.$$

Ví dụ 2. Tìm số cặp tập hợp con không giao nhau của tập hợp A gồm 2013 phần tử.

Lời giải. Ta tìm số cặp tập hợp con không giao nhau X, Y của tập hợp $A \forall a \in A$ có 3 khả năng: hoặc $a \in X$ hoặc $a \in Y$ hoặc $a \notin X \cup Y$.

Theo quy tắc đếm, số cách chọn các cặp như vậy bằng 3^{2013} , trong số các cặp này có 1 cặp rỗng $(\emptyset; \emptyset)$, còn lại $3^{2013} - 1$ cặp.

Trong $3^{2013} - 1$ cặp này được chia làm từng 2 cặp trùng nhau nếu ta đổi chỗ cho nhau.

Như vậy có $\frac{3^{2013} - 1}{2}$ cặp tập con mà giữa chúng không có tập nào rỗng cả, suy ra có tất cả $\frac{3^{2013} - 1}{2} + 1 = \frac{3^{2013} + 1}{2}$ cặp thỏa mãn đề bài.

Sử dụng phép đếm trong việc giải các bài toán hình học tổ hợp:

Ví dụ 3. Cho p là số nguyên tố, đường tròn được chia thành p cung bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu cách tô màu p cung bằng a màu khác nhau? (Hai cách tô màu thu được bằng một phép quay được coi là giống nhau)

Lời giải. Mỗi một cung có a cách tô màu, như vậy có a^p cách tô màu p cung (với quy ước cố định vị trí), trong số này có a cách tô màu bằng chỉ một màu. Với mỗi cách tô màu dùng 2 màu trở lên, ta có thể dùng phép quay để tạo ra p cách tô màu khác được tính trong a^p cách tô màu trên nhưng không được tính theo cách tính đề bài.

Vậy số cách tô màu thỏa đề bài là $\frac{a^p - a}{p} + a$.

Nhận xét: Từ bài toán trên ta có kết quả chứng minh định lý nhỏ của Fermat.

Sử dụng phép đếm trong giải các bài toán số học như sau:

Ví dụ 4. Chứng minh rằng từ $2n - 1$ số nguyên bất kỳ luôn tìm được n số có tổng chia hết cho n .

Lời giải.

Đặt mệnh đề đã cho là $A(n)$.

Nhận định: Ta chứng minh nếu $A(n)$, $A(m)$ đúng thì $A(m.n)$ đúng.

Từ đây bài toán quy về việc chứng minh $A(p)$ với p nguyên tố.

Xét $B = \{a_1, a_2, \dots, a_{2p-1}\}$, giải sử ngược lại với mọi bộ $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{ip}$ lấy từ B ta có $a_{i1} + a_{i2} + \dots + a_{ip}$ không chia hết cho p .

Theo định lý nhỏ Fermat ta có

$$(a_{i1} + a_{i2} + \dots + a_{ip})^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Suy ra

$$\sum (a_{i1} + a_{i2} + \dots + a_{ip})^{p-1} \equiv C_{2p-1}^p \pmod{p},$$

trong đó tổng tính theo tất cả các tập con phần tử của B , tổng này có C_{2p-1}^p số hạng.

Mặt khác ta đếm số lần xuất hiện của đơn thức $a_{j1}^{\alpha_1} \dots a_{jk}^{\alpha_k}$ với $\alpha_1 + \dots + \alpha_k = p - 1$ trong tổng ở vế trái. Có $C_{2p-1}^k \cdot C_{2p-k-1}^{p-k}$ tổng dạng $a_{i1} + a_{i2} + \dots + a_{ip}$ có chứa $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{ik}$. Trong mỗi tổng này, đơn thức $a_{j1}^{\alpha_1} \dots a_{jk}^{\alpha_k}$ xuất hiện với hệ số $\frac{(p-1)!}{\alpha_1! \dots \alpha_k!}$. Như vậy, đơn thức $a_{j1}^{\alpha_1} \dots a_{jk}^{\alpha_k}$ sẽ xuất hiện trong tổng vế trái với hệ số

$$C_{2p-1}^k \cdot C_{2p-k-1}^{p-k} \cdot \frac{(p-1)!}{\alpha_1! \dots \alpha_k!} = \frac{(2p-1)!}{k! \cdot (p-k)! \cdot (p-1)!} \cdot \frac{(p-1)!}{\alpha_1! \dots \alpha_k!}$$

Do $1 \leq k \leq p - 1$ nên hệ số này luôn chia hết cho p , suy ra tổng vế trái chia hết cho p . Trong khi đó

$$C_{2p-1}^p = \frac{(p+1) \cdot (p+2) \cdot \dots \cdot (2p-1)}{(p-1)!}$$

không chia hết cho p . Mâu thuẫn.

Ví dụ 5 (Bài toán chia kẹo của Euler). Cho k, n là các số nguyên dương. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = k. \quad (1)$$

Lời giải. Gọi số nghiệm nguyên không âm của phương trình trên là $S_n(k)$. Dễ dàng thấy rằng $S_1(k) = 1$. Để tính $S_n(k)$, ta chú ý rằng (1) tương đương với

$$x_1 + \dots + x_{n-1} = k - x_n \quad (2)$$

Suy ra với x_n cố định thì số nghiệm của (2) là $S_{n-1}(k - x_n)$. Từ đó ta được công thức:

$$S_n(k) = S_{n-1}(k) + S_{n-1}(k-1) + \dots + S_{n-1}(0)$$

Đây có thể coi là công thức truy hồi tính $S_n(k)$. Tuy nhiên, công thức này chưa thật tiện lợi. Viết công thức trên ta lại được

$$S_n(k-1) = S_{n-1}(k-1) + S_{n-1}(k-2) + \dots + S_{n-1}(0).$$

Từ đây, trừ các đẳng thức trên về theo về, ta được

$$S_n(k) - S_n(k-1) = S_{n-1}(k) \text{ hay } S_n(k) = S_n(k-1) + S_{n-1}(k).$$

Từ công thức này, bằng quy nạp ta có thể chứng minh được rằng:

$$S_n(k) = C_{n+k-1}^k.$$

Sử dụng phép đếm trong việc giải các bài toán đại số.

Ví dụ 6. Cho a là số thực dương và n là số nguyên dương cho trước. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \frac{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}{(1+x_1) \cdot (x_1+x_2) \cdot \dots \cdot (x_{n-1}+x_n) \cdot (x_n+a^{n+1})}$$

trong đó $x_i, i = 1, 2, \dots, n$ là các số dương tùy ý.

Lời giải. Đặt

$$u_0 = x_1; u_1 = \frac{x_2}{x_1}; \dots; u_n = \frac{a^{n+1}}{x_n}$$

thì $u_0 \cdot u_1 \cdot \dots \cdot u_n = a^{n+1}$. Ta có:

$$\frac{1}{P} = (1+u_0) \cdot (1+u_1) \cdot \dots \cdot (1+u_n) = 1 + \sum u_i + \sum u_{i1} \cdot u_{i2} + \dots + \sum u_{i1} \cdot \dots \cdot u_{ik} + u_0 \cdot u_1 \cdot \dots \cdot u_n.$$

Tổng $\sum u_{i1} \cdot \dots \cdot u_{ik}$ có C_{n+1}^k số hạng. Tích của chúng là một biểu thức bậc kC_{n+1}^k . Do tính đối xứng nên mỗi số hạng đóng góp bậc là $\frac{kC_{n+1}^k}{n+1}$.

Suy ra tích của tất cả các số hạng này bằng $(a^{n+1})^{\left(\frac{kC_{n+1}^k}{n+1}\right)} = a^{kC_{n+1}^k}$.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho C_{n+1}^k số thực dương, ta có: $\sum u_{i1} \cdot \dots \cdot u_{ik} \geq C_{n+1}^k \cdot a^k$.

Do đó

$$\frac{1}{P} \geq 1 + (n+1)a + C_{n+1}^2 \cdot a^2 + \dots + C_{n+1}^{n+1} a^{n+1} = (1+a)^{n+1},$$

hay $P \leq (1+a)^{-n-1}$. Vậy GTLN $P = (1+a)^{-n-1}$.

Dấu bằng xảy ra khi $u_0 = u_1 = \dots = u_n = a$.

Đồng dư và một số áp dụng

Đặng Bảo Hòa và tổ toán
THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ

“Đồng dư” - một khái niệm cực kỳ cơ bản và đầy sức mạnh trong lý thuyết số. Lý thuyết này do nhà Toán học Đức Gauss (1777 - 1855), một trong những nhà Toán học lỗi lạc nhất của nhân loại đưa ra. Được trình bày trong tác phẩm "Disquisitiones Arithmeticae" của ông xuất bản năm 1801 khi ông mới 24 tuổi.

Tuy nhiên lý thuyết đồng dư cũng là “nỗi đau đầu” của hầu hết các học sinh. Những bài toán đồng dư rất đa dạng, phong phú cả về nội dung, kiến thức và phương pháp giải. Tuy nhiên, vấn đề thường gặp là các học sinh chỉ quen với cách giải toán máy móc, công thức nên dễ cảm thấy khó khăn khi tìm hiểu về đồng dư cũng như trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu về nó.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi mong sao có thể nhận được những ý kiến đóng góp thật chân thành của quý thầy cô và đồng nghiệp.

1 Khái niệm đồng dư

Cho số nguyên dương m . Hai số nguyên a và b được gọi là đồng dư theo modulo m khi chia cả a và b cho m , ta được cùng một số dư r . Kí hiệu $a \equiv b \pmod{m}$. (1)

$$\text{hay } \begin{cases} a = pm + r \\ b = qm + r \end{cases} \quad (0 \leq r < m).$$

Các hệ thức có dạng tương tự như hệ thức (1), ta gọi là một đồng dư thức. Ta có :
 $m|(a - b) \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{Z} : a = b + mt.$

1. Nếu $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $m > 0$ và $a \equiv b \pmod{m}$ thì

1.1. $a \pm c \equiv b \pm c \pmod{m}$

1.2. $a.c \equiv b.c \pmod{m}$

2. $\forall n \in \mathbb{N}^*, a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a^n \equiv b^n \pmod{m}$

3. Nếu

$$x \begin{cases} a_1 \equiv b_1 \pmod{m} \\ a_2 \equiv b_2 \pmod{m} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod{m} \\ a_1 . a_2 \equiv b_1 . b_2 \pmod{m} \end{cases}$$

Tổng quát: Nếu $a_i \equiv b_i \pmod{m}$ ($0 \leq i \leq n$) thì $\sum_{i=1}^n a_i \equiv \sum_{i=1}^n b_i \pmod{m}$.

Mở rộng: Giả sử $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ là đa thức tùy ý với hệ số nguyên

Khi đó, nếu $x \equiv y \pmod{m}$ thì $P(x) \equiv P(y) \pmod{m}$

4. Nếu $a, b, c, m \in \mathbb{Z}$, $m > 0$, $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{m}$ và $d = (c, m)$ thì $a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}$.

Hệ quả: Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ thì $a \equiv b \pmod{d}$, trong đó d là ước số dương của m .

Đặc biệt: khi m nguyên tố, c không đồng dư module m và $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{m}$ thì $a \equiv b \pmod{m}$

5. Với một số nguyên tố p thì

$$a_1 \cdot a_2 \equiv 0 \pmod{p} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 \equiv 0 \pmod{p} \\ a_2 \equiv 0 \pmod{p} \end{cases}$$

6. Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ và $a:d, b:d$ ($a, b \in \mathbb{Z}; m \in \mathbb{N}^*$) thì $\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{m} \Leftrightarrow (d, m) = 1$

7. Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ mà $(a, b, m) = d$ thì $\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{m}$.

8. Nếu $a \equiv b \pmod{m_1}, a \equiv b \pmod{m_2}, \dots, a \equiv b \pmod{m_k}$ ($m_1, m_2, \dots, m_k > 0$) thì $a \equiv b \pmod{[m_1, m_2, \dots, m_k]}$. Trong đó $[m_1, m_2, \dots, m_k]$ là bội chung nhỏ nhất của $m_1, m_2, \dots, m_k$.

2 Hệ thặng dư

2.1 Hệ thặng dư đầy đủ

Định nghĩa: Cho tập $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Giả sử $r_i, 0 \leq r_i \leq n-1$ là số dư khi chia a_i cho n . Nếu tập số dư $\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ trùng với tập $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ thì ta nói A là một hệ thặng dư đầy đủ mod n (gọi tắt là HDD).

Nhận xét:

- Nếu $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ lập thành HDD mod n khi và chỉ khi $i \neq j$ thì $a_i \not\equiv a_j \pmod{n}$

- Nếu $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ là HDD mod n thì từ định nghĩa ta dễ dàng suy ra: - $\forall m \in \mathbb{Z}$, tồn tại duy nhất $a_i \in A$ sao cho $a_i \equiv m \pmod{n}$.

- $\forall a \in \mathbb{Z}$, tập $a + A = \{a + a_1, a + a_2, \dots, a + a_n\}$ là một HDD (mod n).

- $\forall c \in \mathbb{Z}$ và $(c, n) = 1$, tập $cA = \{ca_1, ca_2, \dots, ca_n\}$ là một HDD (mod n).

Chú ý: $A^* = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ là một HDD (mod n) không âm nhỏ nhất. Số phần tử của tập hợp A là n .

2.2 Hệ thặng dư thu gọn

Định nghĩa: Cho tập $B = \{b_1, b_2, \dots, b_k\}$ là một tập hợp gồm k số nguyên và $(b_i, n) = 1$ với mọi $i = 1, 2, \dots, k$.

Giả sử $b_i = q_i n + r_i$ với $1 \leq r_i < n$. Khi đó $(r_i, n) = 1$. Nếu tập K gồm tất cả các số nguyên dương nhỏ hơn n và nguyên tố cùng nhau với n thì B được gọi là hệ thặng dư thu gọn mod n (gọi tắt là HTG).

Nhận xét:

- Tập $B = \{b_1, b_2, \dots, b_k\}$ gồm k số nguyên lập thành một HTG khi và chỉ khi

- $(b_i, n) = 1$
- $b_i \not\equiv b_j \pmod{n}$ với $1 \leq i \neq j \leq k$
- $|B| = \varphi(n)$ Điều kiện sau cùng tương đương với: $\forall x \in \mathbb{Z}, (x, n) = 1$ tồn tại duy nhất $b_i \in B$ sao cho $x \equiv b_i \pmod{n}$ • Tập $B = \{b_1, b_2, \dots, b_k\}$ là HTG mod n và $\in \mathbb{Z}, (c, n) = 1$ thì tập $cB = \{cb_1, cb_2, \dots, cb_k\}$ cũng là HTG mod n

2.3 Các ví dụ

Ví dụ 1. Cho p là số nguyên tố lẻ và đa thức $Q(x) = (p-1)x^p - x - 1$. Chứng minh rằng tồn tại vô hạn số nguyên dương a sao cho $Q(a)$ chia hết cho p^p .

Lời giải. Thay cho việc chứng minh tồn tại vô hạn số nguyên dương a sao cho $Q(a) \equiv 0 \pmod{p^p}$ ta chứng minh tập $H = \{Q(1), Q(2), \dots, Q(p^p)\}$ là một HDD mod p^p .

Nhận xét: tập $\{1, 2, \dots, p^p\}$ gồm p^p số, giả sử có 2 số u, v khác nhau thì $Q(u) \not\equiv Q(v) \pmod{p^p}$.

Thật vậy: Giả sử có $Q(u) \equiv Q(v) \pmod{p^p}$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow (p-1)u^p - u - 1 &\equiv (p-1)v^p - v - 1 \pmod{p^p} \\ \Leftrightarrow (p-1)(u^p - v^p) - (u - v) &\equiv 0 \pmod{p^p} \end{aligned} \quad (1)$$

Theo định lý nhỏ Fermat thì $u^p \equiv u \pmod{p}$ và $v^p \equiv v \pmod{p}$ với p nguyên tố nên $u^p - v^p \equiv u - v \pmod{p}$

Từ (1) suy ra

$$(p-2)(u-v) \equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow u \equiv v \pmod{p} \quad (2)$$

Cũng từ (1) ta có:

$$(u-v)[(p-1)(p^{p-1} + u^{p-2}v + \dots + uv^{p-2} + v^{p-1}) - 1] \equiv 0 \pmod{p^p}$$

và từ (2) suy ra:

$$\begin{aligned} (u-v)[(p-1)pu^{p-1} - 1] &\equiv 0 \pmod{p^p} \\ \Rightarrow u-v &\equiv 0 \pmod{p^p}. \text{ Vô lý.} \end{aligned}$$

Vậy nhận xét được chứng minh.

• Từ nhận xét suy ra trong tập số $\{1, 2, \dots, p^p\}$ gồm p^p số thì tồn tại duy nhất một số a sao cho $Q(a) \equiv 0 \pmod{p^p}$ hay $Q(a) \equiv 0 \pmod{p^p}$.

• Xét dãy số dạng $a_k = a + kp^p$ với $k = 0, 1, 2, \dots$

Dễ thấy $Q(a_k) \equiv Q(a) \equiv 0 \pmod{p^p}$, nghĩa là tồn tại vô hạn số $a_k (k = 0, 1, 2, \dots)$ thỏa $Q(a_k)$ chia hết cho p^p .

Ví dụ 2. Cho đa thức

$$P(x) = x^3 - 11x^2 - 87x + m.$$

Chứng minh rằng với mọi số nguyên m , tồn tại số nguyên n sao cho $P(n)$ chia hết cho 191.

Giải: Ý tưởng tương tự như VD 1, ta sử dụng HDD. Trước hết ta chứng minh bổ đề sau:

Bổ đề: Cho p là số nguyên tố, $p \equiv 2(\text{mod } 3)$ khi đó với mọi số nguyên x, y mà $x^3 \equiv y^3(\text{mod } p)$ thì $x \equiv y(\text{mod } p)$.

Chứng minh. Thật vậy

- Nếu $x \equiv 0(\text{mod } p)$ thì $y^3 \equiv 0(\text{mod } p)$ do đó $y \equiv 0(\text{mod } p)$ hay $x \equiv y(\text{mod } p)$
- Nếu x, y cùng không chia hết cho p , do $p \equiv 2(\text{mod } 3)$ suy ra: $p = 3k + 2 (k \in \mathbb{Z})$

Theo định lí Fermat nhỏ có:

$$\begin{aligned}x^{p-1} &\equiv x^{3k+1} \equiv 1(\text{mod } p) \\y^{p-1} &\equiv y^{3k+1} \equiv 1(\text{mod } p) \\\Rightarrow x^{3k+1} &\equiv y^{3k+1}(\text{mod } p)\end{aligned}$$

Mà $x^2 \equiv y^3(\text{mod } p)$ nên $x^{3k} \equiv y^{3k}(\text{mod } p)$

Từ đó suy ra $x \equiv y(\text{mod } p)$

Vậy bổ đề chứng minh xong. Trở lại bài toán, ta sẽ chứng minh $P(n_1) \equiv P(n_2)(\text{mod } 191)$ với $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$ thì $n_1 \equiv n_2(\text{mod } 191)$.

Thật vậy:

$$\begin{aligned}27P(n_1) &= (3n_1 - 11)^3 - 11.191n_1 + 11^3 + 27m \\27P(n_2) &= (3n_2 - 11)^3 - 11.191n_2 + 11^3 + 27m\end{aligned}$$

nên

$$\begin{aligned}P(n_1) &\equiv P(n_2)(\text{mod } 191) \\\Rightarrow 27P(n_1) &\equiv 27P(n_2)(\text{mod } 191) \\\Rightarrow (3n_1 - 11)^3 &\equiv (3n_2 - 11)^3(\text{mod } 191) \\\Rightarrow 3n_1 - 11 &\equiv 3n_2 - 11(\text{mod } 191) \text{ (suy từ bổ đề)} \\\Rightarrow n_1 &\equiv n_2(\text{mod } 191)\end{aligned}$$

Với mọi $n_1, n_2 \in A = \{1, 2, 3, \dots, 191\}$, $n_1 \neq n_2$ ta có $P(n_1)P(n_2) \not\equiv 0(\text{mod } 191)$ (A là một hệ đầy đủ mod 191) $\Rightarrow a^* = \{P(1), P(2), P(3); \dots, P(191)\}$ là một HĐĐ mod 191.

Từ đó suy ra $\exists n \in A = \{1, 2, 3, \dots, 191\}$ sao cho $P(n) \equiv 191 \Leftrightarrow P(n) \equiv 0(\text{mod } 191)$.

Ví dụ 3. Cho $p > 3$ là số nguyên tố dạng $3k + 2$.

a) Chứng minh rằng $A = \{2^3 - 1, 3^3 - 1, \dots, p^3 - 1\}$ là hệ thu gọn mod p .

b) Chứng minh rằng $\prod_{i=1}^p (i^2 + i + 1) \equiv 3(\text{mod } p)$.

Lời giải.

a) Ta chứng minh A thỏa các điều kiện của HTG.

• Hiển nhiên mỗi phần tử của A không chia hết cho p .

• Giả sử tồn tại $1 \leq i < j \leq p - 1$ sao cho

$$i^3 - 1 \equiv j^3 - 1(\text{mod } p)$$

$$\Rightarrow i^3 \equiv j^3(\text{mod } p)$$

$$\Rightarrow i^{3k} \equiv j^{3k}(\text{mod } p).$$

Mặt khác theo định lý Fermat nhỏ ta có $i^{3k+1} \equiv j^{3k+1}$.

3.2 Định lý nhỏ Fermat:

Cho p là một số nguyên tố và là a một số nguyên không chia hết cho p . Khi đó ta có : $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Nhận xét:

- Định lý nhỏ Fermat là hệ quả của định lý Euler
- Dạng khác của Định lý nhỏ Fermat:

Cho p là một số nguyên tố và là a một số nguyên tùy ý. Khi đó ta có :

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

3.3 Định lý Thặng dư Trung Hoa

Cho k số nguyên dương $n_1, n_2, \dots, n_k$ đôi một nguyên tố cùng nhau và k số nguyên bất kỳ $a_1, a_2, \dots, a_k$.

Khi đó tồn tại số nguyên a thỏa mãn $a \equiv a_i \pmod{n_i} \forall i = \overline{1, k}$.

Số nguyên b thỏa mãn $b \equiv a_i \pmod{n_i}$ khi và chỉ khi $b \equiv a \pmod{n}$ với $n = n_1.n_2 \dots .n_k$.

Ví dụ 5. Chứng minh rằng với mỗi số tự nhiên n , tồn tại n số tự nhiên liên tiếp mà mỗi số trong n số đó đều là hợp số.

Lời giải. Ý tưởng là tạo ra một hệ phương trình đồng dư gồm n phương trình đồng dư, dựa vào Định lý Thặng dư Trung Hoa ta khẳng định sự nghiệm của hệ đó.

Giả sử $p_1, p_2, \dots, p_n$ là n số nguyên tố khác nhau từng đôi một.

Xét hệ phương trình đồng dư $x \equiv -k \pmod{p_k^2} (k = 1, 2, \dots, n)$.

Theo Định lý Thặng dư Trung Hoa, tồn tại $x_0 \in \mathbb{N}^*$ sao cho $x_0 \equiv -k \pmod{p_k^2} \forall k = 1, 2, \dots, n$

Khi đó các số $x_0 + 1, x_0 + 2, \dots, x_0 + n$ là hợp số.

Ví dụ 6. Cho trước các số nguyên dương n, s . Chứng minh rằng tồn tại n số nguyên dương liên tiếp mà mỗi số đều có ước là lũy thừa bậc s của một số nguyên dương lớn hơn 1.

Lời giải. Xét dãy $F_n = 2^{2^n} + 1 (n = 1, 2, \dots)$ ta dễ dàng chứng minh được bổ đề sau:

Bổ đề: Nếu $n \neq m$ thì $(F_n, F_m) = 1$.

Áp dụng định lý Thặng dư Trung Hoa cho n số nguyên tố cùng nhau $F_1^s, F_2^s, \dots, F_n^s$ và n số $r_i \equiv -i (i = 1, 2, \dots, n)$ ta có tồn tại số nguyên c sao cho $c + i \equiv 0 \pmod{F_i^s}$. Vậy dãy $(c + i) (i = 1, 2, \dots, n)$ là n số nguyên dương liên tiếp có số hạng thứ i chia hết cho F_i^s .

Bài tập

Bài toán 1: Hãy tìm số dư khi chia $1776^{1492!}$ cho 2000.

Lời giải.

Suy ra $i \equiv j \pmod{p} \Rightarrow i = j$ (vô lí).

• Và $\varphi(p) = p - 1 = |A|$.

Vậy A là một hệ thu gọn mod p .

b) Vì $B = \{1, 2, 3, \dots, p - 1\}$ là một hệ thu gọn mod p .

Mà A cũng là hệ thu gọn mod p nên

$$\begin{aligned} \prod_{i=2}^p i^3 - 1 &\equiv (p-1)! \pmod{p} \\ \Leftrightarrow \prod_{i=2}^p (i^2 + i + 3) &\equiv 1 \pmod{p} \\ \Leftrightarrow \prod_{i=1}^p (i^2 + i + 3) &\equiv 3 \pmod{p} \end{aligned}$$

Ví dụ 4. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n , tồn tại số tự nhiên x_n gồm n chữ số đều lẻ và nó chia hết cho $5n$.

Xét số thỏa $x_n = \overline{a_1 a_2 \dots a_n} = 5^n \cdot a$ với $a_i \in \mathbb{Z}^+$ lẻ $\forall i = 1, 2, \dots, n$ và $a \in \mathbb{Z}^+$.

Ta chứng minh bài toán bằng quy nạp.

Với $n = 1$ ta có $x_1 = 5 \cdot 5^1$ (đúng).

Giả sử mệnh đề đúng với n , tức là $x_n = \overline{a_1 a_2 \dots a_n} = 5^n \cdot a$.

Ta cần chứng minh mệnh đề đúng với $n + 1$.

Xét 5 số sau

$$\begin{aligned} y_1 &= \overline{1 a_1 a_2 \dots a_n} = 5^n (1 \cdot 2^n + a) \\ y_2 &= \overline{3 a_1 a_2 \dots a_n} = 5^n (3 \cdot 2^n + a) \\ y_3 &= \overline{5 a_1 a_2 \dots a_n} = 5^n (5 \cdot 2^n + a) \\ y_4 &= \overline{7 a_1 a_2 \dots a_n} = 5^n (7 \cdot 2^n + a) \\ y_5 &= \overline{9 a_1 a_2 \dots a_n} = 5^n (9 \cdot 2^n + a) \end{aligned}$$

Do là $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ một hệ đầy đủ mod 5 nên

$$B^* = \{1 \cdot 2^n + a, 3 \cdot 2^n + a, 5 \cdot 2^n + a, 7 \cdot 2^n + a, 9 \cdot 2^n + a\}$$

cũng là hệ đầy đủ mod 5, vì vậy tồn tại duy nhất một số trong B^* chia hết cho 5.

Suy ra trong số y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 có một số chia hết cho 5, mà số này gồm có $n + 1$ chữ số lẻ. Vậy mệnh đề đúng với $n + 1$.

Theo nguyên lý quy nạp, mệnh đề đúng với mọi n . Vậy bài toán đã được chứng minh.

3 Các định lý quan trọng

3.1 Định lý Euler:

Giả sử m là một số tự nhiên lớn hơn 1 và a là một số nguyên tố cùng nhau với m . Khi đó ta có : $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$

Cách 1 : Ta có

$$1776^1 \equiv 1776 \pmod{2000}$$

$$1776^2 \equiv 176 \pmod{2000}$$

$$1776^3 \equiv 576 \pmod{2000}$$

$$1776^4 \equiv 975 \pmod{2000}$$

$$1776^5 \equiv 1376 \pmod{2000}$$

$$1776^6 \equiv 1776 \pmod{2000}$$

$$1776^7 \equiv 176 \pmod{2000}$$

Tiếp tục như thế thì từ

$$1776^6 \equiv 1776 \pmod{2000}$$

Ta được $1776^n \equiv 1776^{n-5} \pmod{2000}$, $\forall n > 5$

Do đó ta sẽ xét phần dư của số mũ khi chia cho 5.

Vì $1492!$ chia hết cho 5 nên $1776^{1492!} \equiv 1776^5 \equiv 1376 \pmod{2000}$

Vậy $1776^{1492!}$ chia cho 2000 có số dư là 1376.

Cách 2:

Định lý Euler cho $a^{100} \equiv 1 \pmod{125}$ với mọi a thỏa $(a, 125) = 1$

Có $16 \mid 1776$ nên $1776^{1492!} \equiv 0 \pmod{16}$

Xét số dư của $1776^{1492!}$ khi chia cho 125

Vì $(125, 1776) = 1$ và $5 \mid 1492!$ nên theo định lý Euler ta có $1776^{1492!} \equiv 1 \pmod{125}$

Bây giờ giải hệ phương trình đồng dư

$$\begin{cases} n \equiv 1 \pmod{125} \\ n \equiv 1 \pmod{16} \end{cases}$$

Bằng phương pháp thử chọn, ta được nghiệm duy nhất 1376

Vậy $1776^{1492!}$ chia cho 2000 có số dư là 1376.

Bài toán 2. Cho $u_1 = 1$, $u_2 = 2$, $u_3 = 24$ và $u_n = \frac{6u_{n-1}^2 \cdot u_{n-3} - 8u_{n-1} \cdot u_{n-2}^2}{u_{n-2} \cdot u_{n-3}}$, $\forall n \geq 3$.

Chứng minh rằng u_n luôn là bội của n .

Lời giải. Đặt $v_n = \frac{u_n}{u_{n-1}}$. Từ điều kiện bài toán ta có:

$$v_n = 6v_{n-1} - 8v_{n-2}, \forall n \geq 3 \Rightarrow v_n = a2^n + b4^n$$

Do

$$v_2 = \frac{u_2}{u_1} = 2, v_3 = \frac{u_3}{u_2} = 12$$

nên

$$v_{n+1} = 4^n - 2^2 \Rightarrow u_n = (4^{n-1} - 2^{n-1})(4^{n-2} - 2^{n-2})(4 - 2)$$

Mặt khác, với mọi số nguyên tố p ta có $4^{p-1} \equiv 2^{p-1} \pmod{p}$ hay $(4^{p-1} - 2^{p-1}) \vdots p$

$\Rightarrow (4^s - 2^s) \vdots p$ với mọi số s là bội của $p - 1$

Nếu $p^r \mid n$ thì tồn tại ít nhất r bội số của $p - 1$ nhỏ hơn n , do đó $p^r \mid u_n$

Từ đó suy ra $u_n: n$.

Bài toán 3. Chứng minh rằng với mọi số nguyên a, b, c ta có thể tìm được số nguyên dương n sao cho $n^3 + an^2 + bn + c$ không phải là số chính phương.

Lời giải.

Giả sử $f(n) = n^3 + an^2 + bn + c$ là số chính phương

Khi đó $f(n) \equiv 0 \pmod{4}$ hoặc $f(n) \equiv 1 \pmod{4}$

Giả sử tồn tại các số nguyên a, b, c sao cho $f(1), f(2), f(3), f(4)$ đều là các số chính phương.

Ta có $f(2) - f(4) \equiv 2b \pmod{4}$ và $f(3) - f(1) \equiv 2b + 2 \pmod{4}$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2b \equiv 0 \pmod{4} \\ 2b + 2 \equiv 0 \pmod{4} \end{cases} \text{ (điều này vô lý)}$$

Vậy với mọi số nguyên a, b, c ta có thể tìm được số nguyên dương n sao cho $n^3 + an^2 + bn + c$ không là số chính phương. Số n tìm được là một trong các số 1, 2, 3, 4.

Bài toán 4. Cho trước số nguyên tố p và số nguyên dương a với $1 < a \leq p-1$. Giả sử $A = \sum_{k=0}^{p-1} a^k$. Chứng minh rằng với mọi ước nguyên tố q của A ta đều có $q-1 \mid p$.

Lời giải.

Ta có $A = \frac{a^p - 1}{a - 1}$. Giả sử q là ước nguyên tố của A Có

$$a^p \equiv 1 \pmod{q} \quad (3)$$

Theo Fermat thì

$$a^{q-1} \equiv 1 \pmod{q} \quad (4)$$

Gọi h là số nguyên dương bé nhất để $a^h \equiv 1 \pmod{q}$

Nếu m là số nguyên dương mà $a^m \equiv 1 \pmod{q}$ thì $m \vdots h$

Thật vậy, nếu $m = ht + s$, $0 < s < h$ thì $a^s \equiv a^m \equiv 1 \pmod{q}$ trái với cách chọn h .

Từ điều này và từ (3) và (4) ta suy ra

$$\begin{cases} p \vdots h \\ q-1 \vdots h \end{cases}$$

Bài toán được chứng minh nếu ta chỉ ra $p = h$ Thật vậy vì p nguyên tố và $p \vdots h$ nên $p = h$ hoặc $h = 1$

Nếu $h = 1$ suy ra $a \equiv 1 \pmod{q}$. Do đó $A \equiv p \pmod{q}$. Mà $A \equiv 0 \pmod{q}$ nên $p = q$

Suy ra $a-1 \mid p$. Điều này vô lí vì $a-1 < p$.

Bài toán 5. Chứng minh rằng nếu một cấp số nhân có n số hạng ($n \geq 3$) là các số tự nhiên phân biệt và công bội cũng là một số tự nhiên thì tổng của tất cả n số hạng đó không thể là lũy thừa của 5.

Giải Giả sử có dãy số tự nhiên $a, aq, \dots, aq^{n-1}$ ($a \geq 1, q > 1, n \geq 3$) thỏa mãn $a + aq + \dots + aq^{n-1} = 5^t$. Suy ra

$$1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} = 5^y \quad (5)$$

Ta thấy n phải là số lẻ. Thật vậy, nếu $n = 2m$ thì từ (5) ta có

$$5^y = \frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{q^{2m-1} - 1}{q - 1} = \frac{q^m - 1}{q - 1} (q^m + 1)$$

Vậy $q^m \equiv 1 \pmod{5}$ và $q^m \equiv -1 \pmod{5}$ vô lý.

Giả sử $n = 2m + 1$

Từ $q^{2m+1} - 1 = (q - 1)5^y$ suy ra $q^n \equiv 1 \pmod{5}$ và $q \not\equiv 0, -1 \pmod{5}$

Nếu $q \equiv \pm 2 \pmod{5}$ thì $q^n \equiv \pm 2^n = \pm 2 \cdot 4^m \equiv \pm 2(-1)^m \equiv \pm 2 \pmod{5}$ vô lý. Vậy $q \equiv 1 \pmod{5}$.

Khi đó, $1 + q + q^2 + \dots + q^n \equiv n \pmod{5}$. Suy ra $n = 5k$

Ta có

$$\frac{q^{5k-1} - 1}{q - 1} = \frac{(q^5)^k - 1}{q - 1} = \frac{q^5 - 1}{q - 1} \left((q^5)^{k-1} + \dots + q^5 + 1 \right) = 5^y$$

Do đó $\frac{q^5 - 1}{q - 1} = 5^z$. Mặt khác

$$\frac{q^5 - 1}{q - 1} = \frac{((q - 1) + 1)^5 - 1}{q - 1} = (q - 1)^4 + 5(q - 1)^3 + 10(q - 1)^2 + 10(q - 1) + 5$$

chia hết cho 5 mà không chia hết cho 25. vậy $z = 0$ nên $q = 1$. vô lý. Bài toán được chứng minh.

Bài toán 6. Cho dãy số (a_n) , $n = 1, 2, \dots$ được xác định bởi $a_1 = 1; a_2 = 3; a_{n+1} = (n + 2)a_n - (n + 1)a_{n-1}$ với $n \geq 2$. Tìm tất cả các giá trị của n để a_n là một số chính phương.

Lời giải.

Ta sẽ giải bài toán khái quát “ Cho số nguyên $p \geq 2$.

Cho dãy số (a_n) , $n = 1, 2, \dots$ được xác định bởi $a_1 = 1; a_2 = 3; a_{n+1} = (n + 2)a_n - (n + 1)a_{n-1}$ với $n \geq 2$. Tìm tất cả các giá trị của n để a_n là lũy thừa p của một số tự nhiên”.

Với mỗi số $n \geq 2$, đặt $b_n = a_n - a_{n-1}$. Khi đó từ công thức xác định dãy (a_n) ta có $b_n = nb_{n-1}$, $n \geq 3$. Kết hợp với $b_2 = a_2 - a_1 = 3 - 1 = 2$! Ta được $b_n = n!$, $n \geq 2$. Do đó với $n \geq 2$ ta có

$$a_n = \sum_{k=2}^n (a_k - a_{k-1}) + a_1 = \sum_{k=2}^n b_k + 1 = \sum_{k=1}^n k!$$

Kết hợp với $a_1 = 1 = 1!$, ta được $a_n = \sum_{k=1}^n k!$, $n \geq 1$.

Xét $p = 2$, từ (5) ta có, $a_n \equiv 3 \pmod{10} \forall n \geq 5$. Suy ra $a_n \neq a^2, \forall n \geq 5$.

Với $n = 1, 2, 3, 4$ bằng cách thử trực tiếp ta thấy a_n là số chính phương khi và chỉ khi $n = 1$ và $n = 3$.

Xét $p > 2$, ta có $a_n \equiv 0 \pmod{3}, \forall n \geq 2$. Nên điều kiện cần để có a là số tự nhiên sao cho $a_n = a^p$ là $a_n \equiv 0 \pmod{27}$ hoặc $a_n = 1$. Từ (5) ta có $a_n > 1, \forall n \geq 2$ và

$a_n = a_8 + \sum_{k=9}^n k!, \forall n \geq 9$. Suy ra $a_n \equiv a_8 \pmod{27}, \forall n \geq 9$ nên $a_n \equiv 1 \pmod{27}, \forall n \geq 8$.

Vậy với mọi $n \geq 8$ đều không tồn tại số tự nhiên a sao cho $a_n = a^p$. Với $1 \leq n \leq 7$, bằng cách thử trực tiếp ta thấy chỉ có duy nhất giá trị $n = 1$ là giá trị cần tìm.

Chú ý. Bài toán đã cho là trường hợp đặc biệt của bài toán khái quát khi $p = 2$. theo đó tất cả các giá trị n thỏa mãn yêu cầu bài toán đã ra là $n = 1$ và $n = 3$.

Bài toán 7. Cho p là số nguyên tố. Chứng minh rằng với mọi số m nguyên không âm bất kỳ, tồn tại một đa thức $Q(n)$ có hệ số nguyên sao cho p^m là ước chung lớn nhất của tất cả các số

$$\begin{aligned} a_n &= (p+1)^n + Q(n), \quad n = 1, 2, 3, \dots \\ &\equiv \sum_{i=0}^{\infty} f_i(n) p^i - \sum_{i=1}^{m-1} f_i(n) p^i \pmod{p^m} \\ &\equiv \sum_{i=m}^{\infty} f_i(n) p^i \equiv 0 \pmod{p^m}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Đặt biệt $u_1 = p+1 + R(1) = ep^m$.

Ta chứng minh đa thức $Q(x) = R(x) + p^m(1-e)$ là đa thức cần tìm.

Thật vậy

$$\begin{aligned} a_n &= (p+1)^n + Q(n) \\ &= (p+1)^n + R(n) + p^m(1-e) \\ &= u_n + p^m(1-e) \text{ chia hết cho } p^m \text{ với } n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

mà $a_1 = p+1 + Q(1) = p+1 + R(1) + p^m(1-e) = ep^m + p^m(1-e)$ chia hết cho p^m . Do đó p^m là UCLN của a_n với mọi $n = 1, 2, 3, \dots$

Bài toán 8. Cho d là một số nguyên dương không bằng 2, 5, 13. Chứng minh rằng ta có thể tìm được 2 số phân biệt a, b trong tập hợp $\{2, 5, 13, d\}$ sao cho $ab - 1$ không phải là số chính phương.

Lời giải. Dễ thấy 2 số a, b cần tìm không thể là hai trong ba số 2, 5, 13 của tập hợp $\{2, 5, 13, d\}$ do vậy 2 số cần tìm là d và một trong 3 số 2, 5, 13. Từ đó để giải bài toán ta chỉ cần chứng minh rằng ít nhất 1 trong 3 số $2d-1, 5d-1, 13d-1$ không phải là số chính phương.

Bổ đề "Với mọi $k \in \mathbb{N}, k < m$ thì tồn tại $b_k \in \mathbb{Z}$ sao cho $b_k p^m + p^k$ chia hết cho $k!$ "

Chứng minh.

Giả sử $k! = p^{\alpha_k} M_k$ với $(M_k, p) = 1$.

Khi e chạy trong tập $\{0, 1, \dots, M_{k-1}\}$ thì các số $\{ep^{m-k}\}$ lập thành một hệ thặng dư

đầy đủ (mod M_k) thành thử tồn tại $b \in \mathbb{Z}$ sao cho

$$\begin{aligned} b_k p^{m-k} &\equiv -1 \pmod{M_k} \\ \Leftrightarrow (b_k p^{m-k} + 1) &: M_k \\ \Leftrightarrow b_k p^m + p^k &: p^k M_k \end{aligned}$$

Mặt khác

$$a_k = \sum_{i=1}^{\infty} \left[\frac{k}{p^i} \right] < \sum_{i=1}^{\infty} \frac{k}{p^i} < k$$

Vậy

$$(b_k p^m + p^k) : p^{a_k} M_k = k!$$

Bổ đề được chứng minh.

Trở lại bài toán đã cho Đặt

$$f_i(x) = \frac{x(x-1)\dots(x-i+1)}{i!}$$

Thì

$$f_i(n) = \begin{cases} C_n^i & \text{khi } n \geq i \\ 0 & \text{khi } n < i \end{cases}$$

đặt

$$R(x) = - \sum_{i=0}^{m-1} f_i(x) (b_i p^m + p^i)$$

theo bổ đề trên ta có $R(x)$ là đa thức với hệ số nguyên có

$$\begin{aligned} u_n &= (p+1)^n + R(n) \\ &= \sum_{i=0}^n C_n^i p^i - \sum_{i=1}^{m-1} f_i(n) p^i - p^m \sum_{i=0}^{m-1} f_i(n) b_i \end{aligned}$$

Ta xét các phần tử mod 16. Một số chính phương phải có phần dư mod 16 là 0, 1, 4 hay 9. Từ đó muốn $2d-1$ là số chính phương, d phải có phần dư mod 16 là một trong các số 1, 5, 9 hay 13. Mặt khác nếu phần dư mod 16 của d là 1 hay 13 thì phần dư mod 16 của $13d-1$ không thể là 0, 1, 4 hay 9, điều này có nghĩa $13d-1$ không chính phương. Còn nếu phần dư mod 16 của d là 5 hay 9 thì số $5d-1$ không thể có phần dư mod 16 là 0, 1, 4 hay 9.

Tóm lại cả 3 số $2d-1$, $5d-1$, $13d-1$ không thể đồng thời là số chính phương. Ta có điều chứng minh.

Bài toán 9. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n , luôn tồn tại n số tự nhiên liên tiếp sao cho bất kì số nào trong các số đó cũng đều không phải là lũy thừa (với số mũ nguyên lớn hơn 1) của một số nguyên tố.

Lời giải.

Nhận xét. Khi giải bài toán này chúng ta đặt ra câu hỏi bài toán này có tư tưởng có giống bài 5 không?. Nếu để ý đến bổ đề sau đây chúng ta sẽ thấy bài toán này có liên quan đến bài toán trên.

Bổ đề. Nếu a chia hết cho p và không chia hết cho p^2 với p là một số nguyên tố thì a không là lũy thừa (với số mũ nguyên lớn hơn 1) của một số nguyên tố.

Trở lại bài toán.

Gọi $p_1, p_2, \dots, p_n$ là n số nguyên tố phân biệt, theo định lí phần dư Trung Hoa, tồn tại số nguyên dương a sao cho

$$\begin{cases} a \equiv -i + p_i \pmod{p_i^2} \\ i = \overline{1, n} \end{cases}$$

Khi đó $a + i \cdot p_i$, và không chia hết cho $p_i^2, i = \overline{1, n}$. Suy ra điều phải chứng minh.

Bài toán 10. Tồn tại hay không dãy vô hạn $\{x_n\}$ là một hoán vị của tập N sao cho với mọi số tự nhiên k luôn có $x_1 + x_2 + \dots + x_k : k$.

Lời giải.

Nhận xét. trong bài toán này ta cần chú ý đến giả thiết dãy $\{x_n\}$ là một hoán vị của tập N , nếu không có giả thiết này bài toán trở nên quá dễ, ta quy nạp như sau, mỗi bộ $x_1, x_2, \dots, x_n$ ta luôn chọn được x_n sao cho $x_1 + x_2 + \dots + x_n : n$. Do vậy yêu cầu của bài toán là ta phải xây dựng dãy $\{x_n\}$ sao cho quét hết tập N , đây là câu hỏi chính cần trả lời.

Trở lại bài toán ta chứng minh sự tồn tại dãy số bằng quy nạp như sau.

Chọn $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 1$.

Giả sử tồn tại $x_1, x_2, \dots, x_n$ thỏa mãn $x_1 + x_2 + \dots + x_n : k, \forall k = \overline{1, n}$.

Đặt $S_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n$. Chọn $x_{n+2} \doteq \min(N \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\})$ và x_{n+1} là nghiệm nguyên dương lớn hơn $x_1, x_2, \dots, x_n$ của hệ

$$\begin{cases} x \equiv -S_n \pmod{(n+1)} \\ x \equiv -S_n - x_{n+2} \pmod{(n+2)} \end{cases}$$

Do $(n+1, n+2) = 1$ nên hệ trên có nghiệm (Định lí đồng dư Trung Hoa).

Vì chọn $x_{n+2} = \min(N \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\})$ nên $\{x_n\}$ quét hết tập N .

Bài toán 11. Cho A là tập con khác rỗng của N . Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương n sao cho $nA = \{nx \mid x \in A\}$ là tập hợp là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1.

Lời giải.

Nhận xét. Bài toán này tư tưởng giống bài toán trên.

Giả sử (1.1) $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}, p_1, p_2, \dots, p_k$ là k số nguyên tố phân biệt.

Theo định lí đồng dư Trung Hoa, với mọi $i = \overline{1, k}$ tồn tại số nguyên dương m_i thoả mãn

$$\begin{cases} m_i &\equiv -1 \pmod{p_i} \\ m_i &\equiv 0 \pmod{p_j} \\ j &\equiv \overline{1, k}, j \neq i \end{cases}$$

Khi đó

$$(m_1 + 1, m_2, \dots, m_k) : p_1, (m_1, m_2 + 1, \dots, m_k) : p_2, \dots, (m_1, m_2, \dots, m_k + 1) : p_k.$$

Đặt $n = a_1^{m_1} a_2^{m_2} \dots a_k^{m_k}$. ta có

$$\begin{aligned} na_1 &= a_1^{m_1+1} a_2^{m_2} \dots a_k^{m_k} = \left(a_1^{\frac{m_1+1}{p_1}} a_2^{\frac{m_2}{p_1}} \dots a_k^{\frac{m_k}{p_1}} \right)^{p_1} \\ na_2 &= a_1^{m_1} a_2^{m_2+1} \dots a_k^{m_k} = \left(a_1^{\frac{m_1}{p_2}} a_2^{\frac{m_2+1}{p_2}} \dots a_k^{\frac{m_k}{p_2}} \right)^{p_2} \\ &\dots, na_k = a_1^{m_1} a_2^{m_2} \dots a_k^{m_k+1} = \left(a_1^{\frac{m_1}{p_k}} a_2^{\frac{m_2}{p_k}} \dots a_k^{\frac{m_k+1}{p_k}} \right)^{p_k} \end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

Bài toán 12. Một cấp số cộng gồm vô hạn các số hạng là các số nguyên dương có chứa các bình phương của một số nguyên và lập phương của một số nguyên. Chứng tỏ rằng nó có chứa lũy thừa 6 của một số nguyên.

(BÀI DỰ TUYẾN IMO 1997)

Lời giải.

Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp theo h - công sai của cấp số. Nếu $h = 1$ thì không có gì phải chứng minh. Cho $h > 1$ và giả sử rằng bài toán đúng với cấp số có công sai bé hơn h

Xét cấp số cộng $(a + ih : i = 0, 1, 2, \dots)$ có công sai h . Giả sử rằng các số nguyên x, y sao cho các số x^2, y^3 là các số hạng của cấp số này. Gọi d là ước chung lớn nhất của a và h , ta có $h = de$.

• Trường hợp 1. $\text{UCLN}(d, e) = 1$

Ta có $x^2 \equiv a \equiv y^3 \pmod{e}$, như vậy. Số e nguyên tố cùng nhau với a , do đó x và y cũng thế. Từ đó, tồn tại một số nguyên tố t sao cho $ty \equiv x \pmod{e}$. Suy ra $(ty)^6 \equiv x^6 \pmod{e}$, ta viết lại thành $t^6 a^2 \equiv a^3 \pmod{e}$. Chia cho a^2 (thực hiện được vì $\text{UCLN}(a, e) = 1$) ta được $t^6 \equiv a \pmod{e}$. Vì $\text{UCLN}(d, e) = 1$, suy ra rằng $t + ke \equiv 0 \pmod{d}$ với số nguyên k nào đó. Vậy $(t + ke)^6 \equiv 0 \equiv a \pmod{d}$.

Vì $t^6 \equiv a \pmod{e}$, từ công thức nhị thức ta có: $(t + ke)^6 \equiv a \pmod{d}$

Do d và e nguyên tố cùng nhau và $h = de$, nên hai phương trình trên cho ta $(t + ke)^6 \equiv a \pmod{h}$.

Rõ ràng có thể chọn k lớn tùy ý. Như thế phương trình vừa rồi chứng tỏ rằng dãy $(a + ih : i = 0, 1, 2, \dots)$ chứa lũy thừa sáu của một số nguyên.

*Trường hợp 2. $\text{UCLN}(d, e) > 1$. Gọi p là ước số nguyên tố chung của d và e . Giả sử p^α là lũy thừa lớn nhất của p chia hết a và p^β là lũy thừa lớn nhất của p chia hết h .

Nhắc lại rằng $h = de$ với e là số nguyên tố cùng nhau với a , ta thấy rằng $\beta > \alpha \geq 1$. Suy ra rằng lũy thừa lớn nhất của p chia hết mỗi số hạng của cấp số $(a+ih : i = 0, 1, 2, \dots)$ là p^α . Vì x^2, y^3 đều thuộc vào cấp số, nên α phải chia hết cho 2 và 3. Do đó, $\alpha = 6\gamma$ với số nguyên γ nào đó; như thế $\alpha \geq 6$.

Cấp số $(p^{-6}(a+ih) : i = 0, 1, 2, \dots)$ với công sai $h/p^6 < h$ có các số hạng nguyên và chứa các số $(x/p^3)^2, (y/p^2)^3$. Theo giả thiết quy nạp nó chứa một số hạng z^6 (với z nguyên). Vì vậy $(pz)^6$ là một số hạng của cấp số ban đầu.

Điều này cho ta kết quả cần chứng minh theo quy nạp.

Bài toán 13 Xác định tất cả số nguyên dương n sao cho với số n này sẽ tồn tại một số nguyên m để cho số $2^n - 1$ là ước số của $m^2 + 9$.

(BÀI DỰ TUYẾN IMO1998)

Lời giải.

Trước hết ta chứng minh rằng nếu $2^n - 1$ chia hết $m^2 + 9$ với số nguyên m nào đó thì n phải là lũy thừa của 2.

Thật vậy, giả sử điều đó không đúng, khi đó, n sẽ có một ước số lẻ $l \geq 3$ ta có $2^l - 1 \equiv -1 \pmod{4}$. Do đó $2^l - 1$ có một ước số nguyên tố p đồng dư với $-1 \pmod{4}$. Giả sử số p này khác 3. Vì nó chia hết $m^2 + 3^2$ nên ta có theo định lý Fermat nhỏ.

$$1 \equiv m^{p-1} \equiv (m^2)^{(p-1)/2} \equiv (-9)^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$$

Vì điều này không thể xảy ra nên nếu l tồn tại thì p phải bằng 3. Từ đây ta có mâu thuẫn: nếu l lẻ thì $2^l \equiv -1 \pmod{3}$.

Vậy khẳng định trên đã được chứng minh.

Như thế, ta sẽ tìm nghiệm của bài toán trong các lũy thừa của 2. Ta còn phải chỉ ra mỗi số ấy thỏa mãn điều kiện đề bài. Để ý rằng nếu $n = 2^k$ thì ta có

$$2^n - 1 = 3(2^2 + 1)(2^{2^2} + 1) \dots (2^{2^{k-1}} + 1)$$

Do đó, nếu $2^n - 1$ chia hết $m^2 + 9$ thì $2^{2^l} + 1$ cũng chia hết $m^2 + 9$ với mỗi $l = 1, 2, \dots, k-1$. Bây giờ, ta khẳng định rằng $2^{2^\alpha} + 1$ và $2^{2^\beta} + 1$ là các số nguyên tố cùng nhau, nếu $\alpha \neq \beta$. Thật vậy, xét $\alpha > \beta$, và đặt d là ước chung lớn nhất của hai số này. Khi đó, $2^{2^\alpha} \equiv (2^{2^\beta})^{2^{\alpha-\beta}} \equiv 1 \pmod{d}$ và $2^{2^\alpha} \equiv -1 \pmod{d}$, suy ra $d = 1$.

Theo Định lý phần dư Trung Quốc, do các số $2^{2^l} + 1$ từng đôi nguyên tố cùng nhau, nên tồn tại một số nguyên dương c sao cho $c \equiv 2^{2^l} \pmod{2^{2^{l+1}} + 1}$ với mỗi $l = 0, 1, \dots, k-2$.

Như vậy $c^2 + 1 \equiv 0 \pmod{2^{2^{l+1}} + 1}$ với $l = 0, 1, \dots, k-2$, suy ra $2^n - 1$ chia hết $(3c)^2 + 9$.

Tóm lại, $2^n - 1$ chia hết $m^2 + 9$ với m nào đó khi và chỉ khi n là lũy thừa của 2.

Bài toán 14 Cho p là số nguyên tố lẻ sao cho

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{p-1}$$

Được viết thành phân số tối giản $\frac{a}{b}$, với a, b nguyên tố cùng nhau. Chứng minh rằng a chia hết cho p .

Lời giải. Do là số chẵn, ta có thể ghép cặp :

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{p-1} = \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{p-1} \right) + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{p-2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{p-n} \right).$$

(Với $n = \frac{1}{2}(p-1)$ và $p-n = \frac{1}{2}(p+1)$). Vì

$$\frac{1}{i} + \frac{1}{p-i} = \frac{p}{i(p-i)}$$

nên mỗi cặp ở tổng trên có tử số là p và mẫu số là các số nguyên tố cùng nhau với p . Khi cộng tất cả các phân số này lại, ta được phân số dạng $\frac{a'}{b'}$ với $a':p$ và $(b', p) = 1$.

Đặc biệt, khi rút gọn các thừa số chung của để có phân số tối giản, rõ ràng thừa số p của không có ở mẫu để rút gọn, do đó, a vẫn chia hết cho p .

Vậy ta có điều phải chứng minh.

Tài liệu tham khảo

[1] Hà Huy Khoái (2004) - Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán trung học phổ thông SỐ HỌC - NXB Giáo dục.

[2] Đặng Hùng Thắng chủ biên - Bài giảng SỐ HỌC - NXB Giáo dục.

[3] Nguyễn Vũ Thanh (2008) - Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán Trung học cơ sở SỐ HỌC - NXB Giáo dục.

[4] Phan Huy Khải - Các chuyên đề số học bồi dưỡng học sinh giỏi toán trung học - Chuyên đề 3 - Các bài toán cơ bản của số học - NXB Giáo dục.

[5] Hoàng Chúng - Số học - Bà chúa của Toán học - NXB Giáo dục.

[6] Tài liệu bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ các năm.

[10] Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 - NXBGD.

[11] Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ.

[12] Hoàng Chúng (1991) - Rèn luyện khả năng sáng tạo toán học ở trường phổ thông.

[13] Võ Quang Nhân, Trần Thế Mỹ - Các phương pháp suy luận và sáng tạo.

[14] Hà Huy Khoái (2004) - Số học - NXB Giáo dục.

[13] Phan Huy Khải (2009) - 5 chuyên đề Số học - NXB Giáo dục.

- <http://www.wikipedia.org>

- <http://austega.com/florin/CharmOfGeometry.htm>

- www.vnmath.com

- www.diendantoanhoc.net

Sử dụng phép đếm theo hai cách trong bài toán tối ưu trong tổ hợp

Nguyễn Đình Huy
THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp

Bài toán Tổ hợp nói chung và bài toán tối ưu Tổ hợp nói riêng luôn là bài toán khó trong các đề thi Học sinh Giỏi. Chuyên đề này nhằm bổ sung một phần kiến thức, phương pháp làm bài cho các em học sinh trong Đội tuyển.

Chuyên đề này được hoàn thành dưới sự hỗ trợ của Quý đồng nghiệp và các em học sinh trong Đội tuyển Olympic trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu. Tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Quý đồng nghiệp và các em.

Nguyên lý đếm bằng hai cách:

"Cùng một số lượng thì kết quả đếm được theo hai cách là như nhau". Nhiều bài toán tổ hợp đòi hỏi phải đếm số lượng bằng ít nhất hai cách khác nhau. Kỹ thuật này thường được gọi là "đếm kép". Trong phần này, chúng ta chủ yếu tập trung vào cách sử dụng ma trận liên thuộc để giúp chúng ta thiết lập đếm.

Ma trận liên thuộc

Chúng ta sẽ bắt đầu với ví dụ thật đơn giản

Bài toán 1. Trong một ủy ban, mỗi nhân viên làm việc trong đúng ba tổ chức, và mỗi tổ chức có đúng ba nhân viên. Chứng minh rằng số nhân viên bằng số các tổ chức.

Đây là cách chúng tôi thiết lập ma trận liên thuộc. Trong ma trận liên thuộc, mỗi một hàng đại diện cho một nhân viên, và mỗi một cột đại diện cho một tổ chức. Ghi là 1 nếu nhân viên tương ứng với hàng đó thuộc vào một tổ chức phù hợp với cột; ngược lại, ghi là 0. Tất nhiên, vai trò của hàng và cột có thể thay đổi. Hai ma trận bên dưới mô tả cho Bài toán 1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Đếm số 1. Để giải Bài toán 1, chúng ta có thể tự hỏi, có bao nhiêu số 1 trong ma trận liên thuộc? Giả sử có n tổ chức và m nhân viên. Khi đó ma trận liên thuộc là ma trận

$m \times n$. Từ điều kiện đã cho ta có mỗi một hàng chứa ba số 1, nên có tổng cộng $3m$ số 1. Mặt khác, mỗi một cột chứa ba số 1, nên có tổng cộng $3n$ số 1. Dễ thấy $3m = 3n$, suy ra $m = n$, điều phải chứng minh.

Tương tự ta có kết quả sau

Mệnh đề 1. Nếu $A = (a_{i,j})$ là ma trận $r \times c$ với tổng hàng $R_i, i = 1, 2, \dots, r$, và tổng cột $C_j, j = 1, 2, \dots, c$, thì

$$\sum_{i=1}^r R_i = \sum_{j=1}^c C_j.$$

Đếm cặp số 1

Đây là một xấp xỉ thường xuất hiện trong các bài toán tổ hợp. Thường chúng ta nên thu hẹp cho mỗi cặp tổ chức (hoặc nhân viên). Chẳng hạn, mỗi hai tổ chức có chung đúng 1 nhân viên. Trong trường hợp này, đếm các số 1 như đã làm ở trên không kết hợp chặt chẽ toàn bộ thông tin, và như vậy có thể sẽ thất bại. May mắn là, những bài toán như vậy thường có thể được xấp xỉ bằng cách đếm cặp các số 1. Cụ thể, chúng ta quan tâm đến số cặp các số 1 trên cùng cột (hoặc hàng).

Mệnh đề 2. Giả sử $A = (a_{i,j})$ là ma trận $(0, 1)^{c \times r}$ với tổng cột C_j . Giả sử với mỗi hai hàng, tồn tại đúng t cột chứa số 1 của cả hai hàng đó. Khi đó

$$tC_r^2 = \sum_{j=1}^c C_{C_j}^2.$$

Chứng minh. Gọi T là tập tất cả các cặp số 1 không sắp thứ tự nằm trên cùng cột. Chúng ta hãy đếm phần tử của T bằng hai cách khác nhau.

Đếm bằng hàng: Bất kỳ hai hàng, có t cặp số 1 trong số những hàng thuộc T , vì vậy $|T| = tC_r^2$.

Đếm bằng cột: Trong cột thứ j , có C_j số 1, và như vậy $C_{C_j}^2$ cặp. Đếm trên toàn bộ cột ta có $|T| = \sum_{j=1}^c C_{C_j}^2$.

Từ hai biểu thức trên ta có điều phải chứng minh.

Bất đẳng thức. Trong hầu hết bài toán cùng loại, chúng ta không có thông tin đầy đủ để có kết quả trực tiếp đồng nhất thức tổ hợp. Thay vào đó, chúng ta phải làm việc với bất đẳng thức và giới hạn.

Nhiều bài toán ma trận liên thuộc cố gắng để đạt được sự tồn tại của một dạng chắc chắn. Những bài toán đó thường có thể được xấp xỉ qua phủ định. Với giả thuyết ngược lại, chúng ta có thể đếm một tập hợp đặc biệt hơn (chẳng hạn như, tập tất cả các cặp số 1 thuộc cùng cột) bằng hai cách khác nhau, một lần bằng hàng và một lần bằng cột. Ngoài ra, chúng ta muốn thiết lập giới hạn trên trong một trong những cách đếm của chúng ta, và giới hạn dưới trong cách đếm khác. Nếu giới hạn trên nhỏ hơn giới hạn dưới thì phủ định lại là được.

Bài toán 2. (IMC 2002) Hai trăm sinh viên tham dự thi toán. Đề toán có sáu bài toán. Biết rằng mỗi một bài toán được giải bởi ít nhất 120 sinh viên. Chứng minh rằng có hai sinh viên sao cho mỗi bài toán được giải bởi ít nhất một trong hai sinh viên này.

Giải pháp. Giả sử ngược lại. Với mỗi hai sinh viên, có một số bài toán chẳng ai trong số đó giải được. Từ đó dẫn đến việc chúng ta sẽ đếm cặp sinh viên với bài toán không giải được của họ.

Xét ma trận liên thuộc cho dạng này. Chúng ta có sáu hàng, mỗi hàng biểu diễn cho một bài toán, và 200 cột, mỗi cột biểu diễn cho một sinh viên. Dựa trên nhận xét bên trên, chúng tôi ghi vào ma trận số 1 nếu sinh viên tương ứng với cột không giải được bài toán tương ứng với hàng, và ghi số 0 cho trường hợp khác. Gọi T là tập hợp các cặp số 1 thuộc cùng hàng. Chúng ta hãy xét các yếu tố của T bằng hai cách khác nhau.

Đếm bằng cột: chúng ta giả sử rằng mỗi hai sinh viên, có bài toán chẳng ai trong số đó giải được. Do đó, mỗi hai cột, có ít nhất một cặp số 1 trong hai cột này thuộc cùng hàng. Nên chúng ta có thể tìm phần tử của T trong mỗi cặp của cột. Có C_{200}^2 cặp của cột, vì vậy có chúng ta có $|T| \geq C_{200}^2 = 19900$.

Đếm bằng hàng: Chúng tôi biết rằng mỗi bài toán được giải bởi ít nhất 120 sinh viên. Điều này có nghĩa là có nhiều nhất 80 số 1 trong mỗi một hàng. Vậy là mỗi một hàng chứa nhiều nhất là C_{80}^2 cặp số 1. Có sáu hàng, vì vậy chúng tôi có $|T| \leq 6.C_{80}^2 = 18960$.

Từ hai bất đẳng thức ở trên, chúng ta được $19900 \leq |T| \leq 18960$, rõ ràng là vô lý. Do đó, giả định ban đầu của chúng ta là sai. Vậy phải có hai sinh viên sao cho mỗi bài toán được giải bởi ít nhất một trong hai sinh viên này.

Tính lỗi. Khi chúng ta quan tâm đến việc đếm cặp số 1, hàm $f(n) = C_n^2$ xuất hiện thường xuyên. Chúng ta mở rộng hàm này cho số thực bằng cách: xét $f(x) = \frac{1}{2}x(x-1)$. Lưu ý f là hàm lồi. Dùng định lý Jensen, chúng ta có bất đẳng sau

$$C_{a_1}^2 + C_{a_2}^2 + C_{a_2}^2 + \dots + C_{a_n}^2 \geq \frac{s(s-n)}{2n}.$$

trong đó $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số nguyên dương và $s = a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

Tuy nhiên, giới hạn này không phải lúc nào cũng là tốt nhất, vì đẳng thức xảy ra khi $a_i = \frac{s}{2}$ với mọi i , điều này không thể đạt được khi a_i phải là một số nguyên. Dùng giả thiết các a_i phải là những số nguyên, chúng ta có thể có giới hạn chặt hơn bằng cách, hoặc dùng bất đẳng thức làm trội của Karamata, hoặc đơn giản hơn qua việc làm tròn rời rạc.

$$C_{a_1}^2 + C_{a_2}^2 + C_{a_2}^2 + \dots + C_{a_n}^2 \geq r.C_{k+1}^2 + (n-r).C_k^2.$$

trong đó $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số nguyên dương, và $s = a_1 + a_2 + \dots + a_n = nk + r$, trong đó k và r là số nguyên sao cho $0 \leq r < n$.

Bài toán 3. (IMO 1998) Trong cuộc thi, có a người dự thi và b câu trả lời, trong đó $b \geq 3$ và là số nguyên lẻ. Mỗi câu trả lời của mỗi một người dự thi hoặc là "đúng" hoặc là "sai". Giả sử k là số sao cho, bất kỳ hai câu trả lời trùng với nhiều nhất k người dự thi. Chứng minh rằng $\frac{k}{a} \geq \frac{b-1}{2b}$.

Giải pháp. Chúng ta hãy tạo ma trận liên thuộc như đã làm. Ma trận này có b hàng, mỗi hàng đại diện cho câu trả lời, và a cột, mỗi cột đại diện cho người dự thi. Ghi 1 hoặc 0, lần lượt đại diện cho "đúng" và "sai".

Gọi T là tập hợp các cặp ghi trong cùng cột có hai số 0 hoặc hai số 1. Tương tự như trên, chúng ta sẽ đếm phần tử của T bằng hai cách khác nhau.

Đếm bằng hàng: Từ giả thiết, bất kỳ hai câu trả lời trùng với nhiều nhất k người dự thi, mỗi hai hàng, nhiều nhất k cặp thuộc vào T . Từ đó có C_b^2 cách để chọn hai hàng, chúng ta có

$$|T| \leq k \cdot C_b^2 = \frac{kb(b-1)}{2}.$$

Đếm bằng cột: Với mỗi cột, giả sử có p số 1 và q số 0, khi đó có $C_p^2 + C_q^2$ cặp trong T . Lưu ý rằng $p + q = b$ là số lẻ, sử dụng làm tròn, chúng ta được

$$C_p^2 + C_q^2 \geq C_{\frac{b+1}{2}}^2 = \frac{(b-1)^2}{4}.$$

Vì có a cột, chúng ta có $|T| \geq \frac{(b-1)^2}{4} \cdot a$.

Từ hai bất đẳng thức trên, chúng ta được $\frac{(b-1)^2}{4} \leq |T| \leq \frac{kb(b-1)}{2}$. Kéo theo $\frac{(b-1)^2}{4} \leq \frac{kb(b-1)}{2}$ và do đó $\frac{k}{a} \geq \frac{b-1}{2b}$.

Đếm với trọng số

Bài toán 4. (Iran 1999) Giả sử $C_1, \dots, C_n (n \geq 2)$ là những đường tròn bán kính 1 trong mặt phẳng sao cho không có hai đường tròn nào tiếp xúc, và tập hợp con của mặt phẳng được tạo thành bởi giao điểm của những đường tròn cắt nhau. Giả sử S là tập hợp các điểm thuộc vào ít nhất hai đường tròn. Chứng minh rằng $|S| \geq n$.

Chúng ta thiết lập ma trận với n cột, mỗi cột biểu diễn cho đường tròn đơn vị, và $|S|$ hàng, mỗi hàng biểu diễn cho giao điểm. Ghi là 1 nếu điểm tương ứng nằm trên đường tròn tương ứng và ghi 0 trong các trường hợp còn lại. Vì không có đường tròn rời nhau từ phần còn lại, mỗi cột chứa ít nhất hai số 1 khi không có hai đường tròn tiếp xúc. Tương tự, từ định nghĩa, mỗi một hàng phải chứa ít nhất hai số 1.

Giả sử tiêu điểm là 1 trong ma trận liên thuộc, ta nói $a_{ij} = 1$. Mỗi số một trên hàng i từ $a_{i,j}$ tương ứng với đường tròn đi qua điểm được biểu diễn bởi hàng i . Bất kỳ đường tròn giao với đường tròn C_j tại đúng hai điểm mà không tiếp xúc thì được thừa nhận. Nên chúng ta sẽ kết hợp mỗi số 1 trong hàng i phân biệt từ $a_{i,j}$ với số 1 từ cột j khác từ $a_{i,j}$ biểu diễn cho giao điểm thứ hai. Lưu ý là không có số 1 trong cột j gắn liền với hai số 1 khác trên hàng i , điều này có nghĩa là ba vòng tròn đơn vị khác nhau đi qua cùng hai điểm, điều này không thể xảy ra. Vì vậy, có một phép nội xạ từ các số 1 trong hàng i đến các số 1 trong cột j .

Chúng ta sử dụng thông tin này thế nào? May mắn, đây chính là trọng số cần đi đến.

Chúng ta hãy xem lại ý tưởng đếm số 1. Tuy nhiên, lúc này, chúng ta sẽ gán "trọng số" cho mỗi số 1. Chẳng hạn như, nếu ma trận liên thuộc có ba số 1 trên mỗi một hàng, và chúng ta gán trọng số là $\frac{1}{3}$ cho mỗi số 1, thì tổng tất cả trọng số là r , số của các hàng. Chúng ta sẽ thấy trong lát nữa tại sao việc làm này rất có ích.

Dùng ý tưởng tương tự, nếu chúng ta gán mỗi số 1 với một trọng số, theo kiểu như vậy trọng số của tất cả các số 1 trong mỗi hàng có tổng bằng 1, khi đó tổng trọng số của tất cả các số 1 trong ma trận bằng r . Mệnh đề sau đến từ ý tưởng này.

Mệnh đề 3. Giả sử $A = (a_{i,j})$ là ma trận $c \times r$ với tổng hàng R_i , và tổng cột C_j . Nếu $R_i > 0$ với $1 \leq i \leq r$, thì

$$\sum_{i,j} \frac{a_{i,j}}{R_i} = r.$$

Tương tự, nếu $C_j > 0$ với $1 \leq j \leq c$, thì

$$\sum_{i,j} \frac{a_{i,j}}{C_j} = c.$$

Chứng minh. Chúng ta có

$$\sum_{i,j} \frac{a_{i,j}}{R_i} = \sum_{i=1}^r \left(\frac{1}{R_i} \sum_{j=1}^c a_{i,j} \right) = \sum_{i=1}^r \left(\frac{1}{R_i} R_i \right) = \sum_{i=1}^r 1 = r.$$

Phần thứ hai của mệnh đề được chứng minh tương tự.

Mệnh đề sau đưa đến kết quả ứng dụng của ý tưởng này

Mệnh đề 4. Giả sử $A = (a_{i,j})$ là ma trận $(0,1)c \times r$ với tổng hàng R_i và tổng cột C_j sao cho $R_i > 0$ và $C_j > 0$ với $1 \leq i \leq r$ và $1 \leq j \leq c$. Nếu $C_j \geq R_i$ khi $a_{i,j} = 1$, thì $r \geq c$.

Chứng minh. Khi $a_{i,j} = 1$, $R_i \leq C_j$ kéo theo $\frac{1}{R_i} \geq \frac{1}{C_j}$ hay $\frac{a_{i,j}}{R_i} \geq \frac{a_{i,j}}{C_j}$ với mọi $1 \leq i \leq r$ và $1 \leq j \leq c$. Từ Mệnh đề 3, chúng ta có

$$r = \sum_{i,j} \frac{a_{i,j}}{R_i} \geq \sum_{i,j} \frac{a_{i,j}}{C_j} = c.$$

Trở lại bài toán. Vì có phép nội xạ từ những số 1 trong hàng i vào những số 1 trong cột j , chúng ta thấy $C_j \geq R_i$ khi $a_{i,j} = 1$. Do đó, $r \geq c$, bài toán được chứng minh.

Chúng ta sẽ làm thêm một sự thay đổi trên kỹ thuật này. Đôi khi có thể chúng ta không thể so sánh R_i và C_j khi $a_{i,j} = 1$, nhưng chúng ta có thể so sánh chúng khi $a_{i,j} = 0$. Mệnh đề tiếp theo là một tương tự của Mệnh đề 4.

Mệnh đề 5. Giả sử $A = (a_{i,j})$ là ma trận $(0,1)c \times r$ với tổng hàng R_i và tổng cột C_j . Nếu $0 < R_i < c$ và $0 < C_j < r$ với $1 \leq i \leq r$ và $1 \leq j \leq c$, và $C_j \geq R_i$ khi $a_{i,j} = 0$, thì $r \geq c$.

Chứng minh. Giả sử ngược lại $r < c$. Khi đó $0 < r - C_j < c - R_i$ khi $a_{i,j} = 0$. Vì vậy, $\frac{1}{c - R_j} < \frac{1}{r - C_j}$ hiển nhiên

$$\frac{R_i}{c - R_j} < \frac{C_j}{r - C_j}.$$

Gọi M là tập các số 1 trong A , chúng ta có

$$\begin{aligned} M &= \sum_{i=1}^r R_i = \sum_{i=1}^r (c - R_i) \frac{R_i}{c - R_i} = \sum_{i=1}^r \left(\sum_{j=1}^c (1 - a_{i,j}) \right) \frac{R_i}{c - R_i} = \sum_{i,j} \frac{(1 - a_{i,j}) R_i}{c - R_i} \\ &< \sum_{i,j} \frac{(1 - a_{i,j}) C_j}{r - C_j} = \sum_{j=1}^c \left(\sum_{i=1}^r (1 - a_{i,j}) \right) \frac{C_j}{r - C_j} = \sum_{j=1}^c (r - C_j) = \frac{C_j}{r - C_j} = M. \end{aligned}$$

Điều này vô lí. Vậy $r \geq c$.

Bài toán 5. Giả sử $S_1, S_2, \dots, S_m$ là các tập con phân biệt của $\{1, 2, \dots, n\}$ thỏa $|S_i \cap S_j| = 1$ với mọi $i \neq j$. Chứng minh rằng $m \leq n$.

Bài toán này là trường hợp đặc biệt của bất đẳng thức của Fisher. Nó được chứng minh rất đơn giản bằng phương pháp đại số tuyến tính. Tuy nhiên, trong bài viết này,

chúng ta dùng phương pháp tổ hợp để giải bài toán này theo cách đã trình bày từ trước đến giờ.

Chứng minh. Kết quả luôn đúng nếu tập hợp là tập rỗng ($m = 0$) hoặc $m = 1$. Nên chúng ta có thể giả sử rằng $m \geq 2$. Để thấy không có một tập S_i nào là tập hợp rỗng: Vì vậy giả sử $m \geq 2$ và tất cả các tập hợp đều khác rỗng.

Như thường lệ, chúng ta xét ma trận liên thuộc A cho tập hợp các tập hợp; m hàng của A biểu diễn cho tập hợp và n cột biểu diễn cho phần tử, trong đó $a_{i,j}$ là 1 nếu phần tử j thuộc vào tập hợp S_i , và là 0 trong các trường hợp khác.

Bây giờ chúng ta chứng tỏ rằng giả thuyết của Mệnh đề 5 được thoả mãn. Nếu hàng bất kì chứa toàn bộ là số 1, chẳng hạn hàng thứ nhất, thì bắt buộc $|S_i \cap S_j| = 1$ với mọi $i \neq 1$ buộc $|S_i| = 1$, cùng với $|S_i \cap S_j| = 1$, kéo theo $m = 2$, và $n \geq 2$ vì các tập hợp là phân biệt. Nếu cột bất kỳ chứa toàn bộ là 0 thì phần tử không thuộc vào tập hợp nào thì chúng ta chỉ cần bỏ đi cột đó. Chúng ta có thể làm như vậy cho đến khi mỗi cột thoả mãn $C_j \geq 1$ bởi vì nếu giữ kết quả cho ma trận quy về này, chắc chắn giữ nguyên bản A . Cuối cùng, nếu cột bất kỳ chứa toàn bộ là 1, chẳng hạn cột thứ nhất, thì $|S_i \cap S_j| = 1$ kéo theo không cột nào khác có thể chứa hai số 1. Tương tự, nhiều nhất là một hàng có thể chứa một số 1 (trên cột thứ nhất), và mỗi $r - 1$ hàng khác phải có số 1 thứ hai trên cột khác. Vậy là số của cột phải lớn hơn hoặc bằng số của hàng, cho ta $m \leq n$ trong trường hợp này. Chúng ta áp dụng được Mệnh đề 5 ngay bây giờ.

Chúng ta hãy xét bất kỳ $a_{i,j} = 0$. Từ điều kiện đã cho, với mỗi số 1 trên cột j , tập hợp con tương ứng của nó phải giao với A_i . Nên chúng ta có thể tương ứng mỗi số 1 trong C_j với số 1 trên hàng i sao cho phần tử được biểu diễn bởi 1 trong R_i cũng thuộc vào tập hợp con được biểu diễn bởi 1 trong C_j . Lưu ý là phép tương ứng này là nội xạ, vì có hai số 1 trong C_j cả hai phù hợp với cùng một số 1 trong R_i kéo theo hai tập hợp con giao nhau ít nhất hai phần tử. Ánh xạ nội xạ kéo theo phải có ít nhất số 1 trên hàng thứ i nhiều bằng số 1 trên cột thứ j .

Vì vậy $R_i \geq C_j$ với bất kỳ $a_{i,j} = 0$. Áp dụng Mệnh đề 5 (với vai trò của hàng và cột được đổi chỗ) ta được $m \leq n$.

Bài toán 6. Một đội bảo vệ gồm 10 người. Ta muốn sắp lịch trực, biết rằng trong một ngày thì có một nhóm gồm 5 người trực sao cho trong hai ngày bất kỳ thì hai nhóm trực của hai ngày đó không có chung quá 2 người. Số ngày nhiều nhất có thể sắp trực là bao nhiêu?

Giải. Mô hình hóa Cho $X = \{1, 2, \dots, 10\}$. Gọi $A_1, A_2, \dots, A_k$ là các tập con của X sao cho:

i) $|A_i| = 5, \forall i = \overline{1, k}$

ii) $|A_i \cap A_j| \leq 2$.

Tìm $\max k$?

	1	2	...		10	
1.	1	0	1...	0...	1	$\rightarrow 5$
2	0	0	... 1	... 1	0	$\rightarrow 5$
...						
k	1	0	...	0...	1	$\rightarrow 5$
	C_1	C_2			C_{10}	

Gọi C_m là số các số 1 trên các cột, $m = \overline{1, 10}$. Khi đó mỗi cặp (i, j) sẽ có tối đa 2 cặp $(1, 1)$ trên dòng i, j . Chúng ta có số cặp $(1, 1)$ sẽ bé hơn hoặc bằng $C_k^2 \cdot 2$. Và $C_1 + C_2 + \dots + C_{10} = 5k$.

Trên cột 1 có số cặp $(1, 1)$ là $C_{C_1}^2$, tương tự....

Gọi S là tổng số cặp $(1, 1)$ trên bảng. Ta có

$$\begin{aligned} S &= C_{C_1}^2 + C_{C_2}^2 + \dots + C_{C_{10}}^2 = \frac{C_1^2 - C_1}{2} + \dots + \frac{C_{10}^2 - C_{10}}{2} \\ &\geq \frac{1}{2} \left[\frac{(C_1 + C_2 + \dots + C_{10})^2}{10} - (C_1 + C_2 + \dots + C_{10}) \right] \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } \frac{1}{2} \left[\frac{(5k)^2}{10} - 5k \right] \leq k(k-1) \Rightarrow k \leq 6.$$

Vậy $\max k = 6$.

Bài toán 7. (Olimpic toàn Nga 1996) Cho biết có 16000 ủy ban được tạo bởi 1600 ủy viên. Mỗi ủy ban có đúng 80 ủy viên. Chứng minh rằng tồn tại hai ủy ban có ít nhất 4 ủy viên chung.

Chứng minh. Số ủy ban nhiều hơn số ủy viên nên sẽ có nhiều ủy viên tham gia nhiều ủy ban. Ta đếm số “cặp” ủy ban mà mỗi ủy viên tham dự.

Đánh số thứ tự các ủy viên là $1, 2, 3, \dots, 1600$; các ủy viên này lần lượt có số ủy ban tham gia là $k_1, k_2, k_3, \dots, k_{1600}$. Với mỗi ủy viên số “cặp” ủy ban mà ủy viên đó tham gia là $C_{k_i}^2$. Nên tổng cộng có $C_{k_1}^2 + C_{k_2}^2 + C_{k_3}^2 + \dots + C_{k_{1600}}^2$ số “cặp”.

Có $N = 16000$ ủy ban nên $k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_{1600} = 80N$.

Ta có

$$\begin{aligned} C_{k_1}^2 + C_{k_2}^2 + C_{k_3}^2 + \dots + C_{k_{1600}}^2 &= \frac{k_1(k_1-1)}{2} + \frac{k_2(k_2-1)}{2} + \dots + \frac{k_{1600}(k_{1600}-1)}{2} \\ &= \frac{k_1^2 + k_2^2 + \dots + k_{1600}^2}{2} - \frac{k_1 + k_2 + \dots + k_{1600}}{2} \\ &\geq \frac{1}{2} \frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_{1600})^2}{1600} - \frac{k_1 + k_2 + \dots + k_{1600}}{2} \\ &= \frac{1}{2} \frac{(80N)^2}{1600} - \frac{80N}{2} = 2N^2 - 40N = 2N(N-20). \end{aligned}$$

Bây giờ giả sử mỗi cặp ủy ban có nhiều nhất 3 thành viên chung, nên có ít nhất $3C_N^2 = \frac{3N(N-1)}{2}$ “cặp” ủy ban. Vậy

$$2N(N-20) \leq \frac{3N(N-1)}{2} \Leftrightarrow N \leq 77.$$

Mà $N = 16000$! Mâu thuẫn. Vậy bài toán được chứng minh.

Bài toán 8. (TST 2013) Cho một khối lập phương $10 \times 10 \times 10$ gồm 1000 ô vuông đơn vị màu trắng. An và Bình chơi một trò chơi. An chọn một số dải $1 \times 1 \times 10$ sao cho hai dải bất kì không có chung đỉnh hoặc cạnh rồi đổi tất cả các ô sang màu đen. Bình thì

được chọn một số ô bất kì của hình lập phương rồi hỏi An các ô này màu gì. Hỏi Bình phải chọn ít nhất bao nhiêu ô để với mọi câu trả lời của An thì Bình luôn xác định được những ô nào là màu đen?

Lời giải. Trước hết, ta sẽ chứng minh nhận xét tổng quát: Cho một khối lập phương $2n \times 2n \times 2n$ gồm $8n^2$ ô vuông đơn vị màu trắng. An và Bình chơi một trò chơi. An chọn một số dải $1 \times 1 \times 1$ sao cho với hai dải bất kì thì chúng không có chung đỉnh hoặc cạnh rồi đổi tất cả các ô sang màu đen. Bình thì được chọn một số ô bất kì của hình lập phương rồi hỏi An các ô này có màu gì. Khi đó, Bình cần chọn ít nhất $6n^2$ ô mới có thể xác định được ô nào có màu đen.

Thật vậy, gọi S_n là tập hợp các khối mà Bình cần phải chọn để hỏi An và với mỗi ô u được Bình chọn, đặt R_u là hợp của các ô thuộc ba dải ngang, dọc, chéo đi qua u . Ta thấy rằng:

Do điều kiện hai dải được chọn bất kì không chung cạnh và đỉnh nên với mỗi câu trả lời về màu cho mỗi ô u mà Bình chọn. Ta thấy rằng nếu gọi R_u là hợp của các ô được chọn thì khi ô đó màu đen, sẽ có đúng một trong ba dải ngang, dọc, chéo đi qua ô đó được tô màu đen. Trong trường hợp này, ta cần chọn thêm một số ô thuộc R_u để biết chính xác dải đó. Nếu chỉ chọn thêm một ô thôi thì khi An trả lời ô đó màu trắng, Bình sẽ không xác định được dải nào trong hai dải còn lại được tô đen. Do đó, Bình phải chọn thêm ít nhất hai ô nữa trong R_u mới có khả năng trả lời được. Thêm vào đó, hai ô đó phải thuộc hai dải khác nhau vì nếu chúng cùng thuộc một dải thì cũng tương tự như trường hợp chọn một ô nêu trên. Với nhận xét này, ta gán cho mỗi ô u của hình lập phương một bộ số (a, b, c) với định nghĩa như sau: * $a = 2$ nếu dải hình hộp theo chiều ngang đi qua u không có thêm điểm nào thuộc S_n và $a = 1$ nếu ngược lại. * $b = 2$ nếu dải hình hộp theo chiều dọc đi qua u không có thêm điểm nào thuộc S_n và $b = 1$ nếu ngược lại. * $c = 2$ nếu dải hình hộp theo chiều chéo đi qua không có thêm điểm nào thuộc S_n và $c = 1$ nếu ngược lại. Khi đó, có hai trong ba số a, b, c có giá trị bằng 1 và số còn lại không vượt quá 2 nên $a + b + c \leq 4$.

Đặt T là tổng các số dùng để gán cho các ô của hình lập phương. Khi đó, ta có

$$T = \sum_{u \in S_n} (a + b + c) \leq 4|S_n|$$

Mặt khác, với mỗi dải $1 \times 1 \times n$ của khối lập phương (theo cả ba chiều) đều có ít nhất một khối thuộc tập hợp R_u vì nếu không, Bình sẽ không có thông tin gì về dải đó và trong trường hợp An trả lời rằng tất cả các ô được Bình chọn đều được tô màu trắng thì Bình sẽ không biết được dải còn lại đó có được tô màu đen hay không. Dễ thấy rằng có tất cả $(2n)^2$ dải $1 \times 1 \times 2n$ nằm ngang và tất cả các dải này sẽ đóng góp ít nhất $2(2n)^2$ đơn vị vào T (đóng góp vào các số a theo định nghĩa như trên). Tương tự với $(2n)^2$ dải $1 \times 1 \times 2n$ dọc và $(2n)^2$ dải $1 \times 1 \times 2n$ chéo nên ta suy ra

$$T \geq 3.2(2n)^2 = 24n^2$$

Từ đó, ta được $4|S_n| \geq 24n^2$ hay $|S_n| \geq 6n^2, n \in \mathbb{Z}^*$.

Đến đây, ta suy ra hai điều sau:

- Trong hình lập phương $2 \times 2 \times 2$, Bình cần chọn ít nhất 6 ô. - Trong hình lập phương $10 \times 10 \times 10$, Bình cần chọn ít nhất 150 ô.

Ta sẽ chỉ ra cách tô màu 6 ô thỏa mãn đề bài và từ đó chỉ ra cách xây dựng cho hình lập phương $10 \times 10 \times 10$ đã cho. (Trên thực tế, ta hoàn toàn có thể xây dựng cho trường hợp tổng quát cho hình lập phương $2n \times 2n \times 2n$).

Thật vậy, trong hình lập phương $2 \times 2 \times 2$, trừ hai ô nào đó đối xứng nhau qua tâm, Bình chọn 6 ô còn lại như hình bên dưới.

Để chứng minh cách chọn này thỏa mãn yêu cầu.

Bài toán áp dụng

1. (China 1993) Một nhóm 10 người đi đến hiệu sách. Biết rằng

(1) Mỗi người mua đúng 3 quyển sách;

(2) Với mỗi hai người, có ít nhất một quyển sách cả hai người cùng mua.

Làm sao để ít người nhất có thể mua được sách bằng nhiều người nhất?

2. (IMO 2004 Sơ tuyển) Có 10001 sinh viên ở một trường đại học. Một vài sinh viên cùng tham gia các câu lạc bộ khác nhau (một sinh viên có thể tham gia các câu lạc bộ khác nhau). Một vài câu lạc bộ thuộc vài đoàn thể khác nhau (một câu lạc bộ có thể thuộc các đoàn thể khác nhau). Có tổng cộng k đoàn thể. Giả sử rằng có các điều kiện sau:

(i) Mỗi cặp sinh viên thuộc đúng một câu lạc bộ.

(ii) Với mỗi sinh viên và mỗi một đoàn thể, sinh viên thuộc đúng một câu lạc bộ của đoàn thể.

(iii) Mỗi câu lạc bộ có số lẻ sinh viên. Ngoài ra, một câu lạc bộ với $2m + 1$ sinh viên (m là số nguyên dương) thuộc đúng m đoàn thể.

Tìm tất cả các giá trị có thể có của k .

3. Cho X là tập hợp hữu hạn với $|X| = n$, và giả sử $A_1, A_2, \dots, A_m$, tập con 3 phần tử của X sao cho $|A_i \cap A_j| \leq 1$ với mọi $i \neq j$. Chứng tỏ tồn tại tập hợp con A của X với ít nhất $\lfloor \sqrt{2n} \rfloor$ phần tử không chứa phần tử của A_i .

4. Giả sử $A_1, A_2, \dots, A_7$ là tập hợp con của $M = \{1, 2, \dots, 7\}$, sao cho mỗi cặp phần tử của M thuộc đúng một trong những tập hợp con, và $|A_i| \geq 3$ với mỗi i . Chứng tỏ $|A_i \cap A_j| = 1$ với mọi $i \neq j$.

5. Một tổ chức có n hội viên, và có $n + 1$ ủy ban ba hội viên, không có hai trong số đó có cùng số hội viên. Chứng minh rằng có hai ủy ban có chung đúng một hội viên.

6. (China TST 1992) Mười sáu sinh viên tham gia cuộc thi toán trong đó mỗi bài toán là câu hỏi nhiều lựa chọn với bốn lựa chọn. Sau khi thi, người ta thấy rằng bất kỳ hai sinh viên có nhiều nhất một câu trả lời trong chung. Xác định số tối đa của câu hỏi.

7. (China TST 1995) Hai mươi một người trả lời một bài kiểm tra với 15 câu hỏi đúng sai. Biết rằng mỗi hai người, có ít nhất một câu hỏi mà cả hai đều có câu trả lời chính xác. Xác định số người ít nhất có thể đã trả lời chính xác câu hỏi mà số người nhiều nhất trả lời ở trên.

8. (China 1996) Tám ca sĩ tham dự lễ hội nghệ thuật trong đó m ca khúc được thể hiện. Mỗi một bài hát được thể hiện bởi 4 ca sĩ, và mỗi cặp ca sĩ thể hiện cùng nhau cùng số ca khúc. Tìm m nhỏ nhất có thể.

9. (Canada 2006) Trong bảng hình chữ nhật của số thực với m hàng và n cột, mỗi hàng và mỗi cột chứa ít nhất một phần tử dương. Hơn nữa, nếu hàng và cột giao nhau

tại phần tử dương, thì tổng phần tử của chúng là như nhau. Chứng minh rằng $m = n$.

10. (Iberoamerican Thế vận hội 2001) Giả sử X là tập hợp với n phần tử. Cho $k > 2$ tập hợp con của X , mỗi tập con có ít nhất r phần tử, chứng tỏ rằng luôn tìm được hai tập con mà phần giao của chúng có ít nhất $r - \frac{rk}{4(k-1)}$ phần tử.

11. (IMO 1989) Giả sử n và k là số nguyên dương và S là tập hợp n điểm trong mặt phẳng sao cho

(i) không có ba điểm của S là cộng tuyến, và

(ii) với bất kỳ điểm P của S có ít nhất k điểm của S cách đều P .

Chứng minh rằng:

$$k < \frac{1}{2} + \sqrt{2n}.$$

12. Giả sử $A_1, A_2, \dots, A_k$ là các tập hợp con của $S = \{1, 2, \dots, 10\}$ sao cho

(1) $|A_i| = 5, \quad i = 1, 2, \dots, k;$

(2) $|A_i \cap A_j| \leq 2, \quad 1 \leq i < j \leq k.$

Xác định giá trị lớn nhất có thể có của k .

13. (Bổ đề Burnside) Giả sử G là nhóm hữu hạn tác động lên tập hợp A . Cho $g \in G$, giả sử $\text{Fix}(g)$ biểu thị cho số phần tử trong A được cố định bởi g . Chứng tỏ rằng số mặt chuyển tiếp (quỹ đạo) của G lên A là bằng $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Fix}(g)$.

14. Giả sử A là tập hợp với $|A| = n$, và giả sử $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các tập hợp con của A với $|A_i| \geq 2, 1 \leq i \leq n$. Giả sử rằng với mỗi hai phần tử tập hợp con A' của A có duy nhất i sao cho $A' \subset A_i$. Chứng minh rằng $A_i \cap A_j \neq \emptyset$ với mỗi $i \neq j$.

15. (IMO 2001) Có 21 nữ và 21 nam tham gia cuộc thi toán. Được biết như sau

(a) mỗi một người dự thi giải nhiều nhất là sáu bài toán, và

(b) với mỗi cặp nữ và nam, có ít nhất một bài toán được giải bởi cả nữ và nam.

Chứng minh rằng có bài toán được giải bởi ít nhất ba nữ và ít nhất ba nam.

16. (IMO 2005) Trong cuộc thi toán 6 bài toán được đặt ra cho người dự thi. Mỗi hai bài toán được giải bởi hơn $\frac{2}{5}$ số người dự thi. Không ai giải cả 6 bài toán. Chứng tỏ rằng có ít nhất 2 người dự thi sao cho mỗi người giải được đúng 5 bài toán.

Tài liệu tham khảo

[1] Trần Nam Dũng (2012), Bài giảng cho Đội Tuyển Toán Đồng Tháp.

[2] Trần Nam Dũng, Trần Quang Hùng, Võ Quốc Bá Cẩn, Lê Phúc Lữ (2013), Lời giải & bình luận đề thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi IMO năm 2013.

[3] Lê Hoàng Phò (2006), Chuyên đề Bồi dưỡng Tổ hợp & Xác suất, nhà xuất bản Đà Nẵng.

[4] Yufei Zhao (2007), Counting in Two Ways, MOP 2007 Black Group.

Cách tiếp cận lời giải phương trình hàm cơ bản trên tập rời rạc

Đỗ Thanh Hân
Trường THPT chuyên Bạc Liêu

Phép giải một phương trình thông thường nói chung đã là việc không đơn giản nên phép giải một phương trình hàm (phương trình có nghiệm là những hàm số) càng phức tạp hơn và do đó khó có thể chỉ ra một đường lối chung để giải.

Đứng trước một bài tập về phương trình hàm, học sinh thường rất khó phát hiện hướng giải quyết vấn đề: phải bắt đầu từ đâu, cần thực hiện những gì, trình bày lời giải thế nào để lời giải được rõ ràng, hợp logic,...

Với mong muốn giúp học sinh giảm bớt khó khăn khi đứng trước một bài toán phương trình hàm, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, bài viết này chỉ xin đề cập đến vấn đề: "Giúp học sinh tiếp cận lời giải hai dạng toán cơ bản trong phương trình hàm xét trên tập $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ".

1 Phần nội dung

a. Dạng 1: Tính giá trị của hàm số tại một điểm.

Ví dụ 1. Cho hàm số $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ thỏa mãn:

$$\begin{cases} f(1) = 0 \\ f(m+n) = f(m) + f(n) + 2(6mn - 1) \end{cases} \forall m, n \in \mathbb{N}^*$$

Hãy tính: $f(19)$.

• Phân tích:

- Nếu có $f(m), f(n)$ thì từ điều kiện ta tính được $f(m+n)$.
- Vì có $f(1), f(1)$ nên tìm được $f(2)$, tương tự tìm được

$$f(4), f(8), f(16).$$

Có $f(2), f(16)$ nên tìm được $f(18)$.

Có $f(1), f(18)$ nên tìm được $f(19)$.

- Vậy lời giải như sau:

Lời giải. Ta có

$$f(2) = f(1+1) = f(1) + f(1) + 2(6 \cdot 1 \cdot 1 - 1) = 0 + 0 + 10 = 10.$$

Tương tự

$$f(4) = f(2 + 2) = 2.f(2) + 2(6.2.2 - 1) = 2.10 + 46 = 66,$$

$$f(8) = f(4 + 4) = 2.f(4) + 2(6.4.4 - 1) = 2.66 + 190 = 322,$$

$$f(16) = f(8 + 8) = 2.f(8) + 2(6.8.8 - 1) = 2.322 + 766 = 1410,$$

$$f(18) = f(2 + 16) = f(2) + f(16) + 2(6.2.16 - 1) = 10 + 1410 + 382 = 1802,$$

$$f(19) = f(1 + 18) = f(1) + f(18) + 2(6.1.18 - 1) = 0 + 1802 + 214 = 2016.$$

Vậy $f(19) = 2016$.

Nhận xét:

* Lời giải trên tạm ghi theo sơ đồ sau:

$$1, 1 \rightarrow 2; 2, 2 \rightarrow 4; 4, 4 \rightarrow 8; 8, 8 \rightarrow 16; 2, 16 \rightarrow 18; 1, 18 \rightarrow 19.$$

Ta thấy sau 6 bước là tìm được kết quả và "trọng tâm" của lời giải là "lập sơ đồ hình thành số 19".

* Nếu "hình thành số 19" theo sơ đồ sau:

$$1, 1 \rightarrow 2; 2, 2 \rightarrow 4; 1, 4 \rightarrow 5; 4, 5 \rightarrow 9; 5, 5 \rightarrow 10; 9, 10 \rightarrow 19.$$

Ta thu được lời giải mới cũng qua 6 bước.

* Còn nhiều sơ đồ hình thành khác nên còn nhiều lời giải khác. Sơ đồ hình thành nào có ít giai đoạn nhất thì ta thu được lời giải gọn nhất.

* Điều kiện $f(m+n) = f(m) + f(n) + 2(6mn - 1)$ cho thấy hàm số f có đặc điểm: "hễ có $f(m)$ và có $f(n)$ thì tính được $f(m+n)$ ", đặc điểm này ta đặt tên là "tính di truyền".

• Ở bài toán này nếu ta thay đổi đặc điểm "tính di truyền" thì sẽ được những bài toán mới cùng dạng, chẳng hạn:

Ví dụ 2. Cho hàm số $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ thỏa mãn:

$$\begin{cases} f(1) = 3, f(0) \neq 0 \\ f(m).f(n) = f(m+n) + f(m-n) \end{cases} \quad (b) \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}$$

Tính $f(9)$.

• Phân tích:

- Tại sao phải có giả thiết $f(0) \neq 0$? Thử thay $m = n = 0$ trong (b) ta thu được điều gì? $f^2(0) = 2f(0)$, từ đây suy ra $f(0) = 2$ (vì $f(0) \neq 0$).

- Có $f(1)$, $f(0)$ từ (b) cho $m = n = 1$ ta tìm được $f(2)$.

- Có $f(2)$, $f(1)$ từ (b) cho $m = 2, n = 1$ ta tìm được $f(3)$.

- Có $f(3)$, $f(0)$ từ (b) cho $m = 3, n = 3$ ta tìm được $f(6)$.

- Có $f(6)$, $f(3)$ từ (b) cho $m = 6, n = 3$ ta tìm được $f(9)$.

Lời giải.

Cho $m = n = 0$, ta có $f^2(0) = 2f(0)$, suy ra: $f(0) = 2$ (vì $f(0) \neq 0$).

Vì: $f(m).f(n) = f(m+n) + f(m-n) \Leftrightarrow f(m+n) = f(m).f(n) - f(m-n)$, nên:
Cho $m = n = 1$, ta có

$$f(2) = f^2(1) - f(0) = 9 - 2 = 7$$

Cho $m = 2, n = 1$, ta có

$$f(3) = f(2).f(1) - f(1) = 7.3 - 3 = 18$$

Cho $m = n = 3$, ta có

$$f(6) = f^2(3) - f(0) = 18^2 - 2 = 322.$$

Cho $m = 6, n = 3$, ta có

$$f(9) = f(6).f(3) - f(3) = 322.18 - 18 = 5778$$

Vậy: $f(9) = 5778$.

Nhận xét:

• $f(0)$ là một giá trị cần thiết trong lời giải, tuy nhiên giả thiết $f(0) \neq 0$ trong đề bài thật ra thừa, thật vậy: từ

$$f(m).f(n) = f(m+n) + f(m-n),$$

cho $m = 1, n = 0$ ta có

$$f(1).f(0) = f(1) + f(1) \Rightarrow f(0) = 2$$

* Lời giải trên tạm ghi theo sơ đồ sau:

$$(1+1), (1-1) \rightarrow 2; (2+1), (2-1) \rightarrow 3; (3+3), (3-3) \rightarrow 6; (6+3), (6-3) \rightarrow 9.$$

Ta thấy sau 4 bước là tìm được kết quả và "trọng tâm" của lời giải là "lập sơ đồ hình thành số 9".

* Nếu "hình thành số 9" theo sơ đồ sau:

$$(1+1), (1-1) \rightarrow 2; (2+1), (2-1) \rightarrow 3; (3+1), (3-1) \rightarrow 4; (4+1), (4-1) \rightarrow 5; (5+4), (5-4) \rightarrow 9.$$

Ta được lời giải mới phải qua 5 bước.

* Điều kiện

$$f(m).f(n) = f(m+n) + f(m-n)$$

kèm theo $f(1) = 2$ cho thấy hàm số f có "tính di truyền" (xem giải thích trong ví dụ 7, dạng 2).

* Bài toán này cũng có thể thay đổi đặc điểm "tính di truyền" để được những bài toán mới cùng dạng. b. Dạng 2: Giải phương trình hàm trên tập $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$.

Ví dụ 3. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ thỏa mãn:

$$f(m+n) + f(m-n) = f(3m) \quad , \quad \forall m, n \in \mathbb{N}; m \geq n. \quad (c)$$

• Phân tích:

- Từ (c) thử cho $m = n = 0$ ta thu được điều gì? $2f(0) = f(0)$ suy ra $f(0) = 0$.
- Từ (c) cho $n = 0$, ta được $2f(m) = f(3m)$.
- Vì $f(0) = 0$ nên nếu cho $m = n$, từ (c) ta có $f(2m) = f(3m)$ hay $f(2n) = f(3n)$.
- Để có $f(2n)$ bằng cách khác, ta cho $m = 3n$ và được $f(4n) + f(2n) = f(9n)$ (d)
- Chỉ cần tính ý, từ $f(2n) = f(3n)$ dễ nhận ra $f(4n) = f(6n) = f(9n)$ do đó từ (d) suy ra $f(2n) = 0$. Lúc này chỉ cần tìm quan hệ giữa $f(2n)$ và $f(n)$ thì bài toán kết thúc.

Lời giải. Từ giả thiết:

$$\text{Cho } m = n = 0 \text{ ta có } f(0) = 0. \quad (1)$$

$$\text{Cho } m = n \text{ ta có } f(2m) = f(3m), \quad \forall m \in \mathbb{N} \text{ (do (1))} \quad (2)$$

$$\text{Cho } m = 3n \text{ ta có } f(4n) + f(2n) = f(9n), \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (3)$$

$$\text{Từ (2) suy ra: } f(4n) = f(6n) = f(9n), \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (4)$$

$$\text{Từ (3) và (4) suy ra } f(2n) = 0, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (5)$$

$$\text{Mặt khác từ giả thiết cho } n = 0 \text{ ta có } 2f(m) = f(3m), \quad \forall m \in \mathbb{N} \quad (6)$$

$$\text{Từ (2) và (6) suy ra } f(m) = \frac{1}{2}f(2m), \quad \forall m \in \mathbb{N} \quad (7)$$

Từ (5) và (7) suy ra $f(n) = 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Thử lại ta thấy hàm số này thỏa đề bài.

Chú ý: Sai lầm học sinh hay mắc phải trong lời giải bài toán này là:

Từ $f(2n) = 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}$ học sinh thường suy ra ngay $f(n) = 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}$ bằng phép thay n bởi $\frac{n}{2}$; (lý do sai lầm là: có thể $\frac{n}{2} \notin \mathbb{N}$).

Ví dụ 4. (Đề đề nghị IMO-1988) Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ thỏa mãn:

$$f[f(n) + f(m)] = n + m \quad , \quad \forall m, n \in \mathbb{N}. \quad (e)$$

Phân tích: - Thử thay $m = n = 0$ trong (e) ta thu được điều gì? $f[2f(0)] = 0$

- Nếu tiếp tục thay $m = n = 2f(0)$, ta sẽ được $f(0) = 4.f(0) \Rightarrow f(0) = 0$

- Sử dụng $f(0) = 0$ để làm gọn giả thiết, ta chọn $m = 0$ và được $f[f(n)] = n$.

- Đẳng thức trên cho phép ta nghĩ đến việc "tác động f vào hai vế của giả thiết", sau khi tác động f vào giả thiết ta có $f[f[f(n) + f(m)]] = f(n + m)$ suy ra: $f(n) + f(m) = f(n + m)$ (đây là tính chất cộng tính của hàm số f)

- Khi tính chất cộng tính đã xuất hiện, thì việc giải bài toán trở nên đơn giản.

Vì: "Nếu hàm số $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ có tính chất: $f(n + m) = f(n) + f(m), \quad \forall m, n \in \mathbb{N}$ thì $f(n) = n.f(1) \forall n \in \mathbb{N}$ ".

Thật vậy, từ đẳng thức $f(n+m) = f(n) + f(m)$, $\forall m, n \in \mathbb{N}$

Cho $m = n = 0$ ta có $f(0) = 0$,

Cho $m = 1$ ta có $f(n+1) = f(n) + f(1)$, $\forall n \in \mathbb{N}$,

suy ra:

$$f(n) = f(n-1) + f(1) = f(n-2) + 2.f(1) = \dots = f(0) + n.f(1) = n.f(1)$$

(đpcm).

Lời giải.

Từ giả thiết:

$$\text{Cho } m = n = 0 \text{ ta có } f[2f(0)] = 0 \quad (8)$$

Cho $m = n = 2f(0)$ ta có $f[2f(0)] = 4f(0)$ hay $f(0) = 4f(0)$ (do (8))

$$\Rightarrow f(0) = 0 \quad (9)$$

$$\text{Cho } m = 0, \text{ ta có } f[f(n)] = n \text{ , } \forall n \in \mathbb{N} \text{ (do (9))} \quad (10)$$

Mặt khác từ giả thiết ta có

$$f[f[f(n) + f(m)]] = f(n+m) \text{ , } \forall n, m \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow f(n) + f(m) = f(n+m) \text{ , } \forall n, m \in \mathbb{N}$$

Cho $m = 1$ ta có $f(n+1) = f(n) + f(1)$, $\forall n \in \mathbb{N}$, suy ra:

$$f(n) = f(n-1) + f(1) = f(n-2) + 2.f(1) = \dots = f(0) + n.f(1) = n.f(1), \forall n \in \mathbb{N} \quad (11)$$

Vì vậy:

$$n+m = f[f(n) + f(m)] = [f(n) + f(m)].f(1) = [nf(1) + mf(1)].f(1) = (n+m).f^2(1), \forall n, m \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow f^2(1) = 1 \Rightarrow f(1) = 1 \text{ (vì } f(1) \in \mathbb{N}) \quad (12)$$

Từ (11) và (12) suy ra $f(n) = n$, $\forall n \in \mathbb{N}$ Thử lại ta thấy hàm số này thỏa đề bài.

Chú ý:

Trong quá trình giải phương trình hàm, nếu xuất hiện đẳng thức $f[f(n)] = n + a \forall n \in \mathbb{N}$ (trong đó a là một hằng số) thì ta cố gắng tìm đến việc "tác động f vào cả hai vế" một đẳng thức nào đó của giả thiết bài toán hay một kết quả tìm được.

Ví dụ 5. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ thỏa hai điều kiện sau:

$$\begin{cases} f(n+1) > f(n) & (a) \\ f[f(n)] = n + 2012 & (b) \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Phân tích:

- Điều kiện (b) cho thấy cần "tác động f vào cả hai vế của một đẳng thức trong giả thiết", nên cần phải dựa vào giả thiết (a) tạo ra một "đẳng thức" mới từ (a).

- Do $f(n) \in \mathbb{N}^*$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ nên phải nhìn (a) ở dạng $f(n+1) \geq f(n) + 1$.

- "Tác động f vào hai vế của "đẳng thức" trên" với chú ý f đồng biến (theo điều kiện (a)), kết quả thu được sẽ là tiền đề cho việc tìm được lời giải.

Lời giải.

$$\text{Vì } f(n) \in \mathbb{N}^* \text{ , } \forall n \in \mathbb{N}^* \text{ nên từ (a) ta có } f(n+1) \geq f(n) + 1, \forall n \in \mathbb{N}^*. \quad (13)$$

Từ (a), (b) và (13) suy ra:

$$\begin{aligned} n + 2013 &= (n+1) + 2012 = f[f(n+1)] \geq f[f(n) + 1] \\ &\geq f[f(n)] + 1 = n + 2013 \forall n \in \mathbb{N}^* \end{aligned}$$

Vậy

$$f[f(n+1)] = f[f(n) + 1], \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

mà f đơn điệu (theo điều kiện (a)) Nên

$$f(n+1) = f(n) + 1 \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

$$\Rightarrow f(n) = f(n-1) + 1 = \dots = f(1) + (n-1) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Hay

$$f(n) = f(1) + n - 1 \forall n \in \mathbb{N}^* \quad (14)$$

Trong (14) thay n bởi $f(1)$ ta có $f[f(1)] = f(1) + f(1) - 1$

Hay

$$2013 = 2f(1) - 1 \text{ (vì } f[f(1)] = 1 + 2012) \Rightarrow f(1) = 1007 \quad (15)$$

Từ (14) và (15) (3) suy ra

$$f(n) = n + 1006 \text{ , } \forall n \in \mathbb{N}$$

Thử lại ta thấy hàm số này thỏa đề bài.

Ví dụ 6. (Bulgaria-1996) Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ thỏa mãn:

$$3f(x) - 2f[f(x)] = x \text{ , } \forall x \in \mathbb{Z}.$$

Phân tích:

- Nếu viết giả thiết ở dạng $2\{f[f(x)] - f(x)\} = f(x) - x$ thì lẽ tự nhiên nhắc ta phải đặt ẩn phụ $g(x) = f(x) - x$ và được: $2g[f(x)] = g(x)$ (ta thấy $g(x):2$).

- Do $f(x), g(x) \in \mathbb{Z}$, $\forall x \in \mathbb{Z}$ nên áp dụng kết quả trên một lần nữa, ta được: $g(x) = 2^2 g\{f[f(x)]\}$ (ta thấy $g(x):2^2$), cứ tiếp tục như vậy sau n lần sẽ thu được kết quả $g(x):2^n$ và từ đó suy ra $g(x) = 0, \forall x \in \mathbb{Z}$.

Lời giải.

Ta có

$$3f(x) - 2f[f(x)] = x \text{ , } \forall x \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow 2\{f[f(x)] - f(x)\} = f(x) - x, \quad \forall x \in \mathbb{Z} \quad (16)$$

Đặt $g(x) = f(x) - x$, $\forall x \in \mathbb{Z}$, ta có (16) thành:

$$2g[f(x)] = g(x), \quad \forall x \in \mathbb{Z} \quad (17)$$

Áp dụng (17) liên tục n lần, ta thu được:

$$g(x) = 2g[f(x)] = 2^2g\{f[f(x)]\} = \dots = 2^n g\{f[f\dots[f(x)]]\}, \quad \forall x \in \mathbb{Z} \quad (18)$$

Vì

$$g(x), g\{f[f\dots[f(x)]]\} \in \mathbb{Z}$$

nên từ (18) suy ra: $g(x):2^n$, $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{Z}$ Kết quả trên chứng tỏ $g(x) = 0$, $\forall x \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow f(x) = x, \quad \forall x \in \mathbb{Z}.$$

Thử lại ta thấy hàm số này thỏa đề bài.

Nhận xét:

- Phương trình hàm đã cho có quan hệ hàm có "bóng dáng" của phương trình sai phân tuyến tính thuần nhất cấp hai:

Thật vậy, viết lại quan hệ hàm ở dạng: $2f(f(x)) = 3f(x) - x$

Thay x bởi $f(x)$ ta được: $2f(f(f(x))) = 3f(f(x)) - f(x)$

Thực hiện liên tục sau n lần ta được:

$$2 \underbrace{f(\dots f(x))}_{n+2} = 3 \underbrace{f(\dots f(x))}_{n+1} - \underbrace{f(\dots f(x))}_n$$

Đặt $u_n = \underbrace{f(\dots f(x))}_n$ với $u_0 = x, u_1 = f(x)$ Ta được phương trình sai phân:

$$2u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n$$

(Rõ ràng lời giải trên không khác gì so với lời giải bài toán tìm số hạng tổng quát của dãy (u_n) thỏa $2u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n$ với u_0, u_1 cho trước).

- Như vậy, với mỗi cách chọn phương trình sai phân tuyến tính thuần nhất cấp hai "khéo léo", ta sẽ thu được một bài tập phương trình hàm mới.

Ví dụ 7. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn:

$$\begin{cases} f(1) = \frac{5}{2} & (a) \\ f(m) \cdot f(n) = f(m+n) + f(m-n) & (b) \end{cases}$$

Phân tích:

- Quan hệ hàm này giống ví dụ 2 trong dạng 1. Ta dễ dàng tính được $f(0) = 2$
- Có $f(0), f(1)$ từ điều kiện (b) ta tính được $f(2)$, tương tự có $f(1), f(2)$ ta tính được $f(3), \dots$ "tính di truyền" xuất hiện nên ắt phải nghĩ đến phương pháp qui nạp trong quá trình giải bài tập này.

Lời giải.

Từ (b) cho $m = 1, n = 0$ ta có

$$f(1).f(0) = f(1) + f(1)$$

$$\Rightarrow f(0) = 2$$

Ta thấy

$$f(0) = 2 = 2^0 + 2^0$$

$$f(1) = \frac{5}{2} = 2^1 + 2^{-1} \text{ (theo (a)).}$$

Giả sử: $f(k) = 2^k + 2^{-k}$, $\forall k \in \mathbb{N}$ Trong (b) cho $m = k, n = 1$ ta có

$$f(k).f(1) = f(k+1) + f(k-1)$$

$$\Rightarrow f(k+1) = \frac{5}{2}f(k) - f(k-1) = \frac{5}{2}(2^k + 2^{-k}) - (2^{k-1} + 2^{1-k}) = 2^{k+1} + 2^{-(k+1)}.$$

Theo nguyên lý qui nạp, ta có

$$f(n) = 2^n + 2^{-n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (19)$$

Mặt khác ở (b) cho $m = 0, n = -k$ với

$$k \in \mathbb{N}^*, \text{ ta có } f(0).f(-k) = f(-k) + f(k)$$

$$\Rightarrow f(-k) = f(k) = 2^k + 2^{-k} = 2^{-k} + 2^{-(-k)} \text{ với } k \in \mathbb{N}^* \quad (20)$$

Từ (19) và (20), suy ra

$$f(n) = 2^n + 2^{-n}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Thử lại ta thấy hàm số này thỏa đề bài.

Chú ý: Điều kiện (a) có thể thay bởi: $f(1) = \frac{10}{3} = 3^1 + 3^{-1}$, hay $f(1) = \sqrt{3} = 2 \cos \frac{\pi}{6}$ (với lưu ý $f(0) = 2 \cos 0$),... và khi đó ta sẽ thu được các bài toán mới.

* Gặp phương trình hàm có tập xác định là tập $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ và có quan hệ hàm có "tính di truyền", ta cần phải nghĩ đến phương pháp qui nạp.

• Với phương pháp qui nạp, ta cần tính $f(0), f(1), \dots$ rồi dựa vào đó dự đoán và tính $f(n), \forall n \in \mathbb{N}$. Nếu chứng minh trong $\mathbb{Z}$ ta cần thêm bước tính $f(n), \forall n \in \mathbb{Z}$. Nếu chứng minh trong $\mathbb{Q}$ thêm bước tính $f(\frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}$ rồi tính $f(r), \forall r \in \mathbb{Q}$.

Ví dụ 8. (Bulgaria-2001) Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ thỏa mãn:

$$\begin{cases} f(1) = 2 & (a) \\ f(x.y) = f(x).f(y) - f(x+y) + 1 \forall x, y \in \mathbb{Q} & (b) \end{cases}$$

Phân tích: Từ (b) cho $x = 1, y = 0$ ta tính được $f(0)$, có $f(0), f(1)$ từ (b) ta tính được $f(2), \dots$ "tính di truyền" đã xuất hiện, vì vậy phải nghĩ đến phương pháp qui nạp khi

giải bài toán này.

Lời giải: Từ (b) cho $x = 1, y = 0$ ta có

$$f(0) = f(1).f(0) - f(1) + 1 \Rightarrow f(0) = 1 \text{ (do } f(1) = 2)$$

Giả sử:

$$f(k) = k + 1, \forall k \in \mathbb{N}.$$

Từ (b) cho $x = k, y = 1$, ta có

$$f(k) = f(k).f(1) - f(k+1) + 1, \forall k \in \mathbb{N}$$

Hay

$$f(k+1) = f(k) + 1 = k + 2, \forall k \in \mathbb{N}.$$

Vậy

$$f(n) = n + 1 \forall n \in \mathbb{N}. \quad (21)$$

Từ (b) cho $x = 1, y = -1$, ta có

$$f(-1) = f(1).f(-1) - f(0) + 1 \Rightarrow f(-1) = 0$$

Từ (b) cho $x = -1, y = (-m) \in \mathbb{N}^*$ ta có $f(m) = f(-1).f(-m) - f(-1-m) + 1$

$$\Rightarrow f(m) = -[(-1-m) + 1] + 1 = m + 1 \forall (-m) \in \mathbb{N}^*. \quad (22)$$

Từ (21) và (22) suy ra

$$f(m) = m + 1, \forall m \in \mathbb{Z}$$

Từ (b) cho $y = 1$ ta có $f(x) = f(x).f(1) - f(x+1) + 1, \forall x \in \mathbb{Q}$

$$\Rightarrow f(x+1) = f(x) + 1, \forall x \in \mathbb{Q}$$

Giả sử:

$$f(x+k) = f(x) + k; \forall x \in \mathbb{Q}, \forall k \in \mathbb{N}$$

Từ (b) cho $x = 1, y = x + k$ ta có

$$f(x+k) = f(1).f(x+k) - f(x+k+1) + 1$$

$$\Rightarrow f(x+k+1) = f(x) + k + 1, \forall x \in \mathbb{Q}, \forall k \in \mathbb{N}.$$

Vậy

$$f(x+n) = f(x) + n, \forall x \in \mathbb{Q}, \forall n \in \mathbb{N} \quad (23)$$

Từ (b) cho $x = \frac{1}{n}, y = n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ta có

$$f(1) = f\left(\frac{1}{n}\right).f(n) - f\left(\frac{1}{n} + n\right) + 1, \forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

$$\Rightarrow 2 = f\left(\frac{1}{n}\right)(n+1) - \left[f\left(\frac{1}{n}\right) + n\right] + 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

(do (21))

$$\Rightarrow f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} + 1, \forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

Từ (b) cho $x = p, y = \frac{1}{q}$ với $p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ta có

$$\begin{aligned} f\left(p, \frac{1}{q}\right) &= f(p) \cdot f\left(\frac{1}{q}\right) - f\left(p + \frac{1}{q}\right) + 1 = f(p) \cdot f\left(\frac{1}{q}\right) - \left[f\left(\frac{1}{q}\right) + p\right] + 1 \\ \Rightarrow f\left(\frac{p}{q}\right) &= (p+1) \left(\frac{1}{q} + 1\right) - \left[\frac{1}{q} + 1 + p\right] + 1 = \frac{p}{q} + 1. \end{aligned}$$

Tóm lại

$$f(r) = r + 1, \quad \forall r \in \mathbb{Q}.$$

Thử lại ta thấy hàm số này thỏa mãn đề bài.

2 Lời kết.

Hệ thống bài tập có lời giải dành cho HSG hiện nay không thiếu, nhưng do quỹ thời gian học tập Toán không nhiều (vì các em học sinh phải đầu tư cho nhiều môn học), nên trong giảng dạy Toán, học sinh mong muốn được thầy giúp các em biết cách tiếp cận lời giải bài toán nhằm nâng cao năng lực tự học, tự tin trong làm Toán và bớt gánh nặng về thời gian học Toán. Với suy nghĩ đó, tôi viết bài này với hy vọng nhận được lời góp ý từ đồng nghiệp về nội dung và cách viết, đồng thời mong mỗi ngày càng có nhiều bài viết về các chuyên đề BDHSG theo hướng giúp học sinh tự học để các em yêu thích môn Toán hơn và người thầy cũng có dịp chia trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.

Một số dạng toán về bất đẳng thức ba biến với tích các biến không đổi

Cao Minh Quang

Trường THPT Chuyên Nguyễn Bình Khiêm, Vĩnh Long

Bất đẳng thức với ba biến số dương là một đối tượng thường hay gặp trong lớp các bài toán bất đẳng thức. Trong bài viết này, chúng tôi xin nhấn mạnh một số kỹ thuật trong việc tìm lời giải cho các bài toán bất đẳng thức với ba biến dương và có tích bằng 1.

1 Phép thế Ravi

Cho các số thực a, b, c . Nếu $abc = 1$ thì ta có thể đặt $x = \frac{1}{a}$, $y = \frac{1}{b}$, $z = \frac{1}{c}$, hoặc $a = \frac{x}{y}$; $b = \frac{y}{z}$; $c = \frac{z}{x}$ hoặc $a = \frac{yz}{x^2}$; $b = \frac{xz}{y^2}$; $c = \frac{xy}{z^2}$, ...

Bài toán 1 [IMO 1995]. Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}.$$

Lời giải. Đặt $a = \frac{1}{x}$, $b = \frac{1}{y}$, $c = \frac{1}{z}$. Vì $abc = 1$ nên $xyz = 1$. Khi đó, áp dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwarz, ta có

$$\begin{aligned} \frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} &= \frac{x^3}{\frac{1}{y} + \frac{1}{z}} + \frac{y^3}{\frac{1}{z} + \frac{1}{x}} + \frac{z^3}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} \\ &= \frac{x^3yz}{y+z} + \frac{y^3zx}{z+x} + \frac{z^3xy}{x+y} = \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{(x+y+z)^2}{2(x+y+z)} \\ &= \frac{x+y+z}{2} \geq \frac{3\sqrt[3]{xyz}}{2} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra

$$\Leftrightarrow x = y = z \Leftrightarrow a = b = c = 1.$$

Bài toán 2 [Mathematical Excalibur, Vol12, N4, 2007]. Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$3 + \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq a + b + c + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}.$$

Lời giải. Vì $abc = 1$ nên ta có thể đặt $a = \frac{y}{x}, b = \frac{z}{y}, c = \frac{x}{z}$, với x, y, z là các số thực dương. Bất đẳng thức cần chứng minh được viết lại dưới dạng

$$3 + \frac{x^2}{yz} + \frac{z^2}{xy} + \frac{y^2}{zx} \geq \frac{x}{y} + \frac{z}{x} + \frac{y}{z} + \frac{y}{x} + \frac{x}{z} + \frac{z}{y}$$

Biến đổi đại số, bất đẳng thức được viết lại

$$x^3 + y^3 + z^3 + 3xyz \geq x^2y + y^2z + z^2x + xy^2 + yz^2 + zx^2.$$

Bất đẳng thức cuối chính là bất đẳng thức Schur với ba biến số. Đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow a = b = c = 1$.

Bài toán 3 [Cezar Lupu, problem #3415, Crux mathematicorum, Vol36N2, 2010]. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{c} \leq \sqrt[3]{3(3 + a + b + c + ab + bc + ca)}.$$

Lời giải. Vì $abc = 1$ nên ta có thể đặt $a = \frac{x^2}{yz}, b = \frac{y^2}{zx}, c = \frac{z^2}{xy}$, với x, y, z là các số thực dương.

Sử dụng bất đẳng thức Holder, ta có

$$\begin{aligned} (\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{c})^3 &= \left(\sqrt[3]{1 \cdot \frac{x}{y} \cdot \frac{x}{z}} + \sqrt[3]{1 \cdot \frac{y}{z} \cdot \frac{y}{x}} + \sqrt[3]{1 \cdot \frac{z}{x} \cdot \frac{z}{y}} \right)^3 \\ &\leq (1 + 1 + 1) \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \right) \left(\frac{x}{z} + \frac{y}{x} + \frac{z}{y} \right) = 3 \left(3 + \frac{x^2}{yz} + \frac{y^2}{zx} + \frac{z^2}{xy} + \frac{yz}{x^2} + \frac{zx}{y^2} + \frac{xy}{z^2} \right) \\ &= 3 \left(3 + a + b + c + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) = 3(3 + a + b + c + ab + bc + ca) \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = 1$.

Bài toán 4 [USA TST 2010]. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a^5(b+2c)^2} + \frac{1}{b^5(c+2a)^2} + \frac{1}{c^5(a+2b)^2} \geq \frac{1}{3}.$$

Lời giải. Vì $abc = 1$ nên ta có thể đặt $x = \frac{1}{a}, y = \frac{1}{b}, z = \frac{1}{c}$, khi đó $x, y, z > 0$ và $xyz = 1$.

Bất đẳng thức cần chứng minh trở thành

$$\frac{x^5y^2z^2}{(z+2y)^2} + \frac{y^5z^2x^2}{(y+2x)^2} + \frac{z^5x^2y^2}{(x+2z)^2} \geq \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{x^3}{(2y+z)^2} + \frac{y^3}{(2z+x)^2} + \frac{z^3}{(2x+y)^2} \geq \frac{1}{3}.$$

Áp dụng bất đẳng thức AM - GM, ta có

$$\frac{x^3}{(2y+z)^2} + \frac{2y+z}{27} + \frac{2y+z}{27} \geq \frac{3x}{9} \text{ hay } \frac{x^3}{(2y+z)^2} \geq \frac{9x-4y-2z}{27}.$$

Suy ra

$$\frac{x^3}{(2y+z)^2} + \frac{y^3}{(2x+y)^2} + \frac{z^3}{(2z+x)^2} \geq \frac{x+y+z}{9} \geq \frac{3\sqrt[3]{xyz}}{9} = \frac{1}{3}$$

2 Một đẳng thức đẹp

Cho các số thực a, b, c . Nếu $abc = 1$ thì ta luôn có đẳng thức sau

$$\frac{1}{1+a+ab} + \frac{1}{1+b+bc} + \frac{1}{1+c+ca} = 1.$$

Thật vậy, vì $abc = 1$ nên ta có thể đặt $a = \frac{x}{y}, b = \frac{y}{z}, c = \frac{z}{x}$. Khi đó

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+a+ab} + \frac{1}{1+b+bc} + \frac{1}{1+c+ca} &= \frac{1}{1+\frac{x}{y}+\frac{x}{y}\cdot\frac{y}{z}} + \frac{1}{1+\frac{y}{z}+\frac{y}{z}\cdot\frac{z}{x}} + \frac{1}{1+\frac{z}{x}+\frac{z}{x}\cdot\frac{x}{y}} \\ &= \frac{yz}{yz+xz+xy} + \frac{zx}{zx+xy+yz} + \frac{xy}{xy+yz+zx} = 1. \end{aligned}$$

Từ kết quả trên, ta nhận thấy rằng nếu $abc = 1$ thì ta cũng có đẳng thức

$$\frac{1}{1+a^2+a^2b^2} + \frac{1}{1+b^2+b^2c^2} + \frac{1}{1+c^2+c^2a^2} = 1.$$

Bài toán 5 [Kiều Phương Chi, THPT] Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{2a^2+b^2+3} + \frac{1}{2b^2+c^2+3} + \frac{1}{2c^2+a^2+3} \leq \frac{1}{2}.$$

Lời giải. Áp dụng bất đẳng thức AM - GM, ta có

$$2a^2 + b^2 + 3 = (a^2 + b^2) + (a^2 + 1) + 2 \geq 2(1 + a + ab).$$

Từ đó suy ra

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2a^2+b^2+3} + \frac{1}{2b^2+c^2+3} + \frac{1}{2c^2+a^2+3} \\ &\leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+a+ab} + \frac{1}{1+b+bc} + \frac{1}{1+c+ca} \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Bài toán 6. Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{a+2b} + \frac{b}{b+2c} + \frac{c}{c+2a} \geq 1.$$

Lời giải. Vì $abc = 1$ nên

$$\frac{a}{a+2b} = \frac{a}{a+2ab^2c} = \frac{1}{1+2b^2c} \geq \frac{1}{1+b^2+b^2c^2}$$

Từ đó suy ra

$$\frac{a}{a+2b} + \frac{b}{b+2c} + \frac{c}{c+2a} \geq \frac{1}{1+b^2+b^2c^2} + \frac{1}{1+c^2+c^2a^2} + \frac{1}{1+a^2+a^2b^2} = 1.$$

Bài toán 7. [Cao Minh Quang, THPT] Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn điều kiện $abc = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$Q = \frac{1}{\sqrt{a+2b+6}} + \frac{1}{\sqrt{b+2c+6}} + \frac{1}{\sqrt{c+2a+6}}.$$

Lời giải. Đặt $a = x^3, b = y^3, c = z^3$ thì khi đó x, y, z là các số thực dương và $xyz = 1$.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwarz, ta có $Q^2 \leq 3P$, trong đó

$$P = \frac{1}{a+2b+6} + \frac{1}{b+2c+6} + \frac{1}{c+2a+6}.$$

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM, ta có

$$a+2b+6 = x^3 + 2y^3 + 6 = (x^3 + y^3 + 1) + (y^3 + 1 + 1) + 3 \geq 3(xy + y + 1).$$

Suy ra

$$P \leq \frac{1}{3} \left(\frac{1}{xy + y + 1} + \frac{1}{yz + z + 1} + \frac{1}{zx + x + 1} \right) = \frac{1}{3}.$$

Do đó $Q^2 \leq 1$ hay Q đạt giá trị lớn nhất bằng 1 khi $a = b = c = 1$.

3 Ấn sau một bất đẳng thức thú vị

Trên tạp chí THPT số 346, tháng 4 năm 2006, trong mục đề ra kì này, có bài toán sau.

Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn điều kiện $abc \leq 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{a} \geq a + b + c. \quad (1)$$

Hiển nhiên, với giả thiết $abc = 1$, bài toán trên vẫn đúng. Ngoài ra, với giả thiết này, ta còn có kết quả khá hay là

$$\frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{a} \geq ab + bc + ca \quad (2)$$

Chứng minh. Sử dụng bất đẳng thức AM - GM, ta có

$$\frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{c}{b} \geq 3\sqrt[3]{\frac{a}{c} \cdot \frac{c}{b} \cdot \frac{c}{b}} = 3ac$$

Tương tự, ta cũng chứng minh được

$$\frac{c}{b} + \frac{b}{a} + \frac{b}{a} \geq 3bc, \quad \frac{b}{a} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b} \geq 3ab$$

Cộng ba bất đẳng thức trên ta nhận được (1). Do vai trò của a, b, c trong các bất đẳng thức (1) và (2) là như nhau nên (với $abc = 1$) ta còn thu được

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq a + b + c \quad (3)$$

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq ab + bc + ca \quad (4)$$

Ở các bất đẳng thức (1), (2), (3), (4) các đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = 1$.

Bây giờ ta sẽ vận dụng các bất đẳng thức trên để giải một số bài toán sau.

Bài toán 8. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$.

Bất đẳng thức này được A.M. Nesbitt phát biểu lần đầu tiên vào năm 1903 trên tạp chí "Educational Times" và người ta thường gọi là bất đẳng thức Nesbitt. Đây là một kết quả rất đẹp, và là một ví dụ kinh điển cho việc thể hiện ứng dụng của các phương pháp chứng minh bất đẳng thức. Bất đẳng thức Nesbitt đã được rất nhiều người quan tâm và tìm các cách giải; hiện đã có trên 50 cách chứng minh khác nhau cho bài toán này. Trên Tạp chí Toán Học Tuổi Trẻ số 358, (tháng 4 - 2007), tác giả Vũ Đình Hòa cũng đã giới thiệu cho bạn đọc một tổng quát của bất đẳng thức Nesbitt, đó chính là bất đẳng thức Shapiro được phát biểu dưới dạng sau.

Với mọi $x_i \geq 0, x_i + x_{i+1} > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $x_{n+1} = x_1$ thì ta có

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{x_{i+1} + x_{i+2}} \geq \frac{n}{2}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Sau đây ta sẽ cùng tìm hiểu một cách chứng minh rất đẹp cho bất đẳng thức Nesbitt.

Lời giải. Đặt $x = \frac{a}{b}, y = \frac{b}{c}, z = \frac{c}{a}$ thì $x, y, z > 0, xyz = 1$.

Bất đẳng thức Nesbitt được viết lại dưới dạng

$$\begin{aligned} \frac{x}{xz+1} + \frac{y}{yx+1} + \frac{z}{zy+1} &\geq \frac{3}{2} \\ \Leftrightarrow 2(x^2y + y^2z + z^2x) &\geq (x+y+z) + (xy+yz+zx) \\ \Leftrightarrow 2\left(\frac{x}{z} + \frac{y}{x} + \frac{z}{y}\right) &\geq (x+y+z) + (xy+yz+zx). \end{aligned}$$

Bất đẳng thức này luôn đúng theo các bất đẳng thức (1) và (2).

Bài toán 9 [Cao Minh Quang, problem #3421, Crux mathematicorum, Vol36N2, 2010].

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{b^2+b} + \frac{b}{c^2+c} + \frac{c}{a^2+a} \geq \frac{3}{2}.$$

Lời giải. Áp dụng bất đẳng thức AM - GM, ta có $3 = a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc} \Rightarrow abc \leq 1$.

Kết hợp bất đẳng thức Cauchy - Schwarz và bất đẳng thức (3),(4) ta nhận được

$$\begin{aligned} \frac{a}{b^2+b} + \frac{b}{c^2+c} + \frac{c}{a^2+a} &= \frac{\left(\frac{a}{b}\right)^2}{a+\frac{a}{b}} + \frac{\left(\frac{b}{c}\right)^2}{b+\frac{b}{c}} + \frac{\left(\frac{c}{a}\right)^2}{c+\frac{c}{a}} \\ &\geq \frac{\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)^2}{(a+b+c) + \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)} \\ &\geq \frac{\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)^2}{\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right) + \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)} = \frac{\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}}{2} \geq \frac{3\sqrt[3]{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{c} \cdot \frac{c}{a}}}{2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Bài toán trên vẫn đúng nếu thay điều kiện $a+b+c=3$ bởi điều kiện là $a+b+c \leq 3$ hoặc $ab+bc+ca \leq 3, \dots$

Bài toán 10 [Romania 2005, Unused]. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc=1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{b^2(c+1)} + \frac{b}{c^2(a+1)} + \frac{c}{a^2(b+1)} \geq \frac{3}{2}.$$

Lời giải. Kết hợp bất đẳng thức Cauchy - Schwarz và bất đẳng thức (3),(4), ta nhận được

$$\begin{aligned} \frac{a}{b^2(c+1)} + \frac{b}{c^2(a+1)} + \frac{c}{a^2(b+1)} &\geq \frac{\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)^2}{a(c+1) + b(a+1) + c(b+1)} \\ &= \frac{\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)^2}{(a+b+c) + (ab+bc+ca)} \geq \frac{\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)^2}{\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right) + \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)} \\ &= \frac{\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}}{2} \geq \frac{3\sqrt[3]{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{c} \cdot \frac{c}{a}}}{2} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Bài toán 11 [Cao Minh Quang]. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc=1$. Chứng minh rằng

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3 \geq 2(ab + bc + ca).$$

Lời giải. Trước hết, áp dụng bất đẳng thức Schur, ta có

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq (a^2b + b^2c + c^2a) + (a^2c + c^2b + b^2a).$$

Với $abc=1$, ta thu được kết quả

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3 \geq \left(\frac{a}{c} + \frac{b}{a} + \frac{c}{b}\right) + \left(\frac{a}{b} + \frac{c}{a} + \frac{b}{c}\right) \geq 2(ab + bc + ca).$$

Bất đẳng thức này đúng theo các bất đẳng thức (2) và (4).

Bài toán 12 [Trần Lê Bách]. Cho x, y, z là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$(x^2 + 2yz)(y^2 + 2zx)(z^2 + 2xy) \geq xyz(x + 2z)(y + 2x)(z + 2y)$$

Lời giải. Chia hai vế của bất đẳng thức trên cho $x^2y^2z^2$, ta được

$$\left(1 + 2\frac{yz}{x^2}\right)\left(1 + 2\frac{zx}{y^2}\right)\left(1 + 2\frac{xy}{z^2}\right) \geq \left(1 + 2\frac{z}{x}\right)\left(1 + 2\frac{y}{z}\right)\left(1 + 2\frac{x}{y}\right)$$

Đặt $a = \frac{x}{y}, b = \frac{y}{z}, c = \frac{z}{x}$ thì $a, b, c > 0$ và $abc = 1$. Bất đẳng thức trên trở thành

$$\begin{aligned} &\left(1 + 2\frac{c}{a}\right)\left(1 + 2\frac{a}{b}\right)\left(1 + 2\frac{b}{c}\right) \geq (1 + 2a)(1 + 2b)(1 + 2c) \\ \Leftrightarrow &\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right) + 2\left(\frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{a}\right) \geq (a + b + c) + 2(ab + bc + ca) \end{aligned}$$

Theo các bất đẳng thức (3) và (2), suy ra bất đẳng thức cuối cùng này đúng.

Bài toán 13 [Vasile Cirtoaje]. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{a} \frac{b}{b} \frac{c}{c} \geq 1.$$

Lời giải. Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$\frac{1}{b} \cdot a \ln a + \frac{1}{c} \cdot b \ln b + \frac{1}{a} \cdot c \ln c \geq 0.$$

Xét hàm $f(x) = x \ln x, x \in (0, +\infty)$. Khi đó $f'(x) = \ln x + 1, f''(x) = \frac{1}{x}$. Suy ra f là hàm lồi trên $(0, +\infty)$. Áp dụng bất đẳng thức Jensen, ta có

$$\begin{aligned} &\frac{1}{b} \cdot a \ln a + \frac{1}{c} \cdot b \ln b + \frac{1}{a} \cdot c \ln c \geq \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right) \ln \left[\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right) / \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right)\right] \\ &= (ab + bc + ca) \ln \left[\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right) / (ab + bc + ca)\right] \geq (ab + bc + ca) \ln 1 = 0. \end{aligned}$$

Ngoài các kĩ thuật trên chúng ta có thể chứng minh bất đẳng thức với ba biến số dương có tích bằng 1 bằng các kĩ thuật khác như biến đổi tương đương hoặc phối hợp các bất đẳng thức cổ điển, ... Cuối cùng là một số bài tập tự luyện.

1. [Cao Minh Quang] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad &\frac{a}{b^3 + b} + \frac{b}{c^3 + c} + \frac{c}{a^3 + a} \geq \frac{3}{2}. \quad \text{b)} \quad \frac{a}{b^4 + b} + \frac{b}{c^4 + c} + \frac{c}{a^4 + a} \geq \frac{3}{2}. \\ \text{c)} \quad &\frac{a}{b^3 + b^2} + \frac{b}{c^3 + c^2} + \frac{c}{a^3 + a^2} \geq \frac{3}{2}. \quad \text{d)} \quad \frac{a}{b^4 + b^2} + \frac{b}{c^4 + c^2} + \frac{c}{a^4 + a^2} \geq \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

e) $\frac{a}{b^4 + b^3} + \frac{b}{c^4 + c^3} + \frac{c}{a^4 + a^3} \geq \frac{3}{2}$. f) $\frac{a}{b^2 + 1} + \frac{b}{c^2 + 1} + \frac{c}{a^2 + 1} \geq \frac{3}{2}$.

2. [Cao Minh Quang] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$ và n là một số nguyên dương. Chứng minh rằng

$$a^{n+1}b + b^{n+1}c + c^{n+1}a \geq a^nb + b^nc + c^na.$$

3. [Hồ Văn Sơn, T3/394, THPT] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a^4(a+b)} + \frac{1}{b^4(b+c)} + \frac{1}{c^4(c+a)} \geq \frac{3}{2}$$

4. [Lê Văn Quý, T6/402, THPT] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{\sqrt{a^5 - a^2 + 3ab + 6}} + \frac{1}{\sqrt{b^5 - b^2 + 3bc + 6}} + \frac{1}{\sqrt{c^5 - c^2 + 3ca + 6}} \leq 1$$

5. [Thái Nhật Phương, THPT] Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $xyz = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{x^2}{x+y+y^3z} + \frac{y^2}{y+z+z^3x} + \frac{z^2}{z+x+x^3y} \geq 1.$$

6. [Thái Nhật Phương, THPT] Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $xyz = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{x^2y^2}{x^2y^2 + x^7 + y^7} + \frac{y^2z^2}{y^2z^2 + y^7 + z^7} + \frac{z^2x^2}{z^2x^2 + z^7 + x^7} \leq 1$$

7. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{(a+1)^2 + b^2 + 1} + \frac{1}{(b+1)^2 + c^2 + 1} + \frac{1}{(c+1)^2 + a^2 + 1} \leq \frac{1}{2}.$$

8. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$a^3b + b^3c + c^3a \geq a + b + c.$$

9. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$a^2 + b^2 + c^2 + 9(ab + bc + ca) \geq 10(a + b + c).$$

10. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a-1}{b+c} + \frac{b-1}{c+a} + \frac{c-1}{a+b} \geq 0.$$

11. [Trần Quốc Anh] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{(a+1)^2(b+c)} + \frac{1}{(b+1)^2(c+a)} + \frac{1}{(c+1)^2(a+b)} \leq \frac{3}{8}.$$

12. [J. Chen] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a^a(b+c)} + \frac{1}{b^b(c+a)} + \frac{1}{c^c(a+b)} \leq \frac{3}{2}.$$

13. [Vasile Cirtoaje] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$27 \left(\frac{1}{2a+1} + \frac{1}{2b+1} + \frac{1}{2c+1} \right) \leq 2(a+b+c) + 21.$$

14. [Nguyễn Văn Dũng] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{b+c+6}{a} + \frac{c+a+6}{b} + \frac{a+b+6}{c} \geq 8(a+b+c).$$

15. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a+b+4} + \frac{1}{b+c+4} + \frac{1}{c+a+4} \leq \frac{1}{2}.$$

16. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a^3}{b(c+2)} + \frac{b^3}{c(a+2)} + \frac{c^3}{a(b+2)} \geq 1.$$

17. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{b^4+2} + \frac{b}{c^4+2} + \frac{c}{a^4+2} \geq 1.$$

18. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{(a+1)^2} + \frac{1}{(b+1)^2} + \frac{1}{(c+1)^2} + \frac{1}{ab+bc+ca+1} \geq 1.$$

19. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a^2-a+1} + \frac{1}{b^2-b+1} + \frac{1}{c^2-c+1} \leq 3.$$

20. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{b+c}{a^3+bc} + \frac{c+a}{b^3+ca} + \frac{a+b}{c^3+ab} \leq \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}.$$

21. [Aaron Pixton] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$5 + \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq (1+a)(1+b)(1+c).$$

22. [Cezar Lupu] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} + \frac{4(ab+bc+ca)}{(a+b)(b+c)(c+a)} \geq ab+bc+ca.$$

23. [IMO, 2000] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\left(a - 1 + \frac{1}{b}\right) \left(b - 1 + \frac{1}{c}\right) \left(c - 1 + \frac{1}{a}\right) \leq 1.$$

24. [IMO Shortlist, 1998] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a^3}{(1+b)(1+c)} + \frac{b^3}{(1+a)(1+c)} + \frac{c^3}{(1+a)(1+b)} \geq \frac{3}{4}.$$

25. [Russia, 2000] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng $a^2 + b^2 + c^2 + a + b + c \geq 2(ab + bc + ca)$.

26. [Baltic way, 2005] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{a^2+2} + \frac{b}{b^2+2} + \frac{c}{c^2+2} \leq 1.$$

27. [Romania 1997] Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $xyz = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{x^9 + y^9}{x^6 + x^3y^3 + y^6} + \frac{y^9 + z^9}{y^6 + y^3z^3 + z^6} + \frac{z^9 + x^9}{z^6 + z^3x^3 + x^6} \geq 2.$$

28. [Vasile Cirtoaje, Mircea Lascu, Junior TST 2003, Romania] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$1 + \frac{3}{a+b+c} \geq \frac{6}{ab+bc+ca}.$$

29. [MOSP, 2001] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$(a+b)(b+c)(c+a) \geq 4(a+b+c-1).$$

30. [Titu Vărescu, Mircea Lascu] Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $xyz = 1$ và $\alpha \geq 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{x^\alpha}{y+z} + \frac{y^\alpha}{z+x} + \frac{z^\alpha}{x+y} \geq \frac{3}{2}.$$

31. [Bulgaria, 1997] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{1+a+b} + \frac{1}{1+b+c} + \frac{1}{1+c+a} \leq \frac{1}{2+a} + \frac{1}{2+b} + \frac{1}{2+c}.$$

32. [IMO Shortlist, 1996] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{ab}{a^5 + b^5 + ab} + \frac{bc}{b^5 + c^5 + bc} + \frac{ca}{c^5 + a^5 + ca} \leq 1.$$

33. [Hong Kong, 2000] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{1+ab^2}{c^3} + \frac{1+bc^2}{a^3} + \frac{1+ca^2}{b^3} \geq \frac{18}{a^3+b^3+c^3}.$$

34. [R. Sanojevic, Serbia and Montenegro, 2004] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{\sqrt{b+\frac{1}{a}+\frac{1}{2}}} + \frac{1}{\sqrt{c+\frac{1}{b}+\frac{1}{2}}} + \frac{1}{\sqrt{a+\frac{1}{c}+\frac{1}{2}}} \geq \sqrt{2}.$$

35. [D. Dugosija, Serbia and Montenegro TST, 2004] Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng ít nhất hai trong ba số $2a - \frac{1}{b}, 2b - \frac{1}{c}, 2c - \frac{1}{a}$ đều lớn hơn 1.

36. [Czech - Slovak, 2005] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{(a+1)(b+1)} + \frac{b}{(b+1)(c+1)} + \frac{c}{(c+1)(a+1)} \geq \frac{3}{4}.$$

37. [Vasile Cirtoaje, Crux Mathematicorum, 2005] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\sqrt{\frac{a+b}{b+1}} + \sqrt{\frac{b+c}{c+1}} + \sqrt{\frac{c+a}{a+1}} \geq 3.$$

38. [Vasile Cirtoaje, Mathlinks Site, 2005] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\sqrt{\frac{a}{b+3}} + \sqrt{\frac{b}{c+3}} + \sqrt{\frac{c}{a+3}} \geq \frac{3}{2}.$$

39. [Vasile Cirtoaje, Mathlinks Site, 2006] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$a^2 + b^2 + c^2 + 6 \geq \frac{3}{2} \left(a + b + c + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right).$$

40. [Vietnam, 2006] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Hãy xác định giá trị lớn nhất của số thực k để ta luôn có bất đẳng thức

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} + 3k \geq (k+1)(a+b+c).$$

41. [Moldova, 2006] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a+3}{(a+1)^2} + \frac{b+3}{(b+1)^2} + \frac{c+3}{(c+1)^2} \geq 3.$$

42. [China, 2007] Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc = 1$ và $k \in \mathbb{N}, k \geq 2$. Chứng minh rằng

$$\frac{a^k}{a+b} + \frac{b^k}{b+c} + \frac{c^k}{c+a} \geq \frac{3}{2}.$$

Tài liệu tham khảo

1. Hojoo Lee, Topics in Inequalities, unpublished, 2006
2. Nguyễn Văn Nho, Olympic Toán học Châu Á Thái Bình Dương, Asian Pacific Mathematical Olympiad (APMO 1989 - 2002), Nhà xuất bản giáo dục, 2003.
3. Nguyễn Sinh Nguyên, Nguyễn Văn Nho, Lê Hoàng Phò, Tuyển tập các bài dự tuyển Olympic Toán học Quốc tế, 1991 - 2001, Nhà xuất bản giáo dục, 2003.
4. Phạm Kim Hùng, Sáng tạo bất đẳng thức, Secrets in Inequalities, Nhà xuất bản tri thức, 2006.
5. Trần Phương, Võ Quốc Bá Cẩn, Trần Quốc Anh, Vẻ đẹp Bất đẳng thức trong các kì thi Olympic Toán học, NXBDHQ Hà Nội, 2010.
6. Salem Malikic, Inequalities with product condition, Mathematical Excalibur, Vol12, N4.
7. Titu Andresscu, Vasile Cirtoaje, Gabriel Dospinescu, Mircea Lascu, Old and New Inequalities, Gil publishing House, 2004.
8. Titu Andresscu, Zuming Feng, Problems and Solutions around the World, 1996 - 2001.
9. Vasile Cirtoaje, Algebraic Inequalities, Old and New Methods, Gil publishing House, 2006.
10. Tạp chí Toán học tuổi trẻ (1995 - 2006)
11. Tạp chí Toán tuổi thơ 2 (2002 - 2006)
12. Tạp chí Toán học Canada (Crux Mathematicorum and Crux with Mayhem)
13. Tạp chí Toán học Hong Kong (Mathematical Excalibur)

Một số ứng dụng nội suy Lagrange thiết lập hệ thức trong tam giác

Hoàng Minh Quân
Trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội

Đa thức nội suy Lagrange có nhiều ứng dụng quan trọng trong việc giải nhiều bài toán sơ cấp nhưng chưa thấy nói đến ứng dụng trong hình học, hệ thức lượng trong tam giác cũng đã được các nhà toán học, những người yêu toán khai thác rất nhiều. Tưởng chừng như hai vấn đề trên không liên quan gì đến nhau nhưng chính những lần tham dự hội thảo được trao đổi với GS. Nguyễn Văn Mậu và được đọc cuốn sách "Các bài toán nội suy và áp dụng" của thầy. Tác giả đã nảy sinh ý tưởng cho bài viết "Ứng dụng đa thức nội suy Lagrange xây dựng hệ thức hình học trong tam giác".

Ý tưởng trình bày bài viết "Ứng dụng đa thức nội suy Lagrange xây dựng hệ thức hình học trong tam giác" là một ý tưởng đơn giản nhưng trong sự đơn giản ấy, chúng ta lại có một số đồng nhất thức hình học rất đẹp, từ các đồng nhất thức hình học này bạn đọc lại có thể xây dựng nên rất nhiều bất đẳng thức khó và đẹp nữa mà lời giải ẩn trong nó là phải biết cách xây dựng đa thức nội suy Lagrange.

Định lý 1 (Đồng nhất thức Lagrange). Nếu $x_1, x_2, \dots, x_m$ là m giá trị tùy ý, đôi một khác nhau và $f(x)$ là đa thức có bậc nhỏ hơn m thì ta có đồng nhất thức

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_1) \frac{(x-x_2)(x-x_3)\dots(x-x_m)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)\dots(x_1-x_m)} \\ &+ f(x_2) \frac{(x-x_1)(x-x_3)\dots(x-x_m)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)\dots(x_2-x_m)} \\ &+ \dots + f(x_m) \frac{(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_{m-1})}{(x_m-x_1)(x_m-x_2)\dots(x_m-x_{m-1})}. \end{aligned}$$

Chứng minh.

Ta cần chứng minh công thức

$$\begin{aligned} f(x) - f(x_1) \frac{(x-x_2)(x-x_3)\dots(x-x_m)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)\dots(x_1-x_m)} &- f(x_2) \frac{(x-x_1)(x-x_3)\dots(x-x_m)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)\dots(x_2-x_m)} \\ &- \dots - f(x_m) \frac{(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_{m-1})}{(x_m-x_1)(x_m-x_2)\dots(x_m-x_{m-1})} \equiv 0. \end{aligned}$$

Dễ thấy rằng vế trái của công thức là một đa thức có bậc không quá $m-1$ và có ít nhất m nghiệm là $x_1, x_2, \dots, x_m$. Vậy đa thức trên phải đồng nhất bằng 0.

Định lý 2. Giả sử $f(x)$ là một đa thức bậc nhỏ hơn hoặc bằng $m-2$ và $x_1, x_2, \dots, x_m$ là m giá trị đôi một khác nhau cho trước tùy ý. Khi đó ta có đồng nhất thức

$$\frac{f(x_1)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3) \dots (x_1 - x_m)} + \frac{f(x_2)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3) \dots (x_2 - x_m)} + \dots + \frac{f(x_m)}{(x_m - x_1)(x_m - x_2) \dots (x_m - x_{m-1})} \equiv 0.$$

Chứng minh.

Nhận xét rằng vế trái của đẳng thức đã cho chính là hệ số của hạng tử ứng với bậc $m-1$ trong cách viết chính tắc của đa thức $f(x)$. Khi đó đồng nhất các hệ số đồng bậc, ta có điều phải chứng minh.

Định lý 3. Cho $x_1, x_2, \dots, x_m$ là m giá trị tùy ý đôi một khác nhau. Đặt

$$S_n = \frac{x_1^n}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3) \dots (x_1 - x_m)} + \frac{x_2^n}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3) \dots (x_2 - x_m)} + \dots + \frac{x_m^n}{(x_m - x_1)(x_m - x_2) \dots (x_m - x_{m-1})}.$$

Khi đó

a) $S_n = 0$ nếu $0 \leq n < m-1$,

b) $S_{m-1} = 1$,

c) S_{m+k} bằng tổng các tích, mỗi tích có $k+1$ thừa số (giống nhau hoặc khác nhau), lấy trong các số $x_1, x_2, \dots, x_m$.

Chứng minh.

a) Theo định lý 2 với $f(x) = 1, x, x^2, \dots, x^{m-2}$, ta được ngay $S_0 = S_1 = \dots = S_{m-2} = 0$.

b) Để chứng minh $S_{m-1} = 1$, ta chỉ cần thay $f(x)$ trong định lý 2, rồi so sánh hệ số của các hạng tử bậc $m-1$ ở cả hai vế của đồng nhất thức vừa thu được.

c) Việc tính S_n khi $n > m-1$ bạn đọc tự trình bày hoặc có thể tham khảo lời giải trang 59 trong cuốn "Chuyên đề chọn lọc về đa thức và áp dụng" do GS. Nguyễn Văn Mậu làm chủ biên.

Hệ quả 1. Giả sử x, y, z là các số thực, đôi một khác nhau và đặt

$$S_k = \frac{x^k}{(x-y)(x-z)} + \frac{y^k}{(y-x)(y-z)} + \frac{z^k}{(z-x)(z-y)}. \quad (1)$$

Khi đó

Với $k=1$, chúng ta có đồng nhất thức sau

$$\frac{x}{(x-y)(x-z)} + \frac{y}{(y-x)(y-z)} + \frac{z}{(z-x)(z-y)} = 0. \quad (2)$$

Với $k=2$, chúng ta có đồng nhất thức sau

$$\frac{x^2}{(x-y)(x-z)} + \frac{y^2}{(y-x)(y-z)} + \frac{z^2}{(z-x)(z-y)} = x + y + z. \quad (3)$$

Với $k = 3$, chúng ta có đồng nhất thức sau

$$\frac{x^3}{(x-y)(x-z)} + \frac{y^3}{(y-x)(y-z)} + \frac{z^3}{(z-x)(z-y)} = x + y + z. \quad (4)$$

Với $k = 4$, chúng ta có đồng nhất thức sau

$$\frac{x^4}{(x-y)(x-z)} + \frac{y^4}{(y-x)(y-z)} + \frac{z^4}{(z-x)(z-y)} = x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx. \quad (5)$$

Với các đồng nhất thức này, chúng ta xây dựng thêm được một số hệ thức lượng mới trong tam giác đóng góp vào kho tàng các hệ thức hình học trong tam giác đã có trước đó.

Chú ý 1. Tất cả cá hệ thức hình học sau đều được xét trong tam giác không cân.

Áp dụng đồng nhất thức (2), chúng ta xây dựng được một lớp hệ thức hình học sau.

Đẳng thức 1.

$$\frac{a}{(a-b)(a-c)} + \frac{b}{(b-a)(b-c)} + \frac{c}{(c-a)(c-b)} = 0.$$

Đẳng thức 2.

$$\frac{h_a}{(h_a - h_b)(h_a - h_c)} + \frac{h_b}{(h_b - h_a)(h_b - h_c)} + \frac{h_c}{(h_c - h_a)(h_c - h_b)} = 0.$$

Đẳng thức 3.

$$\frac{r_a}{(r_a - r_b)(r_a - r_c)} + \frac{r_b}{(r_b - r_a)(r_b - r_c)} + \frac{r_c}{(r_c - r_a)(r_c - r_b)} = 0.$$

Đẳng thức 4.

$$\begin{aligned} \frac{\sin A}{(\sin A - \sin B)(\sin A - \sin C)} + \frac{\sin B}{(\sin B - \sin A)(\sin B - \sin C)} \\ + \frac{\sin C}{(\sin C - \sin A)(\sin C - \sin B)} = 0. \end{aligned}$$

Đẳng thức 5.

$$\begin{aligned} \frac{\cos A}{(\cos A - \cos B)(\cos A - \cos C)} + \frac{\cos B}{(\cos B - \cos A)(\cos B - \cos C)} \\ + \frac{\cos C}{(\cos C - \cos A)(\cos C - \cos B)} = 0. \end{aligned}$$

Đẳng thức 6.

$$\frac{\tan A}{(\tan A - \tan B)(\tan A - \tan C)} + \frac{\tan B}{(\tan B - \tan A)(\tan B - \tan C)} + \frac{\tan C}{(\tan C - \tan A)(\tan C - \tan B)} = 0.$$

Đẳng thức 7.

$$\frac{\cot A}{(\cot A - \cot B)(\cot A - \cot C)} + \frac{\cot B}{(\cot B - \cot A)(\cot B - \cot C)} + \frac{\cot C}{(\cot C - \cot A)(\cot C - \cot B)} = 0.$$

Áp dụng đồng nhất thức (3), chúng ta xây dựng được một lớp hệ thức hình học sau.

Đẳng thức 8.

$$\frac{a^2}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^2}{(b-a)(b-c)} + \frac{c^2}{(c-a)(c-b)} = 1.$$

Đẳng thức 9.

$$\frac{h_a^2}{(h_a - h_b)(h_a - h_c)} + \frac{h_b^2}{(h_b - h_a)(h_b - h_c)} + \frac{h_c^2}{(h_c - h_a)(h_c - h_b)} = 1.$$

Đẳng thức 10.

$$\frac{r_a^2}{(r_a - r_b)(r_a - r_c)} + \frac{r_b^2}{(r_b - r_a)(r_b - r_c)} + \frac{r_c^2}{(r_c - r_a)(r_c - r_b)} = 1.$$

Đẳng thức 11.

$$\frac{\sin^2 A}{(\sin A - \sin B)(\sin A - \sin C)} + \frac{\sin^2 B}{(\sin B - \sin A)(\sin B - \sin C)} + \frac{\sin^2 C}{(\sin C - \sin A)(\sin C - \sin B)} = 1.$$

Đẳng thức 12.

$$\frac{\cos^2 A}{(\cos A - \cos B)(\cos A - \cos C)} + \frac{\cos^2 B}{(\cos B - \cos A)(\cos B - \cos C)} + \frac{\cos^2 C}{(\cos C - \cos A)(\cos C - \cos B)} = 1.$$

Đẳng thức 13.

$$\frac{\tan^2 A}{(\tan A - \tan B)(\tan A - \tan C)} + \frac{\tan^2 B}{(\tan B - \tan A)(\tan B - \tan C)} + \frac{\tan^2 C}{(\tan C - \tan A)(\tan C - \tan B)} = 1.$$

Đẳng thức 14.

$$\frac{\cot^2 A}{(\cot A - \cot B)(\cot A - \cot C)} + \frac{\cot^2 B}{(\cot B - \cot A)(\cot B - \cot C)} + \frac{\cot^2 C}{(\cot C - \cot A)(\cot C - \cot B)} = 1.$$

Áp dụng đồng nhất thức (4), chúng ta xây dựng được một lớp hệ thức hình học sau.

Đẳng thức 15.

$$\frac{a^3}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^3}{(b-a)(b-c)} + \frac{c^3}{(c-a)(c-b)} = a + b + c = 2p.$$

Đẳng thức 16.

$$\frac{a^6}{(a^2-b^2)(a^2-c^2)} + \frac{b^6}{(b^2-a^2)(b^2-c^2)} + \frac{c^6}{(c^2-a^2)(c^2-b^2)} = a^2 + b^2 + c^2 = 2(p^2 - r^2 - 4Rr).$$

Đẳng thức 17.

$$\frac{a^9}{(a^3-b^3)(a^3-c^3)} + \frac{b^9}{(b^3-a^3)(b^3-c^3)} + \frac{c^9}{(c^3-a^3)(c^3-b^3)} = a^3 + b^3 + c^3 = 2p(p^2 - 3r^2 - 6Rr).$$

Đẳng thức 18.

$$\sum \frac{(ab)^3}{(ab-bc)(ab-ca)} = \sum \frac{a^2b^2}{(a-c)(b-c)} = ab + bc + ca = p^2 + r^2 + 4Rr.$$

Đẳng thức 19.

$$\sum \frac{(ab)^6}{(a^2b^2-b^2c^2)(a^2b^2-c^2a^2)} = \sum \frac{a^4b^4}{(a^2-c^2)(b^2-c^2)} = a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 = (p^2 + r^2 + 4Rr)^2 - 16p^2Rr.$$

Đẳng thức 20.

$$\begin{aligned} \frac{h_a^3}{(h_a - h_b)(h_a - h_c)} + \frac{h_b^3}{(h_b - h_a)(h_b - h_c)} + \frac{h_c^3}{(h_c - h_a)(h_c - h_b)} &= h_a + h_b + h_c \\ &= \frac{p^2 + r^2 + 4Rr}{2R}. \end{aligned}$$

Đẳng thức 21.

$$\sum \frac{h_a^2 h_b^2}{(h_a - h_c)(h_b - h_c)} = \sum \frac{h_a^3 h_b^3}{(h_a h_b - h_b h_c)(h_a h_b - h_a h_c)} = h_a h_b + h_b h_c + h_c h_a = \frac{2p^2}{r}.$$

Đẳng thức 22.

$$\sum \frac{h_a^6}{(h_a^2 - h_b^2)(h_a^2 - h_c^2)} = h_a^2 + h_b^2 + h_c^2 = \left(\frac{p^2 + r^2 + 4Rr}{2R} \right)^2 - \frac{4p^2 r}{R}.$$

Đẳng thức 23.

$$\begin{aligned} \sum \frac{h_a^4 h_b^4}{(h_a^2 - h_c^2)(h_b^2 - h_c^2)} &= \sum \frac{h_a^6 h_b^6}{(h_a^2 h_b^2 - h_b^2 h_a^2)(h_a^2 h_b^2 - h_a^2 h_c^2)} \\ &= h_a^2 + h_b^2 + h_c^2 = \left(\frac{p^2 + r^2 + 4Rr}{2R} \right)^2 - \frac{4p^2 r}{R}. \end{aligned}$$

Đẳng thức 24.

$$\begin{aligned} \frac{r_a^3}{(r_a - r_b)(r_a - r_c)} + \frac{r_b^3}{(r_b - r_a)(r_b - r_c)} + \frac{r_c^3}{(r_c - r_a)(r_c - r_b)} &= r_a + r_b + r_c \\ &= 4R + r. \end{aligned}$$

Đẳng thức 25.

$$\begin{aligned} \sum \frac{r_a^2 r_b^2}{(r_a - r_c)(r_b - r_c)} &= \sum \frac{(r_a r_b)^3}{(r_a r_b - r_b r_c)(r_a r_b - r_a r_c)} \\ &= r_a r_b + r_b r_c + r_c r_a = p^2. \end{aligned}$$

Đẳng thức 26.

$$\sum \frac{r_a^6}{(r_a^2 - r_b^2)(r_a^2 - r_c^2)} = r_a^2 + r_b^2 + r_c^2 = (4R + r)^2 - 2p^2.$$

Đẳng thức 27.

$$\begin{aligned} \sum \frac{r_a^4 r_b^4}{(r_a^2 - r_c^2)(r_b^2 - r_c^2)} &= \sum \frac{(r_a r_b)^6}{(r_a^2 r_b^2 - r_a^2 r_c^2)(r_a^2 r_b^2 - r_b^2 r_c^2)} \\ &= r_a^2 r_b^2 + r_b^2 r_c^2 + r_c^2 r_a^2 = p^4 - 2p^2 r (4R + r). \end{aligned}$$

Đẳng thức 28.

$$\sum \frac{\sin^3 A}{(\sin A - \sin B)(\sin A - \sin C)} = \sin A + \sin B + \sin C = \frac{p}{r}.$$

Đẳng thức 29.

$$\sum \frac{\sin^6 A}{(\sin^2 A - \sin^2 B)(\sin^2 A - \sin^2 C)} = \sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = \frac{p^2 - r^2 - 4Rr}{2R^2}.$$

Đẳng thức 30.

$$\begin{aligned} \sum \frac{(\sin A \sin B)^2}{(\sin A - \sin C)(\sin B - \sin C)} &= \sum \frac{(\sin A \sin B)^3}{(\sin A \sin B - \sin B \sin C)(\sin A \sin B - \sin A \sin C)} \\ &= \sin A \sin B + \sin B \sin C + \sin C \sin A = \frac{p^2 + r^2 + 4Rr}{4R^2}. \end{aligned}$$

Đẳng thức 31.

$$\begin{aligned} \sum \frac{\sin^4 A \sin^4 B}{(\sin^2 A - \sin^2 C)(\sin^2 B - \sin^2 C)} &= \sin^2 A \sin^2 B + \sin^2 B \sin^2 C + \sin^2 C \sin^2 A \\ &= \frac{(p^2 + r^2 + 4Rr)^2}{16R^4} - \frac{p^2 r}{R}. \end{aligned}$$

Đẳng thức 32.

$$\sum \frac{\cos^3 A}{(\cos A - \cos B)(\cos A - \cos C)} = \cos A + \cos B + \cos C = \frac{R+r}{R}.$$

Đẳng thức 33.

$$\begin{aligned} \sum \frac{\cos^6 A}{(\cos^2 A - \cos^2 B)(\cos^2 A - \cos^2 C)} &= \cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C \\ &= \frac{6R^2 + r^2 + 4Rr - p^2}{2R^2}. \end{aligned}$$

Đẳng thức 34.

$$\begin{aligned} \sum \frac{(\cos A \cos B)^2}{(\cos A - \cos C)(\cos B - \cos C)} &= \sum \frac{(\cos A \cos B)^3}{(\cos A \cos B - \cos B \cos C)(\cos A \cos B - \cos A \cos C)} \\ &= \cos A \cos B + \cos B \cos C + \cos C \cos A \\ &= \frac{p^2 + r^2 - 4R^2}{4R^2}. \end{aligned}$$

Đẳng thức 35.

$$\sum \frac{\tan^3 A}{(\tan A - \tan B)(\tan A - \tan C)} = \tan A + \tan B + \tan C = \frac{2pr}{p^2 - (2R+r)^2}.$$

Đẳng thức 36.

$$\sum \frac{(\tan A \tan B)^3}{(\tan A \tan B - \tan B \tan C)(\tan A \tan B - \tan A \tan C)} = \sum \tan A \tan B = \frac{p^2 - r^2 - 4Rr}{p^2 - (4R + r)^2}.$$

Đẳng thức 37.

$$\sum \frac{\cot^3 A}{(\cot A - \cot B)(\cot A - \cot C)} = \cot A + \cot B + \cot C = \frac{p^2 - r^2 - 4Rr}{2pr}.$$

Đẳng thức 38.

$$\sum \frac{\cot^6 A}{(\cot A - \cot B)(\cot A - \cot C)} = \sum \cot^2 A = \frac{(p^2 - r^2 - 4Rr)^2}{4p^2 r^2} - 2.$$

Đẳng thức 39.

$$\sum \frac{(\cot A \cot B)^2}{(\cot A - \cot C)(\cot B - \cot C)} = \sum \cot A \cot B = 1.$$

Đẳng thức 40.

$$\sum \frac{\sin^6 \frac{A}{2}}{(\sin^2 \frac{A}{2} - \sin^2 \frac{B}{2})(\sin^2 \frac{A}{2} - \sin^2 \frac{C}{2})} = \sum \sin^2 \frac{A}{2} = \frac{2R - r}{2R}.$$

Đẳng thức 41.

$$\sum \frac{\sin^4 \frac{A}{2} \sin^4 \frac{B}{2}}{(\sin^2 \frac{B}{2} - \sin^2 \frac{C}{2})(\sin^2 \frac{A}{2} - \sin^2 \frac{C}{2})} = \sum \sin^2 \frac{A}{2} \sin^2 \frac{B}{2} = \frac{p^2 + r^2 - 8Rr}{16R^2}.$$

Đẳng thức 42.

$$\sum \frac{\cos^6 \frac{A}{2}}{(\cos^2 \frac{A}{2} - \cos^2 \frac{B}{2})(\cos^2 \frac{A}{2} - \cos^2 \frac{C}{2})} = \sum \cos^2 \frac{A}{2} = \frac{4R + r}{2R}.$$

Đẳng thức 43.

$$\sum \frac{\cos^4 \frac{A}{2} \cos^4 \frac{B}{2}}{(\cos^2 \frac{A}{2} - \cos^2 \frac{C}{2})(\cos^2 \frac{B}{2} - \cos^2 \frac{C}{2})} = \sum \cos^2 \frac{A}{2} \cos^2 \frac{B}{2} = \frac{p^2 (4R + r)^2}{16R^2}.$$

Đẳng thức 44.

$$\sum \frac{\tan^3 \frac{A}{2}}{(\tan \frac{A}{2} - \tan \frac{B}{2})(\tan \frac{A}{2} - \tan \frac{C}{2})} = \sum \tan \frac{A}{2} = \frac{4R + r}{p}.$$

Đẳng thức 45.

$$\sum \frac{\tan^4 \frac{A}{2}}{(\tan^2 \frac{A}{2} - \tan^2 \frac{B}{2})(\tan^2 \frac{A}{2} - \tan^2 \frac{C}{2})} = \sum \tan^2 \frac{A}{2} = \frac{(4R + r)^2 - 2p^2}{p^2}.$$

Đẳng thức 46.

$$\sum \frac{(\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2})^2}{(\tan \frac{A}{2} - \tan \frac{C}{2})(\tan \frac{B}{2} - \tan \frac{C}{2})} = \sum \tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2} = 1.$$

Đẳng thức 47.

$$\sum \frac{\cot^3 \frac{A}{2}}{(\cot \frac{A}{2} - \cot \frac{B}{2})(\cot \frac{A}{2} - \cot \frac{C}{2})} = \sum \cot \frac{A}{2} = \frac{p}{r}.$$

Đẳng thức 48.

$$\sum \frac{\cot^6 \frac{A}{2}}{(\cot^2 \frac{A}{2} - \cot^2 \frac{B}{2})(\cot^2 \frac{A}{2} - \cot^2 \frac{C}{2})} = \sum \cot^2 \frac{A}{2} = \frac{p^2 - 2r^2 - 8Rr}{r^2}.$$

Đẳng thức 49.

$$\sum \frac{\cot^2 \frac{A}{2} \cot^2 \frac{B}{2}}{(\cot \frac{B}{2} - \cot \frac{C}{2})(\cot \frac{A}{2} - \cot \frac{C}{2})} = \sum \cot \frac{A}{2} \cot \frac{A}{2} = \frac{4R + r}{R}.$$

Áp dụng đồng nhất thức (5), chúng ta xây dựng được một lớp hệ thức hình học sau.

Đẳng thức 50.

$$\sum \frac{a^4}{(a-b)(a-c)} = a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ca = 3p^2 - r^2 - 4Rr.$$

Đẳng thức 51.

$$\sum \frac{r_a^4}{(r_a - r_b)(r_a - r_c)} = r_a^2 + r_b^2 + r_c^2 + r_a r_b + r_b r_c + r_c r_a = (4R + r)^2 - p^2.$$

Đẳng thức 52.

$$\sum \frac{h_a^4}{(h_a - h_b)(h_a - h_c)} = h_a^2 + h_b^2 + h_c^2 + h_a h_b + h_b h_c + h_c h_a = \frac{(p^2 + r^2 + 4Rr)^2}{4R^2} - \frac{2p^2 r}{R}.$$

Tài liệu tham khảo

- [1] Nguyễn Văn Mậu, Các bài toán nội suy và áp dụng, NXBGD.
- [2] Nguyễn Văn Mậu, Chuyên đề chọn lọc về đa thức và áp dụng.
- [3] Dragoslav S. Mitrinovic, J. Pecaric, V. Volenec, *Recent Advances in Geometric Inequalities*, 1989.
- [4] Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ.
- [5] Tạp chí AMM.
- [6] Tạp chí Crux.

Tỉ số kép và hàng điểm điều hòa

Lê Hồng Sơn
Trường THPT Chuyên Trà Vinh

1 Tóm tắt lý thuyết

1.1 Tỷ số kép

Định nghĩa 1. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Khi đó tỷ số đơn của chúng lấy theo thứ tự đó, ký hiệu (AB, C) , là tỷ số $\frac{CA}{CB}$.

Định lý 2. Cho hai điểm A, B phân biệt và số thực $k \neq 1$. Khi đó tồn tại duy nhất điểm C sao cho $(AB, C) = k$

Định nghĩa 3. Cho 4 điểm A, B, C, D nằm trên một đường thẳng. Khi đó tỉ số kép của A, B, C, D (ta chú ý tới tính thứ tự) được định nghĩa là

$$\frac{\overline{AC}}{\overline{AD}} : \frac{\overline{BC}}{\overline{BD}}$$

và ta kí hiệu :

$$(ABCD) = \frac{\overline{AC}}{\overline{AD}} : \frac{\overline{BC}}{\overline{BD}}$$

(Chú ý: Trong trường hợp $\frac{\overline{AC}}{\overline{AD}} : \frac{\overline{BC}}{\overline{BD}} = -1$ ta nói A, B, C, D là hàng điểm điều hòa và kí hiệu $(ABCD) = -1$)

Từ định nghĩa suy ra:

i. $(ABCD) = (CDAB) = (BADC) = (DCBA)$

ii. $(ABCD) = \frac{1}{(BACD)} = \frac{1}{(ABDC)}$

iii. $(ABCD) = 1 - (ACBD) = 1 - (DBCA)$

iv. $(ABCD) = (A'BCD) \Rightarrow A \equiv A'$

$(ABCD) = (AB'CD) \Rightarrow B \equiv B'$

v. $(ABCD) \neq 1$

Định nghĩa 4. Phép chiếu xuyên tâm.

Cho (d). S ở ngoài (d). Với mỗi điểm M , SM cắt (d) tại M' (M không thuộc đường thẳng qua S song song (d)). Vậy $M \rightarrow M'$ là phép chiếu xuyên tâm với tâm chiếu S lên (d).

Định lý 1. Phép chiếu xuyên tâm bảo toàn tỉ số kép.

Chứng minh. Trước hết ta cần phát biểu một bổ đề.

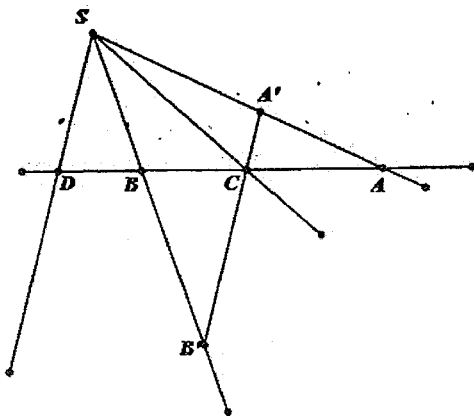
Cho S, A, B, C, D thuộc (d). Từ C kẻ đường thẳng song song SD cắt SA, SB tại A', B' .

Khi đó $(ABCD) = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CB'}}$. Thật vậy theo định lí Ta-lét ta có:

$$(ABCD) = \frac{\overline{CA}}{\overline{CB}} : \frac{\overline{DA}}{\overline{DB}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{AD}} : \frac{\overline{BC}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{DS}} : \frac{\overline{DS}}{\overline{CB'}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CB'}}.$$

Trở lại định lí ta có :

$$(ABCD) = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CB'}} = \frac{\overline{C_1A''}}{\overline{C_1B''}} = (A_1B_1C_1D_1).$$



Hệ quả 1. A, B, C, D là hàng điểm điều hòa $\Leftrightarrow C$ là trung điểm $A'B'$

Hệ quả 2. Cho 4 đường thẳng đồng quy và đường thẳng Δ cắt 4 đường thẳng này tại A, B, C, D . khi đó $(ABCD)$ không phụ thuộc vào (Δ) .

Hệ quả 3. Cho hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 cắt nhau tại O . $A, B, C \in \Delta_1, A', B', C' \in \Delta_2$. Khi đó: $(OABC) = (OA'B'C') \Leftrightarrow AA', BB', CC'$ đồng quy hoặc đôi một song song.

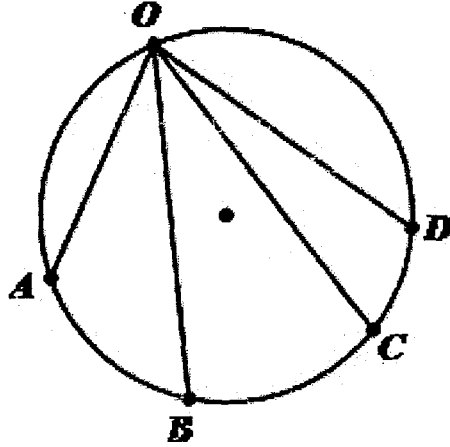
Định nghĩa. Cho bốn đường thẳng a, b, c, d đồng quy tại S . Một đường thẳng (l) cắt a, b, c, d tại A, B, C, D . Khi đó tỉ số kép của chùm a, b, c, d bằng tỉ số kép của hàng A, B, C, D . Từ đây ta suy ra:

$$(abcd) = (ABCD) = \frac{\sin(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC})}{\sin(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OD})} \cdot \frac{\sin(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})}{\sin(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OD})}.$$

Tính chất trên là một tính chất quan trọng, rất có lợi trong việc giải các bài toán.

Hệ quả 4. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (I) . Khi đó ,với mọi điểm O , tỉ số $(SA, SB; SC, SD)$ không đổi.

Định lý 2. Cho O và O' nằm trên d . Các đường thẳng a, b, c đồng quy tại O, a', b', c' đồng quy tại $O'. a \cap a' = A, b \cap b' = B, c \cap c' = C$. Chứng minh rằng A, B, C thẳng hàng $\Rightarrow (abcd) = (a'b'c'd)$.



b) Hàng điểm điều hòa - chùm điều hòa.

Trong trường hợp $\frac{\overline{AC}}{\overline{AD}} : \frac{\overline{BC}}{\overline{BD}} = -1$ ta nói A, B, C, D là hàng điểm điều hòa và kí hiệu $(ABCD) = -1$.

Định lý. Trên trục số cho bốn điểm A, B, C, D ; I là trung điểm của AB , K là trung điểm của CD . Chứng minh rằng các điều kiện sau tương đương:

a.

$$\frac{\overline{CA}}{\overline{CB}} = -\frac{\overline{DA}}{\overline{DB}} \quad (1)$$

b. $\frac{2}{\overline{AB}} = \frac{1}{\overline{AC}} + \frac{1}{\overline{AD}}$ (Hệ thức Desaartes).

c. $\overline{IA}^2 = \overline{IC} \cdot \overline{ID}$ (Hệ thức Newton).

d. $\overline{AC} \cdot \overline{AD} = \overline{AB} \cdot \overline{AK}$ (Hệ thức McLaurin).

Chứng minh. Chọn một điểm O bất kì trên trục làm gốc. Đặt $\overline{OA} = 1$, $\overline{OB} = b$, $\overline{OC} = c$, $\overline{OD} = d$. Khi đó

$$\frac{\overline{CA}}{\overline{CB}} = -\frac{\overline{DA}}{\overline{DB}} \Leftrightarrow \frac{a-c}{b-c} = -\frac{a-d}{b-d} \Leftrightarrow 2(ab+cd) = (a+b)(c+d). \quad (2)$$

- Chọn $O \equiv A (a=0)$ ta có

$$2cd = bc + bd \Leftrightarrow \frac{2}{b} = \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \Leftrightarrow \frac{2}{\overline{AB}} = \frac{1}{\overline{AC}} + \frac{1}{\overline{AD}}.$$

- Chọn $O \equiv I (a=-b)$ ta có $a^2 = cd \Leftrightarrow \overline{IA}^2 = \overline{IC} \cdot \overline{ID}$

$$-\frac{2}{\overline{AB}} = \frac{1}{\overline{AC}} + \frac{1}{\overline{AD}}, \Leftrightarrow \overline{AC} \cdot \overline{AD} = \overline{AB} \cdot \frac{\overline{AC} + \overline{AD}}{2} \Leftrightarrow \overline{AC} \cdot \overline{AD} = \overline{AB} \cdot \overline{AK}.$$

Chú ý: Chùm a, b, c, d là chùm điều hòa $\Leftrightarrow A, B, C, D$ là hàng điểm điều hòa.

Tính chất 1.5. Cho chùm điều hòa $(abcd)$. Nếu $b \perp d \Leftrightarrow b, d$ là phân giác các góc tạo bởi a và c .

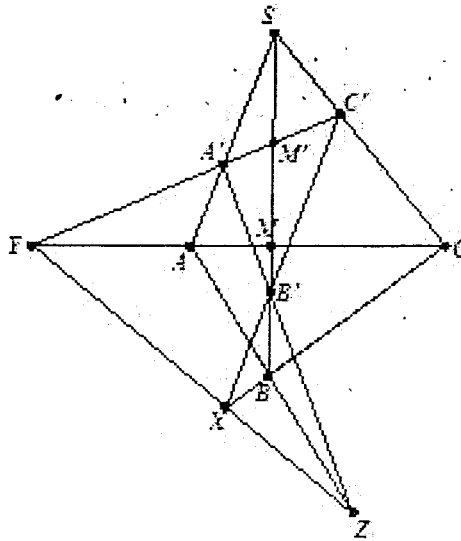
Chứng minh.

- Nếu b, d là phân giác các góc tạo bởi a, c , suy ra điều phải chứng minh.
- Nếu $b \perp d$. Từ C kẻ đường thẳng song song OD . Do $(abcd) = -1$ nên $MC = MN$ suy ra b, d là phân giác góc $\widehat{COA}$.

2 Các ví dụ

Bài 1. Cho hai tam giác ABC và $A'B'C'$ có $BB' \cap BC = X, C'A' \cap CA = Y, B'A' \cap BA = Z$. Chứng minh rằng X, Y, Z thẳng hàng khi và chỉ khi AA', BB', CC' đồng quy hoặc song song.

Giải.



Giả sử SB cắt $AC, A'C'$ tại M, M' . Ta có:

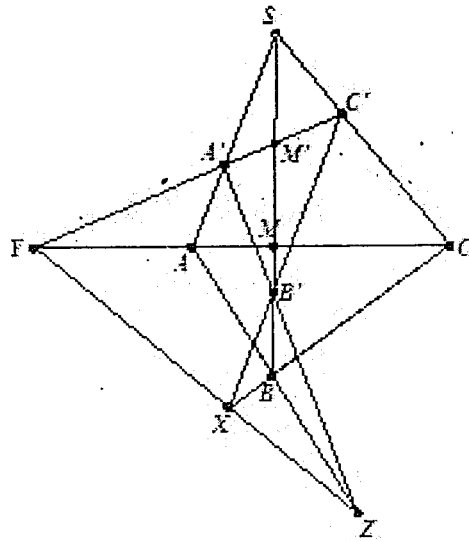
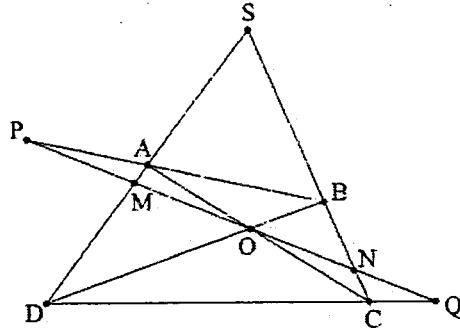
$$(MYAC) = (M'YA'C') \Rightarrow (BM, BY, BA, BC) = (B'M', B'Y, B'A', B'C').$$

Do $BM \equiv B'M', BY \cap B'Y = Y, BC \cap B'C' = X, B'A' \cap BA = Z$ nên X, Y, Z thẳng hàng.

Bài 2. Cho tứ giác $ABCD$, O là giao điểm của hai đường chéo. Đường thẳng d đi qua O cắt các đường thẳng AB, BC, CD, DA tại P, N, Q, M . Chứng minh rằng: $(MNPO) = (MNOQ)$.

Giải. Qua phép chiếu tâm A lên $BC \Rightarrow (MNPO) = (SNBC)$. Qua phép chiếu tâm D lên $BC \Rightarrow (MNOQ) = (SNBC)$. Vậy $(MNPO) = (MNOQ)$.

Bài 3 (Định lý Pa-puyt). Cho hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 . Trên Δ_1 cho ba điểm A_1, B_1, C_1 , trên Δ_2 cho ba điểm A_2, B_2, C_2 . Giả sử $A_1B_2 \cap A_2B_1 = C, A_1C_2 \cap A_2C_1 = B, C_1B_2 \cap C_2B_1 = A$. Chứng minh rằng A, B, C thẳng hàng.



Giải.

Chiếu xuyên tâm A_1 lên Δ_2 , ta được $(B_1CEA_2) = (MB_2C_2A_2)$ Chiếu xuyên tâm C_1 lên Δ_2 , ta được $(B_1AC_2F) = (MB_2C_2A_2)$ Từ đó: $(B_1CEA_2) = (B_1AC_2F)$ suy ra EC_2, CA, A_2F đồng quy và ta có điều phải chứng minh.

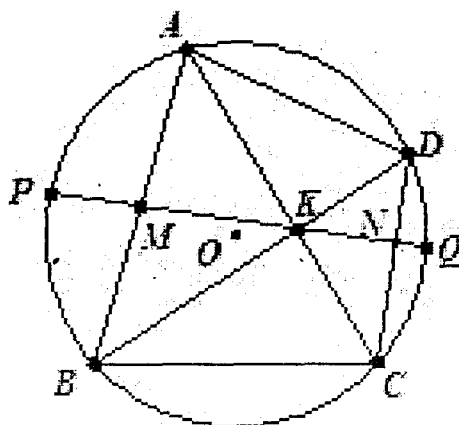
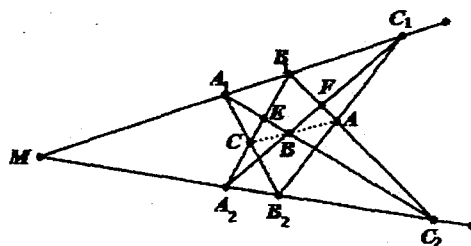
Bài 4 (Bài toán con bướm). Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) , $AC \cap BD = K$. Một đường thẳng đi qua K cắt các cạnh AB, CD tại M và N , cắt đường tròn (O) tại P và Q . Chứng minh rằng K là trung điểm của PQ khi và chỉ khi K là trung điểm của MN .

Giải. Ta có $(AP, AB, AC, AQ) = (DP, DB, DC, DQ) \Rightarrow (PMKQ) = (PKNQ)$. Từ đó có đpcm.

Bài 5 (Định lý Pascal). Cho lục giác $ABCDEF$ nội tiếp (O) . $X = AC \cap BD, Y = BE \cap CF, Z = AE \cap DF$. Chứng minh rằng X, Y, Z thẳng hàng.

Chứng minh. Do $A, B, C, D, E, F \in (O)$ nên:

$$B(ACDE) = F(ACDE) = (ACXM) = (ANZE)$$



$\Rightarrow EM, CN, XZ$ đồng quy $\Rightarrow X, Y, Z$ (d.p.c.m).

Bài 6. Cho tam giác ABC không cân. Đường tròn (O) đi qua B, C lần lượt cắt các đoạn BA, CA tại điểm thứ hai F, E . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE cắt đường thẳng CF tại M, N sao cho M nằm giữa C và F . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ACF cắt đường thẳng CE tại P, Q sao cho P nằm giữa B và E . Đường thẳng qua N vuông góc AN cắt BE tại R . Đường thẳng qua Q vuông góc AQ cắt CF tại S . SP giao NR tại U . RM giao QS tại V . Chứng minh rằng NQ, UV, RS đồng quy.

Chứng minh. Do các tứ giác $ANBE$ và $BCEF$ nội tiếp $\widehat{ANE} = \widehat{ABE} = \widehat{ACN}$ nên $\triangle ANE \sim \triangle CAN$ do đó $AN^2 = AE \cdot AC$.

Tương tự $AM^2 = AE \cdot AC, AP^2 = AQ^2 = AF \cdot AB$, do $BCEF$ nội tiếp nên $AE \cdot AC = AF \cdot AB$. Từ đó ta có $AM = AN = AP = AQ$ hay M, N, P, Q thuộc đường tròn (A) .

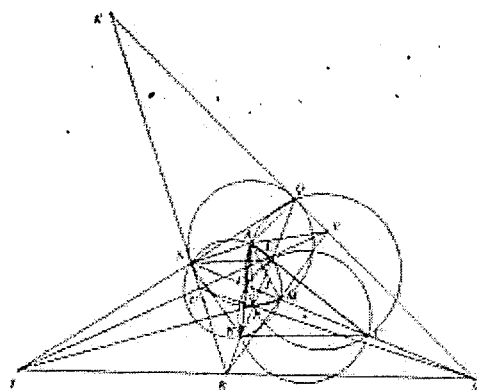
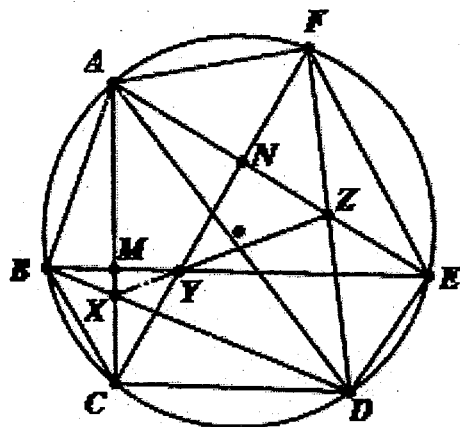
Gọi CN giao BQ tại I, RN giao SQ tại K . Ta xét phép chiếu xuyên tâm trên đường tròn (A) , chú ý NR, QS là tiếp tuyến của (A) , ta có:

$$(MNPQ) = N(MNPQ) = (IRPQ) = S(IRPQ) = (NRUK) \quad (3)$$

và

$$(MNPQ) = Q(MNPQ) = (MNIS) = R(MNIS) = (VKQS) = (QSVK) \quad (4)$$

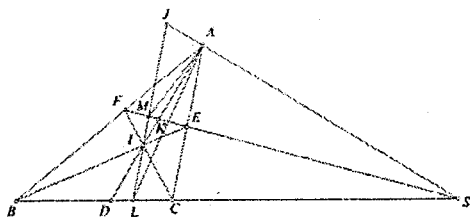
Từ (3), (4) suy ra $(NRUK) = (QSVK)$, do đó QN, RS, UV đồng quy, đó là điều phải chứng minh.



Bài 7. Cho tam giác ABC . AD là phân giác của tam giác. I thuộc AD . BI, CI theo thứ tự cắt AC, AB tại E, F . Một đường thẳng qua I , theo thứ tự cắt BC, EF tại L, M . Khi đó

$$\widehat{IAL} = \widehat{IAM}.$$

Chứng minh. Bỏ qua trường hợp đơn giản $AB = AC$. Đặt $K = AI \cap EF$; $S = BC \cap EF$; $J = LM \cap SA$.



Ta có

$$A(LMIJ) = (LMIJ) = S(LMIJ) = S(DKIA) = (DKIA) = -1. \quad (5)$$

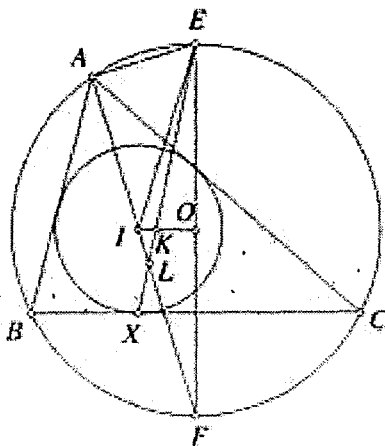
Mặt khác, vì

$$(BCDS) = -1 \text{ và } \widehat{DAB} = \widehat{DAC} \text{ nên } AD \perp AS. \quad (6)$$

Từ (5), (6) suy ra $\widehat{IAL} = \widehat{IAM}$.

Bài 8. Cho tam giác ABC không đều. (O, R) là đường tròn ngoại tiếp của tam giác. Đường tròn nội tiếp (I, r) tiếp xúc với BC tại X . Điểm K thuộc đoạn OI sao cho $\frac{KO}{KI} = \frac{R}{r}$. Chứng minh rằng: $\widehat{IAX} = \widehat{IAK}$.

Chứng minh.



Gọi E là trung điểm cung BAC của (O) ; F là giao điểm thứ hai của OE với (O) . Đặt $L = AF \cap XK$. Dễ thấy X, L, K, E cùng thuộc một đường thẳng. Vậy

$$A(IEKX) = A(LEKX) = I(LEKX) = I(FEOX).$$

Từ đó, chú ý rằng $IX \perp EF$ và $OE = OF$, suy ra $A(IEKX) = -1$. Kết hợp với $AI \perp AE$, ta có $\widehat{IAX} = \widehat{IAK}$.

Bài 9. Cho đường tròn (O) có đường kính AB . MN là dây cung không đi qua O và vuông góc với AB . Gọi H là hình chiếu của M lên AN và Q là trung điểm của MH .

$$AQ \cap (O) \equiv R \text{ và } NO \cap (O) \equiv P.$$

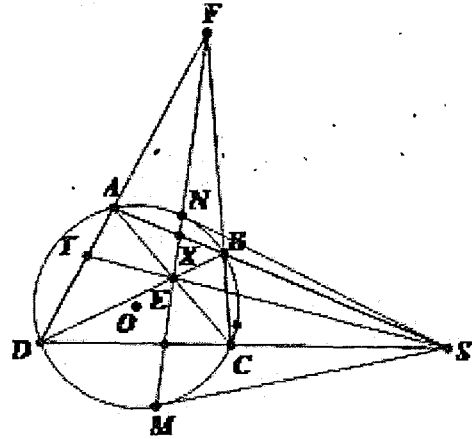
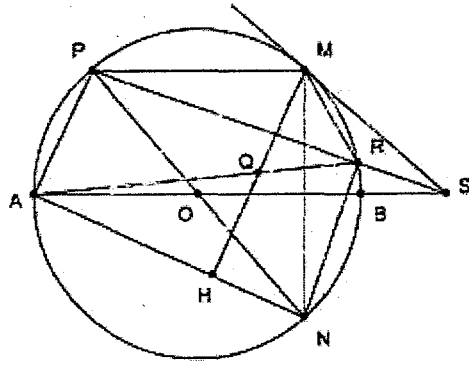
Chứng minh rằng AB, PR và tiếp tuyến tại M của đường tròn (O) đồng quy.

Lời giải. Ta có $AP \parallel MH$ vì chúng cùng vuông góc với AN , mà Q là trung điểm của MH nên (AM, AN, AP, Q) là chùm điều hòa. Suy ra $MPNR$ là tứ giác điều hòa.

Do đó, tiếp tuyến tại M, N của đường tròn (O) cắt nhau tại một điểm $S \in PR$. Nhưng $MN \perp AB$ và SM, SN tiếp xúc (O) nên $S \in AB$. Từ đó ta có PR, AB và tiếp tuyến tại M của (O) đồng quy tại S .

Bài 10. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp (O) . $AB \cap CD = S, AD \cap BC = F, AC \cap BD = E$. Tiếp tuyến SM, SN với đường tròn. Chứng minh rằng E, F, M, N thẳng hàng.

Chứng minh.



$SE \cap AD = Y, SE \cap BC = T, MN \cap AB = X, MN \cap CD = Z$. Ta có: $(SXAB) = -1 = (SZCD) \Rightarrow AD, BC, XZ$ đồng quy $\Rightarrow F, X, Z$ thẳng hàng $\Rightarrow F, M, N$ thẳng hàng. $(SXAB) = -1 = (SEYT) \Rightarrow AT, BY, EX$ đồng quy $\Rightarrow F, X, E$ thẳng hàng. $(SZCD) = -1 = (SEYT) \Rightarrow DT, ZE, CY$ đồng quy $\Rightarrow F, Z, E$ thẳng hàng. Từ trên suy ra E, F, M, N thẳng hàng.

Bài 11. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp (O) . Tiếp tuyến tại B và C của (O) cắt nhau tại P . M là trung điểm BC . Chứng minh rằng $\widehat{BAM} = \widehat{PAC}$.

Chứng minh. Đặt $PM \cap (O) = E, D$.

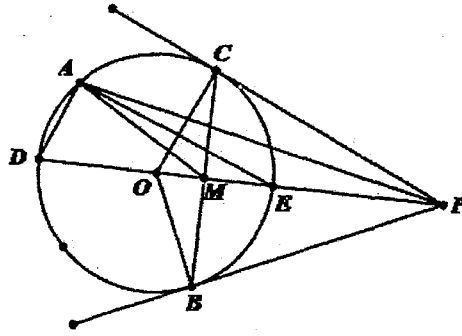
Do P là giao điểm hai tiếp tuyến tại B, C của (O) , $PM \cap (O) = E, D, PM \cap BC = M$ nên

$$(PMED) = -1 \Rightarrow A(PMED) = -1. \quad (7)$$

Mặt khác DE là đường kính của (O) nên

$$AD \perp AE \quad (8)$$

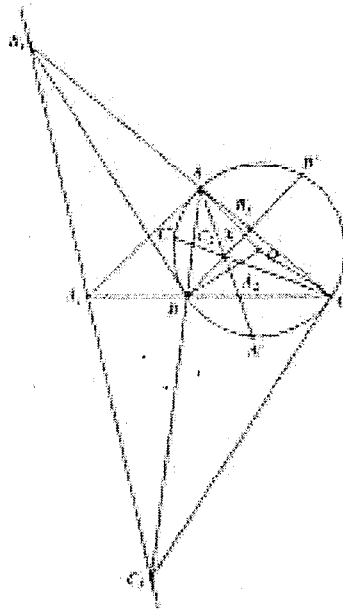
Từ (7) và (8) suy ra AE là phân giác của $\widehat{MEP}$ Mà AE là phân giác của $\widehat{BAC}$ suy ra $\widehat{BAM} = \widehat{PAC}$



Bài 12. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) với X là điểm bất kỳ. Gọi A', B', C' là giao điểm thứ hai của AX, BX, CX với đường tròn (O) . Chứng minh rằng các tiếp tuyến của (O) tại A', B', C' tương ứng cắt BC, CA, AB tại ba điểm thẳng hàng.

Chứng minh.

Bổ đề. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) với X là điểm bất kỳ. Gọi A', B', C' là giao điểm thứ hai của AX, BX, CX với đường tròn (O) . khi đó $(BCAA') \cdot (CABB') \cdot (ABCC') = -1$.



Chứng minh. Gọi A_1, B_1, C_1 tương ứng là giao điểm của tiếp tuyến tại A, B, C của (O) với các đường thẳng BC, CA, AB và A_2, B_2, C_2 tương ứng là giao điểm của AX, BX, CX với các đường thẳng BC, CA, AB .

Khi đó ta dễ thấy .

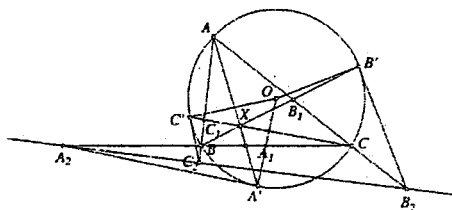
$$(BCAA') = A(BCAA') = A(BCA_2A_1) = (BCA_2A_1) = \frac{\overline{A_2B}}{\overline{A_2C}} : \frac{\overline{A_1B}}{\overline{A_1C}}.$$

Tương tự với $(CABB')$, $(ABCC')$ ta chú ý rằng AA_1, BB_1, CC_1 đồng quy và A_2, B_2, C_2 thẳng hàng khi nhân các tỷ số kép với nhau áp dụng các định lý Menelaus và Ceva ta dễ suy ra:

$$(BCAA').(CABB').(ABCC') = -1.$$

bổ đề đã được chứng minh.

Chứng minh bài toán.



Gọi giao điểm của đường thẳng AA', BB', CC' và tiếp tuyến tại A', B', C' của (O) với BC, CA, AB lần lượt là $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$.

Ta thấy

$$(BCAA') = A'(BCAA') = A'(BCA_1A_2) = (BCA_1A_2) = \frac{\overline{A_2B}}{\overline{A_2C}} : \frac{\overline{A_1B}}{\overline{A_1C}}$$

Tương tự với $(CABB')$, $(ABCC')$ ta chú ý rằng AA_1, BB_1, CC_1 đồng quy và theo bổ đề trên thì

$$(BCAA').(CABB').(ABCC') = -1.$$

Do đó dễ suy ra

$$\frac{\overline{A_2B}}{\overline{A_2C}} \cdot \frac{\overline{B_2C}}{\overline{B_2A}} \cdot \frac{\overline{C_2A}}{\overline{C_2B}} = 1$$

nên A_2, B_2, C_2 thẳng hàng theo định lý Menelaus, đó là điều phải chứng minh.

Bài 13. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp (O) . M, N là trung điểm AB, CD . Đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABN$ cắt CD tại điểm thứ hai Q , Đường tròn ngoại tiếp $\triangle DMC$ cắt AB tại điểm thứ hai P , Chứng minh rằng AC, BD, PQ đồng quy.

Chứng minh.

Phương tích với đường tròn (O) : $\overline{JC} \cdot \overline{JD} = \overline{JA} \cdot \overline{JB}$

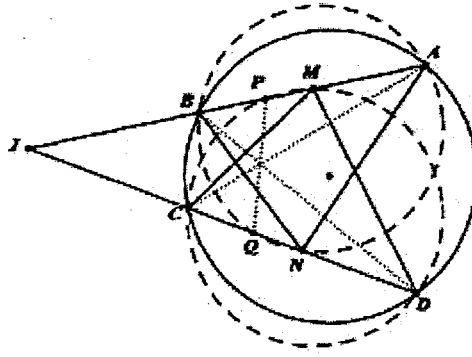
Phương tích với đường tròn (MCD) : $\overline{JC} \cdot \overline{JD} = \overline{JP} \cdot \overline{JM} \cdot \overline{JA} \cdot \overline{JB} = \overline{JP} \cdot \overline{JM}$. Mà M là trung điểm AB nên theo hệ thức Mc Laurint thì $(JPBA) = -1$.

Tương tự ta có $(JQDC) = -1$.

Suy ra $(JQDC) = (JPBA) = -1$.

Vậy PQ, AC, BD đồng quy (đ.p.c.m).

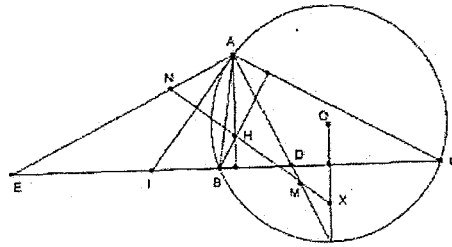
Bài 14 VMO 2010. Trong mặt phẳng, cho đường tròn (O) và hai điểm cố định B, C nằm trên đường tròn đó sao cho BC không là đường kính. Xét một điểm A di động trên (O) sao cho $AB \neq AC$ và A không trùng với B, C . Gọi D và E lần lượt là giao điểm của



đường thẳng BC với đường phân giác trong và phân giác ngoài của góc $\widehat{BAC}$. Gọi I là trung điểm của DE . Đường thẳng đi qua trực tâm của tam giác ABC và vuông góc với AI cắt AD, AE tại M, N .

1. Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.
2. Tìm vị trí điểm A sao cho diện tích tam giác AMN lớn nhất.

Giải.



Gọi α là độ lớn cung nhỏ BC . Khi đó góc $\widehat{BAC}$ bằng 0° hoặc 180°

Ta có $OX = 2d(O; BC) = 2R \cos \alpha = AH, OX \parallel AH$ (vì cùng vuông góc với BC) nên $AOXH$ là hình bình hành. Suy ra

$$AO \parallel HX \quad (9)$$

Lại có $(CBDE) = -1$ nên theo hệ thức Newton

$$\Rightarrow ID^2 = IC \cdot IB, \text{ mà } IA = ID \text{ (tam giác } ADE \text{ vuông tại } A) \Rightarrow IA^2 = IC \cdot IB$$

$$\Rightarrow IA \text{ tiếp xúc } (O) \Rightarrow IA \perp OA \quad (10)$$

Từ (9) và (10) suy ra $XH \perp AI$, mà MN đi qua H và $\perp AI \Rightarrow M, N, X$ thẳng hàng. Vậy MN đi qua X cố định (đpcm).

b) Ta có $\widehat{OAC} = (180^\circ - \widehat{AOC})/2 = 90^\circ - \widehat{ABC} = \widehat{HAB}$ và AD là phân giác $\widehat{ABC}$.

Suy ra AD cũng là phân giác góc $\widehat{OAH}$. Mà $AE \perp AD$ suy ra AE là phân giác ngoài góc $\widehat{OAH} \Rightarrow (AO; AH; AD; AE) = -1$. Mà $AO \parallel MN$ suy ra H là trung điểm của MN .

Suy ra $S_{AMN} = 2S_{AHN} = HA \cdot HN \cdot \sin \widehat{AHN}$. Mà tam giác AMN vuông tại A nên $HN = HA = 2R \cos \alpha$ không đổi. Từ đó suy ra S_{AMN} đạt giá trị lớn nhất bằng $4R^2 \cos^2 \alpha$ khi $\widehat{AHN} = 90^\circ$. Điều này xảy ra khi và chỉ khi $\widehat{AOX} = 90^\circ$. Từ đó suy ra có hai vị trí để S_{AMN} đạt giá trị lớn nhất là hai đầu mút của đường kính vuông góc với OX (tức là song song với BC)

3 Bài tập

Bài 1. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) . E là một điểm trên đường tròn. FA cắt các tiếp tuyến tại B và C của (O) tại M, N , $CM \cap BN = F$. Chứng minh rằng EF luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 2. Cho lục giác $ABCDEF$ nội tiếp được. $M = BF \cap CA$, $N = CA \cap BD$, $P = BD \cap CE$, $Q = CE \cap DF$, $R = DF \cap EA$, $S = EA \cap BF$. Chứng minh rằng MQ, NR, PS đồng quy.

Bài 3. Cho tam giác ABC . D, E, F là tiếp điểm của đường tròn nội tiếp với các cạnh BC, CA và AB . X nằm trong tam giác ABC thỏa mãn đường tròn nội tiếp tam giác XBC tiếp xúc XB, XC, BC tại Z, Y, D thứ tự. Chứng minh rằng tứ giác $EFZY$ là tứ giác nội tiếp

Bài 4 (China TST 2002). Cho tứ giác lồi $ABCD$. Cho $E = AB \cap CD$, $F = AD \cap BC$, $P = AC \cap BD$. O là chân đường vuông góc hạ từ P xuống EF . Chứng minh rằng: $\widehat{BOC} = \widehat{AOD}$

Bài 5 (Romani Junior Balkan MO 2007). Cho tam giác ABC vuông tại A . D là một điểm trên cạnh AC . E đối xứng A qua BD và F là giao điểm của CE với đường vuông góc với BC tại D . Chứng minh rằng AF, DE, BC đồng quy

Bài 6 (Romani TST 2007). Cho tam giác ABC . E, F là tiếp điểm của đường tròn nội tiếp (I) với các cạnh AC, AB . M là trung điểm BC . $N = AM \cap EF$ và $\gamma(M)$ là đường tròn đường kính BC . BI và CI cắt $\gamma(M)$ tại X và Y khác B, C . Chứng minh rằng: $\frac{NX}{NY} = \frac{AC}{AB}$

Bài 7 (Senior BMO 2007). Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (O) . D thuộc (O) thỏa mãn $O \in AD$. H hình chiếu của B trên CD . Y là trung điểm của BX . Z là giao điểm của DY với (O) . Chứng minh rằng $ZA \perp ZC$.

Bài 8. Cho tam giác ABC , gọi $ABDE, BCFZ, CAKL$ là các hình chữ nhật đồng dạng dựng ra phía ngoài của tam giác. I là giao điểm của đường thẳng qua Z vuông góc với ZD và đường thẳng qua F vuông góc với FL . Chứng minh rằng AI, EF, ZK đồng quy.

Bài 9. Cho tam giác ABC . Gọi $(O), (I)$ theo thứ tự là các đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp của tam giác. (I) theo thứ tự tiếp xúc với BC, CA, AB tại A_0, B_0, C_0 . BC, CA, AB theo thứ tự cắt B_0C_0, C_0A_0, A_0B_0 tại A_1, B_1, C_1 . Chứng minh rằng OI đi qua trực tâm của các tam giác $A_0B_0C_0, A_0B_1C_1, B_0C_1A_1, C_0A_1B_1$.

Tài liệu tham khảo

Một số tư liệu trên Internet.

Sử dụng phương pháp đánh giá giải hệ hoán vị vòng quanh

Nguyễn Trường Sơn
THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình

Ví dụ 1. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2^x - 2 = 3y - 3^x \\ 2^y - 2 = 3x - 3^y \end{cases}$$

Lời giải. Từ hệ phương trình suy ra $3(y - x) = 2^x - 2^y + 3^x - 3^y$.

Trường hợp 1. Nếu $x > y$ suy ra
$$\begin{cases} 2^x > 2^y \\ 3^x > 3^y & \text{nên } 3(y - x) < 0 < 2^x - 2^y + 3^x - 3^y \\ y - x < 0 \end{cases}$$

(Không thỏa mãn phương trình).

Trường hợp 2. Nếu $x < y$ thì
$$\begin{cases} 2^x < 2^y \\ 3^x < 3^y & \text{nên } 3(y - x) > 0 > 2^x - 2^y + 3^x - 3^y \\ y - x > 0 \end{cases}$$

(Không thỏa mãn phương trình)).

Trường hợp 3. Nếu $x = y$ thì $3(y - x) = 2^x - 2^y + 3^x - 3^y$.

Từ phương trình thứ nhất của hệ ta có $2^x - 2 = 3x - 3^x \Leftrightarrow 2^x + 3^x - 3x - 2 = 0$.

Xét hàm số: $f(x) = 3^x + 2^x - 3x - 2$ ($x \in \mathbb{R}$).

Ta có $f'(x) = 3^x \ln 3 + 2^x \ln 2 - 3$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Lại có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -3$ nên $f'(x) = 0$ có đúng một nghiệm x_0 .

Suy ra phương trình $f(x) = 0$ có nhiều nhất là hai nghiệm.

Mà $f(0) = 0$, $f(1) = 0$ nên $x = 0$ và $x = 1$ là hai nghiệm của phương trình.

Vậy hệ phương trình có hai nghiệm là $(0;0)$ và $(1;1)$.

Ví dụ 2. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 - 9(y^2 - 3y + 3) = 0 \\ y^3 - 9(z^2 - 3z + 3) = 0 \\ z^3 - 9(x^2 - 3x + 3) = 0 \end{cases}$$

Lời giải. Từ hệ phương trình ta suy ra $(x - 3)^3 + (y - 3)^3 + (z - 3)^3 = 0$ (*)

Trường hợp 1. $x > 3$, từ phương trình thứ ba của hệ ta có $z^3 = 9x(x - 3) + 27 > 27 \Rightarrow z > 3$

Từ phương trình thứ hai của hệ ta có $y^3 - 27 = 9z(z - 3) > 0$ nên $y > 3$.

Vậy $(x - 3)^3 + (y - 3)^3 + (z - 3)^3 > 0$ (Không thỏa mãn (*)).

Trường hợp 2. $x < 3$, từ phương trình thứ nhất của hệ ta có: $x^3 - 27 = 9y(y - 3) < 0$ nên $0 < y < 3$.

Từ phương trình thứ hai của hệ ta có $y^3 - 27 = 9z(z - 3) < 0$ nên $0 < z < 3$.

Vậy $(x - 3)^3 + (y - 3)^3 + (z - 3)^3 < 0$ (Không thỏa mãn (*)).

Trường hợp 3. $x = 3$, dễ dàng suy ra $x = y = z = 3$ là nghiệm duy nhất của hệ phương trình.

Ví dụ 3. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + x - 1 = y \\ y^2 + y - 1 = z \\ z^2 + z - 1 = x \end{cases}$$

Lời giải.

Cách 1. Không mất tính tổng quát, giả sử $x = \min\{x; y; z\}$, $x^2 - 1 = y - x \geq 0$ nên $|x| \geq 1$

$$\begin{aligned} z^2 - 1 = x - z \leq 0 &\Rightarrow |z| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq y^2 + y - 1 \leq 1 \\ &\Rightarrow 0 \leq y^2 + y \leq 2 \Rightarrow y \in [-2; -1] \cup [0; 1] \end{aligned}$$

Nếu $x > 0$ thì $z \geq x \geq 1$ và $z = x = 1$ nên $y = 1$.

Nếu $x \leq 0$ thì
$$\begin{cases} x \leq -1 \Rightarrow z^2 + z - 1 \leq -1 \Rightarrow z \in [0; 1] \\ x \leq -1 \Rightarrow x(x + 1) \geq 0 \Rightarrow y \geq -1 \end{cases}$$

Nếu $y = -1$ thì $x = y = z = -1$.

Nếu $y > -1$ thì $y \in [0; 1]$ ta có

$$\begin{aligned} -1 \geq z^2 + z - 1 = x \geq -\frac{5}{4}, y^2 + y - 1 = z \leq 0 \\ \Rightarrow 0 \leq y \leq \frac{\sqrt{5} - 1}{2}, -1 \leq z \leq 0 \end{aligned}$$

Suy ra $|xyz| < 1$. Mà

$$\begin{aligned} xyz(x + 1)(y + 1)(z + 1) &= (x^2 + x)(y^2 + y)(z^2 + z) \\ &= (x + 1)(y + 1)(z + 1) \end{aligned}$$

Nếu $(x + 1)(y + 1)(z + 1) = 0$ thì $x = y = z = -1$.

Nếu $(x + 1)(y + 1)(z + 1) \neq 0$ thì $xyz = 1$, vô lý.

Cách 2. Cộng vế theo vế ta có $x^2 + y^2 + z^2 = 3$.

Vậy hệ đã cho có dạng
$$\begin{cases} x(x + 1) = y + 1 \\ y(y + 1) = z + 1 \\ z(z + 1) = x + 1 \end{cases}$$

Nếu 1 trong 3 biến bằng -1 thì 2 biến kia cũng bằng -1.

Nếu 3 biến đều khác -1 thì nhân vế theo vế, ta được: $xyz = 1$.

Lại có $x^2 + y^2 + z^2 = 3 \geq 3\sqrt{x^2 y^2 z^2} = 3$. Từ đây, ta giải quyết được bài toán.

Ví dụ 4. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x = 3z^3 + 2z^2 \\ y = 3x^3 + 2x^2 \\ z = 3y^3 + 2y^2 \end{cases}$$

Lời giải. Giả sử $x = \max\{x; y; z\} \Rightarrow \begin{cases} x \geq y \\ x \geq z \end{cases}$

Do

$$\begin{aligned} x \geq y &\Rightarrow 3z^3 + 2z^2 \geq 3x^3 + 2x^2 \\ &\Rightarrow 3(z^3 - x^3) + 2(z^2 - x^2) \geq 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow (z-x)[3x^2 + (3z+2)x + 3z^2 + 2z] \geq 0$ Dễ dàng chứng minh được $3x^2 + (3z+2)x + 3z^2 + 2z > 0 \forall x, z$. Do đó $z - x \geq 0 \Rightarrow z \geq x$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x = z &\Rightarrow 3z^3 + 2z^2 = 3y^3 + 2y^2 \Rightarrow z = y \\ \Rightarrow x = y = z \end{aligned}$$

Thay vào phương trình thứ nhất của hệ ta có

$$3x^3 + 2x^2 - x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -1 \\ x = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có các nghiệm là:

$$\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right), (-1; -1; -1) \text{ và } (0; 0; 0).$$

Ví dụ 5. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x = (y-1)^2 \\ y = (z-1)^2 \\ z = (t-1)^2 \\ t = (x-1)^2 \end{cases}$$

Lời giải. Do hệ phương trình không đổi qua phép hoán vị vũng quanh nờn ta có thể giả sử $x = \min\{x; y; z\}$. Từ hệ phương trình ta suy ra $x, y, z, t > 0$.

Trường hợp 1. Với $0 < x \leq 1$, suy ra

$$\begin{aligned} -1 < x-1 \leq 0 &\Rightarrow 0 \leq (x-1)^2 < 1 \Rightarrow 0 < t \leq 1 \\ &\Rightarrow 0 \leq (t-1)^2 < 1 \end{aligned}$$

Suy ra $0 < z \leq 1 \Rightarrow 0 \leq (z-1)^2 < 1 \Rightarrow 0 < y \leq 1$.

Vậy ta có $0 < x, y, z, t \leq 1$.

Khi đó, từ $z \geq x$ suy ra

$$\begin{aligned} (t-1)^2 \geq (y-1)^2 &\Rightarrow y \geq t \Rightarrow (z-1)^2 \geq (x-1)^2 \\ &\Rightarrow x \geq z \Rightarrow (y-1)^2 \geq (t-1)^2 \Rightarrow t \geq y \end{aligned}$$

[illegible]

Lời giải. Giả sử $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_{2008})$ là một nghiệm của hệ phương trình.

Đặt $a = \max \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_{2008}\}$, $b = \min \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_{2008}\} \Rightarrow a \geq b > 0$.

Ta có

[illegible]

$$\Rightarrow 34\sqrt{a} \geq \sqrt[2009]{a^{2008}} \Rightarrow 34^{4018} a^{2009} \geq a^{4016}$$

$$\Rightarrow a^{2007} \leq 34^{4018} \Rightarrow a \leq \sqrt[2007]{34^{4018}}$$

Tương tự ta có

[illegible]

$$\Rightarrow 34\sqrt{b} \leq \sqrt[2009]{b^{2008}} \Rightarrow 34^{4018} b^{2009} \leq b^{4016}$$

$$\Rightarrow b^{2007} \geq 34^{4018} \Rightarrow b \geq \sqrt[2007]{34^{4018}}$$

Vậy $a = b = \sqrt[2007]{34^{4018}} \Rightarrow x_1 = x_2 = \dots x_{2008} = \sqrt[2007]{34^{4018}}$.

Thử lại ta thấy nghiệm của hệ phương trình là $x_1 = x_2 = \dots x_{2008} = \sqrt[2007]{34^{4018}}$.

Ví dụ 8. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 = y + a \\ y^2 = z + a \\ z^2 = x + a \end{cases} \quad \text{với } 0 < a < 1.$$

Lời giải. Giả sử $x = \max\{x; y; z\}$.

Từ hệ phương trình suy ra $z^2 = \max\{x^2; y^2; z^2\}$.

Trường hợp 1. Nếu $z \geq 0$, ta có

$$\begin{aligned} z^2 &= \max\{x^2; y^2; z^2\} \Rightarrow z = \max\{x; y; z\} \\ &\Rightarrow x = z \Rightarrow x^2 = z^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow y + a = x + a \Rightarrow x = y \Rightarrow x = y = z.$$

$$\text{Từ hệ phương trình ta có } x^2 = x + a \Rightarrow x^2 - x - a = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + a}.$$

$$\text{Suy ra } x = y = z = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + a}$$

Trường hợp 2. Nếu $z < 0$, giả sử $x \geq 0$, khi đó $z^2 = x + a \geq a \Rightarrow z \leq -\sqrt{a} < -a \Rightarrow y^2 = z + a < 0$ (vô lý). Do đó $x < 0$.

Vì $x = \max\{x; y; z\}$, $x < 0$ nên $y < 0$. Khi đó ta có $z \leq y \leq x < 0 \Rightarrow y^2 = z + a \leq x^2 = y + a \Rightarrow x \leq y$.

$$\text{Suy ra } x = y = z = x = -\frac{1}{2} - \sqrt{\frac{1}{4} + a}.$$

Vậy hệ phương trình có các nghiệm là $(-\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + a}; -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + a}; -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + a})$ và $(-\frac{1}{2} - \sqrt{\frac{1}{4} + a}; -\frac{1}{2} - \sqrt{\frac{1}{4} + a}; -\frac{1}{2} - \sqrt{\frac{1}{4} + a})$.

Ví dụ 9. Giải và biện luận hệ phương trình sau theo tham số m :

$$\begin{cases} mx = z + \frac{1}{z} \\ my = x + \frac{1}{x} \\ mz = y + \frac{1}{y} \end{cases}$$

$$\text{Lời giải. Hệ phương trình tương đương với hệ (I)} \begin{cases} mxz = z^2 + 1 \\ myx = x^2 + 1 \\ mzy = y^2 + 1 \\ x.y.z \neq 0 \end{cases}$$

Rõ ràng từ hệ phương trình ta suy ra $mxz > 0$, $mxy > 0$ và $myz > 0$. Khi đó: $m^3 x^2 y^2 z^2 > 0 \Rightarrow m > 0$.

+ Với $m \leq 0$, hệ phương trình (I) vô nghiệm.

+ Với $m > 0$: Ta thấy $(x; y; z)$ là nghiệm của hệ phương trình thì x, y, z cùng dương hoặc cùng âm và $(-x; -y; -z)$ cũng là nghiệm của hệ phương trình. Do đó ta chỉ cần xét hệ phương trình với $x, y, z > 0$. Giả sử $x = \max\{x; y; z\}$.

Trường hợp 1.

$$\begin{aligned} x \geq y \geq z > 0 &\Rightarrow y^2 + 1 \geq z^2 + 1 \Rightarrow myz \geq mxz \\ &\Rightarrow y \geq x \Rightarrow y = x \end{aligned}$$

$$\Rightarrow y^2 + 1 = x^2 + 1 \Rightarrow myx = myz \Rightarrow x = z \Rightarrow x = y = z \text{ Trường hợp 2.}$$

$$\begin{aligned} x \geq z \geq y > 0 &\Rightarrow x^2 + 1 \geq z^2 + 1 \Rightarrow myx \geq mxz \\ &\Rightarrow y \geq z \Rightarrow y = z \end{aligned}$$

$$\Rightarrow y^2 + 1 = z^2 + 1 \Rightarrow myz = mxz \Rightarrow x = y \Rightarrow x = y = z \text{ Cả hai trường hợp đều suy ra } x = y = z.$$

$$\text{Do đó hệ phương trình trở thành } \begin{cases} mx^2 = x^2 + 1 \\ x = y = z > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (m-1)x^2 = 1 \\ x = y = z > 0 \end{cases}$$

+ Với $0 < m \leq 1$, hệ phương trình vô nghiệm.

+ Với $m > 1$, hệ phương trình tương đương $x = y = z = \frac{1}{\sqrt{m-1}}$.

Tóm lại:

Với $m \leq 1$: hệ phương trình vô nghiệm.

Với $m > 1$, hệ phương trình có hai nghiệm là $(\frac{1}{\sqrt{m-1}}; \frac{1}{\sqrt{m-1}}; \frac{1}{\sqrt{m-1}})$ và $(-\frac{1}{\sqrt{m-1}}; -\frac{1}{\sqrt{m-1}}; -\frac{1}{\sqrt{m-1}})$.

Ví dụ 10. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1^2 = x_2 + 1 \\ x_2^2 = x_3 + 1 \\ \dots\dots\dots (n \in N^*, n \geq 2) \\ x_{n-1}^2 = x_n + 1 \\ x_n^2 = x_1 + 1 \end{cases}$$

Lời giải. Không mất tính tổng quát, giả sử $x_1 = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ (*).

Thế thì

$$\begin{aligned} x_n^2 &= x_1 + 1 = \max\{x_1 + 1, x_2 + 1, \dots, x_n + 1\} \\ &= \max\{x_1^2, x_2^2, \dots, x_n^2\}. \end{aligned}$$

Suy ra $|x_n| = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}$ (**)

Từ (*) và (**) suy ra $x_n < 0$.

+ Nếu $x_1 > 0$ thì $x_n^2 = x_1 + 1 > 1$. Vì $x_n < 0$ nên $x_n < -1$ (vô lý vì $x_{n-1}^2 = x_n + 1 < 0$).

Vậy $x_1 \leq 0$. Từ (*) suy ra $x_i \leq 0 \quad \forall i$. Từ (**) suy ra $x_n = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

Vì $x_i \leq x_n \leq 0 \quad \forall i$ nên $|x_1| = \min\{|x_i|\}$ hay $x_1^2 = \min\{x_i^2\}$.

Vậy $x_2 = x_1^2 - 1 = \min\{x_i^2 - 1\} = \min\{x_i\} = x_n$.

Từ $x_2^2 = x_3 + 1$ và $x_n^2 = x_1 + 1$, suy ra $x_1 = x_3$.

Cứ tiếp tục như vậy, ta có

$$\begin{cases} x_1 = x_3 = \dots = \max\{x_i\} \\ x_2 = x_4 = \dots = \min\{x_i\} = x_n \end{cases}$$

+ Với n lẻ ta có ngay $x_1 = x_2 = \dots = x_n$. Từ hệ ta có $x_1^2 - x_1 - 1 = 0 \Leftrightarrow x_1 = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$.

Do đó hệ phương trình có nghiệm là $x_1 = x_2 = \dots = x_n = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$.

+ Với n chẵn: Từ $x_2^2 = x_3 + 1$, $x_1^2 = x_2 + 1$ và $x_1 = x_3$ ta có $(x_1^2 - 1)^2 = x_1 + 1 \Rightarrow$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_1 = -1 \\ x_1 = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có các nghiệm $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là $(\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}; \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}; \dots; \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}); (-1; 0; -1; 0; \dots; -1; 0); (0; -1; 0; -1; \dots; 0; -1)$.

Sau đây là một số bài tập tự luyện:

Câu 1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + 3x + 1 = y \\ y^2 + 3y + 1 = z \\ z^2 + 3z + 1 = x \end{cases}$

Câu 2. Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 - 27 = 9y(y - 3) \\ y^2 - 27 = 9z(z - 3) \\ z^2 - 27 = 9x(x - 3) \end{cases}$

Câu 3. Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^5 = x^4 - 2x^2y + 2 \\ y^5 = y^4 - 2y^2z + 2 \\ z^5 = z^4 - 2z^2x + 2 \end{cases}$

Câu 4. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x^2 - y = yx^2 \\ 2y^2 - z = zy^2 \\ 2z^2 - x = xz^2 \end{cases}$

Câu 5. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = yx^2 \\ 2y - z = zy^2 \\ 2z - x = xz^2 \end{cases}$

Câu 6. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 4x^2 = y - 5x - 1 \\ 4y^2 = z - 5y - 1 \\ 4z^2 = x - 5z - 1 \end{cases}$

Câu 7. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 9y = 12x^2 - 4x^2y \\ 9z = 12y^2 - 4y^2z \\ 9x = 12z^2 - 4z^2x \end{cases}$

Câu 8. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x^3 + y^3 + 3(2x^2 + y^2) + x + y + 6 = 0 \\ 2y^3 + z^3 + 3(2y^2 + z^2) + z + y + 6 = 0 \\ 2z^3 + x^3 + 3(2z^2 + x^2) + x + z + 6 = 0 \end{cases}$

Sử dụng G-phân trong số học

Đinh Văn Tài
Trường THPT chuyên Bạc Liêu

1 Sơ lược về lý thuyết

Định lý. g là một số tự nhiên lớn hơn 1 khi đó mỗi số tự nhiên $a > 0$ đều biểu diễn một cách duy nhất dưới dạng

$$a = k_n g^n + k_{n-1} g^{n-1} + \dots + k_1 g + k_0; 0 \leq k_i \leq g-1; k_n > 0$$

Chứng minh. trước hết thực hiện phép chia có dư của a cho g , $a = gq_0 + k_0; 0 \leq k_0 \leq g-1$.

Nếu $q_0 = 0$ thì $k_0 = a > 0$ ta được $a = k_0$, Nếu $q_0 \neq 0$ lại thực hiện phép chia có dư của q_0 cho g ; $q_0 = gq_1 + k_1; 0 \leq k_1 \leq g-1$.

Nếu $q_1 = 0$ thì $k_1 = q_0 > 0$ ta được $a = k_1 g + k_0$; Nếu $q_1 \neq 0$ thì ta lại thực hiện phép chia có dư của q_1 cho g ... quá trình trên chỉ dừng lại khi ta gặp một số thương bằng 0. Quá trình như vậy phải dừng lại sau hữu hạn bước vì dãy các số tự nhiên $a > q_0 > q_1 > \dots$ là một dãy giảm thực sự nên đến một lúc nào đó phải có $q_n = 0$ khi đó ta được

$$a = gq_0 + k_0; 0 \leq k_0 \leq g-1;$$

$$q_0 = gq_1 + k_1; 0 \leq k_1 \leq g-1$$

$$q_1 = gq_2 + k_2; 0 \leq k_2 \leq g-1$$

...

$$q_{n-2} = gq_{n-1} + k_{n-1}; 0 \leq k_{n-1} \leq g-1$$

$$q_{n-1} = g \cdot 0 + k_n; 0 \leq k_n \leq g-1$$

nhân đẳng thức thứ 2 với g đẳng thức thứ 3 với g^2 , đẳng thức cuối cùng với g^n và cộng lại ta được

$$a = k_n g^n + k_{n-1} g^{n-1} + \dots + k_1 g + k_0; 0 \leq k_i \leq g-1; k_n > 0.$$

Bây giờ ta chứng minh sẽ biểu diễn trên của a là duy nhất. Giả sử a có hai cách biểu diễn

$$a = k_n g^n + k_{n-1} g^{n-1} + \dots + k_1 g + k_0 = p_m g^m + p_{m-1} g^{m-1} +$$

$$\dots + p_1 g + p_0; 0 \leq k_i \leq g-1; 0 \leq p_j \leq g-1;$$

$$i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m; k_n > 0; p_m > 0.$$

Đẳng thức trên chứng tỏ k_0 và p_0 là dư trong phép chia của a cho g theo tính chất duy nhất của phép chia ta có $k_0 = p_0$ đẳng thức trên chia hai vế cho g ta có

$$a_1 = k_n g^n + k_{n-1} g^{n-1} + \dots + k_1 = p_m g^m + p_{m-1} g^{m-1} + \dots + p_1$$

và suy ra $k_1 = p_1$ bằng lý luận tương tự như thế giả sử $n \leq m$ ta được $k_0 = p_0; k_1 = p_1 \dots k_n = p_n \rightarrow n = m$ nếu ngược lại từ đẳng thức đầu tiên sau khi giản ước các số hạng bằng nhau ở hai vế ta có $0 = p_m g^m + \dots + p_{n+1} g^{n+1}; p_m > 0; 0 \leq p_i \leq g-1; i = n+1 \dots m$ là điều không thể xảy ra $\rightarrow$ đccm

Định nghĩa : Giả sử a là số tự nhiên khác 0, g là số tự nhiên lớn hơn 1 Nếu

$$a = k_n g^n + k_{n-1} g^{n-1} + \dots + k_1 g + k_0; 0 \leq k_i \leq g-1; k_n > 0$$

Thì ta viết $a = \overline{k_n k_{n-1} \dots k_1 k_0}(g)$ và gọi là sự biểu diễn số tự nhiên a trong hệ g - phân.

2 Tiêu chuẩn chia hết trong cơ số g (pat-xcan)

Giả sử $g^i = m q_i + r_i (i = 0, 1 \dots k)$ thì số $N = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0}(g)$ Chia hết cho số tự nhiên m khi và chỉ khi mỗi tổng $R = a_k r_k + \dots + a_1 r_1 + a_0 r_0$. Chia hết cho m . Hơn nữa trong phép chia cho m thì N và R có cùng số dư

Ví dụ 1. Tìm điều kiện của a, b, c để $\overline{abc}(5):4$ Ta có

$$i = 0 \rightarrow 5^0 = 4.0 + 1 \rightarrow r_0 = 1$$

$$i = 1 \rightarrow 5^1 = 4.1 + 1 \rightarrow r_1 = 1$$

$$i = 2 \rightarrow 5^2 = 4.6 + 1 \rightarrow r_2 = 1 \rightarrow \overline{abc}(5):4 \rightarrow R = a.1 + b.1 + c.1 = a + b + c \text{ chia hết cho } 4$$

Ví dụ 2. Chứng minh

$$N = \overline{1234567891011121314}(15):7$$

Ta có $15^n = (14 + 1)^n = 7M + 1$ suy ra N chia cho 7 có cùng số dư với

$$R = 1.1 + 2.1 + 3.1 + \dots + 14.1 = 105$$

mà 105 chia hết cho 7 suy ra đccm

3 Áp dụng

1) Tìm các số x, y để $\overline{22x1y}(5): \overline{22}(5)$.

Giải. Ta có

$$5^0 = 12 \cdot 0 + 1 \rightarrow r_0 = 1;$$

$$5^1 = 12 \cdot 0 + 5 \rightarrow r_1 = 5;$$

$$5^2 = 12 \cdot 2 + 1 \rightarrow r_2 = 1;$$

$$5^3 = 12 \cdot 10 + 5 \rightarrow r_3 = 5$$

$$5^4 = 12 \cdot 52 + 1 \rightarrow r_4 = 1$$

suy ra

$$\overline{22x1y} (5) : \overline{22} (5) \rightarrow 2 \cdot 1 + 2 \cdot 5 + x \cdot 1 + 1 \cdot 5 + y \cdot 1 : 12 \rightarrow 5 + (x+y) : 12 \rightarrow x = 3; y = 4 \text{ và } x = 4; y = 3$$

2) Tìm số chính phương n biết rằng trong hệ cơ số 5 thì nó có 4 chữ số trong cơ số 7 thì n được biểu diễn bởi các chữ số giống nhau.

Giải. Số n có 4 chữ số trong cơ số 5 $\rightarrow 5^3 < n < 5^4$ suy ra trong cơ số 10 thì $125 < n < 625$. Xét trong cơ số 7 n có 3 chữ số $\overline{aaa}(7) = 49a + 7a + a = 57a$ không chính phương vì 57 là số nguyên tố n có 4 chữ số ta có $\overline{1111}(7) = 1 \cdot 7^3 + 1 \cdot 7^2 + 1 \cdot 7 + 1 = 400$ (đúng) vì $a > 1$ thì $n > 625$.

3) Tìm số có 3 chữ số trong hệ thập phân biết số đó viết trong 1 hệ cơ số khác 10 thì bằng hai lần số đó viết trong hệ thập phân.

Giải. Ta có

$$2 \cdot \overline{abc} = \overline{abc} (g) \quad (1)$$

với điều kiện $g > a, b, c$ và $\beta 1; 0 \leq b, c \leq 9$ từ (1) suy ra

$$p = (200 - g2)a + (20 - g)b + c = 0 \quad (2)$$

và từ (2) $\rightarrow$ Nếu $g \leq 14$ thì $p \geq 4$ mâu thuẫn còn nếu $g \geq 16$ thì $p \leq -11$ mâu thuẫn. Vậy $g = 15 \rightarrow p = -25a + 5b + c = 0$ suy ra $c = 0$ hoặc $c = 5$.

Nếu $c = 0$ thì $a = 1$ và $b = 5$ suy ra $abc = 150$.

Nếu $c = 5$ thì hoặc $a = 1, b = 4 \rightarrow abc = 145$ và $a = 2, b = 9 \rightarrow abc = 295$.

4) IMO(1970). Cho a, b, n là các số tự nhiên lớn hơn 1. Trong các hệ đếm mà cơ số là a, b các số $A_n B_n$ đều được biểu diễn dưới dạng $\overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}$ với các số có được bằng cách xóa chữ số đầu x_n trong các số trên chứng minh rằng $a > b$ khi và chỉ khi $\frac{A_{n-1}}{A_n} < \frac{B_{n-1}}{B_n}$.

Giải. Ta có

$$A_n = \sum_{k=0}^n x_k a^k; B_n = \sum_{k=0}^n x_k b^k; A_{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} x_k a^k; B_{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} x_k b^k$$

suy ra

$$A_{n-1} = A_n - x_n a^n;$$

$$B_{n-1} = B_n - x_n b^n.$$

Cần: Giả sử $a > b$ thì $a^k > b^k$ nên

$$\begin{aligned} \frac{1}{a^k} < \frac{1}{b^k} &\Rightarrow \sum_{k=0}^n x_{n-k} \left(\frac{1}{a^k} - \frac{1}{b^k} \right) < 0 \Rightarrow \sum_{k=0}^n \frac{x_{n-k}}{a^k} < \sum_{k=0}^n \frac{x_{n-k}}{b^k} \\ &\Rightarrow \sum_{k=0}^n \frac{x_{n-k}}{a^n} a^{n-k} < \sum_{k=0}^n \frac{x_{n-k}}{b^n} b^{n-k} \\ &\Rightarrow \frac{A_n}{a^n} < \frac{B_n}{b^n} \\ &\Rightarrow \frac{a^n}{A_n} > \frac{b^n}{B_n} \rightarrow 1 - \frac{a^n x_n}{A_n} < 1 - \frac{b^n x_n}{B_n} \rightarrow \frac{A_{n-1}}{A_n} < \frac{B_{n-1}}{B_n}. \end{aligned}$$

Dù: Lập luận viết theo thứ tự ngược lại trên ta có

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{a^k} - \frac{1}{b^k} \right) x_{n-k} < 0 \quad (3)$$

vì $x_{n-k} \geq 0$ với mọi k và $x_n \neq 0$; $x_{n-1} \neq 0$ nên từ (3) đúng khi $a > b$.

5) Anh 1982) số tự nhiên n chia hết cho 17 trong cách biểu diễn theo cơ số 2 có chứa đúng 3 chữ số 1. Chứng minh rằng trong các biểu diễn đó có chứa không ít hơn 6 chữ số 0 còn nếu số chữ số 0 là 7 thì n là số chẵn.

Giải. Vì n chia hết cho 17 trong cách biểu diễn theo cơ số 2 có chứa đúng 3 chữ số 1 (các chữ số còn lại bằng 0) nên số này có dạng $n = 2^k + 2^l + 2^m$, l, m nguyên dương thỏa $k < l < m$. Giả sử trong cách biểu diễn theo cơ số 2 này có chứa ít hơn 6 chữ số 0 khi đó $m \leq 7$ và hệ thức $n \equiv 0 \pmod{17}$ không thể xảy ra, Vì các số dạng 2^i với $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ đồng dư theo mod 17 với các số tương ứng 1, 2, 4, 8, -1, -2, -4, -8 và dễ dàng thấy rằng tổng 3 số bất kỳ trong bộ số cuối cùng không chia hết cho 17. Do đó trong biểu diễn theo cơ số 2 thì số n có ít nhất 6 chữ số 0. Nếu chữ số 0 là 7 thì $m = 9$ khi đó n không thể là số lẻ vì nếu không thì $k = 0$ và $2^k + 2^m \equiv 3 \pmod{17}$ cho nên $2^l \equiv -3 \pmod{17}$, điều này không xảy ra với giá trị nào trong các giá trị l thuộc $(1; \dots 8)$ suy ra trong trường hợp này n là số chẵn (thực tế n có thể chia hết cho 17, Ví dụ nếu $k = 1$; $l = 6$; $m = 9$).

6) Tìm cơ số $x < 10$ sao cho $(\overline{aa}(x))^2 = \overline{bbbb}(x)$ **Giải.** Ta có $(ax + a)^2 = bx^3 + bx^2 + bx + b$ suy ra

$$a^2 = \frac{(x^3 + x^2 + x + 1)b}{(x+1)^2} = \frac{(x^2 + 1)(x+1)b}{(x+1)^2} = \frac{(x^2 + 1)b}{x+1} = (x+1)b - \frac{2xb}{x+1} \quad (4)$$

do $(x; x+1) = 1$ nên $\rightarrow 2b(x+1)$ đặt $2b = (x+1)k$ vì $b < x+1 \rightarrow k < \binom{n+4}{k} \rightarrow k = 1$ từ $b = \frac{x+1}{2}$ thay vào (4) ta có

$$a^2 = \frac{(x+1)^2}{2} - \frac{2x(x+1)}{2(x+1)} = \frac{x^2 + 1}{2} \quad (5)$$

x nguyên dương ≤ 9 thử trực tiếp chỉ có $x = 7$ thì a nguyên và $a =$ khi đó $b = 4 \Rightarrow (55(7))^2 = 4444(7)$.

7) chứng minh tồn tại duy nhất số tự nhiên $k; 1 < k < 2^8$ sao cho $(1 + 2^4 + 2^8)k$ chia hết cho 2^8 dư 1.

Giải. Số k mà $1 < k < 2^8$ viết trong hệ nhị phân nhiều nhất có 8 chữ số. Giả sử 8 chữ số đó theo thứ tự từ hàng đơn vị là $x_1, x_2, \dots, x_8$ phép nhân $(1 + 2^4 + 2^8)$ với k trong hệ nhị phân có tích chia cho 2^8 dư 1 được thể hiện như sau

$$\begin{array}{r} x_8 \ x_7 \ x_6 \ x_5 \ x_4 \ x_3 \ x_2 \ x_1 \\ x \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ \dots \\ x_8 \ x_7 \ x_6 \ x_5 \ x_4 \ x_3 \ x_2 \ x_1 \\ \dots x_5 \ x_4 \ x_3 \ x_2 \ x_1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ \dots x_1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ \dots \\ \dots 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$$

Từ đây suy ra $x_1 = 1, x_2 = x_3 = x_4 = 0; x_5 = x_6 = x_7 = x_8 = 1$ vì $x_i (1 < i \leq 8)$ chỉ có 0 hoặc 1 vậy k viết trong cơ số nhị phân là 11110001 hay trong hệ thập phân là 241 là số duy nhất theo yêu cầu.

8) Cho dãy số $u_0, u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$ được xác định như sau $u_0 = 0; u_1 = 1$, còn $u_i (i = 2, 3, \dots, n, \dots)$ là số nhỏ nhất trong các số tự nhiên không tạo thành với 2 số nào đứng trước nó của dãy một cấp số cộng. Chứng minh rằng số hạng tổng quát u_k của dãy là số nhận được từ số k viết trong hệ cơ số 2 nhưng đọc trong hệ cơ số 3.

Giải. Trước hết ta chứng minh không có 3 số $b < c < d$ viết trong hệ cơ số 3 gồm các chữ số 0 và 1 lập thành cấp số cộng thật vậy, số $b + d$ viết trong hệ cơ số 3 có ít nhất một chữ số 1 còn số $2c$ trong cách biểu diễn chỉ toàn chữ số 0 và 2. Hơn nữa, nếu $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}$ là các số viết trong hệ cơ số 3 chỉ toàn chữ số 0 và 1 là k số hạng đầu của dãy số thì bất kỳ số nào được viết bởi các chữ số 0 và 1 không vượt quá u_k đều là số hạng của dãy (điều này rút ra từ tính chất cực tiểu của dãy số được chọn). Ta chứng tỏ mọi số hạng của dãy được viết trong hệ cơ số 3 bởi 0 và 1. Điều này đúng với u_0 và u_1 giả sử điều đó cũng đúng với $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}$ (1). Nếu trong cách viết u_k có số 2 thì số b nhận được từ u_k bằng cách thay 2 bởi 0 sẽ là số hạng nào đó của (1) (vì $b < u_k$). Chẳng hạn u_i . Vì $u_i + u_k$ chỉ được viết bởi 0 và 2 nên $u_i + u_k = 2c$ trong đó c chỉ viết bởi 0 và 1. Vì $u_i < u_k$ nên $c < u_k$ và do đó $c = u_j (j < k)$ khi đó $u_i + u_k = 2u_j$ nên u_i, u_j, u_k lập thành một cấp số cộng. Mâu thuẫn này Chứng tỏ khẳng định trên là đúng. Vậy muốn xác định u_k ta chỉ cần viết k trong cơ số 2 và đọc trong hệ cơ số 3 (vì điều này đúng với u_0 và u_1).

9) (IMO 1998). Cho hàm số f xác định trên các tập số nguyên dương sao cho

$f(1) = 1; f(3) = 3$ và với mọi n nguyên dương ta có

$$f(2n) = f(n); f(4n+1) = 2f(2n+1) - f(n)f(4n+3) = 3f(2n+1) - 2f(n).$$

Hãy xác định số tất cả các số nguyên dương n sao cho $n \leq 1998$ và $f(n) = n$.

Giải. Trước hết ta chứng minh nếu $n = \overline{b_1 b_2 \dots b_k}$ (2) trong hệ nhị phân với $b_1 = 1$ thì ta chứng minh $f(n) = \overline{b_k b_{k-1} \dots b_1}$ (*) Thật vậy với các số 1, 2, 3 ta thấy (*) đúng vì $1 = \overline{1}; 2 = \overline{10}; 3 = \overline{11}$ ($f(2) = f(2.1) = f(1) = 1; f(3) = 3$) Tiếp đến ta giả sử (*) đúng với tất cả các số n có số các chữ số trong hệ nhị phân bé hơn k (giả thiết qui nạp) xét n khi n là số có số các chữ số trong hệ nhị phân k : xét các trường hợp sau:

TH1) xét n chẵn $n = 2m = \overline{b_1 b_2 \dots b_{k-1} 0}$ (2) theo tính chất hàm f ta có $f(n) = f(2m) = f(m)$ ta có $m = \overline{b_1 b_2 \dots b_{k-1}}$ (2) $\rightarrow f(m) = \overline{b_{k-1} \dots b_1} = \overline{0 b_{k-1} \dots b_1}$. vậy (*) đúng trong trường hợp này.

TH2) $n = 4m + 1$ lúc đó ta có $n = \overline{b_1 b_2 \dots b_{k-2} 01}$ lúc đó thì ta có $m = \overline{b_1 b_2 \dots b_{k-2}}$ $\rightarrow 2m + 1 = \overline{b_1 b_2 \dots b_{k-2} 1}$ theo tính chất hàm f ta có $f(n) = f(4m + 1) = 2f(2m + 1) - f(m) = f(2m + 1) + [f(2m + 1) - f(m)] = \overline{1 b_{k-2} \dots b_2 b_1} + [\overline{1 b_{k-2} \dots b_2 b_1} - \overline{b_{k-2} \dots b_2 b_1}] = \overline{1 b_{k-2} \dots b_2 b_1} + \overline{10 \dots 00} = \overline{10 b_{k-2} \dots b_2 b_1}$ vậy trường hợp này (*) đúng.

TH3) $n = 4m + 3 = \overline{b_1 b_2 \dots b_{k-2} 11} \rightarrow m = \overline{1 b_1 b_2 \dots b_{k-2}}$ $\rightarrow 2m + 1 = \overline{b_1 b_2 \dots b_{k-2} 1}$ theo tính chất hàm f ta có $f(n) = f(4m + 3) = 3f(2m + 1) - 2f(m) = f(2m + 1) + 2[f(2m + 1) - f(m)]$ dựa vào giả thiết qui nạp $f(n) = \overline{1 b_{k-2} \dots b_2 b_1} + [\overline{1 b_{k-2} \dots b_2 b_1} - \overline{b_{k-2} \dots b_2 b_1}] = \overline{1 b_{k-2} \dots b_2 b_1} + 2[\overline{10 \dots 00}]$ gồm $k - 2$ số 0 $\rightarrow f(n) = \overline{1 b_{k-2} \dots b_2 b_1} + \overline{10 \dots 00(k - 1 \text{ số } 0)}$ $\rightarrow f(n) = \overline{11 b_{k-2} \dots b_2 b_1}$ vậy (*) đã được chứng minh. Từ (*) ta suy ra $f(n) = n$ với mọi n mà có các chữ số đối xứng trong cách viết theo hệ nhị phân. Muốn được tất cả các số như thế với $2k - 1$ hoặc $2k$ chữ số trong cách viết theo hệ nhị phân, ở vị trí thứ nhất ta viết $b_1 = 1$ và ở $k - 1$ vị trí tiếp theo ta viết $b_2, \dots, b_k$. Ở các vị trí còn lại là các chữ số đối xứng với k chữ số đầu. Từ đó ta được 2^{k-1} số vì ta có $2^{10} < 1998 < 2^{11}$. Vì thế số 1998 biểu diễn ở cơ số nhị phân có 11 chữ số đồng thời chỉ có hai số có 11 chữ số đối xứng nhau trong cách viết theo hệ nhị phân và lớn hơn số 1998 $= \overline{11111000100}$ là $\overline{11111011111}$ và $\overline{11111111111}$. Theo trên số các chữ số có $2k - 1$ hoặc $2k$ chữ số viết trong hệ nhị phân mà có các chữ số đối xứng là $2 \cdot 2^{k-1} = 2^k$. Nếu $n \leq 1998$ thì trong cách biểu diễn sang hệ nhị phân thì n có tối đa 11 chữ số từ đó suy ra các số nguyên dương n thỏa điều kiện bài toán nên số phải tìm là $2(1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4) + 2^5 - 2 = 92$.

10) (IMO 1983). Có thể chọn được hay không 1983 số nguyên dương khác nhau sao cho tất cả các số ấy đều nhỏ hơn hoặc bằng 100000 và không có bất cứ 3 số nào trong chúng tạo thành một cấp số cộng.

Giải. Ta sẽ xây dựng một tập T lớn hơn, gồm 2047 số nguyên tất cả đều nhỏ hơn 100000 và không có bất cứ 3 số nào trong chúng tạo thành cấp số cộng. Gọi T là tập hợp bao gồm các số nguyên dương được biểu diễn theo hệ cơ số 3 sao cho mỗi số có nhiều nhất 11 chữ số, mỗi chữ số là 0 hoặc 1. Vậy T có $2^{11} - 1 = 2047 > 1983$ số như thế, số lớn nhất là $11111111111 = 1.3^{10} + 1.3^9 + \dots + 1.3 + 1 = 88573 < 100000$ bây giờ ta, giả sử có $x, y, z \in T$ và $x < y < z$ sao cho $x + z = 2y$. số $2y$ này chỉ gồm toàn chữ số 0 và 2 trong khi đó $x + z$ có ít nhất một số 1 suy ra không có bất kỳ 3 số nào trong T lập thành một cấp số cộng

11) (Chọn đtuyển Quốc gia Singapore 94-95). Cho $N = \{1, 2, 3, \dots\}$ Hàm $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ thỏa $f(1) = 1; f(2n) = f(n)$ và $f(2n+1) = 1 + f(2n)$.

a) Tìm giá trị lớn nhất M của $f(n)$ thỏa $1 \leq n \leq 1994$

b) Tìm các số n thuộc N thỏa $1 \leq n \leq 1994$.

Giải. Trước tiên ta chứng minh $f(n)$ là số tất cả các chữ số 1 trong biểu diễn nhị phân của n : Chứng minh qui nạp Ta có $1 = \overline{1}(2)$ mà $f(1) = 1$ vậy đúng với $n = 1$ giả sử đúng với $n = k$. Xét $n = k+1$ có các khả năng sau

TH1: Nếu k lẻ $k = 2m+1 \rightarrow k+1 = 2m+2$ theo giả thiết $f(k+1) = f(2m+2) = f(m+1)$ (*) vì $m+1 < k = 2m+1$ nên theo giả thiết qui nạp $f(m+1)$ bằng số tất cả chữ số 1 trong biểu diễn nhị phân của $m+1$ mặt khác $2m+2 = 2(m+1) + 0$ do đó trong biểu diễn nhị phân của $2m+1 = \overline{a_1 a_2 \dots a_p 0}(2)$ và $m+1 = \overline{a_1 a_2 \dots a_p}(2)$ như vậy các chữ số 1 trong biểu diễn nhị phân của $2m+1$ và $m+1$ là bằng nhau $\rightarrow f(k+1)$ bằng các chữ số 1 trong biểu diễn nhị phân của $k+1$.

TH2: Nếu k chẵn $k = 2m$ ta có $f(k+1) = f(2m+1) = 1 + f(2m) = 1 + f(m)$ vì $m < k$ theo giả thiết qui nạp $f(m)$ bằng số các chữ số 1 trong biểu diễn nhị phân của $m \rightarrow f(k+1)$ bằng số đó cộng thêm 1 mặt khác $k+1 = 2m+1 = 2.m+1$ tức là $k+1 = \overline{b_1 b_2 \dots b_s 1}(2)$ và $m = \overline{b_1 b_2 \dots b_s}(2)$ vậy số các số 1 trong biểu diễn nhị phân của $k+1$ bằng số các chữ số 1 trong biểu diễn nhị phân của m cộng thêm 1 $\rightarrow f(k+1)$ bằng số các chữ số 1 trong biểu diễn nhị phân của $k+1 \rightarrow$ chứng minh xong trở lại bài toán.

a) Ta có $1994 = \overline{11111001010}(2)$ suy ra tồn tại nhiều nhất là 10 chữ 1 trong biểu diễn nhị phân của một số bé hơn hoặc bằng 1994

b) Với mọi $n \leq 1994$ ta có $f(n) = 10$ nếu và chỉ nếu n trong các số $1023 = \overline{1111111111}(2)$, $1535 = \overline{1011111111}(2)$, $1791 = \overline{1101111111}(2)$, $1919 = \overline{1110111111}(2)$, $1983 = \overline{1111011111}(2)$.

12) Cho n là số nguyên dương. Hàm số $f(n)$ Xác định như sau $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ và $f(n)$ là số các số 1 trong khai triển nhị phân của n . Chứng minh với mọi $n \in \mathbb{N}^*$ ta có bất đẳng thức $f(n^2) \leq \frac{1}{2}f(n)[1 + f(n)]$. (*)

Giải. Với $n = 1$ thì $n^2 = 1 \rightarrow f(n) = f(n^2) = f(1) = 1$ khi đó (*) đúng vì cả hai vế của nó đều bằng 1 : Giả sử (*) đúng đến n mà $1 \leq n$. Xét (*) với $2n$ ta có nếu $n^2 = \overline{b_k b_{k-1} \dots b_1 b_0}(2) \rightarrow 4n^2 = \overline{b_k b_{k-1} \dots b_1 b_0 00}(2)$ do đó số con 1 trong hai biểu diễn của n^2 và $4n^2$ là như nhau $\rightarrow f(4n^2) = f(n^2)$. Theo giả thiết qui nạp thì $f(n^2) \leq \frac{1}{2}f(n)[1 + f(n)]$ (1) dĩ nhiên ta có $f(2n) = f(n)$ suy ra $f(4n^2) \leq \frac{1}{2}f(2n)[1 + f(2n)]$ vậy (*) đúng với $2n$ ta xét (*) với $2n+1$ ta có $(2n+1)^2 = 4n^2 + 4n + 1 = 4n(n+1) + 1$ do $4n(n+1)$ chẵn nên ta có

$$4n(n+1) = \overline{b_k b_{k-1} \dots b_1 0}(2) \rightarrow 4n(n+1) + 1 = \overline{b_k b_{k-1} \dots b_1 1}$$

vì thế

$$f[4n(n+1) + 1] = 1 + f[4n(n+1)].$$

Ta có

$$f[4n(n+1)] = f[n(n+1)]$$

từ đó $f[(2n+1)^2] = 1 + f(n(n+1))(2)$ theo (1) ta có $f[n(n+1)] = f(n2+n) \leq f(n2) + f(n)$
 (3) từ (2) và (3) ta có $f((2n+1)^2) \leq 1 + f(n^2) + f(n)$ (4) theo giả thiết qui nạp từ (4)
 ta có

$$f((2n+1)^2) \leq 1 + \frac{1}{2}f(n)[1 + f(n)] + f(n) + f(n) = \frac{1}{2}[1 + f(n)](2 + f(n))$$

theo định nghĩa ta có $f(2n+1) = f(n) + 1$ vì

$$(n = \overline{a_p a_{p-1} \dots a_1 a_0} \rightarrow 2n + 1 = \overline{a_p a_{p-1} \dots a_1 a_0 1}.$$

Vì lẽ đó ta có

$$f((2n+1)^2) \leq \frac{1}{2}f(1 + f(2n+1))$$

như vậy (*) cũng đúng với $2n+1$.

Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ

Nguyễn Chí Thành
Nhóm toán Trường PTDT NT Văn Canh

Như chúng ta đã biết phương trình vô tỷ có nhiều dạng và nhiều phương pháp giải khác nhau. Trong phần này chúng tôi xin giới thiệu: “Một số dạng phương trình vô tỷ” cho học sinh giỏi.

1 Phương pháp đặt ẩn phụ

Khi giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp đặt ẩn phụ ta có thể gặp các dạng như:

- Đặt ẩn phụ đưa phương trình đã cho về phương trình đại số không còn chứa căn thức với ẩn mới là ẩn phụ.
- Đặt ẩn phụ mà vẫn còn ẩn chính, ta có thể tính ẩn này theo ẩn kia.
- Đặt ẩn phụ để đưa phương trình về hệ hai phương trình với hai ẩn là hai ẩn phụ, cũng có thể hai ẩn gồm một ẩn chính và một ẩn phụ, thường khi đó ta được một hệ đối xứng.
- Đặt ẩn phụ để được phương trình có hai ẩn phụ, ta biến đổi về phương trình tích với vế phải bằng 0.

Thường giải phương trình ta hay biến đổi tương đương, nếu biến đổi hệ quả thì nhớ phải thử lại nghiệm.

Ví dụ 1. Giải các phương trình sau:

1) $18x^2 - 18x\sqrt{x} - 17x - 8\sqrt{x} - 2 = 0.$

2) $x^2 - 3x + 1 = -\frac{\sqrt{3}}{3}\sqrt{x^4 + x^2 + 1}.$

Hướng dẫn

1) Đặt $\sqrt{x} = y$ với $y \geq 0$. Khi đó phương trình đã cho trở thành $(3y^2 - 4y -$

2) $(6y^2 + 2y + 1) = 0$, suy ra $(3y^2 - 4y - 2) = 0$, ta được $y = \frac{2 + \sqrt{10}}{3}$. Từ đó phương

trình có nghiệm là $x = \frac{14 + 4\sqrt{10}}{9}.$

2) Ta có $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2 - x^2 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) > 0$, với mọi x .

Mặt khác $x^2 - 3x + 1 = 2(x^2 - x + 1) - (x^2 + x + 1).$

Đặt $y = \sqrt{\frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}}$ (có thể viết đk $y \geq 0$ hoặc chính xác hơn là $\frac{\sqrt{3}}{3} \leq y \leq \sqrt{3}$), ta được $2y^2 - 1 = -\frac{\sqrt{3}}{3}y = 0 \Leftrightarrow 6y^2 + \sqrt{3}y - 3 = 0$, ta được $y = \frac{\sqrt{3}}{3}$ (loại $y = -\frac{\sqrt{3}}{2}$).
 Từ đó phương trình có nghiệm là $x = 1$.

Ví dụ 2. Giải phương trình

$$x^2 + 3x + 1 = (x + 3)\sqrt{x^2 + 1}.$$

Hướng dẫn

Đặt $\sqrt{x^2 + 1} = y$, với $y \geq 1$. Khi đó ta được

$$y^2 + 3x = (x + 3)y \Leftrightarrow (y - 3)(y - x) = 0.$$

Dẫn đến $y = 3$ và $y = x$. Từ đó phương trình có nghiệm là $x = \pm\sqrt{2}$.

Ví dụ 3. Giải phương trình

$$\sqrt[4]{17 - x^8} - \sqrt[3]{2x^8 - 1} = 1.$$

Hướng dẫn

Đặt $\sqrt[4]{17 - x^8} = y$ với $y \geq 0$ và $\sqrt[3]{2x^8 - 1} = z$.

Khi đó ta được hệ

$$\begin{cases} y - z = 1 \\ 2y^4 + z^3 = 33 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = y - 1 \\ 2y^4 + (y - 1)^3 = 33 \end{cases}$$

Xét

$$2y^4 + (y - 1)^3 = 33 \Leftrightarrow (y - 2)(2y^3 + 5y^2 + 7y + 17) = 0.$$

Suy ra được $y - 2 = 0$. Từ đó nghiệm của phương trình là $x = 1$ và $x = -1$.

Ví dụ 4. Giải các phương trình sau:

1)

$$x + \sqrt{4 - x^2} = 2 + 3x\sqrt{4 - x^2}.$$

2)

$$\sqrt[3]{81x - 8} = x^3 - 2x^2 + \frac{4}{3}x - 2.$$

Hướng dẫn

1) Đặt $\sqrt{4 - x^2} = y$, với $0 \leq y \leq 2$. Khi đó ta được hệ

$$\begin{cases} x + y = 2 + 3xy \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

Thế hoặc lại đặt $x + y = S$; $xy = P$ rồi giải tiếp ta được nghiệm của phương trình là

$$x = 0; x = 2 \text{ và } x = \frac{-2 - \sqrt{14}}{3}.$$

2) Đặt

$$\sqrt[3]{81x-8}+2=3y \Rightarrow 3x=y^3-2y^2+\frac{4}{3}y.$$

Khi đó ta được hệ

$$\begin{cases} 3x=y^3-2y^2+\frac{4}{3}y \\ 3y=x^3-2x^2+\frac{4}{3}x \end{cases}$$

. Xét hiệu hai phương trình dẫn đến $x=y$ (do $\frac{1}{2}(x+y)^2+\frac{1}{2}(x-2)^2+\frac{1}{2}(y-2)^2+\frac{1}{3}>0$

). Thay vào hệ và giải phương trình ta được $x=0; x=\frac{3\pm 2\sqrt{6}}{3}$.

Ví dụ 5. Giải phương trình

$$\sqrt{5x^2+14x+9}-\sqrt{x^2-x-20}=5\sqrt{x+1}.$$

Hướng dẫn

Đk $x \geq 5$. Với điều kiện đó ta biến đổi phương trình đã cho như sau:

$$\begin{aligned} \sqrt{5x^2+14x+9} &= \sqrt{x^2-x-20}+5\sqrt{x+1} \\ \Leftrightarrow 5x^2+14x+9 &= x^2-x-20+25(x+1)+10\sqrt{(x+1)(x+4)(x-5)} \\ \Leftrightarrow 2x^2-5x+2 &= 5\sqrt{(x+1)(x-5)}\sqrt{x+4} \\ \Leftrightarrow 2(x+1)(x-5)+3(x+4) &= 5\sqrt{(x+1)(x-5)}\sqrt{x+4} \end{aligned}$$

Đặt $\sqrt{(x+1)(x-5)}=y; \sqrt{x+4}=z$, với $y \geq 0; z \geq 3$.

Ta được

$$2y^2+3z^2=5yz \Leftrightarrow (y-z)(2y-3z)=0,$$

từ đó ta được

$$\begin{cases} y=z \\ y=\frac{3}{2}z \end{cases}$$

Nếu $y=z$ thì ta được $x=\frac{5+\sqrt{61}}{2}$ (do $x \geq 5$)

Nếu $y=\frac{3}{2}z$ thì ta được $x=8; x=-\frac{7}{4}$. Vậy phương trình có ba nghiệm trên.

Ví dụ 6. Giải phương trình $7x^2+7x=\sqrt{\frac{4x+9}{28}}$, với $x > 0$.

HD: Đặt $\sqrt{\frac{4x+9}{28}}=y+\frac{1}{2}$, do $x > 0$ nên $\sqrt{\frac{4x+9}{28}} > \sqrt{\frac{9}{28}} > \frac{1}{2}$, từ đó $y > 0$. Ta được hệ

$$\begin{cases} 7x^2+7x=y+\frac{1}{2} \\ 7y^2+7y=x+\frac{1}{2} \\ x, y > 0 \end{cases}$$

Giải hệ bình thường theo dạng ta được $x = \frac{-6 + \sqrt{50}}{14}$.

Ví dụ 7. Giải phương trình

$$\sqrt[3]{x^2 - 2} = \sqrt{2 - x^3}.$$

Nhận xét: Khi giải một phương trình không phải lúc nào cũng có nghiệm thực, có những phương trình vô nghiệm nhưng khi cho học sinh làm bài ta cũng kiểm tra được năng lực của học sinh khi trình bày lời giải bài toán đó. Chẳng hạn như bài toán trong ví dụ này.

Hướng dẫn Đặt $\sqrt[3]{x^2 - 2} = \sqrt{2 - x^3} = y$ với $y \geq 0$. Khi đó ta được hệ

$$\begin{cases} x^2 = y^3 + 2 \\ x^3 = 2 - y^2 \end{cases}$$

và từ phương trình ban đầu ta có $x \leq -\sqrt{2}$. Xét hiệu hai phương trình của hệ ta được phương trình

$$(x + y)(x^2 - xy + y^2 - x + y) = 0.$$

Với $x = -y$ thì $x = -\sqrt[3]{x^2 - 2}$, dẫn đến vô nghiệm.

Còn

$$x^2 - xy + y^2 - x + y = (y - x)(1 - x) + y^2 > 0$$

với mọi $y \geq 0$ và $x \leq -\sqrt{2}$. Do đó hệ vô nghiệm hay phương trình đã cho vô nghiệm.

2 Phương pháp đánh giá

Khi giải phương trình vô tỷ (chẳng hạn $f(x) = g(x)$) bằng phương pháp đánh giá, thường là để ta chỉ ra phương trình chỉ có một nghiệm (nghiệm duy nhất). Ta thường sử dụng các bất đẳng thức cổ điển Cô si, Cauchy, đưa về trái về tổng bình phương các biểu thức, đồng thời về phải bằng 0. Ta cũng có thể sử dụng tính đơn điệu của hàm số (có thể thấy ngay hoặc sử dụng đạo hàm xét sự biến thiên của hàm số) để đánh giá một cách hợp lý.

Ví dụ 8. Giải phương trình

$$\sqrt{4x - 1} + \sqrt{4x^2 - 1} = 1.$$

Hướng dẫn: Bài này có nhiều cách giải, đáp án sử dụng đạo hàm. Ta có thể làm đơn giản như sau: Ta thấy $x = \frac{1}{2}$ là nghiệm của phương trình.

Nếu $x > \frac{1}{2}$ thì $Vt > 1 = Vp$.

Nếu $x < \frac{1}{2}$ thì $Vt < 1 = Vp$.

Do đó phương trình không có nghiệm trong hai trường hợp này.

Vậy phương trình có một nghiệm là $x = \frac{1}{2}$.

Ví dụ 9. Giải phương trình

$$\sqrt{3x^2 + 6x + 7} + \sqrt{5x^2 + 10x + 14} = 4 - 2x - x^2.$$

HD: Đánh giá $Vt \geq 5$ còn $Vp \leq 5$, do đó hai vế cùng bằng 5. Ta được phương trình có nghiệm duy nhất là $x = -1$.

Ví dụ 10. Giải phương trình

$$\sqrt{x^2 - x + 19} + \sqrt{7x^2 + 8x + 13} + \sqrt{13x^2 + 17x + 7} = 3\sqrt{3}(x + 2).$$

Hướng dẫn: Đk $x \geq -2$. Với đk đó

$$\begin{aligned} Vt &= \sqrt{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{75}{4}} + \sqrt{(2x - 1)^2 + 3(x + 2)^2} + \sqrt{\frac{1}{4}(2x - 1)^2 + \frac{3}{4}(4x + 3)^2} \\ &\geq \sqrt{\frac{75}{4}} + \sqrt{3}|x + 2| + \frac{\sqrt{3}}{2}|4x + 3| \\ &\geq \left| \frac{5}{2}\sqrt{3} + \sqrt{3}(x + 2) + \frac{\sqrt{3}}{2}(4x + 3) \right| \\ &\geq 3\sqrt{3}(x + 2) = Vp. \end{aligned}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $x = \frac{1}{2}$. Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là $x = \frac{1}{2}$.

Ví dụ 11. Giải phương trình

$$2\sqrt[4]{27x^2 + 24x + \frac{28}{3}} = 1 + \sqrt{\frac{27}{2}x + 6}.$$

Hướng dẫn: Phương trình đã cho tương đương với phương trình

$$2\sqrt[4]{\frac{(9x + 4)^2}{3} + 4} = 1 + \sqrt{\frac{3(9x + 4)}{2}}, \text{ đk } x \geq -\frac{4}{9}.$$

Đặt $(9x + 4) = y$, suy ra $y \geq 0$.

Khi đó ta được

$$2\sqrt[4]{\frac{y^2}{3} + 4} = 1 + \sqrt{\frac{3y}{2}} \Leftrightarrow 4\sqrt[4]{\frac{y^2}{3} + 4} = 1 + \frac{3y}{2} + \sqrt{6y} \text{ (bình phương hai vế).}$$

Theo Bất đẳng thức AM-GM ta được $\sqrt{6y} \leq \frac{y + 6}{2}$, do đó

$$\begin{aligned} 4\sqrt[4]{\frac{y^2}{3} + 4} &\leq 2y + 4 \Leftrightarrow 4\left(\frac{y^2}{3} + 4\right) \leq (y + 2)^2 \\ &\Leftrightarrow 4y^2 + 48 \leq 3y^2 + 12y + 12 \\ &\Leftrightarrow y^2 - 12y + 36 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow (y - 6)^2 \leq 0. \end{aligned}$$

Từ đó ta được $y = 6$, suy ra $x = \frac{2}{9}$ thỏa mãn đk. Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là $x = \frac{2}{9}$.

Ví dụ 12. Giải phương trình

$$\frac{x - 3x^2}{2} + \sqrt{2x^4 - x^3 + 7x^2 - 3x + 3} = 2.$$

Hướng dẫn: Phương trình đã cho tương đương với

$$\sqrt{(2x^2 - x + 1)(x^2 + 3)} = \frac{3x^2 - x + 4}{2} = \frac{(2x^2 - x + 1) + (x^2 + 3)}{2} \quad (1)$$

Phương trình xác định với mọi x là số thực. Theo Bất đẳng thức AM-GM cho hai số dương ta được $Vt(1) \leq Vp(1)$.

Do đó $(1) \Leftrightarrow 2x^2 - x + 1 = x^2 + 3 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0$. Từ đó phương trình có nghiệm là $x = -1$ và $x = 2$.

Ví dụ 13. Giải phương trình

$$\sqrt{2 - x^2} + \sqrt{2 - \frac{1}{x^2}} = 4 - \left(x + \frac{1}{x}\right).$$

Hướng dẫn: Đk

$$\begin{cases} -\sqrt{2} \leq x \leq -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \leq x \leq \sqrt{2} \end{cases}$$

Với đk đó, phương trình đã cho tương đương với phương trình

$$\sqrt{2 - x^2} + \sqrt{2 - \frac{1}{x^2}} + x + \frac{1}{x} = 4 \quad (2)$$

Theo Bất đẳng thức Cauchy, ta được

$$\begin{cases} (\sqrt{2 - x^2} + x)^2 = (\sqrt{2 - x^2} \cdot 1 + x \cdot 1)^2 \leq 4 \\ \left(\sqrt{2 - \frac{1}{x^2}} + \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\sqrt{2 - \frac{1}{x^2}} \cdot 1 + \frac{1}{x} \cdot 1\right)^2 \leq 4 \end{cases}$$

Suy ra $Vt(1) \leq 4 = Vp$. Do đó

$$(2) \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2 - x^2} + x = 2 \\ \sqrt{2 - \frac{1}{x^2}} + \frac{1}{x} = 2 \end{cases}$$

nghĩa là dấu bằng trong hệ xảy ra. Từ đó phương trình có nghiệm duy nhất là $x = 1$.

Ví dụ 14. Giải phương trình

$$\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{x+1}} + \sqrt{x} = \sqrt{x+9}.$$

Hướng dẫn: Đk $x \geq 0$.

Theo Bất đẳng thức Cauchy, ta được

$$Vt^2 = \left(2\sqrt{2} \frac{1}{\sqrt{x+1}} + \sqrt{x+1} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}} \right)^2 \leq (x+9) \left(\frac{1}{x+1} + \frac{x}{x+1} \right) = Vp^2.$$

Phương trình có nghiệm khi dấu đẳng thức xảy ra hay

$$\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{x+1}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x+1}}}{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}} \Leftrightarrow x = \frac{1}{7}.$$

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là $x = \frac{1}{7}$

Ví dụ 15. Giải phương trình

$$13\sqrt{x^2 - x^4} + 9\sqrt{x^2 + x^4} = 16.$$

Hướng dẫn: Đk $-1 \leq x \leq 1$.

Với đk đó phương trình tương đương với

$$|x| (13\sqrt{1-x^2} + 9\sqrt{1+x^2}) = 16 \Leftrightarrow x^2 (13\sqrt{1-x^2} + 9\sqrt{1+x^2})^2 = 256 \quad (3)$$

Theo Bất đẳng thức Cauchy, ta được

$$\begin{aligned} (13\sqrt{1-x^2} + 9\sqrt{1+x^2})^2 &= (\sqrt{13} \cdot \sqrt{13}\sqrt{1-x^2} + 3 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}\sqrt{1+x^2})^2 \\ &\leq (13+27)(13(1-x^2) + 3(1+x^2)) \\ &= 40(16-10x^2). \end{aligned}$$

Theo Bất đẳng thức AM-GM cho hai số dương ta được

$$10x^2(16-10x^2) \leq \left(\frac{10x^2 + (16-10x^2)}{2} \right)^2 = 64.$$

Do đó $Vt(1) \leq 4.64 = 256$, ta được

$$(3) \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{1-x^2} = \frac{\sqrt{1+x^2}}{3} \\ 10x^2 = 16-10x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9-9x^2 = 1+x^2 \\ 20x^2 = 16 \end{cases}$$

Từ đó dẫn đến $x = \pm \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Vậy phương trình có hai nghiệm là $x = \pm \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Ví dụ 16. Giải phương trình $\sqrt[3]{x^2 - 2} = \sqrt{2 - x^3}$.

Nhận xét: Trong phần giải phương trình vô tỷ bằng Phương pháp đặt ẩn phụ ta đã giải bài toán này, ta cũng có thể giải nó bằng phương pháp đánh giá như sau.

Hướng dẫn: Đk

$$2 - x^3 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \sqrt[3]{2}.$$

Giả sử x là nghiệm của phương trình. Khi đó

$$x^2 - 2 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq \sqrt{2} \\ x \leq -\sqrt{2} \end{cases}, \text{ ta được } x \leq -\sqrt{2}.$$

Mũ 6 hai vế suy ra

$$x^9 - 6x^6 + x^4 + 12x^3 - 4x^2 - 4 = 0 \quad (4)$$

Cách thứ nhất ta biến đổi Vt thành

$$x^9 - 5x^6 + x^2(x^4 - x^2 + 1) + 12x^3 - 3x^2 - 4$$

là một biểu thức âm khi $x \leq -\sqrt{2}$.

Cách thứ hai ta biến đổi Vt thành

$$x^9 - x^4(6x^2 - 1) + 12x^3 - 4x^2 - 4$$

cũng là một biểu thức âm khi $x \leq -\sqrt{2} \dots$ Ta có thể biến đổi tiếp phương trình (4) sau khi chia hai vế cho $x - 1 \neq 0$, ta được

$$\begin{aligned} x^8 + x^7 + x^6 - 5x^5 - 5x^4 - 4x^3 + 8x^2 + 4x + 4 &= 0 \\ \Leftrightarrow x^6(x^2 + x + 1) - 5x^4(x + 1) - 4x(x^2 - 1) + 4(2x^2 + 1) &= 0 \end{aligned}$$

vô nghiệm vì Vt luôn dương khi $x \leq -\sqrt{2}$. Vậy phương trình vô nghiệm.

Ví dụ 17. Giải phương trình

$$\sqrt{(x+2)(2x-1)} - 3\sqrt{x+6} = 4 - \sqrt{(x+6)(2x-1)} + 3\sqrt{x+2}.$$

Hướng dẫn: Biến đổi phương trình thành

$$(\sqrt{x+6} + \sqrt{x+2})(\sqrt{2x-1} - 3) = 4, \text{ suy ra } x \geq 5$$

Vt là hàm số đồng biến trên đoạn $[5; +\infty)$. Từ đó dẫn đến $x = 7$ là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho.

Ví dụ 18. Giải phương trình

$$2x^2 - 11x + 21 - 3\sqrt[3]{4x-4} = 0.$$

Hướng dẫn: Phương trình tương đương với

$$(x-3)(2x-5) = \frac{12(x-3)}{\sqrt[3]{(4x-4)^2 + 2\sqrt[3]{4x-4} + 4}}.$$

Ta thấy $x = 3$ là nghiệm của phương trình. Nếu $x \neq 3$ thì phương trình tương đương với

$$(2x-5) = \frac{12}{\sqrt[3]{(4x-4)^2 + 2\sqrt[3]{4x-4} + 4}} \quad (5)$$

Nếu $x > 3$ thì $Vt(1) > 1 > Vp(1)$.

Nếu $x < 3$ thì $Vt(1) < 1 < Vp(1)$.

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là $x = 3$.

Ví dụ 19. Giải phương trình

$$\sqrt{2x^2 - 1} + \sqrt{x^2 - 3x + 2} = \sqrt{2x^2 + 2x + 3} + \sqrt{x^2 - x + 6}.$$

Nhận xét: Với bài toán này ta sử dụng một đánh giá ít gặp sau đây:

$$\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} = \sqrt{f(x) + ah(x)} + \sqrt{g(x) + bh(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0; g(x) \geq 0 \\ h(x) = 0 \end{cases}$$

với a, b là hai số thực dương.

Hướng dẫn: Biến đổi phương trình

$$\begin{aligned} \sqrt{2x^2 - 1} + \sqrt{x^2 - 3x + 2} &= \sqrt{2x^2 - 1 + 2(x+2)} + \sqrt{x^2 - 3x + 2 + 2(x+2)} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 1 \geq 0; x^2 - 3x + 2 \geq 0 \\ x + 2 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Từ đó ta được phương trình có nghiệm là $x = -2$.

Ví dụ 20. Giải phương trình

$$\frac{16}{\sqrt{x-1996}} + \frac{1}{\sqrt{y-2008}} = 10 - (\sqrt{x-1996} + \sqrt{y-2008}).$$

Nhận xét: Với bài toán này, ta thấy đây là một phương trình gồm hai ẩn. Do đó ta nghĩ đến biến đổi phương trình thành phương trình mới có Vt là tổng các bình phương, còn Vp bằng 0.

Hướng dẫn: Biến đổi phương trình thành

$$\left(\sqrt[4]{x-1996} - \frac{4}{\sqrt[4]{x-1996}} \right)^2 + \left(\sqrt[4]{y-2008} - \frac{1}{\sqrt[4]{y-2008}} \right)^2 = 0.$$

Từ đó ta được phương trình có nghiệm là $(x; y) = (2012; 2009)$.

Ví dụ 21. Giải phương trình

$$x\sqrt{y-1} + 2y\sqrt{x-1} = \frac{3}{2}xy.$$

Hướng dẫn: Đk $x \geq 1; y \geq 1$.

Ta có

$$\begin{aligned} x\sqrt{y-1} + 2y\sqrt{x-1} &= -y(x - 2\sqrt{x-1}) - \frac{1}{2}x(y - 2\sqrt{y-1}) + \frac{3}{2}xy \\ &= -y(\sqrt{x-1} - 1)^2 - \frac{1}{2}x(\sqrt{y-1} - 1)^2 + \frac{3}{2}xy \end{aligned}$$

Khi đó phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{cases} x \geq 1; y \geq 1 \\ y(\sqrt{x-1} - 1)^2 + \frac{1}{2}x(\sqrt{y-1} - 1)^2 = 0 \end{cases}$$

Từ đó ta được phương trình có nghiệm là $(x; y) = (2; 2)$.

3 Phương pháp lượng giác

Khi giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp lượng giác ta có thể đặt $f(x) = \sin \alpha$ nếu $f(x) \in [-1; 1]$ với điều kiện $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ hoặc $f(x) = \cos \alpha$ với điều kiện $\alpha \in [0; \pi]$. Cũng có khi đặt $f(x) = \tan \alpha; f(x) = \cot \alpha \dots$ để đưa phương trình đã cho về phương trình lượng giác. Giải phương trình lượng giác rồi từ đó tìm nghiệm của phương trình đã cho.

Ví dụ 22. Giải phương trình

$$\sqrt{4x-1} + \sqrt{4x^2-1} = 1.$$

Nhận xét: Bài toán này (đã xét ở trên) cũng có thể giải bằng phương pháp lượng giác, tuy nhiên với bài này cách giải bằng lượng giác chỉ mang tính chất tham khảo. Hướng dẫn: Đặt

$$\begin{cases} \sqrt[4]{4x-1} = \cos y \\ \sqrt[4]{4x^2-1} = \sin y \end{cases}; y \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right].$$

Khi đó ta được phương trình

$$\begin{aligned} \cos^8 y - 2\cos^4 y + 8\cos^2 y - 7 &= 0 \\ \Leftrightarrow (\cos y - 1)(\dots) &= 0 \\ \Leftrightarrow (\cos^2 y - 1)(\cos^6 y + \cos^4 y - \cos^2 y + 7) &= 0 \\ \Leftrightarrow \cos y &= 1 \end{aligned}$$

Do vậy phương trình có một nghiệm là $x = \frac{1}{2}$.

Ví dụ 23. Giải phương trình

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 2\sqrt{2}.$$

Hướng dẫn: Đặt $x = \cos y, y \in (0; \pi), y \neq \frac{\pi}{2}$. Phương trình đã cho trở thành

$$\frac{1}{\cos y} + \frac{1}{\sin y} = 2\sqrt{2} \Leftrightarrow \sin y + \cos y = \sqrt{2} \cdot \sin 2y.$$

Đặt

$$\sin y + \cos y = z, -\sqrt{2} \leq z \leq \sqrt{2}.$$

suy ra $\sin 2y = 2 \sin y \cos y = z^2 - 1$, ta được $z = \sqrt{2}$ và $z = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

Với $z = \sqrt{2}$ thì $y = \frac{\pi}{4}$, do đó $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Với $z = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ thì $y = \frac{11\pi}{12}$, do đó $x = -\frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$.

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ và $x = -\frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$.

Ví dụ 24. Giải phương trình

$$x^3 + \sqrt{(1-x^2)^3} = x\sqrt{2(1-x^2)}.$$

Hướng dẫn: Đk $-1 \leq x \leq 1$.

Đặt $x = \sin y, y \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ suy ra $\cos y \geq 0$.

Khi đó phương trình trở thành

$$\sin^3 y + \cos^3 y = \sqrt{2} \sin y \cos y.$$

Đặt $\sin y + \cos y = z, z \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$ (chính xác là $z \in [-1; \sqrt{2}]$), biến đổi phương trình ta được

$$\begin{aligned} z^3 + \sqrt{2}z^2 - 3z - \sqrt{2} &= 0 \Leftrightarrow (z - \sqrt{2})(z + \sqrt{2} - 1)(z + \sqrt{2} + 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow z = \sqrt{2} \vee z = 1 - \sqrt{2} \end{aligned}$$

Nếu $z = \sqrt{2}$ thì $y = \frac{\pi}{4}$, do đó $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Nếu $z = 1 - \sqrt{2}$ thì

$$\begin{aligned} \sin y + \cos y &= 1 - \sqrt{2} \Leftrightarrow x + \sqrt{1-x^2} = 1 - \sqrt{2} \\ &\Leftrightarrow \sqrt{1-x^2} = 1 - \sqrt{2} - x \geq 0 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{1 - \sqrt{2} - \sqrt{2\sqrt{2}-1}}{2} \end{aligned}$$

Vậy phương trình có 2 nghiệm trên.

4 Một số phương pháp khác

Ngoài những phương pháp thường gặp ở trên, đôi khi ta cũng có những lời giải khác lạ đối với một số phương trình vô tỷ. Cũng có thể ta sử dụng kết hợp các phương pháp ở trên để giải một phương trình.

Ví dụ 25. Giải phương trình

$$\sqrt{x^2 - 3\sqrt{2}x + 9} + \sqrt{x^2 - 4\sqrt{2}x + 16} = 5.$$

HD: Nếu $x \leq 0$ thì $Vt \geq 3 + 4 = 7 > 5 = Vp$ (phương trình không có nghiệm).

Nếu $x > 0$ thì ta xét tam giác vuông ABC với $A = 90^\circ$, $AB = 4$; $AC = 3$. Gọi AD là phân giác của góc A , lấy M thuộc tia AD .

Đặt $AM = x$, xét $\triangle ACM \Rightarrow CM^2 = x^2 + 9 - 3\sqrt{2}x$ và xét $\triangle ABM \Rightarrow BM^2 = x^2 + 16 - 4\sqrt{2}x$.

Từ đó suy ra $Vt = CM + BM \geq BC = 5$. Dấu đẳng thức xảy ra khi $M \equiv D$.

Phương trình có nghiệm là $x = \frac{12\sqrt{2}}{7}$.

Ví dụ 26. Giải phương trình

$$\sqrt{4 - x^2} + \sqrt{4x + 1} + \sqrt{x^2 + y^2 - 2y - 3} = 5 - y + \sqrt[4]{x^4 - 16}.$$

Nhận xét: Bài toán này không khó, chỉ kiểm tra tính cẩn thận của học sinh mà thôi vì sau khi đặt điều kiện đã tìm được giá trị của x . Tuy nhiên nếu học sinh học hời hợt sẽ ngồi nhìn mà không làm được bài.

Hướng dẫn: Đặt dk cho phương trình xác định ta sẽ được $x = 2$. Khi đó phương trình trở thành $|y - 1| = 2 - y$, suy ra $y = \frac{3}{2}$. Vậy phương trình có một nghiệm là

$$(x; y) = \left(2; \frac{3}{2}\right).$$

Ví dụ 27. Giải phương trình

$$\sqrt[3]{7x + 1} - \sqrt[3]{x^2 - x - 8} + \sqrt[3]{x^2 - 8x - 1} = 2.$$

Hướng dẫn: Đặt

$$y = \sqrt[3]{7x + 1}; -z = \sqrt[3]{x^2 - x - 8}; t = \sqrt[3]{x^2 - 8x - 1},$$

suy ra $y + z + t = 2$ và

$$y^3 + z^3 + t^3 = 8. \quad (6)$$

Tập nghiệm của phương trình là $S = \{-1; 0; 1; 9\}$.

Ví dụ 28. Giải phương trình

$$\sqrt{x^2 - 4x + 20} + \sqrt{x^2 + 4x + 29} = \sqrt{97}.$$

Hướng dẫn: Trong mặt phẳng tọa độ xét hai véc tơ $\vec{a} = (x-2; 4)$ và $\vec{b} = (-x-2; 5)$.

Khi đó ta được $\vec{a} + \vec{b} = (-4; 5)$, suy ra $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{97}$ và ta cũng có $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 - 4x + 20}$, $|\vec{b}| = \sqrt{x^2 + 4x + 29}$. Phương trình trở thành $|\vec{a}| + |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$, đẳng thức đó xảy ra khi $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng chiều $\Leftrightarrow \frac{x-2}{4} = \frac{-x-2}{5}$. Từ đó ta được phương trình có một nghiệm là $x = \frac{2}{9}$.

Ví dụ 29. Giải phương trình

$$\sqrt{1 + \sqrt{2x - x^2}} + \sqrt{1 - \sqrt{2x - x^2}} = 2(x-1)^4(2x^2 - 4x + 1).$$

Hướng dẫn: Đặt

$$y = \sqrt{2x - x^2} = \sqrt{1 - (x-1)^2},$$

suy ra

$$\begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ (x-1)^2 = 1 - y^2 \end{cases}$$

Ta được

$$\sqrt{1+y} + \sqrt{1-y} = 2(1-y^2)^2(1-2y^2)(1). \quad (7)$$

Mặt khác

$$\sqrt{1+y} + \sqrt{1-y} \geq 1 + \sqrt{1-y^2} \geq 2 - y^2(2) \quad (8)$$

Từ (7) và (8), suy ra

$$2(1-y^2)^2(1-2y^2) \geq 2 - y^2$$

Đặt $y^2 = z$, ta được $0 \leq z \leq 1$ và $2(1-z)^2(1-2z) \geq 2-z \Leftrightarrow z(4z^2 - 10z + 7) \leq 0 \Leftrightarrow z \leq 0$ (do $4z^2 - 10z + 7 > 0$).

Do đó $z = 0$, suy ra $y = 0$ hay

$$2x - x^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 0$ và $x = 2$.

Giải pháp giải tích đối với bài toán phương trình - hệ phương trình

Huỳnh Duy Thủy

Trường THPT Tăng Bạt Hổ, Hoài Nhơn, Bình Định

Phương trình-Hệ phương trình là một trong những bài toán cổ xưa của toán học, nó hàm chứa một vẻ đẹp diệu kỳ bởi sự giản dị và sâu sắc.

Việc khai thác, khám phá, phát hiện và kiến tạo các giải pháp cho mảng kiến thức luôn "thời sự" và quan trọng này là việc làm không có hồi kết, cùng với suy nghĩ như vậy, tác giả tìm hiểu và tường minh (ở mức độ tương đối) một giải pháp khả dĩ là mục đích của bài viết.

Giải phương trình, hệ phương trình

Dạng tổng quát

- Sử dụng tính chất đơn điệu của hàm số để giải phương trình, hệ phương trình là một giải pháp mạnh, hay và phổ dụng.

* Xét bài toán: giải phương trình $h(x) = g(x)$, hệ phương trình

$$\begin{cases} f(x) = g(x) \\ u(x) = v(x) \end{cases}$$

Giải pháp xử lí:

+ Tìm tập xác định D của phương trình

+ Dựa theo đặc điểm, qui luật xuất hiện của các đại lượng, ta biến đổi phương trình đã cho về dạng: $f(u) = f(v)$

(Trong đó, thông thường u và v là các biểu thức chứa ẩn số x)

+ Xét hàm số $y = f(t)$ trên tập L .

Chứng minh hàm số $y = f(t)$ đơn điệu trên tập L

+ Do hàm số $y = f(t)$ đơn điệu trên L

Nên: $f(u) = f(v) \Leftrightarrow u = v$

Từ đây việc tìm nghiệm của phương trình trở nên đơn giản.

Cơ sở lí luận của giải pháp:

- Hàm số $y = f(t)$ được hình thành dựa theo phương trình:

$$f(u) = f(v)$$

- Xét hàm số $y = f(t)$ trên tập L . Tập L được hình thành dựa theo tập xác định K của phương trình $f(u) = f(v)$, trong đó u, v đóng vai trò là biến số của hàm số f .

Mặt khác u, v là những biểu thức chứa ẩn số x nên một cách tổng quát tập xác định D của phương trình $h(x) = g(x)$ khác với tập L , và tập D cũng khác tập K .

Cần lưu ý rằng $K \subseteq L$

- Về mặt bản chất, ta chỉ cần xét hàm $f(t)$ trên tập K .

Nhưng tại sao giải pháp lại hình thành tập L ?

* Vì trong khi giải toán, không phải bao giờ tập K cũng xác định được dễ dàng, mặt khác nếu tập K xác định được thì chưa hẳn đã "đẹp".

* Việc hình thành tập L "rộng đường" hơn, "thoải mái" hơn còn nữa, ta có thể chọn tập L "đẹp", miễn sao $K \subseteq L$, và điều quan trọng là với việc chọn tập L sao cho ta chứng minh được $f'(t)$ không đổi dấu.

Điểm mấu chốt của cách giải dạng toán này là dựa theo tính đơn điệu của hàm số $y = f(t)$ ta chuyển phương trình phức tạp $f(u) = f(v)$, về phương trình tương đương, đơn giản là $u = v$.

- Phải đối chiếu nghiệm của phương trình $u = v$ với tập xác định D để chọn ra nghiệm của phương trình $h(x) = g(x)$.

- Với không ít bài toán tính đơn điệu của hàm số được vận dụng nhiều hơn một lần.

Những bài toán liên quan đến nội dung này rất phong phú, mỗi bài mỗi vẻ. Để làm rõ ý tưởng của giải pháp, người viết nêu ra một số bài toán mang tính minh họa.

Lớp các bài toán: Các đại lượng xuất hiện theo cùng một quy luật

Người viết phân chia các bài toán cùng một kiểu theo từng lớp.

- Với những bài toán thuộc lớp này, bằng một vài phép biến đổi đơn giản, bổ sung, điều chỉnh một vài số hạng thích hợp, ta đưa được PT về dạng:

$$f(u) = f(v)$$

Bài toán minh họa

Đề 1: Giải phương trình

$$\sin x + \cos x - \sin x \cdot \cos x = 1 + \lg \frac{3 + \sin x + \cos x}{4 + \sin x \cdot \cos x} \quad (1)$$

Lời giải: Nhận xét:

$$3 + \sin x + \cos x = 3 + \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \geq 3 - \sqrt{2} > 1, \forall x \in R$$

$$4 + \sin x \cdot \cos x = 4 + \frac{(\sin x + \cos x)^2 - 1}{2} \geq \frac{7}{2} > 1, \forall x \in R$$

Ta có:

$$\sin x + \cos x - \sin x \cdot \cos x = 1 + \lg \frac{3 + \sin x + \cos x}{4 + \sin x \cdot \cos x}$$

$$\Leftrightarrow \sin x + \cos x - \sin x \cdot \cos x = 1 + \lg(3 + \sin x + \cos x) - \lg(4 + \sin x \cdot \cos x)$$

$$\Leftrightarrow \lg(4 + \sin x \cdot \cos x) - (4 + \sin x \cdot \cos x) = \lg(3 + \sin x + \cos x) - (3 + \sin x + \cos x) \quad (2)$$

Xét hàm số: $f(t) = \lg t - t$, trên khoảng $(1; +\infty)$

$$f'(t) = \frac{1}{t \ln 10} - 1 < 0, \forall t \in (1; +\infty)$$

Suy ra hàm số $f(t)$ nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$ Khi đó, phương trình (2) được viết dưới dạng:

$$\begin{aligned} f(4 + \sin x \cdot \cos x) &= f(3 + \sin x + \cos x) \\ \Leftrightarrow 4 + \sin x \cos x &= 3 + \sin x + \cos x \\ \Leftrightarrow 1 + \sin x \cos x - \sin x - \cos x &= 0 \\ \Leftrightarrow (1 - \cos x) - \sin x(1 - \cos x) &= 0 \\ \Leftrightarrow (1 - \cos x)(1 - \sin x) &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 1 \\ \sin x = 1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Kết luận: phương trình đã cho có nghiệm là:

$$\begin{cases} x = k2\pi \\ x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

Cơ sở lí luận vận dụng giải pháp, ứng với bài toán 1:

Ở bài toán trên, ta có:

* Tập xác định của PT: $D = \mathbb{R}$

* Tập K đề cập trong giải pháp ứng bài toán là

$$K = \left[\frac{7}{2}, +\infty\right]$$

Tập $L = (1, +\infty)$ thỏa mãn

$$\begin{cases} K \subseteq L \\ f'(t) \text{ không đổi dấu } \forall t \in L \end{cases}$$

Giải pháp giúp khắc phục sai lầm thường thấy ở học sinh là khi hình thành hàm số: $f(t) = \lg t - t$, các em xét trên tập $L = (0, +\infty)$. Với cách chọn tập L này, $f'(t)$ đổi dấu nên bài toán đi vào bế tắc.

Đề 2: Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} (2x^2 - 3x + 4)(2y^2 - 3y + 4) = 18 \\ x^2 + y^2 + xy - 7x - 6y + 14 = 0 \end{cases}$$

(Đề thi chọn đội tuyển trường THPT chuyên DHSP.Hà Nội)

Lời giải:

Xét phương trình

$$x^2 + y^2 + xy - 7x - 6y + 14 = 0 \quad (3)$$

Ta xem (3) là phương trình bậc hai theo ẩn x . Viết phương trình (3) dưới dạng:
 $x^2 + (y - 7)x + (y^2 - 6y + 14) = 0$ Phương trình này có nghiệm khi:

$$\begin{aligned} \Delta &= (y - 7)^2 - 4(y^2 - 6y + 14) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow 3y^2 - 10y + 7 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow 1 \leq y \leq \frac{7}{3} \end{aligned}$$

- Tương tự, ta xem (3) là phương trình bậc hai theo ẩn y .

Viết phương trình dưới dạng: $y^2 + (x - 6)y + (x^2 - 7x + 14) = 0$ Phương trình này có nghiệm khi:

$$\begin{aligned} \Delta &= (x - 6)^2 - 4(x^2 - 7x + 14) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow 3x^2 - 16x + 20 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow 2 \leq x \leq \frac{10}{3} \end{aligned}$$

Xét hàm số: $f(t) = 2t^2 - 3t + 4$ trên tập $[1, +\infty)$ $f'(t) = 4t - 3 > 0, \forall t \in [1, +\infty)$
Suy ra, trên $[1, +\infty)$ hàm số $f(t)$ đồng biến. Từ đó dựa theo điều kiện $1 \leq y \leq \frac{7}{3}$ ta nhận được $f(1) \leq f(y) \Leftrightarrow 3 \leq f(y)$ Dựa theo điều kiện $2 \leq x \leq \frac{10}{3}$ Ta nhận được $f(2) \leq f(x) \Leftrightarrow 6 \leq f(x)$ Do đó:

$$\begin{aligned} f(x).f(y) &\geq f(2).f(1) = 6.(3) = 18 \\ &\Leftrightarrow (2x^2 - 3x + 4)(2y^2 - 3y + 4) \geq 18 \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

Thay

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

vào phương trình (3) ta được:

$$4 + 1 + 2 - 14 - 6 + 14 = 0 \Leftrightarrow 1 = 0 \text{ (vô lí)}$$

Kết luận: Hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

Vài điều trao đổi:

- Dựa theo phương trình thứ nhất của hệ, vế trái là tích của 2 đa thức, trong đó các số hạng xuất hiện theo cùng một quy luật, điều này gợi ý cho ta hình thành ngay hàm số $f(t) = 2t^2 - 3t + 4$.

- Bài toán này thuộc một loại bài đặc trưng, mang một tính chất rất riêng trong việc xác định tập L , đó là:

* Ta xem phương trình thứ hai của hệ là một phương trình bậc hai theo ẩn số x , từ đây ta tìm điều kiện ràng buộc của tham số y dựa theo điều kiện có nghiệm của phương trình là biệt số $\Delta \geq 0$.

* Tương tự, ta xem phương trình thứ hai của hệ là một phương trình bậc 2 theo ẩn số y , từ đây ta tìm điều kiện ràng buộc của tham số x .

* Dựa trên cơ sở đó, ta hình thành được tập $L = [1, +\infty)$ * **Đề 3:** Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} e^{y^2-x^2} = \frac{x^2+1}{y^2+1} \\ 3\log_2(x+2y+6) = 2\log_2(x+y+2) + 1 \end{cases}$$

(Đề thi chọn đội tuyển trường THPT Cao Lãnh - Đồng Tháp) **Lời giải:** Điều kiện

$$\begin{cases} x+2y+6 > 0 \\ x+y+2 > 0 \end{cases}$$

Với điều kiện đã đặt ta biến đổi hệ phương trình đã cho:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \frac{e^{y^2}}{e^{x^2}} = \frac{x^2+1}{y^2+1} \\ \log_2(x+2y+6)^3 = \log_2(x+y+2)^2 + 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} e^{x^2}(x^2+1) = e^{y^2}(y^2+1) \\ \log_2(x+2y+6)^3 = \log_2[2(x+y+2)^2] \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} e^{x^2}(x^2+1) = e^{y^2}(y^2+1) & (1) \\ (x+2y+6)^3 = 2(x+y+2)^2 & (2) \end{cases} \end{aligned}$$

Xét hàm số

$$f(t) = e^t(t+1) \text{ trên } [0; +\infty)$$

$$f'(t) = e^t(t+1) + e^t = e^t(t+2) > 0, \forall t \geq 0$$

Suy ra hàm số $f(t)$ đồng biến trên $[0; +\infty)$ Khi đó phương trình (1) viết được dưới dạng

$$f(x^2) = f(y^2) \Leftrightarrow x^2 = y^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x = -y \end{cases}$$

- Xét trường hợp $x = y$

Phương trình (2) trở thành:

$$(3x+6)^3 = 2(2x+2)^2$$

Từ điều kiện đã đặt suy ra:

$$2x+2 > 0 \Rightarrow 2x+4 > 2x+2 > 0$$

Mặt khác:

$$(3x+6)^3 - 2(2x+4)^2 = (x+2)^2(27x+46) > 0 \\ \Rightarrow (3x+6)^3 > 2(2x+4)^2$$

Do đó:

$$(3x+6)^3 > 2(2x+4)^2 > 2(2x+2)^2$$

- Như vậy với $x = y$ thì phương trình (2) vô nghiệm. Do đó hệ vô nghiệm.

- Xét trường hợp $x = -y$

Phương trình (2) trở thành:

$$(-x+6)^3 = 2(2^2) \\ \Leftrightarrow (6-x)^3 = 8 \\ \Leftrightarrow 6-x = 2 \\ \Leftrightarrow x = 4$$

Suy ra $y = -x = -4$ Thử lại ta nhận được: $(x_0; y_0) = (4; -4)$ là nghiệm duy nhất của hệ phương trình đã cho.

Vài điều trao đổi:

- Ở phương trình thứ nhất của hệ, bằng cách biến đổi lũy thừa của cùng 1 cơ số, ta phát hiện quy luật xuất hiện của các đại lượng.

- Từ đó ta hình thành hàm số $f(t) = e^t(t+1)$

- Dựa theo các số mũ x^2, y^2 là các đại lượng không âm, ta chọn được tập $L = [0; +\infty)$.

- Cần chú ý trong trường hợp $x = y$, phát sinh phương trình bậc 3 thì việc xử lý phương trình này bằng phương pháp đánh giá như đã trình bày là cách giải hay và phù hợp đối tượng là HS phổ thông.

Đề 4: Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + 3x + \ln(2x+1) = y & (1) \\ y^2 + 3y + \ln(2y+1) = x & (2) \end{cases}$$

(Đề thi chọn HSG Toán quốc gia THPT năm 1994 - Bảng B) Lời giải: Điều kiện:

$$\begin{cases} x > -\frac{1}{2} \\ y > -\frac{1}{2} \end{cases}$$

- Cộng vế theo vế 2 phương trình (1) và (2) ta được:

$$x^2 + 4x + \ln(2x+1) = y^2 + 4y + \ln(2y+1) \quad (4)$$

- Xét hàm số $f(t) = t^2 + 4t + \ln(2t+1)$ trên khoảng $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$

$$f'(t) = 2t + 4 + \frac{2}{2t+1} > 0, \forall x > -\frac{1}{2}$$

Suy ra hàm số $f(t)$ đồng biến trên khoảng

$$\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$$

Khi đó phương trình (4) viết được dưới dạng:

$$f(x) = f(y) \Leftrightarrow x = y$$

Thay $x = y$ vào phương trình (1), ta có:

$$x^2 + 3x + \ln(2x + 1) = x \Leftrightarrow x^2 + 2x + \ln(2x + 1) = 0 \quad (5)$$

- Lại xét hàm số $g(x) = x^2 + 2x + \ln(2x + 1)$ trên khoảng $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$

$$g'(x) = 2x + 2 + \frac{2}{2x + 1} > 0, \forall x > -\frac{1}{2}$$

Suy ra hàm số $g(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Mặt khác với $x = 0$ thỏa mãn phương trình (5). Do đó $x = 0$ là nghiệm duy nhất của phương trình (5).

Từ đó ta nhận được $(x_0, y_0) = (0; 0)$ là nghiệm duy nhất của hệ phương trình đã cho.

Vài điều trao đổi:

- Với 1 phép biến đổi đại số đơn giản, ta hình thành ngay hàm số $f(t)$
- Dựa theo điều kiện đã đặt, ta chọn tập $L = \left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$
- Để giải phương trình (5) ta lại sử dụng tính đơn điệu của hàm số:

$$g(x) = x^2 + 2x + \ln(2x + 1)$$

Đề 5: Giải phương trình

$$\frac{1}{2}\log_2(x + 2) + x + 3 = \log_2 \frac{2x + 1}{x} + \left(1 + \frac{1}{x}\right)^2 + 2\sqrt{x + 2} \quad (6)$$

(Đề thi chọn đội tuyển của ĐH Vinh) **Lời giải:**

Điều kiện:

$$\begin{cases} x + 2 > 0 \\ \frac{2x + 1}{x} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -2 \\ x < -\frac{1}{2} \vee x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < x < -\frac{1}{2} \\ x > 0 \end{cases}$$

Với điều kiện đã đặt, ta biến đổi phương trình (6).

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}\log_2(x+2) + x + 3 &= \log_2 \frac{2x+1}{x} + \left(1 + \frac{1}{x}\right)^2 + 2\sqrt{x+2} \\
\Leftrightarrow \log_2 \sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+2} + (x+2) &= -1 + \log_2 \left(2 + \frac{1}{x}\right) + 1 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} \\
\Leftrightarrow \log_2 \sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+2} + (x+2) &= \log_2 \left(2 + \frac{1}{x}\right) - 2\left(2 + \frac{1}{x}\right) + \left(2 + \frac{1}{x}\right)^2 \quad (7)
\end{aligned}$$

Xét hàm số: $f(t) = \log_2 t - 2t + t^2$ trên khoảng $(0; +\infty)$

Ta có:

$$f'(t) = \frac{1}{t \cdot \ln 2} + 2t - 2 \geq 2\sqrt{\frac{1}{t \cdot \ln 2}} \cdot 2t - 2 = 2\sqrt{\frac{2}{\ln 2}} - 2 > 0$$

Suy ra hàm số $f(t)$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$

Khi đó phương trình (7) được viết dưới dạng:

$$\begin{aligned}
f(\sqrt{x+2}) &= f\left(2 + \frac{1}{x}\right) \\
\Leftrightarrow \sqrt{x+2} &= 2 + \frac{1}{x} \\
\Leftrightarrow x+2 &= \left(2 + \frac{1}{x}\right)^2 \\
\Leftrightarrow x^3 - 2x^2 - 4x - 1 &= 0 \\
\Leftrightarrow (x+1)(x^2 - 3x - 1) &= 0 \\
\Leftrightarrow \begin{cases} x+1=0 \\ x^2 - 3x - 1=0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \text{ (thỏa điều kiện)} \\ x = \frac{3+\sqrt{13}}{2} \text{ (thỏa điều kiện)} \\ x = \frac{3-\sqrt{13}}{2} \text{ ((loại))} \end{cases}
\end{aligned}$$

Kết luận: tập nghiệm của phương trình (6) là:

$$S = \left\{ -1, \frac{3+\sqrt{13}}{2} \right\}$$

Vài điều trao đổi:

Thoạt nhìn, ta nhận thấy các số hạng trong phương trình khá rời rạc, thiếu liên kết, ta nhóm các số hạng, đồng thời điều chỉnh 1 vài số hạng thích hợp. Với sự quan sát tinh tế, ta làm xuất hiện quy luật để hình thành hàm số tương thích.

Lớp các bài toán: Vận dụng hằng đẳng thức trong các phép biến đổi

- Những bài toán thuộc lớp vận dụng hằng đẳng thức trong các phép biến đổi là khá phổ biến.

- Thông thường, trong tiến trình biến đổi, ta lưu ý phát hiện quy luật xuất hiện của các đại lượng, dựa theo các số hạng có trong hằng đẳng thức thường gặp: $(a \pm b)^2; (a \pm b)^3, \dots$

Từ đó, ta quy phương trình về dạng: $f(u) = f(v)$

Bài toán minh họa

Giải phương trình

$$\sqrt[3]{\frac{x^9 + 9x^2 - 1}{3}} = 2x + 1$$

(Đề thi chọn đội tuyển HSG tỉnh Phú Yên) **Giải:**

Ta có:

$$\begin{aligned} & \sqrt[3]{\frac{x^9 + 9x^2 - 1}{3}} = 2x + 1 \\ \Leftrightarrow & \frac{x^9 + 9x^2 - 1}{3} = (2x + 1)^3 \\ \Leftrightarrow & x^9 + 9x^2 - 1 = 24x^3 + 36x^2 + 18x + 3 \\ \Leftrightarrow & x^9 + 3x^3 = (27x^3 + 27x^2 + 9x + 1) + 9x + 3 \\ \Leftrightarrow & x^9 + 3x^3 = (3x + 1)^3 + 3(3x + 1) \\ \Leftrightarrow & (x^3)^3 + 3x^3 = (3x + 1)^3 + 3(3x + 1) \end{aligned} \quad (8)$$

Xét hàm số $f(t) = t^3 + 3t$, trên tập $\mathbb{R}$.

$$f'(t) = 3t^2 + 3 > 0, \forall t \in \mathbb{R}$$

Suy ra hàm số $f(t)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Khi đó phương trình (8) viết được dưới dạng.

$$f(x^3) = f(3x + 1) \Leftrightarrow x^3 = 3x + 1 \quad (9)$$

Xét trường hợp: $-2 \leq x \leq 2$

Đặt:

$$x = 2 \cos \varphi, \varphi \in [0; \pi]$$

Phương trình (9) trở thành:

$$\begin{aligned} & 8\cos^3 \varphi = 6\cos \varphi + 1 \\ \Leftrightarrow & 2(4\cos^3 \varphi - 3\cos \varphi) = 1 \\ \Leftrightarrow & \cos 3\varphi = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 3\varphi = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 3\varphi = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \varphi = \frac{\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \\ \varphi = -\frac{\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Vì $\varphi \in [0; \pi]$ nên ta chọn được 3 giá trị $\varphi_1 = \frac{\pi}{9}, \varphi_2 = \frac{7\pi}{9}, \varphi_3 = \frac{5\pi}{9}$.

Tương ứng với các giá trị trên ta nhận được ba nghiệm của phương trình (8) là:

$$x_1 = 2 \cos \frac{\pi}{9}, x_2 = 2 \cos \frac{7\pi}{9}, x_3 = 2 \cos \frac{5\pi}{9}.$$

Vì (9) là phương trình bậc ba nên có không quá 3 nghiệm. Do đó phương trình (9) có đúng 3 nghiệm trên.

Kết luận: Phương trình đã cho có 3 nghiệm:

$$x_1 = 2 \cos \frac{\pi}{9}$$

$$x_2 = 2 \cos \frac{7\pi}{9}$$

$$x_3 = 2 \cos \frac{5\pi}{9}.$$

Vài điều trao đổi:

- Nâng lên lũy thừa bậc ba 2 vế của PT là phép biến đổi đương nhiên.
- Lúc này, tính tế một chút, ta nhận ra rằng các số hạng trong phương trình có thể quy về dạng hằng đẳng thức $(a+b)^3$.
- Đến đây, việc hình thành hàm số $f(t)$ là dễ dàng.
- Sử dụng phương pháp lượng giác để giải PT (9) là 1 cách làm đẹp và hợp lí.
- Cần lưu ý rằng: dựa theo sự tương giao của đồ thị hàm bậc 3 và trục hoành nên ta chỉ xét PT (9) trên đoạn $[-2; 2]$.

Giải phương trình

$$2\sqrt[3]{2x-1} = 27x^3 - 27x^2 + 13x - 2$$

(Đề thi HSG Hải Phòng bảng A) **Lời giải:** Ta có:

$$\begin{aligned} 2\sqrt[3]{2x-1} &= 27x^3 - 27x^2 + 13x - 2 \\ \Leftrightarrow 2\sqrt[3]{2x-1} + (2x-1) &= 27x^3 - 27x^2 + 13x - 2 + (2x-1) \\ \Leftrightarrow 2\sqrt[3]{2x-1} + (2x-1) &= 27x^3 - 27x^2 + 9x - 1 + (6x-2) \\ \Leftrightarrow 2\sqrt[3]{2x-1} + (2x-1) &= (3x-1)^3 + 2(3x-1) \\ \Leftrightarrow (\sqrt[3]{2x-1})^3 + 2\sqrt[3]{2x-1} &= (3x-1)^3 + 2(3x-1) \end{aligned} \quad (10)$$

Xét hàm số $f(t) = t^3 + 2t$ trên tập $\mathbb{R}$.

$$f'(t) = 3t^2 + 2 > 0, \forall t \in \mathbb{R}$$

Suy ra hàm số $f(t)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Khi đó phương trình (10) được viết dưới dạng.

$$\begin{aligned}
 f(\sqrt[3]{2x-1}) &= f(3x-1) \\
 \Leftrightarrow \sqrt[3]{2x-1} &= 3x-1 \\
 \Leftrightarrow 2x-1 &= (3x-1)^3 \\
 \Leftrightarrow 2x-1 &= 27x^3 - 27x^2 + 9x - 1 \\
 \Leftrightarrow 27x^3 - 27x^2 + 7x &= 0 \\
 \Leftrightarrow x(27x^2 - 27x + 7) &= 0 \\
 \Leftrightarrow x &= 0
 \end{aligned}$$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $x = 0$

Vài điều trao đổi:

- Trước tiên, vì VP có dạng gần giống HĐT nên ta thêm, bớt để xuất hiện đại lượng $(3x+1)^3$. Kết hợp với VT có $2\sqrt[3]{2x-1}$, ta dự đoán hàm $f(t)=t^3+2t$
- Điều chỉnh 1 vài số hạng ở 2 vế dựa theo dạng hàm trên, ta được kết quả hợp lý như đã dự trù.

Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2(2x+1)^3 + 2x+1 = (2y-3)\sqrt{y-2} & (1) \\ \sqrt{4x+2} + \sqrt{2y+4} = 6 & (2) \end{cases}$$

(Đề thi chọn đội tuyển trường THPT chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai). **Lời giải:** Điều kiện

$$\begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ y \geq 2 \end{cases}$$

Biến đổi phương trình (1).

Ta có:

$$\begin{aligned}
 2(2x+1)^3 + 2x+1 &= (2y-3)\sqrt{y-2} \\
 \Leftrightarrow 2(2x+1)^3 + (2x+1) &= 2(y-2)\sqrt{y-2} + \sqrt{y-2} \\
 \Leftrightarrow 2(2x+1)^3 + (2x+1) &= 2(\sqrt{y-2})^3 + \sqrt{y-2}
 \end{aligned} \tag{11}$$

Xét hàm số $f(t) = 2t^3 + t$, trên tập $[0; +\infty)$

$$f'(t) = 6t^2 + 1 > 0, \forall t \in [0; +\infty)$$

Suy ra hàm số $f(t)$ đồng biến trên tập $[0; +\infty)$.

Khi đó phương trình (11) viết được dưới dạng:

$$\begin{aligned}
 f(2x+1) &= f(\sqrt{y-2}) \\
 \Leftrightarrow 2x+1 &= \sqrt{y-2} \\
 \Leftrightarrow 4x+2 &= \sqrt{4y-8} \\
 \Leftrightarrow \sqrt{4x+2} &= \sqrt[4]{4y-8}
 \end{aligned}$$

Thay kết quả trên vào phương trình (2), ta được.

$$\sqrt[4]{4y-8} + \sqrt{2y+4} = 6 \Leftrightarrow \sqrt[4]{4y-8} + \sqrt{2y+4} - 6 = 0 \quad (12)$$

Lại xét hàm số:

$$g(y) = \sqrt[4]{4y-8} + \sqrt{2y+4} - 6 \text{ trên khoảng } (2; +\infty)$$

$$g'(y) = \frac{1}{\sqrt[4]{(4y-8)^3}} + \frac{1}{\sqrt{2y+4}} > 0, \forall y \in (2; +\infty)$$

Suy ra hàm số $g(y)$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Mặt khác ta có

$$g(6) = \sqrt[4]{24-8} + \sqrt{12+4} - 6 = 0$$

Từ đó suy ra phương trình (12) có đúng 1 nghiệm $y = 6$. Với $y = 6$ ta được $x = \frac{1}{2}$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $(x_0, y_0) = \left(\frac{1}{2}; 6\right)$.

Vài điều trao đổi:

Quan sát phương trình (1) ta phát hiện ra quy luật xuất hiện tương ứng của các biểu thức. Từ đó biến đổi đưa phương trình (1) về dạng $f(u) = f(v)$

Lúc này sử dụng tính đơn điệu của hàm số để đơn giản hóa các biểu thức. Ý tưởng này là đúng hướng và cho kết quả thật đẹp.

Đề 9: Giải phương trình

$$(\sin x - 2)(\sin^2 x - \sin x + 1) = 3\sqrt[3]{3\sin x - 1} + 1$$

Lời giải:

Ta có:

$$\begin{aligned} & (\sin x - 2)(\sin^2 x - \sin x + 1) = 3\sqrt[3]{3\sin x - 1} + 1 \\ \Leftrightarrow & \sin^3 x - \sin^2 x + \sin x - 2\sin^2 x + 2\sin x - 2 = 3\sqrt[3]{3\sin x - 1} + 1 \\ \Leftrightarrow & (\sin^3 x - 3\sin^2 x + 3\sin x - 1) = 3\sqrt[3]{3\sin x - 1} + 1 \\ \Leftrightarrow & (\sin x - 1)^3 - 1 = 3\sqrt[3]{3\sin x - 1} + 1 \\ \Leftrightarrow & (\sin x - 1)^3 + 3(\sin x - 1) = (3\sin x - 1) + 3\sqrt[3]{3\sin x - 1} \\ \Leftrightarrow & (\sin x - 1)^3 + 3(\sin x - 1) = \left(\sqrt[3]{3\sin x - 1}\right)^3 + 3\sqrt[3]{3\sin x - 1} \end{aligned} \quad (13)$$

Xét hàm số: $f(t) = t^3 + 3t$, trên tập $\mathbb{R}$.

$$f'(t) = 3t^2 + 3 > 0, \forall t \in \mathbb{R}.$$

Suy ra hàm số $f(t)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Khi đó phương trình (13) viết được dưới dạng.

$$\begin{aligned}
 f(\sin x - 1) &= f\left(\sqrt[3]{3\sin x - 1}\right) \\
 &\Leftrightarrow \sin x - 1 = \sqrt[3]{3\sin x - 1} \\
 &\Leftrightarrow (\sin x - 1)^3 = 3\sin x - 1 \\
 &\Leftrightarrow \sin^3 x - 3\sin^2 x + 3\sin x - 1 = 3\sin x - 1 \\
 &\Leftrightarrow \sin^2 x(\sin x - 3) = 0 \\
 &\Leftrightarrow \sin x = 0 \\
 &\Leftrightarrow x = k\pi, (k \in \mathbb{Z})
 \end{aligned}$$

Kết luận: Phương trình đã cho có nghiệm: $x = k\pi, (k \in \mathbb{Z})$.

Vài điều trao đổi:

Khi tách các số hạng của vế trái, ta nghĩ đến HĐT

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2).$$

Điều chỉnh một vài số hạng, ta xác định được qui luật xuất hiện của các đại lượng.

Lớp các bài toán: Sử dụng đặt ẩn số phụ trong quá trình biến đổi

- Lớp các bài thuộc loại này thường là phức tạp, các đại lượng xuất hiện trong bài toán thường là các biểu thức.

- Để đơn giản trong quá trình biến đổi, ta cần phát hiện, điều chỉnh các số hạng sao cho xuất hiện những biểu thức hoặc những cụm số hạng giống nhau.

- Từ đó đưa vào ẩn số mới, lúc này phương trình - hệ phương trình "dễ nhìn" và "gần gũi" hơn.

Bài toán minh họa

Đề 10: Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2y^3 + 2x\sqrt{1-x} = 3\sqrt{1-x} - y & (1) \\ y = 2x^2 - 1 + 2xy\sqrt{1+x} & (2) \end{cases}$$

(Đề thi chọn HSG chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk) **Lời giải:** Điều kiện

$$\begin{cases} 1 - x \geq 0 \\ 1 + x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$$

Đặt

$$a = \sqrt{1-x} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 0 \\ x = 1 - a^2 \end{cases}$$

Khi đó phương trình (1) được viết thành:

$$\begin{aligned}
 2y^3 + 2(1 - a^2)a &= 3a - y \\
 \Leftrightarrow 2y^3 + 2a - 2a^3 &= 3a - y \\
 \Leftrightarrow 2y^3 + y &= 2a^3 + a
 \end{aligned} \tag{14}$$

Xét hàm số $f(t) = 2t^3 + t$, trên tập R .

$f'(t) = 6t^2 + 1 > 0, \forall t \in R$

Suy ra hàm số $f(t)$ đồng biến trên R .

Khi đó phương trình (14) viết được dưới dạng.

$$f(y) = f(a) \Leftrightarrow y = a$$

Từ đó ta nhận được $y = \sqrt{1-x}$ Thay vào phương trình (2) ta được:

$$\begin{aligned}\sqrt{1-x} &= 2x^2 - 1 + 2x\sqrt{1-x} \cdot \sqrt{1+x} \\ \Leftrightarrow \sqrt{1-x} &= 2x^2 - 1 + 2x\sqrt{1-x^2}\end{aligned}\quad (15)$$

Đặt $x = \cos t, t \in [0; \pi]$

Khi đó phương trình (15) được viết thành:

$$\begin{aligned}\sqrt{1-\cos t} &= 2\cos^2 t - 1 + 2\cos t \sqrt{1-\cos^2 t} \\ \Leftrightarrow \sqrt{2\sin^2 \frac{t}{2}} &= \cos 2t + 2\cos t \cdot \sin t = \cos 2t + \sin 2t \\ \Leftrightarrow \sqrt{2} \sin \frac{t}{2} &= \sqrt{2} \sin \left(2t + \frac{\pi}{4}\right) \\ \Leftrightarrow \sin \left(2t + \frac{\pi}{4}\right) &= \sin \frac{t}{2} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2t + \frac{\pi}{4} = \frac{t}{2} + k2\pi \\ 2t + \frac{\pi}{4} = \pi - \frac{t}{2} + k2\pi \end{cases} &\quad (k \in \mathbb{Z}) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{\pi}{6} + k4\frac{\pi}{3} \\ t = \frac{3\pi}{10} + k4\frac{\pi}{5} \end{cases} &\quad (k \in \mathbb{Z})\end{aligned}$$

Vì $t \in [0, \pi]$ nên từ trên ta chỉ nhận giá trị $t = \frac{3\pi}{10}$. Khi đó $\Leftrightarrow x = \cos \frac{3\pi}{10}$ suy ra

$$y = \sqrt{1 - \cos \frac{3\pi}{10}} = \sqrt{2} \sin \frac{3\pi}{20}$$

Kết luận:

Hệ đã cho có nghiệm duy nhất

$$(x_0, y_0) = \left(\cos \frac{3\pi}{10}, \sqrt{2} \sin \frac{3\pi}{20} \right)$$

Vài điều trao đổi:

- Biểu thức $\sqrt{1-x}$ gây sự chú ý vì sự xuất hiện 2 lần trong phương trình (1).
- Để đơn giản trong các phép biến đổi ta đưa vào ẩn số phụ bằng cách đặt: $a = \sqrt{1-x}, (a \geq 0)$.
- Khi đó ta phát hiện ra phương trình (1) có dạng $f(y) = f(a)$.
- Từ đây ta tìm được quan hệ giữa x và y dưới dạng đơn giản.

Đề 11: Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^3 - y^3 - 2 = 3x - 3y^2 & (1) \\ x^2 + \sqrt{1-x^2} - 3\sqrt{2y-y^2} + 2 = 0 & (2) \end{cases}$$

Lời giải: Điều kiện:

$$\begin{cases} 1-x^2 \geq 0 \\ 2y-y^2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$$

Đặt $a = x + 1, 0 \leq a \leq 2$

Biến đổi phương trình (1).

Ta có:

$$\begin{aligned} x^3 - y^3 - 2 &= 3x - 3y^2 \\ \Leftrightarrow x^3 - 3x - 2 &= y^3 - 3y^2 \\ \Leftrightarrow (x^3 + 3x^2 + 3x + 1) - 3x^2 - 3x - 1 - 3x - 2 &= y^3 - 3y^2 \\ \Leftrightarrow (x^3 + 3x^2 + 3x + 1) - 3(x^2 + 2x + 1) &= y^3 - 3y^2 \\ \Leftrightarrow (x+1)^3 - 3(x+1)^2 &= y^3 - 3y^2 \end{aligned}$$

Thay $a = x + 1$, ta được:

$$a^3 - 3a^2 = y^3 - 3y^2 \quad (16)$$

Xét hàm số:

$$f(t) = t^3 - 3t^2 \text{ trên đoạn } [0; 2]$$

$$f'(t) = 3t^2 - 6t = 3t(t-2) \leq 0, \forall t \in [0; 2]$$

Suy ra hàm số $f(t)$ nghịch biến trên đoạn $[0; 2]$

Từ đó phương trình (16) viết được dưới dạng $f(a) = f(y) \Leftrightarrow a = y$ hay $y = x + 1$.

Thay vào phương trình (2), ta nhận được:

$$\begin{aligned} x^2 + \sqrt{1-x^2} - 3\sqrt{2(x+1)-(x+1)^2} + 2 &= 0 \\ \Leftrightarrow x^2 - 2\sqrt{1-x^2} + 2 &= 0 \\ \Leftrightarrow x^2 + 2 &= 2\sqrt{1-x^2} \\ \Leftrightarrow x^4 + 4x^2 + 4 &= 4 - 4x^2 \\ \Leftrightarrow x^2(x^2 + 8) &= 0 \Leftrightarrow x = 0 \end{aligned}$$

Với $x = 0$ ta được $y = 1$

Kết luận: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x_0, y_0) = (0, 1)$.

Vài điều trao đổi:

Điểm mấu chốt trong cách giải quyết hệ phương trình trên, nằm ở chỗ từ phương trình thứ nhất của hệ gợi ý cho ta biến đổi xuất hiện các nhị thức Niu-tơn.

Để bài toán trình bày được đơn giản, ta đưa vào ẩn số phụ $a = x + 1$

Từ đó, hình thành được hàm số $f(t)$, vận dụng tính đơn điệu của hàm số để thực hiện những công đoạn tiếp theo.

Đề 12: Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + \sqrt{x^2 - 2x + 2} = 3^{y-1} + 1 \\ y + \sqrt{y^2 - 2y + 2} = 3^{x-1} + 1 \end{cases}$$

Lời giải: Hệ phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{cases} (x-1) + \sqrt{(x-1)^2 + 1} = 3^{y-1} \\ (y-1) + \sqrt{(y-1)^2 + 1} = 3^{x-1} \end{cases}$$

Đặt

$$\begin{cases} a = x - 1 \\ b = y - 1 \end{cases}$$

Khi đó hệ phương trình viết được dưới dạng:

$$\begin{cases} a + \sqrt{a^2 + 1} = 3^b \\ b + \sqrt{b^2 + 1} = 3^a \end{cases} \quad (1)$$

Từ đó, suy ra:

$$a + \sqrt{a^2 + 1} + 3^a = b + \sqrt{b^2 + 1} + 3^b \quad (17)$$

Xét hàm số: $f(t) = t + \sqrt{t^2 + 1} + 3^t$, trên tập $\mathbb{R}$.

$$f'(t) = 1 + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} + 3^t \ln 3 = \frac{\sqrt{t^2 + 1} + t}{\sqrt{t^2 + 1}} + 3^t \ln 3$$

Ta có: $\sqrt{t^2 + 1} > \sqrt{t^2} = |t| \geq -t, \forall t \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \sqrt{t^2 + 1} + t > 0 \Rightarrow f'(t) > 0, \forall t \in \mathbb{R}.$$

Do đó hàm số $f(t)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$

Khi đó phương trình (17) viết được dưới dạng.

$$f(a) = f(b) \Leftrightarrow a = b$$

Thay $a = b$ vào phương trình (1) ta được:

$$a + \sqrt{a^2 + 1} = 3^a$$

$$\Leftrightarrow \ln(a + \sqrt{a^2 + 1}) = a \ln 3 \quad (\text{Vì } a + \sqrt{a^2 + 1} > 0).$$

$$\Leftrightarrow \ln(a + \sqrt{a^2 + 1}) - a \ln 3 = 0 \quad (18)$$

Xét hàm số:

$g(a) = \ln(a + \sqrt{a^2 + 1}) - a \ln 3$ trên tập $\mathbb{R}$.

$$g'(a) = \frac{1}{\sqrt{a^2+1}} - \ln 3 \leq 1 - \ln 3 < 0, \forall a \in \mathbb{R}$$

Suy ra hàm số $g(a)$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Mặt khác $g(0) = 0$

Do đó phương trình (18) có nghiệm duy nhất $a = 0$ Với $a = 0$ ta được

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$$

Kết luận: Hệ phương trình cho có nghiệm duy nhất $(x_0, y_0) = (1, 1)$.

Vài điều trao đổi:

- Với phép đặt

$$\begin{cases} a = x - 1 \\ b = y - 1 \end{cases}$$

giúp cho hàm $f(t)$ cần tìm "lộ diện" hơn.

Suy ra PT $f(y) = 0$ có nhiều nhất 3 nghiệm.

Mặt khác, ta có :

$$f(0) = f(1) = f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

Suy ra, PT có 3 nghiệm là :

$$y = 0, y = 1, y = \frac{1}{2}$$

Ta có, với :

$$y = 0 \Leftrightarrow \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$y = 1 \Leftrightarrow \cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi$$

$$y = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

Bài tập tham khảo:

1. Giải phương trình

$$(1 + \cos x)(2 + 4^{\cos x}) = 3 \cdot 4^{\cos x}$$

2. Giải phương trình

$$\log_3 \left(\sqrt{x^2 - 3x + 2} + 2 \right) + \left(\frac{1}{5} \right)^{3x - x^2 - 1} = 2$$

3. Giải phương trình

$$12^x + 13^x + 14^x = 2^x + 3^x + 4^x + 870x^3 - 2400x^2 + 1560x$$

4. Giải phương trình

$$\log_3 \frac{x^2 + x + 3}{2x^2 + 4x + 5} = x^2 + 3x + 2$$

5. Giải phương trình

$$3^x + 2^x = 3x + 2$$

6. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x = y^3 + y^2 + y - 2 \\ y = z^3 + z^2 + z - 2 \\ z = x^3 + x^2 + x - 2 \end{cases}$$

7. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x + 1 = y^3 + y^2 + y \\ 2y + 1 = z^3 + z^2 + z \\ 2z + 1 = x^3 + x^2 + x \end{cases}$$

8. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \log_2(1 + 3\sqrt{1 - x^2}) = \log_3(1 - y^2) + 2 \\ \log_2(1 + 3\sqrt{1 - y^2}) = \log_3(1 - x^2) + 2 \end{cases}$$

9. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \tan x - \tan y = y - x \\ 2x + 7y = 3\pi \\ -\frac{\pi}{2} < x, y < \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

10. Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} (1 + 4^{2x-y})5^{1-2x+y} = 1 + 2^{2x-y+1} \\ y^3 + 4x + 1 + \ln(y^2 + 2x) = 0 \end{cases}$$

Tác giả đã vận dụng giải pháp này trong việc giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi toán của tỉnh Bình Định, dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia

Một số dạng toán về tổ hợp

Thiền Bửu Triết

THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng

1 Nhị thức Newton

1.1 Công thức nhị thức Newton

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} y^k$$

Chứng minh.

Xét n tập hợp $X_1 = \{x, y\}, X_2 = \{x, y\}, \dots, X_n = \{x, y\}$

Chọn từ mỗi tập hợp X_i một phần tử thì tích của chúng sẽ có dạng: $x^{n-k} y^k$ trong đó k là số lần chọn phần tử y từ các tập X_i .

Vậy hệ số của $x^{n-k} y^k$ chính là số các chọn k phần tử từ n phần tử, số đó là C_n^k .

1.2 Sử dụng công thức nhị thức Newton để chứng minh các đẳng thức

Công thức nhị thức Newton với $y = 1$:

$$(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k = C_n^0 + C_n^1 x + \dots + C_n^n x^n \quad (1)$$

Từ (1) cho x một giá trị, chẳng hạn $x = 1$ ta được công thức:

$$C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n \quad (2)$$

Chú ý rằng $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n$ chính là số các tập con của tập n phần tử. Vì thế ta có kết quả sau: Số tập con của tập hợp X có n phần tử là 2^n .

Lấy đạo hàm hai vế của (1) ta được:

$$n(1 + x)^{n-1} = C_n^1 + 2C_n^2 x + \dots + nC_n^n x^{n-1} \quad (3)$$

Từ (3) cho $x = 1$ ta được:

$$C_n^1 + 2C_n^2 + \dots + nC_n^n = n2^{n-1} \quad (4)$$

Từ (1) ta có:

$$\begin{aligned}\int_0^1 (1+x)^n dx &= \int_0^1 (C_n^0 + C_n^1 x + \dots + C_n^n x^n) dx \\ &\Rightarrow \frac{2^{n+1}}{n+1} = C_n^0 + \frac{1}{2} C_n^1 + \dots + \frac{1}{n+1} C_n^n\end{aligned}$$

Ta có:

$$(1+x)^n (1+x)^m = (1+x)^{n+m}$$

Mà

$$(1+x)^n (1+x)^m = \left(\sum_{i=0}^n C_n^i x^i \right) \left(\sum_{j=0}^m C_m^j x^j \right) \quad (5)$$

$$(1+x)^{n+m} = \sum_{k=0}^{n+m} C_{n+m}^k x^k \quad (6)$$

Hệ số của x^k trong khai triển (5) là: $\sum_{i=0}^k C_n^i C_m^{k-i}$.

Từ đó ta có công thức Vandermonde:

$$\sum_{i=0}^k C_n^i C_m^{k-i} = C_{n+m}^k \quad (7)$$

Sử dụng công thức nhị thức Newton theo cách tương tự như trên ta có thể chứng minh (hoặc xây dựng) được rất nhiều đẳng thức về số các tổ hợp.

2 Phương pháp ánh xạ.

2.1 Thiết lập song ánh để đếm số phần tử

Để đếm số phần tử của tập A người ta có thể thiết lập một song ánh từ tập A đến tập B và đếm số phần tử của tập B .

Ví dụ 1. Có 15 người xếp thành một hàng dài. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 5 người sao cho không có hai người kề nhau nào được chọn?

Giải. Ta giải bài toán tổng quát: Có bao nhiêu cách chọn k số từ tập $E_n = \{1, 2, \dots, n\}$ ($2k \leq n+1$) sao cho không có hai số liên tiếp nào được chọn?

Gọi E_n^k là tập hợp tất cả các tổ hợp chập k của n phần tử thuộc E_n . Không mất tính tổng quát, ta giả sử các bộ $(a_1, a_2, \dots, a_k) \in E_n^k$ được sắp theo thứ tự tăng dần.

Gọi A là tập hợp tất cả các cách chọn thỏa điều kiện bài toán, ta có:

$$A = \{(a_1, a_2, \dots, a_k) \in E_n^k \mid a_{i+1} - a_i \geq 2, \forall i = 1, 2, \dots, k-1\}$$

Đặt

$$b_i = a_i - i + 1 (b_1 = a_1, b_2 = a_2 - 1, \dots, b_k = a_k - k + 1)$$

Ta thấy $b_1 = a_1 \geq 1, b_k = a_k - k + 1 \leq n - k + 1$ $b_{i+1} - b_i = (a_{i+1} - i) - (a_i - i + 1) = a_{i+1} - a_i - 1 \geq 1, \forall i = 1, 2, \dots, k - 1$ Vì thế $(b_1, b_2, \dots, b_k)$ là bộ k số được chọn từ tập $E_{n-k+1} = \{1, 2, \dots, n - k + 1\}$ Đặt

$$B = \{(b_1, b_2, \dots, b_k) \in E_{n-k+1}^k | b_{i+1} > b_i, \forall i = 1, 2, \dots, k - 1\}$$

Xét tương ứng $f : A \rightarrow B$

$$(a_1, a_2, \dots, a_k) \mapsto (b_1, b_2, \dots, b_k) \equiv (a_1, a_2 - 1, \dots, a_k - k + 1)$$

Ta chứng minh f là song ánh.

i. Với mỗi phần tử $(a_1, a_2, \dots, a_k) \in A$ đều tương ứng với duy nhất một phần tử $(b_1, b_2, \dots, b_k) \equiv (a_1, a_2 - 1, \dots, a_k - k + 1) \in B$, nên f là ánh xạ.

ii. Với mỗi phần tử $(b_1, b_2, \dots, b_k) \equiv (a_1, a_2 - 1, \dots, a_k - k + 1) \in B$ đều có phần tử $(a_1, a_2, \dots, a_k) \in A$ tương ứng với nó nên f là toàn ánh.

iii. Nếu $(a_1, a_2, \dots, a_k) \neq (a'_1, a'_2, \dots, a'_k)$ thì $(a_1, a_2 - 1, \dots, a_k - k + 1) \neq (a'_1, a'_2 - 1, \dots, a'_k - k + 1)$ nên f là đơn ánh.

Từ đó suy ra f là song ánh.

Suy ra $|A| = |B| = C_{n-k+1}^k$

Trở lại ví dụ 7, ta thấy số cách chọn là C_{11}^5 .

Nhận xét: Sử dụng phương pháp trên ta có thể giải quyết bài toán tổng quát hơn: Có bao nhiêu cách chọn k số từ tập $E_n = \{1, 2, \dots, n\}$ sao cho $|a_i - a_j| \geq r, \forall i \neq j$, trong đó r, k là các số nguyên dương thỏa điều kiện: $rk \leq n + r - 1$?

Ví dụ 2. Phương trình

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = k (k \geq n) \quad (8)$$

có bao nhiêu nghiệm nguyên dương? **Giải.** Gọi X là tập tất cả các nghiệm nguyên dương của (8).

Giả sử $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là một nghiệm nguyên dương của phương trình (8),

đặt $y_i = x_i - 1 \geq 0, \forall i = 1, 2, \dots, n$ Suy ra $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ là một nghiệm không âm của phương trình

$$y_1 + y_2 + \dots + y_n = k - n \quad (9)$$

Gọi Y là tập tất cả các nghiệm không âm của phương trình (9).

Tương ứng $f : X \rightarrow Y$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto (y_1, y_2, \dots, y_n) \equiv (x_1 - 1, x_2 - 1, \dots, x_n - 1)$$

là một song ánh.

Theo Bài toán chia kẹo (Ví dụ ??) ta có: $|X| = |Y| = C_{k-1}^{n-1}$

2.2 Thiết lập song ánh để chứng minh số phần tử bằng nhau

Ví dụ 3. Xét một nhóm người mà trong đó, mỗi cặp không quen nhau có đúng hai người quen chung, còn mỗi cặp quen nhau thì không có người quen chung. Chứng minh rằng số người quen của mỗi người là như nhau.

Giải. Giả sử a quen b . Gọi A là tập các người quen của a , B là tập các người quen của b (không kể a và b).

Xét một người x thuộc A . Do a và b không có người quen chung nên x không quen b . Suy ra x và b có một người quen chung duy nhất, hay có duy nhất y thuộc B quen với x . Ngược lại, x là người duy nhất thuộc A quen y . Vậy tồn tại một song ánh từ A tới B , tức là a và b có số người quen bằng nhau.

Trường hợp a không quen b thì tồn tại c quen với cả a và b . Theo lập luận ở trên số người quen của a và b cùng bằng với số người quen của c .

Ví dụ 4. (Ucraina – 1996). Gọi A là tập các số nguyên dương viết trong hệ thập phân có $2n$ chữ số, trong đó có n chữ số 1 và n chữ số 2. Gọi B là tập các số nguyên dương có n chữ số, trong đó chỉ có các chữ số 1, 2, 3, 4 và số chữ số 1 bằng số chữ số 2. Chứng minh rằng $|A| = |B|$.

Giải. Với mỗi số b có độ dài n thuộc B ta biến đổi thành số $a = f(b)$ có độ dài $2n$ như sau: thay chữ số 1 bằng 11; thay chữ số 2 bằng 22; thay chữ số 3 bằng 12; thay chữ số 4 bằng 21.

Ví dụ $b = 123423 \rightarrow a = 112212212212$.

Dễ thấy $a \in A$.

Rõ ràng phép tương ứng f như trên là một đơn ánh từ B đến A .

Ngược lại với mỗi số $a \in A$ ta chia ra thành n cặp từ trái sang phải và thực hiện thay thế ngược với trên thì được số b' . Ta chứng minh $b' \in B$.

Ta thấy b' chỉ gồm các chữ số 1, 2, 3, 4. Giả sử trong b' các chữ số 1 nhiều hơn chữ số 2, suy ra trong số a chứa các cặp 11 nhiều hơn các cặp 22. Do các cặp 12 và 21 có chứa chữ số 1 bằng với chữ số 2, suy ra trong số a có chứa nhiều chữ số 1 hơn chữ số 2 (mâu thuẫn). Như vậy trong các chữ số 1 trong b' không nhiều hơn chữ số 2. Tương tự, số chữ số 2 trong b' không nhiều hơn chữ số 1. Suy ra $b' \in B$.

Vậy f là một song ánh. Suy ra $|A| = |B|$

2.3 Thiết lập song ánh để tính tổng

Ví dụ 5. Hãy tính trung bình cộng tất cả các số N gồm 2011 chữ số thỏa mãn: N chia hết cho 9 và các chữ số của N thuộc $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

Giải. Gọi M là tập các số N thỏa điều kiện đề bài. Xét tương ứng $N = \overline{a_1 a_2 \dots a_{2011}} \mapsto f(N) = \overline{b_1 b_2 \dots b_{2011}}$, với $b_i = 9 - a_i$

Suy ra $b_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, \forall i = 1, 2, \dots, 2011$

Do $N + f(N) = \underbrace{99\dots9}_{2011 \text{ số } 9}$ và $N:9 \Rightarrow f(N):9 \Rightarrow f(N) \in M$

Ta chứng minh được f là một song ánh từ M đến M .

Từ đó, ta có:

$$2 \sum_{N \in M} N = \underbrace{99\dots9}_{2011 \text{ số } 9} \times |M|$$

Suy ra trung bình cộng các số N là:

$$\frac{\sum_{N \in M} N}{|M|} = \frac{1}{2} \times \underbrace{99 \dots 9}_{2011 \text{ số } 9} = \frac{10^{2012} - 1}{2}$$

Ví dụ 6. (VMO – 2002). Cho tập S gồm tất cả các số nguyên trong đoạn $[1; 2002]$. Gọi T là tập hợp các tập con không rỗng của S . Với mỗi X thuộc T , kí hiệu $m(X)$ là trung bình cộng các phần tử của X . Tính $m = \frac{\sum m(X)}{|T|}$, trong đó tổng lấy theo tất cả các tập X thuộc T .

Giải. Với mỗi tập hợp X thuộc T , ta xây dựng tương ứng f như sau:

$$f(X) = \{2003 - x | x \in X\}$$

Dễ thấy $f(X) \in T$ được xác định duy nhất ứng với mỗi X , vậy f là ánh xạ.

Với $f(X) = f(X') \Rightarrow X = X'$, f là đơn ánh.

Với mỗi $Y \in T$ luôn tồn tại $X \in T$ sao cho $f(X) = Y$, f là toàn ánh.

Suy ra f là song ánh.

Rõ ràng

$$m(X) + m[f(X)] = 2003$$

Do đó:

$$2 \sum_{X \in T} m(X) = \sum_{X \in T} m(X) + \sum_{X \in T} m(f(X)) = |T| \cdot 2003$$

Suy ra

$$m = \frac{\sum m(X)}{|T|} = \frac{2003}{2}$$

2.4 Thiết lập đơn ánh để chứng minh bất đẳng thức

Ví dụ 7. Một hoán vị $a_1 a_2 \dots a_{2n}$ của $\{1, 2, \dots, 2n\}$, $n \in \mathbb{N}$ được gọi là có tính chất P nếu $|a_i - a_{i+1}| = n$ đúng với ít nhất một giá trị của $i \in \{1, 2, \dots, 2n - 1\}$. Chứng minh rằng với mọi giá trị của n thì số hoán vị có tính chất P luôn lớn hơn số hoán vị không có tính chất ấy.

Giải. Bài toán đúng với $n = 1$

Giả sử $n \geq 2$. Gọi A, B tương ứng là các tập không có và có tính chất P . Ta sẽ chứng minh $|A| < |B|$. Bây giờ ta sẽ chứng minh dựa trên ý tưởng thiết lập một ánh xạ f từ A vào B sao cho f là đơn ánh nhưng không là toàn ánh.

Đặt $T = a_1 a_2 \dots a_{2n}$ là một phần tử của A . Do T không có tính chất P nên hai phần tử liên tiếp nào cũng hơn kém nhau một số khác n .

Do đó phần tử hơn kém với a_1 là a_k trong đó $3 \leq k \leq 2n$.

Đặt $T - 0 = f(T) = a_2 a_3 \dots a_{k-1} a_1 a_k a_{k+1} \dots a_{2n}$. Khi đó $\{a_1, a_k\}$ là cặp liên kề hơn kém n . Vì vậy $T_0 \in B$. Chú ý rằng trong T_0 có đúng một cặp liên kề hơn kém nhau n .

Suy ra f là một ánh xạ từ A vào B .

* f là đơn ánh : Đặt $\alpha = x_1x_2 \cdots x_{2n}$ và $\beta = y_1y_2 \cdots y_{2n}$ và $\alpha, \beta \in A$ và các phần tử hơn kém n với x_1, y_1 là x_r và y_s trong đó $3 \leq r, s \leq 2n$.

Giả sử $f(\alpha) = f(\beta) \Rightarrow x_2x_3 \cdots x_{r-1}x_{r+1} \cdots x_{2n} = y_2y_3 \cdots y_{s-1}y_{s+1} \cdots y_{2n}$. (x_1, x_r) và (y_1, y_s) là các cặp hơn kém n tương ứng trong $f(\alpha)$ và $f(\beta)$. Do đó ta suy ra $r = s \Rightarrow x_1 = y_1, x_r = y_s$. Thật vậy nếu $r \neq s$ thì trong đó sẽ có hai cặp số liền kề hơn kém nhau n , trái giả thiết $\alpha, \beta \in A$.

Suy ra $x_i = y_i \forall i = \overline{1, 2n}$ hay $\alpha = \beta$. Vậy f là đơn ánh.

* f không là toàn ánh

Do $f(A)$ chứa tất cả các hoán vị của S chỉ gồm 1 cặp liền kề hơn kém n duy nhất nên phần tử $1(n+1)2(n+2) \cdots$ thuộc B nhưng không thuộc $f(A)$. Suy ra f không là toàn ánh.

Vậy ta có điều phải chứng minh.

3 Đếm bằng hai cách

Trong bài toán tổ hợp, khi đếm số phần tử của một tập hợp bằng một cách nào đó, ta thường nhận được kết quả là một biểu thức của các số dạng $P_n, C_n^k, A_n^k, \dots$. Nhưng nếu ta đếm số phần tử của chính tập hợp đó bằng một cách đếm khác, thì có thể sẽ nhận được một biểu thức dạng khác với cách ban đầu. Do hai biểu thức đều chỉ số phần tử của một tập hợp nên chúng bằng nhau. Phương pháp đếm bằng hai cách thường được sử dụng để chứng minh các đẳng thức có chứa các số hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.

Ví dụ 8. Cho $n \geq 2, k$ là các số tự nhiên thỏa $1 \leq k \leq n$. Chứng minh rằng:

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$$

Giải. Về trái của đẳng thức là số tập con gồm k phần tử của tập gồm n phần tử. Ta đếm số tập con A gồm k phần tử của tập $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ bằng hai cách:

Cách 1: Mỗi tập con A là một tổ hợp chập k của n phần tử thuộc X . Số tập con A là C_n^k .

Cách 2: Ta chia các tập A thành hai loại. Ta sẽ đi đếm số tập thuộc hai loại này:

Loại 1: Gồm những tập con chứa phần tử x_n . Mỗi tập A thuộc loại này cho ta một tập $A' \doteq A \setminus \{x_n\}$ là tập con gồm $k-1$ phần tử của tập $X \setminus \{x_n\}$. Và ngược lại mỗi tập A' cho ta một tập A nên suy ra số tập A thuộc loại này chính bằng số tập A' và bằng C_{n-1}^{k-1} .

Loại 2: Gồm những tập con không chứa phần tử x_n . Như vậy các phần tử của tập A được lấy từ tập $X \setminus \{x_n\}$ gồm $n-1$ phần tử nên số tập A thuộc loại này là: C_{n-1}^k .

Do đó theo cách 2 thì số tập A là: $C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$.

Vậy ta có: $C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$.

Qua ví dụ trên ta thấy, để vận dụng tốt phương pháp này chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của các đối tượng có trong đẳng thức, từ đó chỉ ra được cách đếm thích hợp. Mỗi cách đếm sẽ cho chúng ta các kết quả khác nhau về mặt hình thức và từ đó có được các đẳng thức tổ hợp.

Ví dụ 9. Cho $n \geq 1$ là số tự nhiên. Chứng minh đẳng thức sau

$$(C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + \dots + (C_n^n)^2 = C_{2n}^n$$

Giải. Ta thấy vế phải của đẳng thức chính là số tập con A gồm n phần tử của tập X gồm $2n$ phần tử

Ta đếm số tập con A gồm n phần tử của tập $X = \{x_1, x_2, \dots, x_{2n}\}$ bằng hai cách:

Cách 1: Mỗi tập A là một tổ hợp chập n của $2n$ phần tử của tập X . Ta có số tập con A là: C_{2n}^n

Cách 2: Chia tập X thành hai tập $X_1 = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ và $X_2 = \{x_{n+1}, \dots, x_{2n}\}$

Để lập tập con A ta làm như sau:

Với mỗi số k ($k = \overline{0, n}$), ta lấy k phần tử thuộc tập X_1 , rồi lấy $n - k$ phần tử còn lại thuộc tập X_2 để được tập A . Ta có: $C_n^k C_n^{n-k} = (C_n^k)^2$ cách chọn tập A như vậy ứng với mỗi k .

Cho k chạy từ 0 đến n rồi lấy tổng ta có được kết quả chính là số tập A cần tìm, hay: $(C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + \dots + (C_n^n)^2 = C_{2n}^n$.

Ví dụ 10. Với n, m, k nguyên dương ($k \leq n, k \leq m$), chứng minh công thức Vandermonde (Xem 1.4.2):

$$\sum_{i=0}^k C_n^i C_m^{k-i} = C_{n+m}^k$$

Giải. Ta thấy vế phải chính là số tập con A gồm k phần tử của tập hợp X gồm $n+m$ phần tử. Ta sẽ đếm số tập con A bằng hai cách như sau:

Cách 1: Số tập con A là C_{n+m}^k

Cách 2: Xét hai tập $X_1 = \{a_1, \dots, a_n\}$, $X_2 = \{b_1, \dots, b_m\}$. $X = X_1 \cup X_2$.

Với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ ta chọn i phần tử từ X_1 và $k - i$ phần tử từ X_2 để được tập A có k phần tử. Số cách chọn là $C_n^i C_m^{k-i}$. Cho i chạy từ 0 đến k ta được:

$$\sum_{i=0}^k C_n^i C_m^{k-i} = C_{n+m}^k$$

Ví dụ 11. Chứng minh đẳng thức:

$$\sum_{k=0}^n 2^k C_n^k C_{n-k}^{\left[\frac{n-k}{2}\right]} = C_{2n+1}^n$$

Giải. Ta thấy vế phải là số cách chọn tập A có n phần tử từ tập $X = \{x_1, x_2, \dots, x_{2n+1}\}$ gồm $2n + 1$ phần tử.

Ta đếm số cách chọn tập con có n phần tử từ tập X gồm $2n + 1$ phần tử bằng hai cách:

Cách 1: Số tập con A có n phần tử thuộc X bằng C_{2n+1}^n .

Cách 2: Ta chia $X = \{x_1, x_2, \dots, x_{2n+1}\}$ thành $n + 1$ tập hợp như sau: $X_1 = \{x_1, x_2\}$, ... $X_i = \{x_{2i-1}, x_{2i}\}$, ..., $X_n = \{x_{2n-1}, x_{2n}\}$ ($i = \overline{1, n}$) và $Y = \{x_{2n+1}\}$. Để chọn tập con B gồm n phần tử từ X ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Với mỗi k ($k = \overline{0, n}$), ta chọn k tập hợp từ n tập X_i , ta có C_n^k cách chọn, sau đó ở mỗi tập được chọn ta chọn lấy một phần tử như vậy ta có $2^k \cdot C_n^k$ cách chọn.

Bước 2: Chọn $\left[\frac{n-k}{2}\right]$ tập trong $n - k$ tập còn lại, mỗi tập lấy cả hai phần tử.

- Nếu $n - k$ chẵn thì $\left[\frac{n-k}{2}\right] = \frac{n-k}{2}$, ta được tập B có đúng n phần tử.

- Nếu $n - k$ lẻ thì $\left[\frac{n-k}{2}\right] = \frac{n-k-1}{2}$, lại bổ sung thêm 1 phần tử x_{2n+1} ta được tập B có đúng n phần tử. Số cách chọn ở bước này là: $C_{n-k}^{\left[\frac{n-k}{2}\right]}$. Suy ra có $2^k \cdot C_n^k \cdot C_{n-k}^{\left[\frac{n-k}{2}\right]}$ cách chọn tập B ứng với mỗi k .

Với cách chọn như thế ta thấy các tập B được chọn không trùng nhau ở mỗi k và khi k chạy từ 0 đến n .

Ngược lại với mỗi tập con A có n phần tử của X , ta thấy A trùng với một tập con B nào đó được mô tả ở bước 2. Vậy số tập A bằng số tập B .

Cho k chạy từ 0 đến n và lấy tổng ta có số cách chọn là:

$$\sum_{k=0}^n 2^k C_n^k C_{n-k}^{\left[\frac{n-k}{2}\right]} = C_{2n+1}^n$$

Ví dụ 12. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương m, n ta có:

$$\sum_{k=0}^m C_{n+k}^k 2^{m-k} + \sum_{k=0}^n C_{m+k}^k 2^{n-k} = 2^{m+n+1}$$

Giải. Nhận thấy vế phải chính là số tất cả các tập con của một tập hợp có $m+n+1$ phần tử. Xét tập $X = \{1, 2, \dots, m+n+1\}$. Ta sẽ đi đếm số lượng tất cả các tập con của X bằng hai cách:

Cách 1: X có $n+m+1$ phần tử nên có tất cả là 2^{m+n+1} tập con

Cách 2: Ta chia các tập con của X thành hai loại

Loại 1: Gồm những tập con có nhiều hơn n phần tử, ta viết tập loại này dưới dạng $A = \{x_1, x_2, \dots, x_{n+i}\}$ với $1 \leq i \leq m+1$, $x_1 < x_2 < \dots < x_{n+i}$ với $x_{n+1} = n+k+1$, $0 \leq k \leq m$. Để lập tập con loại này ta làm như sau:

Bước 1: Chọn n phần tử $x_1, x_2, \dots, x_n$ từ $n+k$ số đầu tiên (với $0 \leq k \leq m$) ta có C_{n+k}^n cách.

Bước 2: Chọn phần tử $x_{n+1} = n+k+1$, sau đó bổ sung thêm một tập con của tập $\{n+k+2, n+k+3, \dots, n+m+1\}$ (khi $k=m$ thì tập này rỗng), ta có 2^{m-k} cách.

Do đó có $\sum_{k=0}^m C_{n+k}^k 2^{m-k}$ số tập con A của X có nhiều hơn n phần tử

Tương tự có $\sum_{k=0}^n C_{m+k}^k 2^{n-k}$ số tập con của X có nhiều hơn m phần tử

Mà mỗi tập con của X có nhiều hơn m phần tử ứng với duy nhất một tập con của X có không quá n phần tử, suy ra số tập con của X có không quá n phần tử là $\sum_{k=0}^n C_{m+k}^k 2^{n-k}$.

Do vậy

$$\sum_{k=0}^m C_{n+k}^k 2^{m-k} + \sum_{k=0}^n C_{m+k}^k 2^{n-k}$$

chính là số tập con của X

Vậy ta có:

$$\sum_{k=0}^m C_{n+k}^k 2^{m-k} + \sum_{k=0}^n C_{m+k}^k 2^{n-k} = 2^{m+n+1}$$

Ví dụ 13. Chứng minh đẳng thức sau

$$C_n^0 C_n^k + C_n^1 C_{n-1}^{k-1} + \dots + C_n^k C_{n-k}^0 = 2^k C_n^k$$

Giải. Ta thấy 2^k là số tập con của một tập gồm k phần tử, còn C_n^k là số tập con gồm k phần tử của tập gồm n phần tử nên ta xét bài toán sau:

Cho tập $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Hãy đếm số cặp (A, M) trong đó A là một tập con gồm k phần tử của X và M là một tập con của A .

Ta đếm số cặp (A, M) bằng hai cách:

Cách 1: Chọn tập A trước. Ta có C_n^k cách chọn tập A , với mỗi cách chọn A ta có 2^k cách chọn M nên có tất cả $2^k C_n^k$ cặp (A, M) .

Cách 2: Chọn tập M trước. Tập M có không quá k phần tử nên với mỗi i ($0 \leq i \leq k$) ta có C_n^i cách chọn tập M . Sau khi chọn M ta chọn $k-i$ phần tử từ $n-i$ phần tử còn lại rồi gộp với M ta có được tập A , nên với mỗi i ta có $C_n^i C_{n-i}^{k-i}$ cách chọn cặp (A, M) . Cho i chạy từ 0 đến k và lấy tổng ta có số cặp (A, M) là: $\sum_{i=0}^k C_n^i C_{n-i}^{k-i}$

Vậy ta có:

$$C_n^0 C_n^k + C_n^1 C_{n-1}^{k-1} + \dots + C_n^k C_{n-k}^0 = 2^k C_n^k$$

Ví dụ 14. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \geq 1$, ta luôn có:

$$(C_n^1)^2 + 2(C_n^2)^2 + \dots + n(C_n^n)^2 = n C_{2n-1}^{n-1}$$

Giải. Ta thấy: $n C_{2n-1}^{n-1}$ chính là số các cặp (a, A) , trong đó a là một phần tử thuộc tập $X_1 = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ còn A là một tập con gồm $n-1$ phần tử của tập $X = \{x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{2n}\} \setminus \{a\}$. Nên ta xét bài toán sau:

Cho hai tập rời nhau $X_1 = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ và $X_2 = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

Hãy đếm số cặp $(a; A)$, trong đó $a \in X_1$ còn A là một tập con bất kì gồm $n-1$ phần tử của tập $X = X_1 \cup X_2 \setminus \{a\}$.

Ta đếm số cặp (a, A) bằng hai cách:

Cách 1: Để chọn a ta có n cách, với mỗi cách chọn a ta có C_{2n-1}^{n-1} cách chọn tập A nên có tất cả $n C_{2n-1}^{n-1}$ cách chọn cặp (a, A) .

Cách 2: Lấy k phần tử thuộc X_1 ($1 \leq k \leq n$) ta có C_n^k cách, rồi ta chọn a từ k phần tử vừa chọn ta có k cách chọn a . Sau khi chọn a , ta chỉ còn lại $k-1$ phần tử. Tiếp tục chọn $n-k$ phần tử thuộc X_2 , có C_n^{n-k} cách chọn. Kết hợp $n-k$ phần tử vừa chọn với $k-1$ phần tử còn lại ở trên ta được một tập con A gồm $n-1$ phần tử của X . Nên mỗi trường hợp này ta có $k C_n^k C_n^{n-k} = k (C_n^k)^2$ cách chọn.

Cho k chạy từ 1 đến n và lấy tổng ta được số cách chọn các cặp $(a; A)$ là

$$(C_n^1)^2 + 2(C_n^2)^2 + \dots + n(C_n^n)^2$$

Do đó ta có

$$(C_n^1)^2 + 2(C_n^2)^2 + \dots + n(C_n^n)^2 = n C_{2n-1}^{n-1}$$

Ví dụ 15. Cho tập $S = \{1, 2, \dots, n\}$ ($n \geq 1$), f là một hoán vị của S . Phần tử i gọi là điểm cố định của f nếu $f(i) = i$. Số các hoán vị của S có đúng k điểm cố định được kí hiệu là $P_n(k)$. Hãy chứng minh rằng:

$$a) kP_n(k) = nP_{n-1}(k-1)$$

$$b) \sum_{k=0}^n kP_n(k) = n!$$

Giải. 1) Về trái là $kP_n(k)$. Ta thấy $P_n(k)$ là số hoán vị có đúng n điểm cố định của n phần tử, k là số cách chọn một phần tử từ k phần tử. Vì thế với mỗi $k = 1, 2, \dots, n$ ta đi đếm số cặp (f, i) trong đó f là hoán vị của A có đúng k vị trí cố định và i là một trong k phần tử cố định đó, tức là $f(i) = i$. Ta đếm số cặp (f, i) bằng hai cách:

Cách 1: Ta có $P_n(k)$ cách chọn f , với mỗi cách chọn f ta có k cách chọn phần tử cố định i nên số cặp (f, i) là $k \cdot P_n(k)$.

Cách 2: Ta xem i là một phần tử cố định (tức là $f(i) = i$), khi đó ta xác định một hoán vị f' có đúng $k-1$ phần tử cố định của tập $A' = A \setminus \{i\}$, và với mỗi hoán vị f' này, bổ sung thêm i vào ta sẽ được một hoán vị f có đúng k phần tử cố định của tập A . Có $P_{n-1}(k-1)$ hoán vị f' , nên có $P_{n-1}(k-1)$ cách chọn hoán vị f . Vì có n cách chọn i và $P_{n-1}(k-1)$ cách chọn f nên số cặp (f, i) là: $n \cdot P_{n-1}(k-1)$.

Từ đó ta suy ra: $kP_n(k) = nP_{n-1}(k-1)$.

$$2) \text{ Theo kết quả ở trên ta có: } \sum_{k=1}^n kP_n(k) = n \sum_{k=1}^n P_{n-1}(k-1)$$

$$\text{Mà } \sum_{k=1}^n P_{n-1}(k-1) = (n-1)! \text{ (xem ví dụ ??)}$$

$$\text{Vậy } \sum_{k=1}^n kP_n(k) = n(n-1)! = n! \text{ (đpcm).}$$

Dưới đây là một ví dụ áp dụng phương pháp đếm bằng hai cách để chứng minh bất đẳng thức.

Ví dụ 16. Trong một kì thi có a thí sinh và số lẻ $b \geq 3$ giám khảo. Mỗi giám khảo đánh giá từng thí sinh và cho kết luận thí sinh đó đỗ hay trượt. Giả sử k là số thỏa mãn: với hai giám khảo bất kì thì số thí sinh mà họ cho kết luận giống nhau nhiều nhất là k . Chứng minh rằng $\frac{k}{a} \geq \frac{b-1}{2b}$. **Giải.** Ta đi đếm số bộ (A, B, X) trong đó X là một thí sinh nào đó còn A, B là hai giám khảo cho cùng một kết quả khi đánh giá X . Gọi N là số bộ như vậy, ta sẽ đếm N theo hai cách:

Cách 1: Có tất cả $\frac{b(b-1)}{2}$ bộ đôi giám khảo và mỗi bộ đôi giám khảo cho không quá k thí sinh có cùng một kết quả nên ta có:

$$N \leq \frac{kb(b-1)}{2} \quad (10)$$

Cách 2: Ta xét một thí sinh X cố định, giả sử có m giám khảo cho thí sinh X này đỗ. Vì m giám khảo này tạo thành $\frac{m(m-1)}{2}$ cặp, suy ra có $\frac{m(m-1)}{2}$ cặp giám khảo cho X cùng một kết quả đỗ và có $\frac{(b-m)(b-m-1)}{2}$ cặp giám khảo đánh giá thí sinh này trượt. Do đó tổng số cặp giám khảo đánh giá thí sinh này cùng một kết quả là:

$$x = \frac{m(m-1)}{2} + \frac{(b-m)(b-m-1)}{2} = \frac{2m^2 - 2mb + b^2 - b}{2}$$

Ta có:

$$2m^2 - 2mb + b^2 - b = \frac{(2m-b)^2 + (b-1)^2 - 1}{2} \geq \frac{(b-1)^2}{2} - \frac{1}{2}$$

Vì b lẻ nên $2m^2 - 2mb + b^2 - b$ và $\frac{(b-1)^2}{2}$ đều là số nguyên. Nên

$$2m^2 - 2mb + b^2 - b \geq \frac{(b-1)^2}{2} \Rightarrow x \geq \frac{(b-1)^2}{4}$$

Từ đó suy ra

$$N \geq \frac{a(b-1)^2}{4} \quad (11)$$

Từ (10) và (11) ta suy ra được:

$$\frac{kb(b-1)}{2} \geq \frac{a(b-1)^2}{4} \Rightarrow \frac{k}{a} \geq \frac{b-1}{2b} \text{ (đpcm)}$$

4 Thiết lập biểu thức truy hồi trong bài toán tổ hợp

Nội dung cơ bản của phương pháp này như sau: Thay vì đếm trực tiếp $f(n)$ theo yêu cầu của bài toán, ta sẽ thiết lập hệ thức quan hệ giữa $f(n), f(n-1), \dots$ để từ đó tính được $f(n)$.

Để thực hiện tốt phương pháp này ta cần phải nắm vững cách tìm số hạng tổng quát của dãy truy hồi (cách giải phương trình sai phân).

Ví dụ 17. (Bungari 1995). Cho số nguyên $n \geq 2$. Hãy tìm số các hoán vị $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ của n số nguyên dương $1, 2, \dots, n$ sao cho tồn tại duy nhất một chỉ số $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ thỏa mãn $a_i > a_{i+1}$.

Giải. Gọi S_n là số các hoán vị thỏa mãn điều kiện bài toán. Để ý rằng số các hoán vị thỏa mãn bài toán có $a_n = n$ là S_{n-1} .

Với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, xét các hoán vị có $a_i = n$, khi đó rõ ràng $a_i > a_{i+1}$. Vì vậy để thỏa mãn yêu cầu bài toán thì phải có $a_1 < a_2 < \dots < a_{i-1}$ và $a_{i+1} < a_{i+2} < \dots < a_n$. Như vậy, mỗi hoán vị thỏa mãn bài toán tương ứng với cách chọn ra một bộ $i-1$ phần tử từ $\{1, 2, \dots, n-1\}$ để sắp phía trước $a_i = n$ (các phần tử còn lại sắp phía sau). Số cách chọn như vậy là C_{n-1}^{i-1} . Vì vậy:

$$S_n = S_{n-1} + \sum_{i=1}^{n-1} C_{n-1}^{i-1} = S_{n-1} + 2^{n-1} - 1$$

Dễ thấy

$$\begin{aligned} S_2 &= 1 \\ S_3 - S_2 &= 2^2 - 1 \\ S_n - S_{n-1} &= 2^{n-1} - 1 \\ \Rightarrow S_n &= (1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-1}) - n = 2^n - n - 1 \end{aligned}$$

Ví dụ 18. Tìm số tập con của tập $X = \{1, 2, \dots, n\} (n \geq 2)$ sao cho trong mỗi tập con chứa ít nhất hai phần tử là hai số nguyên liên tiếp.

Giải. Gọi S_n là tập hợp các tập con không rỗng của tập X mà trong mỗi tập con không có hai phần tử nào là hai số nguyên liên tiếp. Chia các phần tử của S_n thành hai nhóm:

- Nhóm không chứa phần tử n : Số các tập con kiểu này là $|S_{n-1}|$

- Nhóm có chứa phần tử n (và vì thế không thể chứa phần tử $n-1$): Tập con kiểu này chỉ có thể là n hoặc $A \cup \{n\}$ trong đó A là tập con của S_{n-2} . Số các tập con kiểu này là $|S_{n-2}| + 1$

Do đó: $|S_n| = |S_{n-1}| + |S_{n-2}| + 1$.

Xét cụ thể các trường hợp $n = 2, n = 3$, ta có: $|S_2| = 2, |S_3| = 4$.

Từ đó ta có:

$$|S_n| = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+2} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+2} \right] - 1$$

Mặt khác, số tập con không rỗng của X là $2^n - 1$.

Vậy số tập con thỏa điều kiện bài toán là:

$$2^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+2} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+2} \right]$$

Ví dụ 19. Cho tập hợp $X = \{1, 2, \dots, n\}$. Tìm số cách chia tập X thành ba tập con khác rỗng sao cho mỗi tập con không chứa hai số nguyên liên tiếp. **Giải.** Kí hiệu $X_n = \{1, 2, \dots, n\}$ và S_n là số cách chia tập X_n thành ba tập con khác rỗng mà bất kì tập con nào cũng không chứa hai phần tử liên tiếp nhau. Ta sẽ tìm cách tính S_{n+1} theo S_n .

Giả sử ta đã chia được X_n thành ba tập con A, B, C và tổng số phần tử của chúng là n . Bổ sung thêm phần tử $n+1$ để được ba tập mới thỏa điều kiện bài toán bằng hai cách:

1) Bổ sung phần tử $n+1$ vào các tập có sẵn: Khi đó, rõ ràng ta có hai cách bổ sung $n+1$ (vào một trong hai tập không chứa n). Vậy số cách xây dựng tập con trong trường hợp này là $2S_n$.

2) $n+1$ tạo thành một tập con mới $A = \{n+1\}$. Khi đó hai tập B, C sẽ chứa các số từ 1 đến n . Có thể thấy ngay chỉ có một cách chia thỏa mãn (một tập chứa các số chẵn và tập còn lại chứa các số lẻ). Do đó, số cách trong trường hợp này là một cách.

Ta thu được công thức truy hồi: $S_{n+1} = 2S_n + 1$

Mặt khác, kiểm tra trực tiếp ta có $S(3) = 1$. Ta tìm được $S_n = 2^{n-2} - 1$ với $n \geq 3$.

5 Sử dụng số phức

Việc sử dụng số phức trong các bài toán tổ hợp thường gắn với kiến thức về căn nguyên thủy bậc n của đơn vị.

Nếu ε là căn nguyên thủy bậc n của đơn vị thì ta có:

i) $\varepsilon^n = 1$

ii) $1 + \varepsilon + \dots + \varepsilon^{n-1} = 0$

iii) $1 + \varepsilon^k + \dots + \varepsilon^{k(n-1)} = 0$ với $(k, n) = 1$

Nếu p là số nguyên tố thì một nghiệm tùy ý của phương trình $x^{p-1} + \dots + x + 1 = 0$ chính là một căn nguyên thủy bậc p của đơn vị.

Ví dụ 20. Có bao nhiêu số có n chữ số lập từ các số 2, 3, 7, 9 và chia hết cho 3?

Giải

Gọi α là một nghiệm của phương trình $x^2 + x + 1 = 0$. Khi đó $\alpha^3 = 1$ và $\alpha^{2k} + \alpha^k + 1 = 0$ nếu k không chia hết cho 3 và $\alpha^{2k} + \alpha^k + 1 = 3$ nếu k chia hết cho 3. Xét đa thức

$$P(x) = (x^2 + x^3 + x^7 + x^9)^n \quad (12)$$

Gọi số các số thỏa mãn bài toán là c_n , rõ ràng c_n bằng tổng hệ số của các số hạng có mũ chia hết cho 3 trong khai triển của $P(x)$.

Giả sử khai triển của $P(x)$ là

$$P(x) = \sum_{k=0}^{9n} a_k x^k \quad (13)$$

Khi đó $c_n = \sum_{k=0}^{3n} a_{3k}$ Từ (13) ta có:

$$P(1) + P(\alpha) + P(\alpha^2) = \sum_{k=0}^{9n} a_k (1 + \alpha^k + \alpha^{2k}) = \sum_{k=0}^{3n} 3a_{3k}$$

Mặt khác từ (12) ta có: $P(1) = 4^n$

$$P(\alpha) = (\alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^7 + \alpha^9)^n = (\alpha^2 + 1 + \alpha^1 + 1)^n = 1$$

$$P(\alpha^2) = (\alpha^4 + \alpha^6 + \alpha^{14} + \alpha^{18})^n = (\alpha^1 + 1 + \alpha^2 + 1)^n = 1$$

Suy ra

$$c_n = \sum_{k=0}^{3n} a_{3k} = \frac{4^n + 2}{3}$$

Ví dụ 21. (IMO 1995) Cho p là một số nguyên tố lẻ. Tìm số các tập con A của tập hợp $X = \{1, 2, \dots, 2p\}$, biết rằng:

i) A chứa đúng p phần tử;

ii) Tổng các phần tử của A chia hết cho p .

Giải. Gọi α là nghiệm bất kì của đa thức $P(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1$

Ta có $\alpha^p = 1$ và $\alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{p-1}$ là $p-1$ nghiệm phân biệt của $P(x)$.

Suy ra:

$$x^p - 1 = (x - \alpha)(x - \alpha^2) \dots (x - \alpha^{p-1})(x - \alpha^p)$$

Xét đa thức

$$Q(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3) \dots (x - \alpha^{2p})$$

Và gọi: $H = \{A \subset X : |A| = p\}$

Giả sử $Q(x) = \sum_{i=0}^{2p} a_i x^i$. Khi đó $a_p = - \sum_{A \in H} \alpha^{S(A)}$ trong đó: $S(A) = \sum_{x \in A} x$.

Vì nếu $S(A) \equiv i \pmod{p}$ thì $\alpha^{S(A)} = \alpha^i$ nên $a_p = - \sum_{i=0}^{p-1} n_i \alpha^i$ trong đó n_i là số các tập $A \in H$ sao cho $S(A) \equiv i \pmod{p}$.

Suy ra số các tập thỏa điều kiện bài toán chính là n_0 .

Tổng số các tập A chính là $n_{p-1} + n_{p-2} + \dots + n_1 + n_0 = C_{2p}^p$

Mặt khác $Q(x) = (x^p - 1)^2$, suy ra $a_p = -2$. Thành thử

$$\sum_{i=0}^{p-1} n_i \alpha^i = 2 \quad (14)$$

Xét đa thức $R(x) = n_{p-1}x^{p-1} + \dots + n_1x + n_0 - 2$ Từ (14) suy ra mỗi nghiệm của $P(x)$ đều là nghiệm của $R(x)$. Và vì $P(x)$ và $R(x)$ cùng bậc nên $P(x)$ và $R(x)$ chỉ sai khác hằng số nhân.

Hay

$$n_{p-1} = n_{p-2} = \dots = n_1 = n_0 - 2$$

Suy ra

$$p(n_0 - 2) = n_{p-1} + n_{p-2} + \dots + n_1 + n_0 - 2 = C_{2p}^p - 2$$

Vậy đáp số của bài toán là

$$n_0 = 2 + \frac{C_{2p}^p - 2}{p}$$

6 Sử dụng hàm sinh.

Hàm sinh (thường) của dãy số vô hạn $\langle a_0, a_1, a_2, a_3, \dots \rangle$ là chuỗi lũy thừa hình thức

$$G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \dots$$

Ta sẽ ký hiệu sự tương ứng giữa một dãy số và hàm sinh bằng dấu mũi tên hai chiều như sau: $\langle a_0, a_1, a_2, a_3, \dots \rangle \leftrightarrow a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$

Ví dụ dưới đây là một số dãy số và hàm sinh của chúng

$$\langle 0, 0, 0, 0, \dots \rangle \leftrightarrow 0 + 0.x + 0.x^2 + 0.x^3 + \dots = 0$$

$$\langle 1, 0, 0, 0, \dots \rangle \leftrightarrow 1 + 0.x + 0.x^2 + 0.x^3 + \dots = 1$$

$$\langle 3, 2, 1, 0, \dots \rangle \leftrightarrow 3 + 2x + x^2 + 0.x^3 + \dots = x^2 + 2x + 3$$

Số hạng thứ i của dãy số (đánh số từ 0) là hệ số của x^i trong hàm sinh.

Ta đã biết công thức tính tổng của các số nhân lùi vô hạn:

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1)$$

Công thức này cho chúng ta công thức tường minh cho hàm sinh của hàng loạt các dãy số:

$$\begin{aligned} \langle 1, 1, 1, 1, \dots \rangle &\leftrightarrow 1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x} \\ \langle 1, -1, 1, -1, \dots \rangle &\leftrightarrow 1 - x + x^2 - x^3 + \dots = \frac{1}{1+x} \\ \langle 1, a, a^2, a^3, \dots \rangle &\leftrightarrow 1 + ax + a^2x^2 + a^3x^3 + \dots = \frac{1}{1-ax} \\ \langle 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots \rangle &\leftrightarrow 1 + x^2 + x^4 + \dots = \frac{1}{1-x^2} \quad \dots \end{aligned}$$

Các phép toán trên hàm sinh

Thế mạnh của hàm sinh nằm ở chỗ ta có thể chuyển các phép toán thực hiện trên dãy số thành các phép toán thực hiện trên các hàm sinh tương ứng của chúng.

Quy tắc 1. (Quy tắc nhân với hằng số)

Nếu $\langle f_0, f_1, f_2, f_3, \dots \rangle \leftrightarrow F(x)$ thì $\langle cf_0, cf_1, cf_2, cf_3, \dots \rangle \leftrightarrow cF(x)$

Quy tắc 2. (Quy tắc cộng)

Nếu $\langle f_0, f_1, f_2, \dots \rangle \leftrightarrow F(x)$, $\langle g_0, g_1, g_2, \dots \rangle \leftrightarrow G(x)$

thì $\langle f_0 + g_0, f_1 + g_1, f_2 + g_2, \dots \rangle \leftrightarrow F(x) + G(x)$ **Quy tắc 3.** (Quy tắc dịch chuyển

phải) Nếu $\langle f_0, f_1, f_2, \dots \rangle \leftrightarrow F(x)$ thì $\langle 0, \dots, 0, f_0, f_1, f_2, \dots \rangle \leftrightarrow x^k.F(x)$ (có k số 0)

Chứng minh.

$$\begin{aligned} \langle 0, \dots, 0, f_0, f_1, f_2, \dots \rangle &\leftrightarrow f_0x^k + f_1x^{k+1} + f_2x^{k+2} + \dots \\ &= x^k(f_0 + f_1x + f_2x^2 + \dots) \\ &= x^kF(x) \end{aligned}$$

Quy tắc 4. (Quy tắc đạo hàm) Nếu $\langle f_0, f_1, f_2, \dots \rangle \leftrightarrow F(x)$ thì $\langle f_1, 2f_2, 3f_3, \dots \rangle \leftrightarrow F'(x)$ Ta thử xây dựng hàm sinh tương ứng với cách chọn các phần tử từ tập hợp gồm một phần tử.

Số phần tử cần chọn	0	1	2	3	4	...
Số cách chọn	1	1	0	0	0	0

Và hàm sinh của cách chọn trên là $\langle 1, 1, 0, 0, 0, \dots \rangle \leftrightarrow 1 + x$ Nếu các phần tử có thể lặp lại trong cách chọn (tổ hợp có lặp) thì ta có:

Số phần tử cần chọn	0	1	2	3	4	...
Số cách chọn	1	1	1	1	1	1

Hàm sinh của cách chọn trên là

$$\langle 1, 1, 1, 1, \dots \rangle \leftrightarrow 1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

Khi phải chọn các phần tử từ các tập hợp khác nhau thì ta sử dụng quy tắc sau;

Quy tắc 5. (Quy tắc xoắn). Gọi $A(x)$ là hàm sinh cho cách chọn các phần tử từ tập hợp A và $B(x)$ là hàm sinh cho cách chọn các phần tử từ tập hợp B . Nếu A và B là rời nhau thì hàm sinh cho cách chọn các phần tử từ $A \cup B$ là $A(x).B(x)$.

Ví dụ để chọn các phần tử (có lặp) từ n phần tử, ta chia n phần tử thành các tập rời nhau, mỗi tập có duy nhất một phần tử. Khi đó hàm sinh của cách chọn là:

$$\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x} \cdots \frac{1}{1-x} = \frac{1}{(1-x)^n}$$

Để xác định hệ số của x^k trong hàm sinh trên ta sử dụng công thức Taylor

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

Công thức này cho biết hệ số của x^k trong $f(x) = \frac{1}{(1-x)^n}$ bằng đạo hàm bậc k của nó tại điểm 0 chia cho $k!$ $f(x) = (1-x)^{-n}$ $f^{(k)}(x) = n(n-1)\dots(n-k+1) \cdot (1-x)^{-n-k}$ Từ đó, hệ số của x^k trong hàm sinh bằng

$$\frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{n(n+1)\dots(n+k-1)}{k!} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!} = C_{n+k-1}^k$$

Vậy hệ số của x^k trong hàm sinh là C_{n+k-1}^k , suy ra số hạng thứ k (đánh số từ 0) trong dãy số của cách chọn là C_{n+k-1}^k . Nói cách khác ta có số tổ hợp lặp chập k của n phần tử là C_{n+k-1}^k . Từ kết quả trên ta có mệnh đề sau: **Mệnh đề:**

$$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{n+k-1}^k x^k$$

Sau đây ta sẽ xét một số ví dụ về sử dụng hàm sinh trong bài toán đếm.

Ví dụ 22. Cô chủ nhiệm thưởng 50 quyển tập cho 4 học sinh giỏi Đức, Tài, Danh và Lợi. Hỏi có bao nhiêu cách chia phần thưởng biết rằng số tập của Đức phải chia hết cho 5, số tập của Tài ít hơn 10, số tập của Danh nhiều hơn 4 và Lợi phải nhận được ít nhất 15 quyển tập?

Giải. Số cách chia tập cho Đức có hàm sinh là

$$1 + x^5 + x^{10} + \dots = \frac{1}{1-x^5}$$

Số cách chia tập cho Tài có hàm sinh là

$$1 + x + \dots + x^9 = \frac{1-x^{10}}{1-x}$$

Số cách chia tập cho Danh có hàm sinh là

$$x^5 + x^6 + \dots = x^5(1 + x + \dots) = \frac{x^5}{1-x}$$

Số cách chia tập cho Lợi có hàm sinh là

$$x^{15} + x^{16} + \dots = x^{15}(1 + x + \dots) = \frac{x^{15}}{1-x}$$

Hàm sinh của cách chia phần thưởng là

$$F(x) = \frac{1}{1-x^5} \cdot \frac{1-x^{10}}{1-x} \cdot \frac{x^5}{1-x} \cdot \frac{x^{15}}{1-x} = x^{20}(1+x^5) \frac{1}{(1-x)^3}$$

$$= (x^{20} + x^{25}) \sum_{k=0}^{\infty} C_{k+2}^k x^k$$

Hệ số của x^{50} trong khai triển $F(x)$ là $C_{27}^{25} + C_{32}^{30} = 847$

Vậy tổng cộng có 847 cách chia phần thưởng.

Chú ý: Trong lời giải trên khi xây dựng hàm sinh cho Đức (và cả Danh và Lợi) ta đã giả sử cô chủ nhiệm có vô hạn quyển tập để phân phối. Nếu quan tâm đến điều kiện số tập tối đa là 50 trong khi Danh và Lợi đã nhận được ít nhất 20 quyển tập thì ta có hàm sinh đối với Đức như sau:

$$1 + x^5 + x^{10} + \dots + x^{30} = \frac{1-x^{35}}{1-x^5}$$

Nhưng sử dụng hàm sinh nào đều không ảnh hưởng đến kết quả vì ta chỉ cần xác định hệ số của x^{50} và việc đó đã đảm bảo các điều kiện của bài toán.

Ví dụ 23. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 30$ có bao nhiêu nghiệm nguyên thỏa điều kiện $0 \leq x_1, x_2 \leq 10; 3 \leq x_3, x_4, x_5 \leq 5$?

Giải. Ta lập được hàm sinh cho số nghiệm thỏa điều kiện bài toán là

$$F(x) = (1+x+x^2+\dots+x^{10})^2 (x^3+x^4+x^5)^3 = (1-x^{11})^2 x^9 (1-x^3)^3 \frac{1}{(1-x)^5}$$

$$= x^9 (1-2x^{11}+x^{22}) (1-3x^3+3x^6+x^9) \sum_{k=0}^{\infty} C_{k+4}^k x^k$$

$$= (x^9 - 3x^{12} + 3x^{15} + x^{18} - 2x^{20} + 6x^{23} - 2x^{26} - 2x^{29}$$

$$+ x^{31} - 3x^{34} + 3x^{37} + x^{40}) \sum_{k=0}^{\infty} C_{k+4}^k x^k$$

Hệ số của x^{30} trong khai triển của $F(x)$ là

$$a_{30} = C_{25}^{21} - 3C_{22}^{18} + 3C_{19}^{15} + C_{16}^{12} - 2C_{14}^{10} + 6C_{11}^7 - 2C_8^4 - 2C_5^1$$

Vậy số nghiệm nguyên là $C_{25}^{21} - 3C_{22}^{18} + 3C_{19}^{15} + C_{16}^{12} - 2C_{14}^{10} + 6C_{11}^7 - 2C_8^4 - 2C_5^1$.

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Văn Mậu (Chủ biên) - Chuyên đề chọn lọc tổ hợp và toán rời rạc, NXBGD 2009.

[2] Nguyễn Văn Mậu (Chủ biên) - Biến phức và áp dụng, NXBGD 2010

[3] Kỷ yếu Hội nghị khoa học các chuyên đề toán học trong hệ THPT chuyên năm 2005, ĐHKHTN HN.

[4] Trần Nam Dũng - tập hợp nhiều bài viết.

[5] Nguyễn Khắc Minh - Một số vấn đề của giải tích tổ hợp trong chương trình THPT.

[6] Tạp chí Toán học và tuổi trẻ.

[7] Và các bài viết trên các diễn đàn www.mathscope.org, www.boxmath.vn

Một số kinh nghiệm bồi dưỡng hình học phẳng

Dương Thi Xuân An
Sở GD và ĐT tỉnh Đồng Tháp

Được sự phân công của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, tôi xin mạn phép trình bày bài tham luận “MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG HÌNH HỌC PHẪNG CHO ĐỘI TUYỂN THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA”. Hy vọng rằng với những kinh nghiệm nhỏ này sẽ ngày càng nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi, góp phần vào thành tích chung của tỉnh nhà và các tỉnh bạn.

1 Đặt vấn đề

- Bài toán hình phẳng luôn có mặt trong tất cả các đề thi học sinh giỏi bậc THPT từ cấp tỉnh, khu vực và cấp quốc gia với một tỉ lệ nhất định. Do vậy, việc giải quyết thành công bài toán hình phẳng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả và chất lượng giải của học sinh, góp phần vào thành tích chung của đội tuyển bộ môn và đội tuyển tỉnh nhà.

- Có thể nói hình phẳng là một trong những phân môn được đánh giá là khó đối với đa số học sinh. Có rất nhiều bổ đề, định lý về hình phẳng học sinh không được học trong chương trình chính khóa. Vì thế, khi được chọn vào đội tuyển, học sinh phải tiếp thu một lượng kiến thức khá lớn và lạ. Để tiếp cận và học tốt phân môn này, học sinh không những phải có kiến thức nền bộ môn vững chắc từ bậc THCS, mà còn đòi hỏi phải có sự kiên trì và đam mê nghiên cứu, sự nhạy bén và tư duy toán học cùng với trí tưởng tượng khoa học phong phú. Đồng thời, học sinh còn có khả năng phân tích và tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết các bài toán mang tính sáng tạo và chuyên sâu.

- Một thực trạng hiện nay cần nhìn nhận là đội ngũ giáo viên bồi dưỡng hình phẳng ở các trường nói chung không nhiều, thiếu tính kế thừa. Đôi khi, một bộ phận giáo viên trẻ chưa tích cực hệ thống những vấn đề trọng tâm về hình phẳng thường gặp trong các kì thi lớn, chưa tìm tòi khám phá những cách giải khác nhau trên một bài toán hình phẳng. Điều này hạn chế việc rèn luyện chuyên môn của bản thân và việc truyền lửa cho học sinh đam mê nghiên cứu sâu phân môn này.

- Bên cạnh những thực trạng nói trên, một yếu tố khách quan ảnh hưởng không ít đến việc dạy và học phân môn hình phẳng là: Đến nay, tài liệu và sách tham khảo về hình phẳng trên mạng Internet và trên thị trường còn hạn chế, ít có sự công khai bình luận mức độ đề thi và bài làm của thí sinh qua các năm. Giáo viên trong và ngoài tỉnh ít có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhau về việc dạy phân môn này. Mặt khác,

số lượng chuyên đề hình phẳng trong các lớp bồi dưỡng hè chưa nhiều. Vì thế, việc giáo viên dạy bồi dưỡng phải đích thân tìm kiếm các nguồn tài liệu, biên soạn và hướng dẫn học sinh phương pháp tự nghiên cứu môn học hiệu quả là một việc làm tất yếu, thường xuyên. Nếu làm tốt nhiệm vụ này thì chắc chắn chất lượng dạy và học hình phẳng sẽ được nâng lên đáng kể.

2 Các giải pháp thực hiện

2.1 Giải pháp dài hạn phối hợp giữa nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên.

2.1.1 Chọn đội tuyển

Học sinh đội tuyển được chọn từ nguồn thi học sinh giỏi vòng tỉnh. Thường năm, học sinh trong đội tuyển gồm học sinh của trường chuyên và tối đa một học sinh trường ngoài. Vì thế, hầu hết các em đã được rèn luyện có quá trình từ lớp 10, đã được học ít nhiều chuyên đề hình phẳng, được cọ sát qua các kỳ thi Olympic, vòng tỉnh... Thế mạnh và điểm yếu về hình học của các em được bộc lộ qua mỗi vòng thi. Đây là một điều thuận lợi cho giáo viên nắm được rõ năng lực của từng em từ rất sớm.

2.1.2 Phân công và lập kế hoạch bồi dưỡng

Tổ chuyên môn lên lịch dạy bồi dưỡng cả đợt cho tất cả các thành viên của tổ. Thông thường, mỗi phân môn do một hoặc hai giáo viên phụ trách. Tổ trưởng có thể tham khảo giáo án, nội dung chuyên đề bồi dưỡng của một số thành viên trước khi lên lớp và có góp ý, bổ sung. Đồng thời, tổ chuyên môn nhắc nhở việc thực hiện giờ giấc và điều chỉnh lịch bồi dưỡng kịp thời khi cần thiết. Đối với giáo viên, sau khi nhận được lịch phân công, lập tức lên kế hoạch bồi dưỡng cho phân môn của mình và thông báo kế hoạch này cho học sinh từ đầu đợt để học sinh có thời gian nghiên cứu trước và chuẩn bị các tài liệu có liên quan.

2.1.3 Bồi dưỡng hè và bồi dưỡng chính khóa

Kế hoạch của nhà trường là bồi dưỡng học sinh giỏi các khối gồm trong hè và chính khóa. Song song nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh thi Olympic và thi vòng tỉnh cho học sinh khối 10, khối 11, giáo viên còn hướng dẫn các em một vài nội dung liên quan thi học sinh giỏi quốc gia.

- Vào đầu các kỳ nghỉ hè lớp 10 và lớp 11, tổ chuyên môn sẽ phân công giáo viên soạn đề cương cho học sinh tự học trong hè gồm một số chuyên đề, hệ thống bài tập (khoảng 20 bài hình phẳng) và có một vài hướng dẫn, đáp số. Giáo viên tổ chức các em làm việc cá nhân hoặc theo nhóm, trình bày ý tưởng, lời giải cụ thể rồi nộp bài cho giáo viên vào giữa hoặc cuối kỳ nghỉ hè. Sau đó, giáo viên sẽ tập hợp học sinh để nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm về nội dung tự học này.

- Trong các tiết dạy chính khóa, giáo viên sẽ sắp xếp hệ thống chuyên đề theo trình tự từ căn bản đến chuyên sâu rồi bồi dưỡng dài hạn cho học sinh các lớp 10, 11. Chẳng hạn, có thể hệ thống như sau:

Chuyên đề 1: Một số kiến thức trọng tâm về hình học phẳng (Các bổ đề, định lý...)

Chuyên đề 2: Một số phương pháp chứng minh đồng quy, thẳng hàng, tính toán...

Chuyên đề 3: Các bài toán hình phẳng thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

...

Xen kẽ các chuyên đề theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo, giáo viên có thể lồng ghép một vài nội dung do cá nhân biên soạn hoặc sưu tầm từ các sách và tạp chí. Giữa và cuối đợt bồi dưỡng, bố trí tiết kiểm tra cho học sinh, có phân tích, sửa bài và rút kinh nghiệm nhằm đánh giá mức độ tiếp thu và rèn luyện của các em về phân môn này.

- Đối với giai đoạn nước rút bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia: Hằng năm, tổ trưởng phân công phân môn hình phẳng từ 30 đến 36 tiết (10 đến 12 buổi). Với thời lượng này, giáo viên phải lựa chọn các chuyên đề sao cho vừa ôn tập vừa bồi dưỡng kiến thức mới cho các em. Hệ thống bài tập được chọn lọc thật kỹ lưỡng và nâng cao hơn. Đồng thời giới thiệu một số đề thi học sinh giỏi quốc gia, đề chọn đội tuyển IMO của các năm trước. Đặc biệt, giáo viên cần phân tích sâu những điểm cốt lõi của bài toán hình phẳng giúp học sinh có cái nhìn toàn diện hơn. Giáo viên có thể mở rộng thêm các vấn đề liên quan đến đề thi đó và khuyến khích học sinh đề xuất một số cách giải khác rồi nhận xét, so sánh mức độ các đề thi. Từ đó, nắm được xu hướng ra đề và khắc sâu kiến thức trọng tâm cần ôn tập.

- Khi thực hiện tiến trình lên lớp, giáo viên chính là người gợi động cơ cho học sinh ý thức mạnh dạn bộc lộ tất cả suy nghĩ của mình về các vấn đề, bài toán được đặt ra. Đồng thời giáo viên cần chú ý lắng nghe những ý tưởng, lời giải khác nhau của học sinh theo sở trường của mỗi em để giúp các em có sự định hướng tốt nhất sau này. Đồng thời, phương pháp này sẽ giúp các em đủ bản lĩnh và tự tin hơn khi đối mặt các bài toán hình phẳng phức tạp.

2.1.4 Tìm kiếm các nguồn tài liệu:

- Sách bồi dưỡng hình học phẳng của các tác giả nổi tiếng như Nguyễn Đăng Phát, Đỗ Thanh Sơn, Nguyễn Minh Hà ...

- Các đề thi Olympic trong và ngoài nước.

- Các chuyên đề hình phẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, trên mạng Internet.

- Các chuyên đề bồi dưỡng hè do trường Đại học KHTN Hà Nội và các vùng miền tổ chức.

- Tạp chí Mathematical Reflections (Gv dịch và biên tập lại – Minh họa Phụ lục 1)...

2.1.5 Phát huy tính sáng tạo và rèn luyện kỹ năng giải toán hình phẳng cho học sinh

- Khuyến khích học sinh giải các bài hình phẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ và có khen thưởng.

- Khuyến khích học sinh sưu tầm và sáng tác các đề toán hình phẳng và trao đổi cùng các bạn trong nhóm, đội.

- Khuyến khích học sinh viết các chuyên đề trình bày kinh nghiệm học tập phân môn hình phẳng có hiệu quả (Minh họa Phụ lục 2).

2.2 Giải pháp của học sinh

2.2.1 Tổ chức các nhóm học tập theo hình thức “đôi bạn cùng tiến”

- Trên thực tế, rất nhiều bài toán hình phẳng đòi hỏi tư duy cao và thông qua nhiều bước giải. Hầu hết các tài liệu lại trình bày lời giải đầy đủ chứ không phải theo cách giới thiệu, phân tích đề và liệt kê các ý tưởng nên nếu học cá nhân cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, lựa chọn và giải Toán (nếu học sinh gặp phải bài khó quá thì đòi hỏi thời gian dài để xử lý trong khi điều kiện học tập nhiều môn, phân môn không cho phép).

- Hình thức “đôi bạn cùng tiến” sẽ hoạt động theo kiểu hai bên cùng có lợi, tức là mỗi học sinh trong nhóm sẽ đọc đề của một số bài toán và phân tích xem lời giải có sẵn của bài toán đó có thể chia thành bao nhiêu bước, có dựng thêm đường phụ nào đáng chú ý hay sử dụng công cụ chính là định lý, bổ đề nào,...Sau đó, tiến hành tập hợp các bài cảm thấy thích hợp với khả năng của bạn mình, liệt kê vào giấy và viết hướng dẫn giải dưới dạng các ý tưởng chính trong mặt giấy còn lại giúp bạn hoàn thiện bài toán được chọn.

- Cách học này vẫn đảm bảo việc hoạt động độc lập trong tư duy vì rõ ràng mỗi học sinh cần phải suy nghĩ, khai thác vấn đề thật cẩn thận trước khi xem hướng dẫn khi đã cố gắng nhiều trong một thời gian nhất định. Bên cạnh đó, bạn mình sẽ biết rõ năng lực của mình và sẽ chọn các bài phù hợp nên sẽ không tốn quá nhiều thời gian để xử lý và nhờ đó lượng bài tập giải được sẽ được nâng lên, kĩ năng và kinh nghiệm giải toán hình phẳng dần dần được củng cố để học sinh dễ dàng tiếp cận với các nội dung khó hơn.

2.2.2 Tìm đọc các chuyên đề và đề thi nước ngoài

- Hiện tại, điều kiện Internet là tương đối thoải mái với hầu hết các học sinh nên việc tìm kiếm, khai thác tài nguyên trên mạng là điều khá dễ dàng. Mỗi năm, lượng đề thi học sinh giỏi của các nước có rất nhiều và ở một số nước, các bài tập hình phẳng rất phong phú và thú vị. Bên cạnh đó, các chuyên đề khai thác các khía cạnh hình học phẳng của nước ngoài được viết rất kĩ (chẳng hạn có một bài viết về định lý con bướm của Pháp dày gần 200 trang), thông qua đó học sinh sẽ học được rất nhiều điều bổ ích.

- Sử dụng một quyển vở để ghi chú lại các nội dung tích lũy được, trình bày sạch đẹp các bài tập vào đó, đề bài và lời giải hoặc các ghi chú cho các chuyên đề đọc được để dành tham khảo và rèn luyện. Thông qua việc ghi chú như thế, học sinh đã thực hiện một thao tác tự học tương đối hiệu quả.

2.2.3 Tự chọn đề và thi thử

- Tâm lý phòng thi ảnh hưởng khá quyết định đến chất lượng làm bài và khả năng tư duy. Nhiều học sinh có năng lực tốt nhưng không may có tâm lý không ổn định dẫn đến kết quả không được như ý muốn. Do đó, ngoài các kì thi thử hay các kì thi cấp cơ sở mà học sinh được tham gia, mỗi em cần phải thường xuyên chủ động chọn các đề thi

thích hợp, nhất là đề thi Olympic 30/4, thi cấp quốc gia, thi chọn đội tuyển và quốc tế để tiến hành giải trực tiếp thử và rút kinh nghiệm.

- Các bài toán hình học trong điều kiện thi cử thường là một thử thách không nhỏ với hầu hết các học sinh vì đòi hỏi phải có tư duy sáng sủa, rõ ràng, hình dung và chọn được các tiếp cận tốt nhất, cách vẽ đường phụ phù hợp. Vì thế, thông qua việc tự thi thử nhiều lần, có tính giờ như thi thật sẽ giúp học sinh có được điều kiện mô phỏng khá lý tưởng để xử lý tốt hơn các tình huống có thể gặp được khi thi thật.

3 Hiệu quả của áp dụng kinh nghiệm

Với những giải pháp nói trên đã thật sự giúp cho chất lượng dạy và học phân môn hình phẳng có sự tiến bộ đáng kể và đạt một số kết quả khích lệ:

- Học sinh trong đội tuyển giải quyết từ 50% đến 100% các yêu cầu trong đề thi, điểm số về bài toán hình phẳng được nâng dần qua các năm.

- Các em tham gia giải bài toán hình phẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ nhiều hơn và đạt nhiều giải thưởng, có em viết chuyên đề về kinh nghiệm học tốt hình phẳng và được đăng trên nhiều trang mạng, nhiều học sinh làm các đề tài nghiên cứu khoa học về hình phẳng đạt giải cao cấp tỉnh... Đặc biệt một số gương mặt tiêu của đội tuyển vẫn duy trì niềm đam mê toán học, tham dự thi các kì thi Olympic toán sinh viên và đạt nhiều thành tích cao.

- Giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm chuyên môn cho bản thân về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh ngày càng đam mê yêu thích môn chuyên.

4 Kết luận

Có được một số kết quả trên, chúng tôi rút ra được bài học kinh nghiệm là:

- Kế hoạch chuyên môn của nhà trường và tổ chuyên môn là đúng hướng, hợp lý.

- Giáo viên phải dành nhiều thời gian, tích cực tìm kiếm, chọn lọc tài liệu và gia công biên soạn giáo án bồi dưỡng và cải tiến qua từng năm. Đồng thời, khuyến khích học sinh viết nhiều chuyên đề liên quan đến hình phẳng.

- Phương pháp dạy bồi dưỡng phải phù hợp với năng lực, sở trường của từng em trong đội tuyển; phù hợp với từng nội dung chuyên đề giảng dạy và tạo được không khí hứng thú, thân thiện, thoải mái cho học sinh.

- Học sinh đội tuyển thật sự đam mê, yêu thích bộ môn, có sự kiên trì, phấn đấu cao trong học tập và sẵn sàng hợp tác theo sự hướng dẫn của giáo viên.

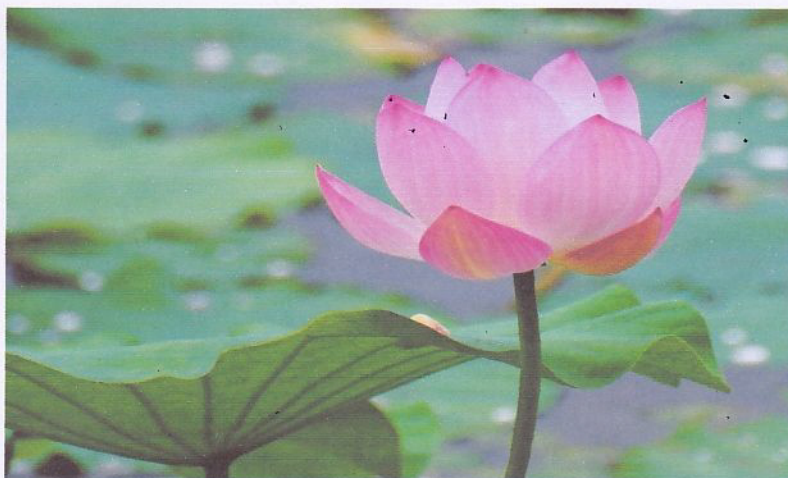
- Việc bồi dưỡng hình học phẳng cho học sinh giỏi Toán dự thi cấp quốc gia không phải là nhất thời, mà là một quá trình, có kế hoạch và giáo án phù hợp đặc trưng bộ môn.

Qua việc trình bày nội dung trên, chúng tôi thật sự muốn chia sẻ với quý anh chị đồng nghiệp một vài kinh nghiệm về công tác bồi dưỡng phân môn hình phẳng mà bản thân đã góp nhặt trong quá trình giảng dạy. Rất mong được sự trao đổi, góp ý cho bài tham luận này từ quý anh chị đồng nghiệp để có thêm kinh nghiệm về chuyên môn. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm những buổi hội thảo khoa học về liên kết bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần vào thành tích thi học sinh giỏi Quốc gia của các đội tuyển.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



TÀI LIỆU HỘI THẢO
CÔNG TÁC QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG
HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH KHU VỰC
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG



Đồng Tháp, ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2013

MỤC LỤC

STT	Báo cáo tham luận	Đơn vị	Trang
01	Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở tỉnh Đồng Tháp	ThS. Nguyễn Văn Ngợi, TP GDTrH Đồng Tháp	2
02	Một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THPT chuyên Bến Tre	TS. Bùi Văn Năm, HT trường THPT chuyên Bến Tre	5
03	Công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trong trường	ThS. Phạm Thành Mận, HT trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang	10
04	Một số vấn đề trong công tác quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THPT chuyên Long An	Th.S. Trần Văn Chín, Q. HT trường THPT chuyên Long An	13
05	Công tác giảng dạy và tổ chức bồi dưỡng học sinh chuyên, học sinh giỏi bậc THPT	ThS. Đặng Bảo Hòa, PHT trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ	16
06	Kinh nghiệm về công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong trường THPT chuyên	ThS. Lê Quốc Trung, PHT trường THPT chuyên Huỳnh Mãn Đạt, Kiên Giang	22
07	Một vài kinh nghiệm trong việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT chuyên	ThS. Đặng Văn Ngợi, PHT trường THPT chuyên Trà Vinh	26
08	Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn toán ở trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu	ThS. Nguyễn Đăng Khánh, PHT trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu	29
09	Dạy - học toán bằng tiếng Anh và bồi dưỡng đội tuyển tham gia thi Olympic toán Hà Nội mở rộng	Trường THPT chuyên Bến Tre	34
10	Bồi dưỡng chuyên môn thông qua tổ chức Trại hè Đồng bằng Sông Cửu Long	ThS. Trần Minh Hoà, HT trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu	37
11	Tài liệu tham khảo: Các QĐ của một số tỉnh về Chế độ HS và GV bồi dưỡng HSG		44

BÁO CÁO THAM LUẬN

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TỈNH ĐỒNG THÁP

ThS. Nguyễn Văn Ngợi, TP GDTrH Đồng Tháp

Chiến lược phát triển Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hướng tới mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” trong đó đào tạo nhân lực được xem trọng tâm, với sự cân đối về quy mô chất lượng và hiệu quả cao, đồng thời hướng tới hình thành nền giáo dục cho mọi người có khả năng hội nhập với nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Mục tiêu giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và kỹ năng sống. Để thực hiện mục tiêu trên, nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu để trở thành *nhân tài* là khâu hết sức quan trọng trong quá trình giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Với mục tiêu, ý nghĩa đó, Sở GDĐT Đồng Tháp rất coi trọng công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu để thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Năm học 2012-2013, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, ngành giáo dục Đồng Tháp đạt được kết quả đáng khích lệ trong công tác bồi dưỡng học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2013.

1. Công tác tổ chức:

- Sở GDĐT đã tổ chức Bồi dưỡng giáo viên thông qua Hội đồng bộ môn; các giáo viên trường THPT chuyên được tham dự tập huấn chuyên sâu các bộ môn do Bộ GDĐT tổ chức; ngoài ra Sở GDĐT đã mời chuyên gia của Bộ GDĐT về bồi dưỡng chuyên sâu cho giáo viên các bộ môn Toán, Lý, Hóa, Sinh về các chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2012-2013, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được các trường thực hiện từ tháng 8 năm 2012. Sở GDĐT tổ chức kỳ thi học sinh giỏi qua hai vòng thi, vòng 1 thi chọn 20 học sinh mỗi môn, sáu đó tiến hành tổ chức thi vòng 2 chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 của tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia ngày 28/10/2012 chọn tổng số 60 học sinh thuộc 10 môn vào đội tuyển HSG lớp 12 THPT dự thi cấp Quốc gia năm 2013.

- Sở GDĐT thành lập Ban tổ chức và phân công 69 giáo viên bồi dưỡng là những giáo viên được tập huấn giảng dạy các chuyên đề chuyên sâu do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và giáo viên có học sinh trong đội tuyển, đã trải nghiệm nhiều năm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.

- Tổ chức bồi dưỡng từ ngày 05/11/2012 đến 07/01/2013 (9 tuần, mỗi tuần 27 tiết, tổng cộng là 243 tiết/môn); tại 3 trường: THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu, THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu và trường THPT Lấp Vò 1.

- Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả như: quán triệt đến toàn thể giáo viên, học sinh và gia đình học sinh nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm từng cá nhân.

2. Kết quả:

Ngày 11/01/2013 kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia được tiến hành, Hội đồng coi thi đặt tại trường THPT Thiên Hộ Dương, toàn bộ cán bộ làm công tác coi thi được Bộ điều động từ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo: Vĩnh Phúc và Đồng Nai. Bài thi được chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo để chấm chung; kết quả có 19/60 học sinh đạt giải, tỷ lệ 31.7% (năm 2012 đạt 13 giải, tỉ lệ 22,8%) cụ thể như sau:

- Giải nhì: 2 giải (1-Toán và 1-Sinh);
- Giải Ba : 6 giải (3- Sinh và 3-Ngữ văn);
- Giải Khuyến khích: 11 (2-Toán, 2-Lí, 1-Sinh, 2-Sử, 2-Địa, 2-Văn).

Các trường THPT có học sinh đạt giải:

- Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu : 4 giải (1-nhì, 3-KK)
- Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu : 6 giải (2-Ba, 4-KK)
- Trường THPT Lập Vò 1 : 5 giải (1-Nhì, 3-ba, 1-KK)
- Trường THPT Tháp Mười : 2 giải (1-ba, 1-KK)
- Trường THPT Tp Cao Lãnh: 2 giải (2 Khuyến khích)

3. Đánh giá kết quả:

- Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2012-2013 phản ánh sự nỗ lực không mệt mỏi của các em trong trong đội tuyển, của giáo viên tận lực hết lòng trong dìu dắt, hướng dẫn học sinh, sự động viên kịp thời của gia đình, nhà trường THPT; cùng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp tạo điều kiện để ngành giáo dục thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Mặc dù số lượng giải so với cả nước chưa nhiều, từ năm 2012 Bộ GDĐT thực hiện tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia vào trường Đại học và Cao đẳng tương ứng nên số lượng giải cả nước có giảm; nhưng nếu so sánh với khu vực thi đua vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết quả về số lượng giải học sinh giỏi xếp thứ 2/13 tỉnh, về số lượng cả chất lượng giải nhất

4. Định hướng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm 2012-2013

4.1. Mục tiêu: Tiếp tục giữ vững thứ hạng của khu vực thi đua vùng đồng bằng sông Cửu Long , phấn đấu tăng số lượng học sinh giỏi đạt giải.

4.2. Giải pháp:

a) *Tiếp tục* Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu Bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp Quốc gia, nhất là các môn có thi phần thực hành như: Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh.

b) *Phát triển đội ngũ giáo viên dạy các môn chuyên sâu.*

- Thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên dạy các môn chuyên, lớp chuyên. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên đầu đàn, cốt cán trong hoạt động chuyên môn; tạo điều kiện giúp họ trở thành những nhân tố tích cực, là tấm gương trong việc rèn luyện đạo đức, tự học và sáng tạo.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cốt cán. Sở GDĐT lần lượt mời chuyên gia bồi dưỡng giáo viên cốt cán.

c) *Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.*

- Biên soạn, thẩm định tài liệu giảng dạy phát triển chương trình các môn chuyên trên cơ sở hướng dẫn của Bộ và chương trình, sách giáo khoa nâng cao đại trà.

- Lựa chọn một số tài liệu dạy học tiên tiến trong và ngoài nước để tham khảo, vận dụng.

- Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu trên cơ sở tham quan các trường tiên tiến để phục vụ cho việc giảng dạy bằng Tiếng Anh các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học... trong trường THPT chuyên.

5. Công tác thi đua khen thưởng

Bên cạnh các chế độ, chính sách quy định cho giáo viên, học sinh giỏi trong các văn bản pháp quy, ngành giáo dục tích cực phối hợp các ngành liên quan trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có thêm một số chính sách ưu đãi, khen thưởng cho học sinh có năng khiếu nổi bật, đạt giải trong các kỳ thi khu vực, quốc gia, kỳ thi đại học... Song song đó, có chế độ khen thưởng tương xứng cho các giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải. Đề nghị khen thưởng, tôn vinh các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp bồi dưỡng nhân tài cho địa phương.

Sở GDĐT tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm học này, đồng thời phối hợp các ngành hữu quan tổ chức thực hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2011-2015, thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài cho địa phương và đất nước trong thời gian sắp tới./.

BẢO CÁO THAM LUẬN

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE.

TS. Bùi Văn Năm, HT trường THPT chuyên Bến Tre

Kết quả thi vào Đại học, nhất là kết quả thi học sinh giỏi (HSG) cấp quốc gia là uy tín, là danh dự là trách nhiệm của các trường THPT chuyên. Làm thế nào để đạt được một thành tích ổn định, trước tình hình có nhiều khó khăn đối với các trường THPT chuyên thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay? Đây thực sự là một “bài toán” khó. Chúng tôi xin đóng góp một số ý kiến cho cuộc hội thảo các trường chuyên được tổ chức tại Đồng Tháp lần này.

I. Thực trạng việc bồi dưỡng HSG

1. Tổ chức bồi dưỡng HSG

Đội ngũ GV – nhất là GV cốt cán, luôn là một trong những nhân tố quan trọng nhất, góp phần quyết định sự phát triển của một nhà trường. Bởi vì họ là những đầu tàu tổ chức thực hiện quá trình bồi dưỡng HSG, là điều mà hiệu trưởng quan tâm đầu tiên. Bên cạnh đó, hiệu trưởng cần quan tâm đến các công việc sau đây:

- *Phân công GV*: Đầu mỗi năm học lãnh đạo trường tham khảo các tổ trưởng chuyên môn (CM) phân công GV dạy bồi dưỡng đội tuyển HSG và thống nhất nội dung dạy bồi dưỡng (từ đây gọi là chuyên đề). Trong kế hoạch bồi dưỡng thể hiện đầy đủ: nội dung giảng dạy, phân công GV phụ trách từng chuyên đề, thời lượng giảng dạy từng chuyên đề, thời điểm giảng dạy, phù hợp với các kỳ thi.

Việc phân công căn cứ vào số chuyên đề bồi dưỡng của từng môn, GV hiện có và năng lực của từng GV. Tuy nhiên việc phân công này cũng gặp không ít khó khăn do năng lực của GV không đồng đều. Một số GV có năng lực CM tốt (số GV này ít) phải phụ trách nhiều giờ trên lớp 12, do vậy không thể nhận nhiều chuyên đề chuyên sâu; trong khi đó các GV chưa tham gia dạy lớp 12, có ít giờ dạy trên lớp hơn thì lại không đủ sức đảm nhận nhiều chuyên đề, do thiếu kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng HSG và dạy lớp 12. Hiệu trưởng hết sức cân nhắc khi phân công đầu năm.

- *Nội dung giảng dạy*: Căn cứ vào chương trình của môn chuyên gồm chương trình nâng cao kết hợp với các chuyên đề chuyên sâu, kết hợp với việc nhận xét, rút kinh nghiệm về đề thi HSGQG hàng năm, đồng thời bổ sung nội dung bồi dưỡng và các bài tập mở rộng, nâng cao để đưa ra nội dung bồi dưỡng hàng năm (nội dung bồi dưỡng luôn được cập nhật)

- *Thời lượng giảng dạy*: Căn cứ vào số tiết được phép sử dụng (chính khóa, tăng cường, tự chọn) và nội dung của từng chuyên đề, hiệu trưởng thống nhất với tổ CM về việc phân bố số tiết cho từng chuyên đề dạy trên lớp. Ngoài ra còn lưu ý thời gian làm việc nhóm và tự học của HS.

- *Thời điểm giảng dạy*: Đội tuyển HSG trong năm học phải tham gia nhiều kỳ thi HSG như thi cấp Tỉnh, Olympic 30-4, máy tính cầm tay casio,

cấp quốc gia... Và trong đội tuyển HSG có cả HS khối lớp 11 cùng thi chung với HS khối lớp 12 – thường là 50/50, nên phải căn cứ vào yêu cầu, nội dung chương trình của từng kỳ thi, khối lớp mà phân bố lịch dạy các chuyên đề cho thích hợp, đáp ứng hiệu quả cho các kỳ thi và phù hợp với đối tượng HS trong đội tuyển (các HS lớp 11 trong đội tuyển phải học các chuyên đề của lớp 12).

2. Một số kết quả đạt được

- Kết quả kỳ thi HSG cấp Quốc gia của những năm học gần đây:

Năm học	Giải	Toán	Lý	Hóa	Sinh	Tin	Văn	Sử	Địa	Anh	Pháp	Tổng số
2008 – 2009	Nhất											
	Nhì	1									2	3
	Ba			3	1	1			1	1		7
	KK		1	1	2	1	2	3	1	2	1	14
	TS	24										
2009 – 2010	Nhất											
	Nhì											1
	Ba	2	2	1				1	1	2	2	11
	KK	1	2	1	2	1	2	2	1	3	1	16
	TS	28										
2010 – 2011	Nhất											
	Nhì											
	Ba	1	3		1	4				2	3	14
	KK	1	2		2	2	2		1	3	2	15
	TS	29										
2011-2012	Nhất							1				1
	Nhì											
	Ba	1	1			1				2		5
	KK		3			2	1	1	1	2	1	11
	TS	17										
2012 – 2013	Nhất											
	Nhì		1		2							
	Ba	1			2		1	1		1		6
	KK	2		2	1		2	1	2	5	2	18
	TS	24										

Kết quả này thấp so với nhiều trường chuyên trên cả nước. Trong các năm học từ 2010-2011 về trước, kết quả đạt được khá, tương đối ổn định, có nhiều giải chính thức. Năm học 2010-2011 và 2011-2012, số giải có giảm sút khá nhiều. Đối với một số môn : Toán, Lý, Tin, Anh có số giải QG tương đối ổn định. Một số môn: Hóa, Sinh, Văn, tiếng Pháp có số giải QG giảm sút trong năm học 2011-2012, trong đó môn Hóa hai năm liên tục không đạt giải, môn Sinh có 1 năm không đạt giải. Năm học 2012-2013 có tiến triển hơn. Tuy nhiên, sự giảm sút này cũng là tình hình chung của nhiều trường thuộc “tốp dưới”, sau khi Bộ GD và ĐT thu hẹp tỉ lệ chọn giải. Trường THPT

chuyên Bến Tre là trường có số giải HSG QG nhiều hơn các trường chuyên trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

- *Trình độ, kinh nghiệm QL và giảng dạy* có được nâng lên, GV trẻ có tiến bộ rõ rệt.

3. Tồn tại hạn chế

- *Về GV*: GV của Trường THPT chuyên Bến Tre còn thiếu, còn yếu, mỗi GV phải phụ trách nhiều chuyên đề nên không đủ thời gian đầu tư sâu. GV thỉnh giảng do ít thời gian nghiên cứu, nên một số tiết dạy chưa đáp ứng yêu cầu dạy chuyên sâu. Một số GV lớn tuổi có kinh nghiệm bồi dưỡng nhưng việc cập nhật nội dung, tài liệu còn hạn chế - nhất là hạn chế về tin học và ngoại ngữ. GV trẻ còn ít kinh nghiệm.

GV cũng có nhiều cố gắng trong việc tìm tòi học hỏi, tuy nhiên năng lực thực tế của GV vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đề thi. Có một số phần trong đề thi yêu cầu kiến thức quá cao, quá khó đối với GV và HS. Ví dụ, phần hóa học vô cơ, chương trình vật lý đại cương ở đại học, liên quan nhiều đến toán cao cấp nên trong quá trình bồi dưỡng HS khó tiếp thu.

- *Thời lượng dạy bồi dưỡng*: không đủ thời gian để HS nghiên cứu, nghiền ngẫm. HS bị chi phối bởi việc học chính khóa nên thời gian đầu tư cho việc học bồi dưỡng còn ít.

- *Về chế độ, chính sách*: chế độ khuyến khích GV và HS chưa thu hút HS vào trường chuyên (thua rất xa các trường Lam Sơn – Thanh Hóa, Quang Trung – Bình Phước, Lê Quý Đôn – Đà Nẵng, Hà Nội – Amsterdam ...): địa phương chưa có học bổng, chưa có hình thức khen thưởng khuyến khích, động viên xứng đáng cho HSG, cho GV dạy bồi dưỡng khi đạt thành tích cao. Số HS đăng ký thi vào lớp 10 ngày càng giảm.

II. Nguyên nhân, biện pháp khắc phục

1. Nguyên nhân chủ quan

- *Về phía CBQL, GV*:

Công tác quản lý của hiệu trưởng chậm đổi mới, chưa thật sâu sát.

Đội ngũ GV rất cố gắng đầu tư nội dung bồi dưỡng. Nhưng chưa thật đồng đều về năng lực cũng như kinh nghiệm, một số bộ môn có GV trẻ mới tham gia bồi dưỡng (môn: Toán, Sinh, Sử, Địa). Một số bộ môn gặp khó khăn trong việc tìm nguồn tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng nên còn hạn chế trong việc cập nhật kiến thức trong quá trình bồi dưỡng, dẫn đến nội dung dạy có phần chưa theo kịp độ khó của đề thi (như môn Hóa, Sinh, Tin học). GV cốt cán của trường ít, thiếu phải dạy nhiều chuyên đề nên không đủ thời gian đầu tư sâu. GV thỉnh giảng từ trường khác đầu tư chưa sâu, một số tiết dạy chưa đáp ứng yêu cầu kiến thức của tiết dạy bồi dưỡng.

Nhìn chung đội ngũ GV tham gia bồi dưỡng chưa thật sự đáp ứng tốt yêu cầu bồi dưỡng HS giỏi cấp Quốc gia trong tình hình mới.

Một số GVCN, GV bộ môn chưa giáo dục tốt về ý thức trách nhiệm của HSG, chưa nghiêm khắc đối với HS vi phạm quy chế học bồi dưỡng.

- *HS, CMHS*

Đa số HS trong đội tuyển tích cực, chăm chỉ, chịu khó nhưng khả năng tự học, tự nghiên cứu nhìn chung chưa cao. Do tác động của một số CMHS: không hưởng ứng tích cực việc học bồi dưỡng, khuyên con tập trung học các môn thi Đại học. Tinh thần, thái độ tham gia vào các kỳ thi HSG của một vài môn học chưa tốt, HS không thực hiện tốt yêu cầu của GV dẫn đến việc kiểm tra, thi chọn đội tuyển chưa đạt hiệu quả. Thậm chí có HS chủ động không làm bài thi HSG để có điểm thấp, để không phải vào đội tuyển (HS L12 Hoà).

Trong thời gian học bồi dưỡng HS còn bị chi phối nhiều bởi việc học tập các môn khác, các em thiếu tập trung đầu tư cho việc học bồi dưỡng, nhất là HS ở các bộ môn khoa học xã hội. Thời gian dành cho việc ôn luyện thi HSG cấp Quốc gia quá ít: chỉ có 60 ngày. Trong thời gian bồi dưỡng tập trung đội tuyển Tỉnh, HS còn phải học chính khóa vào 6 buổi sáng/tuần.

Thành phần HS trong đội tuyển gồm hai khối lớp: 11 và 12. Đối với HS khối 11 thì các em ít bị chi phối bởi việc khác nhưng về mặt kiến thức thì chưa thật sự đạt đến độ chín trong kỳ thi cấp Quốc gia, còn các HS khối 12 thì các em tương đối vững vàng hơn về kiến thức nhưng lại bị chi phối nhiều bởi việc chuẩn bị cho kỳ thi Đại học.

Năng lực học tập của HS: có nhiều HS được tuyển vào trường chưa phải là những HS thật sự có năng khiếu, có niềm đam mê đối với bộ môn chuyên.

2. Nguyên nhân khách quan

- *Chế độ tuyển thẳng HSG cấp QG vào ĐH-CĐ*

Chế độ ưu tiên xét tuyển vào Đại học cho các HS đạt giải trong kỳ thi HSG cấp quốc gia chưa thu hút HSG.

- *Cơ cấu xét giải*

Gần đây có thay đổi, điều này không ảnh hưởng nhiều đối với các đội tuyển có chất lượng cao (ở топ trên), nhưng lại gây bất lợi cho các đội tuyển có chất lượng ở hàng trung bình như của trường THPT chuyên Bến Tre (đa số đạt giải khuyến khích).

- *Mức độ khó của đề thi*

Đề thi ngày một nâng lên trong khi năng lực của GV và HS chưa theo kịp. Trường không có điều kiện thỉnh giảng các chuyên gia đầu ngành để bồi dưỡng cho GV và HS.

- *Chế độ chính sách*

Chưa có chế độ, chính sách khuyến khích GV và HS ở trường chuyên. Tiền phụ cấp dạy bồi dưỡng thấp (hiện nay 80.000đ/tiết). Chưa có hình thức khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên GV dạy bồi dưỡng khi đạt thành tích cao.

3. Biện pháp khắc phục

Trên cơ sở nhận thức được mặt mạnh và những hạn chế trong công tác bồi dưỡng trong thời gian qua, nhà trường đề ra những biện pháp khắc phục nhằm củng cố đội ngũ GV và xây dựng lại đội tuyển với chất lượng ổn định hơn.

- *Đội ngũ GV*

Nhanh chóng nâng cao năng lực của đội ngũ: cử GV tham gia đầy đủ các lớp tập huấn CM của Bộ GD&ĐT, tăng cường giao lưu học tập kinh nghiệm, tăng cường việc tự học, tự nghiên cứu của từng GV. Khắc phục tình trạng GV- HS dạy thêm-học thêm quá nhiều, ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ, không dành thời gian thích đáng cho việc tự học và tự nghiên cứu. Xem xét lại việc phân công biên soạn, bồi dưỡng theo chuyên đề ở từng bộ môn.

Mời các chuyên viên phòng GDTrH cùng tham gia bồi dưỡng đội tuyển của Tỉnh.

- Học sinh

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về công tác tuyển sinh vào trường nhằm tăng chất lượng HS đầu vào, đồng nghĩa với tăng chất lượng, trình độ đội tuyển HSG.

Linh hoạt trong thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cho đội tuyển. Chú trọng nhiều hơn đến việc trang bị đầy đủ kiến thức cho HS lớp 11 trong đội tuyển bằng cách tiến hành bồi dưỡng cho đội tuyển lớp 11 sớm hơn (bồi dưỡng ngay sau khi kiểm tra HK2 của năm lớp 10).

Tăng cường động viên, khuyến khích cũng như có biện pháp kiểm tra chặt chẽ hơn việc tự học, tự nghiên cứu của HSG trong đội tuyển.

- Thời gian bồi dưỡng, GV dạy và thiết bị phục vụ công tác bồi dưỡng

Kiến nghị tổ chức thi chọn đội tuyển Tỉnh sớm hơn, để thời gian bồi dưỡng tập trung đội tuyển được dân ra, nhờ đó mà HS không bị học căng thẳng, HS có đủ thời gian luyện tập, thâm nhuần kiến thức thi HSGQG.

Trang bị thêm thiết bị phục vụ giảng dạy phần nghe, nói của môn Ngoại ngữ. Mua sắm thêm dụng cụ thí nghiệm thực hành cho các môn: Lý, Hóa, Sinh.

- Chế độ chính sách:

Đề xuất, tham mưu cho Sở GD&ĐT có chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí cho HS tuyển Huyện. Khen thưởng xứng đáng nhằm khuyến khích, động viên GV, HS khi đạt thành tích cao.

- Quản lý, kiểm tra:

Quản lý, kiểm tra chặt chẽ, sâu sát về CM nói chung và việc thực hiện các chuyên đề chuyên sâu ở các lớp chuyên. Mạnh dạn giao trách nhiệm cá nhân cho GV dạy bồi dưỡng ở một số bộ môn có đủ điều kiện.

III. Kết luận

Việc tổ chức dạy bồi dưỡng HSG thi cấp quốc gia ở những trường THPT chuyên khu vực ĐBSCL là một vấn đề khó khăn lớn nhất, nằm chung với những khó khăn của một “vùng trũng” về giáo dục. Trước hết là năng lực, trình độ đội ngũ còn hạn chế, thiếu điều kiện giao lưu, học hỏi để nâng cao trình độ CM. Chất lượng HS còn thấp. Sự quan tâm và đầu tư của Nhà nước và nhân dân có hạn.

Các trường chuyên còn phải tiếp tục phấn đấu nhiều để phát triển...

Trên đây là một số ý kiến về việc tổ chức dạy bồi dưỡng đội tuyển HSG ở Trường THPT chuyên Bến Tre trong những năm gần đây chỉ mang tính chất tham khảo./.

BÁO CÁO THAM LUẬN

CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BOI DƯỠNG

HỌC SINH GIỎI TRONG TRƯỜNG

ThS. Phạm Thành Mận, HT trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

I. Tầm quan trọng công tác bồi dưỡng HSG

- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) các bộ môn văn hóa là một công tác mũi nhọn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho nhà trường nói riêng, cho địa phương nói chung.

- Từ khi thành lập đến nay nhà trường đã xác định rõ tầm quan trọng của công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp nên đã đề ra kế hoạch và phân công cụ thể ngay từ đầu năm học. Bồi dưỡng HSG là một công việc khó khăn và lâu dài, đòi hỏi nhiều công sức của thầy và trò.

- Sau 5 năm thành lập, qua các kỳ thi chọn HSG cấp Tỉnh lớp 11 và 12 THPT trường đạt được những thành công nhất định chất lượng HSG cấp tỉnh luôn dẫn đầu toàn tỉnh. Tuy nhiên chất lượng HSG cấp Quốc gia gặp không ít khó khăn.

II. Thực trạng công tác bồi dưỡng HSG

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo cấp tỉnh, Sở GD&ĐT và các phòng ban chuyên môn trực thuộc Sở.

- Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng HSG, nhà trường xác định công tác bồi dưỡng HSG là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của mỗi năm học.

- Đội ngũ Giáo viên giảng dạy có trình độ chuyên môn vững vàng, có nhiều năm thực hiện công tác bồi dưỡng HSG.

- Học sinh học tập có tư duy, khá chăm chỉ, chịu khó đọc và nghiên cứu tài liệu.

2. Khó khăn:

2.1. Khâu tuyển sinh đầu cấp:

Chất lượng HSG là kết quả phản ánh tinh thần, động cơ, thái độ trong quá trình giáo dục và được thể hiện ở hai mặt: Học lực và hạn kiểm. Tuy nhiên do địa bàn tuyển sinh hẹp, số lượng thí sinh đăng ký thi tuyển vào trường ít dẫn đến chất lượng đầu vào thấp ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả HSG.

2.2. Khâu tuyển chọn đội tuyển HSG:

Căn cứ kết quả kỳ thi HSG cấp tỉnh, Lãnh đạo Sở GD&ĐT chọn những HS có điểm từ trên xuống theo số lượng quy định của đội tuyển để bồi dưỡng dẫn đến chất lượng đội tuyển không đồng đều giữa HS các trường, thời lượng bồi dưỡng đội tuyển ngắn.

2.3. Công tác bồi dưỡng:

Giáo viên dạy bồi dưỡng đều phải tự soạn chương trình dạy, theo kinh nghiệm của bản thân, theo chủ quan, tự nghiên cứu, tự sưu tầm tài liệu.

Học sinh học chương trình chính khóa phải học quá nhiều môn, lại phải học ôn thi vào đại học cộng thêm chương trình bồi dưỡng HSG khó, nên rất hạn chế về thời gian tự học nên các em đầu tư ít thời gian cho việc học bồi dưỡng HSG, do đó kết quả không đạt yêu cầu. Hơn nữa đa số phụ huynh chỉ muốn các em tập trung vào ôn thi vào đại học và cao đẳng nên các em hầu như không muốn tham gia đội tuyển HSG.

2.4. Công tác quản lý:

- Nhà quản lý có biện pháp khuyến khích nhưng chưa đủ mạnh để khơi dậy và phát huy hết nội lực của GV và HS.
- Quản lý công tác bồi dưỡng HSG chưa được triển khai đồng bộ đến GV chủ nhiệm, GV dạy đội tuyển.
- Phối hợp giữa GV và CMHS trong việc quản lý công tác bồi dưỡng HSG chưa được thường xuyên.

III. Một số giải pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG

1. Quán triệt và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng HSG.

- Đội ngũ cán bộ quản lý phải nắm chắc và thông suốt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước ta về vấn đề đào tạo và bồi dưỡng nhân tài. Quán triệt mục tiêu “dân trí, nhân lực, nhân tài” vào kế hoạch của nhà trường. Đồng thời phải cụ thể hoá Nghị quyết, chính sách và từng hoạt động của trường.
- CMHS cần quan tâm tạo điều kiện cho con em mình học tập. Đồng thời phải hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về chiến lược nhân tài để hợp tác tích cực với nhà trường.

2. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể, thiết thực với từng bước đi thích hợp.

Cần phải có cách nhìn tổng quát về hướng phát triển về bồi dưỡng HSG và tạo cho các cấp quản lý và GV khả năng xây dựng kế hoạch quản lý và dạy học khoa học. Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học; nâng cao chất lượng bồi dưỡng.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chương trình giảng dạy các bộ môn theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trong khoa học phải thể hiện rõ mục tiêu, thời gian, chương trình, CSVC-TBDH, nội dung bồi dưỡng, các lực lượng tham gia bồi dưỡng, chỉ tiêu, số lượng của đội tuyển.

Quản lý chương trình, kế hoạch giảng dạy tức là đưa ra các biện pháp quản lý yêu cầu GV căn cứ vào kế hoạch đã đề ra để thực hiện.

3. Tăng cường phối hợp các lực lượng giáo dục khi tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, tạo sự đồng thuận trong các hoạt động.

- Xây dựng phong trào học tập nói chung và công tác bồi dưỡng HSG nói riêng.
- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh tạo điều kiện để toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
- Đa dạng hoá các nguồn lực cho giáo dục, cho công tác bồi dưỡng HSG.

4. Tuyển chọn và bồi dưỡng giáo viên tham gia bồi dưỡng HSG

- Phải là giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
- Có trình độ năng lực chuyên môn và sư phạm giỏi.
- Phải có trách nhiệm cao, nhiệt tình say mê với công việc, có kiến thức và hiểu biết sâu rộng.
- Có kinh nghiệm và phương pháp dạy phù hợp.
- Thầy phải biết tạo cho các em động cơ thái độ học tập đúng đắn tạo niềm say mê yêu thích và niềm hứng thú trong học tập cho các em.
- Bồi dưỡng GV theo các nội dung.
- + Bồi dưỡng nhận thức về tư tưởng chính trị, phẩm chất nghề nghiệp.
- + Bồi dưỡng năng lực chuyên môn.
- + Bồi dưỡng năng lực sư phạm.

- + Bồi dưỡng kinh nghiệm thực tế.
- + Bồi dưỡng các kiến thức hỗ trợ.

5. Phát hiện và tuyển chọn HSG

5.1 Phát hiện học sinh giỏi

Thông qua các tiết dạy, dựa trên nền kiến thức học sinh đại trà, giáo viên theo dõi sự nhạy bén của học sinh đối với môn học thông qua những câu trả lời trên lớp, quan tâm đến những học sinh có nhận thức tư duy thể hiện tính linh hoạt, sáng tạo mềm dẻo khi giải quyết nhiệm vụ học tập, Kết hợp với ra đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh, phỏng vấn để tìm ra những học sinh: Thông minh, trí tuệ; có khả năng sáng tạo, tinh thần say mê ham học.

5.2 Các biện pháp nhằm tuyển chọn HSG

5.2.1 Xây dựng các căn cứ cơ bản để tuyển chọn HSG:

- Căn cứ vào thành tích học tập ở trường của HS như tốc độ tiếp thu kiến thức của tiết học. Điểm học lực môn học đạt loại Giỏi.
- Căn cứ vào sự lựa chọn của GV phụ trách lớp.
- Căn cứ vào sự sáng tạo, trí tuệ của cá nhân.
- Căn cứ vào đức tính: kiên trì, tò mò ham hiểu biết, luôn hoàn thành mọi công việc được giao, sự tôn trọng, độc lập trong công việc.
- Căn cứ vào sự lựa chọn của bạn bè, gia đình...

5.2.2 Tổ chức các hoạt động tuyển chọn

Để lựa chọn HSG cho đội tuyển, phương pháp phổ biến hiện nay là phương pháp ra đề thi theo truyền thống. Trong quá trình bồi dưỡng đội tuyển đi thi HSG vòng tỉnh, trường tổ chức cho các em thi vòng xét duyệt để chọn HS có đủ điều kiện đạt kết quả cao trong kỳ thi và lập danh sách chính thức cho đội tuyển HSG để bồi dưỡng. Có thể bổ sung vào danh sách này những HSG của các lớp khác mà qua quá trình dạy học phát hiện thêm.

6. Cải tiến chế độ chính sách thi đua khen thưởng để khuyến khích học sinh và giáo viên tham gia bồi dưỡng HSG

Thi đua - khen thưởng phải kịp thời, tránh hình thức trong triển khai các phong trào thi đua, bình xét phải công bằng, khách quan, dựa trên những tiêu chí cụ thể, phù hợp. Thi đua phải gắn liền với khen thưởng tạo thành động lực thúc đẩy phong trào. Các phong trào thi đua đều phải gắn với mục tiêu của nhà trường là nâng cao chất lượng đội ngũ GV, học tập và tu dưỡng của HS, xây dựng nề nếp, kỷ cương trong nhà trường.

III. Kiến nghị:

1. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Tạo cơ sở pháp lý để các địa phương hoàn thiện các chính sách ưu tiên đặc biệt dành cho các trường trọng điểm. Đồng thời, tạo điều kiện cho các GV được tham gia các lớp tập huấn về phương pháp bồi dưỡng HSG, HS năng khiếu.

2. Với Sở GD&ĐT

Tham mưu với UBND tỉnh xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, khuyến khích mọi thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, cá nhân cùng tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước./.

BÁO CÁO THAM LUẬN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN

Th.S. Trần Văn Chín, Q. HT trường THPT chuyên Long An

I. Giới thiệu trường THPT chuyên Long An

1. Tình hình đội ngũ GV và HS

Trường THPT chuyên Long An có tiền thân là hệ chuyên trường THPT Lê Quý Đôn và được thành lập ngày 20 tháng 10 năm 2009 theo Quyết định số 2774/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An. Hiện trường tọa lạc tại địa chỉ 213A Nguyễn Thái Bình, phường 3, Thành phố Tân An, Long An. Cơ sở mới của trường hiện đang xây dựng và sẽ đưa vào hoạt động từ năm học 2014-2015.

* Năm học 2012-2013 trường có 416 học sinh với 16 lớp bao gồm:

- Khối 10 có 6 lớp: 2 lớp chuyên Toán, 1 lớp chuyên ghép Vật lí và Sinh học; 1 lớp chuyên Hóa; 1 lớp chuyên Tiếng Anh và 1 lớp chuyên Ngữ Văn.

- Khối 11 có 5 lớp: 1 lớp chuyên Toán, 1 lớp chuyên ghép Vật lí và Sinh học; 1 lớp chuyên Hóa ghép với Tin học; 1 lớp chuyên Tiếng Anh và 1 lớp chuyên Ngữ Văn.

- Khối 12 có 5 lớp: 1 lớp chuyên Toán, 1 lớp chuyên ghép Vật lí và Sinh học; 1 lớp chuyên Hóa ghép với Tin học; 1 lớp chuyên Tiếng Anh và 1 lớp chuyên Ngữ Văn ghép với Địa lí.

* Nhà trường có 63 cán bộ giáo viên trong đó:

- CBQL: 03 ; giáo viên Toán: 08 ; giáo viên Vật lí: 05; giáo viên Hóa học 06; giáo viên Sinh học 04; giáo viên Địa lí: 02; giáo viên Tiếng Anh: 07; giáo viên Ngữ Văn: 06; giáo viên Lịch sử: 02; giáo viên TD: 03; giáo viên Công nghệ: 02; giáo viên GD&ĐT: 02; giáo viên Tin học: 03 và 10 nhân viên hành chính.

- Trường có 19 GV có trình độ thạc sĩ và 9 giáo viên đang theo học cao học.

2. Kết quả về HSG

Hai năm gần đây, Trường THPT chuyên Long An có 19 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, gồm: 01 giải II, 06 giải Ba và 12 giải Khuyến khích

II. Thực trạng công tác bồi dưỡng HSG

1. Công tác tuyển chọn các đội tuyển

- Đội tuyển HSG cấp trường: Công tác tuyển chọn đội tuyển hàng năm được tiến hành ngay từ đầu năm học để nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng sớm các đội tuyển. Tuần lễ đầu tiên của năm học mới sẽ tiến hành thi học sinh giỏi cấp trường để chọn ra đội tuyển gồm 15 học sinh (gồm cả khối 11 và khối 12) và tiến hành bồi dưỡng chuẩn bị kì thi HSG cấp Tỉnh vòng 1.

- Đội tuyển học sinh giỏi khối 10: học kì I nhà trường tiến hành dạy chương trình chuyên sâu chung cho cả lớp, kết thúc học kì I tiến hành chọn đội tuyển 15 học sinh để bồi dưỡng trong học kì II.

- Đội tuyển Olympic 30/4: Căn cứ vào điểm TB môn chuyên học kì I và tiến hành thi chọn đội tuyển để bồi dưỡng. Trong quá trình bồi dưỡng tiến hành 2 lần kiểm tra để chọn 3 học sinh dự thi.

2. Công tác tổ chức bồi dưỡng

2.1 Về tổ chức biên soạn và tìm nguồn tài liệu

- Hàng năm đều tổ chức cho các nhóm chuyên môn biên tập các tài liệu dạy bồi dưỡng theo từng chuyên đề; trao đổi trong nhóm để hoàn thiện tài liệu dần qua từng năm.

- Khuyến khích giáo viên trao đổi tài liệu với các đồng nghiệp ở các trường chuyên khác, tìm và đề xuất mua tài liệu trong các đợt tập huấn chuyên môn do Bộ giáo dục tổ chức; sưu tầm nguồn tài liệu trên internet...

- Vận động học sinh các đội tuyển, nhất là các em đạt giải trong các kì thi quốc gia tham gia biên soạn, hệ thống các tài liệu, kinh nghiệm để truyền đạt cho các em lớp dưới, tặng các tài liệu hay cho thư viện khi các em ra trường. Ngoài ra, nhà trường còn nhờ các cựu học sinh đang học tại các trường đại học, giao lưu với các sinh viên từng là thành viên các đội tuyển ở các trường THPT chuyên khác để sưu tầm, trao đổi tài liệu, giới thiệu các tài liệu hay cho GV và học sinh của trường.

2.2 Công tác phân công giáo viên

- Ngay khi kết thúc năm học, các nhóm chuyên môn tiến hành kế hoạch phân công giáo viên phụ trách dạy lớp chuyên, các đội tuyển ngay từ đầu hè để giáo viên có thời gian chuẩn bị chu đáo cho công tác bồi dưỡng.

- Sự phân công giáo viên đảm bảo tính kế thừa, có giáo viên có kinh nghiệm, có giáo viên trẻ để bổ sung, hỗ trợ và học tập lẫn nhau. Phân công những giáo viên có năng lực và tâm huyết với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để dạy đội tuyển.

- Mỗi đội tuyển thường có 2 giáo viên bồi dưỡng theo chuyên đề đã được phân công để có thời gian nghiên cứu sâu, chuẩn bị tốt cho chuyên đề mà mình phụ trách.

2.3 Thời lượng học bồi dưỡng bồi dưỡng

- Thời lượng dành cho các đội tuyển là 4 tiết/tuần. Tuy nhiên, gần đến các kì thi thì các đội tuyển có thể tăng thêm thời lượng để đảm bảo công tác ôn tập.

- Chuyển trọng tâm chương trình bồi dưỡng xuống cho học sinh lớp 11 bởi vì học sinh lớp 12 không nhiệt tình tham gia đội tuyển mà chỉ tập trung ôn thi đại học.

2.4 Công tác kiểm tra, đánh giá trong các đội tuyển

Ban chuyên môn nhà trường yêu cầu các đội tuyển thường xuyên tổ chức kiểm tra để đánh giá khả năng của các học sinh, kịp thời bồi dưỡng những kiến thức còn yếu và nhằm lựa chọn được những học sinh thật sự giỏi, có năng khiếu để đưa vào đội tuyển dự thi của nhà trường.

3. Những thuận lợi, khó khăn

3.1 Thuận lợi:

- Đa số giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với công tác đào tạo học sinh giỏi. Nhiều giáo viên dạy tăng giờ bồi dưỡng cho học sinh không tính thù lao.

- Ban giám hiệu quan tâm, tạo điều kiện cho các đội tuyển bồi dưỡng.

3.2 Khó khăn:

- Cơ sở mới của trường đang xây dựng nên hiện còn khó khăn nhiều về cơ sở vật chất như: thiếu phòng học bồi dưỡng, sách tham khảo quá ít không đáp ứng nhu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh; trang thiết bị thực hành các bộ môn Lí, Hóa Sinh; Tin học còn thiếu nhiều; chưa có phòng bộ môn, phòng Lab.

- Đội ngũ giáo viên còn trẻ, đa số mới về trường chuyên từ 1-3 năm, kinh nghiệm dạy bồi dưỡng chưa nhiều; số giáo viên lớn tuổi có kinh nghiệm nhưng chậm đổi mới với yêu cầu các kì thi hiện tại.

- Còn một số học sinh và phụ huynh và học sinh không muốn tham gia các đội tuyển, tìm mọi cách xin ra để tập trung luyện thi đại học vì cho rằng học đội

tuyển rất tốn kém rất nhiều thời gian mà rất khó đạt từ giải ba cấp quốc gia trở lên mới được tuyển thẳng đại học.

- Chế độ đãi ngộ, khen thưởng cho giáo viên dạy đội tuyển và học sinh học đội tuyển, đạt giải các kì thi còn chưa cao, chưa đủ để giáo viên và học sinh an tâm trong việc dạy và học ở các đội tuyển.

- Nguồn tuyển sinh đầu vào đang có xu hướng giảm, chất lượng một số môn còn thấp nhất là các môn xã hội. Nhiều năm gần đây nhà trường không tuyển được lớp chuyên Lịch Sử, Địa lí, Tin học ; còn lớp chuyên Ngữ Văn thì đủ số lượng nhưng chất lượng đầu vào rất thấp.

- Kinh phí chi cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi còn hạn chế, giáo viên và học sinh ít có điều kiện học các lớp bồi dưỡng chuyên sâu; các buổi giao lưu học tập kinh nghiệm...

4. Một số biện pháp trong công tác quản lí

4.1 Đối với giáo viên

- Tạo điều kiện tối đa cho các giáo viên dạy bồi dưỡng hoàn thành nhiệm vụ như: sắp xếp thời khóa biểu, giảm bớt một số công việc khác, phân công chuyên môn hợp lí...

- Tạo độ ngũ giáo viên nòng cốt của từng bộ môn. Khi cử giáo viên đi học các lớp bồi dưỡng chương trình chuyên của Bộ giáo dục, tham gia công tác thì chú ý vừa có tính kế thừa, vừa có giáo viên mới để các giáo viên đều được tham gia học tập, giao lưu.

- Kịp thời tuyên dương, động viên các giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên.

4.2 Đối với học sinh

- Thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng với phụ huynh và học sinh trong đội tuyển; thường xuyên động viên các em .

- Có chế độ ưu tiên cho các em trong đội tuyển về các hoạt động khác phải tham gia để các em tập trung ôn tập tốt.

- Trước các kì thi, BGH đề gặp gỡ động viên các em; giải quyết các yêu cầu chính đáng để các em tham gia tốt kì thi. Sau các kì thi đều tổ chức khen thưởng “nóng” để kịp thời tuyên dương các em đạt thành tích tốt.

- Vận động các mạnh thường quân, phụ huynh học sinh hỗ trợ kinh phí cho các em tham dự các kì thi, khen thưởng các học sinh có thành tích tốt.

- Giáo viên bộ môn phải tạo tâm lí thoải mái, làm cho học sinh hứng thú khi tham gia bồi dưỡng trong các đội tuyển.

III. Kết luận:

Phát hiện và bồi dưỡng những học sinh giỏi, có năng khiếu là nhiệm vụ trọng tâm của các trường THPT chuyên. Tuy nhiên, công việc này đang ngày càng gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân. Công tác quản lí, điều hành hợp lí, khoa học sẽ dần tháo gỡ những khó khăn và nâng cao hiệu quả của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Nếu người làm công tác quản lí giải quyết được 4 yếu tố “Thầy giỏi, tâm huyết – Trò có năng lực, tích cực – Tài liệu đầy đủ - Tài chính dồi dào” thì sẽ làm tốt công tác đào tạo học sinh giỏi./.

BẢO CÁO THAM LUẬN

CÔNG TÁC GIẢNG DẠY VÀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG

HỌC SINH CHUYÊN, HỌC SINH GIỎI BẬC THPT

ThS. Đặng Bảo Hòa, PHT trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ

I. Đặt vấn đề:

Đào tạo học sinh Chuyên (HSC), học sinh Giỏi (HSG) ở bậc Trung học phổ thông là một quá trình mang tính khoa học nghiêm túc, không thể chỉ một vài tháng mà phải có tính chiến lược dài hơi trong suốt cả ba năm học ở bậc THPT. Chỉ có quá trình này mới cung cấp được tương đối đầy đủ các kiến thức cần thiết cho học sinh và phát hiện chính xác khả năng học tập của các em, từ đó mới có thể thành lập các đội tuyển tham dự kỳ thi HSG các cấp. Sau nhiều năm trực tiếp tham gia giảng dạy ở trường phổ thông và trường chuyên, chúng tôi đã đúc kết được một số kinh nghiệm mà trong bài viết này dưới góc độ của người quản lý và người trực tiếp giảng dạy, tôi xin trao đổi cùng các bạn đồng nghiệp, những người quan tâm đến công tác giảng dạy môn chuyên và bồi dưỡng học sinh giỏi một số vấn đề mà theo tôi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của công tác đào tạo HSG bậc THPT.

II. Quá trình tổ chức, bồi dưỡng đào tạo HSG

Trước hết theo quan điểm của tôi, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng HSG, HSC là đào tạo cho các em:

- Có kiến thức khoa học cơ bản, hiện đại, tiến tiến;
- Có tính tự lập và khả năng nhận thức ở mức độ cao;

Trong hai vấn đề trên thì việc rèn luyện cho học sinh có tính tự lập và khả năng nhận thức ở mức độ cao là quan trọng và khó khăn nhất.

Xuất phát từ quan điểm đó ta có thể phân chia việc tổ chức giảng dạy theo từng giai đoạn ở từng cấp lớp như sau:

1. Giai đoạn 1:

- Giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, các loại sách, tài liệu tham khảo dành riêng cho HSG (chú ý tên tác giả) và cách truy cập Internet để tìm tài liệu học tập:

Đây là nội dung đầu tiên mà người thầy phải làm khi tiếp xúc với học sinh ở các lớp đầu cấp học. Có thể nêu ra một số lý do sau:

- + Chương trình chuyên phải đi theo một lộ trình riêng so với chương trình phổ thông.

+ Các hạn mục về sách giáo khoa, tài liệu tham khảo mà công ty thiết bị cấp cho các trường hầu như không có loại dành riêng cho học sinh chuyên (trừ môn Toán). Trong khi đó các loại sách, tài liệu loại này lại có trong các nhà sách của các công ty nhà nước và tư nhân. Hơn thế nữa các tác giả viết các loại sách, tài liệu tham khảo dành cho học sinh chuyên hầu như là cố định và mang tính thương hiệu nên chỉ có giáo viên trong cuộc mới để ý đến.

- + Do điều kiện học tập ở mỗi địa phương còn khó khăn và khác nhau nên học sinh chưa có thói quen tìm tài liệu học tập thông qua mạng Internet,

nên người thầy phải giới thiệu và hướng dẫn cho học sinh vào một số địa chỉ để truy cập, ví dụ như: tailieu.vn, VnMath.com, Violet.vn,...

– Hướng dẫn học sinh cách học, cách nghe giảng và ghi chép bài học:

Có thể nói rằng giữa bậc THCS và THPT còn có một khoảng cách chưa san lấp được, đó là cách học, cách nghe giảng và ghi chép bài học của học sinh. Về cách học, các em còn phụ thuộc quá nhiều về người thầy, các em chưa có khả năng tự đọc, tự học và sáng tạo nghiên cứu kiến thức. Từ đó các em bị động hoàn toàn trong việc nghe giảng, ghi chép và tiếp thu bài giảng của thầy. Trong những năm gần đây, mặc dù có khá nhiều đợt tập huấn về phương pháp đổi mới trong giảng dạy và ứng dụng CNTT, nhưng không hiệu vì sao học sinh vẫn cứ chờ thầy cô đọc chép, phải mất gần một năm ở lớp 10 học sinh mới khắc phục được tình trạng này.

2. Giai đoạn 2: Hướng dẫn học sinh tiếp thu một số kiến thức cơ bản về môn chuyên. Qua đó làm cho các em yêu thích môn học mà mình sắp đeo đuổi:

Do ở bậc THCS đã bỏ trường chuyên, lớp chọn nên kiến thức về môn chuyên của các em hầu như không có. Vì vậy khi lên học lớp 10, thầy cô phải trang bị lại từ đầu tất cả những kiến thức cơ bản về môn chuyên cho các em. Không những thế thầy cô còn phải dạy cho các em cách học, cách tiếp thu và sáng tạo kiến thức. Từ đó giúp các em say mê và yêu thích môn học mà mình sắp đeo đuổi. Có thể nói đây là giai đoạn rất khó khăn cho học sinh, nếu em nào cố gắng thì sẽ vượt qua và thích nghi rất nhanh (bản chất các em rất thông minh), còn những em nào không cố gắng sẽ phải ra khỏi các lớp chuyên về học ở các lớp phổ thông (trường chuyên có 2 lớp phổ thông)

3. Giai đoạn 3: Giúp học sinh biết cách giải quyết, khai thác một đơn vị kiến thức hay một bài tập. Từ đó tập cho các em khả năng tư duy logic, tư duy độc lập sáng tạo và biết cách tương tự hóa, mở rộng hóa, tổng quát hóa một vấn đề của kiến thức:

4. Giai đoạn 4: Sau khi các em đã học xong một số kiến thức cơ bản, cần tổ chức thi kiểm tra để phân loại mặt bằng học tập, từ đó chọn ra một đội tuyển gồm các em tiêu biểu tham gia vào các lớp luyện HSG chuyên. Các em trong đội tuyển ngoài những buổi học chính khóa cần phải được học thêm 1-2 buổi các chuyên đề nâng cao kiến thức liên quan đến nội dung thi HSG, và phải được kiểm tra định kỳ theo từng chuyên đề. Học sinh trong đội tuyển thường được tập trung vào các tháng 7, 8 hàng năm để rèn luyện thêm kiến thức chuẩn bị cho năm học mới.

5. Giai đoạn 5: Khi nhận thức học sinh trong các đội tuyển có đủ độ chín muồi, sức mạnh và trách nhiệm, giáo viên bộ môn có thể giao một số chuyên đề yêu cầu học sinh hoặc nhóm học sinh tự tìm hiểu, nghiên cứu và viết thành tài liệu để thầy cô bộ môn thẩm định và đánh giá. Trong ba năm học ở bậc THPT, tối thiểu một học sinh hay nhóm học sinh phải viết được hai chuyên đề, và ngoài ra các em có thể tham gia bài viết trên các báo, tạp chí trong và ngoài nước các vấn đề liên quan đến môn học của mình. Lưu ý trong giai đoạn này, mỗi học sinh là một pháo đài để xử lý mọi tình huống từ dễ

nhất đến khó nhất của kiến thức. Mỗi nhóm học tập là một tập thể mà trong đó: “Một người vì mọi người và mọi người vì một người”.

6. Giai đoạn 6: Hoàn thiện kiến thức và sẵn sàng tham gia kỳ thi HSG các cấp và những kỳ thi khác (tốt nghiệp THPT, Đại học & Cao đẳng, qua mạng, Olympic,...).

III. Những yếu tố cần thiết trong công tác đào tạo HSG

1. Vai trò của BGH và các đoàn thể:

Như tôi đã nói ở trên, công tác đào tạo HSC, HSG là một quá trình mang tính khoa học nghiêm túc, không thể chỉ một vài tháng mà phải có tính chiến lược dài hơi trong suốt cả ba năm học ở bậc THPT. Để thực hiện tốt quá trình đó phải có các tổ chức đứng ra chỉ đạo, lên kế hoạch và thực thi hoàn thành sứ mệnh, các tổ chức đó chính là Đảng bộ – BGH nhà trường và sát cánh bên cạnh là Công đoàn, Đoàn thanh niên. Trong mỗi năm học, nếu có sự đoàn kết nhất trí cao của các tổ chức trong nhà trường, của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên thì nhất định nhiệm vụ của năm học sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp.

Bên cạnh các tổ chức trên không thể không nhắc đến Hội CMHS và Hội khuyến học của trường. Đây là hai tổ chức sẽ hỗ trợ, hậu thuẫn cho nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học, đặc biệt trong việc giúp nhà trường kinh phí khen thưởng kịp thời cho giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong hoạt động dạy và học.

2. Đội ngũ giáo viên:

Trong việc đào tạo, bồi dưỡng HSC, HSG nhà trường phải chọn ra đội ngũ giáo viên ưu tú nhất để tham gia giảng dạy. Kiến thức để bồi dưỡng HSC, HSG có tính chuyên sâu, độ khó cao, tính bao quát rộng, rất tốn kém thời gian nên mỗi môn học cần phải có nhiều giáo viên tham gia và mỗi giáo viên nên phụ trách từng mảng chuyên đề để dễ nghiên cứu và giảng dạy có chất lượng.

Giáo viên dạy chuyên hay dạy HSG phải tham khảo nhiều tài liệu một cách thường xuyên để cập nhật, bổ sung và phát triển chuyên đề mà mình phụ trách, phải thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau thông qua những đợt tập huấn về chuyên môn do Bộ GD và Sở GD tổ chức hoặc qua những hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

Trong công tác giảng dạy HSG người thầy vừa phải chủ động đi trước học sinh một bước để hướng dẫn các em tiếp thu những kiến thức có sẵn, vừa phải đồng cam cộng khổ cùng tham gia giải bài tập với học sinh, kể cả bài đã biết (có lời giải) lẫn chưa biết (chưa có lời giải). Tuy cách dạy này có tốn kém thời gian, có khi học sinh hiểu nhầm là thầy không chuẩn bị bài, nhưng lại giúp thầy trò hiểu nhau hơn, có hứng thú hơn trong việc cùng nhau tìm tòi khám phá kiến thức, đúc kết những kinh nghiệm quý báu trong phương giải các bài tập khó. Trong quá trình giảng dạy và bồi dưỡng HSC, HSG, nhiệm vụ tối quan trọng của người thầy là phải dạy cho các em tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên, chủ động và sáng tạo, cụ thể là dạy cho các em cách tìm đến kiến thức và nghiên cứu nó, cách làm bài tập, cách đọc sách và tìm tài liệu, cách mở rộng và khai thác kiến thức, cách chế tác và tổng quát hóa một

bài tập, cách ôn tập cho một kỳ thi;... Người thầy phải luôn thấp sáng ngọn lửa mê say môn học mà học sinh đang theo đuổi, phải dạy cho các em biến ước mơ thành hiện thực, biết chấp nhận khó khăn để cố gắng vượt qua, biết rút kinh nghiệm sau những thất bại hay thành công trong từng giai đoạn mà mình phấn đấu. Học sinh khi học môn chuyên hay tham gia vào các đội tuyển phải chịu khá nhiều áp lực, do đó giáo viên khi giảng dạy phải lưu ý những điều sau đây:

- Tuyệt đối không được nhồi nhét kiến thức cho các em một cách thụ động;

- Đừng hiểu nhầm HSC, HSG, cái gì các em cũng biết, cái gì các em cũng dễ dàng tiếp thu;

- Đừng giao cho các em những nhiệm vụ bất khả thi.

3. Tổ chức học tập của học sinh:

Trong quá trình giảng dạy môn chuyên và bồi dưỡng HSG thì công tác tổ chức học tập của học sinh là một mắt xích rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của học sinh không chỉ trong phạm vi các cấp học phổ thông mà kể cả bậc đại học lẫn sự nghiệp sau này của các em. Để làm tốt công tác này ta cần thực hiện tốt những nội dung sau:

- Học sinh khi học môn chuyên hay tham gia các đội tuyển phải có trách nhiệm trong việc học tập, rèn luyện của mình, các em phải có lời hứa danh dự trước thầy cô bộ môn và lãnh đạo nhà trường.

- Ngoài việc học tập trên lớp các giờ chính khóa, học sinh phải tham gia đầy đủ các buổi học bồi dưỡng ngoài giờ, tham gia giải các bài tập trong sách nâng cao, trong các chuyên đề, trong các tài liệu tham khảo, nghiên cứu và giải các đề thi trên mạng hay các tạp chí trong và ngoài nước.

- Các giáo viên khi giảng dạy nên thành lập các nhóm học tập trong học sinh. Từ đó giao cho các em một số chuyên đề tự nghiên cứu, tự viết thành cuốn sách của riêng nhóm và phải được tập thể thầy cô thẩm định, đánh giá cẩn thận. Việc làm này giúp học sinh có lòng say mê, tự tin trong học tập, có tác phong nghiên cứu và đặc biệt các em có quyền tự hào với thành quả lao động do chính bản thân mình tạo ra.

Những chuyên đề do học sinh tự viết sau khi đã được thẩm định và được đánh giá cao có thể lưu lại trong thư viện trường để cho học sinh các khóa sau làm tài liệu tham khảo học tập, đồng thời cũng là tấm gương để các em khóa sau noi theo. Đối với chuyên đề tự viết của học sinh, giáo viên có thể đánh giá và cho điểm thay thế cho bài kiểm tra một tiết trên lớp.

- Mỗi học sinh phải có một cuốn sổ tự học, trong đó bao gồm các bài tập hay, các đề thi cùng đáp án, các kiến thức tự tìm hiểu, đúc kết sau một quá trình nghiên cứu và sáng tạo,... Những ghi chép này rất cần thiết cho việc học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức của HSG.

- Cần tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh như: sinh hoạt câu lạc bộ môn học, tham quan du lịch, giao lưu văn nghệ, thể thao, thi học sinh thanh lịch, học sinh thân thiện, học sinh hùng biện, hoạt động từ thiện,... Tất cả các hoạt động trên đều phải có kế

hoạch và chương trình được BGH phê duyệt chung với kế hoạch và chương trình thời gian của năm học.

4. Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động:

Ngoài những đầu tư riêng của giáo viên, nhà trường cần xây dựng một tủ sách dành riêng cho việc dạy, học môn chuyên và bồi dưỡng HSG trong đó bao gồm các tài liệu giảng dạy của giáo viên, tài liệu học tập của học sinh, các tài liệu tham khảo, nghiên cứu trong và ngoài nước. Đặc biệt nên xây dựng một thư viện điện tử để giáo viên và học sinh có thể truy cập Internet tìm các thông tin trên mạng liên quan đến môn dạy và học của mình.

Quá trình đào tạo HSC và HSG là một quá trình đòi hỏi người dạy, người học nhận thức ở trình độ cao và làm việc căng thẳng. Do đó môi trường học tập cần phải có: phòng học khang trang, đầy đủ tiện nghi; các phòng chức năng (thí nghiệm thực hành, thư viện, thư viện điện tử,...); sân vui chơi, thi đấu thể thao,...

Ông Bà ta thường nói: “có Thực mới vực được Đạo”. Việc đầu tư kinh phí hoạt động cho công tác đào tạo HSC và HSG (thực chất là đào tạo nhân tài cho đất nước) là một điều tất yếu, chính đáng và thậm chí rất tốn kém. Kinh phí hoạt động được dùng chủ yếu cho các hoạt động sau

- + Chuyên môn (tài liệu, giao lưu học hỏi, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn,...);

- + Bồi dưỡng HSG;

- + Học bổng;

- + Khen thưởng;

5. Những bất cập trong công tác giảng dạy chuyên và bồi dưỡng học sinh giỏi:

- Hầu như trong thư viện các trường đều không có tài liệu dạy chuyên hay tài liệu bồi dưỡng HSG;

- Trong các loại sách mà Công ty thiết bị Giáo Dục cấp cho các trường THPT, không có sách dành cho giáo viên và học sinh trường chuyên;

- Phân phối chương trình chuyên và quy mô giờ dạy mà bộ GD&ĐT đưa ra có nhiều bất hợp lý và chưa được tháo gỡ;

- Quy chế xếp loại học lực của HS theo thông tư 58 của BGD & ĐT không phù hợp đối với trường chuyên;

- Mặc dù có sự chỉ đạo của SGD&ĐT nhưng công tác bồi dưỡng HSG của các trường (ngoại trừ trường chuyên) còn mang tính chất tự phát, tùy lúc, tùy nơi, đặc biệt tùy vào kinh phí, cơ sở vật chất của từng trường, từng địa phương. Chỉ có khi được gọi vào đội tuyển các em mới được học tập một cách bài bản;

- Đa số các giáo viên không muốn tham gia bồi dưỡng HSC, HSG với các lý do: sức ép phải có HSG luôn đè nặng trên vai và tâm trí của người thầy khi tham gia dạy chuyên và bồi dưỡng HSG, sự đầu tư chuyên môn và công sức bỏ ra rất tốn kém thời gian và trí lực, trong khi chế độ chính sách đối với công tác này còn nhiều bất cập;

– Việc phát hiện năng khiếu ở lứa tuổi bậc THPT là quá trễ trong công tác đào tạo và bồi dưỡng HSC, HSG;

– Học sinh không muốn tham gia vào các đội tuyển HSG vì học tập rất vất vả, tốn kém rất nhiều thời gian mà có khi không đạt được kết quả theo ý muốn. Tâm lý của các em HSG là học để thi đậu vào một trường đại học nào đó mà các em và gia đình lựa chọn dễ dàng hơn nhiều so với việc học để đạt giải trong kỳ thi HSG cấp quốc gia;

– Sự quan tâm đúng mức của các cấp lãnh đạo, kinh phí đầu tư cho công tác bồi dưỡng HSG và khen thưởng còn nhiều bất cập đáng phải suy nghĩ?

IV. Những kiến nghị:

Để khắc phục những vấn đề bất cập ở trên và để hoàn thành tốt công tác bồi dưỡng và đào tạo HSG, tôi xin có những kiến nghị sau:

– Công tác tuyển chọn và đào tạo HSG nên bắt đầu từ bậc THCS hoặc nên chăng tuyển sinh 2 lớp chuyên THCS ngay trong trường THPT chuyên;

– Phải biên soạn lại phân phối chương trình và quy mô giờ dạy dành cho các trường chuyên một cách khoa học và hợp lý.

– Về việc chuẩn bị tài liệu giảng dạy dành cho HS chuyên giáo viên nên biên soạn theo giáo trình, không nên biên soạn theo giáo án;

– Trong các danh mục sách gửi về cho các trường của công ty thiết bị sách phải có danh mục dành riêng cho trường THPT chuyên;

– Trong quy chế về xếp loại học lực của học HS trường chuyên, môn học chuyên phải được nhân hệ số hợp lý;

– Phải có chế độ chính sách ưu tiên rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ dành cho học sinh giỏi khi tham gia các đội tuyển dự thi HSG cấp quốc gia như: khen thưởng, học bổng,...;

– Hàng năm trường THPT chuyên phải được cấp một khoản kinh phí cố định dành cho các hoạt động chuyên môn như: hội thảo khoa học, giao lưu học tập, bồi dưỡng chuyên môn, trại hè, gặp gỡ Toán học,...;

– Cho phép lãnh đạo trường chuyên tuyển và chọn lọc đội ngũ giáo viên giảng dạy;

– Trong các trường ĐHSPT cần tuyển một bộ phận sinh viên giỏi để đào tạo thành giáo viên dạy chuyên sau khi ra trường.

V. Kết luận:

Một điều không thể phủ nhận được là tất cả những em học sinh giỏi sau khi rời ghế nhà trường phổ thông đều được học tập ở môi trường cao hơn và học giỏi. Nhiều em đã có học vị xứng đáng và đang giữ những vị trí chủ chốt ở các trường Đại học và các ngành khoa học trong và ngoài nước. Điều đó đã chứng minh hùng hồn rằng: Mô hình đào tạo, bồi dưỡng học sinh chuyên, học sinh giỏi là cần thiết, cần phát huy và duy trì lâu dài.

Xin kết thúc bài viết bởi câu nói sau tại một hội nghị tổng kết phong trào dạy HSG: “ Muốn có HSG cần phải hội đủ 4T: Thầy giỏi – Trò xuất sắc – Tài liệu đầy đủ – Tài chính dồi dào”./.

BÁO CÁO THAM LUẬN

KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU TRONG TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ThS. Lê Quốc Trung, PHT trường THPT chuyên Huỳnh Mãn Đạt-Kiên Giang

I. Thực trạng về công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi:

1. Thuận lợi:

- Bộ giáo dục & Đào tạo có chính sách mới đối với học sinh đạt từ giải Ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng vào đại học.

- Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo như chính sách khen thưởng, học bổng cho học sinh đạt thành tích cao, cho phép trường tự tuyển giáo viên theo qui định thống nhất để tuyển được những giáo viên đủ điều kiện (đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn vững vàng) đáp ứng yêu cầu giảng dạy tại trường chuyên, hàng năm luân chuyển giáo viên ra khỏi trường chuyên nếu không đủ điều kiện.

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn của Hội Khuyến học tỉnh, Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học của trường ...

- Ban giám hiệu tận tâm, năng động và có kinh nghiệm trong công tác quản lý trường chuyên

- Đội ngũ giáo viên khá ổn định, toàn tâm cho công tác giảng dạy, có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy tại trường chuyên.

(Trường hiện có: 100% đạt chuẩn, 1 đang học nghiên cứu sinh, 25 thạc sĩ; 3 đang học thạc sĩ)

+ Nhiều thầy cô giáo nhiệt tình, trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi, có tinh thần học hỏi, hỗ trợ nhau trong công tác.

+ Nhiều thầy cô dạy bồi dưỡng trọng hè không có thù lao vẫn rất tận tâm giảng dạy để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi năm sau.

- Tài liệu phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy ở trường chuyên phong phú hơn trước.

- Đa số học sinh chăm ngoan, cầu tiến, có tư chất thông minh, hiếu học.

2. Khó khăn:

- Chất lượng tuyển sinh đầu vào cá lớp 10 chuyên không đồng đều vì vậy gặp khó khăn trong quá trình dạy và học.

- Trường không có lớp chuyên Sử - Địa nên rất khó khăn trong việc bồi dưỡng, phát hiện học sinh giỏi. Giáo viên phải động viên, khuyến khích chứ không thể ép buộc các em tham gia bồi dưỡng thi học sinh giỏi các cấp.

- Khó khăn về xây dựng đội ngũ dạy chuyên vì số giáo viên trẻ mới ra trường nhiệt tình nhưng còn thiếu kinh nghiệm, chưa đủ năng lực chuyên môn để dạy tốt lớp chuyên và bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi.

- Nhiều bậc cha mẹ cho con thi vào trường chuyên với mục đích có môi trường học tập tốt và đậu đại học, sau này có nghề nghiệp ổn định. Một bộ phận học sinh có lối học thụ động, không có ước mơ, hoài bão và thiếu nỗ lực

học tập phấn đấu để trở thành nhân tài góp phần vào sự phát triển của đất nước. Suy nghĩ này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự quyết tâm của học sinh trong học tập (một số học sinh không muốn hoặc chỉ miễn cưỡng tham gia vào các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia vì ôn luyện mất nhiều thời gian, công sức nhưng rất khó đạt giải).

II. Giải pháp:

1. Về phía Ban giám hiệu:

- Chủ động đề xuất với Ủy ban tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo về chế độ học bổng, mức khen thưởng mới để kịp thời tôn vinh giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy, học tập và thi học sinh giỏi.

- Tạo điều kiện cho giáo viên phát huy năng lực của mình trong công tác như:

+ Tạo môi trường làm việc thuận lợi: Trang thiết bị, phân công giảng dạy hợp lý. +Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những thầy cô giáo đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.

+ Hàng năm có kế hoạch cử giáo viên đi học sau đại học, tiến sĩ để nâng chuẩn đội ngũ giáo viên

- Phân công hợp lý giáo viên dạy ở các lớp chuyên có kinh nghiệm, tâm huyết, giáo viên có kinh nghiệm, lâu năm kèm cặp giáo viên mới (các thầy cô này sẽ dạy lớp chuyên suốt 3 năm học).

- Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ tổ trưởng giỏi về chuyên môn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có phương pháp tổ chức và chỉ đạo tổ hoạt động tốt, có khả năng tham mưu, đề xuất với nhà trường những biện pháp cụ thể, hữu hiệu trong chuyên môn.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tìm nhiều giải pháp nhằm phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu từ lớp 10 để tạo không khí thi đua học tập của học sinh. Lập đội tuyển thi Olympic 30/4 từ các lớp 10 và 11 (5-10 học sinh) để các em được bồi dưỡng kiến thức và thử sức trong thi cử...đây là hạt nhân nòng cốt cho đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh và quốc gia cho những năm sau.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm vững vàng để làm tốt công tác chủ nhiệm ở các lớp chuyên.

- Tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các trường bạn để áp dụng những kinh nghiệm hay, cách làm tốt.

- Có chiến lược xây dựng đội ngũ trẻ, năng động và có tính kế thừa : hàng năm tuyển chọn giáo viên giỏi có kinh nghiệm và kết quả giảng dạy tốt ở các trường THPT trong tỉnh.

- Giao nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn kèm cặp, giúp đỡ giáo viên trẻ để có thể thay thế, đảm nhận công việc của những thầy cô giáo đã nghỉ hưu và rút kinh nghiệm từng học kỳ và cuối năm.

2. Về phía Giáo viên:

- Hoàn thành tốt công tác giảng dạy với chất lượng ngày càng cao, tạo được hứng thú và sự yêu thích môn học của học sinh.

- Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, rèn luyện cho học sinh phương pháp học tập bộ môn, hướng dẫn học sinh tự học, tăng cường ôn

luyện và tự nghiên cứu, thu thập tài liệu theo nhiều hình thức : tự giải đề thi quốc gia các năm trước, đề thi Olympic, các cuốn sách tài liệu tham khảo đặc biệt, Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, Internet...

- Qua quá trình giảng dạy, khi ra đề kiểm tra đánh giá phải đặt yêu cầu cao để phân loại học sinh khá giỏi, phát huy được năng lực tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh. Qua đó phát hiện được những học sinh năng khiếu ngay từ lớp 10, lớp 11, có kế hoạch động viên, khuyến khích và làm tốt công tác tư tưởng để các em tự giác tham dự đội tuyển bồi dưỡng thi Olympic 30/4, là hạt nhân cho đội tuyển thi học sinh giỏi những năm sau.

- Hàng năm phải biên soạn, giảng dạy các chuyên đề chuyên sâu bồi dưỡng học sinh giỏi theo sự phân công của tổ. Tăng cường học hỏi kinh nghiệm và bổ sung tài liệu của đồng nghiệp trong trường, qua các đợt tập huấn, sách báo và trường chuyên các tỉnh bạn.

- Tích cực tham gia bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi theo sự phân công của nhà trường và đăng ký phần đầu kết quả cụ thể (đây sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua cuối năm).

3. Về phía học sinh:

- Học sinh các lớp chuyên được học theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn trong ba năm học.

- Học sinh có nghĩa vụ, trách nhiệm tích cực tham gia các đội tuyển thi học sinh giỏi khi đã được tuyển chọn để được giáo viên bồi dưỡng kiến thức nâng cao, tiếp cận các nội dung ôn luyện, đề thi, tài liệu ... chuẩn bị tốt kiến thức, tâm lý, kỹ năng làm bài để đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia.

- Được cọ xát thực tế thi cử qua kỳ thi Olympic 30/4, học sinh giỏi cấp tỉnh, các kỳ kiểm tra chọn đội tuyển thi cấp quốc gia.

- Được tôn vinh, khen thưởng kịp thời nếu đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp : được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng và cấp học bổng, được nhận thưởng của Hội khuyến học nhà trường...

III. Kết quả

Qua 3 năm học (từ 2010 - 2013) nhà trường đã đạt được những kết quả như sau :

1. Năm học 2010-2011:

- Olympic 30/4 đoạt 19 huy chương (2 Vàng, 10 Bạc, 7 Đồng)
- HS giỏi cấp tỉnh đoạt 42 giải (2 Nhất, 11 Nhì, 6 Ba, 23 KK);
- HS giỏi Quốc gia 3 giải (2 Ba và 1 KK)

2. Năm học 2011-2012:

- Olympic 30/4 đoạt 13 huy chương (2 Vàng, 2 Bạc, 9 Đồng)
- HS giỏi cấp tỉnh đoạt 89 giải (10 Nhất, 20 Nhì, 28 Ba, 31 KK);
- HS giỏi Quốc gia 5 giải KK

3. Năm học 2012-2013: 10 huy chương

- Olympic 30/4 đoạt 10 huy chương (2 Vàng, 4 Bạc, 4 Đồng)
- HS giỏi cấp tỉnh đoạt 100 giải (11 Nhất, 17 Nhì, 31 Ba, 41 KK);
- HS giỏi Quốc gia 7 giải (1 Ba, 6 KK)

IV. Kiến nghị và đề xuất:

1. Ban Giám hiệu trường: Chỉ đạo các tổ chuyên môn biên soạn lại chương trình giảng dạy tại các lớp chuyên để học sinh hoàn thành chương trình trong năm lớp 10 và học kỳ 1 lớp 11. Để các em có đủ kiến thức nền tảng đáp ứng kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia. Từ học kỳ 2 lớp 11 học sinh được bồi dưỡng nâng cao, tiếp cận với các chuyên đề thi học sinh giỏi quốc gia và ôn luyện thi đại học.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo: Cần có chính sách ưu đãi nâng mức phụ cấp đứng lớp cho giáo viên dạy chuyên để thầy cô giáo yên tâm giảng dạy đạt kết quả cao.

3. Đối với giáo viên dạy chuyên: Hàng năm phải có nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn các chuyên đề dạy học sinh giỏi để giảng dạy và đăng tải trên mạng nội bộ của trường.

4. Khuyến khích giáo viên giỏi: các bộ môn phổ biến rộng rãi các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học để đồng nghiệp trong trường và ngành giáo dục tỉnh nhà học tập.

5. Tuyên dương: Kịp thời những giáo viên trẻ có đóng góp tích cực, có thành tích trong giảng dạy và phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trên đây là những ý kiến trao đổi về một số kinh nghiệm phát hiện, bồi dưỡng HSG trong trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Bài tham luận chắc chắn còn nhiều vấn đề cần trao đổi, bổ sung. Rất mong sự góp ý chân tình của các đơn vị bạn. Xin chân thành cảm ơn./.

BÁO CÁO THAM LUẬN

MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ThS. Đặng Văn Ngợi, PHT trường THPT chuyên Trà Vinh

Trường THPT Chuyên Trà Vinh được thành lập từ năm 1992 với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng HSG góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tỉnh nhà, đó là một vinh dự đồng thời cũng là một nhiệm vụ hết sức nặng nề của đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường. Trong điều kiện kinh tế của Tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh, SGD&ĐT cùng với sự cố gắng vượt khó của đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh của trường, nhà trường đã đạt được những thành tích nhất định trong công tác đào tạo, bồi dưỡng HSG. Qua hơn 20 năm kể từ ngày thành lập, trường đã đạt được 164 giải quốc gia, tuy kết quả còn khiêm tốn so với nhiều tỉnh trong khu vực nhưng với thời gian khá dài làm công tác bồi dưỡng HSG, nhà trường đã rút ra được một vài kinh nghiệm trong việc tổ chức bồi dưỡng đội tuyển HSG.

Để có được đội tuyển HSG có chất lượng cao nhà trường cần phải thực hiện tốt ba khâu:

- Phát hiện học sinh năng khiếu, tuyển chọn vào các đội tuyển.
- Xây dựng đội ngũ giáo viên dạy đội tuyển có tâm huyết, có năng lực chuyên môn tốt.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng.

1. Phát hiện học sinh năng khiếu, tuyển chọn vào các đội tuyển

- Vấn đề phát hiện ra những học sinh có năng khiếu thật sự, say mê học tập, nghiên cứu ở từng bộ môn là tiền đề quan trọng của quá trình bồi dưỡng. Ở trường THPT Chuyên, để phát hiện sớm nhóm học sinh năng khiếu này, giáo viên bộ môn cần đặc biệt lưu ý thu thập đầy đủ thông tin về những học sinh vừa được tuyển vào lớp 10 của bộ môn mình để có kế hoạch phù hợp trong việc tuyển chọn, bồi dưỡng.

- Tuyển chọn vào các đội tuyển: Sau khi tuyển sinh vào lớp 10, trong thời gian chuẩn bị kiểm tra để chọn vào các đội tuyển tất cả học sinh đều học chung một nội dung chương trình và cần thiết phải thử thách học sinh bằng nhiều hình thức: giao bài tập về nhà, giao tài liệu, giới thiệu tài liệu tự học theo chuyên đề hoặc gợi ý chuyên đề để học sinh tự tìm tài liệu,...sau đó kiểm tra lại các yêu cầu đã đặt ra, với những hình thức đó có thể phát hiện ra và trên cơ sở đó tuyển chọn được những học sinh đáp ứng được yêu cầu về năng lực học tập, về lòng say mê, khả năng tự học, tự nghiên cứu,...

Giữa học kỳ I của lớp 10, các học sinh đáp ứng khá tốt yêu cầu đặt ra của giáo viên sẽ tham dự kỳ kiểm tra chọn đội tuyển, việc tuyển chọn để thành lập các đội tuyển không chỉ dựa vào kết quả của bài kiểm tra mà phải

kết hợp với việc theo dõi quá trình học tập của các em, lòng say mê học tập. Đội tuyển với khoảng 12 học sinh, sẽ được bồi dưỡng theo chương trình chuyên sâu, bồi dưỡng duy trì đến lớp 11,12. Đặc biệt chú ý cho ra khỏi đội tuyển những học sinh không đáp ứng được yêu cầu và bổ sung những nhân tố mới trong quá trình bồi dưỡng.

- Đưa các đội tuyển tham gia các kỳ thi học sinh giỏi của khu vực như : Kỳ thi HSG Đồng bằng sông Cửu Long, Kỳ thi HSG Olympic 30-04 ... Qua các kỳ thi này giúp các em học sinh trong đội tuyển có dịp cọ xát với yêu cầu kiến thức, kỹ năng của những kỳ thi HSG có tầm vóc lớn, để từ đó các em nhận ra những mặt còn hạn chế của mình và khắc phục. Mặt khác đây cũng là dịp để các em giao lưu trao đổi kinh nghiệm học tập với các HSG ở các tỉnh bạn, giúp các em xây dựng cho mình một phương pháp học tập tốt hơn.

2. Xây dựng đội ngũ giáo viên dạy đội tuyển :

- Căn cứ vào phân công của tổ chuyên môn, cần thành lập các nhóm giáo viên nòng cốt, có tâm huyết cho mỗi bộ môn trong việc bồi dưỡng HSG và có kế hoạch phân công dạy bồi dưỡng theo sở trường của mỗi người để từ đó các giáo có điều kiện nghiên cứu sâu lĩnh vực mình yêu thích.

- Có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao năng lực bồi dưỡng HSG cho lực lượng giáo viên nòng cốt trên thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Bộ tổ chức, thông qua các chương trình giao lưu với các đơn vị, địa phương có thành tích tốt trong công tác bồi dưỡng HSG, thông qua việc dẫn dắt các đội tuyển tham dự các kỳ thi HSG. Từ đó giáo viên thường xuyên cập nhật thông tin, kiến thức mới.

- Chú ý tính kế thừa khi xây dựng đội ngũ giáo viên bồi dưỡng HSG: người đi trước hướng dẫn người đi sau, cùng chia sẻ kinh nghiệm.

- Tranh thủ tối đa các nguồn tài trợ để có khen thưởng kịp thời và xứng đáng cho các giáo viên có thành tích tốt trong công tác bồi dưỡng HSG. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của giáo viên dạy môn chuyên đối với kết quả đạt được của đội tuyển.

3. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng

- Lập kế hoạch bồi dưỡng HSG theo từng năm, mỗi năm có hai đợt tập trung bồi dưỡng vào giữa học kỳ, mỗi đợt khoảng 8 tuần, lịch học được sắp xếp trái buổi học chính khóa, có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của nhà trường về kế hoạch giảng dạy của từng giáo viên.

- Kế hoạch bồi dưỡng thi HSG quốc gia lớp 12 thực hiện theo kế hoạch của sở GD&ĐT, tập trung trước ngày thi 14 tuần và tổ chức bồi dưỡng cho đến ngày thi.

- Phân công giáo viên giảng dạy: nên thực hiện theo từng chuyên đề, mỗi giáo viên phụ trách một, hai chuyên đề xuyên suốt cả quá trình bồi dưỡng từ lớp 10 đến thi HSG cấp Quốc gia, mang tính chuyên môn hóa cao, mỗi chuyên đề cần lập đề cương giảng dạy chi tiết tránh sự trùng lặp nội dung dạy

để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả. Trong đề cương thể hiện rõ những nội dung nào giảng dạy trên lớp, nội dung nào học sinh tự nghiên cứu, với yêu cầu cụ thể cho từng nội dung và kèm theo tài liệu tham khảo,...

- Hình thức bồi dưỡng: cần thực hiện linh hoạt, kết hợp giữa dạy trên lớp với hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu. Trong quá trình giảng dạy phải nắm được trong đội tuyển của mình những học sinh nào mạnh ở chuyên đề nào, yếu ở chuyên đề nào để có biện pháp bổ sung những chỗ yếu kém cũng như tạo điều kiện cho các học sinh xuất sắc có điều kiện phát huy. Đối với các học sinh xuất sắc thì việc dạy cho các em phương pháp học tập, nghiên cứu quan trọng hơn là cung cấp cho các em từng đơn vị kiến thức đơn lẻ. Tránh dạy theo nội dung đại trà thiếu quan tâm đến năng lực thực sự của từng học sinh. Qua kết quả các kỳ thi HSG của nhiều năm cho thấy các học sinh đạt giải cao và ổn định là những học sinh mà ngoài khả năng tiếp thu tốt những gì giáo viên truyền đạt trên lớp còn có khả năng tự học, tự nghiên cứu tốt.

- Bên cạnh việc tuyển chọn, phương pháp bồi dưỡng cần tạo ra một môi trường học tập tốt nhất cho học sinh, bao gồm:

+ Tạo một không khí học tập thật thoải mái, giảm áp lực, không gây căng thẳng, một môi quan hệ gần gũi, tin tưởng giữa thầy và trò. Tình cảm tốt đẹp giữa thầy và trò tạo ra cho học sinh tâm lý không chỉ học vì mình mà còn vì sự tin tưởng, lo lắng của thầy. Cần làm cho học sinh cảm thấy tự hào, hãnh diện khi được chọn vào đội tuyển, đồng thời cũng cảm thấy có trách nhiệm đối với nhà trường.

+ Tận dụng tối đa các nguồn lực tài trợ, các quỹ học bổng để có chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng cho học sinh trong đội tuyển, cho các học sinh đạt thành tích, góp phần khích lệ tinh thần đồng thời giải quyết được những khó khăn về mặt kinh tế cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

+ Có kế hoạch luyện thi đại học, đảm bảo các em trong đội tuyển có đủ kiến thức thi đại học, từ đó phụ huynh và học sinh sẽ an tâm và phấn đấu hết sức cho kỳ thi HSG.

Kết luận: Trên đây là một vài kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra được trong quá trình tổ chức bồi dưỡng HSG ở trường THPT Chuyên Trà Vinh. Chúng tôi nghĩ để đạt được kết quả tốt trong công tác bồi dưỡng HSG ngoài những biện pháp quản lý, tổ chức tốt thì yếu tố con người là quyết định. Nếu không có một đội ngũ giáo viên giàu tâm huyết, có tinh thần vượt khó cao, một đội tuyển học sinh say mê, nỗ lực học tập thì không thể có một kết quả mong muốn./.

BÁO CÁO THAM LUẬN

CÔNG TÁC PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU.

ThS. Nguyễn Đăng Khánh, PHT trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu

I. Đặt vấn đề :

- Nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho đất nước, ngành giáo dục nói chung và các trường THPT nói riêng ngoài việc chăm lo đến sự giáo dục đào tạo học sinh trên phương diện rộng thì công tác mũi nhọn là công tác “Bồi dưỡng học sinh giỏi” cũng hết sức quan trọng.

- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi giúp cho nhà trường xây dựng được các đội tuyển để dự thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia. Bên cạnh đó nó còn có ý nghĩa lớn lao là tạo được lực lượng nòng cốt về các bộ môn trong lớp học, góp phần nâng cao tinh thần học tập của các học sinh cùng lớp.

Trong khi giảng dạy bản thân tôi có nhận thấy là trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi, đại đa số các giáo viên trẻ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác bồi dưỡng như: giảng dạy những kiến thức ở mức nào thì vừa đủ, nội dung ra sao, hệ thống bài tập phải như thế nào để các em học sinh có đủ sức tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia, và quan trọng nhất là làm sao qua quá trình bồi dưỡng lựa ra được một cách chính xác một đội tuyển có đủ năng lực để tham gia các kỳ thi các cấp.

- Việc bồi dưỡng học sinh giỏi như thế nào cho có hiệu quả, tạo được sự tích cực cho học sinh dự học đó là câu hỏi mà nhiều giáo viên trẻ trường THPT Nguyễn Đình Chiểu còn băn khoăn. Chính vì vậy mà tôi xin đưa ra một số kinh nghiệm trong quá trình bồi dưỡng để quý thầy cô cùng tham khảo, góp ý để quy trình bồi dưỡng ngày càng hoàn thiện hơn, mặt khác mỗi thầy sẽ tích lũy cho riêng mình kiến thức và kinh nghiệm về công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi, nhằm góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược giáo dục từ nay đến 2015 và những năm tiếp theo của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu và của Sở Giáo dục đã đề ra.

II. Mục đích yêu cầu:

- Giúp Giáo viên mới bắt đầu tham gia bồi dưỡng xây dựng được chương trình kế hoạch khi tham gia dạy Bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Giới thiệu một số chuyên đề tham khảo trong công tác bồi dưỡng, phương pháp chọn đội tuyển.

- Thời lượng bồi dưỡng cho phù hợp, tạo sự hưng phấn trong học tập.

- Tổ chức được đội tuyển có nhiệt tình, say mê nghiên cứu khoa học, tìm tòi, học hỏi có đủ năng lực tham gia các kỳ thi cấp tỉnh, khu vực và quốc gia.

III. Tình hình bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT hiện nay:

- Do các bậc phụ huynh và học sinh ở lớp 12 quá chú trọng về vấn đề thi đậu đại học nên không động viên khuyến khích con em mình tham gia các kỳ thi Học sinh giỏi các cấp.

- Chế độ cho giáo viên bồi dưỡng và các giải thưởng cho các kỳ thi còn khiêm tốn, chưa khích lệ được tinh thần tham gia của giáo viên và học sinh.

- Tài liệu tham khảo ở địa phương quá ít, nếu có thì nội dung các chuyên đề quá công kênh học sinh không có thời gian để xem hết.

- Thời gian bồi dưỡng theo quy định của Sở GD&ĐT hiện hành còn quá ngắn không đủ để tải lượng kiến thức cũng như không đủ độ ngấm sâu cho học sinh.

- Bản thân các em học sinh phải chịu nhiều áp lực: vừa có nhiệm vụ đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi, vừa phải học đều các môn cố gắng đạt học bổng, vừa phải đỗ tốt nghiệp và đỗ vào một trường Đại học danh tiếng. Tất cả những điều này làm cho các em mệt mỏi không còn hứng thú trong việc tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi..

IV. Tình hình đặc điểm ở trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu

1. Thuận lợi:

- Đầu vào lớp 10 các em phải thi tuyển từ các trường THCS nên mặt bằng chung tương đối tốt.

- Trong các lớp chuyên hầu hết các em có học lực khá giỏi và có một số em đã từng đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh.

- Phụ huynh quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học của các em.

- Lãnh đạo Sở, Trường quan tâm sâu sát đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm.

- Do việc tuyển thẳng Đại học được khôi phục nên phụ huynh cũng quan tâm và mong muốn con, em mình được tuyển thẳng vào Đại học.

2. Khó khăn:

- Một số ít học sinh chưa quen với cách làm việc mới nên chưa theo kịp bài giảng của thầy cô.

- Áp lực đạt học sinh giỏi, đạt học bổng khiến các em phải dàn trải việc học đều các môn, tốn nhiều thời gian và sức lực không thể đi chuyên sâu vào các vấn đề nên không thể trở nên xuất sắc đủ năng lực tham dự các kỳ thi học sinh giỏi.

- Một vài em còn chưa xác định quyết tâm theo tới cùng môn học mà mình thích mà còn tham gia hai, ba môn học.

- Bản thân các em do bị áp lực về nhiều mặt nên việc say mê tìm tòi nghiên cứu giải quyết các bài toán khó chỉ còn có một số rất ít.

V. Biện pháp thực hiện:

1. Huy động nguồn nhân lực:

- Về phía giáo viên: Giáo viên giảng dạy trên tinh thần trách nhiệm và tự nguyện coi đây là một cơ hội để nâng cao tay nghề, tăng thêm uy tín đối

với nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh. Giáo viên cần có tâm huyết trong quá trình bồi dưỡng, không đặt nặng về quyền lợi, có sự hy sinh và quyết tâm đạt kết quả cao vì danh dự của bản thân và nhà trường.

- *Về phía học sinh:* Không nên quá đặt nặng về thứ hạng trong lớp, dằn trải quá nhiều, cần tập trung tối đa vào môn học của mình yêu thích, say mê tìm tòi nghiên cứu, học hỏi. Tham gia đầy đủ vào các buổi bồi dưỡng của thầy, cô và quyết tâm đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

- *Về phía phụ huynh học sinh:* tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em tham gia đầy đủ các buổi học bồi dưỡng, thường xuyên quan tâm chăm lo cho sức khỏe của con em mình, giờ giấc nghỉ ngơi, giải trí hợp lý và khoa học.

- *Về phía ban Đại diện cha mẹ học sinh:* huy động mọi nguồn lực hỗ trợ tối đa cho các em trong đội tuyển về vật chất và tinh thần, kịp thời khen thưởng các em đạt được thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi.

- *Về phía nhà trường:* lãnh đạo trường bố trí các thầy cô có năng lực chuyên môn tốt và tâm huyết với nghề, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân (dạy bồi dưỡng nhiều hơn số tiết quy định) quyết tâm giành thắng lợi trong các kỳ thi HSG. Lãnh đạo nhà trường luôn kịp thời động viên tinh thần của học sinh và thầy cô bồi dưỡng, không nản lòng khi kết quả đạt được chưa cao, phải dồn hết sức phấn đấu để kết quả ngày càng tiến bộ. Phối hợp chặt chẽ với ban Đại diện cha mẹ học sinh khen thưởng động viên các em đạt được thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi. Công tác cho tư tưởng cho PHHS nắm được là khi tham gia đội tuyển các em sẽ an tâm được 01 môn thi đại học chủ lực là môn Toán, mặt khác khi các em đạt giải cấp quốc gia thì sẽ được ưu tiên xét vào đại học, chỉ cần đạt điểm sàn.

2. Cách tổ chức Đội:

- Trong quá trình giảng dạy trên lớp giáo viên cần phát hiện những học sinh có năng lực học tập môn Toán thông qua những biểu hiện của sự thông minh, tính chuyên cần, tính sáng tạo. Bên cạnh đó còn liên kết với đồng nghiệp để bước đầu tập hợp được 01 đội khoảng 15 đến 20 học sinh. Nếu đông hơn nữa càng tốt vì quá trình học gian khổ sẽ đào thải dần còn lại nòng cốt 10 → 15 em đủ để dự thi vòng tỉnh.

- Trong cấp học THPT kỳ thi học sinh giỏi đầu tiên mà các em tham dự đó là kỳ thi Olympic 30 – 4 lớp 10 và 11 được tổ chức hàng năm dành cho các tỉnh từ Thừa thiên –Huế trở vào đến Cà mau. Cho nên vào giữa học kỳ I năm lớp 10 giáo viên bắt đầu huy động học sinh tham dự học bồi dưỡng, mỗi tuần bồi dưỡng từ 2 đến 4 tiết, bước đầu phải tạo sự thoải mái hưng phấn cho các em trong quá trình học, tránh trường hợp làm cho các em bị sốc khi đụng phải những chuyên đề “nặng ký”, giáo viên cần giảng dạy bám sát hệ thống lại các kiến thức trong tâm trong SGK, sau đó từng bước mở rộng, bổ sung kiến thức mới cho các em. Do đó việc soạn giảng lý thuyết phải thật chi tiết, phải đầu tư thật kỹ cho hệ thống bài tập từ dễ đến khó, giúp các em tiếp cận từ nhẹ nhàng đến nâng cao. Quá trình giảng dạy phải đều đặn, xuyên suốt theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, tránh trường hợp để đến gần thi mới bắt đầu bồi dưỡng dồn dập, bắt các em đi học liên tục, khi đó các em sẽ bị “bội

thực” kiến thức, không thể nhớ hết, dẫn đến hoang mang, lo lắng, không có tự tin khi làm bài thi.

- Để tạo sự gắn bó, thân thiện giữa thầy và trò giáo viên bồi dưỡng có thể đề nghị học sinh gây quỹ hoặc tìm sự tài trợ của các mạnh thường quân, có thể tổ chức những buổi giao lưu, liên hoan nhẹ cho các thành viên trong đội vào các ngày lễ hay trước ngày xuất quân, thể hiện quyết tâm giành thắng lợi trong kỳ thi.

- Tổ chức các chuyên đề ngoại khóa về bộ môn để tạo điều kiện cho các em tham gia, thực hiện nguyên tắc “Học đi đôi với hành”.

- Trong quá trình bồi dưỡng cần có các đợt ôn tập, kiểm tra, để kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc như thi thật, phải sửa bài chi tiết, nhận xét cách làm bài của từng học sinh trong đội, phân tích mặt mạnh, mặt yếu, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn cho lần sau, khen thưởng cho những cá nhân đạt kết quả cao trong các kỳ kiểm tra.

- Vào các kỳ thi HK, ngưng dạy bồi dưỡng chuyển sang ôn thi học kỳ để giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học, an tâm trong kỳ thi học kỳ, qua đó tạo sự tin tưởng trong học sinh và phụ huynh.

3. Kế hoạch thời gian và nội dung bồi dưỡng:

- Kế hoạch bồi dưỡng dài hơi 3 năm từ lớp 10 đến lớp 12.

- Mục tiêu đề ra của đội là đạt các giải trong kỳ thi học sinh giỏi vòng Tỉnh, khu vực và cao hơn là giải cấp quốc gia. Do đó điều quan trọng chủ yếu là làm sao giáo viên giữ được sự ổn định của đội để bồi dưỡng đạt hiệu quả, tạo sự hưng phấn và quyết tâm giành thắng lợi.

- Vấn đề đặt ra là chúng ta cần quan tâm sau kỳ thi HSG vòng Tỉnh đợt 1, học sinh của chúng ta cần phải có đủ lượng kiến thức để dự thi vòng 2, vào được đội dự thi HSG vòng Toàn quốc. Đặc biệt các học sinh khối 11 có thể dự thi vượt cấp tạo nguồn cho năm học sau. Do đó kế hoạch thời gian phải có chiến lược, cụ thể như sau: mỗi học kỳ 40 tiết, hè 30 tiết, riêng học kỳ 1 khối 12 bồi dưỡng 80 tiết → 120 tiết (nếu có tham dự kỳ thi HSG cấp quốc gia).

VI. Kết luận:

Kính thưa quý đại biểu, thầy cô, bản thân tôi đã áp dụng pp này và cũng đã đạt được một số kết quả tương đối điển hình như năm học 2009 – 2010 ở lớp tôi dạy có em Trần Minh Đô đạt được giải ba cấp gia, năm nay 2012 – 2013 có em Phạm Nguyễn Nhựt Thanh đạt giải nhì cấp quốc gia.

Kính thưa quý thầy cô, là người trực tiếp giảng dạy và bồi dưỡng em Thanh từ lớp 10 đến nay tôi có một vài ý kiến chia sẻ với tất cả các anh chị về quá trình phát hiện và bồi dưỡng em Nhựt Thanh.

Năm học 2010 – 2011: em Phạm Nguyễn Nhựt Thanh đỗ vào lớp 10T của trường THPT Chuyên NĐC với số điểm 39.5, xếp thứ 25 trên 37 hs. Trong quá trình học và giải bài tập em Thanh còn làm bài vắn tắt, cách trình bày chưa được chặt chẽ tuy nhiên em có những lời giải độc đáo nên tôi đã động viên em tham gia học BD cùng với 8 bạn khác. Trong kỳ thi tuyển vào đội dự thi HSG Olympic 30-4 năm lớp 10 em Thanh đứng thứ 4 nên không có tham gia vào đội dự thi vì mỗi môn chỉ được 03 hs. Trong thời điểm này có vài em

trong nhóm BD hơi dao động và chuyển qua học môn khác Tôi đã gặp các em động viên, các em không nên nản chí vì đây chỉ mới là bước đầu, cta còn nhiều cơ hội ở năm sau nữa và thầy trò cta cố gắng năm sau sẽ có mặt trong đội tuyển trường để dự thi cấp Tỉnh. Khi đã xác định mục tiêu là phải vào đội dự thi cấp Tỉnh, ngay đầu tháng 07/2011 tôi tập trung đội tuyển bắt đầu BD ròng rã đến tháng 11/2011 thì có 05 em học sinh lớp 11T vào đội thi HSG cấp Tỉnh trên tổng số 10 em trong đội và có 02 em đạt giải trong đó em Thanh đạt được giải 3. Với kết quả đó đã tạo nên động lực cho em Thanh quyết tâm đạt kết quả cao hơn trong kỳ thi Olympic 30-4 lần thứ 18 tổ chức tại Thành phố Vũng tàu, kết quả em Thanh đạt được Huy chương bạc môn Toán góp phần đưa trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu vào top 20 trường Chuyên Xuất sắc nhất trong hội thi (trường xếp hạng 12/20) trong tổng số 120 trường chuyên và chất lượng cao từ Quảng Trị đến Cà Mau và đạt hạng nhất trong tổng số 14 trường chuyên của khu vực ĐBSCL

Nhận định năm học này đội tuyển lớp Toán 12T sẽ là chủ lực trong kỳ thi HSG cấp Tỉnh nên tôi cũng tập trung BD các em vào đầu tháng 07/2012, sau khi kỳ thi TN THPT vừa kết thúc, trong năm nay tập trung vào giải đề, mà quan trọng nhất là rèn cho các em pp tự học, tìm hiểu tài liệu ở nhiều nguồn, sách tham khảo, mạng internet,...

Trong kỳ thi HSG cấp Tỉnh năm học 2012 – 2013 lớp 12T có 05 hs dự thi và cả 05 em đều đạt giải trong đó có sự tiến bộ đáng khen của em Nhựt Thanh, em đã đạt giải nhất trong kỳ thi HSG Toán vừa qua với số điểm gần tuyệt đối 19,5/20 cao nhất Tỉnh ở bộ môn Toán. Em đã vào đội dự thi cấp Quốc gia và một lần nữa thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của mình là đạt được giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp quốc gia.

- Trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi tôi rút ra được một điều là mỗi thầy cô chúng ta cố gắng nhóm lên trong mỗi hs một đốm lửa và truyền cảm hứng để các em thổi bùng lên thành ngọn lửa của chính mình thì thành quả mới đạt đến đỉnh cao.

- Kính thưa quý đại biểu, thầy cô, qua quá trình giảng dạy 23 năm, trong đó bồi dưỡng học sinh giỏi được 15 năm và có 9 lần đạt giải cấp quốc gia với 15 giải, tôi mạnh dạn viết ra những kinh nghiệm đúc kết được của bản thân nhằm giúp cho những giáo viên mới bắt đầu tham gia bồi dưỡng xây dựng được chương trình kế hoạch khi tham gia dạy Bồi dưỡng học sinh giỏi, biết được thời lượng bồi dưỡng cho phù hợp, tạo sự hưng phấn trong học tập cho học sinh.

- Từ đó mỗi thầy cô có thể tự nghiên cứu, tìm kiếm bổ sung phương pháp, kiến thức mới, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân và tổ chức được đội tuyển có nhiệt tình, say mê nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi có đủ năng lực tham gia các kỳ thi cấp tỉnh, khu vực và quốc gia. Góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược giáo dục từ nay đến 2015 và những năm tiếp theo của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu và của Sở Giáo dục đã đề ra./.

BÁO CÁO THAM LUẬN

DAY – HỌC TOÁN BẰNG TIẾNG ANH VÀ BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN

THAM GIA THI OLYMPIC TOÁN HÀ NỘI MỞ RỘNG CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE

1. Giới thiệu

Ngày 30/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 1400/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Day và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” (gọi tắt là đề án 1400). Một trong những nhiệm vụ chính của đề án là:

- Triển khai dạy môn toán bằng ngoại ngữ ở khoảng 30% các trường trung học phổ thông tại các thành phố, đô thị lớn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và một số địa bàn trọng điểm khác. Mỗi năm tăng thêm khoảng từ 15-20% số trường, mở rộng ra 5 tỉnh, thành phố và một số môn học khác.

Ngày 24/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 959/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 – 2020” (gọi tắt là đề án 959). Đề án đặt ra lộ trình cụ thể:

- Thí điểm áp dụng việc giảng dạy môn toán, vật lí, hóa học, sinh học, tin học bằng tiếng Anh tại một số trường trung học phổ thông chuyên; tiến tới thực hiện giảng dạy các môn toán, tin học bằng tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông chuyên vào năm 2015.

- Chuẩn bị triển khai dạy và học các môn vật lí, hóa học, sinh học bằng tiếng Anh ở khoảng 30% số trường. Mỗi năm tăng thêm 15 - 20% số trường, hoàn thành vào năm 2020.

- Chọn lựa giới thiệu chương trình, tài liệu có chất lượng của nước ngoài để các trường trung học phổ thông chuyên tham khảo, vận dụng

Ngày 27/5/2011, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành kế hoạch số 2103/KH-UBND triển khai Đề án “Day và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2011 – 2015.

Như vậy, việc dạy toán bằng tiếng Anh nói riêng và dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh nói chung nằm trong kế hoạch tăng cường việc sử dụng tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân, trước mắt là hệ thống các trường chuyên. Các đề án, kế hoạch nói trên nhằm mục tiêu đưa tiếng Anh thực sự trở thành một công cụ học tập và làm việc, nhất là trong thời kì hội nhập như hiện nay.

2. Tổng quan về tình hình dạy - học Toán bằng tiếng Anh tại trường THPT chuyên Bến Tre

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đề ra và có hiệu quả các đề án, kế hoạch nói trên, ngay từ năm học 2010 – 2011, ban lãnh đạo nhà trường đã có nhiều giải pháp triển khai dạy học các môn học tự nhiên bằng tiếng Anh cụ thể là: trước hết nhà trường đặc biệt chú trọng đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ cho giáo viên nên hàng năm Ban giám hiệu nhà trường tổ chức lớp ngoại ngữ cho giáo viên có điều kiện rèn luyện các kĩ năng tiếng Anh: nghe, nói, đọc, đàm thoại.... Bên cạnh đó, nhà trường yêu cầu tổ bộ môn chọn và phân công những giáo viên trẻ có vốn tiếng Anh tương đối khá đọc, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và soạn giảng tiết mẫu trên lớp cho tập thể sư phạm nhà trường dự rút kinh nghiệm, trước hết là môn Toán (môn Toán đã dạy 9 tiết). Qua thực tế giảng dạy và dự giờ, chúng tôi

nhận thấy việc dạy Toán bằng tiếng Anh (và các môn tự nhiên bằng tiếng Anh) có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

2.1 Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Sở GDĐT và ban lãnh đạo trường, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên có điều kiện nâng cao năng lực ngoại ngữ như cho giáo viên học tiếng Anh tại trường, năm học 2012-2013 trường cử 3 giáo viên Toán tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Anh tại trung tâm SEAMEO theo yêu cầu của Bộ GD và ĐT.

- Đa số giáo viên được phân công giảng dạy môn Toán bằng tiếng Anh là những giáo viên trẻ, có vốn tiếng Anh khá, nhiệt tình, tích cực nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.

- Giáo viên có thể cung cấp tốt các thuật ngữ chuyên ngành, đọc hiểu và hướng dẫn học sinh trình bày lời giải bài Toán bằng tiếng Anh.

- Học sinh thích thú học tập vì qua đó học sinh có thể tiếp cận kiến thức mới và thích thú khi diễn đạt được những khái niệm đã học bằng tiếng Anh.

- Đa số phụ huynh đồng tình ủng hộ vì các em học sinh có điều kiện rèn luyện tiếng Anh trong môi trường song ngữ cũng như chuẩn bị vốn tiếng Anh để có thể đi du học trong tương lai.

2.2 Một số khó khăn và giải pháp:

- Về độ ngũ giáo viên dạy Toán được phân công tuy là trẻ, có vốn tiếng Anh khá tốt nhưng đa số chỉ dừng lại ở mức đọc hiểu tài liệu tiếng Anh để phục vụ công tác chuyên môn, chưa đủ khả năng giảng dạy Toán bằng tiếng Anh và giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh với học sinh.

- Về chương trình và sách giáo khoa. Trong khi chờ đợi Bộ GD và ĐT thiết kế chương trình cũng như phát hành sách giáo khoa dạy Toán bằng tiếng Anh thống nhất trên cả nước, giáo viên đã tìm và tham khảo một số sách: A- level challenging questions – Mathematics, Introductory calculus, Geometry and Trigonometry ... để biên soạn tài liệu giảng dạy cho học sinh.

- Khả năng ngoại ngữ của học sinh không đồng đều và một số học sinh chưa nhận thấy được tầm quan trọng của tiếng Anh phục vụ cho việc học tập và công việc sau này.

3. Một số giải pháp giảng dạy Toán bằng tiếng Anh và bồi dưỡng học sinh tham gia thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng tại trường

- Dạy thuật ngữ, khái niệm, một số mẫu câu thông dụng: giáo viên cung cấp cho học sinh một số mẫu câu thông dụng, các thuật ngữ giúp học sinh có thể diễn đạt kiến thức toán bằng tiếng Anh. Ví dụ: Một số mẫu câu thông dụng

1. Let X denote ...

2. From now on ...

3. A map F from X into Y, in symbols, $F : X \rightarrow Y$, is ...

4. Without loss (restriction) of generality we can assume ...

5. Evidently, Obviously, Clearly

6. As an immediate consequence of Theorem 1 we have ...

7. N – the set of natural numbers,

8. Z – the set of whole numbers (integers),

9. R – the set of real numbers,

10. – an empty set,

1. Cho X ký hiệu ...

2. Từ đây trở đi ...

3. Một ánh xạ F từ X vào Y , với ký hiệu $F : X \rightarrow Y$, là ...
4. Không mất tính tổng quát ta có thể giả thiết ...
5. Dễ thấy, Hiển nhiên, Rõ ràng
6. Như một hệ quả của trực tiếp của Định lý 1 ta có ...
7. Tập hợp số tự nhiên
8. Tập hợp số nguyên
9. Tập hợp số thực
10. Tập rỗng

- Học từ vựng thông qua các bài toán: khi gặp một bài toán bằng tiếng Anh, trước hết học sinh cần đọc và tra cứu để hiểu hết nghĩa cũng như yêu cầu của bài toán đó, ví dụ:

Consider a decomposition of a convex n -gon into triangles by diagonals which do not intersect inside the n -gon. Prove that the number of the obtained triangles does not depend on the way the n -gon is divided and find this number.

Trong bài toán trên học sinh cần ghi nhớ nghĩa của một số từ:

+ decomposition = phân chia, phân hoạch

+ convex = lồi

+ n -gon = đa giác n đỉnh

+ diagonal = đường chéo

+ depend on = phụ thuộc vào

+ vertex = đỉnh, vertices = các đỉnh

- Rèn luyện cho học sinh các bước trình bày lời giải một bài toán. Ví dụ: Làm bài tập dạng Multiple-choice: cho học sinh chọn lựa câu trả lời đúng và giải thích bằng tiếng Anh về đáp đó. Ví dụ:

Câu 1. Which of the following is the set of all suits in a standard deck of playing cards?

$R = [\text{ace, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, jack, queen, king}]$

$S = \{\text{hearts, diamonds, clubs, spades}\}$

$T = \{\text{jokers}\}$

None of the above

Câu 2. Which of the following is the set of all oceans on earth?

$G = \{\text{Atlantic, Pacific, Arctic, Indian, Antarctic}\}$

$E = \{\text{Amazon, Nile, Mississippi, Rio Grande, Niagara}\}$

$F = \{\text{Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, Australia}\}$

All of the above.

- Giao tài liệu toán bằng tiếng Anh cho học sinh tự đọc và trình bày lại bằng tiếng Việt, qua đó giáo viên có thể kiểm tra được khả năng đọc, hiểu của học sinh.

Trên đây là một số giải pháp giảng dạy Toán bằng tiếng Anh mà chúng tôi đã thực hiện tại trường, do đây là vấn đề mới nên rất mong nhận được sự góp ý và chia sẻ của quý thầy cô và các bạn.

BÁO CÁO THAM LUẬN

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN THÔNG QUA TỔ CHỨC

TRẠI HÈ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ThS. Trần Minh Hoà, HT trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu

Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên là một quá trình được tiến hành thường xuyên nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên. Hiện nay, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên có nhiều hình thức khác nhau như: Tự bồi dưỡng; thông qua các hoạt động tổ chuyên môn; thông qua các Chương trình bồi dưỡng của Sở GDĐT, của Bộ GDĐT, Chuyên đề của một số trường đại học; hình thức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thông qua các hoạt động giao lưu, liên kết giữa các trường THPT chuyên trong khu vực đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ và ngày càng hướng vào nội dung thiết thực và phù hợp.

Một số khu vực đã liên kết tổ chức các hoạt động giao lưu nhằm phát triển chuyên môn cho giáo viên như:

- Trại hè Hùng Vương: Tổ chức vào tháng 7 hàng năm, là hoạt động liên kết các trường THPT chuyên khu vực Vùng núi phía Bắc và Trung du Bắc bộ;

- Olympic Lê Hồng Phong: Tổ chức vào tháng 4 hàng năm, là hoạt động giao lưu các trường THPT chuyên các tỉnh phía Nam;

- Olympic Duyên hải – Đồng bằng Bắc bộ: Tổ chức vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm, là hoạt động liên kết giao lưu giữa các trường THPT chuyên thuộc các tỉnh duyên hải và đồng bằng Bắc bộ;

- Olympic Đồng bằng Sông Cửu Long: Tổ chức vào tháng 12 hàng năm, là hoạt động liên kết giao lưu giữa các trường THPT chuyên các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long, kết thúc hoạt động từ năm 2011.

- Các Sở GDĐT các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên liên kết bồi dưỡng học sinh giỏi và bồi dưỡng học sinh giỏi toán trường THPT chuyên trong khu vực;

Qua thực tiễn và bài học kinh nghiệm rút ra từ các hoạt động liên kết giao lưu nêu trên, chúng tôi đề nghị các trường THPT chuyên các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long liên kết tổ chức “Trại hè Đồng bằng Sông Cửu Long”.

1. Mục đích trại hè ĐBSCL:

- Bồi dưỡng và phát triển năng khiếu cho một số học sinh đạt kết quả xuất sắc của các trường THPT chuyên khu vực ĐBSCL; tăng cường sự hiểu biết về văn hoá; xã hội khu vực miền Tây Nam bộ; rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp;

- Nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; tăng cường trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm nhằm phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi cho các trường THPT chuyên khu vực ĐBSCL.

2. Các hoạt động chính của trại hè ĐBSCL:

- Tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ giữa giáo viên và học sinh các trường THPT chuyên tham gia trại hè;
- Tổ chức thi Olympic các môn học: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa và Tiếng Anh;
- Tổ chức các Xemina bộ môn đối với giáo viên và học sinh trường THPT chuyên;
- Tổ chức các buổi thỉnh giảng của các giáo sư cho giáo viên và học sinh tham gia trại hè.

3. Về công tác tổ chức trại hè ĐBSCL:

- Xây dựng Điều lệ hoạt động của trại hè;
- Thành lập Ban tổ chức trại hè: Trong đó 50% thành viên cố định và 50% thành viên luân phiên;
- Mời Hội đồng Cố vấn: Gồm các chuyên gia, các giáo sư giỏi trong lĩnh vực giáo dục.

4. Về hoạt động chuyên môn: Trại hè ĐBSCL coi giao lưu, hợp tác, chia sẻ trong chuyên môn giữa các trường THPT chuyên là căn bản; việc thi Olympic chỉ là bài khảo sát để đánh giá mặt bằng kiến thức tại thời điểm tổ chức, đây là hoạt động không những góp phần phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mà còn từng bước làm cho mặt bằng chuyên môn giữa các trường THPT chuyên ngày càng gần nhau hơn, thúc đẩy các trường chuyên cùng nhau phát triển.

5. Về hoạt động giao lưu:

- Tham quan các khu di tích văn hoá, lịch sử;
- Giao lưu văn nghệ, thể thao.

Với sứ mạng nhà trường THPT chuyên, hoạt động giao lưu giữa các trường THPT chuyên là một nhu cầu tất yếu, nhằm trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong công tác chuyên môn cũng như công tác quản lý, tạo ra môi trường học tập hứng thú, thi đua giữa các trường, không những đáp ứng các mục tiêu chuyên môn mà còn đáp ứng được mục tiêu giáo dục toàn diện của các trường THPT chuyên.

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

Trại hè Đồng bằng Sông Cửu Long

Chương I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên hoạt động: TRẠI HÈ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Trại hè Đồng bằng Sông Cửu Long là hoạt động giao lưu giữa các trường THPT chuyên khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện tham gia, nhằm đạt được các mục đích sau:

1. Bồi dưỡng và phát triển năng khiếu cho học sinh về môn chuyên cho một số học sinh đạt kết quả xuất sắc của các trường thành viên.

2. Tăng cường sự hiểu biết về văn hoá xã hội vùng tây Nam bộ cho học sinh qua các hoạt động của trại hè, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; rèn luyện cho học sinh kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp xã hội, gắn lý thuyết với thực tiễn xã hội ở địa phương và đất nước.

3. Bồi dưỡng và nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động xã hội cho giáo viên các trường thành viên qua các hoạt động của trại hè.

4. Tăng cường trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm và các nguồn lực khác giữa các trường thành viên nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi và hoạt động giáo dục toàn diện đối với các trường thành viên tham gia trại hè.

Điều 3. Nội dung của trại hè

1. Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thăm quan học tập đối với học sinh và giáo viên các trường tham gia trại hè.

2. Tổ chức thi Olympic các môn học cho học sinh.

3. Tổ chức các semina bộ môn giữa các giáo viên tham gia trại hè.

4. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho học sinh tham gia trại hè.

5. Tư vấn việc trao đổi, hỗ trợ nguồn lực giữa các trường thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chương II. TỔ CHỨC TRẠI HÈ

Điều 4. Ban tổ chức trại hè

Ban tổ chức Trại hè Nam Bộ có 05 thành viên gồm 01 trưởng ban và 04 phó trưởng ban, cụ thể:

1. **Trưởng ban tổ chức:**

2. **Các Phó Trưởng ban:**

- PTB thường trực:

- PTB phụ trách hoạt động chuyên môn:

- PTB phụ trách tài chính:

- PTB phụ trách hoạt động giao lưu:

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban tổ chức

Ban tổ chức có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và điều hành các hoạt động của trại hè, tổ chức đánh giá kết quả các hoạt động của trại hè và đề ra các giải pháp phù hợp và mang lại hiệu quả cao hơn cho trại hè năm sau.

Liên hệ chặt chẽ với Hội đồng cố vấn khoa học trong các hoạt động của trại hè; là trung tâm của sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các trường tham gia trại hè.

Củng cố, phát triển lực lượng tham gia trại hè, quyết định việc chấp nhận sự tham gia của trường mới trên cơ sở sự tự nguyện của các trường trong phạm vi các tỉnh khu vực.

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban tổ chức

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của các lần tổ chức trại hè.

- Liên hệ và thông báo các thông tin về tổ chức và hoạt động của trại hè hàng năm cho các trường tham gia.

- Liên hệ với Hội đồng cố vấn khoa học của trại hè trong các kỳ tổ chức để phối hợp thực hiện theo kế hoạch.

- Chủ trì các cuộc họp của Ban tổ chức trại hè.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó trưởng ban thường trực

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh cho trại hè, đảm bảo hoạt động của trại hè diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và có chất lượng; chủ động báo cáo với lãnh đạo địa phương về kế hoạch hoạt động của trại hè tại địa phương.

- Chuẩn bị hồ sơ thi Olympic trên cơ sở báo cáo của các trường thành viên; chủ động lực lượng giáo viên coi thi Olympic; chủ động chương trình giao lưu văn hoá của trại hè sau khi thông qua ban tổ chức trại hè.

- Chuẩn bị huy chương, giấy khen cho trại hè.

- Tổ chức tiếp đón và bố trí điều kiện làm việc của các giáo sư trong Hội đồng cố vấn khoa học của trại hè.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó trưởng ban chuyên môn

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và điều hành các hoạt động chuyên môn của trại hè;

- Nghiên cứu, đề xuất nội dung, chương trình hoạt động chuyên môn của trại hè bảo đảm hiệu quả của hoạt động chuyên môn;

- Trực tiếp làm việc với Hội đồng cố vấn khoa học về các nội dung chuyên môn của trại hè, báo cáo để thống nhất trong Ban tổ chức;

- Đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn của trại hè;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của trại hè khi cần thiết.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó trưởng ban tài chính

- Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính của trại hè, các chế độ thanh toán trong mỗi trại hè;

- Tìm nguồn và liên hệ với các nhà tài trợ cho trại hè thực hiện công tác tài trợ của các nhà tài trợ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của trại hè khi cần thiết.

5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó trưởng ban hoạt động giao lưu văn hoá

- Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động văn hoá của trại hè;
- Tham mưu, phối hợp với trường đăng cai tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hoá của trại hè;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của trại hè khi cần thiết.

Điều 6. Tổ Thư ký

1. Thành phần của tổ thư ký:

- Tổ trưởng tổ thư ký;
- Tổ phó tổ thư ký;
- Các ủy viên;

2. Tổ thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Giúp Ban tổ chức ghi chép các biên bản, chuẩn bị tài liệu cho các hoạt động của trại hè;
- Tập hợp, thống kê các kết quả của trại hè;
- In ấn giấy chứng nhận và các tài liệu khác của trại hè;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của trại hè khi cần thiết.

Điều 7. Tổ bộ môn

Trong mỗi kỳ trại hè, Ban tổ chức sẽ chỉ định các trường làm tổ trưởng bộ môn luân phiên; trường ban tổ chức sẽ quyết định tổ trưởng bộ môn các tổ vào kỳ họp trụ bị.

Điều 8. Hội đồng cố vấn khoa học

1. Chủ tịch hội đồng:

2. Phó Chủ tịch:

3. Các ủy viên hội đồng cố vấn khoa học: Ban tổ chức mời các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành bộ môn tham gia.

Hội đồng cố vấn khoa học thực hiện cố vấn các nội dung hoạt động khoa học của trại hè, tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và học sinh các trường tham gia trại hè.

Điều 9. Địa điểm tổ chức trại hè

1. Trại hè ĐBSCL được tổ chức mỗi năm một lần chính thức tại một trường thành viên trên cơ sở các trường đăng cai tổ chức và được sự thống nhất của Ban tổ chức, trên nguyên tắc các trường đăng cai luân phiên và khi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất.

2. Trước mỗi lần tổ chức trại hè, có một kỳ họp trụ bị tại một trường thành viên trên cơ sở các trường đăng cai tổ chức và được sự thống nhất của Ban tổ chức, trên nguyên tắc các trường đăng cai luân phiên và khi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất.

Điều 10. Thời gian tổ chức trại hè

1. **Kỳ họp trụ bị:** Tiến hành vào cuối tháng 3 hàng năm, ngày cụ thể sẽ được Ban tổ chức quyết định ngay sau khi kết thúc trại hè lần trước đó.

2. **Trại hè chính thức:** Tổ chức trong ba ngày vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 hàng năm; ngày chính thức được Ban tổ chức quyết định vào phiên họp trụ bị trên cơ sở thống nhất giữa Ban tổ chức với Hội đồng cố vấn khoa học và các trường thành viên.

3. Lịch làm việc của các trường thành viên:

Từ 10/7 đến 15/7 hàng năm, các trường thành viên gửi về trường đăng cai qua hòm thư điện tử các tài liệu sau đây:

- Danh sách giáo viên và học sinh tham gia trại hè.
- Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh và giáo viên tại trại hè do một số trường đã được phân công thực hiện tại kỳ họp trù bị.
- Đề thi và hướng dẫn giải của tất cả các môn tham gia trại hè.

Toàn bộ tài liệu được chế bản bằng Microsoft Word với font Times New roman cỡ chữ 14. Riêng đề thi cần gửi thêm bản in có đóng dấu của trường thành viên và gửi qua đường bưu điện.

4. Lịch làm việc của trường đăng cai:

- Trước trại hè 1 tháng, trường đăng cai báo cáo lãnh đạo địa phương về kế hoạch hoạt động của và chuẩn bị các công việc cần thiết theo nhiệm vụ được qui định tại khoản 2 điều 5.
- Trước trại hè 03 ngày, trường đăng cai thành lập Hội đồng biên tập các đề thi để chuẩn bị in tập **Tuyển tập các đề thi Olympic môn...**, gồm đề thi và hướng dẫn giải, mỗi đề thi ghi rõ tên trường giới thiệu.
- Trước trại hè 01 ngày, trường đăng cai thành lập hội đồng ra đề thi cho tất cả các môn thi.

Điều 11. Số môn thi, số giáo viên và số học sinh tham gia trại hè

1. Số môn thi: Ban tổ chức sẽ quyết định số môn tham gia trại hè trên cơ sở sự thống nhất giữa các trường thành viên tại kỳ họp trù bị.

2. Số giáo viên tham gia trại hè: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn có môn học tham gia trại hè, giáo viên giảng dạy môn học tham gia trại hè.

3. Số học sinh: Mỗi môn học có 06 học sinh tham gia gồm 03 học sinh khối 10 và 03 học sinh khối 11.

Điều 12. Kinh phí của trại hè

1. Kinh phí chung của trại hè: Các trường thành viên đóng góp và sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

2. Trường đăng cai: Có trách nhiệm lo nơi ở và sinh hoạt cho các thành viên Hội đồng cố vấn khoa học và các chi phí khác.

3. Các trường thành viên: Tự chịu trách nhiệm về kinh phí đi lại, ăn ở của đoàn tại nơi tổ chức trại hè.

Điều 13. Quan hệ giữa Trại hè ĐBSCL và nơi tổ chức trại hè

Trường đăng cai chịu trách nhiệm báo cáo với các cấp lãnh đạo địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo sở tại để nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các hoạt động của trại hè.

Chương III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠI HÈ

Điều 14. Thi Olympic học sinh

1. Mỗi kỳ tổ chức trại hè, học sinh sẽ được làm một bài thi Olympic dưới hình thức thi viết.

2. Đề thi do trường đăng cai thực hiện, mỗi đề thi được tiến hành bằng cách chọn không quá một câu (bài) trong một đề thi giới thiệu của của các đề do các trường thành viên gửi đến cho đến khi đủ các câu của đề thi theo cấu trúc của đề thi môn đó.

(Các câu được chọn trong các đề giới thiệu được phép điều chỉnh, bổ xung nếu cần thiết nhưng phải bảo đảm được nội dung cơ bản của câu đó).

3. Giáo viên coi thi là giáo viên của trường đăng cai.

4. Giáo viên chấm thi là các giáo viên của các trường thành viên, Ban tổ chức sẽ chọn mỗi trường không quá 01 giáo viên tham gia chấm.

5. Việc ra đề, coi thi, chấm thi được thực hiện theo Quy chế thi chọn học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 15. Bồi dưỡng chuyên môn

1. Bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho học sinh:

- Các bài giảng của các Giáo sư trong Hội đồng cố vấn;
- Các bài giảng của các giáo viên các trường thành viên. Mỗi mỗi môn học có 2 chuyên đề bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho học sinh; nội dung bồi dưỡng và người thực hiện đã được thảo luận và thống nhất tại kỳ họp trụ bị.

2. **Tổ chức Xêmina giữa các giáo viên tham gia trại hè:** Trao đổi tài liệu và các kinh nghiệm trọng công tác chuyên môn.

Điều 16. Hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ

1. **Tổ chức giao lưu:** Văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các trường tham gia trại hè.

2. **Tổ chức tham quan:** Khu di tích lịch sử, văn hóa, cơ sở giáo dục, danh lam thắng cảnh của nơi tổ chức trại hè.

Điều 17. Khen thưởng

1. **Hình thức khen:** Học sinh tham gia trại hè sẽ được nhận Giấy chứng nhận tham gia trại hè và Huy chương của trại hè.

2. Cơ cấu khen:

- Giấy chứng nhận: Toàn bộ học sinh tham gia trại hè đều được nhận giấy chứng nhận tham gia trại hè.

- Huy chương trại hè: Khoảng 80% số học sinh dự trại hè được nhận huy chương, trong đó :

- + Huy chương Vàng: 15%.

- + Huy chương Bạc: 20%.

- + Huy chương Đồng: 25%.

3. **Hình thức thưởng:** Bằng tiền; mức thưởng tùy thuộc vào kinh phí của trại hè năm đó.

Điều 18. Sản phẩm của trại hè:

Sản phẩm của trại hè sau mỗi lần tổ chức gồm:

1. Các chuyên đề chuyên môn bồi dưỡng học sinh tại trại hè và các chuyên đề semina của trại hè.

2. Các đề thi Olympic bộ môn của trại hè.

3. Danh sách học sinh đạt huy chương, giấy khen của trại hè.

Số: 31 /2011/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành chế độ cho học sinh và cán bộ, giáo viên có thành tích cao trong quản lý, giảng dạy và học tập đối với Trường THPT chuyên Nguyễn Du và các trường THPT trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định 82/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 31/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Xét đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình 482/TTr-SGDĐT, ngày 05 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành quy định một số chế độ đối với cán bộ, giáo viên và học sinh có thành tích cao trong quản lý, giảng dạy, học tập của trường THPT chuyên Nguyễn Du và các trường THPT khác trong tỉnh, với những nội dung sau:

A: Những quy định chung:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Ngoài các chính sách ưu đãi của Nhà nước cho hệ thống trường chuyên, chính sách ưu đãi này áp dụng đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du và các trường THPT khác trong tỉnh.

2. Nguyên tắc hỗ trợ:

a. Việc thực hiện chính sách ưu đãi này phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, dân chủ, kịp thời.

b. Các chế độ ưu đãi được chi trả theo học kì, năm học.

3. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi này do ngân sách Nhà nước cấp theo phân cấp quản lý hiện hành.

B: Chế độ ưu đãi:



1. Chế độ học bổng đối với học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du:

a. Điều kiện được hưởng:

Học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi, điểm trung bình môn chuyên đạt từ 8,5 trở lên trong học kì xét cấp học bổng.

b. Mức được hưởng, thời gian hưởng:

Học sinh được hưởng học bổng với định mức bằng 25% mức lương tối thiểu; được xét và cấp học bổng theo kết quả từng học kì, cả năm được tính 9 tháng.

2. Mức tiền thưởng đạt giải quốc tế, quốc gia:

a. Đối với học sinh;

- Giải quốc tế;

+ Huy chương vàng: được hưởng mức thưởng bằng 50 lần mức lương tối thiểu chung/tháng;

+ Huy chương bạc: được hưởng mức thưởng bằng 30 lần mức lương tối thiểu chung/tháng;

+ Huy chương đồng: được hưởng mức thưởng bằng 25 lần mức lương tối thiểu chung/tháng;

+ Giải khu vực quốc tế: được hưởng bằng 90% đối với học sinh đạt giải quốc tế cùng loại huy chương.

- Giải quốc gia;

+ Giải nhất: được hưởng mức thưởng bằng 25 lần mức lương tối thiểu chung/tháng;

+ Giải nhì: được hưởng mức thưởng bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung/tháng;

+ Giải ba: được hưởng mức thưởng bằng 15 lần mức lương tối thiểu chung/tháng.

+ Giải khuyến khích: được hưởng mức thưởng bằng 12 lần mức lương tối thiểu chung/tháng.

- Học sinh thi vào đại học nếu đậu thủ khoa thì được thưởng bằng 25 lần mức lương tối thiểu chung/tháng;

b. Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn cho học sinh được đạt giải quốc tế, quốc gia được hưởng bằng 60% mức thưởng của một học sinh đạt giải cùng loại. Trường hợp giáo viên có nhiều học sinh đạt giải thì được tính như sau: mỗi giải thứ hai được tính cộng thêm 30%; từ giải thứ ba trở đi, mỗi giải được tính cộng thêm 20% của giải được thưởng.

c. Đối với cán bộ quản lý:

- Hiệu trưởng: được hưởng theo mức cao nhất của giáo viên được hưởng (không tính cộng thêm);

- Các phó hiệu trưởng: được hưởng 80% mức của hiệu trưởng.

Điều kiện để được khen thưởng là tổng số giải hoặc chất lượng giải bằng hoặc cao hơn năm liền kề. Trường hợp giảm số giải thì được xem xét cụ thể theo tỷ lệ tương ứng.

d. Đối với các trường phổ thông trong tỉnh nếu có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế thì được thực hiện chỉ theo điểm a, b, khoản 2 nêu trên; Riêng cán bộ quản lý được hưởng bằng 30% (nếu trường có đạt 01 giải) của điểm c, khoản 2 nêu trên, nếu đạt từ 02 giải trở lên được cộng thêm 20%/01 giải và tối đa bằng điểm c, khoản 2 nêu trên.

3. Chế độ trợ cấp cho học sinh:

Trợ cấp cho học sinh tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tỉnh dự thi quốc gia và học sinh dự thi vào đội tuyển quốc gia thi quốc tế;

- Mức trợ cấp: được tính bằng 15% mức lương tối thiểu tại thời điểm chi trợ cấp/ngày.

- Thời gian được hưởng: số ngày thực tế tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch tập trung hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Chế độ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tỉnh đối với giáo viên:

a. Mức bồi dưỡng: Giáo viên dạy đội tuyển của tỉnh thi học sinh giỏi quốc gia, dự thi vào đội tuyển quốc gia thi quốc tế được trả tiền thù lao bằng mức thù lao tối đa áp dụng đối với giảng viên, báo cáo viên là cán bộ công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC, ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

b. Thời gian được hưởng: theo thời gian thực tế dạy đội tuyển trong kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c. Việc mời giảng viên thỉnh giảng được chi trả theo Thông tư 139/2010/TT-BTC, ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Các đối tượng trên, nếu ở tỉnh ngoài thì được hỗ trợ thêm:

- Kinh phí tàu xe 2 lượt đi về (đối với giảng viên công tác ở các địa phương được hỗ trợ phương tiện đi lại là máy bay);

- Tiền ở và tiền đi lại từ khách sạn đến nơi giảng dạy;

- Hỗ trợ tiền ăn.

5. Bồi dưỡng tạo nguồn học sinh giỏi:

a. Quy định số tiết các môn chuyên được tăng thêm để bồi dưỡng tạo nguồn dự thi học sinh giỏi quốc gia trong năm học đối với trường chuyên do Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt từng năm;

b. Mức hỗ trợ 1 tiết dạy: được tính bằng 70% mức thanh toán thừa giờ theo quy định hiện hành.

6. Các chính sách ưu đãi khác:

a. Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, giáo viên đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước; mức hỗ trợ do UBND tỉnh quy định.

b. Giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, khu vực, quốc tế được ưu tiên trong việc xét tặng các danh hiệu thi đua và danh hiệu vinh dự nhà nước; được

xét cử đi học tập và tham quan ở nước ngoài; được ưu tiên xét nâng lương sớm theo quy định của Nhà nước.

7. Chính sách ưu đãi này thay thế các chế độ mà UBND tỉnh đã ban hành trước đây đối với cán bộ giáo viên, học sinh Trường chuyên Nguyễn Du và trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện báo cáo Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp trong dự toán của ngành; đồng thời tổ chức thực hiện và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du và các trường THPT trên địa bàn tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 của UBND tỉnh về chế độ cho học sinh và cán bộ, giáo viên đối với Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du có thành tích cao trong dạy và học tập. /*22*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KT VBQPPL-Bộ Tư Pháp;
- Vụ Pháp chế-BGDĐT;
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCTUBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- CVP, PCVPUBND tỉnh (đ/c D Sơn);
- TTTT&CB, TH, TCTM;
- Báo Đắk Lắk;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu VT, VHXX (T.30)



Lữ Ngọc Cư

QUYẾT ĐỊNH

**Về chế độ, chính sách đối với học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh
và giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường THPT chuyên;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị quyết số 130/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND tỉnh về chủ trương ban hành chế độ chính sách đối với học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số: 195/TT-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2009, .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chế độ, chính sách đối với học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh và giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn như sau:

1. Nội dung chế độ chính sách

1.1. Chế độ đối với học sinh

1.1.1. Chế độ học bổng:

a) Đối tượng áp dụng:

- Học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong học kỳ xét cấp học bổng và đạt được một trong các tiêu chuẩn dưới đây:

+ Đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện (điểm môn chuyên của học kỳ xét, cấp học bổng đạt từ 8,5 trở lên);

+ Đạt giải khuyến khích trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế;

- Học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh có hạnh kiểm tốt, đạt giải khuyến khích trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế;

b) Mức học bổng:

+ Học sinh đạt Huy chương Vàng quốc tế được hưởng mức học bổng một tháng bằng 15 lần mức thu học phí hiện hành;

+ Học sinh đạt Huy chương Bạc quốc tế được hưởng mức học bổng một tháng bằng 12 lần mức thu học phí hiện hành;

+ Học sinh đạt Huy chương Đồng quốc tế được hưởng mức học bổng một tháng bằng 10 lần mức thu học phí hiện hành;

+ Học sinh đạt giải khu vực quốc tế được hưởng mức học bổng bằng 90% mức học bổng đối với học sinh đạt giải quốc tế đạt cùng loại huy chương;

+ Học sinh đạt giải Nhất quốc gia được hưởng mức học bổng một tháng bằng 8 lần mức thu học phí hiện hành;

+ Học sinh đạt giải Nhì quốc gia được hưởng mức học bổng một tháng bằng 6 lần mức thu học phí hiện hành;

+ Học sinh đạt giải Ba quốc gia được hưởng mức học bổng một tháng bằng 5 lần mức thu học phí hiện hành;

+ Học sinh đạt giải khuyến khích quốc gia được hưởng mức học bổng một tháng bằng 4 lần mức thu học phí hiện hành;

+ Học sinh giỏi toàn diện được hưởng mức học bổng một tháng bằng 3 lần mức thu học phí hiện hành;

Trường hợp một học sinh đồng thời đạt được nhiều tiêu chuẩn nêu trên trong học kỳ xét cấp học bổng thì chỉ được hưởng mức học bổng cao nhất.

c) Thời gian hưởng học bổng: cấp theo từng học kỳ và cấp 9 tháng cho mỗi năm học.

1.1.2. Trợ cấp sinh hoạt:

a) Đối tượng áp dụng: học sinh trúng tuyển, vào học tại Trường THPT chuyên Lam Sơn.

b) Mức trợ cấp:

- Học sinh thuộc hộ nghèo trong toàn tỉnh, học sinh là người dân tộc thiểu số cư trú tại các xã miền núi được hưởng mức trợ cấp bằng 130% mức lương tối thiểu do Nhà nước qui định tại thời điểm chi trả trợ cấp;

- Học sinh cư trú ở vùng đồng bằng, ven biển và các xã ngoại Thành phố Thanh Hoá được hưởng mức trợ cấp bằng 80% mức lương tối thiểu do Nhà nước qui định tại thời điểm chi trả trợ cấp;

- Học sinh cư trú ở các phường thuộc Thành phố Thanh Hoá được hưởng mức trợ cấp bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước qui định tại thời điểm chi trả trợ cấp;

c) Thời gian được hưởng trợ cấp: 9 tháng cho mỗi năm học.

1.1.3. Trợ cấp tiền ăn trong thời gian tập huấn thi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế:

a) Đối tượng áp dụng: Học sinh các trường THPT tham gia tập huấn đội tuyển quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế.

b) Mức trợ cấp: 90.000 đồng/hs/ngày.

c) Thời gian hưởng: số ngày thực tế tham gia tập huấn theo kế hoạch tập huấn hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt (hiện nay là 90 ngày đối với đội tuyển quốc gia và 50 ngày đối với đội tuyển quốc tế).

1.2. Chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn:

1.2.1. Trợ cấp đối với cán bộ quản lý và giáo viên có học sinh đạt giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế.

a) Trợ cấp đối với giáo viên:

- Giáo viên lần đầu có học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế (không phân biệt theo số lượng học sinh) được hưởng trợ cấp như sau:

+ Có học sinh đạt Huy chương Vàng được trợ cấp một tháng bằng 03 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm trả trợ cấp;

+ Có học sinh đạt Huy chương Bạc được trợ cấp một tháng bằng 02 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm trả trợ cấp;

+ Có học sinh đạt Huy chương Đồng được trợ cấp một tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm trả trợ cấp;

Từ lần thứ hai trở lên có học sinh đạt giải thì mỗi lần sau được trợ cấp thêm 0,5 lần mức lương tối thiểu (không phân biệt theo loại Huy chương).

Trường hợp có học sinh đạt nhiều loại huy chương trong cùng một kỳ thi thì chỉ được hưởng mức trợ cấp cao nhất.

Thời gian hưởng trợ cấp: 27 tháng cho mỗi lần có học sinh đạt giải.

- Giáo viên lần đầu có học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi khu vực quốc tế được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 80% mức tương ứng của giáo viên có học sinh đạt giải quốc tế; từ lần thứ hai có học sinh đạt giải trở lên thì mỗi lần sau được trợ cấp thêm 0,3 lần mức lương tối thiểu.

Trường hợp có học sinh đạt nhiều loại huy chương trong cùng một kỳ thi thì chỉ được hưởng mức trợ cấp cao nhất.

Thời gian hưởng trợ cấp: 18 tháng cho mỗi lần có học sinh đạt giải.

- Giáo viên lần đầu có học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (không phân biệt theo số lượng học sinh) được hưởng trợ cấp hàng tháng như sau:

+ Có học sinh đạt giải nhất được trợ cấp mỗi tháng bằng 01 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm trả trợ cấp;

+ Có học sinh đạt giải nhì được trợ cấp mỗi tháng bằng 0,8 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm trả trợ cấp;

+ Có học sinh đạt giải ba được trợ cấp mỗi tháng bằng 0,6 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm trả trợ cấp;

+ Có học sinh đạt giải khuyến khích được trợ cấp mỗi tháng bằng 0,3 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm trả trợ cấp;

Từ lần thứ hai trở lên có học sinh đạt giải thì mỗi lần sau được trợ cấp thêm 0,2 lần mức lương tối thiểu (không phân biệt theo loại giải).

Trường hợp có học sinh đạt nhiều loại giải trong cùng một kỳ thi thì chỉ được hưởng mức trợ cấp cao nhất.

Thời gian hưởng trợ cấp: 9 tháng cho mỗi lần có học sinh đạt giải.

- Trường hợp giáo viên có học sinh đồng thời đạt giải quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế thì chỉ được hưởng mức trợ cấp cao nhất.

b) Trợ cấp đối với Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng:

+ Hiệu trưởng được hưởng trợ cấp bằng mức của giáo viên có mức trợ cấp cao nhất trong năm có học sinh đạt giải.

+ Phó Hiệu trưởng được hưởng mức trợ cấp bằng 80% mức trợ cấp của Hiệu trưởng.

Thời gian hưởng: 9 tháng trong năm học có học sinh đạt giải.

1.2.2. Hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

- Đối tượng: Giáo viên được cử đi đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ tại nước ngoài.

- Mức hỗ trợ: được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo như đối với cán bộ được cử đi đào tạo theo Đề án liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học giữa Trường Đại học Hồng Đức với các trường đại học nước ngoài đã được UBND tỉnh phê duyệt.

1.2.3. Hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi tham quan học tập, tham gia làm quan sát viên nước ngoài.

- Đối tượng: Giáo viên được UBND tỉnh cử đi tham quan học tập và tham gia làm quan sát viên ở nước ngoài.

- Mức hỗ trợ: Căn cứ vào quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1.2.4. Chế độ bồi dưỡng dạy đội tuyển thi quốc gia, quốc tế:

- Giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn dạy đội tuyển thi quốc gia, quốc tế được trả tiền thù lao bằng mức thù lao tối đa áp dụng đối với giảng viên là chuyên viên cao cấp quy định tại Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

Thời gian được hưởng: theo thời gian thực tế dạy đội tuyển trong kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trường hợp cần thiết, Trường THPT chuyên Lam Sơn báo cáo UBND tỉnh quyết định việc mời giáo viên là giáo sư, tiến sĩ ở trong nước và chuyên gia người nước ngoài về dạy đội tuyển thi quốc gia, quốc tế. Tiền thù lao cho các đối tượng này được trả theo hợp đồng do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.2.5. Các chính sách ưu đãi khác:

Giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực được ưu tiên trong việc xét tặng các danh hiệu thi đua và danh hiệu vinh dự nhà nước; được ưu tiên xét nâng lương sớm theo quy định của nhà nước.

2. Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách:

- Kinh phí để thực hiện các chế độ, chính sách nêu trên bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm.

- Trong dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm bố trí kinh phí để cấp học bổng cho tối thiểu 50% số học sinh của Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Điều 2. Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục thực hiện chế độ, chính sách nêu tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

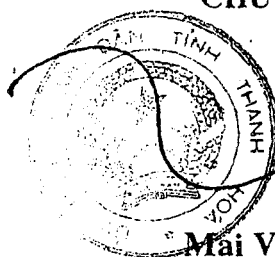
Các quy định trước đây về chế độ, chính sách đối với học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh và giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- TTr. Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- VP Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra VB, Bộ Tư pháp;
- Các Thành viên UBND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, HĐND và ĐBQH tỉnh;
- Chánh, phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Mai Văn Ninh

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
LIÊN KẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN
CÁC TỈNH DỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
LẦN THỨ NHẤT TẠI ĐỒNG THÁP

Ngày 24.8.2013 (Buổi chính thức-khai mạc)

Buổi sáng (tại Khu du lịch Mỹ Trà)

(HỘI THẢO CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30-8h00	Đón tiếp đại biểu	
08h00-8h30	Văn nghệ chào mừng	Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
8h30 – 9h00	1- Phát thưởng HS đạt giải Hội thi giải toán bằng tiếng Anh do Hội toán học Hà Nội tổ chức	
9h00 – 9g30	2- Phát biểu khai mạc của trưởng ban tổ chức Hội thảo 3- Phát biểu đề dẫn hội thảo	-TS. Hồ Văn Thống GD Sở GDĐT - GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu
09h30-10h00	4-Báo cáo tham luận của các đơn vị	
	Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở tỉnh Đồng Tháp	ThS. Nguyễn Văn Ngợi, TP GDTrH-Đồng Tháp
	Một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THPT chuyên Bến Tre	TS. Bùi Văn Năm, HT trường THPT chuyên Bến Tre
	Công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh chuyên, học sinh giỏi bậc THPT	ThS. Đặng Bảo Hòa, PHL trường THPT chuyên Lý T Trọng, TP Cần Thơ
10h00 – 10h15	5-Giải lao	
10h15 – 11h15	Tiếp tục Báo cáo tham luận của các đơn vị	Đại biểu
	Một số vấn đề trong công tác quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THPT chuyên Long An	Th.S. Trần Văn Chín, Q. HT trường THPT chuyên Long An

	Công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trong trường	ThS. Phạm Thành Mận, HT trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
	Thảo luận của các đại biểu lãnh đạo Sở	
11h15 – 11h30	6-Tổng kết Hội thảo, công bố tình đăng cai lần thứ II	TS. Hồ Văn Thống – GD Sở GDDT.

CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
Chiều ngày 24.08.2013

13h30-14h00 KHAI MẠC

Phát biểu khai mạc: ThS Nguyễn Thúy Hà, Phó GD Sở GD và DT Đồng Tháp

Phát biểu đề dẫn: GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu, Chủ tịch Hội THHN

14h00-15h30 CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ

Điều khiển: PGS.TS Trần Huy Hồ, PGS.TS Hà Tiến Ngoan

1. TS. Trần Nam Dũng, *Phép chứng minh quy nạp*
2. PGS.TS. Đàm Văn Nhị, *Một số đồng nhất thức và hệ phương trình liên quan*
3. GS.TSKH. Phạm Huy Điển, *Học Giỏi Toán để làm gì?*
4. PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, *Về bất đẳng thức của các sắp xếp*
5. ThS Nguyễn Bá Đương, *Phân tích một số bài toán hình học IMO gần đây*
6. ThS Huỳnh Duy Thủy, *Giải pháp giải tích cho bài toán phương trình*

15h30-15h45 Nghỉ giải lao

15h45-17h45h00 CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC PHIÊN CHUYÊN ĐỀ

Điều khiển: TS Trần Nam Dũng, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

1. Phan Phi Công, *Áp dụng tính đơn điệu của hàm số khảo sát phương trình và bpt*
2. Nguyễn Hải Đăng, *Một số dạng toán tổ hợp giải bằng cách thiết lập song ánh*
3. Trần Vũ Hoàng Đào, *Một số dạng dãy số sinh bởi hàm số*
4. Cao Trần Tứ Hải, *Một số tính chất của phần nguyên và áp dụng*
5. Huỳnh Chí Hào, *Một số bài toán tìm giới hạn của dãy truy hồi*
6. Nguyễn Chí Hiếu, *Một số bài toán về phép đếm*
7. Nguyễn Đình Huy, *Sử dụng đếm theo hai cách giải bài toán tối ưu trong tổ hợp*
8. Đỗ Thanh Hân, *Cách tiếp cận lời giải phương trình hàm cơ bản trên tập rời rạc*
9. Cao Minh Quang, *Một số dạng toán về bất đẳng thức với tích không đổi*
10. Lê Hồng Sơn, *Tỉ số kép và hàng điểm điều hòa*
11. Đinh Văn Tài, *Sử dụng G-phân trong số học*
12. Nguyễn Chí Thành, *Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ*
13. Thiêm Bửu Triết, *Một số dạng toán về tổ hợp*

17h45-18h00 TỔNG-KẾT HỘI THẢO

Điều khiển: ThS Nguyễn Thúy Hà, GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu

Buổi chiều 24/8/2013 (tại trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu)

HỘI THẢO TỔ CHỨC “TRẠI HÈ PHƯƠNG NAM”

Thành phần:

1. Ban tổ chức

2. Lãnh đạo các Sở GDĐT

3. Hiệu trưởng các trường THPT chuyên (không phải chuyên môn Toán)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
14h30 – 14h45	Đón tiếp Đại biểu	
14h45 – 15h00	- Tuyên bố lý do, Giới thiệu Đại biểu - Phát biểu của Trưởng ban tổ chức	-TS. Hồ Văn Thống – GD Sở
15h00-15h30	Báo cáo dự thảo Kế hoạch “Trại hè Phương nam”	ThS. Trần Minh Hòa HTT- chuyên NQD
15h30 – 15h45	Gợi ý thảo luận	-TS. Hồ Văn Thống – GD Sở - GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu
15h45 – 16h30	Ý kiến trao đổi thảo luận các đại biểu	Đại biểu
16g30	Kết luận	-TS. Hồ Văn Thống – GD Sở - GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu